

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Начальный курс черной магии

HIGH-SPEED DIGITAL DESIGN

A Handbook of Black Magic

Howard Johnson
Martin Graham

PRENTICE HALL
PTR
Upper Saddle River, NJ 07458



КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Начальный курс черной магии

Говард Джонсон
Мартин Грэхем



Москва • Санкт-Петербург • Киев
2006

ББК (Ж/О)32.84
Д42
УДК 681.5

Издательский дом “Вильямс”

Зав. редакцией *С.Н. Тригуб*

Перевод с английского и редакция *С.А. Добродеева*

Научный консультант серии канд. техн. наук. *Е.В. Гусева*

По общим вопросам обращайтесь в Издательский дом “Вильямс” по адресу:
info@williamspublishing.com, <http://www.williamspublishing.com>
115419, Москва, а/я 783; 03150, Киев, а/я 152

Джонсон, Говард В., Грэхем, Мартин.

Д42 Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом “Вильямс”, 2006. — 624 с. : ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 5-8459-0807-8 (рус.)

Это первая книга двухтомника Говарда Джонсона и Мартина Грэхема. Она посвящена описанию конструктивных, топологических и схемотехнических аспектов проектирования быстродействующей цифровой техники, работающей с тактовыми частотами от 20 МГц до 20 ГГц и выше. Она может быть полезной как инженерам, занимающимся по роду своей деятельности проектированием соответствующей аппаратуры, так и студентам ВУЗов, поскольку содержит массу полезных сведений, которые обычно не излагаются в классических курсах по данному предмету. Простое и доступное изложение материала, а также его сугубо практический уклон, позволят немедленно перейти к применению описанных подходов в производстве.

ББК (Ж/О)32.84

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Prentice Hall PTR.

Authorized translation from the English language edition published by Prentice Hall PTR, Copyright © 1993

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Russian language edition published by Williams Publishing House according to the Agreement with R&I Enterprises International, Copyright © 2006

ISBN 5-8459-0807-8 (рус.)
ISBN 0-13-395724-1 (англ.)

© Издательский дом “Вильямс”, 2006
© by Prentice Hall PTR, 1993

Оглавление

Предисловие	16
Глава 1. Основы	21
Глава 2. Параметры, определяющие быстродействие логических элементов	69
Глава 3. Техника выполнения измерений	133
Глава 4. Линии передачи	205
Глава 5. Слои земли и компоновка многослойной печатной платы	279
Глава 6. Согласование цепей	325
Глава 7. Межслойные перемычки	359
Глава 8. Системы питания	379
Глава 9. Соединители	423
Глава 10. Плоский кабель	461
Глава 11. Распределение сигналов тактовой синхронизации	487
Глава 12. Генераторы тактовой синхронизации	521
Литература	546
Приложение А. На заметку	551
Приложение Б. Расчет времени нарастания	567
Приложение В. Формулы для расчетов в MathCad	581
Предметный указатель	607

Содержание

Предисловие	16
Глава 1. Основы	21
1.1 Частота и время	21
1.2 Время и расстояние	27
1.3 Цепи с сосредоточенными параметрами и цепи с распределенными параметрами	29
1.4 К вопросу о полосе пропускания по уровню -3 дБ и эффективной полосе пропускания	30
1.5 Четыре вида реактивности	33
1.6 Собственная емкость	35
1.7 Собственная индуктивность	43
1.8 Более точный метод оценки постоянной времени экспоненциального спада	50
1.8.1 Измерение общей площади под кривой переходной характеристики	51
1.8.2 Применение метода площадей к примеру, изображенному на рис. 1.15	53
1.9 Взаимная емкость	54
1.9.1 Связь между взаимной емкостью и перекрестной помехой	55
1.9.2 Взаимная емкость между согласующими резисторами	58
1.10 Взаимная индуктивность	58
1.10.1 Связь между взаимной индуктивностью и перекрестной помехой	62
1.10.2 Разворот индуктивно связанного контура	66
1.10.3 Соотношение величин индуктивной и емкостной связей	68
Глава 2. Параметры, определяющие быстродействие логических элементов	69
2.1 Пример из истории развития цифровой техники	70
2.2 Мощность	72
2.2.1 Статическая и динамическая рассеиваемая мощность	73

2.2.2	Динамическая рассеиваемая мощность при работе на емкостную нагрузку	75
2.2.3	Динамическая рассеиваемая мощность, вызванная перекрытием токов смещения	76
2.2.4	Мощность, рассеиваемая входной цепью	79
2.2.5	Мощность, рассеиваемая логическим элементом на холостом ходу	80
2.2.6	Рассеиваемая мощность выходного каскада	83
2.2.7	Мощность, рассеиваемая нагрузкой логического элемента	101
2.3	Быстродействие	102
2.3.1	Влияние крутизны изменения напряжения, dV/dt	103
2.3.2	Влияние крутизны изменения тока, dI/dt	104
2.3.3	Запас по напряжению	107
2.4	Корпусирование	111
2.4.1	Индуктивность выводов	111
2.4.2	Емкость выводов	123
2.4.3	Параметры теплоотвода — Θ_{JC} и Θ_{CA}	125
Глава 3.	Техника выполнения измерений	133
3.1	Время нарастания переходной характеристики и полоса пропускания измерительных щупов осциллографа	133
3.2	Собственная индуктивность заземляющего провода измерительного щупа осциллографа	138
3.2.1	Расчет собственной индуктивности контура, образуемого заземляющим проводом	139
3.2.2	Расчет времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%	139
3.2.3	Оценка добротности Q измерительной цепи	140
3.2.4	О чем говорят полученные нами результаты	142
3.3	Наводки, проникающие в измерительную цепь через контур заземления	146
3.3.1	Скорость изменения тока в контуре А	147
3.3.2	Взаимная индуктивность контуров А и В	147
3.3.3	Воспользуемся определением взаимной индуктивности	148
3.3.4	Датчик магнитного поля	149
3.4	Какую нагрузку в измеряемой цепи создает измерительный щуп	150
3.5	Специальная оснастка для подключения измерительного щупа	154
3.5.1	Нестандартный измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1	155

3.5.2	Приспособления для снижения индуктивности паразитного контура заземления щупа	160
3.5.3	Встроенные измерительные цепи	161
3.6	Устранение наводок, создаваемых экранными токами измерительного щупа	163
3.7	Измерения в системах последовательной передачи данных	170
3.8	Понижение частоты тактовой синхронизации схемы	173
3.9	Измерение уровня перекрестных помех	173
3.9.1	Отключение источника основного сигнала	174
3.9.2	Отключение источника перекрестной помехи	175
3.9.3	Преднамеренное создание перекрестной помехи	176
3.10	Измерение предельно допустимых параметров рабочего режима схемы	177
3.10.1	Аддитивный шум	178
3.10.2	Настройка синхронизации многозарядной шины	179
3.10.3	Электропитание схемы	184
3.10.4	Температура окружающей среды	185
3.10.5	Пропускная способность схемы	186
3.11	Экспериментальное наблюдение эффекта метастабильного поведения	187
3.11.1	Измерение условий синхронизации, вызывающих метастабильность поведения логических элементов	188
3.11.2	Сущность механизма метастабильного поведения	192
3.11.3	Результаты измерений, подтверждающие, что время срабатывания реально может быть очень большим	198
3.11.4	Средства защиты от метастабильности	202
Глава 4.	Линии передачи	205
4.1	Недостатки обычных проводных соединений	205
4.1.1	Искажение сигнала в проводном соединении	206
4.1.2	ЭМП, создаваемые проводными соединениями	210
4.1.3	Перекрестные помехи в случае проводных соединений	211
4.2	Бесконечная однородная линия передачи	214
4.2.1	Идеальная линия передачи	214
4.2.2	Линии передачи с потерями	221
4.2.3	Поверхностный эффект	229
4.2.4	Эффект близости	238
4.2.5	Диэлектрические потери	240
4.3	Влияние импедансов источника сигнала и нагрузки	241
4.3.1	Отражения в линии передачи	242
4.3.2	Согласование на стороне нагрузки	247

4.3.3	Согласование на стороне источника	248
4.3.4	Очень короткая линия	249
4.3.5	Длительность переходного процесса в случае несогласованной линии передачи	250
4.4	Частные случаи вариантов подключения линии передачи	251
4.4.1	Несогласованная линия передачи	251
4.4.2	Емкостные нагрузки, подключенные посреди линии передачи	254
4.4.3	Линия передачи с равномерно распределенными емкостными нагрузками	257
4.4.4	Прямоугольные изгибы печатных дорожек	261
4.4.5	Линии задержки	262
4.5	Волновое сопротивление и постоянная задержки линии передачи	264
4.5.1	Точность соблюдения параметров линий передачи	266
4.5.2	Формулы для коаксиального кабеля (рис. 4.29)	275
4.5.3	Формулы для кабеля типа “витая пара” (рис. 4.30)	276
4.5.4	Набор простых формул для микрополосковых линий (рис. 4.31–4.32)	276
4.5.5	Набор простых формул для полосковых линий (рис. 4.33–4.35)	277
Глава 5. Слои земли и компоновка многослойной печатной платы		279
5.1	Высокочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности	280
5.2	Перекрестные помехи в случае сплошных слоев земли	282
5.3	Перекрестные помехи при наличии разрывов в сплошных слоях земли	286
5.4	Перекрестные помехи в случае решетчатой конфигурации опорных слоев	289
5.5	Перекрестные помехи в случае гребенчатой конфигурации шин питания и земли	292
5.6	Защитные дорожки	295
5.7	Перекрестные помехи на ближнем (NEXT) и дальнем (FEXT) концах линии	297
5.7.1	Механизм индуктивной связи	298
5.7.2	Механизм емкостной связи	300
5.7.3	Механизм совместного действия взаимной индуктивной и взаимной емкостной связи	302

5.7.4	Каким образом перекрестная помеха на ближнем конце создает проблему на дальнем конце линии передачи	304
5.7.5	Характерные особенности перекрестной связи между двумя длинными линиями	307
5.7.6	Использование последовательной согласующей нагрузки для уменьшения перекрестной помехи	308
5.8	Как правильно уложить слои в многослойной печатной плате	309
5.8.1	Проектирование слоев питания и земли	309
5.8.2	Слой аппаратной земли	310
5.8.3	Выбор геометрических размеров печатных дорожек	312
5.8.4	Связь между плотность трассировки и количеством необходимых слоев печатных проводников	315
5.8.5	Классические варианты укладки слоев	318
5.8.6	Дополнительные советы по проектированию печатных плат высокоскоростных цифровых устройств	323
Глава 6. Согласование цепей		325
6.1	Согласование на стороне нагрузки	326
6.1.1	Длительность фронта сигнала на входе приемника	326
6.1.2	Схема согласования линии передачи на стороне нагрузки со смещением уровня сигнала по постоянному току	329
6.1.3	Другие топологии линий передачи, в которых используется согласование на стороне нагрузки	332
6.1.4	Мощность, рассеиваемая согласующей нагрузкой, подключенной на конце линии передачи	335
6.2	Согласование на стороне источника	336
6.2.1	Соппротивление последовательной согласующей нагрузки на стороне источника	337
6.2.2	Длительность фронта нарастания сигнала на выходе цепи передачи в случае линии, согласованной на стороне источника	338
6.2.3	Согласование на стороне источника уменьшает неравномерность переходной характеристики цепи передачи сигнала	338
6.2.4	Выходной ток, потребляемый от источника сигнала при согласовании линии передачи на стороне источника	339
6.2.5	Другие топологии линий передачи, в которых используется согласование на стороне источника	340

6.2.6	Мощность, рассеиваемая последовательной согласующей нагрузкой	340
6.3	Согласование линии передачи в промежуточных точках	341
6.4	Смещение согласующей нагрузки по переменному току	343
6.4.1	Нарушение баланса резистивно-емкостной согласующей нагрузки по постоянному току	345
6.4.2	Согласование дифференциальных линий на стороне нагрузки	346
6.5	Выбор согласующих резисторов	346
6.5.1	Точность соблюдения сопротивления согласующих резисторов	346
6.5.2	Мощность, рассеиваемая согласующими резисторами	347
6.5.3	Последовательная индуктивность согласующих резисторов	349
6.6	Перекрестные помехи, создаваемые согласующими нагрузками	354
6.6.1	Перекрестная помеха, наводимая соседними резисторами с аксиальными выводами	355
6.6.2	Перекрестная помеха, наводимая соседними резисторами поверхностного монтажа	357
6.6.3	Перекрестная помеха между резисторами набора, собранного в корпусе с однорядным расположением выводов (SIP)	357
Глава 7. Межслойные перемычки		359
7.1	Конструктивные характеристики межслойных перемычек	359
7.1.1	Диаметр готовой межслойной перемычки	360
7.1.2	Необходимый размер контактной площадки межслойной перемычки	363
7.1.3	Требования к зазорам: воздушный зазор	367
7.1.4	Зависимость плотности трассировки от размера контактной площадки	368
7.2	Емкость межслойной перемычки	370
7.3	Индуктивность межслойной перемычки	372
7.4	Возвратные токи и межслойные перемычки	375
Глава 8. Системы питания		379
8.1	Обеспечение стабильного опорного напряжения	379
8.2	Разводка питания, обеспечивающая одинаковое напряжение питания во всех точках схемы	386
8.2.1	Сопротивление разводки питания	387
8.2.2	Индуктивность разводки питания	388
8.2.3	Фильтрация на уровне платы	389

8.2.4	Дополнительная фильтрация питания на уровне интегральных схем	393
8.2.5	Емкость структуры, образованной слоями питания и земли	396
8.2.6	Измерительная схема для измерения переходной характеристики системы распределения питания	398
8.3	Распространенные причины нарушений в работе системы распределения питания	400
8.3.1	Спонтанные сбои в комбинированных схемах, построенных с использованием ЭСЛ- и ТТЛ-элементов	400
8.3.2	Слишком большие потери напряжения на разводке питания	401
8.3.3	Броски напряжения на шине питания при “горячей” замене плат	402
8.3.4	Электромагнитные помехи, создаваемые разводкой питания	403
8.4	Выбор блокировочного конденсатора	404
8.4.1	Эквивалентное последовательное сопротивление и индуктивность выводов конденсатора	404
8.4.2	Влияние варианта корпусирования на рабочие характеристики конденсатора	409
8.4.3	Конденсаторы поверхностного монтажа	412
8.4.4	Конденсаторы, монтируемые под корпусом микросхем	414
8.4.5	Три типа диэлектриков	414
8.4.6	Запас надежности по рабочему напряжению и срок службы	421
Глава 9. Соединители		423
9.1	Взаимная индуктивность: как соединители создают перекрестные помехи	423
9.1.1	Оценка уровня перекрестных помех	424
9.1.2	Как земляные контакты соединителя влияют на путь возвратного тока сигнала	427
9.2	Последовательная индуктивность: как соединители создают электромагнитные помехи	430
9.3	Паразитная емкость: использование соединителей в многоотводной шине	437
9.3.1	Емкость между контактами соединителя	439
9.3.2	Емкость печатной дорожки	439
9.3.3	Емкость приемников и шинных формирователей	440
9.3.4	Равномерно распределенные нагрузки	440

9.3.5	Шина с очень низким быстродействием	441
9.4	Измерение взаимной связи между контактами соединителей	443
9.4.1	Сигнальные и земляные контакты	444
9.4.2	Генератор импульсов и импеданс источника	444
9.4.3	Импеданс нагрузки на выходе цепи-источника помехи	445
9.4.4	Имитация условий нагрузки, соответствующих реальным, в линии-приемнике помехи	445
9.4.5	Согласующий резистор	446
9.5	Неразрывность слоя земли под соединителем	446
9.6	Способы решения проблемы электромагнитных помех, создаваемых внешними соединениями	448
9.6.1	Фильтрация	450
9.6.2	Экранирование	450
9.6.3	Дроссель подавления синфазного сигнала	452
9.7	Специальные разъемы для высокоскоростной цифровой аппаратуры	453
9.7.1	Соединитель для двухточечных линий AMP Z-pack	453
9.7.2	Соединитель компании Augat для двухточечных линий передачи	455
9.7.3	Соединитель компании Teradyne для многоотводных шин	455
9.8	Передача дифференциального сигнала через соединитель	456
9.9	Подача питания через разъемы	458
Глава 10. Плоский кабель		461
10.1	Электрические характеристики плоского кабеля	462
10.1.1	Частотная характеристика плоского кабеля	463
10.1.2	Время нарастания переходной характеристики плоского кабеля	466
10.1.3	Измерение времени нарастания	468
10.2	Перекрестные помехи в плоском кабеле	469
10.2.1	Приближенная оценка уровня перекрестных помех	469
10.2.2	Эффект множества земляных проводов	472
10.2.3	Влияние скручивания проводов	474
10.2.4	Измерение перекрестных помех	476
10.2.5	Укладка плоских кабелей в стопу	479
10.3	Соединители для плоских кабелей	480
10.3.1	Индуктивность соединителя	481
10.3.2	Емкость соединителя	481
10.3.3	Расстановка контактов соединителя в шахматном порядке с целью ослабления паразитных эффектов	482

10.4	Электромагнитное излучение плоского кабеля	483
10.4.1	Обмотка плоской фольгой	484
10.4.2	Плоский кабель с односторонним экранированием	484
10.4.3	Плоский кабель в трубчатом экране	484
Глава 11.	Распределение сигналов тактовой синхронизации	487
11.1	Запас по длительности периода синхронизации	487
11.2	Расфазировка сигналов тактовой синхронизации	490
11.3	Применение формирователей с повышенной нагрузочной способностью	494
11.4	Использование низкоомных шлейфовых шин распределения сигнала тактовой синхронизации	497
11.5	Согласование в схеме параллельного подключения линий передачи к источнику синхросигнала	499
11.6	Защита линий синхронизации от перекрестных помех	502
11.7	Преднамеренная коррекция задержки	504
11.7.1	Элементы фиксированной задержки	504
11.7.2	Настраиваемые элементы задержки	508
11.7.3	Автоматически программируемые узлы задержки	510
11.8	Дифференциальная передача сигналов тактовой синхронизации	513
11.9	Сквозность сигнала тактовой синхронизации	514
11.10	Компенсация паразитной емкости повторителя тактового сигнала	517
11.11	Развязка приемников тактовых импульсов от шины синхронизации	519
Глава 12.	Генераторы тактовой синхронизации	521
12.1	Применение корпусированных генераторов тактовой синхронизации	521
12.1.1	Частотные параметры	524
12.1.2	Допустимые условия эксплуатации	527
12.1.3	Электрические параметры	530
12.1.4	Вариант конструктивного исполнения	531
12.1.5	Технологические проблемы, связанные с вариантом корпусирования	531
12.1.6	Надежность	532
12.1.7	Дополнительные характеристики	533
12.2	Джиттер сигнала тактовой синхронизации	535
12.2.1	Когда джиттер сигнала тактовой синхронизации становится важным фактором	536
12.2.2	Измерение джиттера сигнала тактовой синхронизации	537

12.2.3	Измерение помехозащищенности по питанию генератора тактовой синхронизации	539
12.2.4	Фильтрация питания генераторов тактовой синхронизации	542
Литература		546
Приложение А. На заметку		551
Приложение Б. Расчет времени нарастания		567
Б.1	Сигналы, включенные в таблицу Б.1	572
Б.1.1	Сигнал однополюсной формы	572
Б.1.2	Сигнал двухполюсной формы	573
Б.1.3	Сигнал гауссовой формы	574
Б.2	Пять методов определения времени нарастания, использовавшихся для получения результатов, приведенных в табл. Б.1	575
Б.2.1	Время нарастания T_σ по стандартному отклонению	575
Б.2.2	Время нарастания по уровням 10–90%	576
Б.2.3	Время нарастания по уровням 20–80%	576
Б.2.4	Время нарастания по крутизне наклона в точке половинной амплитуды	577
Б.2.5	Время нарастания по максимальной крутизне наклона	578
Б.3	Два способа определения ширины амплитудно-частотной характеристики из табл. Б.1	579
Б.3.1	Ширина амплитудно-частотной характеристики по уровню –3 дБ	579
Б.3.2	Эффективная или шумовая эквивалентная ширина амплитудно-частотной характеристики	579
Приложение В. Формулы для расчетов в MathCad		581
Предметный указатель		607

Предисловие

Эта книга предназначена для разработчиков цифровой аппаратуры. В ней рассматриваются принципы аналоговой схемотехники, имеющие важное значение для проектирования высокоскоростных цифровых систем. На конкретных примерах объясняется сущность проблем, связанных с резонансными колебаниями, перекрестными помехами и электромагнитным излучением, которые, как правило, являются неотъемлемой чертой быстродействующей цифровой аппаратуры.

В материале книги нет ничего принципиально нового. Напротив, в течение многих лет рассматриваемые в книге проблемы являются темой постоянных обсуждений специалистов и постоянно упоминаются в технической документации. В книге просто собран опыт, накопленный за многие годы. Поскольку многие из вопросов, включенных в книгу, не рассматриваются в стандартных учебных курсах, инженеры-практики часто относятся к эффектам, проявляющимся в высокоскоростных цифровых схемах, как к чему-то мистическому. У них эти эффекты получили название “черная магия”. Авторам хотелось бы развеять широко распространенный миф о том, что на высоких рабочих частотах с быстродействующими схемами происходит нечто необычное и необъяснимое. Надо всего лишь знать физические законы, лежащие в основе этих эффектов, и правильно их применять.

Разработчикам низкоскоростных цифровых схем нет необходимости в этих знаниях. В низкоскоростных цифровых схемах сигналы не теряют четкости, а характер работы реальной схемы прекрасно согласуется с логической схемой.

В быстродействующей цифровой схеме короткие фронты сигнала приводят к усилению проявления аналоговых эффектов, и здесь логические сигналы выглядят совершенно по-другому. Разработчики быстродействующих цифровых схем, как правило, имеют дело с искаженным почти до неузнаваемости цифровым сигналом. Для того чтобы добиться нормального функционирования быстродействующей аппаратуры разработчикам необходимо понимать и правильно использовать принципы аналоговой схемотехники. В этой книге объясняется, в чем заключаются эти принципы и как они применяются на практике.

Использовать формулы и примеры, приведенные в данной книге, могут и те, кто не изучал теории аналоговых схем. Тем же, кто прошел вводный курс по теории линейных цепей, это позволит глубже усвоить изложенный в данной книге материал.

Главы 1–3 посвящены основам аналоговой схемотехники, параметрам логических элементов, определяющим их быстродействие, и технике выполнения измерений в быстродействующих схемах. Эти три главы представляют собой ядро книги и являются обязательным материалом при изучении принципов разработки быстродействующей цифровой аппаратуры.

Остальные главы, с 4 по 12, посвящены отдельным вопросам проектирования высокоскоростной цифровой аппаратуры. Их можно читать не по порядку.

В приложении А собраны выводы по каждой главе, в которых сформулированы наиболее важные идеи и концепции. Это приложение может использоваться как перечень контрольных вопросов на этапе системного проектирования и как указатель к материалу книги при поиске варианта решения сложной проблемы в процессе работы.

В приложении Б подробно описаны допущения, на которых базируются разные методы определения времени нарастания сигналов различной формы. Этот раздел поможет сравнивать результаты, приведенные в данной книге, с данными из других источников и соответствующих стандартов.

В приложении В приведены стандартные приближенные формулы расчета сопротивления, емкости и индуктивности физических структур. Эти формулы приведены в формате, предназначенном для расчетов в табличном математическом пакете MathCad.

Благодарности

Эта книга обязана своим появлением многим людям, и авторы выражают свою признательность всем, кто внес в это свою лепту. Мы признательны нашим учителям, работодателям, коллегам по работе, клиентам, заказчикам и студентам, за то, что они стимулировали нас к постоянному углублению знаний, задавали нам вопросы, на которые у нас не было готовых ответов, а также за то, что не давали нам зазнаваться.

Авторы хотели бы поблагодарить персонально следующих людей, внесших огромный вклад в написание этой книги. Мы благодарим Дэна Нитцана (Dan Nitzan), Джима Помира (Jim Pomerene), Джоела Сайпрэса (Joel Cyprus), Эрни Кима (Ernie Kim), Тима Райэна (Tim Ryan) и Чарли Адамса (Charlie Adams) — за тщательное, до мельчайших подробностей, рецензирование текста и множество полезных советов по материалу книги.

Мы благодарим нашу ассистентку Памелу Мур (Pamela Moore) — за отзывчивость и квалифицированную помощь в подготовке расчетных данных.

Доктор Джонсон хотел бы выразить свою признательность бывшим сотрудникам и руководству корпорации ROLM, в частности Кену Ошману (Ken Oshman), Бобу Максфилду (Bob Maxfield) и Гибсону Андерсону (Gibson Anderson), которые способствовали успешному началу его карьеры в электронной промышленности.

Мартин Грэхем выражает глубокую признательность профессору Уильяму Маклину (William McLean), бывшему многие годы назад его наставником, который оказал огромное влияние на формирование его взглядов и на его преподавательскую карьеру.

Авторы считают своим долгом выразить глубокую признательность компании Tektronix, предоставившей во временное пользование цифровой осциллограф Tektronix 11403. Именно с его помощью получены все эти прекрасные осциллограммы сигналов, приведенные в книге. Все осциллограммы регистрировались осциллографом, сохранялись в его памяти и затем сразу выводились на печать. Мы благодарим за эту возможность Лео Чамберлэйна (Leo Chamberlain) и Джима Макгоффина (Jim McGoffin).

Наконец, но совсем не в последнюю очередь, мы выражаем сердечную признательность и благодарность нашим женам Элизабет и Селме за их преданную и неутомимую поддержку.

К читателям

В случае если вы обнаружите техническую ошибку в тексте книги, и будете уверены, что это действительно ошибка, просим сообщить о ней авторам. Тому, кто первым сообщит о той или иной ошибке в книге, будет направлено благодарственное письмо авторов. Ваши замечания по книге просим направлять по адресу:

Howard W. Johnson, Ph.D.
Signal Consulting, Inc.
16541 Redmond Way, Suite 264
Redmond, WA 98052

От издательства

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: <http://www.williamspublishing.com>

Адреса для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783

из Украины: 03150, Киев, а/я 152

ОСНОВЫ

При проектировании высокоскоростных¹ цифровых устройств, в отличие от цифровых устройств, работающих на низкой рабочей частоте, особое значение приобретает учет характера пассивных элементов цепи, в том числе соединительных проводов, печатных плат и корпусов интегральных схем, которые являются элементами конструкции цифрового устройства. При низких рабочих частотах эти конструктивные элементы не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на работу схемы. С повышением рабочей частоты они начинают непосредственно влиять на электрические характеристики схемы.

В теории проектирования высокоскоростных цифровых устройств исследуется влияние пассивных элементов цепи на распространение сигналов (переходные процессы и отражения), взаимное влияние, оказываемое сигналами друг на друга (перекрестные помехи) и их взаимодействие с окружающей средой (электромагнитные излучения).

Приступая к изучению теории проектирования высокоскоростных цифровых схем, напомним основные соотношения, связывающие временные и частотные параметры цепей.

1.1 Частота и время

На низких частотах обычный провод обладает ничтожным сопротивлением и фактически является короткозамыкающей перемычкой. На высоких частотах это не так. На высоких частотах низкоомное электрическое соединение двух цепей способен обеспечить только широкий, плоский объект. Тот же самый провод, который обеспечивает практически нулевое сопротивление соединения точек цепи

¹Т.е. работающих на высокой частоте тактовой синхронизации. Термин “высокочастотная” в данном контексте не подходит, поскольку повышение рабочей частоты означает не перенос спектра сигнала в область высоких частот (характерная особенность высокочастотной аналоговой электроники), а расширение спектра сигнала, как это видно на рис. 1.1. — *Прим. ред.*

на низких частотах, на высоких частотах обладает слишком большой индуктивностью и не способен служить короткозамыкающей перемычкой. Его можно было бы использовать в качестве высокочастотной катушки индуктивности, но только не в качестве высокочастотной короткозамыкающей перемычки.

Закономерно ли такое поведение с физической точки зрения? Действительно ли элементы цепи, нормально функционируя в одном диапазоне частот, оказываются неработоспособными в другом частотном диапазоне?

Это действительно так. Если изобразить частотные характеристики электрических параметров в логарифмическом масштабе по обеим осям координат, то в диапазоне частот шире десяти декад, и почти наверняка — в диапазоне частот шире двадцати декад, лишь немногие из них сохраняют постоянство. Для любого электрического параметра необходимо учитывать частотный диапазон, в пределах которого его определение остается справедливым.

Переходя к более подробному анализу поведения электрических параметров в широком диапазоне частот, сначала рассмотрим случай очень низких частот и, соответственно, чрезвычайно длинных интервалов времени. А затем посмотрим, что происходит на очень высоких частотах.

Период гармонической волны частотой 10^{-12} Гц составляет 30 000 лет. Если подать на вход ТТЛ-элемента сигнал частотой 10^{-12} Гц, то за день его уровень изменится менее чем на 1 мкВ. Это действительно очень низкая частота, но все она отлична от нуля.

Если вы попытаетесь проверить работоспособность полупроводниковых элементов на частоте 10^{-12} Гц то, в конце концов, решите, что они просто не работают. На проведение эксперимента на частоте 10^{-12} Гц потребуется так много времени, что за это время схема просто превратится в прах. Таким образом, в случае очень медленно меняющихся сигналов цифровые интегральные схемы представляют собой не более чем крошечные кусочки окисленного кремния.

Исходя из такого неожиданного поведения электронных схем на частотах порядка 10^{-12} Гц, чего следует ожидать на другом краю частотного диапазона, на частотах порядка 10^{12} Гц?

Резкий скачок вверх по диапазону частот в область очень коротких интервалов времени приводит к резкому изменению характера поведения электрических параметров. Например, активное сопротивление короткого провода заземления, составлявшее на частоте 1 кГц 0,01 Ом, вследствие поверхностного эффекта возрастет на частоте 1 ГГц до 1,0 Ом. Но, помимо этого, у провода появится индуктивное сопротивление величиной в 50 Ом!

При приближении к верхней границе рабочего диапазона частот характер поведения любого элемента электрической цепи сильно изменяется.

Какой следует задавать верхнюю границу диапазона частот при проектировании высокоскоростных цифровых устройств? Ответ на этот вопрос дает рис. 1.1, на котором показан график, иллюстрирующий взаимосвязь между временными

характеристиками случайной импульсной последовательности и частотными характеристиками ее спектра.

На рис. 1.1 представлен случайный цифровой сигнал на выходе D-триггера, работающего на тактовой частоте F_{clock} . В каждом такте сигнал принимает случайное значение — 1 или 0. В данном примере длительность фронтов сигнала, T_r , измеряемая по уровням 10–90%, составляет 1% периода тактовой частоты.

На графике спектра мощности такого сигнала, приведенном на рис. 1.1, видно, что в спектре сигнала имеются провалы на тактовой частоте и кратных ей частотах, а крутизна наклона огибающей спектра мощности сигнала в диапазоне частот от F_{clock} до F_{knee} (*частота излома*) составляет -20 дБ/декаду. На частотах выше F_{knee} скорость снижения спектральной плотности мощности в спектре сигнала значительно превышает -20 дБ/декаду. На частоте излома F_{knee} амплитуда составляющей спектра сигнала оказывается вдвое ниже (на $-6,8$ дБ) аппроксимирующей прямой, которая идет с наклоном -20 дБ/декаду.² Частота излома огибающей спектра цифрового сигнала определяется не тактовой частотой, а длительностью фронтов сигнала:

$$F_{\text{knee}} = \frac{0,5}{T_r}, \quad (1.1)$$

где F_{knee} — верхняя граница частотного диапазона, в котором сосредоточена основная часть энергии в спектре цифрового сигнала;

T_r — длительность фронтов сигнала.³

Чем короче фронты сигнала, тем выше F_{knee} . Чем длиннее фронты — тем ниже F_{knee} .

Во временной области основные характеристики любого цифрового сигнала зависят, главным образом, от спектра сигнала в диапазоне частот ниже частоты F_{knee} . Из этого вывода следуют две важных качественных особенности цифровых цепей.

1. Через цепь, обладающую равномерной частотной характеристикой в диапазоне частот вплоть до частоты F_{knee} , цифровой сигнал пройдет практически неискаженным.
2. Неравномерность частотной характеристики цепи в области частот выше частоты F_{knee} вызовет незначительные искажения цифрового сигнала.

Обратите внимание на то, что частота F_{knee} определяется только длительностью фронтов сигнала и не связана непосредственно с другими частотными параметрами. Благодаря такому простому определению параметр F_{knee} несложно использовать и легко запомнить.

²Справедливо для колоколообразных импульсов, — см. приложение Б.

³В данном случае длительность фронта определяется по уровням 10–90% амплитуды. В приложении Б приведен углубленный анализ разных методов определения длительности фронта сигнала.

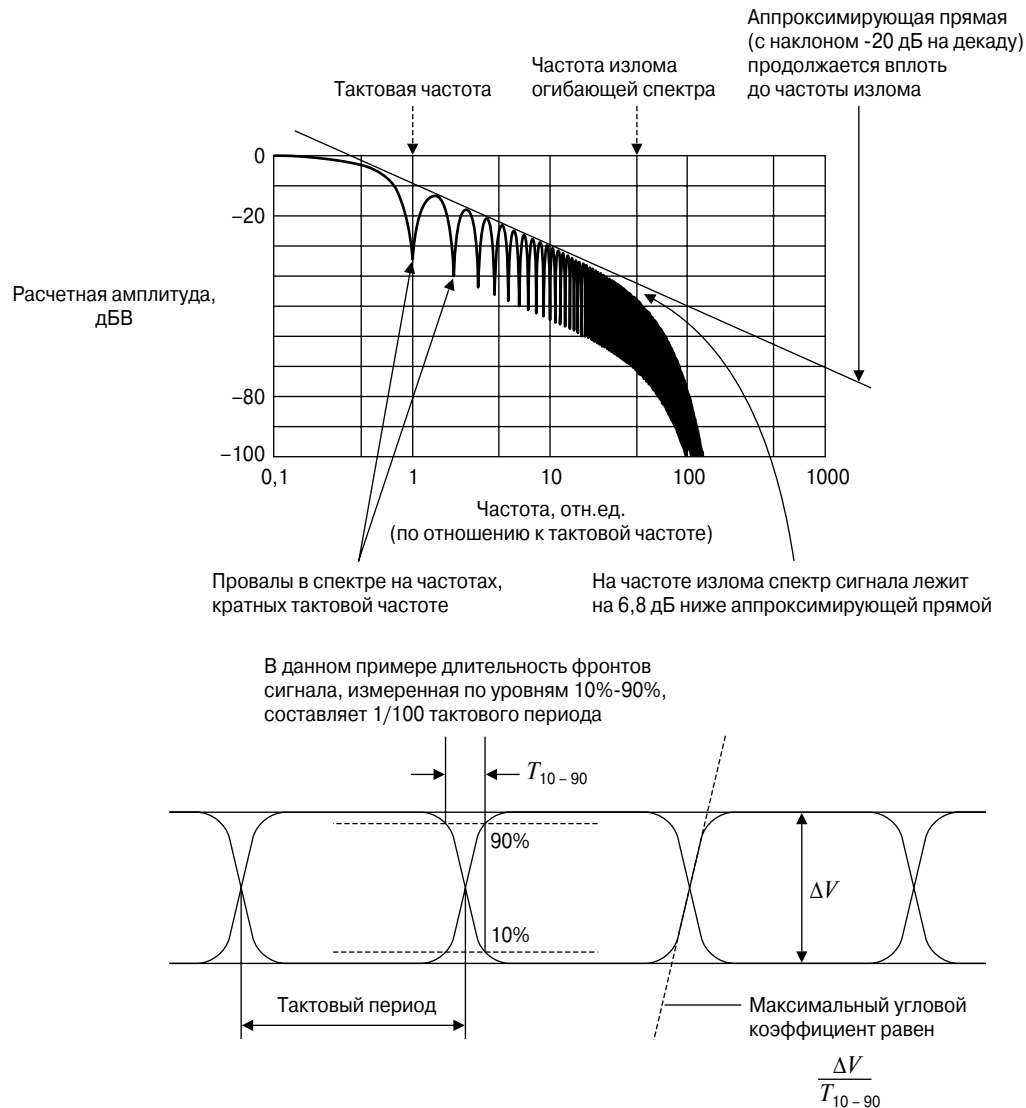


Рис. 1.1. Расчетная спектральная плотность мощности случайного цифрового сигнала

Используя параметр $F_{\text{кnee}}$, следует помнить о том, что он является грубой оценкой верхней частотной границы спектра цифрового сигнала. Использование значения частоты излома в качестве ориентира помогает разделить частотно-зависимые эффекты на не оказывающие абсолютно никакого влияния, оказывающие заметное влияние, но допустимые, и недопустимые. В большинстве случаев при проектировании цифровых устройств это именно то, что нам нужно знать.

Конечно, частота излома $F_{\text{кnee}}$, в качестве расчетного параметра, имеет ограниченные возможности. Она не дает информации о режиме работы системы. По ней нельзя даже точно определить длительность фронтов сигнала! Ею нельзя заменить полномасштабный Фурье-анализ. По ней нельзя рассчитать уровень электромагнитных излучений, характеристики которых определяются тонкими особенностями спектра сигнала на частотах существенно выше $F_{\text{кnee}}$.

В то же время для цифровых сигналов частота излома $F_{\text{кnee}}$ представляет собой удобную и полезную оценку, связывающую временные и частотные характеристики сигнала. Мы будем постоянно использовать в этой книге частоту излома $F_{\text{кnee}}$ в качестве приближенной оценки верхней границы спектра цифрового сигнала. Для тех, кому хотелось бы более подробно разобраться в связи временных и частотных параметров цифрового сигнала, в приложении Б приведена дополнительная информация.

Возвращаясь к сформулированному нами ранее выводу (1), — попробуем ответить на вопрос, какими будут искажения сигнала в случае неравномерной частотной характеристики системы в диапазоне частот ниже $F_{\text{кnee}}$? Рассмотрим следующий пример.

Как мы знаем, частотная характеристика цепи в области высоких частот определяет характер ее влияния на быстрые изменения сигнала (например, фронты). Частотная характеристика цепи в области низких частот определяет характер ее влияния на медленные изменения сигнала (примером может служить импульс большой длительности и постоянной амплитуды). На рис. 1.2 показана цепь, обладающая разными частотными характеристиками в области высоких и низких частот. Эта цепь пропускает высокочастотную часть спектра сигнала (фронт), но подавляет низкочастотную часть его спектра (продолжительный участок постоянной амплитуды).

Сначала проведем анализ схемы, приведенной на рис. 1.2, на частоте $F_{\text{кnee}}$. На этой частоте *реактивное сопротивление* конденсатора емкостью C (т.е. модуль его комплексного импеданса), составляет $1/(2\pi F_{\text{кnee}} C)$.

Используя определение $F_{\text{кnee}}$ (1.1), выразим это реактивное сопротивление через длительность фронта ступенчатого сигнала:

$$X_C = \frac{1}{2\pi F_{\text{кnee}} C} = \frac{T_r}{\pi C} = 0,6 \text{ Ом} \quad (1.2)$$

где T_r — длительность фронта ступенчатого сигнала, с;

$F_{\text{кnee}}$ — оценка верхней границы спектра ступенчатого сигнала, Гц;

C — емкость, Ф.

Из формулы (1.2) понятно, как зависит реактивное сопротивление конденсатора от частоты излома $F_{\text{кnee}}$, или длительности фронта сигнала.

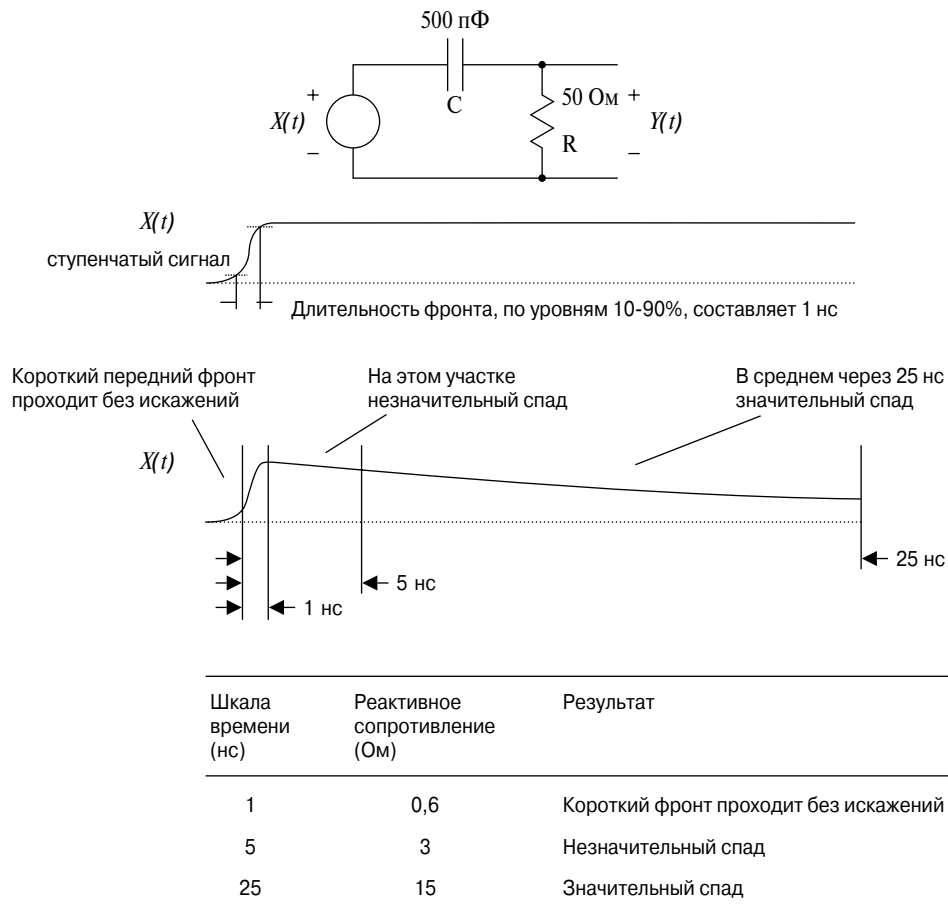


Рис. 1.2. Временной анализ простого RC-фильтра

В цепи, схема которой приведена на рис. 1.2, реактивное сопротивление величиной 0,6 Ом — это, фактически, закорачивающая перемычка. В результате фронт ступенчатого сигнала, длительность которого определяет частоту излома $F_{\text{кnee}}$, “пулей” проскочит через конденсатор и на резисторе R мы зарегистрируем скачок сигнала амплитудой, практически равной амплитуде ступенчатого входного сигнала.

Спустя 25 нс, что соответствует частоте порядка 20 МГц, емкостное реактивное сопротивление возрастет до 15 Ом, и в результате амплитуда сигнала на выходе цепи заметно снизится.

НА ЗАМЕТКУ:

Частотная характеристика цепи в области высоких частот определяет характер ее влияния на быстрые изменения сигнала.

Частотная характеристика цепи в области низких частотах определяет характер ее влияния на медленные изменения сигнала.

Основная часть энергии в спектре цифрового сигнала сосредоточена в частотном диапазоне, верхняя граница которого, F_{knee} , оценивается по формуле

$$F_{\text{knee}} = \frac{0,5}{T_r}$$

Через цепь, обладающую равномерной частотной характеристикой в диапазоне частот вплоть до частоты F_{knee} , цифровой сигнал проходит практически неискаженным.

Неравномерность частотной характеристики цепи в области частот выше частоты F_{knee} вызывает незначительные искажения цифрового сигнала.

1.2 Время и расстояние

Скорость распространения электрических сигналов в проводниковой линии передачи (провода или печатные дорожки) зависит от характеристик окружающей их среды. Постоянная задержки измеряется в пикосекундах на дюйм. Скорость распространения сигнала, измеренная в дюймах в пикосекунду, является величиной, обратно пропорциональной постоянной задержки.

Постоянная задержки распространения сигнала в проводниковой линии передачи изменяется прямо пропорционально корню квадратному относительной диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники линии. В производстве коаксиального кабеля для снижения эффективной диэлектрической проницаемости внутреннего диэлектрика кабеля с целью снижения постоянной задержки и, одновременно, диэлектрических потерь, производители кабелей часто используют вспененный диэлектрик или спиральную обвязку проводника диэлектрической лентой. Различие между двумя типами коаксиального кабелями, характеристики которых приведены в таблице 1.1, заключается в варианте диэлектрической изоляции, примененной в них.

У печатных дорожек постоянная задержки зависит как от диэлектрической проницаемости подложки печатной платы, так и от топологии печатной дорожки. У такого материала как FR-4, широко используемого в качестве подложки печатных плат, относительная диэлектрическая проницаемость в области низких частот составляет примерно $4,7 \pm 20\%$, снижаясь на высоких частотах до значения 4,5. При расчетах постоянной задержки рекомендуется использовать значение 4,5.

Таблица 1.1. Постоянная задержки распространения электромагнитного поля в различных средах

Среда	Постоянная задержки (пс/дюйм)	Относительная диэлектрическая проницаемость среды
Воздух (радиоволны)	85	1,0
Коаксиальный кабель (75% скорости света в вакууме)	113	1,8
Коаксиальный кабель (66% скорости света в вакууме)	129	2,3
Печатная дорожка в наружном слое, диэлектрик FR4	140–180	2,8–4,5
Печатная дорожка во внутреннем слое, диэлектрик FR4	180	4,5
Печатная дорожка в внутреннем слое, диэлектрик — алюмооксидная керамика	240–270	8–10

Характер распределения электрического поля в пространстве, окружающем печатную дорожку (концентрируется электрическое поле полностью в диэлектрике подложки или же частично и в воздухе), определяется ее топологией. Если электрическое поле полностью концентрируется в диэлектрике подложки печатной платы, то эффективная диэлектрическая проницаемость среды оказывается выше и скорость распространения сигнала — ниже, чем в случае, когда электрическое поле частично сосредоточено также и в воздухе, окружающем плату. Электрическое поле, окружающее печатную дорожку в диэлектрическом слое, ограниченном с обеих сторон сплошными проводящими слоями, полностью сконцентрировано в диэлектрике подложки, в результате чего эффективная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей сигнальную печатную дорожку, в случае подложки из диэлектрика FR-4 достигает 4,5. Электрическое поле, окружающее печатные дорожки, выполненные во внешнем слое печатной платы, частично концентрируется в диэлектрике подложки, и частично — в воздухе над дорожкой. В результате эффективная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей печатную дорожку, оказывается ниже — примерно посередине между 1 и 4,5. У дорожек, выполненных в наружном слое печатной платы, скорость распространения сигнала всегда выше, чем у дорожек, выполненных в внутреннем слое, полностью окруженном диэлектриком подложки.

Алюмооксидная керамика используется для изготовления подложек многослойных печатных плат с очень большим (до 50) количеством слоев. Она отли-

чается низким коэффициентом температурного расширения и из нее путем механической обработки легко изготавливаются очень тонкие слои, но в производстве алюмооксидная керамика обходится очень дорого. Для СВЧ-инженеров алюмооксидная керамика привлекательна тем, что, поскольку линии передачи, выполненные на этой керамической подложке, отличаются низкой скоростью распространения (большой постоянной задержки), за счет этого сокращаются размеры резонансных структур, используемых в СВЧ-схемах.

НА ЗАМЕТКУ:

Постоянная задержки распространения сигнала изменяется прямо пропорционально корню квадратному относительной диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники линии.

Для воздуха постоянная задержки распространения радиосигнала составляет 85 пс/дюйм.

У дорожек, выполненных в наружном слое печатной платы, скорость распространения сигнала всегда выше, чем у дорожек, выполненных в внутреннем слое, полностью окруженном диэлектриком подложки.

1.3 Цепи с сосредоточенными параметрами и цепи с распределенными параметрами

Реакция любой проводниковой структуры на входной сигнал в огромной степени зависит соотношения между характерными размерами структуры и эффективной длиной самого быстрого характерного элемента временной характеристики сигнала.

Эффективная длина характерного элемента временной характеристики сигнала, — например, фронта сигнала, зависит от его длительности и постоянной задержки проводниковой структуры. Проанализируем, например, фронт сигнала на выходе ЭСЛ-микросхем серии 10КН. У этих логических элементов время нарастания выходного сигнала составляет примерно 1,0 нс. “Электрическая” длина фронта такой длительности при распространении сигнала по внутренней дорожке печатной платы из диэлектрика FR-4, составляет 5,6 дюйма:

$$l = \frac{T_r}{D}, \quad (1.3)$$

где l — (электрическая) длина фронта сигнала, дюймы;

T_r — длительность фронта сигнала, пс;

D — постоянная задержки, пс/дюйм.

На рис. 1.3 приведены графики распределения электрического потенциала вдоль прямой печатной дорожки длиной 10 дюймов, в последовательные моменты времени. Ступенчатый скачок напряжения с фронтом длительностью 1 нс подается на дорожку слева. Отчетливо видно, что по мере распространения импульса по дорожке изменяется распределение электрического потенциала вдоль нее. Реакция проводниковой структуры на скачок напряжения входного сигнала, распространяющийся в ней, происходит не одновременно по всей длине трассы. Такая система называется *системой с распределенными параметрами*. Длина (электрическая) фронта составляет 5,6 дюйма.

Структуры, физические размеры которых малы настолько, что изменение электрического потенциала во всех точках структуры происходит практически одновременно, называются *системами с сосредоточенными параметрами*. На рис. 1.3 для сравнения показаны графики реакции печатной дорожки длиной 1 дюйм на такой же фронт длительностью 1 нс, — в этом случае дорожка ведет себя как элемент с сосредоточенными параметрами. В любой момент времени распределение напряжения вдоль дорожки (почти) равномерно.

Действует ли данная проводниковая структура как система с сосредоточенными или распределенными параметрами — это зависит от длительности фронтов сигнала, передаваемого по ней. Критерием этого является соотношение между размером структуры и (электрическим) размером фронта. В случае печатных дорожек, соединительных проводников и шинных структур, если длина соединительного проводника оказывается короче одной шестой эффективной длины фронтов сигнала, цепь ведет себя как система с сосредоточенными параметрами.⁴

НА ЗАМЕТКУ:

$$\text{Длина фронта сигнала } l = \frac{\text{Длительность фронта (пс)}}{\text{Постоянная задержки (пс/дюйм)}}, \quad (1.4)$$

Цепь длиной менее $l/6$ действует как цепь с сосредоточенными параметрами.

1.4 К вопросу о полосе пропускания по уровню —3 дБ и эффективной полосе пропускания

При переводе спецификаций технических характеристик, используемых в аналоговой электронике, на язык цифровой электроники часто возникает необходи-

⁴Некоторые авторы используют в качестве критерия границу $l/\sqrt{2\pi}$, другие — $l/4$. В любом случае идея одна и та же — структуры, удовлетворяющие критерию, действуют как цепи с сосредоточенными параметрами, а не удовлетворяющие ему — как цепи с распределенными параметрами.

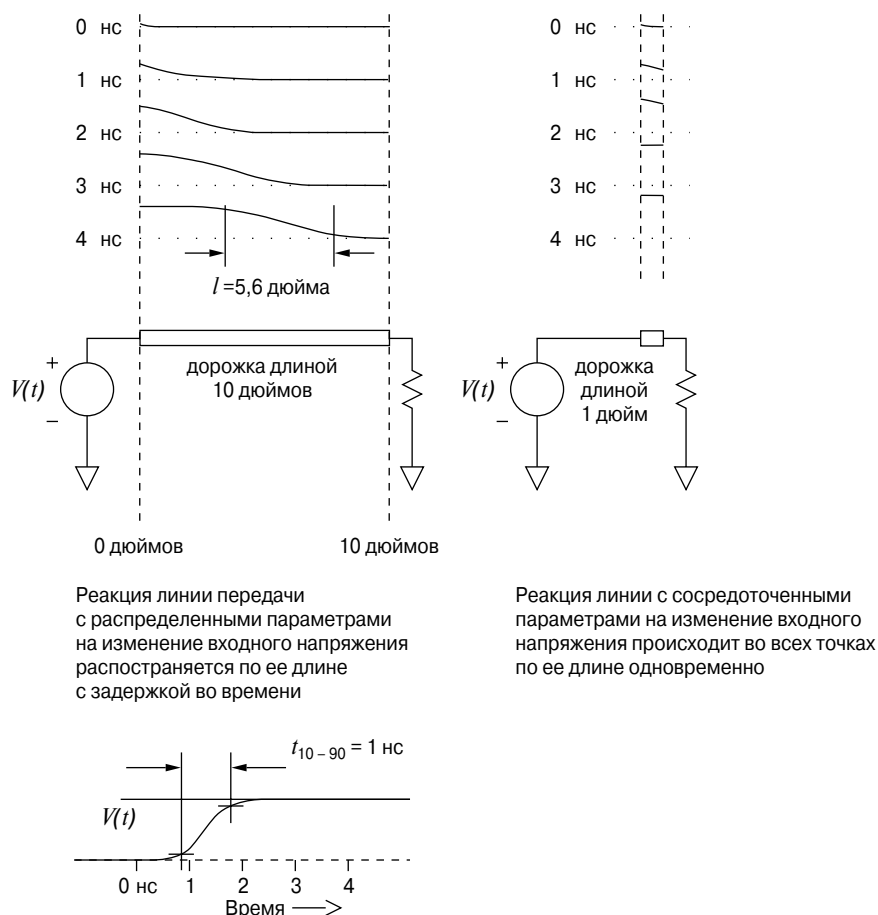


Рис. 1.3. Распределение электрического потенциала вдоль проводниковой линии в последовательные моменты времени, в случае длинной линии, действующей как структура с распределенными параметрами, и в случае короткой линии, действующей как структура с сосредоточенными параметрами

мость в переводе частотной характеристики в время нарастания переходной характеристики.

Например, в паспортных характеристиках осциллографов указывается максимальная полоса пропускания для всех усилителей вертикальной развертки и соответствующая максимальная полоса пропускания для всех измерительных щупов. Одни производители указывают при этом полосу пропускания по уровню -3 дБ, а другие — эффективную (шумовую эквивалентную) полосу пропускания. В любом случае пересчет полосы пропускания в время нарастания переходной характеристики зависит от конкретного вида амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) измерительного канала осциллографа.

К счастью, обычно не возникает необходимости в вычислении точного значения времени нарастания переходной характеристики. Для наших целей вполне подходит соотношение, удобное для приближенных расчетов, хотя и не учитывающее тонких особенностей амплитудно-частотной характеристики.

Формулы пересчета, приведенные ниже, предназначены для пересчета ширины амплитудно-частотной характеристики в время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%. В приложении Б приведено доказательство того, что для достижения необходимой точности при диагностике и устранении проблем в цифровых схемах не имеет большого значения, определяется ли время нарастания по уровням 10–90%, по крутизне фронта в его центре, или по методу стандартного (среднеквадратического) отклонения.

$$F_{-3 \text{ дБ}} \approx \frac{K}{T_r}, \quad (1.5)$$

$$T_r \approx \frac{K}{F_{-3 \text{ дБ}}}, \quad (1.6)$$

где $F_{-3 \text{ дБ}}$ — частота, на которой импульсная характеристика снижается на 3 дБ;

T_r — время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%;

K — коэффициент пропорциональности, зависящий от конкретного вида импульсной характеристики: для колоколообразного (гауссова) импульса $K = 0,338$, для однополосного экспоненциально затухающего импульса $K = 0,350$.

Таким образом, результаты расчета по формуле (1.6) в случае колоколообразной и однополосной экспоненциально затухающей формы импульсной характеристики несколько отличаются: в первом случае коэффициент пропорциональности составляет 0,338, а во втором — 0,350. В большинстве случаев при проектировании цифровых схем подобное незначительное отличие не имеет особого значения.

Если в паспортных характеристиках указана эффективная (шумовая эквивалентная) ширина амплитудно-частотной характеристики⁵ подсистемы, время нарастания переходной характеристики этой подсистемы по уровням 10–90% рассчитывается по приведенной ниже формуле. Здесь коэффициент пропорциональности K , в зависимости от формы импульсной характеристики, равен 0,35 или 0,55, и разница между этими значениями несколько больше, чем в формуле (1.6).

$$T_r \approx \frac{K}{F_{\text{RMS}}}, \quad (1.7)$$

⁵Шумовая эквивалентная, или эффективная, ширина амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) $H(f)$ определяется как граничная частота эквивалентной прямоугольной АЧХ, при которой энергия сигнала на выходе фильтра с прямоугольной АЧХ и на выходе фильтра с АЧХ $H(f)$, при подаче на их входы белого шума, одинакова.

где F_{RMS} — эффективная ширина амплитудно-частотной характеристики;

T_r — время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%;

K — коэффициент пропорциональности, зависящий от формы импульсной характеристики: для колоколообразного (гауссова) импульса $K = 0,361$, для однополюсного экспоненциально затухающего импульса $K = 0,549$.

По осциллограмме сигнала с очень коротким фронтом (намного короче времени нарастания переходной характеристики измерительного канала осциллографа), наблюдаемой на экране осциллографа, обычно можно определить, какую форму имеет импульсная характеристика измерительного канала осциллографа — является ли она экспоненциально затухающей или гауссовой. Если осциллограмма сигнала имеет прямой и крутой передний фронт, резко переходящий в длинный, плавно спадающий “хвост”, то, по-видимому, импульсная характеристика измерительного канала осциллографа имеет форму однополюсного экспоненциально затухающего импульса. Если же осциллограмма имеет плавно нарастающий передний фронт, плавно спадающий задний фронт и симметричную форму, то импульсная характеристика измерительного канала осциллографа имеет, по-видимому, форму, близкую к колоколообразному (гауссову) импульсу. Если импульс имеет форму, промежуточную между этими двумя формами, используйте $K = 0,45$.

1.5 Четыре вида реактивности

Различие между теорией высокоскоростных цифровых цепей и теорией низкоскоростных цифровых цепей определяют четыре основополагающих понятия теории цепей: *емкость*, *индуктивности*, *взаимная емкость* и *взаимная индуктивность*. Эти четыре понятия обеспечивают широкие возможности для описания и понимания поведения элементов цифровых схем на высоких рабочих частотах.

Существует множество способов исследования емкости и индуктивности. В СВЧ-электронике они описываются с помощью уравнений Максвелла, в теории систем управления для этого используется преобразование Лапласа. В пакете SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphases) для моделирования реактивностей используются линейные дифференциальные уравнения. А в цифровой электронике для этого используется переходная характеристика.

Переходная характеристика показывает именно то, что нам нужно: реакцию элемента схемы на ступенчатый скачок напряжения. По переходной характеристике при желании можно построить частотную зависимость импеданса элемента. С этой точки зрения переходная характеристика представляет собой (как минимум) столь же мощный инструмент анализа, как и частотная зависимость импеданса.

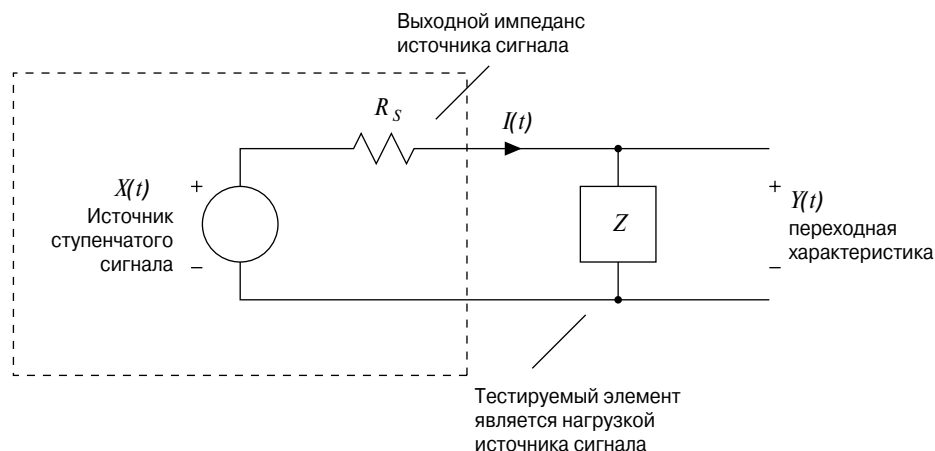


Рис. 1.4. Схема измерения переходной характеристики двухполюсника

Исследуя такие понятия, как емкость и индуктивность, мы сосредоточим свое внимание главным образом на переходных характеристиках элементов схем.

На рис. 1.4 приведена классическая схема измерения переходной характеристики двухполюсника. В этой схеме используется источник ступенчатого сигнала с выходным импедансом R_s Ом. Нагрузкой источника является исследуемый двухполюсник, на выводах которого измеряется напряжение. В реальной схеме измерений на двухполюсник периодически подается ступенчатый сигнал, а результат измерения воспроизводится на экране осциллографа, синхронизируемого по входному сигналу.

Со временем, попрактиковавшись в такого рода измерениях, вы научитесь почти сразу угадывать характер поведения испытываемого устройства по виду переходной характеристики, с помощью следующих трех правил, выработанных практикой:

1. Резисторам присуща плоская переходная характеристика. В начальный момент времени выходной сигнал скачком возрастает до определенного уровня и застывает на нем.
2. Конденсаторам присуща нарастающая переходная характеристика. В начальный момент времени (в момент подачи на вход цепи ступенчатого скачка напряжения) переходная характеристика начинает плавно расти от нуля, достигая в конце концов амплитуды входного сигнала.
3. Катушкам индуктивности присуща спадающая переходная характеристика. В начальный момент времени выходной сигнал скачком возрастает до амплитуды входного сигнала, а затем постепенно опускается до нуля.

В первом приближении любой элемент цепи можно охарактеризовать по характеру поведения его переходной характеристики во времени — является ли она постоянной, нарастающей или спадающей. Элементы, в соответствии с видом их переходной характеристики, мы будем делить, соответственно, на резистивные, емкостные и индуктивные.

Реактивности (как емкостного, так и индуктивного характера) подразделяются на две категории: собственные и взаимные. Собственная емкость и собственная индуктивность описывают поведение отдельных элементов цепи (двухполюсников). Взаимная емкость и взаимная индуктивность описывают характер взаимного влияния элементов схемы. В цифровой электронике взаимная емкость и взаимная индуктивность обычно создают нежелательные перекрестные помехи, с которыми приходится бороться. Собственная емкость и собственная индуктивность могут принести как пользу, так и вред, в зависимости от конкретной схемы.

Признаком взаимной емкости и взаимной индуктивности элементов цепи будет служить особый вариант переходной характеристики, определение которого будет дано ниже.

Краткий анализ видов реактивности, приведенный ниже, ограничивается только элементами с сосредоточенными параметрами. Виды реактивности рассмотрены в следующем порядке:

- собственная емкость;
- собственная индуктивность;
- взаимная емкость;
- взаимная индуктивность.

1.6 Собственная емкость

Емкость обязательно возникает там, где имеются два заряженных проводящих тела, между которыми существует разность потенциалов. Между двумя телами, находящимися под разным электрическим потенциалом, обязательно возникает электрическое поле. Энергия, запасаемая в этом поле, поступает от источника, создающего разность потенциалов. Поскольку мощность источника питания не бесконечна, на достижение установившейся разности потенциалов в такой системе требуется определенное время. *Емкость* является мерой того, насколько быстро разность потенциалов между двумя проводящими объектами, заряжаемыми от внешнего источника электрической энергии, достигает установившегося значения, является. Структуры, способные при низкой разности потенциалов накапливать большую энергию электрического поля, например две проводящие пластины, расположенные параллельно друг другу, обладают большой емкостью.

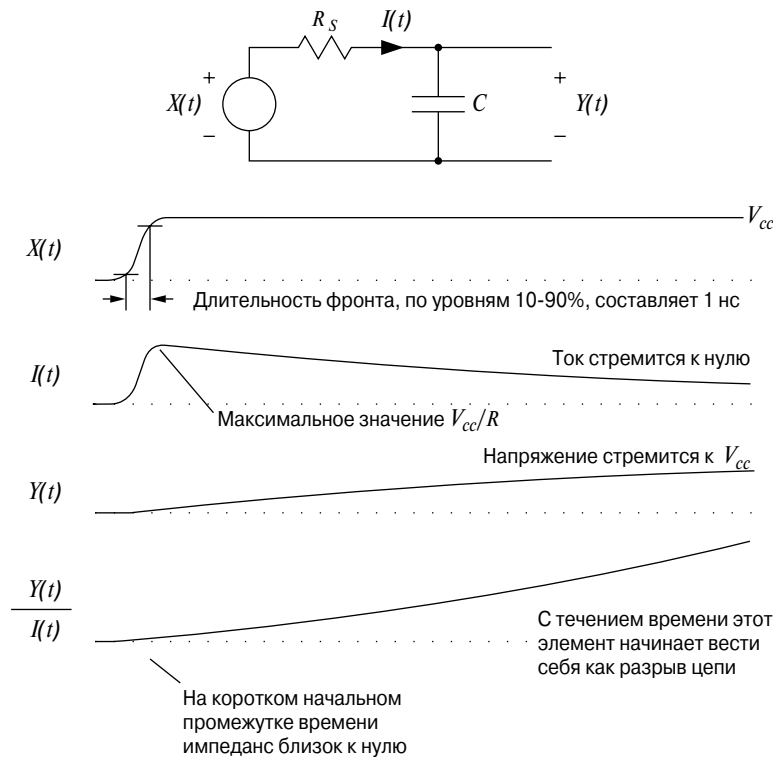


Рис. 1.5. Переходная характеристика идеального конденсатора

На рис. 1.5 приведены идеализированные кривые тока и напряжения для конденсатора, подключенного к источнику ступенчатого сигнала, имеющему внутреннее сопротивление 30 Ом.⁶ Переходная характеристика конденсатора имеет нарастающий характер. В начальный момент времени, когда возникает ступенчатый скачок напряжения, конденсатор поглощает большое количество энергии, которая накапливается в электрическом поле, сосредоточенном в нем. Начальный ток через конденсатор достаточно велик и отношение $Y(t)/I(t)$ — очень маленькое. В самом начале переходного процесса, на коротком промежутке времени конденсатор ведет себя как короткозамкнутая цепь.

С течением времени отношение $Y(t)/I(t)$ возрастает. В конце концов электрический ток падает практически до нуля, и конденсатор начинает действовать как разрыв цепи. В установившемся режиме через конденсатор течет только крохотный ток утечки, обусловленный неидеальностью диэлектрика, заполняющего

⁶Источник с внутренним сопротивлением 30 Ом по выходной мощности представляет собой приближенный эквивалент типичной нагрузочной способности стандартных элементов ТТЛ-логики.

пространство между обкладками конденсатора. Отношение $Y(t)/I(t)$ становится очень большим.

Переходные характеристики одних и тех же радиоэлементов имеют емкостной характер в одном масштабе времени и индуктивный — в другом масштабе времени⁷. Например, выводы конденсаторов обычно обладают индуктивностью, которой оказывается достаточно для того, чтобы на очень высоких частотах элемент вел себя целиком как индуктивный. На переходной характеристике такого конденсатора в начальный момент времени появляется крохотный импульс длительностью всего в несколько сотен пикосекунд (обусловленный индуктивностью выводов), после спада которого начинается обычный подъем переходной характеристики, соответствующий емкостному характеру элемента.

Если длительность фронта ступенчатого скачка напряжения на выходе источника сигнала слишком велика, то вам не удастся разглядеть на переходной характеристике этот индуктивный выброс. Поскольку этот выброс очень короткий, его также не удастся заметить, если скорость развертки осциллографа выбрана слишком низкой. Подумайте над этой интересной идеей — подбирая длительность фронта входного сигнала и скорость развертки осциллографа, можно по виду переходной характеристики элемента цепи в заданном масштабе времени определить характер его поведения в определенном диапазоне частот. Грубо говоря, если длительность фронта ступенчатого сигнала на выходе источника равна T_R , то начальный, короткий участок переходной характеристики дает представление о величине импеданса элемента цепи на частоте, приблизительно равной F_A .

$$F_A \approx \frac{0,5}{T_r}, \quad (1.8)$$

где T_r — длительность фронта ступенчатого сигнала на выходе источника,

F_A — оценка частоты, полученная на уровне качественного анализа.

Визуально усредняя поведение переходной характеристики элемента во все более широком интервале времени, можно оценить величину его импеданса на более низких частотах. Для расчета приближенной оценки частоты, соответствующей интервалу усреднения T_r используйте формулу (1.8).

В установившемся режиме амплитуда переходной характеристики отражает величину импеданса на постоянном токе.

Используя ступенчатый сигнал с длительностью фронта T_r , невозможно сколько-нибудь обоснованно судить о характере поведения элемента в диапазоне частот, превышающих F_A . Проверьте, чтобы длительность фронта тестового ступенчатого сигнала была достаточно короткой для того, чтобы выявить те особенности поведения переходной характеристики, которые вы хотели бы исследовать.

⁷Это означает, что элемент ведет себя по-разному в разных диапазонах частот. Наша же цель — анализ, исключительно, переходной характеристики.

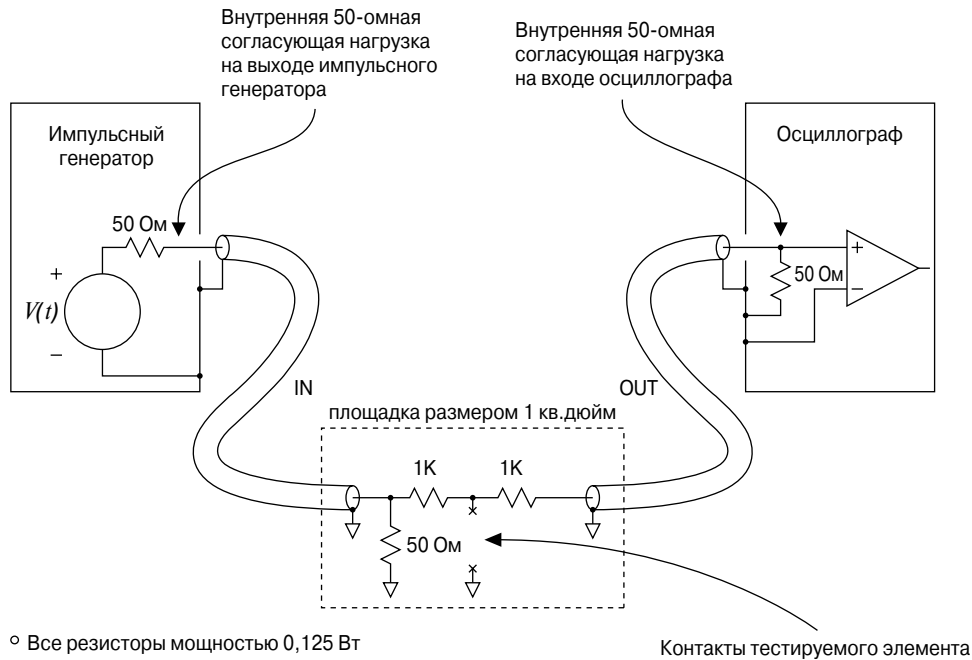
На рис. 1.6 приведена измерительная схема, идеально подходящая для качественного анализа характеристик конденсаторов емкостью в несколько пикофарад в наносекундном интервале времени. Эта измерительная схема идеально подходит для анализа емкостных характеристик печатных дорожек, входов логических вентилях, блокировочных конденсаторов и других широко используемых элементов цифровых схем. Согласно этому методу измерения входной сигнал подается на конденсатор через последовательное сопротивление заданной величины. По измеренному времени нарастания напряжения на конденсаторе можно оценить величину емкости. По сравнению с измерительными схемами, используемыми в низкочастотном диапазоне, эта измерительная установка намного сложнее. Это усложнение объясняется тем, что в высокочастотном диапазоне подать тестовый сигнал и снять выходной сигнал оказывается намного трудней. Для подвода тестового сигнала к участку сплошного проводящего слоя площадью не более 1 квадратного дюйма, который и является фактически объектом исследования, и передачи выходного сигнала на осциллограф используются коаксиальные кабели. Ограничивая измеряемый участок площадью в 1 квадратный дюйм мы гарантируем, что этот элемент будет вести себя как элемент с сосредоточенными параметрами.

Пример 1.1. Измерение малой емкости по отношению к земле

В данном примере (рис. 1.6) тестируемым элементом является конденсатор с параллельными обкладками размерами 0,5 дюйма×0,75 дюйма, выполненный в медной фольге полутораунциевой ($1\frac{1}{2}$ — oz) толщины на подложке из стеклотекстолита марки FR-4 стандартной толщины — 0,008 дюйма, покрытой с обратной стороны сплошным слоем медной фольги. Такая емкостная структура обладает чрезвычайно низкой паразитной последовательной индуктивностью.

В измерительной схеме используются два коаксиальных кабеля марки RG-174, **IN** (тестового сигнала) и **OUT** (измерительный). Кабель **IN**, согласованный на конце с помощью резистора сопротивлением 50 Ом, подключенного на землю, через резистор сопротивлением 1 кОм подключен к тестируемому элементу. Развязывающий резистор сопротивлением 1 кОм устраняет влияние тестируемого элемента на источник сигнала, обеспечивая постоянство нагрузки источника независимо от величины импеданса тестируемого элемента. Развязка обеспечивает стабильность длительности фронта и амплитуды сигнала на выходе источника, устраняя влияние импеданса тестируемого элемента.

Импульсный генератор формирует сигналы с длительностью фронта и амплитудой, соответствующей расчетному сигналу в реальной схеме. При исследовании пассивных элементов в смещении по постоянному току выходного сигнала генератора необходимости нет. С другой стороны, при исследовании характеристик входов логических элементов необходимо обязательно скорректировать тестовый сигнал так, чтобы он перекрывал диапазон переключения по входу исследуемого элемента, и подать на тестируемый элемент питание. Этим будет обеспечен нормальный рабочий режим тестируемого логического элемента. В случае логических элементов с большим входным током сопротивление развязывающего резистора, возможно, придется уменьшить.



- Все резисторы мощностью 0,125 Вт
- Чтобы ослабить прямое проникновение сигнала генератора на вход осциллографа подводите коаксиальные кабели к измерительной схеме с противоположных сторон, навстречу друг другу
- Для контроля прямого проникновения сигнала генератора на вход осциллографа закоротите на землю контрольную точку тестируемого элемента (контакт, к которому через резистор 1 кОм подключен кабель OUT).

Рис. 1.6. Лабораторная установка для измерения малых емкостей по 500-омной схеме измерения

Если в импульсном генераторе предусмотрена внутренняя 50-омная согласующая нагрузка, то ее необходимо включить, чтобы ослабить отражения в кабеле **IN**, по которому подается сигнал с генератора. 50-омная согласующая нагрузка, включенная последовательно на выходе генератора, обеспечивает ослабление отражений от источника из-за неизбежного небольшого разброса между входным импедансом измерительной схемы и выходным импедансом источника тестового сигнала. При подключенном на выходе генератора согласующем резисторе отражения ослабляются дважды, первый раз на стороне нагрузки, и второй раз — на стороне источника. При включении согласующего резистора на выходе источника сигнала амплитуда выходного сигнала генератора снижается вдвое, но при этом уменьшается неравномерность сквозной переходной характеристики измерительной схемы.

Измерительный кабель **OUT**, по которому измеряемый сигнал передается на вход осциллографа, подключается к тестируемому элементу также через дополнительный рези-

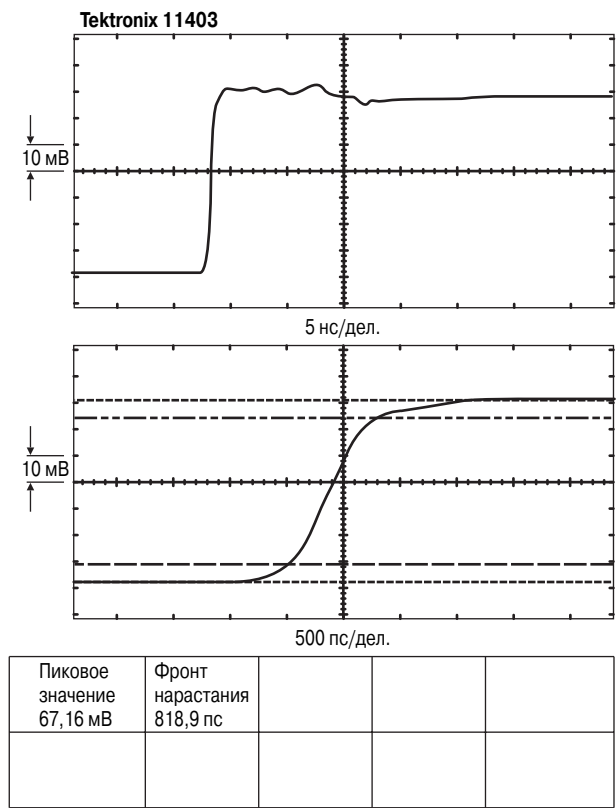
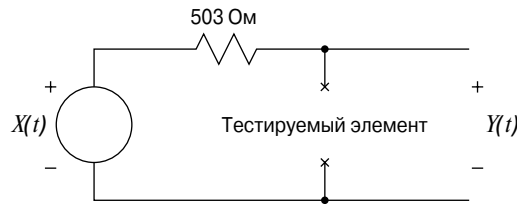


Рис. 1.7. Сквозная переходная характеристика 500-омной схемы измерения емкости

стор сопротивлением 1 кОм. На входе осциллографа включена внутренняя согласующая нагрузка сопротивлением 50 Ом. Резистор 1 кОм, в сочетании с 50-омным входным сопротивлением действует как делитель 21:1. Достоинства такой схемы подключения осциллографа подробно рассматриваются в главе, посвященной осциллографическим измерениям. Оба кабеля имеют длину по 3 фута⁸.

Сквозная переходная характеристика измерительной схемы, измеренная при ступенчатом входном сигнале амплитудой 2,6 В и отключенном тестируемом элементе, приведена на рис. 1.7. Верхняя осциллограмма отображает переходную характеристику, снятую при

⁸Достоинство более длинных кабелей заключается в том, что отраженные сигналы появляются на измерительном входе настолько поздно, что их просто не видно на осциллограмме. Недостатком же длинных кабелей является то, что они “затягивают” фронты сигнала. Начиная с некоторой длины кабеля, его переходная характеристика начинает сказываться на наблюдаемой переходной характеристике, увеличивая время нарастания измеряемого сигнала. На осциллограмме, приведенной на рис. 1.7, отражения в кабелях 3-футовой длины появляются примерно через 8 пс с момента подачи входного сигнала.



Ступенчатый сигнал амплитудой 63 мВ
Длительность фронта сигнала, по уровням 10-90%, - 820 пс

Рис. 1.8. Эквивалентная схема замещения 500-ом-ной схемы измерения емкости

развертке 5 нс/дел., а нижняя — участок той же переходной характеристики, но растянутой во времени — при развертке 500 пс/дел.

Осциллограф Tektronix 11403, использовавшийся в этих исследованиях, автоматически вычисляет длительность фронта нарастания по уровням 10–90%, которая в данном случае составляет 818 пс. Номинальная амплитуда ступенчатого скачка напряжения составляет 63 мВ (осциллограф зарегистрировал *максимальную амплитуду* сигнала, которая составила 67 мВ). Обратите внимание, — измеренная амплитуда ступенчатого скачка равна 1/21 амплитуды ступенчатого сигнала, подаваемого на тестируемый элемент, которая составляет 1,3 В, — вдвое меньше амплитуды ступенчатого сигнала генератора.

В эквивалентной схеме замещения измерительной схемы, приведенной на рис. 1.8, суммарное время нарастания сквозной переходной характеристики измерительной схемы учтено в длительности фронта сигнала на выходе эквивалентного источника сигнала. В общем случае не имеет значения, какой из двух приборов — генератор или осциллограф сильнее влияет на увеличение времени нарастания переходной характеристики. Любая комбинация источника сигнала и измерительного прибора, при условии, что время нарастания сквозной переходной характеристики измерительной схемы остается неизменным, будет реагировать на подключение тестируемого элемента одинаково. Нам важно только знать только время нарастания сквозной переходной характеристики измерительной схемы для конкретной комбинации источника и осциллографа. Аналогично, при исследовании пассивных компонентов значение имеет только амплитуда ступенчатого входного сигнала, точный вид кривой изменения во времени напряжения на тестируемом элементе и коэффициент деления измерительного щупа.

Импеданс источника составляет 503 Ом — это значение получено путем измерения сопротивления на тестируемом элементе с помощью омметра — при выключенном генераторе, но при подключенном на его выходе 50-омном согласующем сопротивлении. 503 Ома — это общее сопротивление параллельного соединения резисторов сопротивлением 1 кОм, подключенных с двух сторон к исследуемому элементу.

Форма кривой изменения во времени напряжения на исследуемом элементе имеет емкостной характер, — она начинается с нуля и постепенно возрастает (рис. 1.9). Для сравнения на этом же рисунке приведена сквозная переходная характеристика измерительной схемы, измеренная ранее. В диапазоне времени наблюдения, начиная с 800 пс (общее время нарастания собственной переходной характеристики комбинации генератор-осциллограф) и заканчивая 40 нс (до конца окна развертки) тестируемый элемент ведет себя как идеальная емкость.

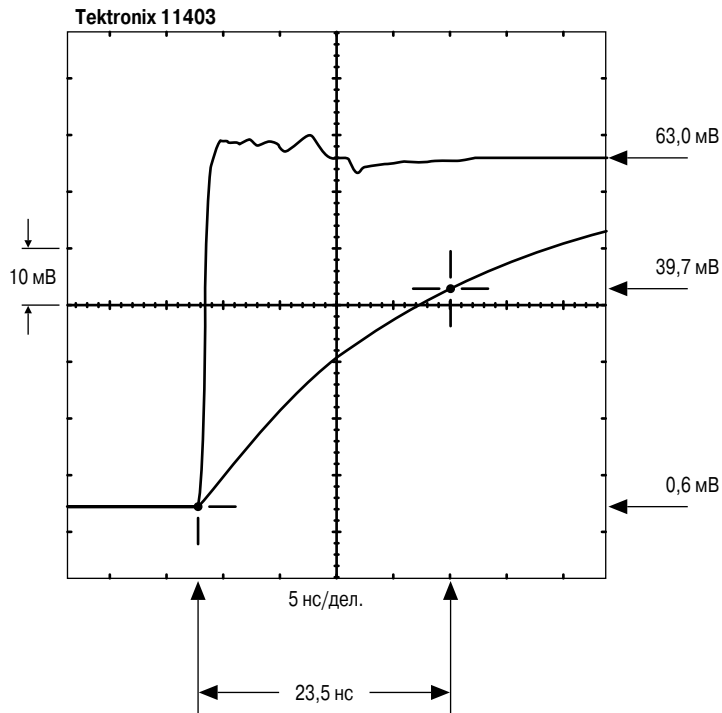


Рис. 1.9. Определение постоянной времени RC -цепи по уровню 63% установившегося значения

На рис. 1.9 отмечена точка на кривой изменения во времени напряжения, измеряемого на тестируемом элементе, соответствующая 63% амплитуды сигнала, — по результатам измерения постоянная времени RC -цепи составляет 23,5 нс.⁹ Поскольку, как нам известно, активное сопротивление RC -цепи равно 503 Ом, воспользовавшись соотношением $C = \tau/R$, рассчитаем емкость тестируемого элемента:

$$C = \frac{23,5 \times 10^{-9} \text{ с}}{503 \text{ Ом}} = 46,7 \text{ пФ}, \quad (1.9)$$

Мы можем воспользоваться формулой, связывающей длительность фронта сигнала с соответствующей ему частотой, можно приближенной оценки реактивного сопротивления этой емкости при прохождении переднего фронта импульсного сигнала. Такой качественный анализ оказывается очень плодотворным при

⁹Постоянная времени RC -цепи — это время, за которое нарастающий фронт сигнала поднимется до уровня 63%, а спадающий фронт сигнала снизится до уровня 37%, амплитуды сигнала.

Если амплитуда сигнала равна U , то 63% $U = (1 - 1/e)U$ (нарастающий фронт сигнала), а 37% $U = (1/e)U$ (спадающий фронт сигнала). — Прим. ред.

оценке искажений цифрового сигнала емкостной нагрузкой.

$$X_C = \frac{T_r}{\pi C}, \quad (1.10)$$

Таким образом, если длительности фронта импульса составляет 3 нс, реактивное сопротивление конденсатора в примере 1.1 составит 20,44 Ом. Следовательно, в случае ТТЛ-формирователя с выходным импедансом 30 Ом этот конденсатор будет существенно искажать форму сигнала, увеличивая длительность его фронтов.

Мгновенное значение силы тока через конденсатор связано со скоростью изменения напряжения на конденсаторе общей формулой:

$$I_{\text{capacitor}} = C \frac{dV_{\text{capacitor}}}{dt}, \quad (1.11)$$

Формула (1.11) понадобится нам позже, при расчете уровня перекрестных помех, вызванных емкостной связью цепей.

НА ЗАМЕТКУ:

Имея в распоряжении импульсный генератор и осциллограф, несложно собрать измерительную схему для измерения емкости элементов схемы.

1.7 Собственная индуктивность

Индуктивность — это понятие, неразрывно связанное с электрическим током. Энергия, запасаемая в магнитном поле, создаваемом электрическим током, обеспечивается за счет внешнего источника электрической энергии, возбуждающего этот ток. Поскольку мощность внешнего источника не бесконечна, на достижение установившегося значения тока требуется определенное время. *Индуктивность* является мерой того, насколько быстро происходит переходной процесс нарастания или спада электрического тока.

На рис. 1.10 приведены идеализированные кривые тока и напряжения для катушки индуктивности, подключенной к источнику ступенчатого сигнала, имеющему внутреннее сопротивление 30 Ом. Переходная характеристика индуктивности имеет спадающий характер. В начальный момент, когда на индуктивность подается ступенчатый скачок напряжения, ток через индуктивность очень мал, и отношения $Y(t)/I(t)$ очень велико. На начальном, очень коротком интервале времени индуктивность ведет себя как разомкнутая цепь.

С течением времени отношение $Y(t)/I(t)$ уменьшается. В конце концов напряжение на индуктивности падает почти до нуля, и индуктивность начинает действовать как короткозамкнутая цепь. В установившемся режиме сила тока через катушку индуктивности ограничена только активным сопротивлением проводника

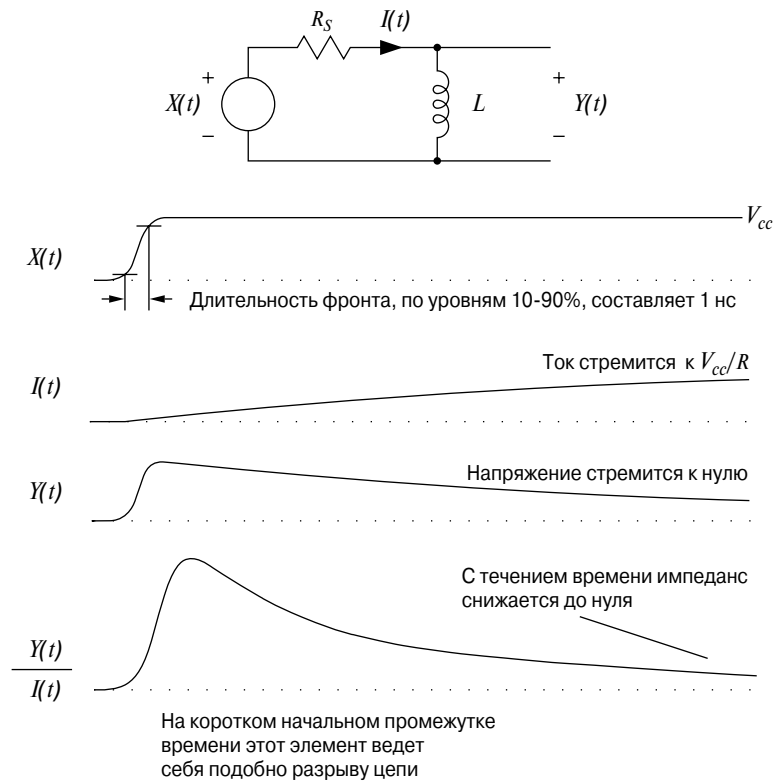


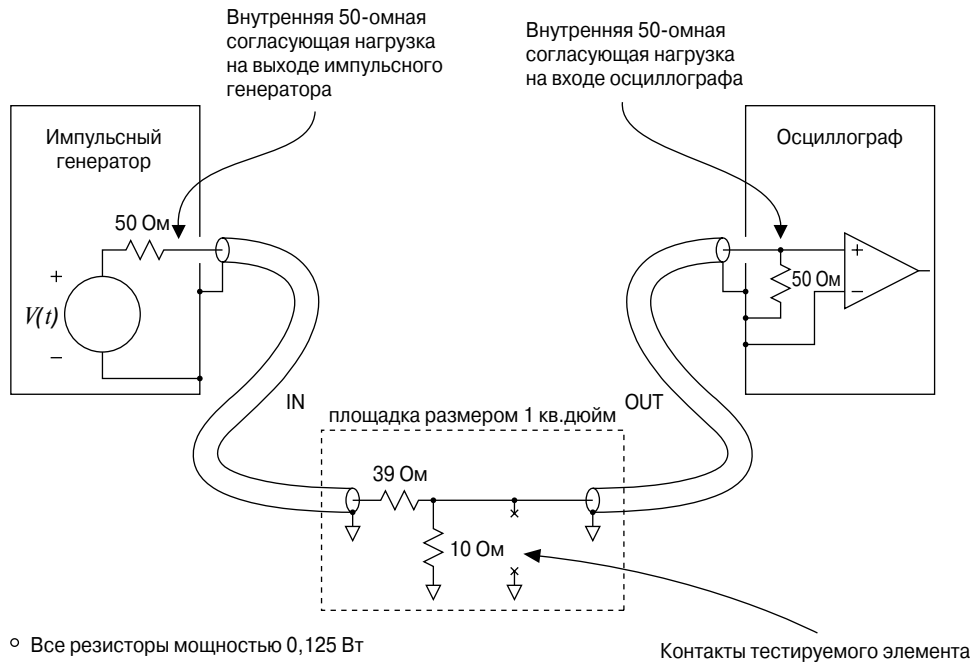
Рис. 1.10. Зависимость от времени мгновенного реактивного сопротивления идеальной индуктивности

катушки по постоянному току. В этом режиме отношение $Y(t)/I(t)$ уменьшается практически до нуля.

На рис. 1.11 приведена измерительная схема, специально предназначенная для качественного анализа характеристик элементов, обладающих индуктивностью величиной в несколько наногенри. Эта измерительная установка идеально подходит для измерения индуктивности шин заземления и коротких соединительных проводов.

Пример 1.2. Измерение малой индуктивности по отношению к земле

В данном примере (рис. 1.11) тестируемым элементом является короткая (длиной 1 дюйм) печатная дорожка шириной 0,010 дюйма, выполненная на подложке из стеклотекстолита марки FR4 стандартной толщины 0,008 дюйма, покрытой с обратной стороны сплошным слоем медной фольги. На дальнем конце печатная дорожка закорочена на землю с помощью межслойной перемычки диаметром 0,035 дюйма. Эта печатная структура обладает паразитной емкостью 2 пФ если дорожка разомкнута на дальнем конце, а при закорачи-



- Все резисторы мощностью 0,125 Вт
- Чтобы ослабить прямое проникновение сигнала генератора на вход осциллографа подводите коаксиальные кабели к измерительной схеме с противоположных сторон, навстречу друг другу
- Для контроля прямого проникновения сигнала генератора на вход осциллографа закоротите на землю контрольную точку тестируемого элемента (контакт, к которому напрямую подключен кабель OUT).

Рис. 1.11. Лабораторная установка для измерения малых индуктивностей по 7,6-омной схеме измерения

вании ее на дальнем конце паразитная емкость снижается вдвое¹⁰. Расчетное значение индуктивности составляет около 9 нГн.

Мы проведем исследование характеристик этой структуры, используя для этого ступенчатый сигнал, имеющий длительность фронта 800 пс. Сначала убедимся, что паразитное емкостное сопротивление этой структуры при указанной длительности фронта сигнала значительно превосходит ее индуктивное сопротивление, которое мы хотим исследовать.

¹⁰Тем, кто знаком с теорией коротких линий передачи, известно, что, такая линия передачи может быть представлена П-моделью ($C + L + C$). Тогда становится понятным, что закорачивание такой линии на дальнем конце означает закорачивание одной из двух емкостей. В результате получается параллельный резонансный контур, состоящий из полной индуктивности линии и ее половинной емкости, измеренной в режиме линии, разомкнутой на конце.

$$X_C = \frac{T_r}{\pi C} = 254 \text{ Ом}, \quad (1.12)$$

$$X_L = \frac{\pi L}{T_r} = 35 \text{ Ом}, \quad (1.13)$$

Таким образом, паразитное емкостное сопротивление, включенное параллельно измеряемому, в восемь раз превышает расчетное индуктивное сопротивление. Влияние этого паразитного емкостного сопротивления приводит к тому, что измеренное отношение L/R оказывается примерно на 12% выше фактического.

В измерительной схеме используются два коаксиальных кабеля марки RG-174, **IN** (тестового сигнала) и **OUT** (измерительный). Кабель **IN** согласован на конце с помощью составной согласующей нагрузки общим сопротивлением 49 Ом, подключенного на землю. С 10-омного плеча составной согласующей нагрузки кабеля испытательный сигнал подается на исследуемый элемент. В предложенной измерительной схеме развязка источника сигнала от нагрузки не столь эффективна, как это было в предыдущей измерительной схеме, предназначенной для измерения емкости. В данной схеме под влиянием изменения импеданса исследуемого элемента сопротивление нагрузки источника будет изменяться в пределах от 39 Ом до 49 Ом.¹¹ Учитывая возможные отражения, вызванные рассогласованием, создаваемым тестируемым элементом, не забудьте включить внутреннюю согласующую нагрузку на выходе импульсного генератора.

Генератор нужно настроить так, чтобы выходной сигнал не имел смещения по постоянному току, поскольку по постоянному току индуктивность имеет практически нулевое сопротивление.

Выходной импеданс источника сигнала, по результатам измерения сопротивления между контактами тестируемого элемента при выключенном генераторе, но включенной его внутренней согласующей нагрузке, составляет 7,6 Ом. Это значение соответствует эквивалентному сопротивлению параллельного соединения трех сопротивлений: суммарного сопротивления импеданса источника и одного плеча составной согласующей нагрузки (50 Ом + 39 Ом), второго плеча составной согласующей нагрузки (10 Ом) и входного импеданса измерительного щупа осциллографа (50 Ом).

Измерительная схема была специально выбрана такой, чтобы обеспечить низкий импеданс источника в точке подключения тестируемого элемента. Это сделано с целью увеличения постоянной времени L/R экспоненциального спада переходной характеристики. Если бы мы использовали 500-омную схему измерения, в которой эквивалентный источник сигнала имеет выходное сопротивление 500 Ом, то расчетная величина постоянной времени L/R экспоненциального спада переходной характеристики составила бы всего 0,018 нс. В случае источника сигнала с выходным сопротивлением 7,6 Ом расчетная ве-

¹¹Поскольку в начальный момент времени индуктивное сопротивление имеет очень высокую величину, самым лучшим вариантом согласующей нагрузки является составная нагрузка из резисторов сопротивлением 39 Ом и 10 Ом, сопротивление которой на начальном участке переходного процесса остается близким к 49 Ом. В результате в период прохождения переднего фронта импульса линия передачи остается согласованной сопротивлением 49 Ом. Если бы мы исследовали емкость с низкой паразитной индуктивностью, например, ту, что описана в примере 1.1, то наилучшим вариантом согласования была бы составная согласующая нагрузка из резисторов сопротивлением 50 Ом и 10 Ом, поскольку на коротком начальном участке переходного процесса емкостной импеданс близок к нулю.

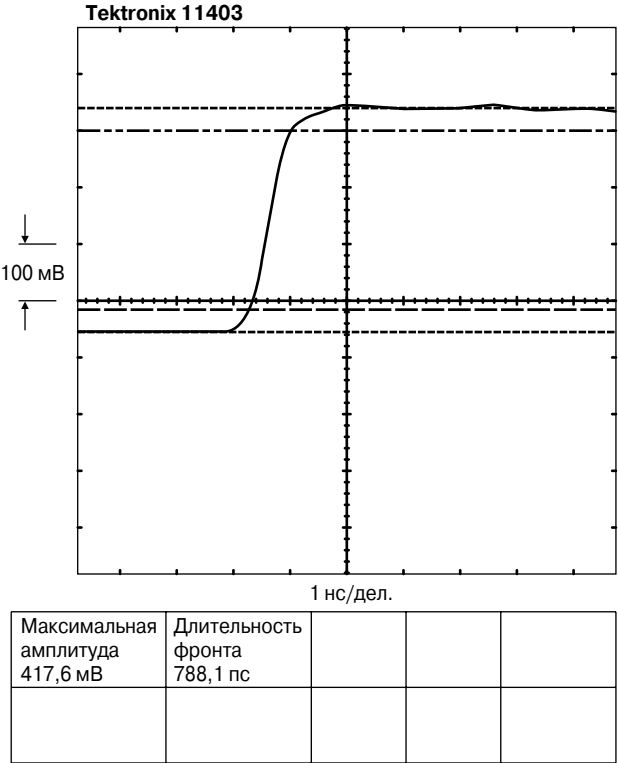


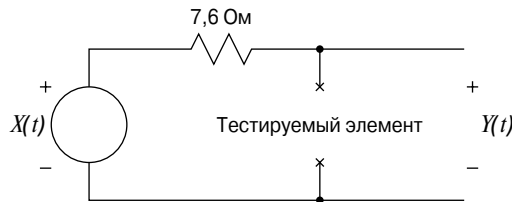
Рис. 1.12. Сквозная переходная характеристика 7,6-омной схемы измерения индуктивности

личина постоянной времени L/R экспоненциального спада переходной характеристики составляет 1,2 нс.

В данном эксперименте измерительный кабель **OUT** подсоединен напрямую к исследуемому элементу и согласованному 50-омному входу осциллографа. Оба кабеля имеют длину по 3 фута.

Сквозная переходная характеристика этой 7,6-омной измерительной схемы, измеренная при ступенчатом входном сигнале амплитудой 2,4 В и отключенном тестируемом элементе, приведена на рис. 1.12. Время нарастания сквозной переходной характеристики по уровням 10–90%, автоматически рассчитанное осциллографом, в данном случае составляет 788 пс. Измеренная амплитуда ступенчатого скачка напряжения составляет 417 мВ. Коэффициент деления измерительного щупа в данной измерительной схеме равен 1:1, таким образом 417 мВ — это фактическая амплитуда напряжения, приложенного к тестируемому элементу.

На рис. 1.13 приведена эквивалентная схема замещения 7,6-омной измерительной схемы. Переходная характеристика, измеренная при подключенном тестируемом элементе (рис. 1.14), носит явно индуктивный характер — она резко возрастает одновременно с подачей ступенчатого тестового сигнала, а затем экспоненциально затухает до нуля. В диапазоне времени наблюдения, начиная с 800 пс (время нарастания сквозной пере-



Ступенчатый сигнал амплитудой 417 мВ
Длительность фронта сигнала, по уровням 10-90%, - 788 пс

Рис. 1.13. Эквивалентная схема замещения 7,6-ом-ной схемы измерения индуктивности

ходной характеристики измерительной схемы по уровням 10–90%) и заканчивая 7 нс (до конца окна развертки) тестируемый элемент ведет себя как индуктивность. Постоянная времени экспоненциального спада переходной характеристики — временной интервал между двумя точкам на осциллограмме, напряжения в которых отличаются друг от друга точно в e раз, составляет 1,36 нс.

По измеренному значению постоянной времени экспоненциального спада переходной характеристики с помощью формулы $L = R\tau$ можно рассчитать индуктивность исследуемого элемента:

$$L = (1,4 \times 10^{-9})(7,6 \text{ Ом}) = 10,6 \text{ нГн}, \quad (1.14)$$

Воспользовавшись формулой, связывающей длительность фронта сигнала с соответствующей ему частотой, можно приблизительно оценить индуктивное сопротивление этого элемента при прохождении переднего фронта импульсного сигнала. Такой качественный анализ оказывается очень плодотворным при оценке дребезга земли в некачественном заземлении, вызванного паразитной индуктивностью.

$$X_L = \frac{\pi L}{T_r}, \quad (1.15)$$

Индуктивный элемент, рассмотренный в примере 1.2, — печатная дорожка длиной 1 дюйм — для фронта длительностью 3 нс имеет индуктивное сопротивление 9,4 Ома. Если эта дорожка используется для соединения с землей вывода 50-омной согласующей нагрузки, то для импульсов с фронтами длительностью 3 нс сопротивления такой комбинированной согласующей нагрузки будет отличаться от номинального на 20%. Если же эта дорожка используется для соединения с землей выводов группы из восьми 50-омных согласующих нагрузок, то общее сопротивление восьми параллельно включенных резисторов ($50/8 = 6 \text{ Ом}$) окажется фактически меньше индуктивного сопротивления дорожки. Таким образом, при одновременной коммутации всех восьми нагруженных линий согласующие резисторы не смогут выполнять свою функцию.

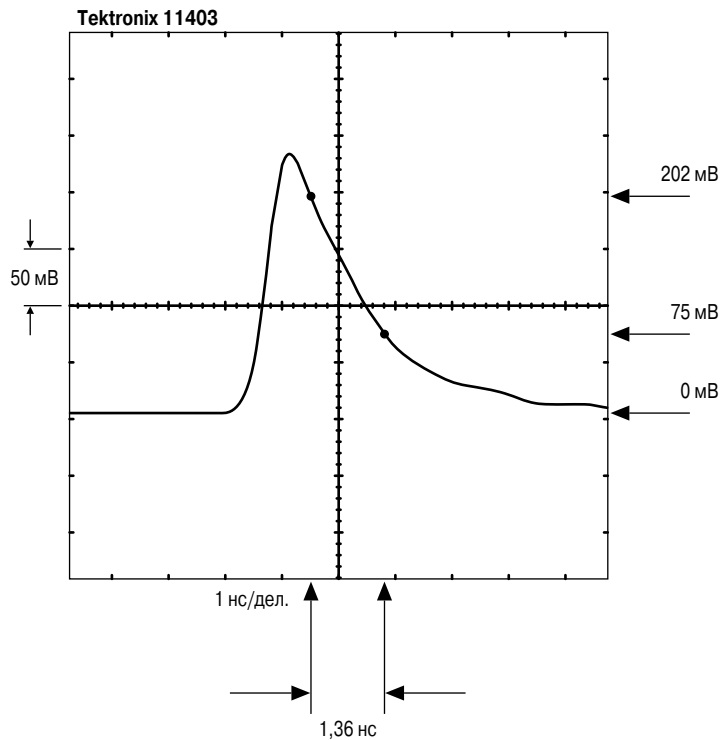


Рис. 1.14. Экспоненциально спадающая переходная характеристика индуктивного элемента, измеренная с помощью 7,6-омной схемы измерения индуктивности

Мгновенное напряжение на индуктивном элементе связано со скоростью изменения силы тока через него общей формулой:

$$V_{\text{inductor}} = L \frac{dI_{\text{inductor}}}{dt}, \quad (1.16)$$

Формула (1.16) понадобится нам позже, при расчете уровня перекрестных помех, вызванных индуктивной связью цепей.

По вопросу о том, что является, а что не является закорачивающей перемычкой, проанализируем два распространенных способа закорачивания линии передачи на землю: с помощью лезвия ножа и с помощью острогубцев.

В процессе отладки схемы часто возникает необходимость в закорачивании сигнальных линий на землю для проверки работоспособности (или неработоспособности) цепи. Если используемый для закорачивания инструмент обладает слишком большой индуктивностью, то для коротких импульсов такое короткое замыкание линии на землю окажется неэффективным и импульсы будут проскакивать через него. Проблема проскакивания коротких импульсов через короткое

замыкание линии передачи на землю особенно актуальна в случае линий, по которым передаются синхросигналы и асинхронные сигналы прерывания.

При замыкании контактов, находящихся на расстоянии 0,300 дюйма друг от друга, с помощью лезвия ножа, индуктивность создаваемой им перемычки составляет порядка пары наногенри. Для фронтов длительностью 1 нс перемычка, созданная с помощью лезвия ножа, представляет собой индуктивное сопротивление порядка 6 Ом (1.15).

Индуктивность перемычки, созданной с помощью острогубцев (замыкание осуществляется шарнирно соединенными губками, каждая из которых касается одного из контактов), при тех же условиях составляет уже порядка 10–20 нГн. Индуктивность перемычки, создаваемой шарнирно соединенными губками острогубцев (ток течет от одного контакта через губку к шарнирному соединению и через него и вторую губку ко второму контакту) оказывается на порядок выше индуктивности перемычки, создаваемой коротким участком лезвия ножа. Для фронтов той же самой длительности, — 1 нс, перемычка, созданная с помощью острогубцев, представляет собой индуктивное сопротивление величиной не менее 30 Ом. Тридцать ом — это не настолько низкое сопротивление, чтобы обеспечить замыкание на землю коротких импульсов ТТЛ-логики. Этим сказано все.

1.8 Более точный метод оценки постоянной времени экспоненциального спада

В использованной нами схеме измерения отношение расчетной величины постоянной времени экспоненциального спада $T_{L/R}$ переходной характеристики индуктивного элемента к времени нарастания сквозной переходной характеристики измерительной схемы T_{open} оказалось не очень значительным:

$$\frac{T_{L/R}}{T_{open}} \approx \frac{1,2 \times 10^{-9}}{0,8 \times 10^{-9}} = 1,5, \quad (1.17)$$

Такое низкое отношение означает, что уровень измеряемого сигнала начинает снижаться до того, как первоначальный скачок напряжения достигнет максимума. Измеряемый импульс по форме не является чисто экспоненциально спадающим импульсом, а имеет более сложную форму. На осциллограмме, приведенной на рис. 1.14, можно увидеть, что максимальная амплитуда импульса составляет только 250 мВ, в то время как асимптотический уровень сквозной переходной характеристики измерительной схемы составляет 417 мВ. Этот факт наталкивает на мысль о том, что измеренное в примере 1.2 значение постоянной времени экспоненциального спада, возможно, не соответствует фактической величине индуктивности. Если бы мы измерили постоянную времени экспоненциального спада на участке переходной характеристики, дальше отстоящем от участка ее

первоначального скачка, то там характер спада измеренной кривой был бы ближе к экспоненциальному. К сожалению, сдвинуться по измеренной характеристике во времени слишком далеко не удастся из-за того, что паразитные реактивности, отражения и другие помехи искажают измеренную кривую по мере движения вправо по осциллограмме, превращая ее в волнистую линию.

1.8.1 Измерение общей площади под кривой переходной характеристики

Необходим более надежный способ оценки величины индуктивности по форме кривой, приведенной на рис. 1.14. Было бы здорово найти метод оценки, который учитывал бы характер всей кривой, а не только ее участка между двумя точками, и позволял бы устранить влияние на результат расчета искажения формы кривой, вызванного ненулевым временем нарастания собственной переходной характеристики измерительной схемы. Описанный ниже метод расчета индуктивности ба-

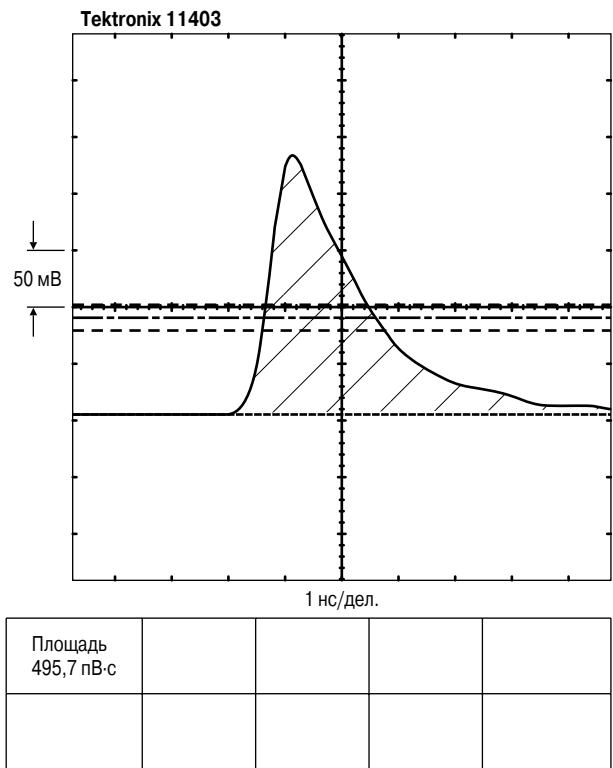


Рис. 1.15. Площадь под переходной характеристикой, измеренной по 7,6-омной схеме измерения индуктивности

зируется на измерении общей площади под кривой переходной характеристики — мы в качестве примера воспользуемся рассмотренной выше кривой, приведенной на рис. 1.14.

На рис. 1.15 показан пример использования предусмотренной в осциллографе Tektronix 11403 автоматической функции расчета площади под осциллограммой, для расчета площади, в единицах “пиковольт × секунда”, под кривой, изображенной на рис. 1.14. Результат расчета общей площади под осциллограммой составляет в данном случае 495,7 пВ × с. В случае отсутствия инструмента автоматического расчета можно с достаточной точностью рассчитать ее вручную с помощью кусочно-линейной аппроксимации кривой по семи точкам. Первые три точки расставьте в начале, посредине и на вершине фронта нарастания импульса, а остальные равномерно расставьте по кривой экспоненциального затухания.

Теперь выведем математическое соотношение, связывающее площадь под кривой переходной характеристики элемента с его индуктивностью L ¹².

Во-первых, мгновенное значение напряжения на индуктивности связано со скоростью изменения сила тока через индуктивность следующей общей формулой:

$$V_{\text{inductor}} = L \frac{dI_{\text{inductor}}}{dt}, \quad (1.18)$$

Интегрируя обе части уравнения (1.18), получаем:

$$\int_0^{\infty} V_{\text{inductor}}(t) dt = L \int_0^{\infty} \frac{I_{\text{inductor}}(t)}{dt} dt, \quad (1.19)$$

Правая часть уравнения (1.19) является интегралом от производной подынтегральной функции, который равен разности значений силы тока $I(t)$ в конечный и начальный моменты времени:

$$\int_0^{\infty} V_{\text{inductor}}(t) dt = L [I(\infty) - I(0)], \quad (1.20)$$

Левая часть уравнения (1.20) — это площадь под переходной характеристикой, изображенной рис. 1.14. В результате получаем выражение, связывающее площадь под кривой переходной характеристики с индуктивностью тестируемого элемента:

$$\text{площадь} = L [I(\infty) - I(0)], \quad (1.21)$$

Или в другой формулировке, обозначив разность величин силы тока в начальный и конечный моменты времени через ΔI :

$$L = \left[\frac{\text{площадь}}{\Delta I} \right], \quad (1.22)$$

¹²При выводе необходимой нам формулы используются элементы высшей математики, но для использования результата читателю знать высшую математику необязательно.

По известному импедансу источника R_S параметр ΔI можно выразить в виде $\Delta V/R_S$, в результате формула (1.22) принимает окончательный вид:

$$L = \frac{(\text{площадь}) \cdot (R_S)}{\Delta V}, \quad (1.23)$$

1.8.2 Применение метода площадей к примеру, изображенному на рис. 1.15

Для приведенного на рис. 1.15 результата измерения переходной характеристики получаем

$$L = \frac{(\text{площадь}) \cdot (R_S)}{\Delta V_{\text{open circuit}}} = \frac{(495 \text{ пВ} \times \text{с})(7,6 \text{ Ом})}{417 \text{ мВ}} = 9,0 \text{ нГн}, \quad (1.24)$$

Поскольку в методе площадей учитывается характер поведения всей кривой, а не только одного ее участка между двумя выбранными точками, то он обеспечивает ослабление влияния на результат расчета шумов и искажений формы кривой, по сравнению с ранее описанным методом расчета индуктивности по двум точкам переходной характеристики. Влияние шумов устраняется за счет усреднения площади по всей кривой. Более интересной особенностью этого метода является ослабление влияния искажений формы кривой, вызванных ненулевым временем нарастания сквозной переходной характеристики измерительной схемы. Это следует из того факта, что, независимо от конкретного вида сквозной переходной характеристики измерительной схемы, площадь под переходной характеристикой цепи с тестируемым элементом остается неизменной¹³.

НА ЗАМЕТКУ:

Площадь под переходной характеристикой LR -цепи является точной мерой постоянной времени L/R экспоненциального спада характеристики.

Результат измерения площади под переходной характеристикой элемента, измеренной в схеме измерения малых индуктивностей, не зависит от переходной характеристики импульсного генератора и измерительного канала осциллографа, используемых в схеме измерения.

¹³ Определяя площадь под переходной характеристикой, мы фактически определяем коэффициент передачи RL -цепи по постоянному току. Любые искажения формы переходной характеристики, вносимые частотной характеристикой измерительного канала осциллографа и формой сигнала, формируемого импульсным генератором, не влияющие на коэффициент передачи RL -цепи по постоянному току, не будут оказывать также влияния и на величину площади под измеренной переходной характеристикой элемента. Доказательство этого вывода можно выполнить с помощью преобразований Фурье или вычисления свертки сигналов.

1.9 Взаимная емкость

Между цепями всегда существует взаимная емкостная связь. Электрические поля, создаваемые напряжениями, действующими в одной цепи, воздействуют на другую цепь. Между любыми электрическими цепями существует взаимная связь через электрическое поле, — с увеличением расстояния между цепями коэффициент взаимной связи быстро уменьшается. Коэффициент взаимной электрической связи двух цепей называется их *взаимной емкостью* и измеряется в фарадах или $(A \times c)/B$. Взаимная емкостная связь двух цепей, **A** и **B**, — это, по существу, паразитная емкость, включенная между ними.

Взаимная емкость C_M обуславливает появление в цепи **B** тока I_M , мгновенное значение которого пропорционально скорости изменения напряжения в цепи **A**, в соответствии со следующей формулой:

$$I_M = C_M \frac{dV_A}{dt}, \quad (1.25)$$

Формула (1.25) является простой приближенной формулой оценки фактической величины тока помехи, вызванной взаимной связью цепей. Точная формула должна была бы учитывать разницу напряжений в цепях **A** и **B** и влияние емкости C_M на режим работы обеих цепей. Данное приближение (1.25) справедливо при выполнении следующих условий.

1. Ток связи через емкость C_M значительно меньше тока основного сигнала в цепи **A**. Поэтому емкость C_M не нагружает цепь **A**.
2. Напряжение помехи, создаваемой за счет емкостной взаимной связи в цепи **B**, меньше, чем напряжение основного сигнала в цепи **A**. Тогда при расчете тока помехи можно пренебречь небольшим напряжением, возникающим в цепи **B** за счет взаимной связи и принять разность напряжений между цепями **A** и **B** равной V_A .
3. Реактивное сопротивление конденсатора превышает реактивное сопротивление цепи **B** по отношению к земле. Напряжение помехи за счет взаимной связи в этом случае будет равно произведению тока I_M на реактивное сопротивление цепи **B** по отношению к земле. В этом случае мы не учитываем влияние взаимной емкости на режим работы цепи **B**.

В случае, когда амплитуда напряжения помехи, вызванной взаимной связью цепей, составляет менее 10% амплитуды полезного импульсного сигнала, погрешность оценки, полученной с помощью этой приближенной формулы, составляет примерно 10%. Такой точности вполне достаточно для того, чтобы установить, на какие эффекты следует обратить внимание. Если же напряжение помехи, вызванной взаимной связью, превышает 10% уровня полезного сигнала, то погрешность оценки, обеспечиваемой данным приближением, становится выше, но при 10%-ом

уровне перекрестной помехи цифровая схема, вероятно, окажется неработоспособной и добиваться повышения точности расчета будет просто ни к чему.

1.9.1 Связь между взаимной емкостью и перекрестной помехой

По известной величине взаимной емкости C_M , при заданной длительности фронта T_r сигнала, создающего помеху, и известном импедансе R_B цепи, в которой наводится помеха, можно оценить относительный уровень перекрестной помехи, наведенной в цепи **В**, по отношению к амплитуде V_A возбуждающего ее сигнала в цепи **А**.

Сначала по известной амплитуде ΔV и времени нарастания T_r ступенчатого сигнала V_A рассчитаем максимальную скорость его изменения:

$$\frac{dV_A}{dt} = \frac{\Delta V}{T_r}, \quad (1.26)$$

Затем, по формуле (1.27) рассчитаем силу тока, перетекающего из цепи **А** в цепь **В** за счет взаимной емкостной связи между ними:

$$I_M = C_M \frac{\Delta V}{T_r}, \quad (1.27)$$

Чтобы определить напряжение помехи, умножаем ток помехи I_M на импеданс R_B цепи **В**, и затем делим полученный результат на ΔV , чтобы выразить этот результат в относительных единицах:

$$\text{перекрестная помеха} = \frac{R_B I_M}{\Delta V} = \frac{R_B C_M}{T_r}, \quad (1.28)$$

При моделировании цепей с несколькими источниками помех (например, монтажных схем помехоподавляющих фильтров с плотной компоновкой множества деталей в корпусе соединителя) сначала рассчитываются взаимные емкости между всеми элементами попарно, а затем для каждой цепи суммируются парциальные уровни перекрестных помех, создаваемых всеми источниками помех. Если в схеме, построенной на ТТЛ-логике, имеется пять источников помех — при перекрестной помехе всего в 2%, создаваемой каждым из них в тестируемой цепи, суммарный уровень перекрестных помех составит 500 мВ. Это превышает номинальный запас по помехозащищенности ТТЛ-логики и создает серьезную проблему.

Пример 1.3. Измерение взаимной емкости

На рис. 1.16 приведен пример типичной компоновки, при которой между элементами существует взаимная емкостная связь. Два композиционных резистора номинальной мощностью 0,25 Вт стоят рядом, на расстоянии 0,1 дюйма друг от друга, на стеклотекстолитовой печатной плате толщиной 0,063 дюйма. Сплошной проводящий слой земли имеется только на обратной стороне платы — на той стороне платы, на которой стоят элементы, он отсутствует. Корпуса резисторов лежат вплотную к поверхности платы — на высоте 0,063 дюйма над сплошным слоем земли¹⁴. Напряжение тестового сигнала подводится к одному из выводов резистора R_2 , а ток помехи, вызванной взаимной емкостной связью резисторов, измеряется на выводе резистора R_3 с противоположной стороны. Такая схема измерения позволяет разнести точки подключения кабеля тестового сигнала **IN** и измерительного кабеля **OUT**, ослабляя тем самым прямое проникновение сигнала из кабеля в кабель. Согласующий резистор R_1 номинальной мощностью 0,125 Вт установлен на стороне печатной платы, противоположной стороне установки элементов. Как на выходе импульсного генератора, так и на входе осциллографа включены штатные согласующие нагрузки.

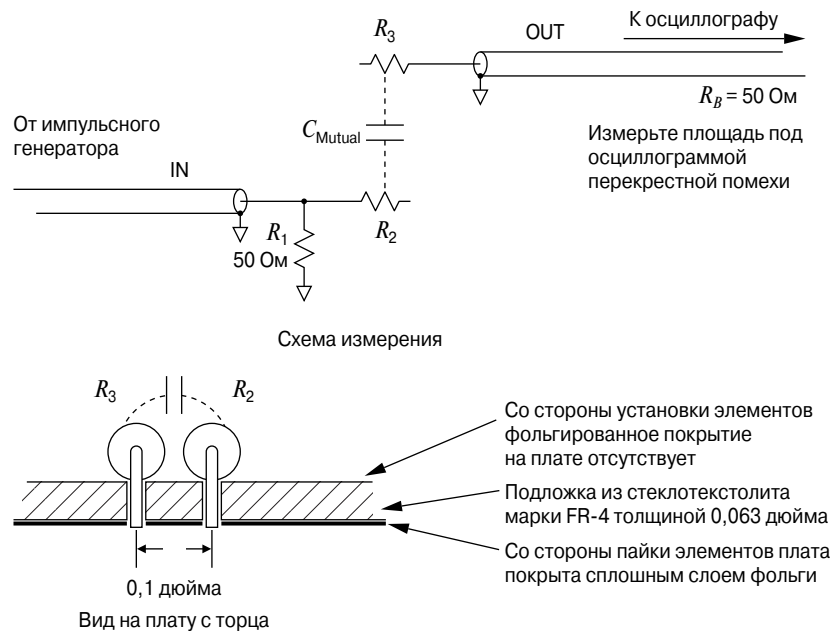


Рис. 1.16. Взаимная емкостная связь между элементами

На рис 1.17 приведены результаты измерений, проведенных по этой схеме. На верхней осциллограмме, полученной при развертке 5 нс/деление, показан тестовый сигнал (в масштабе 1 В/деление) и сигнал перекрестной помехи (в масштабе 20 мВ/деление).

¹⁴В случае многослойной печатной платы с внутренними сплошными слоями металлизации высота подъема резисторов над внутренним слоем земли будет меньше 0,063 дюймов, следовательно, и величина взаимной емкости между ними будет меньше.

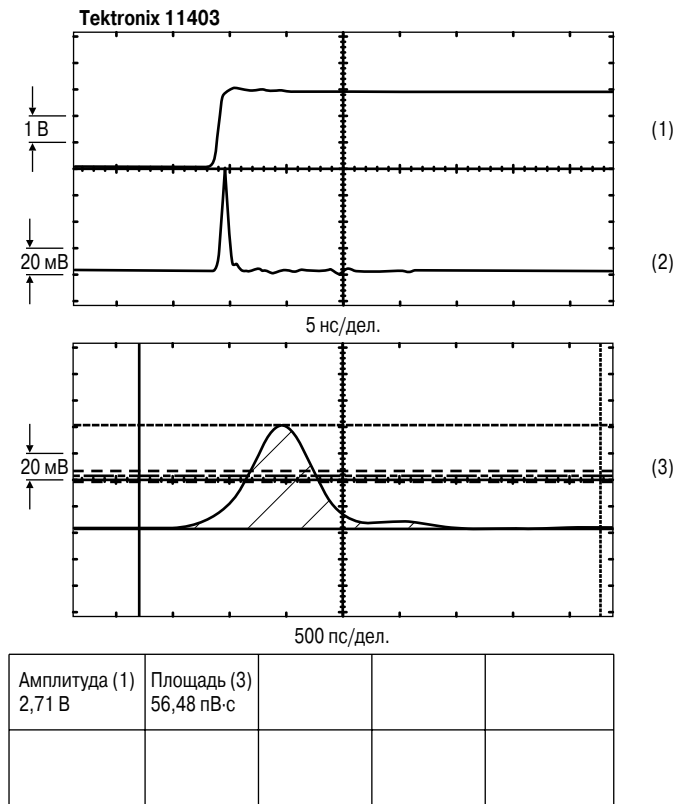


Рис. 1.17. Пример помехи, обусловленной взаимной емкостной связью двух 0,25-ваттных резисторов

Длительность фронта тестового сигнала составляет приблизительно 800 пс. На нижней осциллограмме показан только сигнал помехи, измеренный при развертке 500 пс/деление. Рассчитаем величину взаимной емкости по методу площадей — с помощью формулы, аналогичной (1.23). В данном случае отношение “площадь/ R_B ” представляет собой усредненный ток, который равен произведению амплитуды напряжения тестового сигнала и взаимной емкости¹⁵. Взаимная емкость равна:

$$C_M = \frac{\text{площадь}}{R_B \Delta V} = \frac{56,48 \text{ пВ} \cdot \text{с}}{(50 \text{ Ом})(2,7 \text{ В})} = 0,4 \text{ пФ}, \quad (1.29)$$

С помощью формулы (1.28) можно рассчитать максимальный уровень помехи при длительности фронтов сигнала, равной 800 пс:

$$\text{поперечная помеха} = \frac{R_B C_M}{T_r} = \frac{(50 \text{ Ом})(0,4 \text{ пФ})}{800 \text{ пс}} = 0,025, \quad (1.30)$$

¹⁵Поскольку интеграл от тока по времени — это полный заряд, индуцированный в цепи **В** за счет изменения напряжения ΔV в цепи **А**, то понятно, что он составляет $\Delta V C_M$.

Сравним результат расчета, полученный по формуле (1.30) и основанный всего лишь на результате измерения площади под осциллограммой перекрестной помехи, с фактическим значением, полученным путем прямых измерений:

$$\text{перекрестная помеха} = \frac{(3,8 \text{ дел.})(20 \text{ мВ/дел.})}{(2,7 \text{ дел.})(1 \text{ В/дел.})} = 0,028, \quad (1.31)$$

1.9.2 Взаимная емкость между согласующими резисторами

Что произойдет, если в схеме, приведенной в примере 1.3, заземлить резисторы?

Если в схеме, приведенной в примере 1.3, мы соединим свободные выводы обоих резисторов с землей, то напряжение помехи, вызванной их емкостной связью, снизится примерно в 6 раз. На качественном уровне можно представить взаимную емкость как паразитный конденсатор, включенный посередине¹⁶ между резисторами. В таком случае, если соединить свободный вывод резистора R_2 с землей, то напряжение сигнала, возбуждающего помеху, снизится вдвое. Если соединить с землей свободный вывод резистора R_3 , это приведет к разветвлению тока перекрестной помехи: через “половинку” резистора R_3 , соединенную с землей, потечет две трети тока помехи, и одна треть — через другую его “половинку”, и далее по коаксиальному кабелю на вход осциллографа и через его согласующую нагрузку также на землю. Таким образом, напряжение сигнала, возбуждающего перекрестную помеху, снизилось в два раза, а напряжение сигнала на входе осциллографа в три раза — что в результате дает одну шестую от исходного напряжения помехи. Если резисторы, расположенные на плате так, как показано на рис. 1.16, являются согласующими нагрузками, то при длительности фронтов сигнала равной 800 пс относительный уровень перекрестной помехи, вызванной взаимной емкостной связью резисторов, составит примерно $0,025/6 = 0,004$.

В следующем разделе будет показано, что в цифровых устройствах паразитная индуктивная связь является куда более серьезной проблемой, чем паразитная емкостная связь.

1.10 Взаимная индуктивность

Между контурами с током обязательно возникает взаимная индуктивность. Магнитное поле, создаваемое током, протекающим в одном из контуров, воздействует на другой контур. Между проводящими контурами с током существует

¹⁶Представьте себе, что резисторы R_2 и R_3 составлены, каждый, из двух последовательно соединенных резисторов половинного сопротивления и между точками последовательного соединения “половинок” резисторов включен конденсатор. — *Прим. ред.*

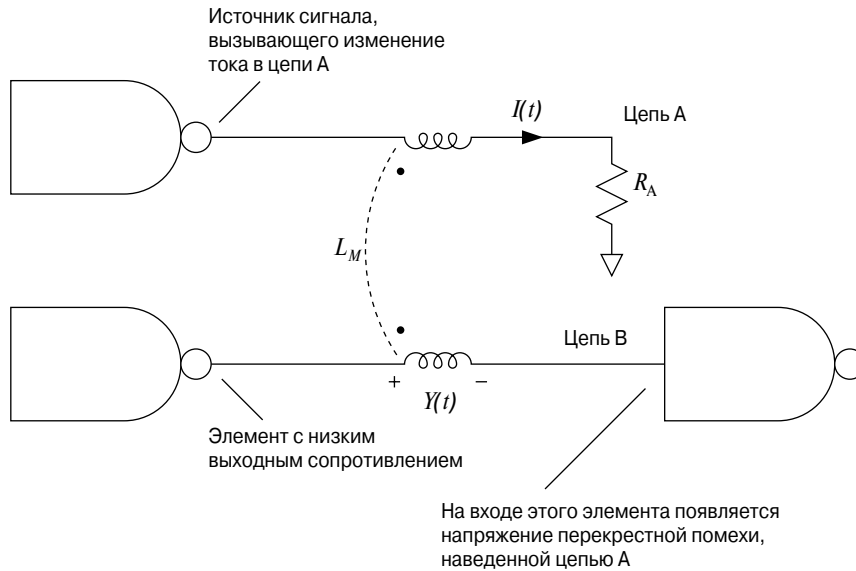


Рис. 1.18. Модель взаимной индуктивности между двумя элементами с сосредоточенными параметрами

взаимная связь, быстро ослабевающая с увеличением расстояния между ними. Количественной мерой взаимной связи между проводящими контурами с током является параметр, который называется *взаимной индуктивностью*. Взаимная индуктивность измеряется в генри или (вольт $\times$ секунда)/ампер. Взаимная индуктивная связь между цепями действует аналогично крошечному трансформатору, включенному между цепями **A** и **B** (рис. 1.18). Где бы ни оказались по соседству друг с другом два контура с током, они взаимодействуют подобно первичной и вторичной обмоткам трансформатора, и между ними возникает взаимная индуктивность.

Взаимная индуктивность L_M вызывает появление в цепи **B** помехи, мгновенное напряжение которой Y связано со скоростью изменения силы тока в цепи **A** следующей формулой:

$$Y = L_M \frac{dI_A}{dt}, \quad (1.32)$$

Резкие изменения тока в цепи **A** индуцируют в цепи **B** большие напряжения, поэтому учет взаимной индуктивной связи имеет важное значение при конструировании высокоскоростных цифровых устройств.

Формула (1.32) является первым приближением фактической величины напряжения помехи, вызванной взаимной индуктивностью цепей. Точная формула должна была бы учитывать разницу токов в цепях **A** и **B** и влияние собственной индуктивности “первичной” и “вторичной” обмоток на режим работы обеих це-

пей. Приближение, описываемое формулой (1.32), справедливо при выполнении следующих условий, аналогичных тем, при которых справедлива формула (1.25):

1. Напряжение помехи, наводимое на индуктивности L_M мало по сравнению с напряжением первичного сигнала в цепи **A**. Таким образом взаимная индуктивность L_M не влияет на режим работы цепи **A**. Напряжение помехи, возникающей в цифровых схемах за счет взаимной индуктивности, всегда меньше напряжения сигнала, создающего эту помеху.
2. Ток помехи в цепи **B** меньше тока сигнала в цепи **A**. Таким образом, током помехи в цепи **B** можно пренебречь и принять разницу токов в первичной и вторичной цепях равной просто току I_A .
3. Предполагается, что вносимый импеданс, обусловленный взаимной индуктивностью, мал по сравнению с собственным импедансом цепи **B** по отношению к земле. Это позволяет просто добавить напряжение помехи, вызванной взаимной индуктивной связью цепей, к напряжению полезного сигнала в цепи **B**. В этом приближении не учитывается влияние, оказываемое взаимной индуктивностью на режим работы цепи **B**.

В цифровых схемах взаимная индуктивность, как и взаимная емкость, обычно вызывает появление нежелательной перекрестной связи между цепями.

На рис. 1.19 наглядно показан принцип действия взаимной индуктивной связи:

1. Ток, протекающий в проводящем контуре **A**, возбуждает в пространстве, окружающем проводник, магнитное поле. Чем больше сила тока, тем выше напряженность возбуждаемого им магнитного поля в пространстве, окружающем контур **A**.
2. Вычислим полный поток силовых линий магнитного поля, создаваемого током, протекающим в контуре **A**, через площадь, охваченную контуром **B**. Полный поток силовых линий магнитного поля через площадь, охваченную контуром **B**, называемый *поток магнитной индукции* через контур **B**, зависит от расстояния между контурами **A** и **B**, их физических размеров, взаимной ориентации и прямо пропорционален силе тока, текущего по контуру **A**. Чем больше сила тока, протекающего в контуре **A**, тем больше поток магнитной индукции через контур **B**.
3. Изменение силы тока в контуре **A** вызывает пропорциональное изменение величины потока магнитной индукции через контур **B**.
4. Согласно закону электромагнитной индукции величина напряжения, индуцируемого в контуре **B**, пропорциональна скорости изменения потока магнитной индукции, пронизывающего его.

Объединяя воедино соображения, изложенные в этих четырех пунктах, приходим к выводу о том, что величина напряжения, индуцируемого в проводящем

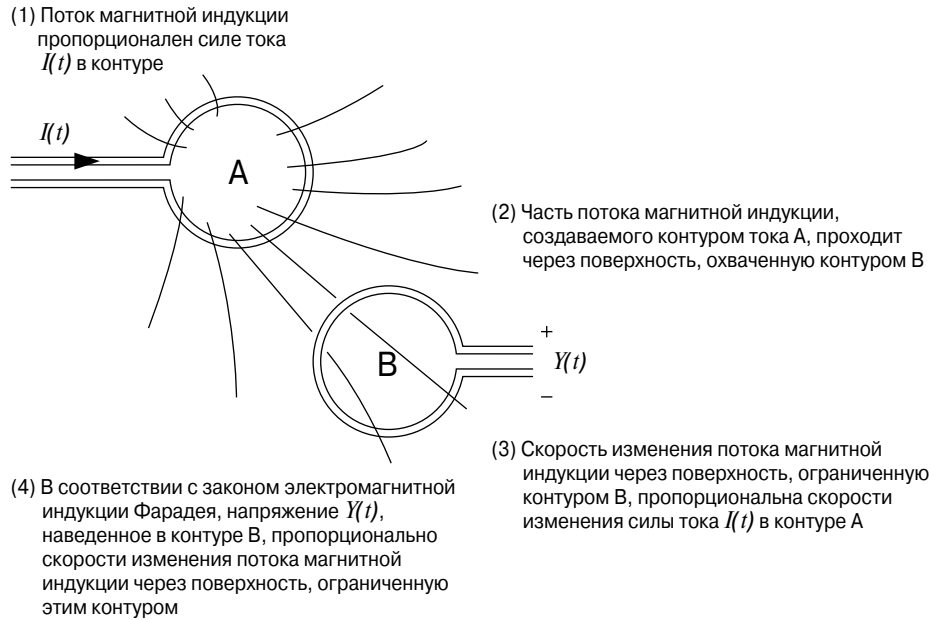


Рис. 1.19. Принцип действия взаимной индуктивной связи проводящих контуров

контуре B , пропорциональна скорости изменения силы тока в контуре A . Коэффициент пропорциональности называется взаимной индуктивностью цепей A и B .

Поскольку магнитное поле является векторной величиной, то при развороте контура B противоположной стороной к контуру A происходит изменение полярности потока магнитной индукции. В результате происходит также изменение полярности напряжения, индуцируемого в контуре B . Аналогичный разворот контура A вызовет точно такой же эффект.

Если сориентировать контур B так, чтобы он лежал в плоскости, параллельной силовым линиям магнитного поля, то поток магнитной индукции через контур B станет равен нулю и, соответственно, индуктивная связь между контурами исчезнет.

Помеха, вызванная взаимной индуктивной связью, в отличие от случая взаимной емкостной связи, может иметь полярность, противоположную полярности возбуждающего ее сигнала. Кроме того, величина взаимной индуктивной связи очень сильно зависит от взаимной ориентации контуров.

1.10.1 Связь между взаимной индуктивностью и перекрестной помехой

По известной величине взаимной индуктивности L_M , при заданной длительности фронта T_r сигнала в цепи **A** и известному импедансу источника сигнала в цепи **A** (обозначим его R_A), можно оценить относительную величину перекрестной помехи, наведенной в цепи **B**, по отношению к амплитуде V_A возбуждающего ее сигнала в цепи **A**.

Сначала по известной амплитуде ΔV и времени нарастания T_r ступенчатого сигнала V_A рассчитаем максимальную скорость его изменения:

$$\frac{dV_A}{dt} = \frac{\Delta V}{T_r}, \quad (1.33)$$

Далее, — полагаем, что контур с током **A** нагружен на сопротивление R_A , так что между током и напряжением в цепи **A** существует прямо пропорциональная зависимость. Такая ситуация складывается, как правило, при передаче сигнала $V(t)$ по линии передачи с резистивным согласованием. В большинстве случаев можно выразить изменение тока через изменение напряжения, используя известное значение сопротивления R_A :

$$\frac{dI_A}{dt} = \frac{\Delta V}{R_A T_r}, \quad (1.34)$$

Далее, подставляя (1.32) в (1.34), рассчитываем напряжение перекрестной помехи Y в цепи **B**, вызванной изменением тока в цепи **A**:

$$Y = L_M \frac{\Delta V}{R_A T_r}, \quad (1.35)$$

Делим полученный результат на ΔV , чтобы выразить этот результат в относительных единицах:

$$\text{перекрестная помеха} = \frac{L_M}{R_A T_r}, \quad (1.36)$$

В случае нескольких источников помех (например, несколько рядом расположенных сигнальных линий с общей земляной шиной), сначала рассчитываются взаимные индуктивности между всеми линиями попарно, и суммируются парциальные уровни перекрестных помех, создаваемых в рассматриваемой цепи всеми источниками помех. Если в схеме, построенной на ТТЛ-логике, имеется пять источников помех — при перекрестной помехе всего в 2%, создаваемой каждым из них в тестируемой цепи, суммарный уровень перекрестных помех составит 500 мВ. Это превышает номинальный запас по помехозащищенности ТТЛ-логики и создает серьезную проблему.

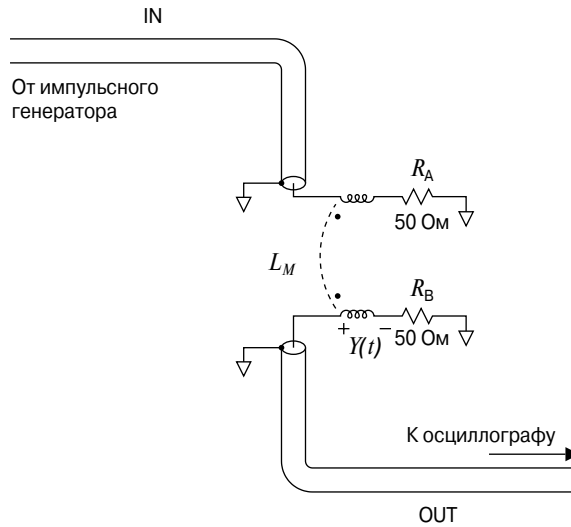


Рис. 1.20. Схема измерения взаимной индуктивности

Пример 1.4. Измерение взаимной индуктивности

На рис. 1.20 изображена простая схема измерения взаимной индуктивности.

Как и в примере 1.3, два композиционных резистора стоят на печатной плате рядом, на расстоянии 0,1 дюйма друг от друга. Правые выводы обоих резисторов соединены с землей. Кабели — тестового сигнала, **IN**, и измерительный, **OUT**, подсоединены к левым выводам резисторов согласно схеме измерения. Резистор R_A является согласующей нагрузкой источника сигнала. Источник формирует сигнал с длительностью фронтов 800 пс. Кабели **IN** и **OUT** подходят к точкам подключения с противоположных сторон, располагаясь под прямым углом к корпусам резисторов. Такая — “поперечная” — ориентация кабелей по отношению к резисторам выбрана с целью максимально разнести кабели друг от друга, ослабив тем самым прямое проникновение сигнала из кабеля в кабель. Штатная согласующая нагрузка на выходе импульсного генератора — включена.

На рис. 1.21 изображена картина силовых линий магнитного поля, создаваемого током, протекающим через резистор R_A . Силовые линии магнитного поля частично охватывают также резистор R_B . То, какая часть полного потока магнитной индукции, возбуждаемого контуром, образованным резистором R_A , пронизывает контур, образованный резистором R_B , зависит только от физических размеров и расположения корпусов резисторов по отношению друг к другу и является величиной постоянной.

Силовые линии магнитного поля пронизывают контур, образованный резистором R_B . Говоря о контуре, образованном резистором R_B , мы имеем в виду контур, который, начинаясь с заземленного вывода резистора R_B , проходит далее через резистор R_B и сигнальный проводник подключенного к нему коаксиального кабеля к штатному согласующему резистору R_T на входе осциллографа, через него на шасси осциллографа, и возвращается по экрану коаксиального кабеля, соединенному со сплошным проводящим слоем земли на печатной плате, обратно к заземленному выводу резистора R_B . При изменении полного

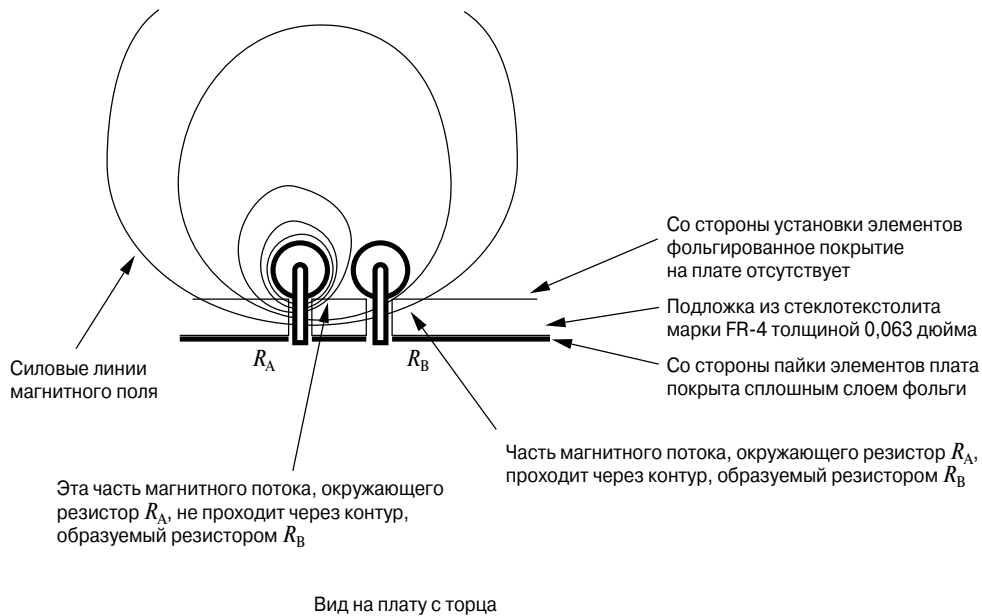


Рис. 1.21. Взаимная индуктивная связь между цепями

потока магнитной индукции, пронизывающего этот контур, в нем наводится напряжение (эдс взаимной индукции).

В случае равенства сопротивлений резисторов R_B и R_T это напряжение, делится на них поровну, в результате напряжение сигнала на входе осциллографа составляет только половину напряжения, наведенного в контуре. Если бы резистор R_B , при тех же физических размерах его корпуса, имел сопротивление 0 Ом, то на входе осциллографа действовало бы полное напряжение, наведенное в контуре **B**.

По измеренным осциллограммам, которые приведены на рис. 1.22, можно рассчитать величину взаимной индуктивности с помощью формулы (1.23) (вывод этой формулы для рассматриваемого случая остается точно таким же, как приведенный выше). Не забудьте умножить полученный результат на 2, с учетом того, что измеренный сигнал ослаблен делителем R_B/R_T вдвое:

$$L_M = \frac{(\text{площадь}) \cdot (2R_A)}{\Delta V} \approx 3,0 \text{ нГн}, \quad (1.37)$$

где площадь равна $80 \text{ пВ} \times \text{с}$ (осциллограмма на рис. 1.22).

$\Delta V = 2,7 \text{ В}$ (осциллограмма на рис. 1.22).

$R_A = 50 \text{ Ом}$ (осциллограмма на рис. 1.22).

Для повышения точности расчета величины взаимной индуктивности необходимо из измеренной площади под осциллограммой вычесть площадь, обусловленную взаимной емкостной связью между элементами, и рассчитать величину взаимной индуктивности по скорректированному значению площади. Площадь под осциллограммой помехи, обуслов-

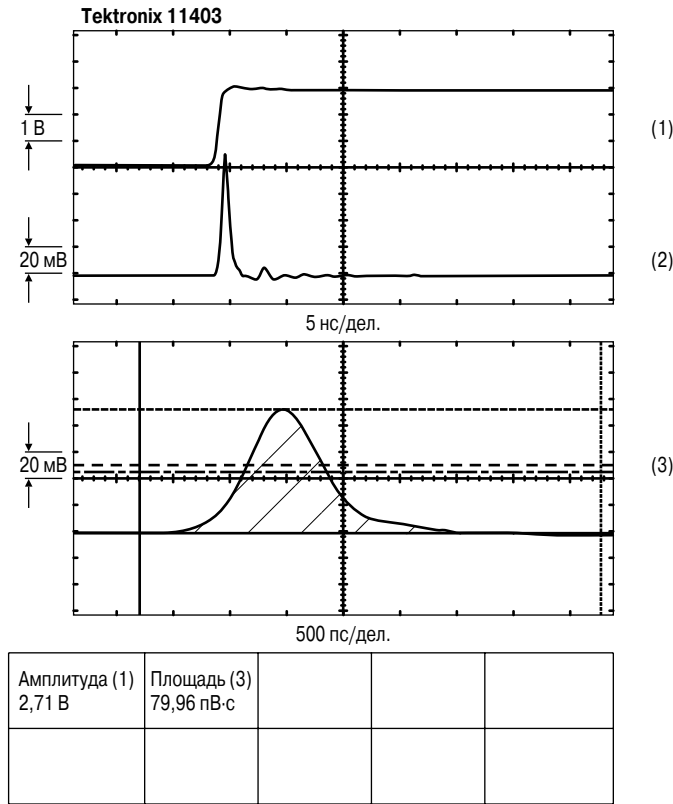


Рис. 1.22. Пример помехи, обусловленной взаимной индуктивной связью двух 0,25-ваттных резисторов

ленной взаимной емкостной связью, измеренную нами в примере 1.3, необходимо разделить на 6, с учетом того, что оба резистора соединены одним выводом с землей, — в результате получаем $\frac{56}{6} \text{ пВ} \times \text{с}$.

Скорректированная площадь составляет:

$$\text{площадь}' = 80 - \frac{56}{6} = 71 \text{ пВ} \times \text{с}, \tag{1.38}$$

Скорректированная взаимная индуктивность составляет в таком случае:

$$L_M = \frac{(\text{площадь}') (2R_A)}{\Delta V} \approx 2,6 \text{ нГн}, \tag{1.39}$$

Теперь, исходя из полученного скорректированного значения площади, рассчитаем относительную величину перекрестной помехи, соответствующую результатам измерений, приведенным на рис. 1.22. Воспользуемся выражением (1.36), не забыв разделить его на 2, с учетом двукратного ослабления измеренного напряжения помехи на делителе,

составленном из резисторов R_B и R_T .

$$L_M = 2,6 \text{ нГн, (из уравнения (1.39))}$$

$$T_r = 800 \text{ пс,}$$

$$R_A = 50 \text{ Ом.}$$

$$\text{индуктивная перекрестная помеха} = \frac{L_M}{2R_A T_r} = 0,032, \quad (1.40)$$

Добавим к полученному результату перекрестную помеху, вызванную взаимной емкостной связью, разделив ее значение, полученное в примере 1.3, на 6 (с учетом того, что оба резистора соединены одним выводом с землей):

$$\text{емкостная перекрестная помеха} = \frac{0,025}{6} = 0,004, \quad (1.41)$$

$$\begin{aligned} \text{суммарная перекрестная помеха} = \text{индуктивная перекрестная помеха} + \\ + \text{емкостная перекрестная помеха} = 0,036, \end{aligned} \quad (1.42)$$

Сравним результат (1.42), полученный путем расчета по методу площадей, с фактическим значением, полученным путем прямого измерения максимальной амплитуды помехи по осциллограмме, приведенной на рис. 1.22:

$$\text{перекрестная помеха} = \frac{(4,6 \text{ дел.})(20 \text{ мВ/дел.})}{(2,7 \text{ дел.})(1 \text{ В/дел.})} = 0,034, \quad (1.43)$$

1.10.2 Разворот индуктивно связанного контура

Проверим одну из особенностей взаимной индуктивной связи, вытекающую из теории электромагнитной индукции, а именно, то, что при развороте одного контура обратной стороной к другому контуру происходит изменение полярности эдс взаимной индукции.

Для этого в схеме измерений, приведенной на рис. 1.20, подсоединим измерительный кабель, **OUT**, к противоположному выводу резистора R_B , а освободившийся вывод резистора R_B соединим на землю. Фактически мы поменяли местами выводы “вторичной обмотки трансформатора” индуктивной связи между резисторами R_A и R_B .

Результаты измерения для этого случая приведены на рис. 1.23: это отрицательный импульс площадью $59 \text{ пВ} \times \text{с}$. Поскольку измеренный сигнал по величине вдвое меньше фактического и имеет обратную полярность, то указанное выше значение площади равно половине фактической площади, обусловленной взаимной индуктивной связью, *минус* одна шестая той части площади, которая обусловлена взаимной емкостной связью и рассчитана в примере 1.3. В данном случае помехи, обусловленные взаимной индуктивной и взаимной емкостной связью, имеют противоположную полярность, поэтому вычитаются, а не суммируются. Прежде чем воспользоваться формулой (1.23), необходимо скорректировать значение площади, полученное для осциллограммы, которая приведена на рис. 1.23, прибавив

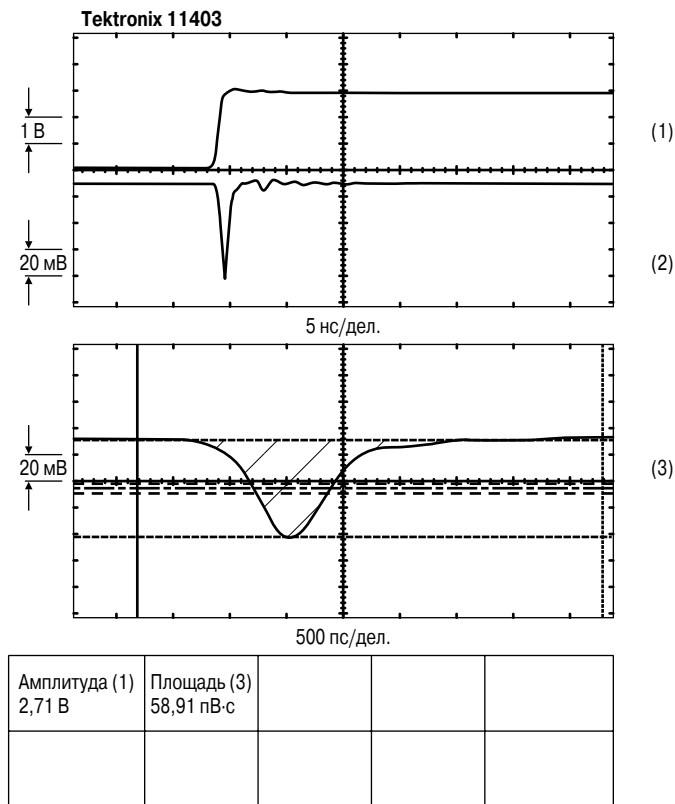


Рис. 1.23. Изменение полярности помехи, обусловленной взаимной индуктивной связью, по сравнению с помехой, показанной на рис. 1.22

к нему площадь, обусловленную взаимной емкостной связью:

$$\text{площадь}' = 59 + \frac{56}{6} = 68 \text{ пВ} \times \text{с}, \tag{1.44}$$

Скорректированное значение взаимной индуктивности составляет:

$$L_M = \frac{(\text{площадь}') (2R_A)}{\Delta V} = 2,5 \text{ нГн}, \tag{1.45}$$

Число 2,5 нГн хорошо согласуется с вычисленным по формуле (1.39) значением 2,6 нГн.

1.10.3 Соотношение величин индуктивной и емкостной связей

В случае, когда оба резистора соединены одним концом с землей, перекрестная помеха за счет взаимной емкостной связи составляет 0,004, тогда как перекрестная помеха за счет взаимной индуктивной связи составляет 0,032. Такое соотношение типично для 50-омных схем. Для схем, обладающих более высоким импедансом, характерны более высокие значения dV/dt и относительно меньшие значения dI/dt , и перекрестная помеха за счет взаимной емкостной связи оказывается, соответственно, выше.

Проблема взаимной индуктивной связи обостряется в случае, когда линии передачи подключаются непосредственно к низкоимпедансным выходам формирователей сигналов. В таком случае сигнал помехи, обусловленной взаимной индуктивной связью, не делится пополам, как в примере 1.4, а целиком выделяется на согласующей нагрузке на дальнем конце линии.

НА ЗАМЕТКУ:

В высокоскоростных цифровых схемах взаимная индуктивная связь зачастую представляет собой более серьезную проблему, чем взаимная емкостная связь.

Параметры, определяющие быстродействие логических элементов

Основными критериями оптимальности конструкции цифрового устройства являются: потребляемая мощность, быстродействие и технологичность сборки. Разработчики стремятся как можно больше снизить потребляемую мощность, повысить быстродействие и удешевить сборку своего изделия. К сожалению, нет такого семейства логических элементов, которое удовлетворяло бы всем этим требованиям одновременно. Приходится выбирать из множества различных серий логических элементов, каждая из которых разработана с учетом определенных технических требований. Удастся ли когда-нибудь избавиться от этого неизбежного многообразия различных полупроводниковых технологий? Появится ли, наконец, универсальная серия логических элементов, удовлетворяющая любым требованиям?

До сих пор этого достичь не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся. Даже когда появляется новая технология, во всех отношениях превосходящая конкурентные, разработчики, добивающиеся совершенства изделий во всех отношениях, все равно не перестают испытывать потребности в разнообразии элементов. Все семейства логических элементов представляют собой компромиссные решения по таким критериям, как потребляемая мощность, быстродействие и конструктивное исполнение, и производители логических элементов стараются выжать максимум возможного из этих компромиссных вариантов.

Чтобы понять, как эти основополагающие критерии взаимосвязаны между собой на практике, обратимся к одной из очень давних цифровых технологий, — реле с пружинными контактами. Реле с пружинными контактами стали последним (и самым совершенным) поколением реле, использовавшихся в цифровой аппаратуре, пока на смену им не пришли электронные лампы.

2.1 Пример из истории развития цифровой техники

Реле с пружинными контактами, разработанные компанией Western Electric в конце 1940-х годов для автоматических телефонных станций, с технической точки зрения обладали значительными преимуществами по сравнению с ранее выпускавшимися типами реле. В реле этой конструкции электрические контакты были размещены на концах длинных проводящих “лепестков”, которые одновременно выполняли роль пружин контактов. Вследствие уменьшения габаритов и массы, а также упрощения конструкции, реле с пружинными контактами стали дешевой, обладающей высоким быстродействием, альтернативой ранее выпускавшимся реле традиционной конструкции, в которой собственно контакты и пружины контактов представляли собой отдельные узлы. Реле с пружинными контактами быстро одержали полную победу над реле традиционной конструкции и координатные АТС, построенные на их основе, выпускались компанией Western Electric до 1965 года.

Технология производства реле с пружинными контактами изменила не только саму конструкцию реле, но также и всю технологию сборки аппаратуры. Эти новые реле выпускались в прямоугольном корпусе с выводами, расположенными на одной его стороне. Реле устанавливались в ряды разъемов на стандартных монтажных панелях и размещались компактно — вплотную друг к другу. Разводка схемы осуществлялась проводами, соединяемыми с контактами разъемов, расположенными с обратной стороны монтажной панели, накруткой.

Стандартизация конструкции реле позволила использовать унифицированные монтажные панели для разных схем, меняя только схему разводки. Сравните эту технологию с общепринятой до этого разработкой неунифицированных конструкций, в которых каждому реле отводилось посадочное место индивидуальной конструкции, зачастую с неунифицированными пружинными фиксаторами, приводами и другими хитроумными приспособлениями, которые жестко привязывали конструкцию реле к техническим требованиям, продиктованным назначением и условиям работы цифрового устройства. Появление реле с пружинными контактами позволило разорвать жесткую связь электрической схемы с механической конструкцией изделия. Эта технология сборки привела к снижению общей стоимости разработки и производства аппаратуры.

Стандартизация конструкции реле обеспечила снижение их себестоимости, но это было достигнуто за счет значительного сужения свободы выбора вариантов реализации схемы. Стандартный корпус был рассчитан только на одно реле с 12 группами переключающих контактов (12PDT). Если по схеме требовалось использовать релейные переключатели с большим числом одновременно срабатывающих групп контактов, приходилось компоновать их из нескольких отдель-

ных реле, а каждое дополнительное реле увеличивало потребляемую мощность схемы. Использование для выполнения одной операции нескольких элементов не позволяло оптимизировать схему.

С целью снижения стоимости реле инженеры компании Western Electric отказались от использования в их конструкции индивидуальных теплоотводов. Для обеспечения надежности работы схемы использовалась общая система вентиляции оборудования. Это решение ограничило допустимую рассеиваемую мощность отдельного реле. Ограничение допустимой рассеиваемой мощности в сочетании с ограничением объема внутреннего пространства стандартного корпуса реле привело, в результате, к тому, что в корпусе реле оказалось возможным поместить не более двух обмоток. Самым плотным вариантом компоновки среди реле с пружинными контактами отличалось сдвоенное реле 5PDT (в одном корпусе размещалось два отдельных реле с пятью группами переключающих контактов каждое).

Реле были рассчитаны на стандартное напряжение питания 48 В и выпускались с обмотками сопротивлением 750 Ом или 2400 Ом. Чем оправдывалось использование двух вариантов обмоток? Первый вариант реле потреблял значительно больший ток, но обладал намного более высокой скоростью срабатывания, по сравнению со вторым вариантом. С другой стороны, вариант реле с обмоткой сопротивлением 2400 Ом потреблял меньшую мощность и выделял меньше тепла, чем вариант реле с обмоткой сопротивлением 750 Ом. Благодаря меньшей рассеиваемой мощности 2400-омный вариант реле допускал более плотную компоновку, чем 750-омный. Максимальная частота переключения и максимальная плотность компоновки цифровых элементов — оба эти параметра косвенно диктовались допустимой рассеиваемой мощностью.

Вам это ничего не напоминает? Разве современные цифровые схемы не представляют собой, как и прежде, компромиссные решения, выбранные исходя из доступных вариантов конструкции элементов, допустимой рассеиваемой мощности и достижимого быстродействия?

Именно так. Разработчики современной аппаратуры сталкиваются с теми же проблемами, что и их предшественники. Между рассеиваемой мощностью, быстродействием и вариантом конструкции элементов по-прежнему сохраняется сильная взаимозависимость. В современной цифровой аппаратуре компромиссные решения базируются на следующих ограничениях:

1. Стандартизация вариантов корпусирования логических микросхем удешевляет их производство, но сужает свободу выбора вариантов реализации схемы. На внедрение нового варианта корпусирования требуются огромные затраты, поэтому разработчикам аппаратуры приходится довольствоваться теми вариантами конструктивного исполнения элементов, которые предлагают производители элементной базы.

2. Стандартизация вариантов корпусирования логических микросхем ограничивает как количество логических элементов, размещаемых в одном корпусе, так и количество выводов. Оба эти фактора вынуждают проектировщиков компоновать сложные схемы из набора микросхем. Поскольку внешние межэлементные соединения, по сравнению с внутрикорпусными, характеризуются большими временами задержки и большей потребляемой мощностью, сборка схемы из множества элементов приводит к снижению скорости ее работы и росту рассеиваемой мощности.
3. Максимально допустимая рассеиваемая мощность, в пересчете на один корпус, определяется эффективностью теплоотвода, обеспечиваемого корпусом, и эффективностью используемой системы охлаждения. Эффективность теплоотвода, обеспечиваемого корпусом, не зависит от типа полупроводникового кристалла, упакованного в нем. От эффективности теплоотвода, обеспечиваемого конкретным вариантом корпуса, напрямую зависит стоимость этого варианта конструктивного исполнения микросхемы.
4. Повышение степени интеграции логических микросхем приводит к разительному снижению стоимости сборки и уменьшению габаритов аппаратуры, но одновременно сопровождается повышением тепловой мощности, выделяемой корпусированной микросхемой. Максимально допустимая рассеиваемая мощность конкретного варианта корпуса накладывает ограничение на допустимое количество логических элементов в корпусированной схеме.
5. Для любой технологии производства логических микросхем характерна жесткая взаимозависимость быстродействия и мощности — чем выше быстродействие, тем выше рассеиваемая мощность. На максимальных рабочих частотах ограничением, опять-таки, становится максимально допустимая рассеиваемая мощность в пересчете на один корпус.

В следующем разделе рассматриваются закономерности взаимосвязи мощности и быстродействия, характерные для современных семейств логических элементов.

НА ЗАМЕТКУ:

Быстродействие современных цифровых схем, как и во времена релейной цифровой аппаратуры, по-прежнему в значительной мере зависит от допустимой рассеиваемой мощности и конструктивного исполнения элементов.

2.2 Мощность

Фактическая мощность, рассеиваемая логическим элементом, лишь косвенно связана с типовым значением тока потребления I_{CC} , которое указывается в технических условиях на микросхему. Указываемое изготовителем паспортное значение

рассеиваемой мощности, как правило, не учитывает повышение потребляемой мощности при высокой скорости работы логического элемента и работе в режиме большой нагрузки. Эти факторы часто приводят к тому, что фактический ток, потребляемый микросхемой, временами значительно превышает номинальное паспортное значение I_{CC} .

Мы будем анализировать мощность, рассеиваемую высокоскоростными логическими микросхемами, в четырех категориях, в соответствии с классификацией, приведенной на рис. 2.1. Это следующие категории:

- мощность, рассеиваемая во входной цепи;
- мощность, рассеиваемая логическим элементом на холостом ходу;
- мощность, рассеиваемая выходным каскадом логического элемента при работе на нагрузку;
- выходная мощность.

В каждой из категорий мощность, в свою очередь, подразделяется на динамическую и статическую.

2.2.1 Статическая и динамическая рассеиваемая мощность

Статическая рассеиваемая мощность — это мощность, расходуемая на то, чтобы удерживать логический элемент в одном из устойчивых состояний. Для расчета этой мощности определяется сила тока I , протекающего через каждое активное сопротивление схемы логического элемента, и падение напряжения V на этом сопротивлении. Затем рассчитывается мощность VI , рассеиваемая на каждом активном сопротивлении схемы логического элемента, и полученные результаты суммируются. Это и есть статическая рассеиваемая мощность микросхемы в режиме холостого хода на выходе (без нагрузки), которая чаще всего и указывается в паспортных данных схемы.

В последующих примерах под статической рассеиваемой мощностью мы будем понимать среднее арифметическое значений статической рассеиваемой мощности в высокоуровневом и низкоуровневом состоянии на выходе. Если в конкретном случае, анализируемом вами, схема находится в одном состоянии дольше, чем в другом, то тогда следует использовать средневзвешенное, или соответствующее наихудшему случаю, значение.

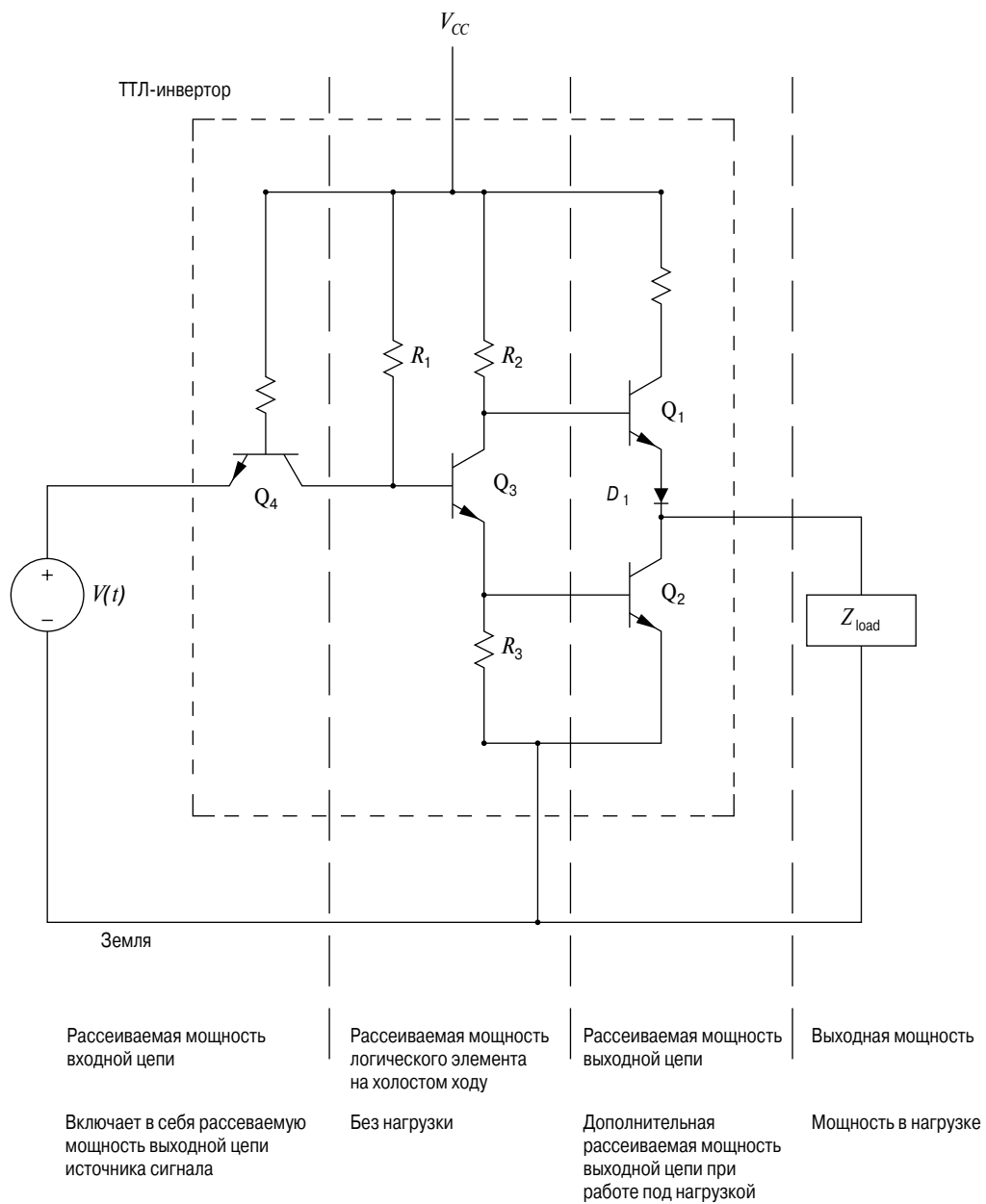


Рис. 2.1. Классификация рассеиваемой мощности логического элемента по категориям

2.2.2 Динамическая рассеиваемая мощность при работе на емкостную нагрузку

При каждом переключении логического элемента потребляется дополнительная мощность, помимо статической рассеиваемой мощности. Если переключение происходит с постоянной частотой, то *динамическая рассеиваемая мощность* составляет:

$$\text{Мощность} = (\text{частота повторения цикла переключения}) \times \\ \times (\text{дополнительная мощность, рассеиваемая} \\ \text{в одном цикле переключения}) \quad (2.1)$$

Динамическая рассеиваемая мощность чаще всего вызвана двумя причинами: емкостью нагрузки и перекрытием токов смещения.

Схема, приведенная на рис. 2.2, поясняет особенности режима работы на емкостную нагрузку. В момент времени t_1 замыкается ключ **A** и емкость заряжается до напряжения V_{CC} . Процесс заряда емкости через конечное сопротивление цепи заряда, образуемой элементами выходного каскада схемы, сопровождается броском тока и, соответственно, потерями электрической энергии. В момент времени t_2 замыкается ключ **B** и емкость разряжается через конечное сопротивление цепи разряда, образуемой элементами выходного каскада схемы. Процесс разряда емкости сопровождается броском тока и, соответственно, потерями электрической энергии. Очевидно, что энергия, рассеиваемая при заряде конденсатора, в точности равна энергии, рассеиваемой при его разряде, и их сумма составляет:

$$\text{Энергия, рассеиваемая за один цикл} = CV_{CC}^2, \quad (2.2)$$

где C — емкость, Ф;

V_{CC} — зарядное напряжение, В.

Если этот цикл заряда-разряда повторяется с частотой F герц¹, то *динамическая рассеиваемая мощность выходного каскада* схемы, вызванная циклическим зарядом и разрядом емкости нагрузки, составляет:

$$\text{Мощность} = FCV_{CC}^2, \quad (2.3)$$

Обратите внимание на то, что емкость не потребляет электрической энергии — вся эта энергия рассеивается в виде тепла выходным каскадом логического элемента.

Простая модель, описываемая уравнением (2.3), применима для расчета динамической рассеиваемой мощности выходных цепей КМОП- и ТТЛ-схем.

¹В случае синхронизируемой схемы, переключающейся из состояния логической 1 в состояние логического 0 и обратно с заданной тактовой частотой, частота повторения цикла F , очевидно, будет равна половине тактовой частоты. В случае, если переходы схемы из одного состояния в другое происходят по случайному закону, частота повторения цикла F принимается равной четверти тактовой частоты.

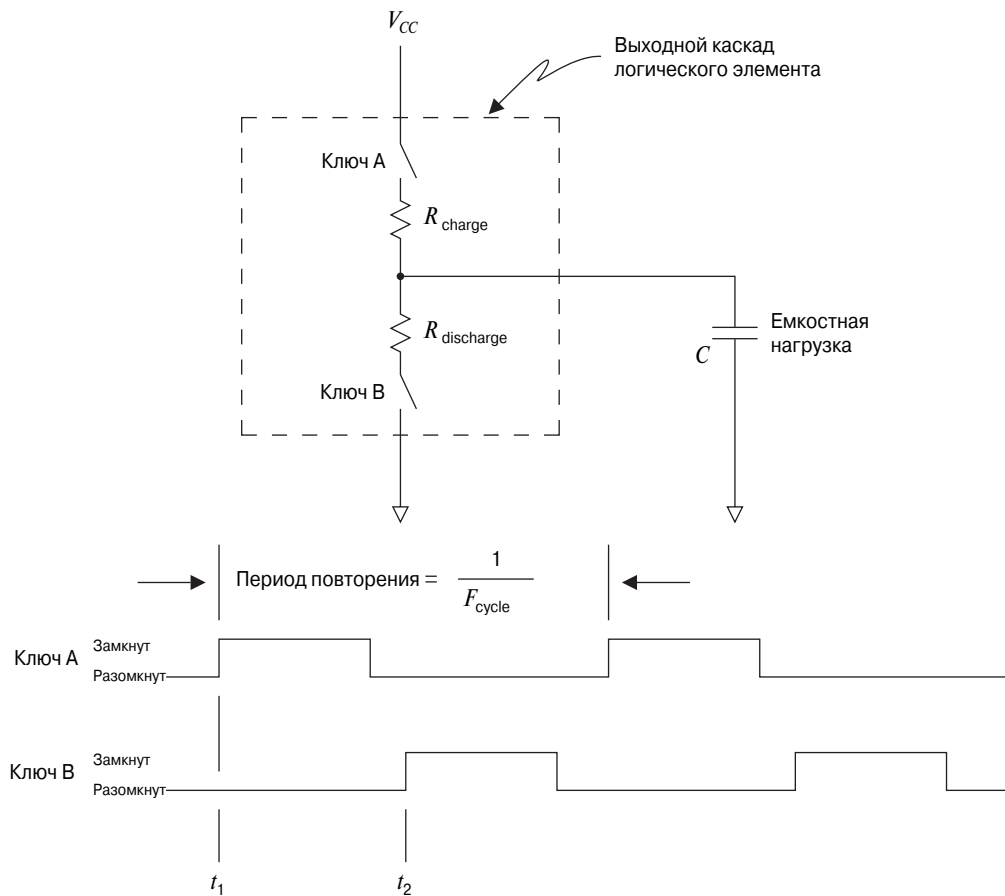


Рис. 2.2. Динамическая мощность, рассеиваемая выходным каскадом логического элемента, при работе на емкостную нагрузку

2.2.3 Динамическая рассеиваемая мощность, вызванная перекрытием токов смещения

На рис. 2.1 приведена схема выходного каскада ТТЛ-инвертора, переключение которого из высокоуровневого в низкоуровневое состояние на выходе и обратно, производится путем поочередного, но ни в коем случае не одновременного, отпирания и запираания транзисторов Q_1 и Q_2 . Такая схема, состоящая из двух плеч, одно из которых обеспечивает высокий, а другое — низкий уровень выходного напряжения, называется двухтактной схемой. Обычно в ТТЛ и КМОП-схемах используются выходные каскады, построенные по двухтактной схеме.

Диод D_1 в схеме, приведенной на рис. 2.1, обеспечивает переключение транзистора Q_1 в полностью запертое состояние (режим отсечки) одновременно с пе-

реходом транзисторов Q_3 и Q_2 в полностью открытое состояние (режим насыщения), в результате чего схема переключается в низкоуровневое состояние на выходе. Тем самым предотвращается опасность возникновения мощных токов, которые неизбежно возникли бы в случае, если бы транзисторы Q_1 и Q_2 одновременно оказались в открытом состоянии. В любой логической схеме с выходным каскадом, построенным по двухтактной схеме, независимо от того, по какой технологии она изготовлена, обязательно принимаются меры по предотвращению возможности одновременного нахождения в открытом состоянии верхнего и нижнего плеча двухтактного выходного каскада.

Эксперименты с ТТЛ-формирователем, схема которого приведена на рис. 2.1, показывают, что в процессе переключения схемы из одного устойчивого состояния в другое транзисторы Q_1 и Q_2 могут на очень короткое время одновременно оказываться в открытом состоянии. Перекрытие, пусть даже на самое короткое время, открытых состояний верхнего и нижнего плеча двухтактного выходного каскада вызывает бросок тока с вывода напряжения питания V_{CC} на землю, приводящий к скачкообразному росту потребляемой мощности, которая рассеивается в виде тепла транзисторами Q_1 и Q_2 .

При переключении ТТЛ-схемы из низкоуровневого в высокоуровневое состояние на выходе транзистор Q_2 продолжает оставаться в режиме насыщения до тех пор, пока через резистор R_3 не стечет накопленный в его базе заряд, закрываясь с большой задержкой после отпирания транзистора Q_1 . Эффект накопленного в базе заряда создает в ТТЛ-схемах фиксированный период перекрытия. Так обстояло дело до появления ТТЛ-логики с диодами Шоттки (ТТЛШ-логики). В новых схемах с диодами Шоттки исключен переход транзистора Q_2 в режим насыщения, поэтому в элементах, изготовленных по этой технологии, эффект перекрытия проявляется слабее.

В выходных каскадах КМОП-элементов, построенных по схеме, приведенной на рис. 2.3, может иметь место перекрытие проводящих состояний полевых транзисторов Q_1 и Q_2 , — это зависит от пороговых напряжений затвор-исток V_{GS} этих транзисторов. Точное значение параметра V_{GS} в значительной степени зависит от технологии, поэтому безосновательно было бы распространять на все элементы данные измерений, проведенных на небольшой группе КМОП-элементов. На рис. 2.4 приведен график типичной зависимости тока потребления логического элемента серии 74НС00 от входного напряжения². В случае КМОП-элементов, которым, без сомнения, присущ эффект перекрытия, увеличение длительности фронтов входного сигнала вызывает увеличение периода перекрытия, в результате чего происходит замедление срабатывания внутренней схемы и увеличивается время, в течение которого одновременно оба транзистора, Q_1 и Q_2 , остаются открытыми.

²*Signetics High-Speed CMOS Manual*, Signetics Company, Sunnyvale, Calif., 1988.

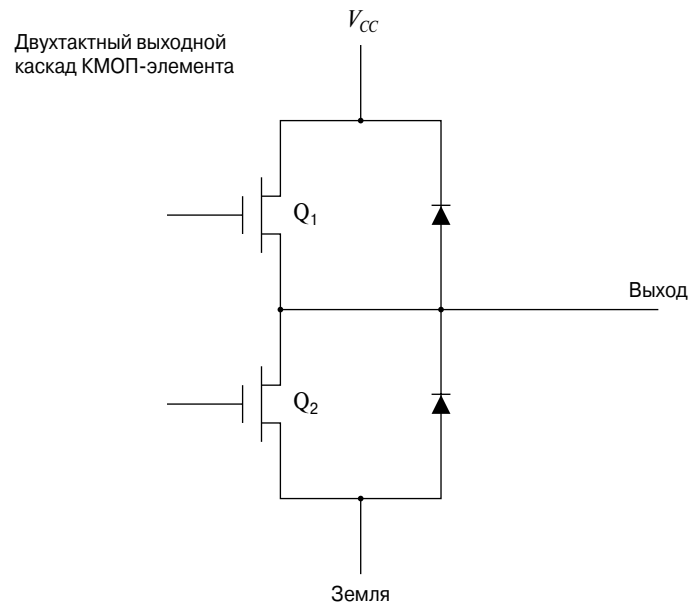


Рис. 2.3. Двухтактный выходной каскад, используемый в КМОП-схемах



Рис. 2.4. Зависимость тока потребления от входного напряжения для микросхемы 74HC00 компании Signetics (С разрешения Philips Semiconductors-Signetics)

В случае входного сигнала с короткими фронтами амплитуда и форма импульса тока, вызванного эффектом перекрытия, остается неизменной при каждом циклическом переключении элемента, и за каждый цикл рассеивается одинаковое количество энергии. Таким образом, дополнительная мощность, рассеиваемая элементом вследствие перекрытия токов смещения, оказывается пропорциональна

частоте циклических переключений. В отличие от дополнительной рассеиваемой мощности при работе на емкостную нагрузку, рассеиваемая мощность вследствие перекрытия управляющих токов не растет пропорционально квадрату напряжения питания.

Как видно из графика, приведенного на рис. 2.4, рост тока потребления, вызванный эффектом перекрытия, для элемента 74НС00 (1 мА) не очень велик в сравнении с максимальным выходным током, обеспечиваемым этим типом элемента (10–20 мА).

В ТТЛ-схемах эффект перекрытия проявляется заметной. Если соединить вход ТТЛ-инвертора с его выходом, то он перейдет в режим перекрытия токов смещения, и рассеиваемая им мощность окажется значительной. Вы почувствуете, как при этом нагревается микросхема. Таким образом, ТТЛ-элементы лучше не использовать в схемах, работающих в малосигнальном режиме (например, в задающих генераторах), поскольку в линейном режиме их рассеиваемая мощность значительно возрастает. С другой стороны, у ЭСЛ-элементов дополнительное потребление тока в переходной области отсутствует и они прекрасно подходят для линейных схем.

2.2.4 Мощность, рассеиваемая входной цепью

Мощность, рассеиваемая входной цепью — это мощность, потребляемая логическим элементом от других элементов. Она расходуется на создание смещения и включение входных цепей логического элемента.

В таблице 2.1 приведены сравнительные статические и динамические входные характеристики четырех серий логических схем: КМОП-схем серии 74НСТ компании Signetics, ТТЛ-схем серии 74AS компании Texas Instruments, ЭСЛ-схем серии 10КН компании Motorola и арсенид-галлиевых схем серии 10G компании GigaBit Logic.

Во всех случаях статическая рассеиваемая мощность входной цепи определяется как произведение потребляемого входного тока на напряжение питания. Таким образом, она представляет собой сумму фактической мощности, потребляемой по входу логическим элементом-приемником, и мощности, рассеиваемой выходным каскадом логического элемента-источника.

Для расчета динамической рассеиваемой мощности входной цепи подставим в формулу (2.3) входную емкость, номинальный размах сигнала и рабочую частоту. В результате получим полную мощность, рассеиваемую выходной цепью источника сигнала, к которому подключен данный вход.

Приведенные показатели входной мощности относительно невелики. Они приобретают значение только для схем с необычно высоким коэффициентом разветвления по выходу или схем, которые должны иметь чрезвычайно высокую экономичность.

Таблица 2.1. Входные характеристики

	74НСТ00	74АС00	10Н101	10Г001
I_{inHI} (мА)	0	+0,020	+0,425	+0,400
I_{inLO} (мА)	0	−0,500	+0,0005	−0,100
$P_{quiescent}$ (мВт)	0	1,3	1,1	1,3
C_{in} (пФ)	3,5	3	3	1,5
ΔV_{in} (В)	5,0	3,7	1,0	1,5
P_{active} (мВт)				
$F = 1$ МГц	0,09	0,04	0,003	0,003
$F = 10$ МГц	0,9	0,4	0,03	0,03
$F = 100$ МГц			0,3	0,3
$F = 1000$ МГц				3,0

2.2.5 Мощность, рассеиваемая логическим элементом на холостом ходу

Мощность, рассеиваемая логическим элементом на холостом ходу, расходуется на создание смещения и переключение внутренних цепей схемы. Она включает в себя как статическую, так и динамическую рассеиваемую мощность.

Статическая рассеиваемая мощность холостого хода определяется при отсутствии нагрузки и произвольном состоянии по входам³. Чтобы определить статическую рассеиваемую мощность холостого хода, усредните значения мощности, полученные для всех возможных состояний схемы по входам.

Коэффициент динамической рассеиваемой мощности холостого хода K_{active} измеряется в режиме циклического переключения схемы по входам с заданной частотой F , в отсутствие нагрузки на выходе. Измерьте полную мощность P_{total} , потребляемую микросхемой при частоте повторения цикла переключения по входам, равной F герц, и рассчитайте коэффициент динамической рассеиваемой мощности холостого хода K_{active} по следующей формуле:

$$K_{active} = \frac{P_{total} - P_{quiescent}}{F}, \quad (2.4)$$

Коэффициент динамической рассеиваемой мощности холостого хода характеризует скорость возрастания рассеиваемой мощности с ростом частоты повторения цикла переключения схемы по входам. Полученный коэффициент динамической рассеиваемой мощности холостого хода K_{active} можно затем использовать

³Измерьте ток, потребляемый микросхемой, с помощью амперметра, последовательно включенного в цепь ее питания, и рассчитайте рассеиваемую мощность по формуле мощность = (ток) × × (напряжение).

для оценки полной рассеиваемой мощности для другой частоты F' :

$$P'_{\text{total}} = P_{\text{quiescent}} + F' K_{\text{active}}, \quad (2.5)$$

Уравнение (2.5) учитывает дополнительную мощность, рассеиваемую схемой при циклическом переключении по входам, но не учитывает энергию, рассеиваемую выходным каскадом при работе на нагрузку (напомним, что измерение мощности, рассеиваемой логическим элементом, выполняется на холостом ходу).

КМОП-схемам присуща линейная зависимость рассеиваемой мощности холостого хода от частоты повторения цикла переключения по входам в очень широком диапазоне частот. Это вполне понятно, поскольку статическая рассеиваемая мощность у КМОП-схем невероятно низка. Такая же зависимость рассеиваемой мощности от частоты присуща и ТТЛ-схемам, но в этом случае из-за высокого уровня статической рассеиваемой мощности эта зависимость становится явно выраженной только на частотах, приближающихся к максимальной рабочей частоте. На рис. 2.5 приведены графики зависимости удельной (в пересчете на один вентиль) рассеиваемой мощности холостого хода от рабочей частоты для нескольких различных серий ТТЛ-схем. На частотах выше 10 МГц динамическая рассеиваемая мощность становится больше статической рассеиваемой мощности, и зависимость полной рассеиваемой мощности от частоты приближается к линейной. В диапазоне частот ниже 1 МГц статическая рассеиваемая мощность превышает динамическую рассеиваемую мощность, и зависимость полной рассеиваемой мощности от частоты становится слабее.

Для микросхем, выполненных по ЭСЛ- и GaAs-технологии, которые работают в более узком диапазоне входных напряжений, чем их ТТЛ- и КМОП-аналоги, характерен слабый рост рассеиваемой мощности с повышением частоты. Напомним, что в уравнение (2.3) входит квадрат размаха напряжения ΔV . Поэтому в случае ЭСЛ-схем, у которых перепад напряжения между высоким и низким уровнем составляет 1,0 В, рассеиваемая мощность при работе на нагрузку емкостью C оказывается намного ниже, чем в случае ТТЛ-схем, у которых перепад напряжения составляет 5,0 В. Приведенные ниже формулы (2.6)–(2.8) показывают, как сильно отличается по величине рассеиваемая мощность в этих случаях.

$$P_{\text{active ЭСЛ}} = FC (\Delta V_{\text{ЭСЛ}})^2 = FC (1,0)^2, \quad (2.6)$$

$$P_{\text{active ТТЛ}} = FC (\Delta V_{\text{ТТЛ}})^2 = FC (5,0)^2, \quad (2.7)$$

где F — частота повторения цикла переключения по входам, Гц;

C — емкость, Ф;

$\Delta V_{\text{ЭСЛ}}$ — перепад напряжения между высоким и низким уровнем для ЭСЛ-схем, В;

$\Delta V_{\text{ТТЛ}}$ — перепад напряжения между высоким и низким уровнем для ТТЛ-схем, В.

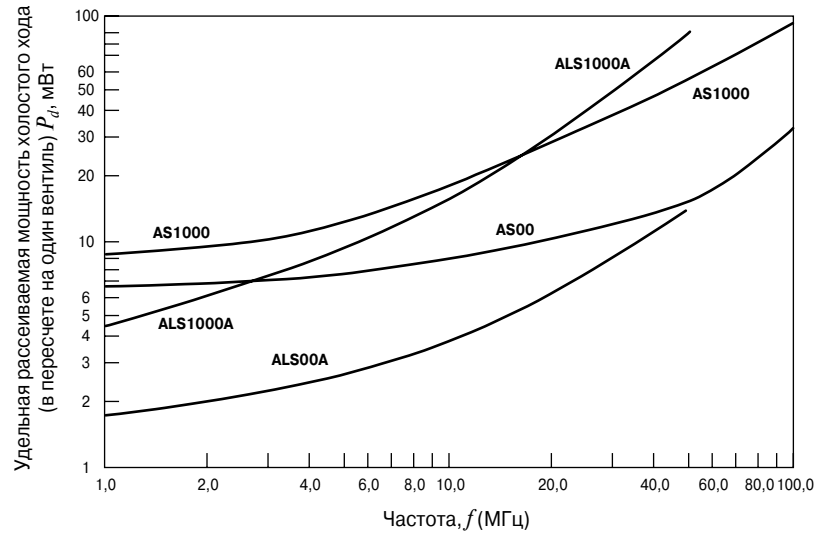


Рис. 2.5. Зависимость удельной (в пересчете на один вентиль) рассеиваемой мощности холостого хода от частоты (Публикуется с разрешения компании Texas Instruments)

Отношение по величине динамической рассеиваемой мощности между ЭСЛ- и ТТЛ-схемами составляет 0,04.

$$\frac{P_{\text{active ЭСЛ}}}{P_{\text{active ТТЛ}}} = \frac{FC(1,0)^2}{FC(5,0)^2} = \frac{(1,0)^2}{(5,0)^2} = 0,04, \quad (2.8)$$

У ЭСЛ- и GaAs-микросхем динамическая рассеиваемая мощность на холостом ходу, по сравнению с их статической рассеиваемой мощностью, оказывается значительно меньше, чем у ТТЛ- и КМОП-схем.

Ряд типов КМОП-элементов работает в широком диапазоне рабочих напряжений. В паспортных данных таких КМОП-микросхем⁴ рассеиваемая мощность на холостом ходу указывается через эквивалентную емкость C_{PD} . В соответствии с этой моделью рассеиваемая мощность холостого хода КМОП-вентиля при частоте повторения цикла переключения F и напряжении питания V составляет:

$$\text{Рассеиваемая мощность на холостом ходу КМОП-вентиля} = C_{PD}V^2F, \quad (2.9)$$

где C_{PD} — эквивалентная емкость, характеризующая рассеиваемую мощность, Ф;

V — перепад напряжения между высоким и низким уровнем, В;

F — частота повторения цикла переключения, Гц.

⁴Например, серия микросхем 74НС.

Эта модель дает общую оценку рассеиваемой мощности, обусловленной эффектами как внутренней емкости, так и перекрытия токов смещения, хотя зависимость рассеиваемой мощности, вызванной перекрытием токов смещения, от размаха напряжения не является строго квадратичной.

2.2.6 Рассеиваемая мощность выходного каскада

Основная часть мощности, потребляемой логическим элементом, рассеивается его выходным каскадом. Рассеиваемая мощность выходного каскада зависит от его схемы, логических уровней напряжения, выходной нагрузки и быстродействия. Мы рассмотрим четыре широко используемых варианта схемы выходного каскада, используемых в логических микросхемах:

- двухтактная схема;
- эмиттерный повторитель;
- выход с открытым коллектором;
- источник тока.

Поскольку знание характеристик всех этих вариантов построения выходного каскада понадобится нам позже для того, чтобы разобраться в особенностях режима работы линий передач в цифровых схемах, мы подробно рассмотрим каждую из этих схем.

2.2.6.1 Статическая рассеиваемая мощность выходного каскада, построенного по двухтактной схеме

После переключения выходного каскада, построенного по двухтактной схеме, в устойчивое состояние, статическая мощность, рассеиваемая им, равна произведению выходного тока (вытекающего или втекающего) на остаточное падение напряжения на проводящем плече двухтактной схемы. Рассчитаем мощность как в низкочастотном, так и в высокочастотном состоянии схемы на выходе, и определим среднее этих двух значений. Идеализированная схема выходного каскада ТТЛ-элемента, приведенная на рис. 2.6, иллюстрирует расчет рассеиваемой мощности как в низкочастотном, так и в высокочастотном состоянии на выходе. Остаточное падение напряжения V_{LO} в случае стандартной ТТЛ-логики ограничено напряжением насыщения транзистора Q_2 , которое составляет примерно 0,3 В. У ТТЛШ-логики низкочастотное выходное напряжение под нагрузкой оказывается несколько выше — примерно 0,4 В. В высокочастотном состоянии падение напряжения ($V_{CC} - V_{HI}$) стабилизируется на уровне около 1,4 В за счет падения напряжения на переходе база–эмиттер V_{BE} транзистора Q_2 и падения напряжения на прямосмещенном диоде D_1 . Заметим, что транзистор Q_1 не входит в режим насыщения, потому что напряжение на его базе поддерживается ниже напряжения

на его коллекторе. Средняя полная статическая мощность, рассеиваемая выходным каскадом ТТЛШ-элемента составляет приблизительно:

$$P_{\text{quies}} = \frac{0,4 \cdot I_{\text{sink}} + 1,0 \cdot I_{\text{source}}}{2}, \quad (2.10)$$

Выходному каскаду КМОП-элемента больше соответствует схема, приведенная на рис. 2.7. Сопротивления R_A и R_B можно обычно оценить по указанным в технических характеристиках на КМОП-микросхему значениям выходного напряжения и соответствующим им значениям выходного тока — такой расчет приведен в примере 2.1.

Пример 2.1. Расчет выходного сопротивления КМОП-элемента

Стандартная схема выходного каскада, используемая в микросхемах серии НСТ компании Signetics, имеет следующие паспортные характеристики при напряжении питания 4,5 В⁵:

V_{OL} ($I_0 = 4,0$ мА), В	
Типичное значение при температуре 25°C	0,15
Максимальное значение в диапазоне температур от –40°C до +85°C	0,33
V_{OH} ($I_0 = -4,0$ мА), В	
Типичное значение при температуре 25°C	4,32
Минимальное значение в диапазоне температур от –40°C до +85°C	3,84

Выходное напряжение низкого логического уровня находится в пределах от 0,15 В до 0,33 В, при выходном токе 4 мА. Следовательно, выходное сопротивление схемы в низковольтном состоянии на выходе находится в следующих пределах:

$$R_{\text{low state typ}} = 0,15/0,004 = 37 \text{ Ом}, \quad (2.11)$$

$$R_{\text{low state max}} = 0,33/0,004 = 83 \text{ Ом}, \quad (2.12)$$

Разница между напряжением питания 4,5 В и напряжением высокого логического уровня находится в пределах от 0,18 В до 0,66 В, при токе 4,0 мА. Следовательно, выходное сопротивление схемы в высоковольтном состоянии на выходе находится в следующих пределах:

$$R_{\text{high state typ}} = 0,18/0,004 = 45 \text{ Ом}, \quad (2.13)$$

$$R_{\text{high state max}} = 0,66/0,004 = 165 \text{ Ом}, \quad (2.14)$$

Выходное сопротивление КМОП-элементов изменяется, в зависимости от напряжения питания, в широких пределах. Подтверждение этому находим в паспортных характеристиках логических микросхем серии НС (не путать с сериями НСТ), для которых рабочий диапазон напряжений питания указан в пределах от

⁵Бессмысленно задавать вопрос о том, почему паспортные характеристики приводятся для напряжения питания 4,5 В, а не 5,0 В; точного обоснования этому не найти, но теоретически при повышении напряжения питания до 5,0 В выходное сопротивление немного снижается.

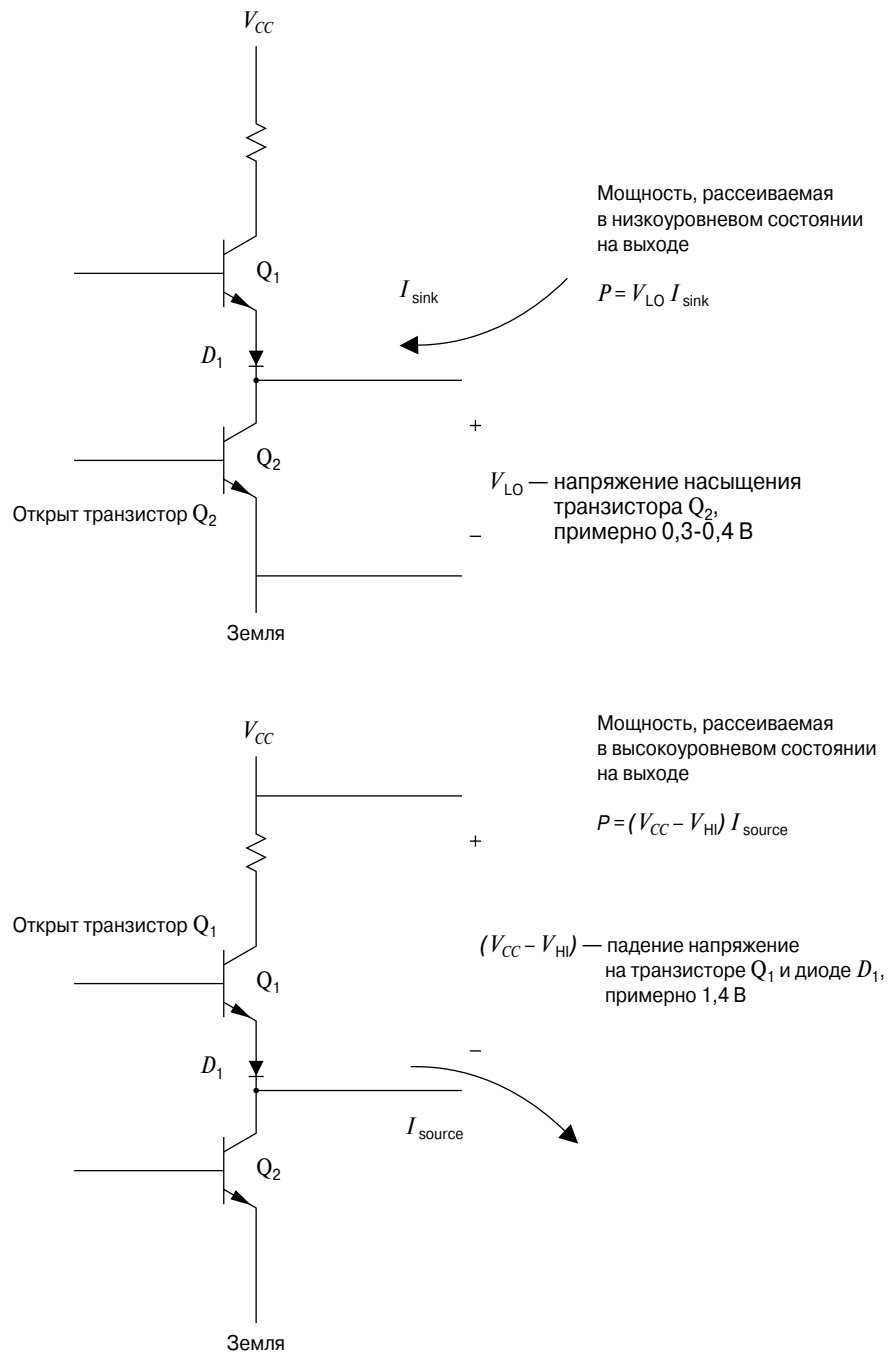


Рис. 2.6. Статическая рассеиваемая мощность выходного каскада ТТЛ-элемента, выполненного по двухтактной схеме

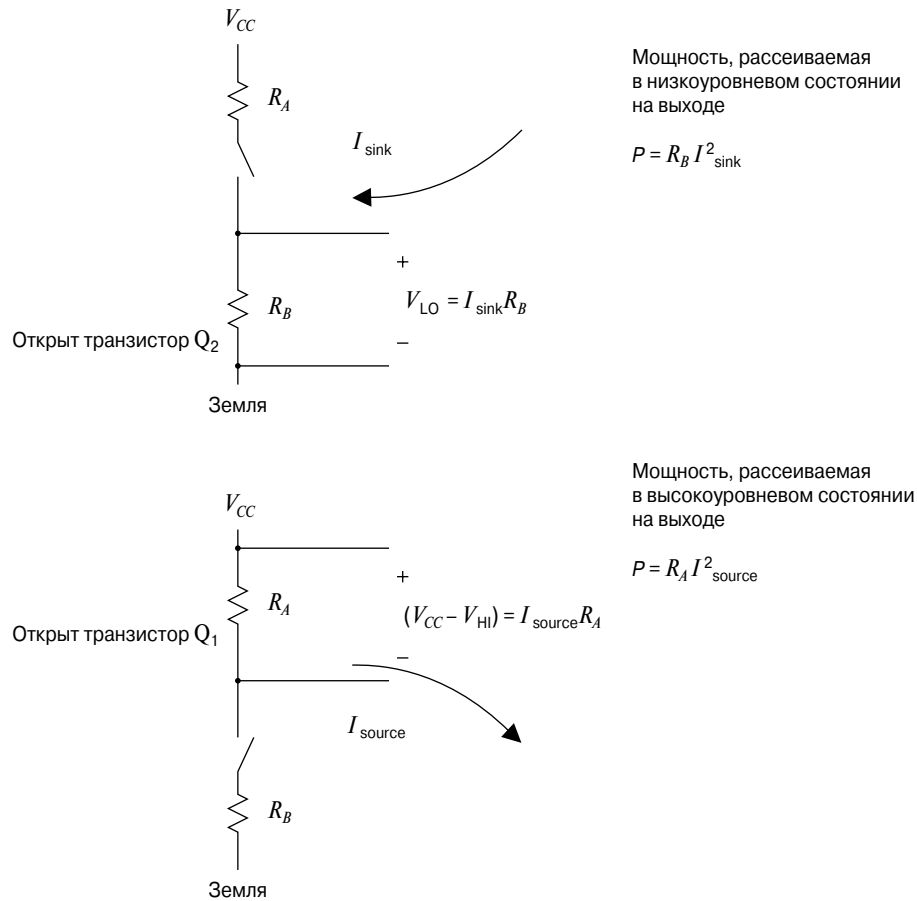


Рис. 2.7. Статическая рассеиваемая мощность выходного каскада КМОП-элемента

2 до 6 В.⁶ У элементов из серии НС выходное сопротивление при повышении напряжения питания снижается. Поэтому быстродействие микросхем серии НС с повышением напряжения питания возрастает.

Полная статическая рассеиваемая мощность выходного каскада КМОП-элемента составляет приблизительно:

$$P_{\text{quies}} = \frac{R_B I_{\text{sink}}^2 + R_A I_{\text{source}}^2}{2}, \quad (2.15)$$

⁶Допустимое напряжение питания для логических микросхем серии НС находится в пределах от 2 до 6 В. Порог переключения для микросхем этой серии находится посередине между напряжением питания V_{CC} и землей. У КМОП-логики серии НСТ, разработанной с учетом совместимости с ТТЛ-логикой, порог переключения смещен к земле (как у ТТЛ-схем) и допустимое отклонение напряжения питания от 5 В находится в узких пределах.

Обратите внимание на то, что в это выражение выходной ток входит во второй степени.

2.2.6.2 Динамическая рассеиваемая мощность выходного каскада, построенного по двухтактной схеме

Разработчики часто поддаются искушению нагрузить двухтактный выходной каскад до его максимальной нагрузочной способности по постоянному току, исходя в своих расчетах исключительно из заданных значений постоянных входных токов элементов, подключаемых к этому выходу. Это особенно заманчиво сделать при проектировании шинных структур на КМОП-логике, поскольку в этом случае нагрузочная способность теоретически не ограничена. Сильно нагруженным шинным структурам присущи два недостатка: большое время нарастания сигнала и большая рассеиваемая мощность выходного каскада.

В примере 2.2 на примере реальной схемы приведен расчет времени нарастания и рассеиваемой мощности для сильно нагруженной КМОП-шины.

Пример 2.2. Характеристики КМОП-шины

Мы разрабатываем большую шину для подсистемы коллективного доступа к памяти компьютера параллельного действия, функциональная схема которой приведена на рис. 2.8. Шина объединяет 20 низкоскоростных процессоров, и всем им обеспечивается доступ к 8-разрядной оперативной памяти. Вся система размещена на одной большой печатной плате.

Шина выполнена на основе печатных линий передачи с заданным волновым сопротивлением 50 Ом, имеющих длину 10 дюймов. Из приведенных на рис. 2.8 параметров линий передачи, из которых набрана шина, видно, что задержка распространения в них значительно меньше длительности фронта нарастания сигнала на выходе логического элемента 74НСТ640, поэтому линии шины не согласованы ни на одном из концов.

Исходя из паспортных данных нагрузочной способности по постоянному току для используемых шинных приемопередатчиков, теоретически каждый шинный формирователь заведомо способен работать на нагрузку, создаваемую двадцатью схемами. Исходя из максимального времени задержки распространения шинных приемопередатчиков указанного типа, которое составляет 9 нс, в проект заложена расчетная длительность периода синхронизации шины 30 нс (33 МГц).

Для проверки работоспособности этой схемы рассчитаем емкость нагрузки, подключенной к каждой печатной линии шины и сопоставим ее с выходным сопротивлением формирователя с тремя устойчивыми состояниями на выходе. Затем оценим постоянную времени RC -цепи, образуемой шиной в целом. И, наконец, рассчитаем мощность, рассеиваемую шинными формирователями.

Емкость нагрузки. Шинный формирователь, даже находящийся в состоянии РАЗОМК-НУТО (OFF), создает определенную емкостную нагрузку на линию передачи. Паспортная емкость входа/выхода, указанная изготовителем для данного типа микросхемы, составляет 10 пФ. В нашей схеме к линии подключено 20 таких нагрузок. Таким образом, суммарная емкость нагрузки составляет 200 пФ. С учетом погонной

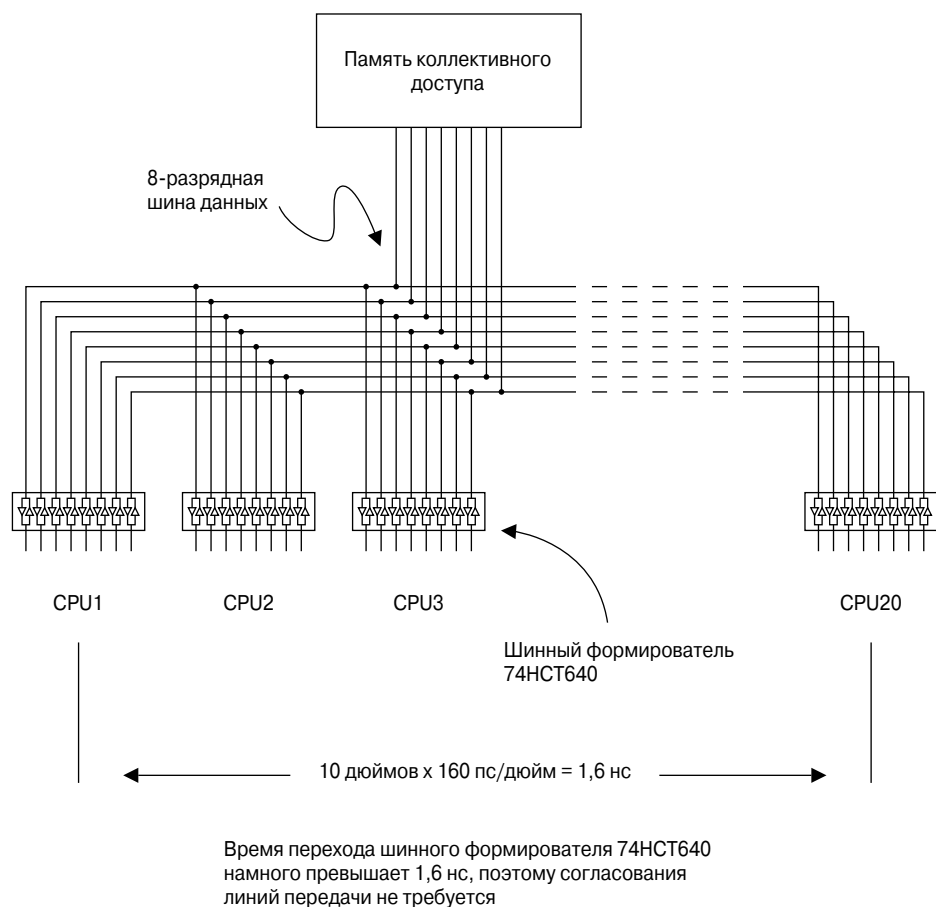


Рис. 2.8. Шина подсистемы коллективного доступа к памяти

емкости самой линии передачи, которая составляет порядка 2 пФ/дюйм, получаем:

$$C_{\text{load}} = (10 \text{ пФ}) (20 \text{ микросхем}) + (2 \text{ пФ/дюйм}) (10 \text{ дюймов}) = 220 \text{ пФ}, \quad (2.16)$$

Выходное сопротивление микросхемы 74НСТ640. В справочнике компании Signetics — *Signetics High-Speed CMOS Data Manual*, указаны следующие паспортные данные (наихудший случай, которому соответствует транзистор верхнего плеча формирователя):

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 4,5 \text{ В}, \\ V_{OH} &= 3,84 \text{ В}, \\ I_{\text{out}} &= 6,0 \text{ мА}. \end{aligned}$$

Таким образом, выходное сопротивление шинного формирователя серии НСТ в высокоуровневом состоянии составляет:

$$\frac{V_{CC} - V_{OH}}{I_{out}} = 110 \text{ Ом}, \quad (2.17)$$

Постоянная времени RC -цепи, образуемой шиной в целом При переключении выхода из низкогоуровневого в высокоуровневое состояние постоянную времени заряда в первом приближении можно оценить как произведение выходного сопротивления шинного формирователя на емкость нагрузки.⁷

$$T_{RC} = (110 \text{ Ом})(220 \text{ пФ}) = 24 \text{ нс}, \quad (2.18)$$

Постоянная времени RC -цепи T_{RC} представляет собой время, требующееся для подъема напряжения на выходе формирователя от напряжения низкого логического уровня до напряжения, составляющего 63% напряжения высокого логического уровня. На повышение напряжения на выходе до уровня 90% напряжения высокого логического уровня уходит вдвое с лишним больше времени. Время нарастания переходной характеристики RC -цепи, по уровням 10–90%, в 2,2 раза превышает постоянную времени RC -цепи:

$$T_{10-90} = 2,2T_{RC} = 53 \text{ нс}, \quad (2.19)$$

Какой неожиданный результат! Мы полагали, что используем формирователи с максимальным временем задержки распространения сигнала 9 нс, а в действительности время задержки составило 53 нс! При работе этой шины на тактовой частоте 33 МГц время нарастания (или спада) импульса цифрового сигнала данных оказывается намного больше периода сигнала тактовой синхронизации. Понижим частоту тактовой синхронизации шины до 16 МГц, чтобы увеличить интервал между битами данных.

Мощность, рассеиваемая шинным формирователем

$V_{CC} = 5,5 \text{ В}$ (напряжение питания, соответствующее наихудшему случаю),

$C = 220 \text{ пФ}$ (емкость нагрузки),

$F_{\text{clock}} = 16 \text{ МГц}$ (пониженная тактовая частота),

$F_{\text{data}} = 8 \text{ МГц}$ (частота следования битов данных, соответствующая наихудшему случаю, равна половине тактовой частоты).

Рассчитаем по формуле (2.3) мощность, рассеиваемую шинным формирователем

$$P_{\text{driver}} = (8,0 \times 10^6) (220,0 \times 10^{-12}) (5,5)^2 = 0,053 \text{ Вт}, \quad (2.20)$$

⁷В этом приближении не учитывается, что выходное сопротивление является динамической функцией выходного напряжения. Моделирование этого сопротивления представляет собой сложную задачу, и, как правило, в этом нет особой необходимости. В некоторых справочниках встречается информация о том, что выходные каскады описанного в них семейства микросхем ведут себя как идеальные источники тока, что тоже не соответствует действительности. Независимо от используемой вами методики расчета обязательно проверяйте верность расчетов измерениями на макетах.

Умножив на восемь, по числу формирователей в одном корпусе микросхемы шинного приемопередатчика, получаем общую мощность, рассеиваемую одной микросхемой шинного приемопередатчика:

$$P_{\text{total}} = 8 \times 0,053 = 0,424 \text{ Вт}, \quad (2.21)$$

Как будет объяснено в разделе 2.4.3, для пластмассового корпуса с 20 выводами это очень большая рассеиваемая мощность. Шинная структура такой конструкции непригодна для работы как вследствие того, что время нарастания сигнала оказывается слишком большим, так и вследствие того, что рассеиваемая мощность формирователей оказывается слишком большой. Необходимо понизить тактовую частоту намного ниже 16 МГц, чтобы эта шинная структура заработала.

2.2.6.3 Статическая мощность, рассеиваемая выходным каскадом, выполненным по схеме эмиттерного повторителя

На рис. 2.9 приведена схема выходного каскада, выполненного по схеме эмиттерного повторителя, которая используется в ЭСЛ- и арсенид-галлиевых схемах. Такая схема является источником вытекающего тока как в высокоуровневом, так и в низкоуровневом состоянии.

Серии микросхем 10KH и 10G имеют примерно одинаковые высокие (HI) и низкие (LO) логические уровни выходного напряжения, хотя в температурной зависимости характеристик различных серий ЭСЛ- и арсенид-галлиевых логических микросхем с выходным каскадом, выполненным по схеме эмиттерного повторителя, существуют небольшие различия. Стандартное напряжение питания для микросхемы этих серий составляет $-5,2 \text{ В}$. Номинальное значение выходного напряжения высокого логического уровня (самое высокое напряжение на выходе) составляет $-0,9 \text{ В}$, а выходное напряжение низкого логического уровня (самое низкое) составляет $-1,7 \text{ В}$.

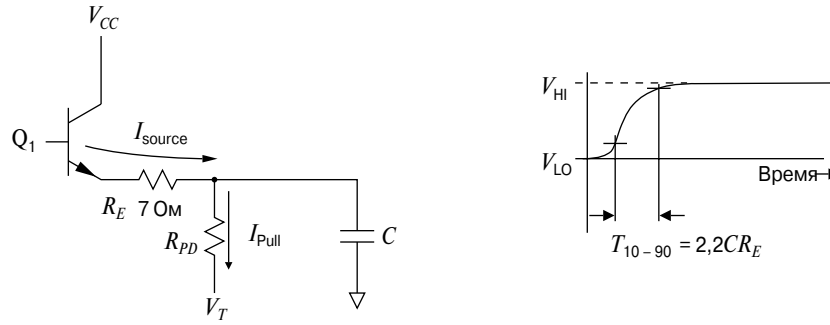
На выходе ЭСЛ-схемы обязательно стоит нагрузочный резистор, через который подается либо напряжение $-5,2 \text{ В}$, либо напряжение промежуточного уровня $-2,0 \text{ В}$. Ниже приведен расчет для обоих вариантов привязки.

При привязке схемы по выходу к напряжению V_T через резистор R в эквивалентной схеме замещения с источником напряжения статическая рассеиваемая мощность цепи составит:

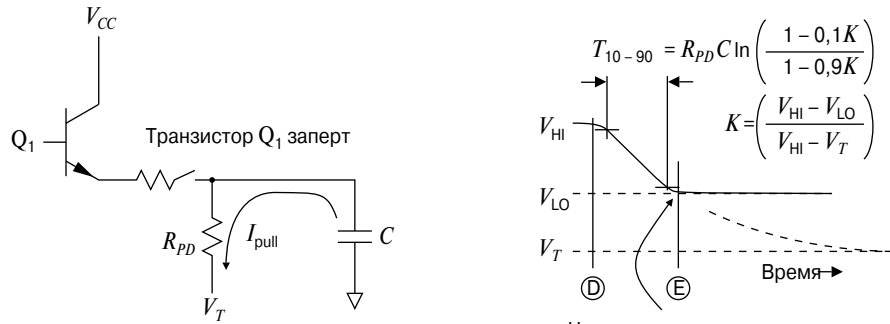
$$P_{\text{quies}} = \frac{1}{2} \frac{(V_{CC} - V_{\text{HI}})(V_{\text{HI}} - V_T) + (V_{CC} - V_{\text{LO}})(V_{\text{LO}} - V_T)}{R}, \quad (2.22)$$

Если привязка выхода ЭСЛ-схемы с питанием от напряжения $-5,2 \text{ В}$ осуществляется через резистор R к напряжению $-5,2 \text{ В}$, выражение (2.22) можно упростить, подставив соответствующие числовые значения:

$$V_{CC} = 0 \text{ (положительное напряжение питания),}$$



Длительность нарастающего фронта определяется эквивалентным последовательным сопротивлением эмиттера R_E и емкостью C нагрузки



Длительность спадающего фронта определяется сопротивлением R_{PD} , емкостью C нагрузки и разницей между напряжениями V_T и V_{LO}

Напряжение снижается, но не доходит до V_T . Транзистор Q_1 открывается и удерживает напряжение на уровне V_{LO}

Рис. 2.9. Длительность нарастания и спада сигнала на выходе каскада, построенного по схеме эмиттерного повторителя

$V_{HI} = -0,9$ В (номинальное напряжение высокого логического уровня),
 $V_{LO} = -1,7$ В (номинальное напряжение низкого логического уровня),
 $V_T = -5,2$ В (напряжение привязки выхода).

$$P_{quies} = \frac{4,91}{R}, \quad (2.23)$$

Если привязка выхода ЭСЛ-схемы с питанием от напряжения $-5,2$ В осуществляется через резистор R к напряжению -2 В, выражение (2.22) можно упростить, подставив следующие числовые значения:

$V_{CC} = 0$ (положительное напряжение питания),
 $V_{HI} = -0,9$ В (номинальное напряжение высокого логического уровня),
 $V_{LO} = -1,7$ В (номинальное напряжение низкого логического уровня),

$V_T = -2$ В (напряжение привязки выхода).

$$P_{\text{quies}} = \frac{0,75}{R}, \quad (2.24)$$

Получается, что при одинаковом сопротивлении нагрузочного резистора привязка к напряжению $-2,0$ В обеспечивает огромный выигрыш по мощности. Это объясняется тем, что при подключении к напряжению всего $-2,0$ В снижается ток потребления нагрузочного резистора R . Снижение тока означает снижение мощности. Снижение тока означает также увеличение времени спада напряжения при переключении схемы из высокоуровневого в низкоуровневое состояние на выходе.

Поскольку выходной каскад построен по схеме эмиттерного повторителя, время нарастания напряжения на выходе не зависит от тока потребления нагрузочного резистора. На схеме, приведенной на рис. 2.9, эквивалентное последовательное сопротивление R_E эмиттера транзистора Q_1 в случае ЭСЛ-логики серии 10КН составляет порядка 7 Ом. Вытекающий ток в цепи заряда емкости нагрузки C намного превышает ток потребления нагрузочного резистора R_{PD} . Таким образом, постоянная времени заряда T_{RC} составляет:

$$T_{RC} = R_E C, \quad (2.25)$$

Постоянная времени RC -цепи, T_{RC} , представляет собой время, требующееся для подъема напряжения на выходе схемы от напряжения низкого логического уровня до уровня 63% напряжения высокого логического уровня. На повышение напряжения на выходе до уровня 90% напряжения высокого логического уровня уходит вдвое с лишним больше времени. Время нарастания переходной характеристики RC -цепи, по уровням 10–90%, составляет:

$$T_{10-90} = 2,2T_{RC} = 2,2R_E C, \quad (2.26)$$

Время нарастания (2.26) обычно меньше времени переключения транзистора Q_1 в открытое состояние, поэтому время перехода при включении (длительность фронта нарастания сигнала на выходе формирователя) обычно принимается равным времени переключения транзистора Q_1 в открытое состояние. В приложении Б более подробно объясняется, каким образом производится учет независимых составляющих в расчете общего времени нарастания.

По спадающему фронту входного сигнала транзистор Q_1 переключается в режим отсечки и ток через эмиттер отсутствует. Емкость C разряжается только через нагрузочный резистор R_{PD} . Именно в этом режиме проявляется взаимосвязь между мощностью и длительностью фронта сигнала. Время спада напряжения прямо пропорционально скорости разряда емкости C . Рассеиваемая мощность прямо пропорциональна статическому потребляемому току резистора нагрузки R_{PD} . Не

зависимо от того, к какому напряжению — $-5,2$ В или $-2,0$ В, осуществляется привязка, для быстрого разряда емкости C ток разряда должен быть большим.

На рис. 2.9 приведен график спада напряжения на выходе цепи. В момент времени D транзистор Q_1 входит в режим отсечки. Выходное напряжение начинает снижаться к напряжению привязки V_T с постоянной времени $R_{PD}C$. В точке E выходное напряжение снижается до V_{LO} и транзистор Q_1 снова открывается, прерывая процесс экспоненциального снижения выходного напряжения. Далее выходное напряжение удерживается на уровне V_{LO} .

Если считать, что транзистор Q_1 при переключении в режим отсечки полностью разрывает цепь, время спада выходного напряжения, измеренное по уровням 10–90%, можно описать выражением:

$$T_{10-90} = R_{PD}C \cdot \ln \left(\frac{1 - 0,1K}{1 - 0,9K} \right), \quad (2.27)$$

где постоянная K равна:

$$K = \frac{V_{HI} - V_{LO}}{V_{HI} - V_T}, \quad (2.28)$$

Если время нарастания, рассчитанное по формуле (2.27), меньше времени выключения транзистора Q_1 , то длительность заднего фронта сигнала на выходе цепи оказывается достаточно близкой к времени выключения транзистора Q_1 . О том, каким образом производится учет независимых составляющих в расчете общего времени нарастания, подробно объясняется в приложении Б.

Если привязка выхода ЭСЛ-схемы с питанием от напряжения $-5,2$ В осуществляется через резистор R_{PD} к напряжению $-5,2$ В, формулу (2.27) для времени спада выходного напряжения можно упростить, подставив следующие числовые значения:

$V_{HI} = -0,9$ В (номинальное напряжение высокого логического уровня),

$V_{LO} = -1,7$ В (номинальное напряжение низкого логического уровня),

$V_T = -5,2$ В (напряжение привязки выхода),

$K = 0,186$ (постоянный коэффициент).

$$\ln [(1 - 0,1K)/(1 - 0,9K)] = 0,164, \\ T_{10-90} = 0,164R_{PD}C, \quad (2.29)$$

Если привязка той же цепи осуществляется через резистор R_{PD} к напряжению -2 В, формулу (2.27) для времени спада выходного напряжения можно упростить, подставив следующие числовые значения:

$V_{HI} = -0,9$ В (номинальное напряжение высокого логического уровня),

$V_{LO} = -1,7$ В (номинальное напряжение низкого логического уровня),

$V_T = -2$ В (напряжение привязки выхода).

$K = 0,727$ (постоянный коэффициент).

$$\begin{aligned}\ln [(1 - 0,1K)/(1 - 0,9K)] &= 0,987, \\ T_{10-90} &= 0,987R_{PD}C,\end{aligned}\tag{2.30}$$

Для достижения одинакового времени спада в схеме с привязкой к напряжению $-2,0$ В требуется значительно меньшее сопротивление R_{PD} , чем в схеме с привязкой к напряжению $-5,2$ В. Если сопротивление нагрузочных резисторов выбрано из расчета одинакового времени установления выходного напряжения, то рассеиваемая мощность, рассчитанная по формулам (2.23) и (2.24), становится примерно одинаковой.

Большой разницы между привязкой к напряжению $-5,2$ В или $-2,0$ В с точки зрения выигрыша в мощности или быстродействии — нет. Только сопротивление нагрузочного резистора в обоих случаях должно быть разным.

Достоинством привязки к напряжению $-5,2$ В является то, что в этом случае отпадает необходимость в дополнительном напряжении привязки. С другой стороны, привязка к уровню $-2,0$ В обладает тем преимуществом, что в этом случае обеспечивается хорошее согласование линии передачи, подключенной к выходу логического элемента. В случае привязки ЭСЛ-логики к напряжению $-2,0$ В требуемое сопротивление нагрузочного резистора находится в пределах от 50 Ом до 100 Ом, согласуясь, в первом приближении, с волновым сопротивлением используемых на практике линий передачи. В случае привязки ЭСЛ-логики к напряжению $-5,2$ В требуемое сопротивление нагрузочного резистора находится в пределах от 330 Ом до 680 Ом, оказываясь в шесть раз выше. Такое более высокое сопротивление не обеспечивает приемлемого согласования на входе линии передачи.

Независимо от варианта схемы, снижение сопротивления нагрузочного резистора приводит к увеличению рассеиваемой мощности, и одновременно — к уменьшению времени спада выходного напряжения. При одинаковом времени спада выходного напряжения рассеиваемая мощность в обоих вариантах схемы оказывается примерно одинаковой.

2.2.6.4 Схема фиксации уровня с помощью составной согласующей нагрузки

Иногда в схемах, построенных на ЭСЛ-логике, используется схема фиксации уровня с помощью так называемой *составной согласующей нагрузки*, которая приведена на рис. 2.10. Расчет сопротивлений резисторов составной согласующей нагрузки в случае такой схемы производится по заданному сопротивлению нагрузки на выходе цепи и заданному напряжению привязки, по приведенным

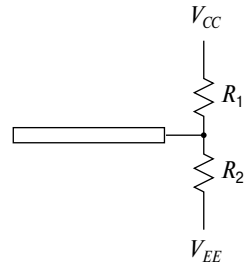


Схема привязки с помощью составной согласующей нагрузки

Формулы расчета R_1 и R_2 по заданным R_3 и V_T

$$R_1 = R_3 \left(\frac{V_{CC} - V_{EE}}{V_T - V_{EE}} \right)$$

$$R_2 = R_3 \left(\frac{V_{CC} - V_{EE}}{V_{CC} - V_T} \right)$$



Схема привязки с помощью одиночного согласующего резистора

Формулы расчета R_3 и V_T по заданным R_1 и R_2

$$R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_T = \frac{R_1 V_{EE} + R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

Рис. 2.10. Эквивалентные схемы фиксации уровня с помощью составной согласующей нагрузки

ниже формулам:

$$\begin{aligned} R_1 &= R_3 \left(\frac{V_{CC} - V_{EE}}{V_T - V_{EE}} \right), \\ R_2 &= R_3 \left(\frac{V_{CC} - V_{EE}}{V_{CC} - V_T} \right), \end{aligned} \quad (2.31)$$

где R_3 — заданное сопротивление нагрузки;

V_T — заданное напряжение привязки;

R_1 — сопротивление верхнего плеча (на которое подается напряжение V_{CC});

R_2 — сопротивление нижнего плеча (на которое подается напряжение V_{EE}).

2.2.6.5 Динамическая рассеиваемая мощность выходного каскада, выполненного по схеме эмиттерного повторителя

Эта мощность не играет сколько-нибудь значительной роли при проектировании схем на основе ЭСЛ-логики. Рассеиваемая мощность, обусловленная нагрузочным резистором (который также служит для быстрого разряда емкости нагрузки), обычно значительно превышает динамическую мощность, необходимую для заряда емкости нагрузки.

Это же справедливо для цепей, построенных по схеме с открытым коллектором и по схеме источника тока. Емкостные нагрузки в первую очередь создают

проблемы, связанные с длительностью спада выходного напряжения — задолго до того, как их влияние начинает заметно сказываться на уровне рассеиваемой мощности.

2.2.6.6 Рассеиваемая мощность выходных каскадов ТТЛ- и КМОП-логики, построенных по схеме с открытым коллектором

Статическая рассеиваемая мощность выходного каскада ТТЛ-логики, построенному по схеме с открытым коллектором (аналогично, выходному каскаду КМОП-логики, построенному по схеме с открытым стоком), рассчитывается по формуле, аналогичной формуле (2.22). При привязке схемы по выходу к напряжению V_T через резистор R в эквивалентной схеме замещения с источником напряжения статическая рассеиваемая мощность выходной цепи составит:

$$P_{\text{quies}} = \frac{1}{2} \frac{(V_T - V_{\text{HI}})(V_{\text{HI}} - V_{EE}) + (V_T - V_{\text{LO}})(V_{\text{LO}} - V_{EE})}{R}, \quad (2.32)$$

где V_T — эффективное напряжение привязки, к которому подключен нагрузочный резистор R ;

R — эффективное сопротивление нагрузочного резистора;

V_{HI} — выходное напряжение высокого логического уровня (часто равно V_T);

V_{LO} — выходное напряжение низкого логического уровня;

V_{EE} — напряжение питания, подаваемое на эмиттер (или исток) выходного транзистора;

P_{quies} — статическая рассеиваемая мощность выходной цепи.

В семействе трансиверов торговой марки BTL⁸ (Backplane Transceiver Logic — цифровые трансиверы для кросс-плат) используются выходные каскады по схеме с открытым коллектором, с нагрузочным резистором, подключенным к напряжению +2,0 В. Рабочие логические уровни составляют +2,0 В и +1,0 В. В выходном каскаде BTL-схем используется диод Шоттки, — на схеме, приведенной на рис. 2.11, он обозначен D_1 , — включенный последовательно на выходе микросхемы. Когда транзистор Q_1 находится в запертом состоянии, этот диод смещен в обратном направлении, за счет чего обеспечивается очень низкая выходная емкость — ее типичное значение составляет 6,5 пФ. Низкая выходная емкость — это главное преимущество BTL-технологии является.

В двухтактной схеме выходного каскада при переключении схемы в третье, высокоимпедансное состояние на выходе, к линии все равно остается подключенным

⁸BTL — торговая марка корпорации National Semiconductor Corporation. Эти трансиверы рекомендованы к применению стандартом IEEE 896.1 1987 Futurebus.

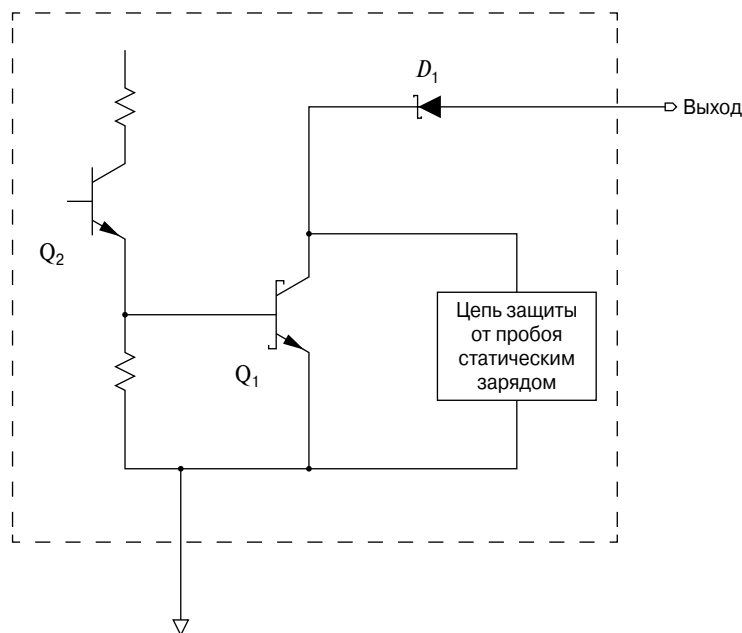


Рис. 2.11. Схема выходного каскада ВТЛ-логики

обратносмещенный переход база–эмиттер (или запертый переход затвор–исток). Емкость этого перехода, который рассчитан на большие выходные токи и имеет соответствующие размеры, намного превышает обычное значение входной емкости. В сравнении с этим, выходная емкость формирователя ВТЛ-трансивера в высокоимпедансном состоянии оказывается намного меньшей.

2.2.6.7 Рассеиваемая мощность выходного каскада, построенного по схеме источника тока

Достоинством выходных каскадов по схеме источника тока, используемых в специализированных шинных усилителях, является линейность. При работе в длинной шинной структуре их выходные токи естественным образом накладываются друг на друга, в противоположность нелинейному характеру взаимного влияния, оказываемого друг на друга выходными каскадами, построенными по схеме источника напряжения.

Поскольку по своей схеме такие каскады являются линейными усилителями класса А, то выходные транзисторы не входят в режим насыщения, и, соответственно, выходная цепь рассеивает большую мощность.

Выходной каскад по схеме с открытым коллектором находится в одном из двух устойчивых состояний — одно из них характеризуется значительным потребляемым током при незначительном падении напряжения, а другое — прак-

тически нулевым потребляемым током при значительном падении напряжения. В обоих состояниях потребляется незначительная мощность. Для выходного каскада по схеме источника тока, наоборот, характерен значительный потребляемый ток при большом падении напряжения в одном или обоих состояниях. Несмотря на низкую эффективность по мощности выходные цепи по схеме источника тока обладают большими преимуществами при использовании в длинных шинных структурах. В примере 2.3 демонстрируется одно из серьезных преимуществ использования выходного каскада по схеме источника тока.

Пример 2.3. Применение выходного каскада по схеме источника тока

В некоторых системах используются однонаправленные шины с передатчиками, выходные каскады которых построены по схеме источника тока (рис. 2.12). Формирователь тактовых импульсов формирует последовательность тактовых интервалов, начинающихся в моменты времени t_1 , t_4 и t_8 . Эти тактовые сигналы распространяются слева направо по шине синхронизации, проложенной параллельно шине данных. Каждый из шинных формирователей, подключенных в схему, — обозначим их Alpha, Beta и Gamma, — должен осуществлять передачу в шину ячейки данных в заранее установленный интервал времени. Синхронизации передачи в шину данных осуществляется по моменту поступления на передатчик тактового сигнала. Такая временная диаграмма работы схемы гарантирует, что каждая ячейка данных, поступающая на выход шины, правильно позиционирована в пределах тактового интервала вне зависимости от того, из какого места она была передана в шину. На выходе шины стоит единственный приемник, который синхронно считывает ячейки данных по поступлению тактового сигнала.

На рис. 2.12 показаны две ячейки данных — первая, переданная в шину передатчиком Beta, а вторая — передатчиком Alpha. Передатчик Beta начинает передачу в момент времени t_2 и продолжает ее до конца тактового интервала — момента времени t_6 . Это — интервал между моментами времени, в которые тактовые сигналы **A** и **B** прибывают в точку подключения передатчик Beta. Передатчик Alpha начинает передачу в момент времени t_5 , когда в точку его подключения поступают тактовые сигналы и продолжает ее до конца тактового интервала.

Ячейки данных, передаваемые каждым из передатчиков в шину данных, распространяются по ней в обоих направлениях. На выход шины данных ячейки данных, переданные обоими передатчиками, поступают надлежащим образом позиционированные в пределах заранее предусмотренных для них тактовых интервалов.

Таким образом, получается, что теоретически можно беспрестанно наращивать скорость передачи данных по такой шине. Поскольку в данной схеме отпадает необходимость ждать, пока тактовый сигнал дойдет до удаленного передатчика и вернется обратно, тактовую частоту можно поднять до сколь угодно высокого значения, ограничиваемого только быстродействием элементов, входящих в схему, но не скоростью распространения сигнала в шине и ее длиной. По шине может передаваться одновременно несколько ячеек данных, которые в заданные моменты времени поступят на вход приемника.

Недостатком данной схемы шины является то, что, хотя до сих пор мы принимали во внимание только сигналы, которые распространяются по шине данных вправо, реально они распространяются в обоих направлениях. Давайте разберемся с тем, что происходит в момент времени t_2 , когда передатчик Beta начинает передачу. Передаваемый им сигнал

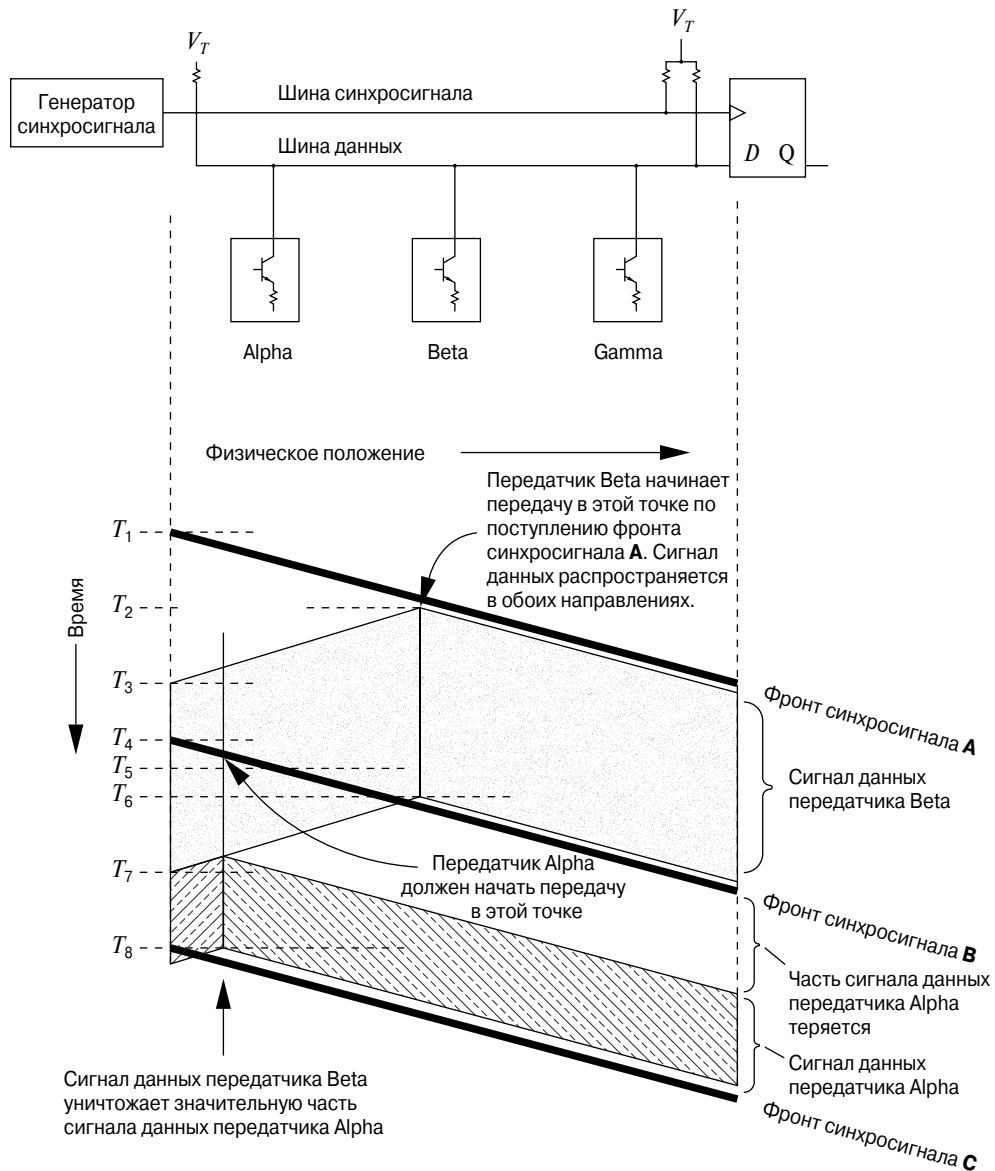


Рис. 2.12. Временная диаграмма длинной однонаправленной шины передачи данных с передатчиками, выходные цепи которых построены по схеме источника тока

распространяется вправо (по направлению к приемнику), и одновременно влево — по направлению к передатчику Alpha. В момент времени t_5 , когда передатчик Alpha должен начать передачу, по шине данных мимо него проходит “хвост” ячейки данных, которую передатчик Beta начал передавать по тактовому сигналу А.

Если выходная цепь передатчика Alpha выполнена по двухтактной схеме, и если полярность битов данных, передаваемых по тактовым сигналам **A** и **B**, совпадает, *ток сигнала ячейки данных, передаваемой передатчиком Alpha в шину данных, будет отсутствовать до тех пор, пока мимо передатчика Alpha полностью не пройдет сигнал ячейки данных, переданный трансивером Beta*. Шина данных уже находится в нужном логическом состоянии и поэтому передатчик Alpha не оказывает никакого влияния, — как будто он вовсе не подключен к шине. В момент времени t_7 , как только завершается прохождение мимо передатчика Альфа ячейки данных, переданной передатчиком Beta, из выходной цепи передатчика Alpha, построенной по двухтактной схеме, в шину начинает поступать ток для удержания определенного логического уровня напряжения в шине. На входе приемника начало ячейки данных **B** отсутствует, поскольку сигнал ячейки данных, передаваемый передатчиком Alpha, поступает в шину намного позже начала предназначенного для него тактового интервала.

Аналогичным образом, в случае противоположной полярности битов, выходной ток передатчика Alpha должен возрасти вдвое, для того чтобы обеспечить необходимый уровень напряжения в шине, и на входе D приемника начало ячейки данных, переданной передатчиком Alpha, будет представлять собой импульс амплитудой, превышающей нормальную. Выходом из этой проблемы является использование выходной цепи передатчика, работающей в линейном режиме и просто накладывающей свой сигнал на любой сигнал, существующий в данный момент в шине в точке подключения передатчика. Правильным вариантом схемы выходного каскада передатчика в данном случае является схема источника тока, которая обычно реализуется в виде стабилизатора тока по схеме с открытым коллектором или открытым стоком. Выходной каскад, построенный по такой схеме, инжектирует в шину данных ток заданной величины. В шине данных, представляющей собой резистивную нагрузку⁹, происходит соответствующий сдвиг напряжения. В качестве одного из двух логических состояний шины обычно выбирается режим нулевого тока, и в режиме ожидания передатчики переключаются в это состояние.

В зависимости от длины шины, желательно, чтобы каждый из подключенных к ней формирователей был способен работать независимо от того, какие сигналы проходят мимо него по шине в данный момент — таких сигналов может быть множество, они могут быть переданы разными передатчиками, подключенными в разных местах вдоль шины. Для выполнения этого требования передатчик должен быть способен обеспечить заданный ток в широком диапазоне выходных напряжений — на то, чтобы обеспечить это, расходуется значительная мощность.

⁹Шина данных должна быть согласована на обоих концах с помощью резистивных нагрузок.

2.2.7 Мощность, рассеиваемая нагрузкой логического элемента

Мощность, рассеиваемая согласующими резисторами, резисторами схемы фиксации уровня или какими либо иными резисторами смещения, вызывает повышение нагрузки на источник питания и приводит к ужесточению требований к охлаждению схемы.

В разделе 2.2.3 рассматривались вопросы расчета мощности, рассеиваемой выходной цепью формирователя, работающей на внешнюю нагрузку. Данный раздел посвящен расчету мощности, рассеиваемой самой нагрузкой.

Напомним, во-первых, что идеальный конденсатор вообще не рассеивает мощности. Мощность рассеивается выходной цепью, через которую происходит заряд и разряд конденсатора, а не самим конденсатором.

Мощность, рассеиваемая сопротивлением R , включенным между линией передачи данных и шиной фиксированного напряжения привязки V_T , когда шина находится в высокоуровневом состоянии, составляет:

$$P_{HI} = \frac{(V_{HI} - V_T)^2}{R}, \quad (2.33)$$

Мощность, рассеиваемая тем же сопротивлением R , когда шина находится в низкоуровневом состоянии, составляет:

$$P_{LO} = \frac{(V_{LO} - V_T)^2}{R}, \quad (2.34)$$

Резисторы смещения должны быть рассчитаны на рассеиваемую мощность, соответствующую наихудшему случаю, когда формирователь зависает в одном из устойчивых состояний на выходе. Мощность, рассеиваемая резисторами смещения, часто превышает рассеиваемую мощность выходной цепи формирователя, поэтому стоит позаботиться не только о том, чтобы из-за перегрева не вышли из строя логические микросхемы, но и том, чтобы не сгорели резисторы.

Источник питания рассчитывается на среднюю рассеиваемую мощность с умеренным запасом. В источниках питания для защиты от перегрузок предусмотрены плавкие предохранители и схемы температурной защиты, у резисторов такой защиты нет. Не следует недооценивать такого фактора, как мощность, рассеиваемая резисторами смещения и нагрузочными резисторами.

НА ЗАМЕТКУ:

В расчете рассеиваемой мощности схемы необходимо обязательно учитывать динамическую рассеиваемую мощность и мощность, рассеиваемую при работе на большую нагрузку.

2.3 Быстродействие

При схемотехническом проектировании цифровых схем главное внимание обращается на задержку распространения сигнала со входа на выход логического элемента. Реальные проблемы, возникающие при проектировании конструкции цифровой схемы, напротив, зависят зачастую исключительно от такого более “тонкого” технического параметра, как минимальное время перехода при переключении логического элемента. На рис. 2.13 показано, в чем заключается разница между этими двумя параметрами.

Чем короче время перехода, тем сложнее проблемы, связанные с возвратными токами, перекрестными помехами и резонансами, — явлениями, не зависящими от времени задержки элемента. Использование семейств логических схем, у которых минимальное время перехода значительно меньше времени задержки, создает излишние сложности при проектировании конструкции цифровой схемы, связанные с тем, что короткое время перехода становится фактором, диктующим выбор вариантов корпусирования элементов, топологии печатной платы и типов разъемов. В то же время параметры временной диаграммы синхронизации схемы зависят только от времени задержки. *Из двух серий логических элементов с идентичными статистическими показателями по максимальному времени задержки, та серия элементов, у которой время перехода оказывается больше, будет стоить дешевле и будет создавать меньше проблем при конструировании аппаратуры.*

Многие семейства логических схем выпускаются в различных вариантах по показателю мощность-быстродействие. В составе семейства ТТЛ-схем, например, имеется вариант LS (low power Shottky — микромощная ТТЛШ) и вариант S (стандартная ТТЛШ). Всем сериям КМОП-схем присуща строгая зависимость

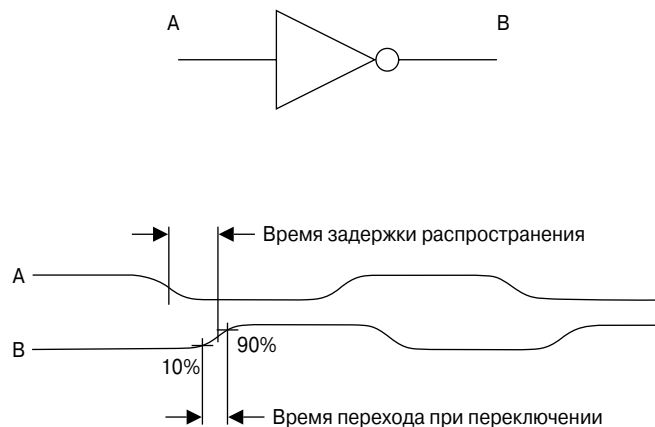


Рис. 2.13. Время перехода при переключении и время задержки распространения логического элемента

между потребляемой мощностью и быстродействием, в результате чего потребляемая мощность аппаратуры, построенной на КМОП-элементах, линейно растет с повышением тактовой частоты. В семействе ЭСЛ-элементов имеются такие варианты, как MECL III (MECL — МЭСЛ, эмиттерно-связанная логика компании Motorola), который почти вдвое превосходит по быстродействию вариант MECL 10KH, но одновременно имеет вдвое большую потребляемую мощность.

Изготовители делают особый упор на соотношении “быстродействие/потребляемая мощность”, поскольку этот показатель наглядно виден из паспортных характеристик. Но они зачастую не указывают такой параметр, как минимальное время перехода. Этим параметром сложно управлять, разве только производитель предусмотрит специальную схему, обеспечивающую снижение скорости перехода.

Схемы, снижающие время перехода, медленно проникают в некоторые семейства логических микросхем. В ЭСЛ-элементах схемы, предназначенные для увеличения длительности фронтов, стали применяться с появлением в 1971 году серии MECL 10K. Серия FCT, появившаяся в 1990 г. стала первой серией КМОП-элементов, в которой стала применяться технология увеличения длительности фронтов. С этого времени и другие производители стали использовать эту идею.

Чрезмерно короткое время перехода создает проблемы вследствие эффектов, вызванных двумя различными механизмами: резкими изменениями напряжения и резкими изменениями тока.

2.3.1 Влияние крутизны изменения напряжения, dV/dt

Возвращаясь к формуле (1.1), напомним, что основная часть мощности в спектре цифрового сигнала сосредоточена в диапазоне частот, лежащем ниже частоты излома огибающей спектра сигнала. Частота излома F_{knee} определяется длительностью фронта сигнала T_r , но не временем задержки распространения, тактовой частотой или частотой переключения логического элемента¹⁰:

$$F_{\text{knee}} = \frac{0,5}{T_r}, \quad (2.35)$$

Цепь прохождения сигналов, в том числе конструкция корпусирования элемента, топология печатной платы и конструкция разъемов, должны обладать равномерной частотной характеристикой в диапазоне частот, как минимум, до частоты излома F_{knee} , чтобы обеспечить передачу без искажений цифровых сигналов, формируемых элементами с временем перехода при переключении T_r . Следствием неравномерности частотной характеристики цепи прохождения сигнала

¹⁰Возвращаясь к материалу, изложенному в главе 1, напомним, что частота излома F_{knee} является приближенной, но удобной оценкой ширины спектра сигнала, для которой мы не даем строгого определения метода измерения длительности фронта сигнала.

в диапазоне частот ниже частоты излома $F_{\text{кnee}}$ является искаженная форма сигналов в точке приема — могут появиться искажения фронтов, провалы, выбросы или “звон”.

Уменьшение длительности фронтов (повышение крутизны фронтов dV/dt) вызывает повышение частоты $F_{\text{кnee}}$, сильно усложняя проблему точной передачи сигнала. Это — главный недостаток слишком короткой длительности фронтов сигнала (слишком высокой крутизны фронтов dV/dt).

Высокая крутизна фронтов сигнала dV/dt в одной цепи может также оказывать влияние на сигналы в соседней цепи. Эти перекрестные помехи обусловлены механизмом взаимной емкостной связи цепей (см. раздел 1.9). Между соседними элементами схемы всегда существует взаимная емкостная связь. Однако, как указывалось в разделе 1.10.3, в цифровых системах перекрестные помехи, обусловленные взаимной емкостной связью, представляют собой намного менее серьезную проблему, чем перекрестные помехи, вызванные взаимной индуктивной связью.

Максимальная крутизна фронта сигнала dV/dt в цепи связана с длительностью фронта, измеренной по уровням 10–90%, и перепадом напряжения сигнала следующей формулой:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta V}{T_{10-90}}, \quad (2.36)$$

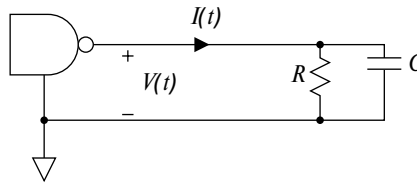
2.3.2 Влияние крутизны изменения тока, dI/dt

Резкие изменения тока могут оказывать влияние на сигналы в соседней цепи. Эта перекрестная помеха обусловлена механизмом взаимной индуктивной связи (см. раздел 1.10). Между соседними элементами цепи всегда существует взаимная индуктивная связь. Чтобы оценить величину взаимной индуктивной связи, необходимо прежде всего определить скорость изменения тока в цепи-источнике помехи. Вполне обоснованно предположить, что, чем выше скорость изменения тока, тем сильнее проявляется эффект взаимной индуктивной связи. В этом заключается главный недостаток слишком высокой крутизны изменения тока dI/dt .

Поскольку наш главный измерительный прибор — осциллограф, измеряет напряжение сигнала, а не ток, нужен способ перевода измеряемого времени нарастания напряжения в крутизну изменения тока. Приведенные на рис. 2.14 графики иллюстрируют методику пересчета данных в общем случае. Токи через сопротивление нагрузки и через емкость нагрузки при прохождении нарастающего фронта сигнала $V(t)$ составляют, соответственно¹¹:

$$I_{\text{resistor}} = \frac{V(t)}{R}, \quad (2.37)$$

¹¹В предположении, что форма напряжения описывается интегралом гауссовой функции по времени.



$$I(t) = \frac{V(t)}{R} + C \left(\frac{dV(t)}{dt} \right)$$

Ток через сопротивление
Ток через емкость

Скорость
изменения
тока

$$\frac{dI(t)}{dt} = \frac{1}{R} \left(\frac{dV(t)}{dt} \right) + C \left(\frac{d^2 V(t)}{dt^2} \right)$$

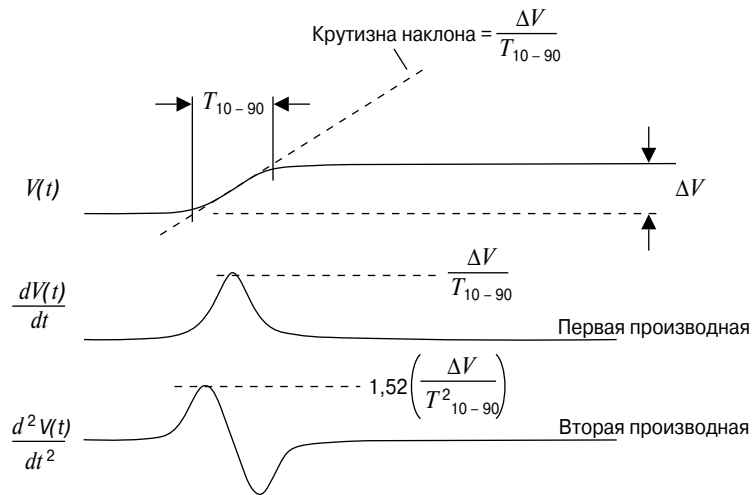


Рис. 2.14. Связь между максимальной крутизной изменения тока и временем нарастания напряжения сигнала

$$I_{\text{capacitor}} = \frac{dV(t)}{dt} C, \quad (2.38)$$

Чтобы определить *крутизну изменения тока*, продифференцируем обе функции тока по времени:

$$\frac{dI_{\text{resistor}}}{dt} = \frac{dV(t)}{dt} \frac{1}{R}, \quad (2.39)$$

$$\frac{dI_{\text{capacitor}}}{dt} = \frac{d^2 V(t)}{dt^2} C, \quad (2.40)$$

Для расчета максимального значения коэффициента взаимной индуктивной связи нам понадобится максимальная крутизна изменения тока. Для резистора и конденсатора, рассматриваемых по отдельности, максимальная крутизна тока составляет, соответственно:

$$\text{Maximum} \frac{dI_{\text{resistor}}}{dt} = \frac{\Delta V}{T_{10-90}} \frac{1}{R}, \quad (2.41)$$

$$\text{Maximum} \frac{dI_{\text{capacitor}}}{dt} = \frac{1,52\Delta V}{T_{10-90}^2} C, \quad (2.42)$$

В случае комбинированной резистивно-емкостной нагрузки просто сложите максимальные значения, полученные по формулам (2.41) и (2.42). При суммировании получается несколько завышенная оценка фактического максимального значения крутизны, но этой точности для наших целей вполне достаточно. На рис. 2.14 видно, что вершины первой и второй производной по времени напряжения $V(t)$ не совпадают во времени, поэтому максимальной крутизне изменения тока через сопротивление и через емкость соответствуют несколько отличающиеся моменты времени. Конечно, сумма не дает абсолютно точной оценки, но погрешность невелика и этот способ оценки легко запомнить.

Выражение (2.42) помогает понять, почему взаимная индуктивность представляет собой такую серьезную проблему. Крутизна изменения тока, от которой непосредственно зависит степень влияния взаимной индуктивной связи, обратно пропорциональна квадрату длительности фронта напряжения сигнала, измеренной по уровням 10–90%. Таким образом, если фронт сигнала становится короче вдвое, крутизна изменения тока, dI/dt , через емкостную нагрузку возрастает в четыре раза.

Рассмотрим два примера — сравним крутизну изменения тока в ТТЛ- и ЭСЛ-схемах. Эти примеры покажут, что в схеме, построенной на ЭСЛ-логике, крутизна изменения тока сигнала может быть меньше, чем в схеме, реализованной на ТТЛ-логике. ЭСЛ-схемы обладают более высоким быстродействием, но генерирует меньше помех.

Пример 2.4. Крутизна изменения тока на выходе ТТЛ-элемента

Предположим, что на выходе ТТЛ-вентиля включена емкостная нагрузка емкостью 50 пФ. Примем $\Delta V = 3,7$ В, $C_L = 50$ пФ и $T_r = 2$ нс.

$$\frac{dI}{dt} = \frac{1,52C_L\Delta V}{T_r^2} = 7,0 \times 10^7 \text{ А/с}, \quad (2.43)$$

Пример 2.5. Крутизна изменения тока на выходе ЭСЛ-элемента

Предположим, что на выходе ЭСЛ-вентиля включена резистивная нагрузка сопротивлением 50 Ом. $\Delta V = 1,0$ В, $R_L = 50$ Ом и $T_r = 0,7$ нс.

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\Delta V}{R_L T_r} = 2,8 \times 10^7 \text{ А/с}, \quad (2.44)$$

2.3.3 Запас по напряжению

Запас по напряжению представляет собой разницу между гарантированным напряжением определенного логического уровня на выходе логического элемента и соответствующим наихудшему случаю порогом распознавания этого логического уровня на входе следующего логического элемента. Семейства логических схем, срабатывающих по напряжению сигнала, имеют запас по напряжению, в отличие от оптических логических элементов, которые могут иметь запас по мощности оптического сигнала, или, например, механических деталей счетного устройства Бэббиджа (Babbage), выполняющих логические функции, которые, несомненно, имели запас по механическому срабатыванию.

На рис. 2.15 приведена диаграмма, на которой показаны границы запаса по напряжению для ЭСЛ-вентилей серии 10КН компании Motorola при температуре окружающей среды 25°C. Эти вентили распознают логический уровень входного сигнала по напряжению, — на диаграмме пороги гарантированного переключения в состояние логического 0 или логической 1 обозначены как $V_{IL\ min}$ и $V_{IH\ max}$, соответственно. Входное напряжение ниже $V_{IL\ min}$ гарантированно воспринимается как логический 0, а входное напряжение выше $V_{IH\ max}$ гарантированно воспринимается как логическая 1. Если входное напряжение попадает в зону между этими двумя порогами переключения, то оно может быть воспринято как логический 0, логическая 1 или как *неопределенное состояние*.

$V_{IL\ min}$ — это минимально допустимое входное напряжение, при котором гарантируется переход логического элемента в состояние логического 0 на выходе — какой бы вентиль из этой серии мы ни выбрали. У большинства вентилях порог переключения в состояние логического 0 по входному напряжению находится выше $V_{IL\ min}$. Эти вентили обладают дополнительным запасом по напряжению входного сигнала. Производители не указывают максимальный уровень, на котором может находиться порог переключения в состояние логического 0, — они указывают только минимальный уровень. Тот же принцип, только сформулированный наоборот, в равной мере относится и к параметру $V_{IH\ max}$.

Границы гарантированного напряжения низкого (логический 0) и высокого (логическая 1) уровня на выходе для микросхем серии 10КН обозначены на диаграмме как V_{OL} ($V_{OL\ min}$ и $V_{OL\ max}$) и V_{OH} ($V_{OH\ min}$ и $V_{OH\ max}$), соответственно. Выходное напряжение низкого уровня гарантированно находится в пределах от $V_{OL\ min}$ до $V_{OL\ max}$. Аналогично, выходное напряжение высокого уровня гарантированно находится в пределах от $V_{OH\ min}$ до $V_{OH\ max}$.

Диапазоны гарантированных уровней выходного напряжения высокого и низкого логического уровня и зона неопределенного логического уровня входного напряжения не пересекаются. Отсутствие перекрытия этих зон означает, что передаваемый статический логический уровень — 0 или 1, всегда распознается правильно.

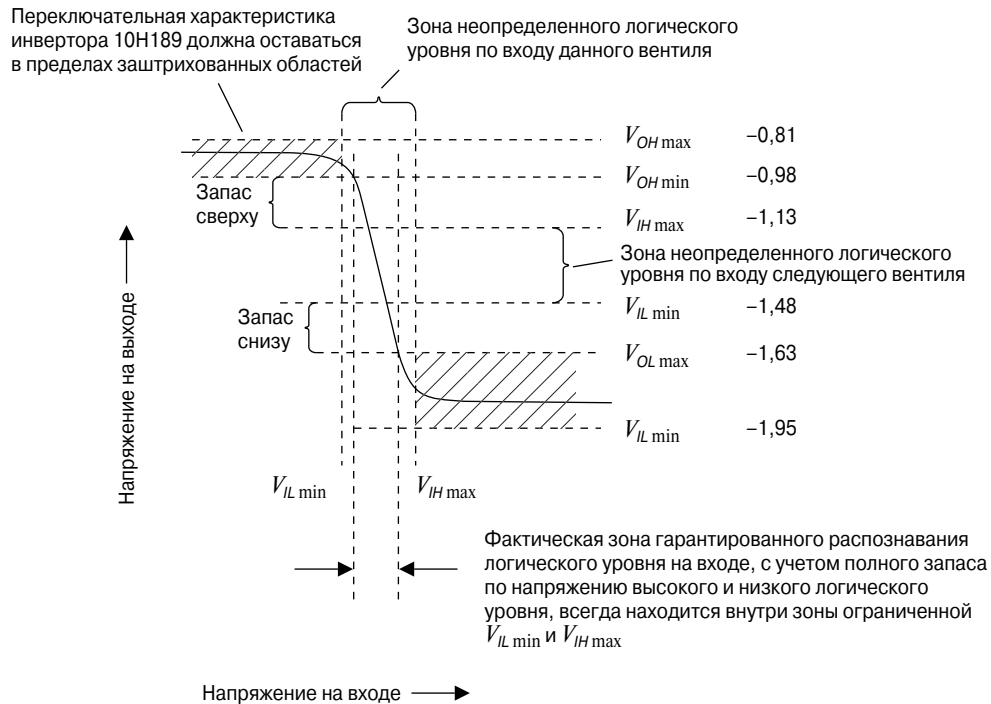


Рис. 2.15. Рабочие границы по постоянному напряжению для ЭСЛ-микросхем серии 10КН

Фактические напряжения логических уровней сигнала на выходе конкретного вентиля зависят от температуры окружающей среды, напряжения питания и разброса технологического параметров этого вентиля. Из технических условий известно только, что выходное напряжение высокого и низкого уровня не перейдет порог V_{OL} и V_{OH} ¹², соответственно. На диаграмме, приведенной на рис. 2.15, отмечены типичные уровни выходного напряжения.

Запас помехоустойчивости представляет собой наименьшую из двух разностей — между V_{OH} и V_{IH} или между V_{OL} и V_{IL} .

Точно так же, как логические уровни выходного напряжения конкретного логического элемента зачастую превосходят паспортные, соответствующие наихудшему случаю, значения, так и логические пороги по входному напряжению зачастую обеспечивают более точную селекцию логического уровня входного сигнала, по сравнению с порогами переключения, указанными в технических условиях, ко-

¹²Это означает, что выходное напряжение низкого логического уровня будет ниже (т.е., будет иметь большее по абсолютной величине отрицательное значение) V_{OL} , а выходное напряжение высокого логического уровня будет выше (т.е., будет иметь меньшее по абсолютной величине отрицательное значение) V_{OH} .

которые соответствуют наихудшему случаю. Типичный вид статической переключательной характеристики инвертора 10КН приведен на рис. 2.15. Как видно из этой характеристики, в зоне переключения она идет с крутизной наклона -4 , достигая за пределами установленной зоны перехода установившихся значений, которые находятся в пределах заштрихованных участков между установленными в технических условиях на микросхему границами. То, что переключательная характеристика этого отдельного вентиля отлично улеглась в пределах зоны переключения, соответствующей наихудшему случаю, вовсе не означает, что у всех вентилях она будет такой же. У следующего вентиля, сошедшего со сборочной линии, смещение постоянного уровня на входе может оказаться другим и в результате переключательная характеристика сдвинется к одной из границ зоны переключения, соответствующей наихудшему случаю. Микросхемы военного назначения проходят сплошной выходной контроль, гарантирующий, что среди них не окажется ни одной микросхемы, у которой пороги переключения находятся за пределами допустимого диапазона. Микросхемы же гражданского назначения проходят только выборочный контроль этих параметров, и производитель полагается только на статистические оценки.

Зачем нужен запас по напряжению? Он необходим для компенсации искажений сигнала при передаче и приеме в реальной аппаратуре. Аппаратура при отсутствии надлежащего запаса по рабочим характеристикам не сможет работать при искажениях сигналов, которые происходят по следующим причинам:

1. Постоянные токи питания, протекающие по шины земли, создают падение напряжения на сопротивлении шины земли, в результате чего между землями микросхем возникает разность потенциалов. Сигнал на выходе логического элемента, имеющий определенный уровень по отношению к потенциалу земли этого элемента, будет иметь другой уровень на входе следующего элемента, в случае если между землями этих элементов возникает разность потенциалов.
2. Импульсные возвратные токи сигналов создают падение напряжения на индуктивности шины земли, в результате чего между землями микросхем возникает разность потенциалов. Эти напряжения земли вызывают сдвиг уровня принимаемых сигналов точно так же, как постоянные напряжения сдвига земли, вызванные постоянными токами питания, влияют на уровень принимаемых сигналов. Это — особый вид индуктивной перекрестной помехи.
3. За счет взаимной емкостной и (что более вероятно) индуктивной связи в данной цепи наводятся перекрестные помехи, создаваемые сигналами, распространяющимися в соседних цепях схемы. Перекрестные помехи, накладываясь на полезный принимаемый сигнал, по существу, сдвигают уровень сигнала к порогу переключения.

4. “Звон”, или отражения, в длинных линиях, искажают форму двоичных сигналов. В результате перепады уровня сигналов на входе приемника могут быть меньше (или больше), чем на выходе передатчика. Запас по напряжению обеспечивает определенный допуск на искажения уровня сигналов.
5. У некоторых серий логических схем пороговые уровни сдвигаются в зависимости от температуры.¹³ При передаче сигнала от одного логического элемента к другому, температурный разброс между ними может привести к тому, что запас по напряжению окажется нулевым или даже отрицательным.

Пункты (1) и (5) справедливы для любых схем, независимо от рабочей частоты, и обязательно должны быть приняты во внимание. Пункты (2)–(4) касаются только высокоскоростных схем.

Влияние трех указанных выше факторов, касающихся высокоскоростных схем, зависит от амплитуды передаваемого сигнала. Чем больше возвратные токи, тем больше напряжение сдвига земли, создаваемое ими. Чем больше напряжение (или ток) сигнала, тем выше уровень перекрестной помехи, создаваемой им, и тем выше уровень паразитных резонансных колебаний и отраженных сигналов. Пропорциональная зависимость степени проявления паразитных эффектов от амплитуды сигнала приводит к выводу о том, что важной характеристикой устойчивости высокоскоростных схем к эффектам, описанным в пунктах (2)–(4) является отношение запаса по напряжению к перепаду выходного напряжения. Данные в относительных единицах — более наглядны и дают лучшую возможность сравнивать разные семейства логических элементов, чем абсолютные значения напряжений. *Относительный запас помехоустойчивости* равен наименьшему из двух приведенных ниже отношений:

$$\frac{V_{OH \min} - V_{IH}}{V_{OH \max} - V_{OL \min}} \quad \text{или} \quad \frac{V_{IL} - V_{OL \max}}{V_{OH \max} - V_{OL \min}}, \quad (2.45)$$

Относительный запас помехоустойчивости для ЭСЛ-логики серии 10КН составляет 13,2%, тогда как для ТТЛ-логики серии 74AS он составляет всего 9,1%. Эта разница дает основание утверждать, что ЭСЛ-логика обладает более высокой помехозащищенностью, чем ТТЛ-логика. Хотя в абсолютных единицах запас помехоустойчивости у ЭСЛ-логики меньше, чем у ТТЛ-логики, по отношению к перепаду выходного напряжения он выше.

Конечно, скорость переключения логических элементов серии 10КН два–три раза выше, по сравнению с серией 74AS. Уменьшение времени перехода при переключении обостряет проблемы, связанные с возвратными токами, перекрестными помехами и звоном. В целом, при использовании микросхем серии MC10КН

¹³Пороговые уровни микросхемы 10КН в диапазоне температур от 0°С до 70°С изменяются почти на 100 мВ. Необходимо либо обеспечить равномерность температуры в конструкции аппаратуры, построенной на ЭСЛ-логике, чтобы нейтрализовать эту нестабильность, либо снизить запас по напряжению с учетом этой нестабильности при расчете схемы.

устранять проблемы, связанные с возвратными токами, перекрестными помехами и “звоном” становится сложнее, чем при использовании серии 74AS, но не настолько сложней, чтобы отказываться от выигрыша в быстродействии.

НА ЗАМЕТКУ:

Из двух серий логических элементов с идентичными статистическими показателями по максимальному времени задержки, та серия элементов, у которой время перехода оказывается больше, будет стоить дешевле и будет создавать меньше проблем при конструировании аппаратуры.

Крутизну изменения выходного тока dI/dt логического элемента можно оценить по известной длительности фронта напряжения сигнала и величине нагрузки.

Если фронт сигнала становится короче вдвое, крутизна изменения тока, dI/dt , через емкостную нагрузку возрастает в четыре раза.

В полном бюджете запаса помехоустойчивости схемы учитываются влияния, вызываемые колебаниями напряжения питания, напряжениями сдвига земли, перекрестными помехами, звоном и неравномерностью температуры.

2.4 Корпусирование

Разнообразие вариантов корпусирования микросхем объясняется теми же причинами, что и разнообразие вариантов схем. Вариантов корпусирования цифровых микросхем великое множество, и их число постоянно растет.

Практически всем вариантам корпусирования, используемым в производстве высокоскоростной логики, присущи общие проблемы, связанные с индуктивностью и емкостью выводов, и теплоотводом.

2.4.1 Индуктивность выводов

Индуктивность выводов корпусированной микросхемы создает проблему, которая называется *дребезгом земли*. Это явление приводит к возникновению импульсных помех на входе микросхемы при каждом переключении выхода из одного состояния в другое. Уровень этих импульсных помех и влияние, оказываемое ими, являются темой данного раздела.

2.4.1.1 Напряжения помех на земляных выводах: почему возникает дребезг земли

На рис. 2.16 условно изображен кристалл логической микросхемы в DIP-корпусе, соединенный проводниками с четырьмя выводами корпуса. На схеме условно изображена одна входная цепь и одна выходная цепь. Выходная цепь выполнена по двухтактной схеме, хотя для высокоскоростных элементов характерна та же самая проблема, независимо от схемы выходной цепи.

Предположим, ключ **В** в выходной цепи только что замкнулся, и начался разряд емкости нагрузки C на землю. Когда напряжение на емкости C падает, заряд, накопленный емкостью, стекает на землю, создавая мощный бросок тока, обозначенный $I_{\text{discharge}}$, в образованном им контуре тока.

Ток разряда сначала возрастает, а затем снижается, и это изменение тока через индуктивность земляного вывода корпуса наводит напряжение V_{GND} между слоем общей земли схемы под корпусом микросхемы и внутренней шиной земли на кристалле. Амплитуда этого напряжения составляет:

$$V_{GND} = L_{GND} \frac{d}{dt} (I_{\text{discharge}}), \quad (2.46)$$

Сдвиги потенциала внутренней земли по отношению к потенциалу общей земли схемы, вызванные переключением выходной цепи, называются *дребезгом земли*.

Обычно напряжение дребзга земли V_{GND} мало по сравнению с перепадом выходного напряжения и не оказывает заметного влияния на выходной сигнал, но создает заметную помеху на входе микросхемы.

Рассмотрим входную цепь схемы логического элемента, выполненной на данном кристалле. Входное напряжение сигнала V_{in} измеряется входной цепью относительно внутренней земли кристалла.¹⁴ На схеме, приведенной на рис. 2.16, входная цепь изображена в виде дифференциального усилителя, на вход (+) которого подано входное напряжение V_{in} , а вход (–) соединен с внутренней землей кристалла. Так как между внутренней землей кристалла и общей землей схемы возникает импульсное напряжение V_{GND} , фактическое разностное напряжение, измеренное на входе, составит:

$$\text{Напряжение на входе кристалла: } V_{\text{in}} - V_{GND}, \quad (2.47)$$

Поскольку во входной цепи выделяется разность напряжений, поданных на вход (+) и вход (–), то импульсное напряжение V_{GND} , появившееся на входе (–), вычитается из напряжения, поданного на вход (+). Иными словами, импульсное напряжение V_{GND} дребзга земли превращается в помеху, накладывающуюся на входной сигнал.

При одновременном переключении N выходных цепей микросхемы, к которым подключены N соответствующих емкостных нагрузок, ток через земляной вывод корпуса возрастает в N раз, и амплитуда импульсной помехи V_{GND} также становится в N раз больше.

¹⁴На этом принципе построена работа ТТЛ-элементов. В КМОП-элементах входное напряжение обычно измеряется относительно некоторого промежуточного между напряжением питания V_{CC} и землей уровня. В ЭСЛ-элементах и арсенид-галлиевых элементах серии 10G входное напряжение измеряется относительно напряжения питания V_{CC} . В любом случае, если не считать незначительных различий в топологии, эффект дребзга земли проявляется одинаковым образом.

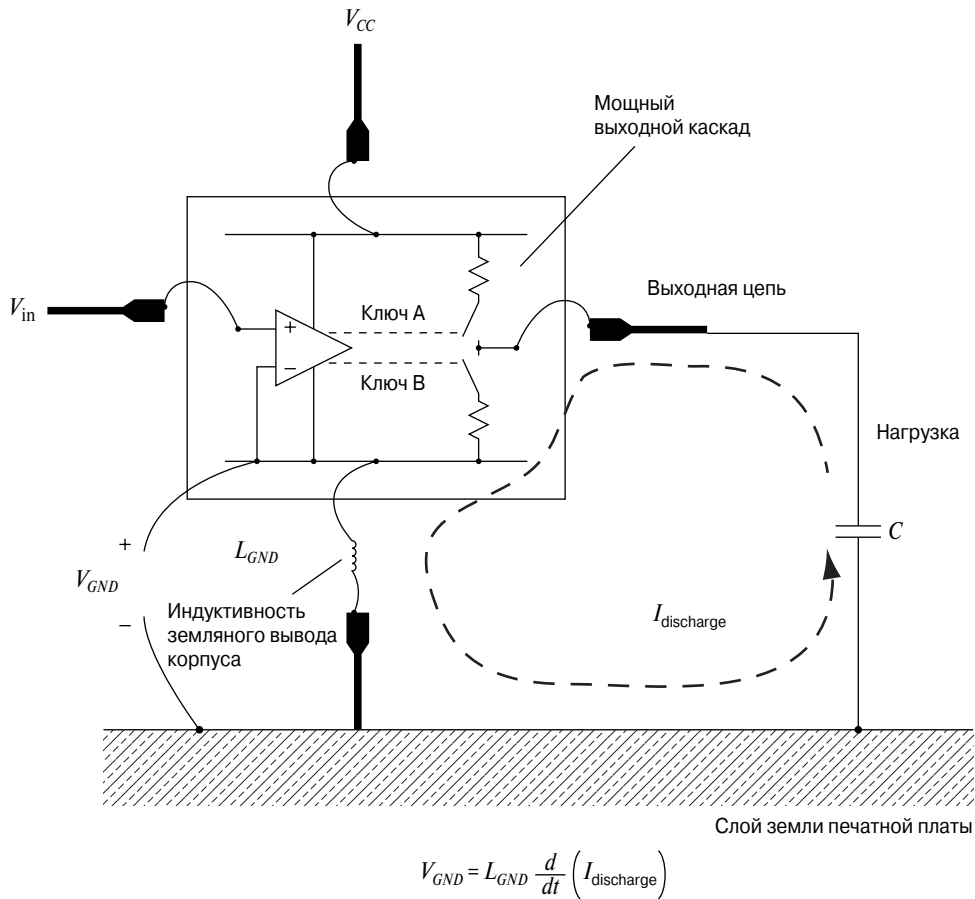


Рис. 2.16. Индуктивность выводов корпуса логической микросхемы

Амплитуда напряжения дребезга земли прямо пропорциональна крутизне изменения тока, протекающего через земляной вывод корпуса. В случае емкостной нагрузки крутизна изменения тока теоретически пропорциональна второй производной по времени от выходного напряжения. Как видно из графика, приведенного на рис. 2.14, вторая производная по времени от выходного напряжения на участке перехода при переключении логического элемента представляет собой двугорбую кривую — одна из вершин направлена вверх, а другая — вниз.

2.4.1.2 Как дребезг земли влияет на режим работы схемы

На рис. 2.17 приведены графики, иллюстрирующие ситуацию, вызванную дребезгом земли. Для примера возьмем ТТЛ-микросхему, объединяющую 8 **D**-триггеров с общим входом синхронизации, нагрузкой которой является банк памяти

из 32 микросхем памяти. При входной емкости каждого входа в 5 пФ, нагрузка каждой из адресных линии составляет 160 пФ.

Предположим, что данные поступают на вход **D** триггера со значительным запасом по времени установления, но с недостаточным запасом по времени удержания. На рис. 2.17 показана временная диаграмма, соответствующая следующим параметрам синхронизации: время установления — 3 нс, время удержания — 1 нс. Предположим, что указанные параметры синхронизации соответствуют техническим требованиям выбранной нами ТТЛ-микросхемы, объединяющей 8 триггеров с одним общим входом синхронизации.

По фронту тактового импульса в момент времени *A* триггер “защелкивает” (осуществляет операцию переноса со входа на выход) слово FF. По фронту тактового импульса в момент времени *B* триггер “защелкивает” слово 00. В обоих случаях задержка распространения триггера в 3 нс превышает указанное время удержания данных на входе.

Представим себе, что в момент времени *C* данные на входе изменяются, и входной вектор принимает новое значение — обозначим его XX. Это происходит через 1 нс после поступления тактового импульса (момент времени *B*). В этот момент времени триггер уже “защелкнул” слово 00, но переключения выходов **Q** из состояния FF в состояние 00 еще не произошло.

Вторая снизу кривая на рис. 2.17 представляет собой график напряжения сдвига земли V_{GND} . В момент времени *A*, когда выходы **Q** переключаются в высокое логическое состояние, ток заряда емкостной нагрузки протекает через вывод питания V_{CC} , а не через вывод земли, поэтому напряжение дребезга земли — незначительно. В момент времени *D* все восемь выходов одновременно переключаются в низкое логическое состояние, и возникает большой импульс помехи V_{GND} . Эта импульсная помеха вызывает сбой в работе схемы, так называемое *срабатывание на удвоенной частоте синхронизации*.

Такого рода сбой вызван дифференциальным механизмом распознавания синхросигнала схемой синхронизации триггеров. Эта внутренняя схема триггера измеряет напряжение на входе синхронизации на кристалле микросхемы относительно внутренней земли кристалла. Нижняя кривая на рис. 2.17 представляет собой график этого сигнала. В точке *B* появляется чистый фронт тактового импульса, за которым следует импульсная помеха большой амплитуды, наведенная броском тока через земляной вывод при переключении выходов микросхемы. *Триггеры повторно сработают по этому импульсу помехи.*

Если к моменту времени *D*, когда возникает повторный, ложный тактовый импульс, данные на входе уже изменились, триггер, как ни в чем ни бывало, переключится в состояние XX на выходах. В момент времени *D* выходы **Q** на мгновение переключатся в правильное состояние, а затем ни с того ни с сего — в новое, ошибочное состояние.

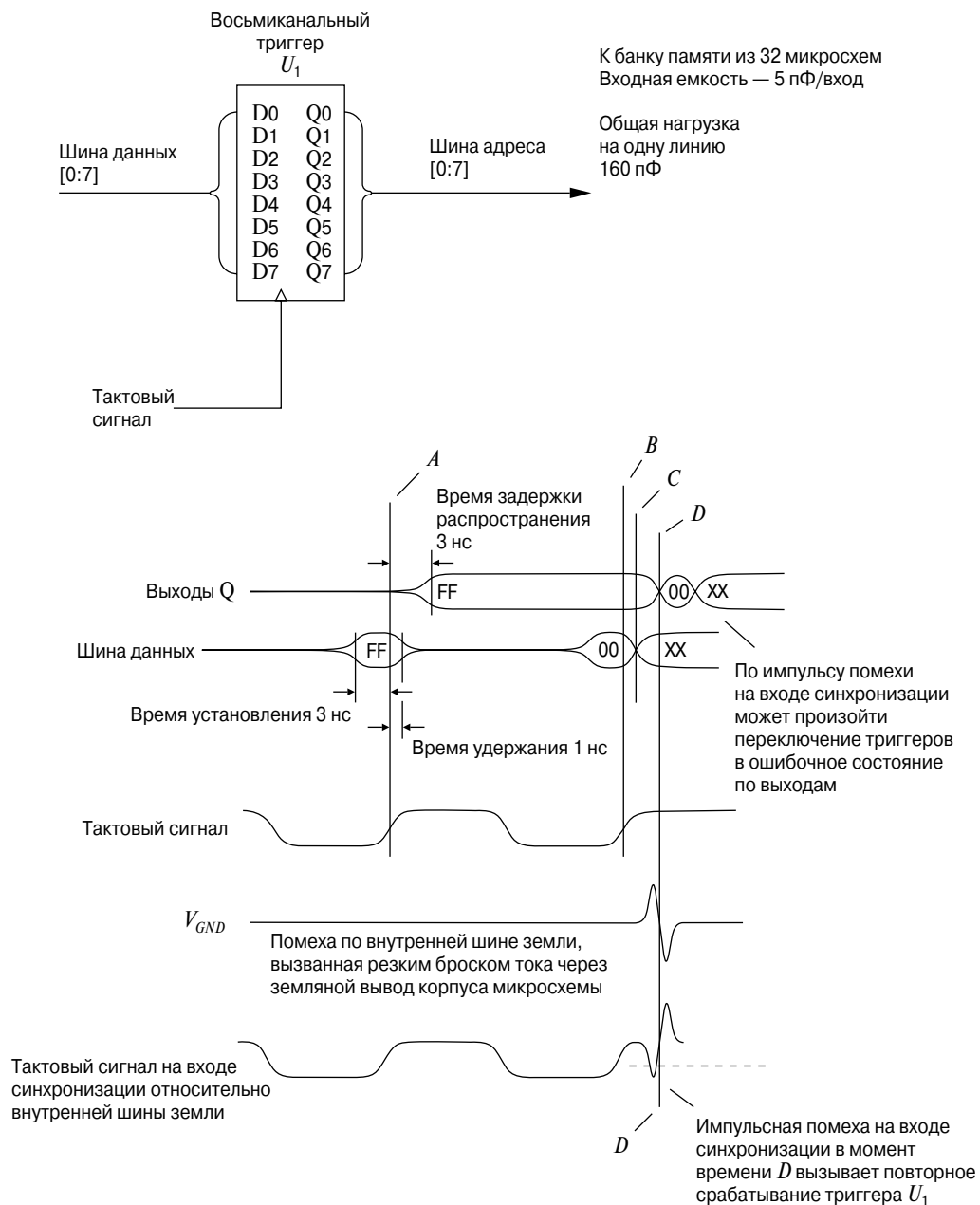


Рис. 2.17. Пример влияния, оказываемого дребезгом земли

Измерение тактового сигнала на выводе корпуса показывает наличие на нем абсолютно чистого сигнала — нарушение происходит только внутри корпуса микросхемы.

Срабатывание на удвоенной частоте синхронизации встречается при работе на большую емкостную нагрузку триггерных микросхем с очень коротким временем перехода, корпусированных в DIP-корпусе. Примером этого стали микросхемы многоканальных триггеров серии FCT, поступавшие в продажу в DIP-корпусе. Микросхемы в корпусах поверхностного монтажа, имеющих укороченные выводы, менее подвержены такому сбою, как срабатывание на удвоенной частоте синхронизации. С каждым новым поколением быстродействие триггеров будет расти, и для них будут требоваться новые варианты корпусирования со все более низкой индуктивностью земляного вывода.

Элегантно обойти проблему дребезга земли позволяет использование для питания выходного каскада логического элемента специально выделенных выводов корпуса, и изолирование таким способом выводов, через которые подаются опорные напряжения во входные цепи. Поскольку в этом случае через земляные выводы измерительных цепей течет небольшой ток, дребезг земли не оказывает влияния. В большинстве серий ЭСЛ-микросхем и во многих вентильных матрицах отдельные выводы питания используются именно с этой целью.

Особенно чувствительны к выбросам, вызванным дребезгом земли, линии входных сигналов, по фронту которых происходит срабатывание, например, шины сброса и обработки прерываний.

2.4.1.3 Величина напряжения дребезга земли

Чтобы узнать, насколько большим может быть импульс дребезга земли, рассмотрим конкретный пример.

Пример 2.6. Измерение напряжения дребезга земли

Для этого измерения возьмем микросхему, объединяющую четыре независимых триггера, и включим ее по такой схеме, чтобы один из триггеров постоянно оставался в низковольтном состоянии на выходе, а три остальных — переключались одновременно. Предусмотрим возможность независимого подключения к выходам трех активных триггеров емкостных нагрузок емкостью 20 пФ каждая. В такой схеме мы сможем наблюдать дребезг земли в отсутствие нагрузки и при большой нагрузке.

Поскольку четвертый триггер заблокирован в низковольтном состоянии на выходе, он служит как бы “окном” в микросхему, через которое мы сможем измерить напряжение на внутренней шине земли кристалла относительно общей земли.

Схема измерения приведена на рис. 2.18. Три активных триггера переключаются путем поочередной подачи синхросигнала и сигнала сброса. Для этого эксперимента мы выбрали триггерную микросхему 74НС174.

Оциллограммы сигналов, измеренных в случае, когда в выходах всех трех активных триггеров подключены емкостные нагрузки, приведены на рис. 2.19. При переходе выходов Q в высокоуровневое состояние возникает небольшой выброс V_{GND} . В этом случае

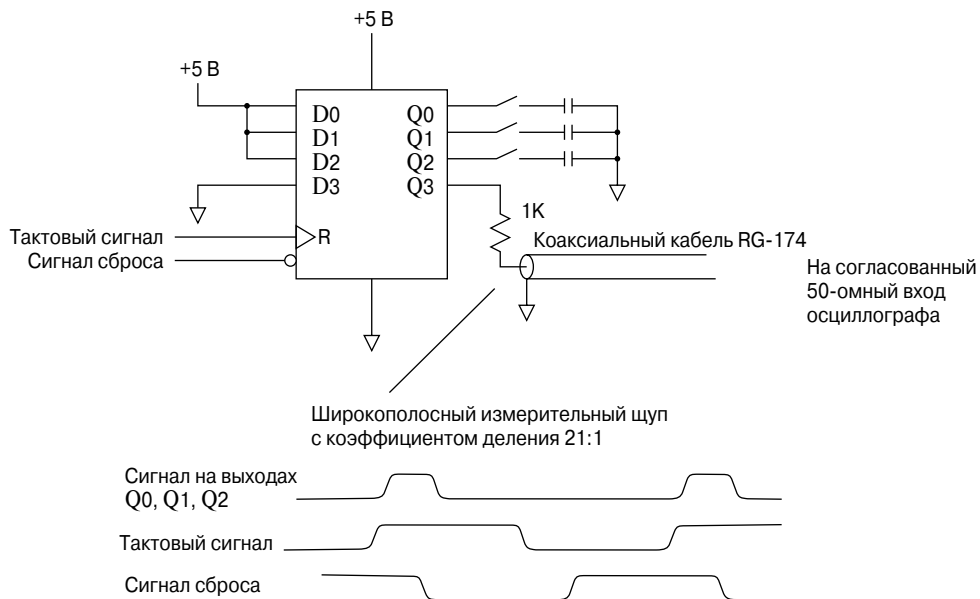


Рис. 2.18. Измерение напряжения дребезга земли

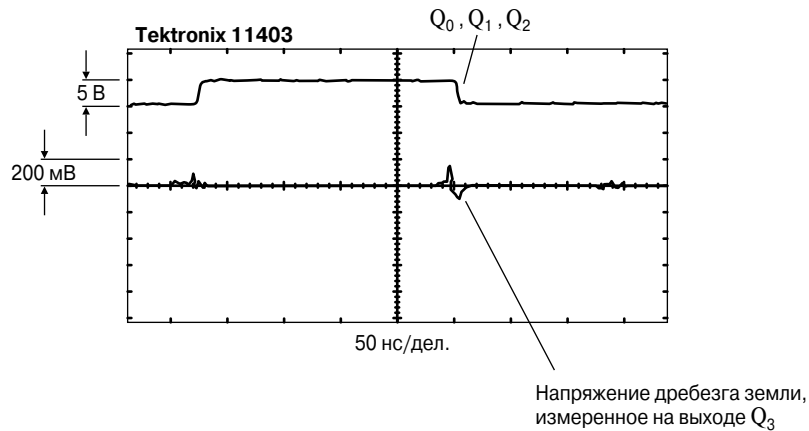


Рис. 2.19. Дребезг земли в микросхеме 74НС174 при переключении трех активных триггеров с емкостными нагрузками по 20 пФ на выходе

он вызван внутренними коммутационными токами кристалла (см. раздел 2.2.2). При переходе выходов Q в низкогоуровневое состояние возникает большой импульс дребезга земли. В данном случае его амплитуда составляет около 150 мВ.

Импульс амплитудой 150 мВ может показаться не таким уж большим, но следует учитывать следующие факторы.

1. У микросхем серии НСТ запас по напряжению низкого уровня составляет всего 470 мВ.
2. При одновременном переключении в низковольтное состояние восьми триггеров импульс дребезга земли возрастет в $\frac{8}{3}$ раза.
3. Дребезг земли снижает резервный запас помехоустойчивости, необходимый для компенсации помех и искажений сигнала, вызванных другими причинами.

При измерении по такой же схеме дребезга земли в микросхеме 74F174 был получен результат 400 мВ.

2.4.1.4 Оценка амплитуды напряжения дребезга земли

Для того чтобы правильно оценить амплитуду напряжения дребезга земли, необходимо знать четыре параметра: время перехода логического элемента, измеренное по уровням 10–90%, емкость или сопротивление нагрузки, индуктивность выводов и перепад напряжения на выходе.

В случае резистивной нагрузки R рассчитываем крутизну изменения выходного тока по формуле (2.41), а затем, воспользовавшись формулой (1.18), рассчитываем амплитуду напряжения дребезга земли:

$$|V_{GND}| = L \frac{\Delta V}{T_{10-90}} \frac{1}{R}, \quad (2.48)$$

В случае емкостной нагрузки C рассчитываем крутизну изменения выходного тока по формуле (2.42), а затем, воспользовавшись формулой (1.18), рассчитываем амплитуду напряжения дребезга земли:

$$|V_{GND}| = L \frac{1,52 \Delta V}{T_{10-90}^2} C, \quad (2.49)$$

Параметры ΔV и T_{10-90} зависят от конкретной серии микросхем. Ниже приведены типичные значения этих параметров.

В табл. 2.2 приведены сравнительные значения параметров переключаемых характеристик пяти серий логических микросхем: КМОП-микросхем серии 74НСТ компании Signetics, ТТЛ-микросхем серии 74AS компании Texas Instruments, ЭСЛ-микросхем серии 10КН компании Motorola, арсенид-галлиевых микросхем серии 10G компании GigaBit Logic и арсенид-галлиевых микросхем серии NEL.¹⁵

Индуктивность земляного вывода корпуса определяется типом корпуса микросхемы. У больших по габаритам корпусов индуктивность выводов, как правило, выше. Корпуса с внутренним слоем земли ослабляют, но не устраняют проблему

¹⁵В то время, когда писалась эта книга, серия NEL удерживала рекорд по скорости переключения среди серийных семейств логических микросхем. За дополнительной информацией обратитесь в корпорацию KBK, Inc., New York, New York.

Таблица 2.2. Параметры переключательных характеристик пяти серий логических схем

	КМОП 74НСТ	ТТЛ 74АС	ЭСЛ 10КН	GaAs 10G	GaAs NEL
$\Delta V_{\max}$ (В)	5	3,7	1,1	1,5	1,0
T_{10-90} (нс)	4,7	1,7	0,7	0,15	0,05

дребезга земли. Широкие, низкоиндуктивные внутрикорпусные слои земли все равно имеют тонкие выводы для соединения с общей землей схемы.

Наиболее перспективными технологиями, позволяющими резко уменьшить индуктивность выводов, являются технологии монтажа бескорпусных микросхем на плату — технология монтажа с использованием проволочных перемычек, технология автоматизированного монтажа с использованием ленты-носителя и технология монтажа методом перевернутого кристалла. Все три технологии сборки печатных плат обеспечивают снижение индуктивности земляных выводов, соединяющих землю кристалла с землей платы. Схемы, приведенные на рис. 2.20, иллюстрируют особенности этих технологий монтажа. Ниже, в подстрочном примечании дается ссылка на прекрасный обзор современных технологий корпусирования.¹⁶

При использовании технологии монтажа с использованием проволочных перемычек бескорпусная микросхема укладывается подложкой на печатную плату. Затем методом сварки контактные площадки кристалла соединяются тонкими проволочными перемычками с контактами печатной платы. Кристалл вместе с перемычками заливается каплей герметика или герметизируется в составе всей печатной платы с помощью запаиваемой крышки.

Технология монтажа с использованием проволочных перемычек отличается простотой, позволяя в широких пределах варьировать топологию контактных площадок на кристалле и топологию печатной платы. При очень небольшом объеме партии изделий монтаж с использованием проволочных перемычек выполняется вручную.

Технология автоматизированного монтажа с использованием ленты-носителя используется взамен технологии монтажа с использованием проволочных перемычек в крупносерийном производстве. Сначала на очень тонкой, гибкой подложке изготавливается рисунок печатных проводников для соединения кристалла с печатной платой. Такая подложка может состоять из нескольких слоев, в том числе слоя земли для получения заданного волнового сопротивления. Затем на контактные площадки кристалла микросхемы наносятся столбики припоя и кристалл методом оплавления припоя припаивается к печатным соединительным провод-

¹⁶H.B. Bakoglu, *Circuits, Interconnections, and Packaging for VLSI*, Addison Wesley, Readings, Mass., 1990.

никам на гибкой подложке. Теперь кристалл покрыт сверху припаянной к нему гибкой печатной платой соединительных проводников. На втором этапе сборки гибкая печатная плата, с бескорпусной микросхемой на ней, припаивается к основной печатной плате методом оплавления припоя. После этого смонтированная микросхема заливается каплей герметика или герметизируется в составе всей печатной платы с помощью запаиваемой крышки.

Технология автоматизированного монтажа с использованием ленты-носителя, предназначенная для крупносерийного производства, обеспечивает очень высокую производительность. Ее преимуществами является то, что при сборке по этой технологии для всех сигнальных линий обеспечивается непрерывный слой земли, а, кроме того, гибкий, в определенных пределах, механический контакт микросхемы с печатной платой. Технология автоматизированного монтажа с использованием ленты-носителя позволяет вести монтаж элементов с шагом выводов вплоть до 0,08 мм (300 выводов/дюйм). Недостатками этого метода сборки является то, что каждому типу кристалла требуется гибкий носитель особой конструкции, которую необходимо корректировать в случае изменения топологии печатной платы или топологии контактных площадок на кристалле микросхемы.

При использовании технологии монтажа методом перевернутого кристалла, сначала на контактные площадки кристалла наносятся шарики припоя. Затем бескорпусная микросхема укладывается кристаллом вниз на печатную плату и припаивается непосредственно к печатным проводникам методом оплавления припоя. Технология монтажа методом перевернутого кристалла часто используется в производстве гибридных многокристалльных сборок на керамических подложках, оснащенных эффективными теплоотводами и герметизируемых целиком в запаиваемом корпусе.

С точки зрения электрических параметров технология монтажа методом перевернутого кристалла является идеальной технологией. Соединения получаются очень короткими, в результате чего все паразитные эффекты, связанные с электрическими характеристиками конструкции корпуса микросхемы ослабляются до предела. С точки зрения механической и температурной надежности эта технология не выдерживает критики. Механический контакт бескорпусной микросхемы с печатной платой получается очень жестким, если не считать ограниченной упругости самих шариков припоя. Поэтому температурные коэффициенты расширения бескорпусной микросхемы и печатной платы должны максимально совпадать.

При монтаже методом перевернутого кристалла усложняется проблема теплоотвода, так как подложка кристалла не контактирует с печатной платой. По технологии монтажа с использованием проволочных перемычек и технологии автоматизированного монтажа с использованием ленты-носителя бескорпусная микросхема прижимается подложкой (часто приклеивается) к печатной плате, что обеспечивает хороший теплоотвод, рассеивающий тепло, выделяемое кристаллом.

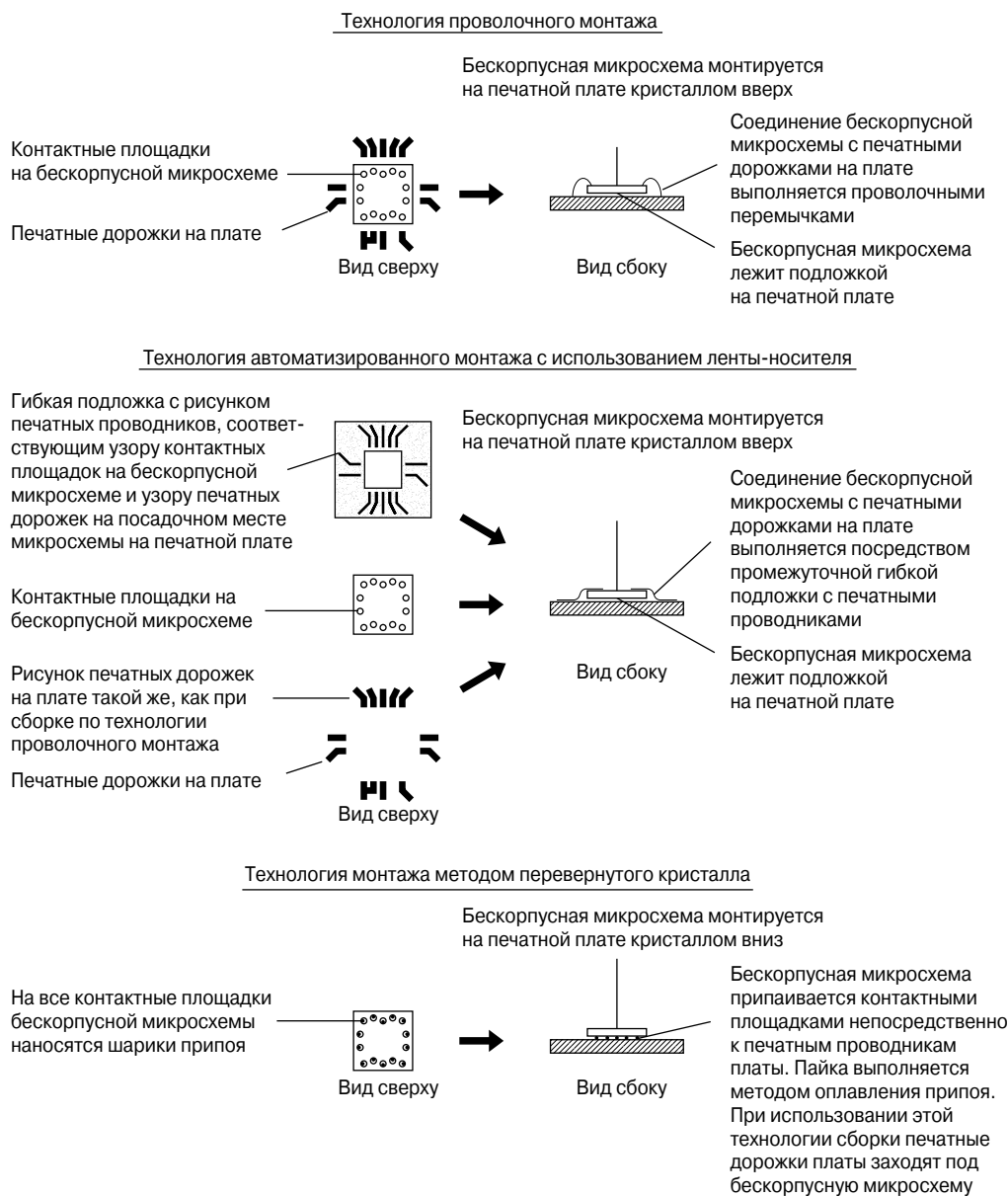


Рис. 2.20. Технологии монтажа бескорпусных микросхем на печатную плату

В табл. 2.3 приведены типичные значения индуктивности выводов для различных вариантов корпусирования.

Таблица 2.3. Индуктивность выводов для различных вариантов корпусирования логических микросхем*

Выводы 14-контактного пластмассового корпуса с двухрядным расположением выводов (DIP)	8 нГн
Выводы 68-контактного пластмассового DIP-корпуса	35 нГн
Выводы 68-контактного пластмассового кристаллодержателя поверхностного монтажа (PLCC)	7 нГн
Проволочные перемычки в гибридной сборке по технологии монтажа с использованием проволочных перемычек	1 нГн
Столбики припоя в гибридной сборке по технологии монтажа методом перевернутого кристалла	0,1 нГн

* Из книги Н. В. Bakoglu, *Circuits, Interconnections, and Packaging for VLSI*, Addison Wesley, Reading, Mass., 1990, Table 6.2. Перепечатано с разрешения издательства Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, MA.

2.4.1.5 Способы подавления дребезга земли

Хорошей идеей является увеличение времени перехода микросхем. В ЭСЛ-микросхемах серии 10К, КМОП-микросхемах серии FCT и некоторых новейших микросхемах шинных усилителей предусмотрены специальные схемы, предназначенные для увеличения времени перехода, при сохранении, в максимальной степени, неизменной общего времени задержки распространения.

Некоторые производители закладывают в корпуса нескольких выводов земли. Это тоже хороший способ, если земляные выводы равномерно расставлены вокруг кристалла. Если же все земляные выводы корпуса стоят рядом друг с другом, замена одного земляного вывода двумя приводит к снижению индуктивности почти в два раза, но при дальнейшем увеличении количества земляных выводов индуктивность снижается все меньше. Когда земляные контакты корпуса равномерно распределены по периметру кристалла эффект получается намного большим, чем тогда, когда они стоят рядом друг с другом.

Оснащение микросхемы отдельным земляным выводом для подключения измерительной земли входной схемы к общей земле печатной платы представляет собой более изощренный способ борьбы с дребезгом земли. Например, у микросхем серии 10К предусмотрен отдельный земляной вывод для соединения сигнальной земли внутреннего генератора опорного напряжения с общей землей платы. Через этот вывод не проходят большие токи на общую землю, и, соответственно, не возникает большого импульса дребезга земли. Это — превосходный способ борьбы с дребезгом земли. Для микросхем с отдельными силовыми и сигнальными землями необходимо обеспечить отдельное прямое соединение каждого из этих земляных выводов с опорным слоем земли печатной платы. Соединение обоих земляных выводов друг с другом, а затем — одним общим проводником

$R_2 = 37,5 \text{ Ом}$ (сопротивление параллельного соединения 75-омного согласующего резистора и длинной линии передачи, имеющей волновое сопротивление 75 Ом).

$T_{10-90} = 5 \text{ нс}$ (длительность фронта сигнала на выводе 1).

В данном примере относительный уровень перекрестной помехи составляет 0,03 (3%).

Серьезность проблемы емкостной перекрестной связи возрастает по мере сокращения длительности фронтов сигналов. Проблема усиливается также при повышении импеданса нагрузок на входах.

Схема, приведенная на рис. 2.22, иллюстрирует проблему, связанную с высокоимпедансной нагрузкой на входе микросхемы. Специализированная микросхема, изображенная на этой схеме, генерирует тактовые импульсы, и кроме того, подавляет дребезг контактов. Если убрать из схемы конденсаторы C_1 и C_2 , то импеданс сопротивлений R_1 и R_2 окажется настолько велик, что емкостная перекрестная помеха, по-видимому, превратится в серьезную проблему. Расчет по формуле (2.50)

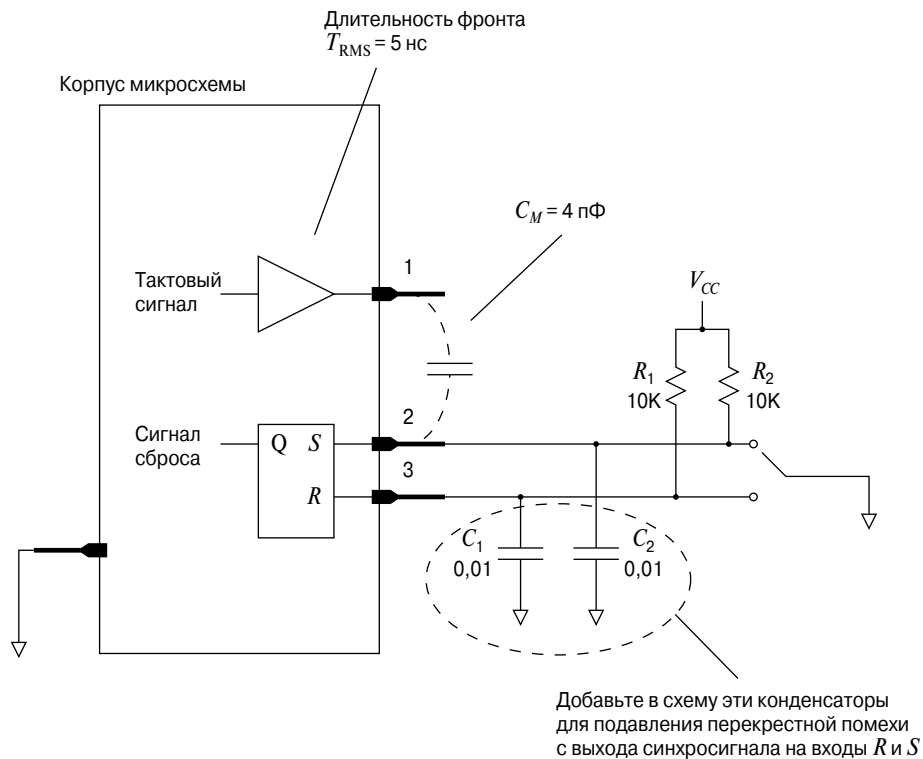


Рис. 2.22. Ослабление перекрестной помехи, вызванной емкостной связью выводов, на входе схемы подавления дребезга контактов

дает неправдоподобно высокий относительный уровень перекрестной помехи — 8. Это означает, что фактически весь тактовый сигнал с вывода 1 будет передан на вывод 2.

Конденсаторы C_1 и C_2 уменьшают импеданс входной нагрузки на высоких частотах, предотвращая возникновение проблемы перекрестной емкостной связи между входами. В случае емкостной входной нагрузки относительный уровень перекрестной помехи равен просто отношению емкостей:

$$\text{Перекрестная помеха} = \frac{C_M}{C_1}, \quad (2.51)$$

При емкости C_1 равной 0,01 мкФ, относительный уровень перекрестной помехи составляет всего 0,0004. Такой уровень перекрестной помехи не стоит внимания. Проверим переходную характеристику цепи $R_1 C_1$ — она составляет 0,1 мс. Такая незначительная задержка срабатывания останется абсолютно незамеченной.

В табл. 2.4 приведены ориентировочные величины взаимной емкости между соседними выводами для различных вариантов корпусирования.

Таблица 2.4. Взаимная емкость между соседними выводами для различных вариантов корпусирования логических микросхем*

Выводы 14-контактного пластмассового корпуса с двухрядным расположением выводов (DIP)	4 пФ
Выводы 68-контактного пластмассового кристаллодержателя поверхностного монтажа (PLCC)	7 пФ
Проволочные перемычки в гибридной сборке по технологии монтажа с использованием проволочных перемычек	1 пФ
Столбики припоя в гибридной сборке по технологии монтажа методом перевернутого кристалла	0,5 пФ

* Из книги H.B. Bakoglu, *Circuits, Interconnections, and Packaging for VLSI*, Addison Wesley, Readings, Mass., 1990, Table 6.2.

2.4.3 Параметры теплоотвода — Θ_{JC} и Θ_{CA}

Вместо того чтобы углубляться в теорию, начнем с эксперимента, чтобы увидеть, как рассеиваемая мощность и температура связаны между собой. Вмонтируем в пустой 14-контактный DIP-корпус резистор сопротивлением 1 Ом.¹⁷ Резистор включим между выводами 7 и 14. Между выводами 1 и 2 включим термодатчик для измерения температуры внутри корпуса. Изменяя напряжение между выводами 7 и 14, будем изменять тепловую мощность, рассеиваемую в корпусе.

¹⁷Разрежьте корпус пополам, вытащите из него кристалл микросхемы, чтобы освободить место для сопротивления и температурного датчика, установив которые, склейте корпус.



Рис. 2.23. Зависимость температуры внутри корпуса от рассеиваемой мощности в 14-контактном пластмассовом DIP-корпусе

Поместим DIP-корпус в климатическую камеру, отключив принудительную вентиляцию, установим температуру воздуха в климатической камере равной 86°F (30°C) и выдержим DIP-корпус, не подавая на резистор напряжения, в этих условиях в течение нескольких минут, пока температура внутри корпуса не выровняется до 30°C .

Теперь произведем измерение зависимости температуры внутри корпуса от рассеиваемой мощности в DIP-корпусе. Каждый раз, задав новое напряжение на резисторе, прежде чем производить измерение температуры, выждем, пока не установится стационарный температурный режим. График, построенный по результатам этого эксперимента, приведен на рис. 2.23.

Результаты измерений лежат на прямой линии, показывая, что на 1 Вт рассеиваемой тепловой мощности повышение температуры внутри корпуса составляет 83°C . Такая линейная связь температуры перегрева с рассеиваемой мощностью типична для любых типов корпусов логических микросхем.

На рис. 2.24 показаны результаты, полученные при разных температурах окружающей среды: 30°C , 70°C и 110°C . Во всех случаях графики имеют одинаковый наклон — они просто сдвинуты по вертикали в соответствии с температурой окружающей среды. По этим экспериментальным данным можно составить общую формулу для расчета температуры внутри корпуса микросхемы. Температура внутри корпуса (называемая температурой кристалла) равна сумме температуры окружающей среды и температуры перегрева, пропорциональной мощности P , рассеиваемой кристаллом.

$$T_{\text{junction}} = T_{\text{ambient}} + \Theta_{JA}P, \quad (2.52)$$

Коэффициент пропорциональности Θ_{JA} называется тепловым сопротивлением “кристалл-окружающая среда”. Коэффициент Θ_{JA} зависит от способа крепле-

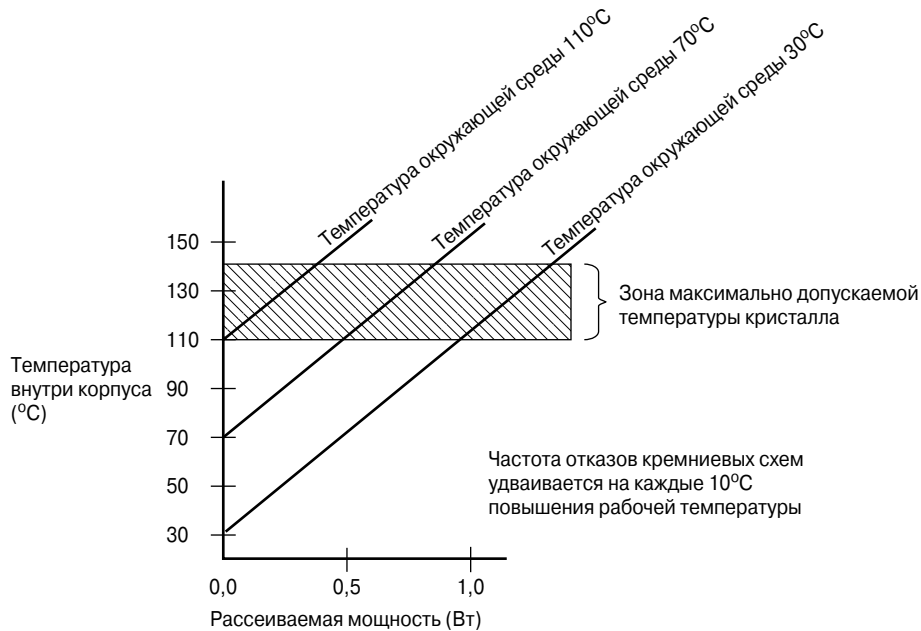


Рис. 2.24. Зависимость температуры внутри корпуса от рассеиваемой мощности и температуры окружающей среды (14-контактный пластмассовый DIP-корпус)

ния кристалла микросхемы в корпусе, материала корпуса, его габаритов и дополнительных мер повышения теплоотдачи, например, радиаторов на корпусе.

Иногда производители указывают тепловое сопротивление отдельно для внутренней конструкции корпуса и для способа монтажа корпуса в конструкции изделия. Чаще всего указывается тепловое сопротивление “кристалл–корпус” — Θ_{JC} , и отдельно тепловое сопротивление “корпус–окружающая среда” — Θ_{CA} :

$$\Theta_{JA} = \Theta_{JC} + \Theta_{CA}, \quad (2.53)$$

Производители делают это специально для нас, потому что мы не в состоянии изменить тепловое сопротивление Θ_{JC} , но зато имеем широкие возможности для изменения теплового сопротивления Θ_{CA} . Производители дополнительных теплоотводов предоставляют подробную информацию и технические отчеты о том, какое снижение теплового сопротивления Θ_{CA} достигается с помощью их изделий. Для того чтобы рассчитать максимальную температуру кристалла при использовании дополнительного теплоотвода, необходимо узнать от производителя корпуса величину теплового сопротивления Θ_{JC} , от производителя теплоотвода — величину теплового сопротивления Θ_{CA} , и рассчитать мощность, рассеиваемую микросхемой.

2.4.3.1 Тепловое сопротивление “кристалл–корпус”

В табл. 2.5 приведены типичные значения теплового сопротивления “кристалл–корпус” Θ_{JC} для различных вариантов корпусирования.^{18, 19}

Таблица 2.5. Тепловое сопротивление “кристалл–корпус” Θ_{JC}

16-контактный пластмассовый корпус с двухрядным расположением выводов (DIP)	34°C/Вт
16-контактный керамический DIP-корпус	25°C/Вт
40-контактный керамический кристаллодержатель поверхностного монтажа (LCC) с кристаллом площадью 6,5 мм ²	5,5°C/Вт
132-контактный керамический кристаллодержатель поверхностного монтажа (LCC) с кристаллом площадью 32 мм ²	1,4°C/Вт

Чем больше габариты корпуса, тем ниже его тепловое сопротивление. Это вполне понятно, так как чем больше габариты корпуса, тем больше площадь его поверхности и тем выше теплоотдача. Обратите внимание на то, что в приведенной выше таблице для крупных корпусов указана площадь кристалла. Это практически предельно допустимая площадь кристалла для указанных типов корпусов. Чем меньше будет площадь кристалла, установленного в том же корпусе, тем выше будет тепловое сопротивление, потому что с уменьшением площади кристалла уменьшается и площадь теплового контакта кристалла с корпусом.

Инженеров, выбирающих вариант корпусирования логической микросхемы, интересует тепловое сопротивление самого кристалла, способ обеспечения контакта кристалла с корпусом, наличие в конструкции корпуса дополнительных проводящих и теплоотводящих закладных деталей, материал корпуса (керамика обладает более высокой теплопроводностью по сравнению с пластмассой) и внешняя форма корпуса (плоские, тонкие корпуса лучше толстых, узких корпусов).

2.4.3.2 Тепловое сопротивление “корпус–окружающая среда”

В табл. 2.6 приведены типичные значения теплового сопротивления “корпус–окружающая среда” Θ_{CA} для различных вариантов корпусирования.^{20, 21} На эффективность теплоотвода очень сильно влияет скорость воздушного потока, обдувающего корпус. Поэтому в таблице дополнительно указано, каким параметрам конвективного теплообмена соответствует приводимое значение теплового сопротивления.

¹⁸Motorola MECL System Design Handbook, Motorola Inc., Phoenix, Ariz., 1988, p. 111.

¹⁹GigaBit Logic Standard Cell Array Design Manual, GigaBit Logic, Newbury Park, Calif., 1989, pp.5-7.

²⁰Advanced Low Power Schottky, Advanced Schottky Logic Data Book, Texas Instruments, Dallas, Tex., 1986, pp. 1-14.

²¹MCA800ECL/MCA2500ECL Macrocell Array Design Manual, Motorola, Phoenix, Ariz., 1986, p. 36.

Таблица 2.6. Тепловое сопротивление “корпус-окружающая среда” Θ_{CA}

16-контактный пластмассовый корпус с двухрядным расположением выводов (DIP), без принудительного обдува	80°C/Вт
16-контактный пластмассовый корпус с двухрядным расположением выводов (DIP), при принудительном обдуве со скоростью потока воздуха 400 футов в минуту	35°C/Вт
72-контактный керамический корпус с матричным расположением штырьковых выводов (PGA), без принудительного обдува	34°C/Вт
72-контактный керамический корпус с матричным расположением штырьковых выводов (PGA), при принудительном обдуве со скоростью потока воздуха 400 футов в минуту	18°C/Вт
72-контактный керамический корпус с матричным расположением штырьковых выводов (PGA), оснащенный дополнительным радиатором, при принудительном обдуве со скоростью потока воздуха 400 футов в минуту	10°C/Вт

На рис. 2.25 представлены графики зависимости полного теплового сопротивления “кристалл–окружающая среда” от скорости потока воздуха при принудительном обдуве для 72-контактного керамического корпуса с матричным расположением штырьковых выводов (PGA) компании Motorola. Полное тепловое сопротивление “кристалл–окружающая среда” Θ_{JA} снижается с повышением скорости потока воздуха, обдувающего корпус, — как при наличии, так в отсутствие рекомендованного компанией Motorola радиатора охлаждения. Обе зависимости построены для фиксированного значения теплового сопротивления “кристалл–

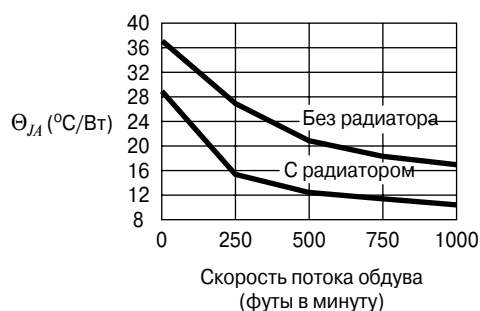


Рис. 2.25. Типичная зависимость теплового сопротивления от скорости потока обдува для 72-контактного керамического корпуса с матричным расположением штырьковых выводов (PGA) компании Motorola. (Публикуется с любезного разрешения компании Motorola Inc.)

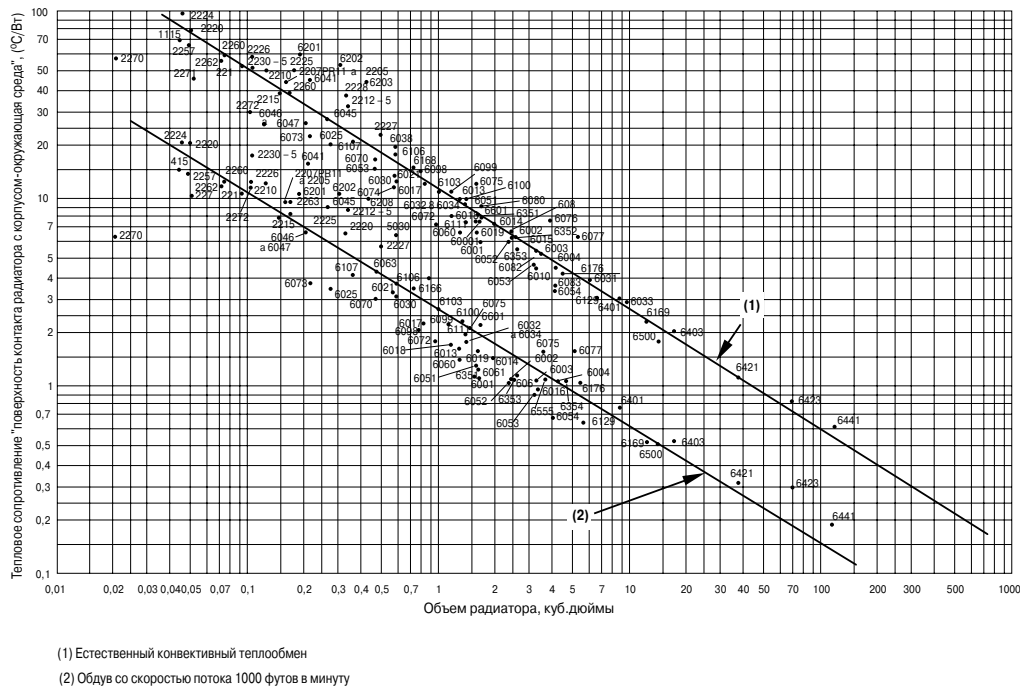


Рис. 2.26. Типичные значения теплового сопротивления "корпус–охлаждающая среда" для термалловых радиаторов охлаждения (Данные любезно предоставлены компанией Thermalloy, Inc.)

корпус" Θ_{JC} , равного $4^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$. Такая зависимость эффективности теплоотвода от скорости потока обдува характерна для большинства радиаторов охлаждения.

На рис. 2.26 приведены графики зависимости теплового сопротивления "корпус–охлаждающая среда" от объема используемого радиатора охлаждения, построенные по данным, полученным для всех радиаторов охлаждения, выпускаемых компанией Thermalloy, Inc., Даллас (Dallas), штат Техас. Два графика показывают эффективность теплоотвода, обеспечиваемого радиаторами охлаждения, при естественном конвективном теплообмене и принудительном обдуве со скоростью потока воздуха 1000 футов в минуту. Из приведенных данных следует неизбежный вывод о том, что эффективность теплоотвода напрямую зависит от размеров радиатора — чем больше площадь поверхности радиатора, контактирующей с воздухом, тем выше эффективность теплоотвода. Увеличение скорости потока обдува приводит к снижению теплового сопротивления, но не столь значительному, как увеличение объема радиатора охлаждения.

Графики идут с угловым коэффициентом примерно $-2/3$. Это означает, что эффективность радиатора охлаждения возрастает в степени $2/3$ с увеличением его объема, или, что то же самое, пропорционально квадрату линейного размера ра-

диатора. Таким образом, при пропорциональном увеличении размеров радиатора на 40% тепловое сопротивление снижается вдвое.

2.4.3.3 Насколько велика мощность потока обдува при скорости в 400 футов в минуту?

Производители часто уверенно ссылаются на паспортные характеристики радиаторов охлаждения, полученные в условиях принудительного обдува со скоростью потока воздуха в 400 футов в минуту и выше, в подтверждение их непревзойденной эффективности при стандартных условиях эксплуатации. К сожалению, 400 футов в минуту — это значительно более мощный поток обдува, чем тот, который обеспечивается, по-видимому, в реальных условиях, если только конструкция системы принудительного обдува не продумана до последней детали.

Для пересчета скорости потока воздуха, выраженной в футах в минуту в мили в час умножим ее на 0,0114 или, в первом приближении, на 0,01. Таким образом, скорость 400 футов в минуту означает 4,5 мили в час. На открытом воздухе это легкий ветерок, но для того чтобы продуть такой поток воздуха через ограниченное пространство внутри корпуса компьютера, потребуется вентилятор приличной мощности, потому что скорость потока по мере удаления от вентилятора снижается. Кроме того, при продувании через ограниченное пространство потока воздуха возникают турбулентности и теневые зоны. Необходимо создать дополнительный напор воздуха, чтобы обеспечить во всех точках внутреннего объема минимально допустимую скорость потока.

Вентиляторы, устанавливаемые в стандартных корпусах персональных компьютеров, обеспечивают принудительный обдув со скоростью потока воздуха порядка 150 футов в минуту.

НА ЗАМЕТКУ:

Для быстродействующей логики индуктивность конструкции корпуса цифровой микросхемы становится важнейшим фактором.

Выходные коммутационные токи, проходя через земляной вывод корпуса логического элемента, вызывают дребезг земли, который приводит к ложному срабатыванию триггеров на удвоенной частоте синхронизации.

Тепловое сопротивление определяется как отношение температуры перегрева к рассеиваемой мощности.

Выделяемое тепло отводится из кремниевого кристалла через корпус микросхемы в окружающую среду: $\Theta_{JA} = \Theta_{JC} + \Theta_{CA}$.

Скорость потока в 400 футов в минуту — это, на самом деле, очень мощный поток обдува.

Техника выполнения измерений

Ни один из исследовательских инструментов не обладает безграничными возможностями. При использовании осциллографа для измерения параметров сигналов в цифровой схеме, как и при использовании какого либо иного измерительного инструмента, мы должны научиться приспосабливаться к его возможностям и учитывать их при анализе полученных результатов измерений.

3.1 Время нарастания переходной характеристики и полоса пропускания измерительных щупов осциллографа

У осциллографических приборов наиболее важными ограничениями являются: недостаточная чувствительность, ограниченный диапазон входных напряжений и ограниченная полоса пропускания.

При выполнении любых, за исключением, пожалуй, самых тонких, измерений в цифровых схемах, мы имеем дело с сигналами, намного превышающими по уровню предел максимальной чувствительности любого нормального осциллографа. Что касается верхнего предела по входному напряжению, то, поскольку цифровые сигналы имеют амплитуду менее 5 В,¹ то мы работаем в диапазоне напряжений намного ниже максимально допустимого входного напряжения измерительных каналов большинства осциллографов. Наиболее серьезным ограничением является ограниченная полоса пропускания.

У усилителя вертикального отклонения, стоящего в используемом вами осциллографе, несомненно, имеется паспортное значение полосы пропускания, как и у измерительного щупа осциллографа. Что означают эти цифры? Вряд ли кому либо из инженеров придет в голову использовать осциллограф с полосой пропускания 100 МГц работы с 200-мегагерцевыми цифровыми сигналами, ну а что

¹И это будет справедливо до тех пор, пока в высокоскоростной цифровой электронике не станут использовать электровакуумные приборы.

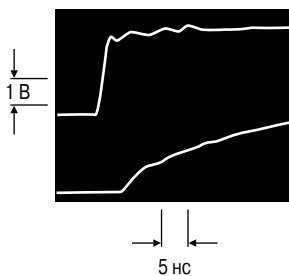


Рис. 3.1. Один и тот же сигнал, измеренный с помощью щупов с разной полосой пропускания, имеет совершенно разный вид

вы думаете о возможности его использования для измерения сигналов с частотой 99 МГц? Что именно означает термин *полоса пропускания*, и как этот параметр влияет на точность измерения параметров цифровых сигналов?

Ответ на этот вопрос дает рис. 3.1. На этом рисунке приведены осциллограммы одного и того же сигнала, измеренного с помощью двух разных измерительных щупов, имеющих очень отличающиеся полосы пропускания. На верхнем графике измеренный сигнал имеет резкий, крутой фронт, а на нижнем он нарастает намного медленней. Верхний сигнал был зарегистрирован с помощью измерительного щупа, имеющего очень небольшое время нарастания переходной характеристики, а нижний — с помощью измерительного щупа с полосой пропускания 6 МГц. Этот измерительный щуп, который по своему назначению является помехозащищенным измерительным щупом с очень высоким входным сопротивлением, является ярким примером того, какого рода искажения в форму сигнала вносят реальные измерительные щупы. Чем уже полоса пропускания измерительного щупа, тем сильнее он искажает и растягивает фронты цифрового сигнала. Радиоинженер сказал бы, что измерительный щуп с узкой полосой пропускания отфильтровывает высокочастотные составляющие спектра измеряемого сигнала.

На рис. 3.2 измерительный канал осциллографа разбит на отдельные каскады, — отдельно показан входной сигнал, измерительный щуп и усилитель вертикального отклонения. На этом рисунке показано, как изменяется идеально прямоугольный сигнал, проходя каждый из каскадов измерительного канала, — можно непосредственно видеть, какие искажения вносит каждый из них. Характер искажений сигнала, вносимых и измерительным щупом, и усилителем вертикального отклонения один и тот же: возрастает длительность фронта сигнала.

Подход, иллюстрируемый рис. 3.2, позволяет оценить величину искажения фронта входного сигнала, вносимого каждым каскадом измерительного канала осциллографа.

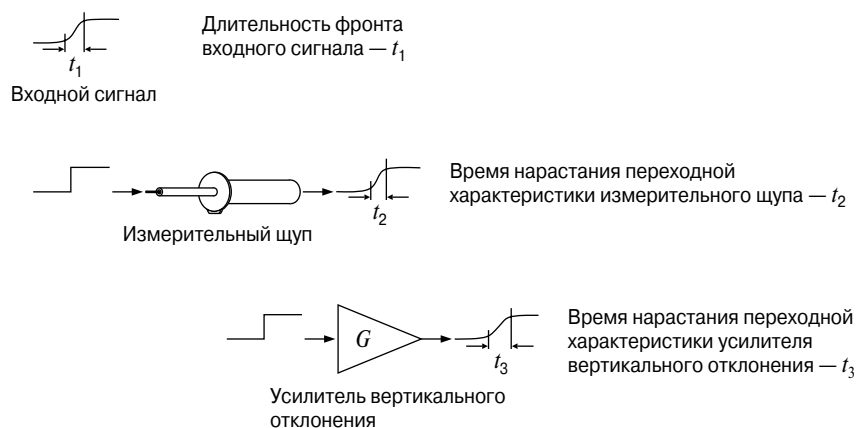


Рис. 3.2. Искажение фронта сигнала, вносимые каскадами измерительного канала осциллографа

Реальный входной сигнал, пройдя через измерительный канал осциллографа — через измерительный щуп и усилитель вертикального отклонения (рис. 3.3), превращается на выходе в сигнал, длительность фронта которого равна корню квадратному из суммы квадратов длительности фронта входного сигнала и времен нарастания переходных характеристик каскадов измерительного канала.

$$T_{\text{rise composite}} = (T_1^2 + T_2^2 + \dots + T_N^2)^{1/2}, \quad (3.1)$$

При любой последовательной комбинации каскадов обработки сигнала время нарастания переходной характеристики всего тракта будет равно корню квадратному из суммы квадратов времен нарастания переходных характеристик каждого из них. В данном случае время нарастания переходной характеристики определяется по уровням 10–90%.²

Производители осциллографов обычно указывают для измерительного щупа и усилителя вертикального отклонения вместо паспортного значения времени нарастания переходной характеристики паспортное значение *полосы пропускания по уровню –3 дБ*, $F_{-3 \text{ дБ}}$. Ниже приведена формула пересчета полосы пропускания по уровню –3 дБ в время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% (см. также формулу (1.6)). Эта приближенная формула справедлива при условии, что амплитудно-частотная характеристика измерительного щупа яв-

²Выражение 3.1 является идеально точным только при условии, что импульсные характеристики всех каскадов измерительной схемы, приведенных на рис. 3.2, являются колоколообразными (гауссовыми). В случае, если импульсные характеристики имеют иную форму, формула (3.1) дает значение, очень близкое к истинному, но не точное. Дополнительная информация, касающаяся точного расчета времени нарастания переходной характеристики многокаскадных систем, приведена в приложении В.

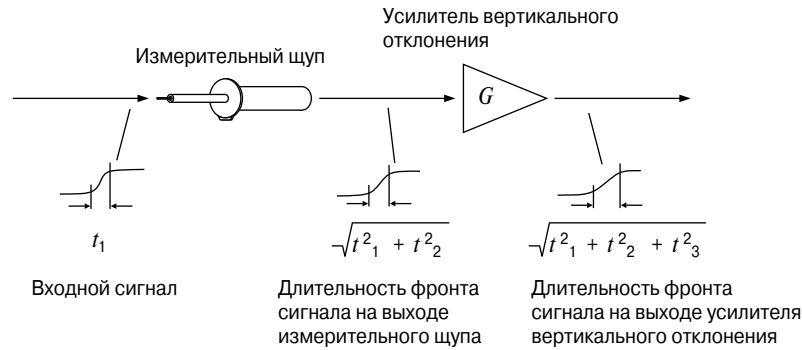


Рис. 3.3. Совокупное время нарастания переходной характеристики измерительного канала осциллографа

ляется гауссовой.

$$T_{10-90} = \frac{0,338}{F_{-3 \text{ дБ}}}, \quad (3.2)$$

В том случае, если производитель указывает паспортное значение среднеквадратической, или эквивалентной шумовой полосы пропускания, F_{RMS} , формула пересчета полосы пропускания в время нарастания переходной характеристики принимает следующий вид (см. также формулу (1.7)):

$$T_{10-90} = \frac{0,361}{F_{\text{RMS}}}, \quad (3.3)$$

Нам в будущем потребуется измерять с помощью штатных измерительных щупов характеристики простых фильтров нижних частот. Форма частотных характеристик этих фильтров отличается от гауссовой. В таких случаях время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% цепи связано с постоянной времени фильтра следующим образом.

LR-фильтр нижних частот:

$$T_{10-90} = 2,2 \frac{L}{R}, \quad (3.4)$$

RC-фильтр нижних частот:

$$T_{10-90} = 2,2RC, \quad (3.5)$$

Двухполюсный *RLC*-фильтр с затуханием, близким к критическому:

$$T_{10-90} = 3,4(LC)^{1/2}, \quad (3.6)$$

Пример 3.1. Снижение крутизны фронта сигнала

Боб приобрел осциллограф с паспортной полосой пропускания 300 МГц и измерительный щуп с такой же полосой пропускания. Какое влияние подобная комбинация измерительных устройств окажет на сигнал с фронтами длительностью 2 нс?

$$\begin{aligned}T_{r \text{ scope}} &= 0,338/300 \text{ МГц} = 1,1 \text{ нс} \\T_{r \text{ probe}} &= 0,338/300 \text{ МГц} = 1,1 \text{ нс} \\T_{r \text{ signal}} &= 2,0 \text{ нс} \\T_{\text{displayed}} &= (1,1^2 + 1,1^2 + 2,0^2)^{1/2} = 2,5 \text{ нс},\end{aligned}\tag{3.7}$$

На осциллограмме, полученной с помощью осциллографа и измерительного щупа, приобретенных Бобом, фронты, имеющие фактическую длительность 2,0 нс, превратятся в фронты длительностью 2,5 нс.

Пример 3.2. Расчет длительности фронта входного сигнала по измеренным данным

Если на экране осциллографа Боба сигнал имеет длительность фронтов 2,2 нс, то какова фактическая длительность фронта входного сигнала в этом случае?

Чтобы определить, какой должна быть длительность фронта входного сигнала, чтобы измеренная осциллографом длительность фронта составила 2,2 нс, воспользуемся формулой (3.1).

$$T_{\text{actual}} = (2,2^2 - 1,1^2 - 1,1^2)^{1/2} = 1,6 \text{ нс},\tag{3.8}$$

Фактическая длительность фронта входного сигнала, соответствующая измеренной с помощью осциллографа длительности фронта 2,2 нс, составляет 1,6 нс. Пожалуйста, рассматривайте результат, полученный в этом примере, с известной долей скепсиса. Он точен только при условии, что во входном сигнале отсутствует выброс, известно точное значение время нарастания переходной характеристики аппаратуры по уровням 10–90%, и при измерении полностью отсутствуют шумы. Лучшим способом определения длительности фронта входного сигнала является измерение с помощью более широкополосного измерительного щупа и более широкополосного осциллографа.

Но если уж другого выхода нет, описанная выше техника измерения позволяет в два, а то и в три раза расширить частотные возможности осциллографа Боба.

НА ЗАМЕТКУ:

Совокупное время нарастания равно корню квадратному из суммы квадратов парциальных времен нарастания по уровням 10–90%.

3.2 Собственная индуктивность заземляющего провода измерительного щупа осциллографа

Главным фактором, снижающим характеристики стандартных осциллографических измерительных щупов с делительной головкой 10:1, при использовании их для измерения цифровых сигналов, является собственная индуктивность заземляющего провода щупа. Паспортные характеристики щупа, указываемые производителем, получены путем измерения на специальной контактной колодке, соединенной непосредственно с наконечником и экраном щупа. *Измерение полосы пропускания измерительных щупов выполняется без заземляющего провода.* А измерительные щупы, которыми на практике выполняют измерения, оснащены пластмассовым зажимом на наконечнике щупа и заземляющим проводом, присоединенным к корпусу щупа. Поэтому нужно разобраться с тем, как эти дополнения влияют на его характеристики.

На рис. 3.4 изображен измерительный щуп типичной конструкции. Наконечником щупа соединяют с точкой измерения, а заземляющим проводом корпус щупа заземляют в удобном месте схемы. Обратите внимание на то, что заземление выполняется тонким проводом длиной в несколько дюймов.

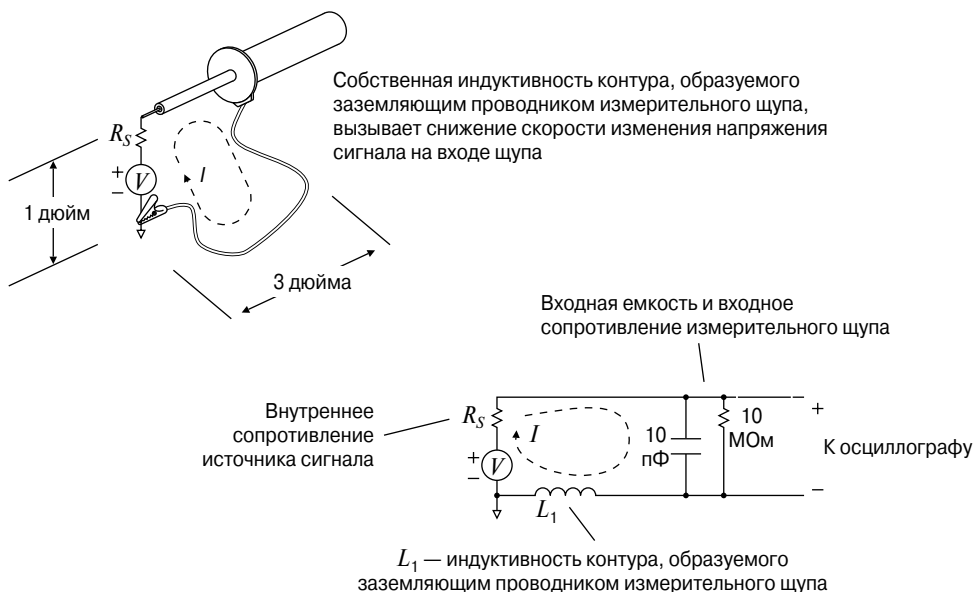


Рис. 3.4. Эквивалентная схема подключения измерительного щупа осциллографа

Рассмотрим приведенную в нижней части рис. 3.4, эквивалентную схему описанной схемы подключения измерительного щупа. Предположим, что измерительный щуп имеет входную емкость 10 пФ, зашунтированную активным сопротивлением 10 МОм.³ Как видите, входной ток, втекающий в измерительный щуп, на обратном пути к источнику сигнала обязательно проходит по заземляющему проводу. Собственная индуктивность проводящего контура, образованного заземляющим проводником щупа, показана на эквивалентной схеме в виде последовательной индуктивности L_1 в цепи возвратного тока сигнала.

Как влияет эта индуктивность на результат измерения? Время нарастания переходной характеристики измерительной цепи, образованной реактивным сопротивлением паразитной индуктивности L_1 и входным импедансом измерительного щупа, имеет ненулевое значение. Рассчитаем величину индуктивности L_1 , определим время нарастания переходной характеристики измерительной цепи по уровням 10–90%, а затем проанализируем ее влияние на результаты измерений.

3.2.1 Расчет собственной индуктивности контура, образуемого заземляющим проводом

Контур, образуемый заземляющим проводом, изображенный на рис. 3.4, имеет размеры 1×3 дюйма. В измерительных щупах такого типа в качестве заземляющего провода используется, как правило, провод калибра 24-AWG (American Wire Gauge — принятая в США стандартная классификация проводов по диаметру), что соответствует диаметру 0,02 дюйма. Воспользовавшись формулой для собственной индуктивности проводящего контура прямоугольной формы, приведенной в приложении В, получаем:

$$L \approx 10,16 \left[1 \cdot \ln \left(\frac{2 \times 3}{0,02} \right) + 3 \cdot \ln \left(\frac{2 \times 1}{0,02} \right) \right] \text{ нГн} \approx 200 \text{ нГн}, \quad (3.9)$$

3.2.2 Расчет времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%

Постоянная времени LC -цепи с параметрами, соответствующими рассматриваемому случаю, составляет:

$$\begin{aligned} C &= 10 \text{ пФ}, \\ L &= 200 \text{ нГн}, \\ T_{LC} &= (LC)^{1/2} = 1,4 \text{ нс}, \end{aligned} \quad (3.10)$$

³Типичное значение входного сопротивления осциллографов.

Время нарастания переходной характеристики измерительной цепи, представляющей собой двухполосный RLC -фильтр с затуханием, близким к критическому⁴, в 3,4 раза превышает постоянную времени LC -контура:

$$T_{10-90} = 3,4T_{LC} = 4,8 \text{ нс}, \quad (3.11)$$

Время нарастания переходной характеристики составляет 4,8 нс, что дает повод беспокоиться о влиянии измерительной цепи на результаты измерений. Вспомните, в примере 3.1 мы определили, что время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% измерительного щупа с паспортной полосой пропускания 300 МГц составляет 1,1 нс. Как видно из наших расчетов, заземляющий проводник длиной 3 дюйма увеличил время нарастания переходной характеристики измерительной цепи до 4,8 нс.

3.2.3 Оценка добротности Q измерительной цепи

В схеме, приведенной на рис. 3.4 показан резистор, включенный последовательно с источником сигнала. Этот резистор моделирует выходной импеданс того вентиля, импульсный сигнал на выходе которого мы измеряем. У ТТЛ- и быстродействующих КМОП-формирователей выходной импеданс составляет порядка 30 Ом. У ЭСЛ-формирователей (кремниевых или арсенид-галлиевых) выходной импеданс составляет порядка 10 Ом.

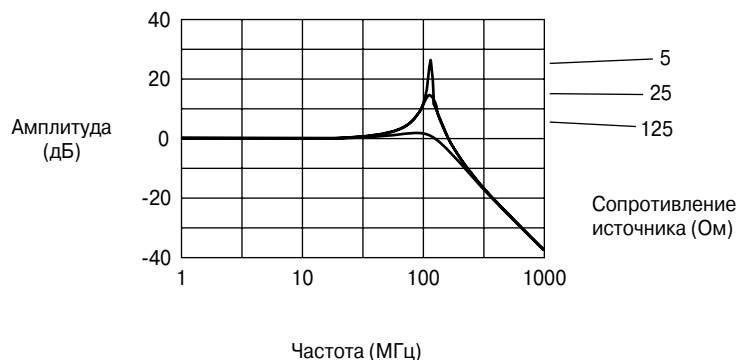
Выходное сопротивление R_S источника сигнала сильно влияет на добротность Q , характеризующую резонансные свойства LC -цепи. Добротность последовательного резонансного контура, образованного индуктивностью L и емкостью C измерительной цепи и активным сопротивлением R_S источника сигнала, приблизительно равна:

$$Q \approx \frac{(L/C)^{1/2}}{R_S}, \quad (3.12)$$

Параметр Q , описываемый формулой (3.12) представляет собой отношение энергии, запасаемой контуром тока, к потерям энергии за один период затухающих резонансных колебаний. В цепи, обладающей высокой добротностью, резонансные колебания продолжают продолжаться долгое время после снятия внешнего возбуждения, вызвавшего этот процесс. На резонансной частоте в частотной характеристике цепи появляется резкий пик.

В случае цепи, схема которой приведена на рис. 3.4, с уменьшением выходного сопротивления R_S источника сигнала на частотной характеристике LC -фильтра все выше растет пик в районе частоты 100 МГц. На рис. 3.5 приведены графики частотной характеристики цепи для сопротивления источника, равного 5, 25 и 125 Ом, которые наглядно демонстрируют этот эффект нарастания резонансных свойств цепи.

⁴У резонансной цепи при таких же значениях L и C постоянная времени еще больше.



Контур, образуемый заземляющим проводом измерительного щупа, имеет размеры 1 дюйм x 3 дюйма
Входное сопротивление измерительного щупа — 10 МОм,
входная емкость — 10 пФ

Рис. 3.5. Частотная характеристика измерительного щупа с заземляющим проводом

- При выходном сопротивлении источника сигнала, равном 5 Ом, высота резонансного пика достигает уровня 29 дБ. Цифровые сигналы, у которых граничная частота превышает 100 МГц, будут очень сильно искажены под действием этого измерительного щупа.
- При выходном сопротивлении источника сигнала, равном 25 Ом, высота резонансного пика доходит до уровня 15 дБ. Цифровые сигналы, у которых граничная частота превышает 100 МГц, будут испытывать искажения под влиянием этого измерительного щупа.
- При выходном сопротивлении источника сигнала, равном 125 Ом, частотная характеристика соответствует аperiодическому контуру ($Q = 1$). При выходном сопротивлении источника сигнала, равном 125 Ом, достигается практически полное подавление резонанса в цепи этого измерительного щупа.

В случае цифровых сигналов, у которых частота излома огибающей частотной характеристики лежит ниже 100 МГц, при измерении с помощью измерительного щупа, изображенного на рис. 3.4, “звон” и выбросы в измерительной цепи возникать не будут. Из формулы (1.1) получаем, что для того чтобы частота излома в спектре сигнала была заведомо ниже 100 МГц, необходимо, чтобы длительность фронтов сигнала составляла не менее 5 нс:

$$\text{Длительность фронта} > \frac{0,5}{100 \text{ МГц}} = 5 \text{ нс}, \quad (3.13)$$

Граница по длительности фронтов сигнала, равная 5 нс, определяется схемой подключения этого варианта измерительного щупа, которая представляет собой комбинацию паразитной индуктивности контура, образованного заземляющим проводом — она составляет 200 нГн, и входной емкости измерительного щупа, которая составляет 10 пФ.

3.2.4 О чем говорят полученные нами результаты

По нашим расчетам, при использовании измерительного щупа с заземляющим проводом для измерения сигналов с крутыми фронтами на выходе формирователей с низким выходным сопротивлением, на осциллограмме будут видны “звон” и выбросы, обусловленные влиянием измерительной цепи.

Осциллограммы сигналов, приведенные на рис. 3.6 и 3.7, позволяют сравнить полученные нами выводы с результатами измерений. Измерения проводились с использованием измерительного щупа с полевым транзистором на входе, обладающего очень низкой входной емкостью. У этого измерительного щупа паспортное значение входной емкости составляет 1,7 пФ, а полоса пропускания по уровню -3 дБ составляет 1 ГГц. Измерительный щуп был подключен к цифровому осциллографу Tektronix 11403. Осциллограммы, приведенные на рис. 3.6, получены при выходном сопротивлении источника сигнала, равном 25 Ом, а осциллограммы, приведенные на рис. 3.7 — при выходном сопротивлении источника сигнала, равном 4,7 Ом. На обоих рисунках верхняя кривая измерена при использовании

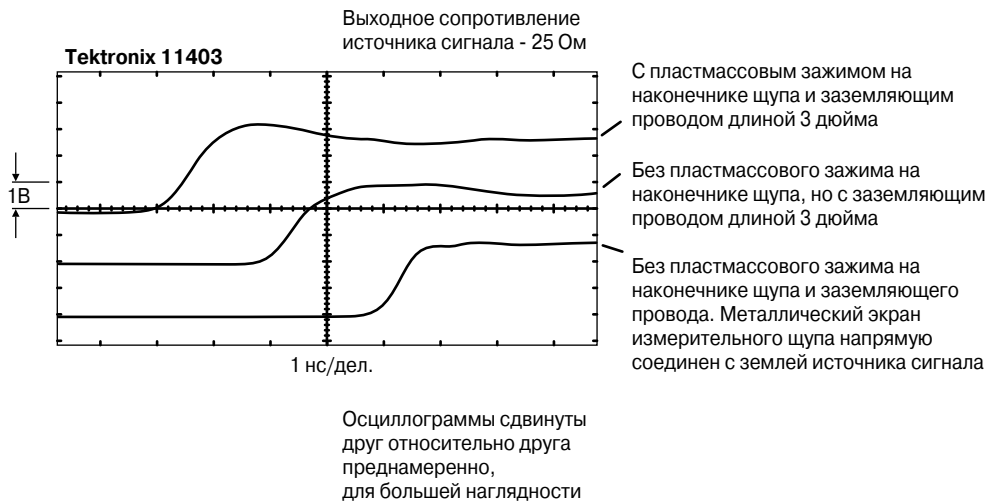


Рис. 3.6. Резонансные колебания в измерительной цепи, вызванные заземляющим проводом 3 дюйма, при измерении сигнала на выходе источника с выходным сопротивлением 25 Ом с помощью измерительного щупа с входной емкостью 1,7 пФ

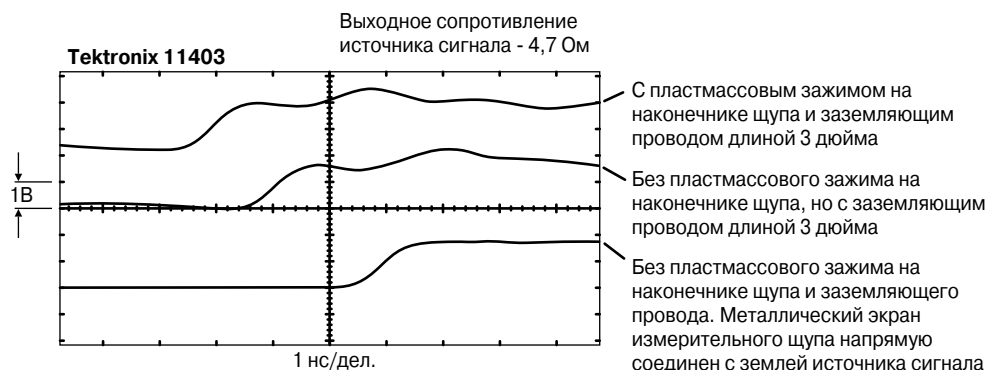


Рис. 3.7. Резонансные колебания в измерительной цепи, вызванные заземляющим проводом 3 дюйма, при измерении сигнала на выходе источника с выходным сопротивлением 4,7 Ом с помощью измерительного щупа с входной емкостью 1,7 пФ

измерительного щупа стандартной конструкции — с пластмассовым зажимом на наконечнике и заземляющим проводом длиной 3 дюйма. Средняя кривая измерена при снятом с наконечника пластмассовом зажиме и наличии заземляющего провода длиной 3 дюйма. Очевидно, что наличие или отсутствие пластмассового зажима не оказывает практически никакого эффекта. На этих кривых наблюдается выброс, составляющий в случае 25-омного источника 15% уровня сигнала, а в случае 5-омного источника — намного больший, составляющий 29% уровня сигнала.

Период резонансных колебаний, наблюдаемый на осциллограммах сигнала, находится в пределах 2–6 нс. Рассчитаем приближенную оценку постоянной времени LC -цепи:

$$T_{LC} = (LC)^{1/2} = (200 \text{ нГн} \times 2 \text{ пФ})^{1/2} = 0,63 \text{ нс}, \quad (3.14)$$

Период резонансных колебаний LC -цепи, имеющей постоянную времени 0,63 нс, составляет:

$$\text{Расчетный период} = 2\pi T_{LC} = 4,0 \text{ нс}, \quad (3.15)$$

Пока результаты измерений и расчетов достаточно хорошо согласуются. А что можно сказать о нижних осциллограммах на обоих рисунках? Почему они выглядят намного лучше?

Нижние кривые, приведенные на обоих рисунках, ясно показывают, как можно устранить выбросы. При измерении нижней кривой мы сняли с измерительного щупа пластмассовый кожух, к которому крепился узел заземления щупа, и сам этот узел, с присоединенным к нему заземляющим проводом. При этом открылся металлический экран, окружающий центральный проводник измерительного

щупа до самого наконечника. Затем, лезвием маленького ножа соединили металлический экран измерительного щупа непосредственно с землей источника сигнала, в ближайшей к точке измерения доступной точке земли (рис. 3.8). Такой способ соединения позволяет до предела снизить индуктивность соединения металлического экрана измерительного щупа с землей. Осциллограммы, полученные в случае как 25-омного, так и 5-омного источника сигнала показывают, как сильно снижается уровень выброса при непосредственном заземлении щупа в точке измерения.

Почему непосредственное заземление измерительного щупа в точке измерения дает такое значительное улучшение формы сигнала? Причина этого элементарно проста — тем самым резко уменьшается индуктивность контура, образуемого цепью заземления измерительного щупа. Уменьшение индуктивности приводит к уменьшению времени нарастания переходной характеристики цепи измерения (формулы (3.10) и (3.11)) и снижению ее добротности Q (формула (3.12)).

До какого предела необходимо уменьшить индуктивность контура, образуемого цепью заземления измерительного щупа, чтобы гарантированно добиться низкой добротности Q и небольшого времени нарастания переходной характеристики схемы измерения? Можно ли просто укоротить заземляющий провод, чтобы избавиться от нетехнологичного заземления измерительного щупа с помощью лезвия ножа? В табл. 3.1 приведены значения времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%, измеренные в наносекундах, и добротности Q , в зависимости от величины индуктивности контура, образуемого заземляющим проводом, как для ТТЛ- (выходное сопротивление 30 Ом), так и для ЭСЛ- (выходное сопротивление 10 Ом) источников сигнала.

Таблица 3.1. Влияние индуктивности проводящего контура, образуемого заземляющим проводом, на характеристики измерительных щупов с входной емкостью 10 пФ и 2 пФ

Индуктивность контура заземляющего провода (нГн)	Щуп с входной емкостью 10-пФ			Щуп с входной емкостью 2-пФ		
	T_{10-90}	$Q_{\text{ТТЛ}}$	$Q_{\text{ЭСЛ}}$	T_{10-90}	$Q_{\text{ТТЛ}}$	$Q_{\text{ЭСЛ}}$
200	2,8	4,7	14,1	1,3	10,5	32,0
100	2,0	3,3	9,9	0,89	7,4	22,0
30	1,1	1,8	5,4	0,49	4,1	12,0
10	0,6	1,1	3,2	0,28	2,4	7,1
3	0,3	0,6	1,7	0,15	1,3	3,9
1	0,2	0,3	1,0	0,09	0,7	2,2

При использовании измерительного щупа с входной емкостью 10 пФ, для того чтобы в достаточной мере подавить выбросы при наблюдении ТТЛ-сигналов с длительностью фронтов 1 нс, необходимо уменьшить индуктивность контура

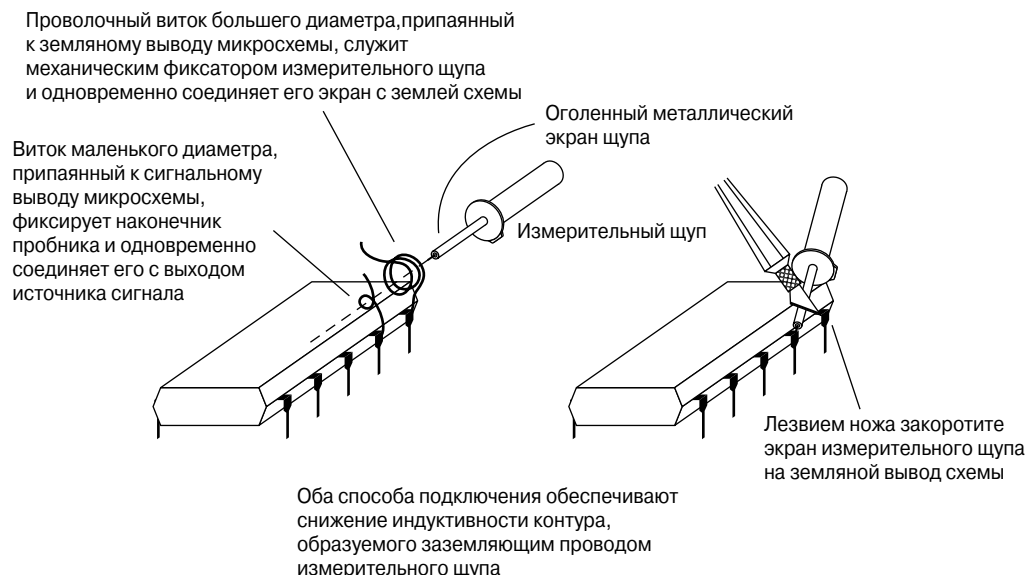


Рис. 3.8. Методы заземления измерительного щупа в непосредственной близости от источника исследуемого сигнала

заземления до величины ниже 10 нГн. При измерении сигналов на выходе ЭСЛ-схемы эта индуктивность должна быть еще меньше.

Для того, чтобы уменьшить индуктивность контура заземления, попробуем заменить заземляющий провод в измерительном щупе, изображенном на рис.3.4, более толстым проводом. Стандартный заземляющий провод имеет калибр 24-AWG, — заменим его проводом калибра 18-AWG, вдвое увеличенного диаметра. Рассчитаем по формуле (3.9) величину индуктивности в этом случае:

$$L \approx 10,16 \times [1 \times \ln(3/0,02) + 3 \times \ln(1/0,02)] \text{ нГн}, \quad (3.16)$$

$$L \approx 170 \text{ нГн}, \quad (3.17)$$

Видите, как слабо зависит индуктивность контура заземления от диаметра заземляющего провода? В данном случае, увеличив вдвое диаметра провода, мы добились уменьшения индуктивности всего на 15%. Столь слабая зависимость индуктивности от диаметра провода вызвана тем, что она, как видно из формулы, имеет логарифмический характер. Чтобы значительно уменьшить индуктивность (скажем, раз в 10), нужно настолько увеличить диаметр заземляющего провода, он заполнит все пространство контура.

В то же время жесткость провода растет пропорционально кубу его диаметра и, следовательно, быстро возрастает с увеличением диаметра. Получается,

что индуктивность с ростом диаметра заземляющего провода уменьшается слабо, а жесткость, наоборот, резко возрастает. Поэтому пытаться уменьшить индуктивность, увеличивая диаметр заземляющего провода, бессмысленно.

Величина индуктивности, в первом приближении, зависит прямо пропорционально от площади контура и длины заземляющего провода. Поэтому на практике уменьшения индуктивности добиваются не за счет использования более толстого заземляющего провода, а за счет его укорочения и уменьшения площади контура заземления.

Как видно из данных, приведенных в табл. 3.1, у измерительного щупа с входной емкостью 2 пФ время нарастания переходной характеристики ниже, по сравнению с измерительным щупом, имеющим емкость 10 пФ, но выбрав его для проведения измерений мы сталкиваемся с проблемами, связанными с повышением добротности Q измерительной цепи при измерении сигнала на выходе низкоомного источника сигнала.

НА ЗАМЕТКУ:

Заземляющий провод длиной 3 дюйма, применяемый в конструкции измерительных щупов с входной емкостью 10 пФ, увеличивает время нарастания переходной характеристики цепи измерения по уровням 10–90% на 2,8 нс. Вдобавок к этому, при измерении сигнала на выходе низкоомного источника сигнала в схеме измерения возникают резонансные колебания.

Увеличение толщины заземляющего провода практически не влияет на резонансные характеристики цепи.

Сокращение до минимума размеров контура заземления практически устраняет резонансные колебания и уменьшает время нарастания переходной характеристики измерительной цепи.

3.3 Наводки, проникающие в измерительную цепь через контур заземления

Контур, образуемый заземляющим проводом измерительного щупа, помимо того, что увеличивает время нарастания переходной характеристики измерительной цепи, становится антенной, через которую помехи проникают в измерительную цепь. Аддитивный шум, проникающий через контур заземления, воспринимается как искажения, присущие самому сигналу. Этот аддитивный шум, если он синхронен с исследуемым сигналом, очень сложно отделить от реальных искажений, имеющих в самом сигнале.

На рис. 3.9 изображена интегральная микросхема в корпусе с двухрядным расположением выводов (DIP), с выхода которой цифровой сигнал передается в нагрузку емкостью 50 пФ. Жирной сплошной линией выделен контур тока

сигнала. Изменение силы тока в контуре A , действуя через механизм взаимной индуктивной связи контуров A и B , наводит напряжение в контуре B .

Сначала оценим скорость изменения тока в контуре A , а затем рассчитаем взаимную индуктивность контуров A и B . И, наконец, воспользовавшись определением взаимной индуктивности, найдем амплитуду напряжения помех на входе осциллографа при этих условиях.

3.3.1 Скорость изменения тока в контуре A

Предположим, что выходной каскад микросхемы аналогичен рассмотренному в примере 2.4. В этом случае максимальная скорость изменения тока dI/dt составляет $7,0 \times 10^7$ А/с.

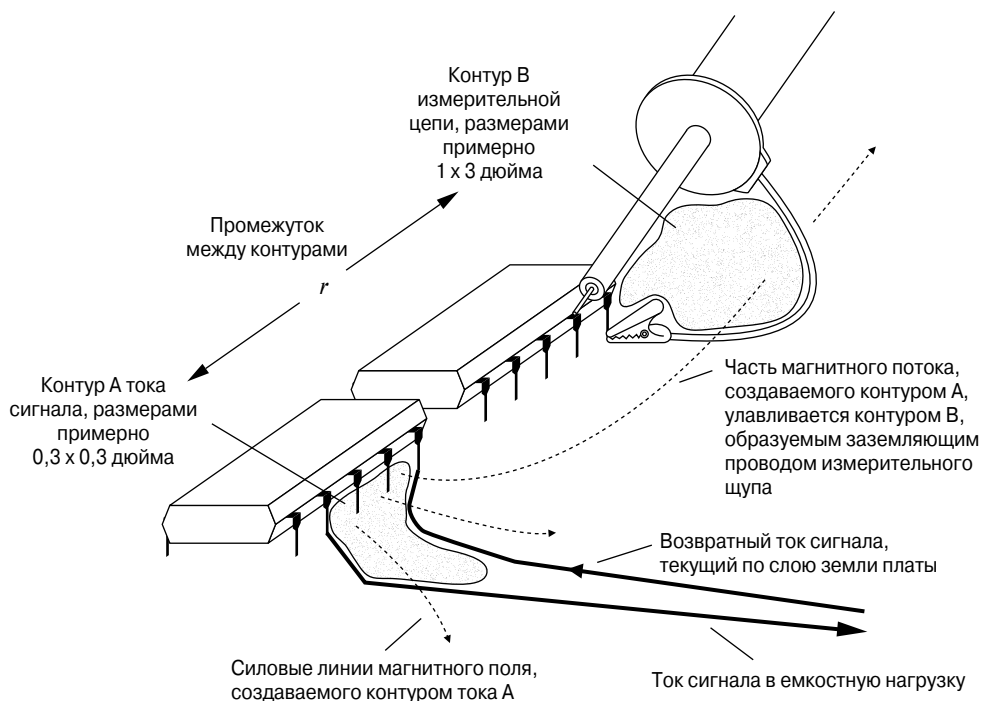


Рис. 3.9. Через контур заземления в измерительную цепь проникают импульсные помехи

3.3.2 Взаимная индуктивность контуров A и B

Размеры контуров A и B указаны на рис. 3.9, остается только воспользоваться формулой для расчета взаимной индуктивности двух проводящих контуров,

приведенной в приложении В.

$$L_M = 5,08 \frac{A_1 A_2}{r^3}, \quad (3.18)$$

$$L_M = 5,08 \frac{(0,3 \times 0,3)(1 \times 3)}{2^3}, \quad (3.19)$$

$$L_M = 0,17 \text{ нГн}, \quad (3.20)$$

где A_1 — площадь первого контура, выраженная в квадратных дюймах;

A_2 — площадь второго контура, выраженная в квадратных дюймах;

r — расстояние между контурами, дюймы;

L_M — взаимная индуктивность контуров 1 и 2, Гн.

3.3.3 Воспользуемся определением взаимной индуктивности

Напряжение помехи, наводимой в контуре B , равно произведению скорости изменения тока в контуре A на взаимную индуктивность контуров A и B :

$$V_{\text{noise}} = L_M \frac{dI}{dt} = (0,17 \text{ нГн}) (7,0 \times 10^7 \text{ А/с}) = 12 \text{ мВ}, \quad (3.21)$$

где L_M — взаимная индуктивность контуров A и B , Гн;

dI/dt — скорость изменения тока в контуре A , А/с;

V_{noise} — напряжение помехи, наводимой в контуре B , В.

Импульсные скачки тока в контуре A , связанные с резкими изменениями уровня сигнала на выходе микросхемы, наводят в контуре B импульсную помеху амплитудой всего 12 мВ. Эти 12 мВ, сами по себе, никакой проблемы не создают. Но что, если контур заземления измерительного щупа окажется рядом с 32-разрядной шиной? Скорее всего, напряжения импульсных помех, создаваемых каждой линией шины, будут суммироваться, и в результате на входе осциллографа появятся всплески помехи амплитудой 0,384 В. Такая помеха сопоставима по величине с запасом по напряжению для ТТЛ-логики и представляет собой серьезный источник погрешности измерений.

С повышением быстродействия цифровых схем серьезность проблемы помех, проникающих в измерительную цепь через контур заземления измерительного щупа, возрастает.

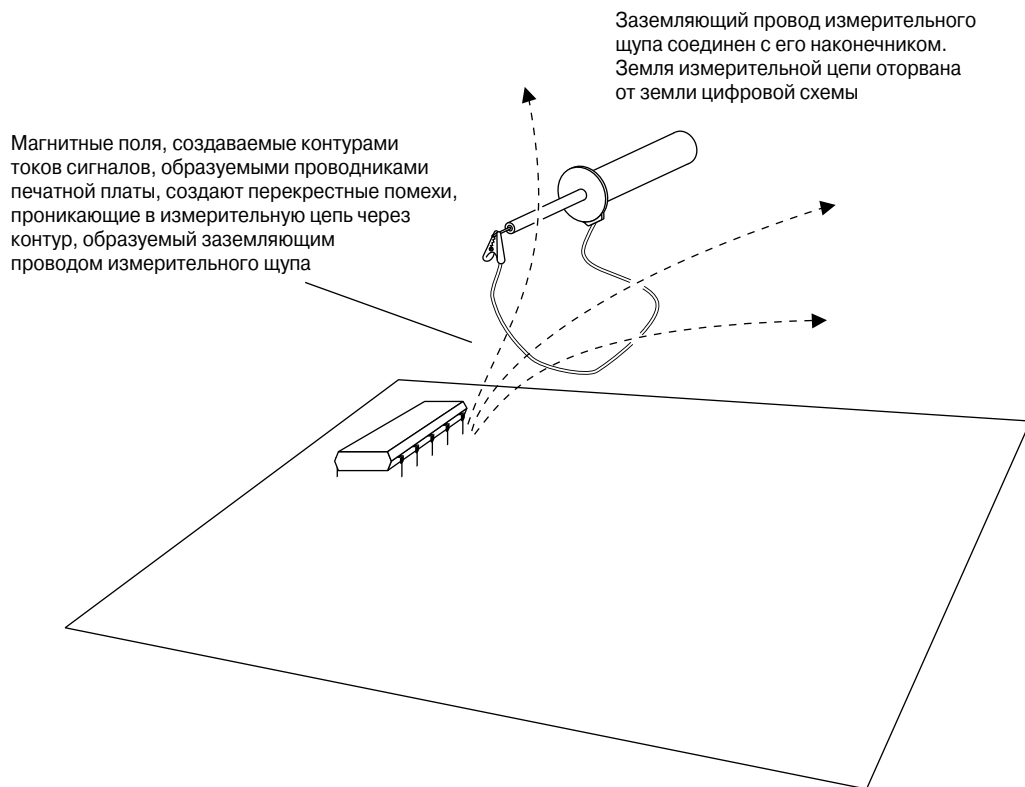


Рис. 3.10. Датчик магнитного поля

3.3.4 Датчик магнитного поля

Для того чтобы воочию увидеть действие индуктивной связи, закоротите заземляющий провод на наконечник измерительного щупа осциллографа, как показано на рис. 3.10. Не прикасайтесь щупом ни к чему. В идеальном случае, на экране осциллографа должен отсутствовать какой либо сигнал. Но любой, кто уже проводил подобный эксперимент, знает, что, вопреки ожидаемому, если поднести короткозамкнутый измерительный щуп к работающей быстродействующей цифровой схеме, экран осциллографа заполнится сигналами.

Контур, образованный заземляющим проводом, соединенным с входом измерительного щупа, подвержен влиянию переменных магнитных полей, создающих в нем наводки. Когда вы проносите этот контур рядом с работающей быстродействующей цифровой схемой, он, благодаря механизму взаимной индуктивной связи, улавливает помехи. Это те же помехи, которые накладываются на любой измеряемый сигнал при использовании щупа с аналогичным по размерам контуром заземления.

Плотно прижмите заземляющий провод к корпусу измерительного щупа осциллографа — этим вы уменьшите площадь контура, и помехи станут меньше.

Уровень помех, вызванных взаимной связью, прямо пропорционален площади контура, образуемого заземляющим проводом. Если на каком то из участков схемы (например, вблизи разъема) уровень помех резко возрастает, сориентируйте контур так, чтобы его плоскость была параллельна силовым линиям магнитного поля, таким образом можно частично ослабить наводку.

Площадь неэкранированного наконечника измерительного щупа обычно столь мала, что емкостная связь между ним и схемой — ничтожна. Отсоедините заземляющий провод и поднесите сам щуп к работающей быстродействующей цифровой схеме, чтобы убедиться в том, насколько незначителен уровень помех, проникающих в щуп за счет взаимной емкостной связи между схемой и наконечником щупа. Измерительные щупы прекрасно экранированы от действия электростатических полей.

НА ЗАМЕТКУ:

Заземляйте измерительный щуп осциллографа как можно ближе к точке измерения, чтобы уменьшить площадь контура, образуемого заземляющим проводом, через который на вход осциллографа проникают помехи.

До предела укоротите заземляющий провод измерительного щупа или соедините экран щупа с землей схемы с помощью лезвия ножа.

Превратите измерительный щуп в датчик магнитного поля и проверьте, какой уровень помех наводится в нем за счет взаимной индуктивной связи.

3.4 Какую нагрузку в измеряемой цепи создает измерительный щуп

Прикосновение щупом к контакту в схеме, уже само по себе, влияет на режим работы схемы. Наверняка все сталкивались с такой ситуацией: пока щуп, в процессе измерения, контактирует со схемой, она работает, но стоит его убрать и схема перестает функционировать. Такая ситуация возникает очень часто, и объясняется она тем, что под действием нагрузки, создаваемой измерительным щупом, контактирующим со схемой, изменяется режим ее работы.

Как под действием нагрузки, создаваемой измерительным щупом в схеме, изменится измеряемый сигнал? Характер изменений, происходящих в схеме под действием нагрузки, создаваемой измерительным щупом, зависит, главным образом, от трех факторов:

- Частоты излома огибающей спектра измеряемого цифрового сигнала (формула 1.1).

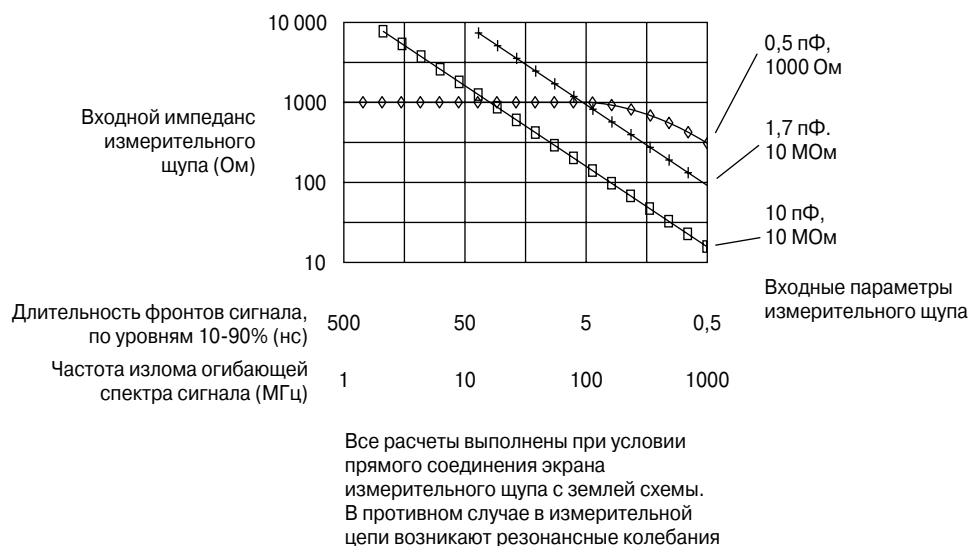


Рис. 3.11. Входные импедансы измерительных щупов

- Внутреннего сопротивления источника, на выходе которого производится измерение сигнала, на частоте излома огибающей спектра сигнала.
- Входного импеданса измерительного щупа осциллографа на частоте излома огибающей спектра измеряемого сигнала.

Исходя из того, что выходное сопротивление типичного формирователя цифрового сигнала находится в пределах от 10 Ом до 75 Ом, все, что нам нужно — исследовать зависимость характеристик измерительных щупов осциллографов от частоты. На рис. 3.11 приведены графики частотной зависимости входного импеданса для трех наиболее распространенных типов измерительных щупов.

1. Пассивный измерительный щуп с коэффициентом деления 10:1, имеющий входную емкость 0,5 пФ и входное сопротивление 1000 Ом.
2. Активный измерительный щуп с полевым транзистором на входе, с коэффициентом деления 10:1, имеющий входную емкость 1,7 пФ и входное сопротивление 10 МОм.
3. Пассивный измерительный щуп с коэффициентом деления 10:1, имеющий входную емкость 10 пФ и входное сопротивление 10 МОм.

Из графиков, приведенных на рис. 3.11, видно, что, в интересующем нас диапазоне значений времени нарастания переходной характеристики, входной импеданс измерительных щупов, которые имеют более высокую входную емкость, значительно ниже. На высоких частотах только входная емкость измерительного щупа имеет значение.

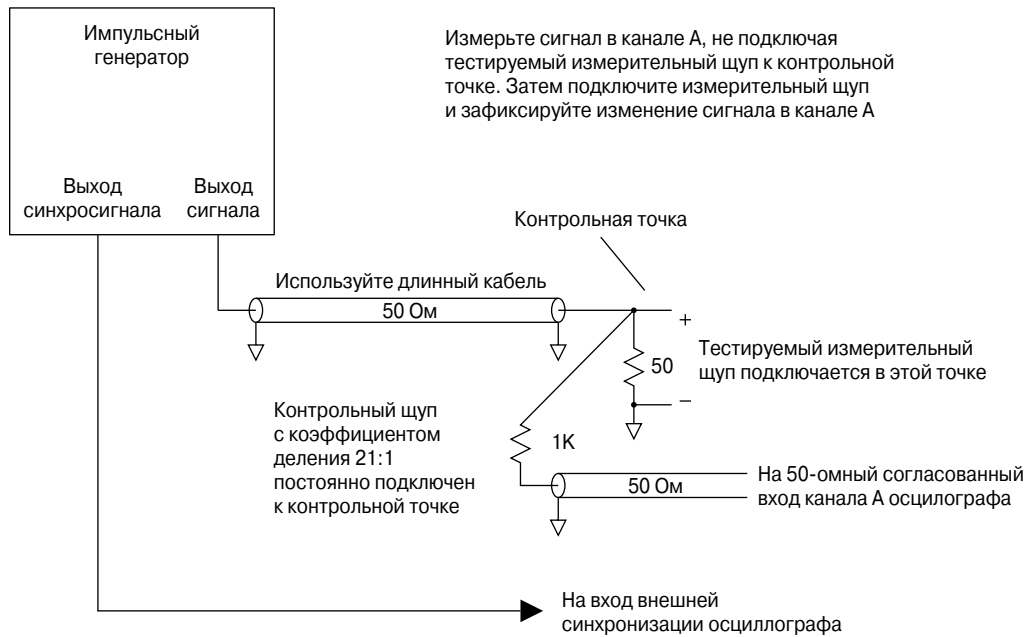


Рис. 3.12. Схема измерения влияния нагрузки, создаваемой измерительным щупом

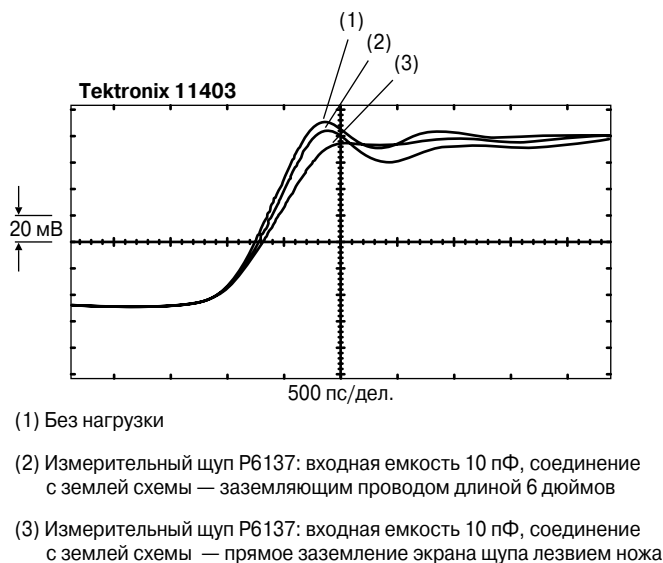
Для того чтобы влияние измерительного щупа на схему, в которой производится измерение, не превышало 10%, входной импеданс измерительного щупа должен быть, как минимум, в 10 раз выше выходного импеданса источника, на выходе которого производится измерение сигнала. Для измерения сигналов с длительностью фронтов менее 5 нс измерительный щуп, имеющий входную емкость 10 пФ, совершенно не подходит.

Пример 3.3. Нагрузка, создаваемая измерительным щупом

В соответствии со схемой, приведенной на рис. 3.12, на выходе источника сигнала включена длинная линия передачи волновым сопротивлением 50 Ом, согласованная на дальнем конце с помощью резистивной согласующей нагрузки сопротивлением 50 Ом. Контрольный щуп подключается к согласующей нагрузке линии передачи. Контрольный щуп представляет собой короткий отрезок коаксиального кабеля RG-174 (волновое сопротивление 50 Ом), соединенный с точкой измерения через резистор сопротивлением 1000 Ом. С выхода этого контрольного щупа сигнал поступает вход осциллографа, с включенной на входе согласующей нагрузкой сопротивлением 50 Ом.

Используя эту схему измерений мы можем, подключая к схеме разные измерительные щупы, исследовать их влияние на режим работы схемы.

На рис. 3.13 приведены осциллограммы, показывающие влияние на схему нагрузки, создаваемой измерительным щупом Tektronix P6137. Этот измерительный щуп имеет входную емкость 10 пФ и входное сопротивление 10 МОм. Измерения выполнены с помощью переносного осциллографа с полосой пропускания 400 МГц. Первая осциллограмма была



(1) Без нагрузки

(2) Измерительный щуп Р6137: входная емкость 10 пФ, соединение с землей схемы — заземляющим проводом длиной 6 дюймов

(3) Измерительный щуп Р6137: входная емкость 10 пФ, соединение с землей схемы — прямое заземление экрана щупа лезвием ножа

Рис. 3.13. Влияние нагрузки, создаваемой измерительным щупом с входной емкостью 10 пФ, на сигнал источника с выходным сопротивлением 25 Ом

измерена без подключения к схеме измерительного щупа Р6137, вторая осциллограмма — при подключенном щупе Р6137, заземленном с помощью заземляющего провода длиной 6 дюймов, а третья осциллограмма — при подключении измерительного щупа Р6137 к точке измерения незащищенным наконечником и непосредственном соединении экрана щупа с землей схемы в точке измерения с помощью лезвия небольшого ножа.

На первой осциллограмме сигнал имеет наименьшее время нарастания — 600 нс и незначительный уровень “звона”. На второй осциллограмме, при незначительном увеличении времени нарастания, за фронтом сигнала появился значительно возросший по амплитуде провал. На первой осциллограмме резонансные колебания также заметны, но их амплитуда, измеренная относительно установившегося уровня сигнала, не превышает половины деления шкалы. На третьей осциллограмме длительность фронта сигнала возросла до 800 пс, но амплитуда резонансных колебания стала очень небольшой.

Рассчитаем приближенную оценку увеличения длительности фронта сигнала и сравним полученный результат с результатами эксперимента.

Вариант подключения измерительного щупа, при котором измерена третья осциллограмма, обеспечивает минимальную паразитную индуктивность, и в этом случае измерительный щуп представляет собой простую емкостную нагрузку. Выходное сопротивление источника сигнала в точке измерения, как видно из схемы, приведенной на рис. 3.12, составляет 25 Ом.⁵ При подключении емкостной нагрузки величиной 10 пФ постоянная

⁵Выходное сопротивление источника сигнала в точке измерения равно сопротивлению параллельного соединения согласующего резистора сопротивлением 50 Ом и волнового сопротивления длинной линии (коаксиального кабеля), равного 50 Ом.

времени такой RC -цепи составляет:

$$T_{RC} = (25 \text{ Ом})(10 \text{ пФ}) = 250 \text{ пс}, \quad (3.22)$$

Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%, в 2,2 раза превышает постоянную времени RC -цепи, рассчитанную по формуле (3.22):

$$T_{10-90} = 2,2T_{RC} = 550 \text{ пс}, \quad (3.23)$$

Длительность фронта сигнала на выходе источника в отсутствие нагрузки, создаваемой измерительным щупом, составляет 600 пс. Полная длительность измеренного фронта сигнала при подключенном измерительном щупе, составляет в этом случае:

$$T_{10-90 \text{ composite}} = [(600 \text{ пс})^2 + (550 \text{ пс})^2]^{1/2} = 814 \text{ пс}, \quad (3.24)$$

Расчетный результат прекрасно согласуется с результатом измерения, которые составляет 800 пс. Совпадение находится в пределах точности измерений.

Хотя нагрузка, создаваемая измерительным щупом, вызывает рост длительности фронта сигнала на 200 пс, время задержки при этом возрастает только на 100 пс. Объясняется это тем, что переключение большинства типов вентилях происходит в районе центра фронта сигнала, а не в крайних точках фронта, соответствующих уровням 10% и 90% амплитуды сигнала.

НА ЗАМЕТКУ:

При прохождении фронта длительностью 3 нс нагрузка, создаваемая входным импедансом измерительного щупа, имеющего входную емкость 10 пФ, составляет 100 Ом.

Уменьшение входной емкости измерительного щупа означает уменьшение создаваемой им нагрузки на схему и повышение точности измерений.

3.5 Специальная оснастка для подключения измерительного щупа

В комплект большинства портативных осциллографов, используемых в конструкторских лабораториях, разрабатывающих цифровую аппаратуру, входят стандартные измерительные щупы, имеющие входную емкость 10 пФ и оснащенные заземляющим проводом длиной от 3 до 6 дюймов. С помощью такого измерительного щупа вряд ли удастся точно измерить, например, фронты длительностью порядка 2 нс. Но что еще хуже, сам по себе измерительный щуп будет оказывать заметное влияние на режим работы исследуемой схемы, вызывая изменение длительности фронтов и формы наблюдаемого импульсного сигнала.

В данном разделе описываются методики измерений, благодаря которым можно избежать проблем, связанных с индуктивностью контура заземления и шунтирующей емкостью.

3.5.1 Нестандартный измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1

На рис. 3.14 изображена схема нестандартного измерительного щупа с коэффициентом деления 21:1. Этот щуп представляет собой стандартный коаксиальный кабель волновым сопротивлением 50 Ом (RG-174, RG-58 или RG-8), один конец которого оснащен байонетным разъемом (BNC), с помощью которого щуп подключается к входу измерительного канала осциллографа, с включенной на входе согласующей нагрузкой сопротивлением 50 Ом. Второй конец кабеля присоединяется пайкой к точке измерения сигнала через резистор сопротивлением 1000 Ом и пайкой же — к ближайшей к точке измерения земле схемы.

Кабель измерительного щупа на конце, подключенном к входу измерительного канала, согласован с помощью штатной 50-омной согласующей нагрузки осциллографа⁶. Таким образом, на входе осциллографа измерительный щуп создает чисто активную нагрузку. Следовательно, полное входное сопротивление этого измерительного щупа равно 1050 Ом. Резистор сопротивлением 1000 Ом и волновое сопротивление коаксиального кабеля, равное 50 Ом, образуют резистивный делитель с коэффициентом деления по напряжению, равным:

$$\text{Коэффициент деления} = \frac{50}{50 + 1000} = 0,048, \quad (3.25)$$

Если переключатель усиления измерительного канала осциллографа установлен в положение 50 мВ/дел., то, с учетом делителя 21:1, фактический масштаб вертикальной развертки составляет:

$$\text{Масштаб вертикальной развертки} = \frac{0,050 \text{ В/дел.}}{0,048} = 1,04 \text{ В/дел.}, \quad (3.26)$$

Регулятором плавной регулировки усиления можно, при необходимости, скорректировать масштаб развертки по вертикали до 1,00 В/дел.

Измерительный щуп с делителем 21:1 обладает сразу тремя достоинствами.

- Входной импеданс по постоянному току равен 1050 Ом (а не 50 Ом, как в случае простого коаксиального щупа).
- Паразитная емкость 0,25-ваттного резистора сопротивлением 1000 Ом составляет всего 0,5 пФ. Это очень ценное качество.
- Очень короткое время нарастания переходной характеристики измерительного щупа (эту особенность мы обсудим ниже).

⁶Если в осциллографе отсутствует согласованный 50-омный вход, подключите кабель через проходную согласующую нагрузку сопротивлением 50 Ом.

Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% такого нестандартного измерительного щупа зависит от трех факторов: времени нарастания переходной характеристики BNC-разъема, времени нарастания переходной характеристики отрезка коаксиального кабеля, используемого в конструкции щупа, и времени нарастания переходной характеристики контура, образуемого измерительным щупом, подключенным к точке измерения.

Если на входе измерительного канала осциллографа стоит 50-омная приборная розетка байонетной конструкции, то BNC-разъем вносит в кабельную линию последовательную индуктивность в том месте, где экран коаксиального кабеля измерительного щупа при стыковке с разъемом отодвигается от центральной жилы. В табл. 3.2 для различных типов коаксиальных кабельных разъемов приведены величины последовательной индуктивности, вносимой разъемами, и соответствующие им значения времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%.^{7, 8} Если в осциллографе не предусмотрено внутренней 50-омной согласующей нагрузки на входе измерительного канала, подключите измерительный щуп к входу осциллографа через проходную согласующую вставку сопротивлением 50 Ом. При таком варианте подключения в схему вносятся дополнительные паразитные реактивности, — особенно в том случае, если подключение измерительного щупа производится через тройник с отдельной согласующей заглушкой. Для этой схемы подключения используйте высококачественную проходную согласующую нагрузку.

Таблица 3.2. Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% для коаксиальных кабельных вилок

Тип	$L_{\text{connector}}$	t_{10-90} (нс)
BNC-вилка под кабель RG-58 с самозажимным контактом (twist-on)	1,0	0,022
BNC-вилка под кабель RG-58 с обжимным контактом (double-crimp)	0,5	0,011
BNC-вилка под кабель RG-174 с обжимным контактом (double-crimp)	0,5	0,011
Вилка N-типа под кабель RG-8	0,2	0,004

В табл. 3.3 приведены значения времени нарастания переходной характеристики по уровню 10–90% для разных типов кабеля, в зависимости от длины отрез-

⁷Постоянная времени цепи, образованной индуктивностью L , включенной между двумя согласующими сопротивлениями по 50 Ом, равна $L/100$. Время нарастания переходной характеристики такой цепи по уровням 10-90% превышает эту величину в 2,2 раза.

⁸Расчетные значения, исходя из величин КСВН (коэффициент стоячей волны по напряжению), приведенных в каталоге 1987 года *Cambridge Products UHF and RF Coaxial Connectors*, Bloomfield, Conn.

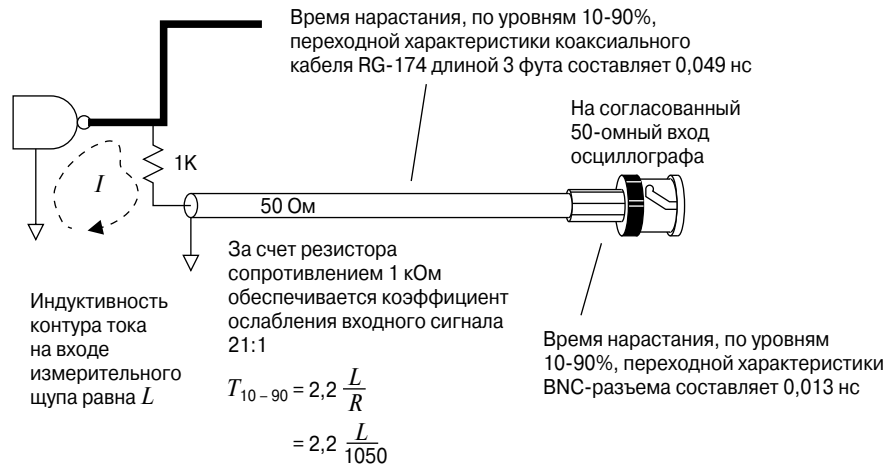


Рис. 3.14. Самодельный измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1

ка кабеля. Время нарастания переходной характеристики отрезка кабеля прямо пропорционально квадрату его длины. Для каждого типа кабеля коэффициент пропорциональности этой зависимости имеет свое фиксированное значение.

Приближенное значение времени нарастания переходной характеристики коаксиального кабеля можно рассчитать, измерив частоту, на которой коэффициент затухания, вносимого кабелем, составляет 3,3 дБ. Эта частота является частотой излома огибающей частотной характеристики коаксиального кабеля. После этого можно по формуле $T = 0,5/F_{\text{кnee}}$ рассчитать время нарастания переходной характеристики для данного образца кабеля. Эта формула пригодна только для коротких отрезков кабеля (полный коэффициент затухания, вносимого кабелем, не должен превышать нескольких децибел).

Следует отметить, что в случае высокоскоростных сигналов коэффициент затухания прямо пропорционален корню квадратному частоты. Эту зависимость можно использовать для интерполирования значений погонного коэффициента затухания, указанных в каталоге производителя. Коэффициент передачи зависит прямо пропорционально от длины кабеля.

Проводящий контур, образуемый измерительным щупом с встроенным делителем 21:1, начинается в точке измерения и проходит через 1000-омный резистор наконечника щупа, контакт наконечника с коаксиальным кабелем, цепь соединения экрана коаксиального кабеля с землей схемы и путь возвратного тока сигнала к источнику сигнала. Чтобы повысить точность измерений, сделайте этот путь как можно короче.

В табл. 3.4 приведены значения индуктивности контура, образуемого измерительным щупом, в зависимости от диаметра паразитного контура. Данные, при-

Таблица 3.3. Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% для различных типов коаксиального кабеля

Фу́ты	Belden 8216 RG-174/U (пс)	Belden 8240 RG-58/U (пс)	Belden 8237 RG-8/U (пс)
1	29	9	4
2	77	22	10
3	140	39	16
4	219	60	23
5	300	84	32
10	1018	230	86
20		826	257
50		3583	1227

веденные в табл. 3.4, рассчитаны для контура, выполненного из провода калибра 24-AnWG.

Поскольку на входе измерительного щупа включен резистор сопротивлением 1 кОм, постоянная времени, R/L , в этом случае оказывается намного ниже, чем в случае простого отрезка коаксиального кабеля или измерительного щупа с входной емкостью 10 пФ. У нестандартного измерительного щупа время нарастания переходной характеристики невероятно короткое. Если увеличить сопротивление входного резистора, то оно станет еще меньше.

Таблица 3.4. Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% для проводящего контура, образованного измерительным щупом

Диаметр контура (дюймы)	L_{sense} (нГн)	T_r (нс)
0,1	3,9	0,01
0,2	11,4	0,02
0,5	31,0	0,06
1,0	80,0	0,17
2,0	200,0	0,42
5,0	500,0	1,1
10,0	1220,0	2,6

Фактором, ограничивающим полосу пропускания измерительного щупа с делителем, является паразитная емкость, создаваемая корпусом резистора делителя. Паразитная емкость корпуса 0,25-ваттного резистора обычно составляет примерно 1/2 пФ. На очень высоких частотах паразитная емкость увеличивает мощность, потребляемую коаксиальным кабелем, в результате нагрузка, создаваемая измерительным щупом в точке измерения, возрастает.

В случае использования резистора с корпусом меньших размеров (номинальной мощностью 0,125 Вт) шунтирующая емкость станет меньше, но при этом необходимо соблюдать осторожность, помня об ограниченной мощности рассеяния 0,125-ваттного резистора сопротивлением 1000 Ом, для которого предел допустимого напряжения составляет ± 11 В.

Еще один способ устранения влияния паразитной емкости резистора — преднамеренно шунтировать наконечник щупа конденсатором. При правильно подобранной емкости, шунтирующий конденсатор совместно с паразитной емкостью резистора измерительного щупа, образует согласованный делитель 21:1. Эта цепь имеет плоскую частотную характеристику вплоть до крайне высоких частот. Этот способ используется в серийно выпускаемых измерительных щупах осциллографов. В лабораторных условиях трудно сделать точный емкостной делитель.

Измерительные щупы с встроенным делителем характеризуются низкой добротностью Q . При использовании качественного измерительного щупа с встроенным делителем 21:1 проблем с выбросами и “звоном” практически не возникает.

Компания Tektronix выпускает разные модели низкоимпедансных пассивных измерительных щупов с встроенным делителем, по конструкции повторяющих, по существу, описанный нами нестандартный измерительный щуп. В эту группу входят модели P6156, P6150 и P66231. Измерительный щуп модели P6156 может использоваться с любым усилителем вертикального отклонения, имеющим входное BNC-гнездо и внутреннюю 50-омную согласующую нагрузку.

Пример 3.3. Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% нестандартного измерительного щупа

Для измерительного щупа с коэффициентом деления 21:1, состоящего из отрезка коаксиального кабеля марки RG-174 длиной 6 футов, оснащенного BNC-разъемом с обжимным контактом, который при подключении к точке измерения образует контур диаметром 0,5 дюйма:

Из таблицы 3.2, $t_{\text{BNC}} = 0,011$ нс,

Из таблицы 3.3, $t_{\text{cable}} \cong 0,394$ нс,

Из таблицы 3.4, $t_{\text{loop}} = 0,06$ нс,

$$t_{\text{composite}} = (t_{\text{BNC}}^2 + t_{\text{cable}}^2 + t_{\text{loop}}^2)^{1/2} = 0,348 \text{ нс}, \quad (3.27)$$

НА ЗАМЕТКУ:

У нестандартного измерительного щупа с коэффициентом деления 21:1 время нарастания переходной характеристики невероятно короткое.

3.5.2 Приспособления для снижения индуктивности паразитного контура заземления щупа

Измерительные щупы осциллографов оснащены, как правило, съемным пластмассовым зажимом для фиксации на выводах интегральных схем, закрывающим наконечник щупа. Снимите этот пластмассовый зажим и откройте цилиндрический корпус щупа. Если потребуется, демонтируйте затем узел крепления заземляющего провода, при этом обнажится низкоиндуктивная оболочка заземления щупа. Эта металлическая оболочка, или гильза заземления, окружает измерительный щуп почти до самого конца наконечника и выполняет два назначения: является электростатическим экраном наконечника щупа головки от электрических полей и позволяет выполнить соединение с землей близко от кончика наконечника щупа, обеспечивая снижение индуктивности паразитного контура заземления.

На рис. 3.8 показаны два способа снижения индуктивности паразитного заземления измерительного щупа за счет использования металлической экранирующей оболочки.

Виток большого диаметра, изображенный на рис. 3.8 — это всего лишь кусочек вывода резистора, который сначала был обвит вокруг металлической оболочки заземления щупа, чтобы придать ему такую форму и размеры, а затем припаян к земляному выводу микросхемы в удобном месте. Он служит механическим фиксатором измерительного щупа и одновременно соединяет его экран с землей схемы. Виток маленького диаметра предназначен для фиксации наконечника измерительного щупа. Такое приспособление можно подсоединить в любой точке измерения на печатной плате. Самодельные контактные колечки вполне удобно использовать при разработке схемы, но они непрочные и серийно изготавливать их непросто.

По второму способу рядом с каждой контрольной точкой специально предусматривается небольшой контакт, соединенный с землей схемы (чистая медь, без покрытия паяльной маской). Прикоснувшись измерительным щупом к контрольной точке, соедините его металлическую экранирующую оболочку с этим земляным контактом с помощью лезвия перочинного ножа⁹. Земляного контакта диаметром 0,035 дюйма будет вполне достаточно. Если в верхнем слое печатных дорожек земляной шины нет, предусмотрите в нужных местах печатной платы межслойные земляные перемычки диаметром 0,02 дюйма с контактными площадками диаметром 0,035 дюйма вокруг них.

Земляные печатные контакты удобны для измерений с помощью щупа и оказываются нелишними при необходимости доработки схемы. При разработке аналоговых схем существует практика оставлять всю земляную шину, проложенную

⁹Для этого подойдет и канцелярская скрепка, но острие лезвия ножа обеспечит лучший контакт, — для него слой окисла на поверхности контакта помехой не будет.

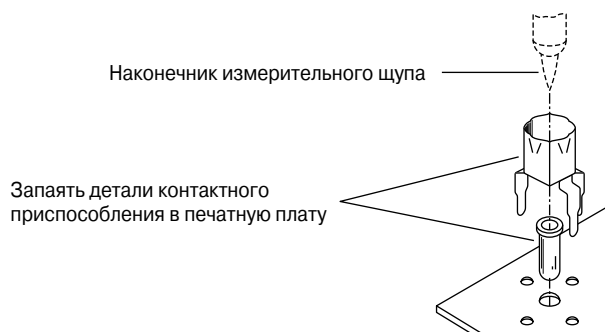


Рис. 3.15. Низкоиндуктивное контактное гнездо для измерительных щупов компании Tektronix (публикуется с любезного согласия компании Tektronix, Inc.)

в наружном слое, незащищенной на все время проведения испытаний прототипа изделия, чтобы подключиться к ней можно было в любой момент.

Оба способа позволяют снизить индуктивность паразитного контура, образуемого измерительным щупом до уровня в пределах от 3 до 30 нГн — здесь многое зависит от навыка и искусности исполнителя.

Компания Tektronix выпускает приспособление, специально разработанное для того, чтобы при подсоединении измерительного щупа к точке измерения, индуктивность образуемого им контура была как можно меньше. Это приспособление, изображенное на рис. 3.15, отлично справляется со своей задачей в том случае, если компоновка схемы на печатной плате позволяет подсоединять измерительный щуп к точке измерения перпендикулярно поверхности платы. Для кассетных печатных плат такое приспособление не подходит.

В конструкций измерительных щупов осциллографов предусмотрен крошечный зажим на корпусе для облегчения непосредственного соединения корпуса щупа с землей схемы.

3.5.3 Встроенные измерительные цепи

Прикосновение щупом измерительного прибора к точке измерения нарушает режим работы схемы, и после того как вы убирает щуп, режим работы схемы становится другим, чем во время измерения. Мы уже видели, как влияет на импульсный сигнал с крутыми фронтами 10-пикофарадная входная емкость измерительного щупа¹⁰. Измерительные цепи, встроенные в саму схему, обеспечивают неизменный режим ее работы при любых измерениях.

¹⁰На фронт длительностью 3 нс 10-пикофарадная входная емкость действует как 100-омное сопротивление.

Кроме того, у предлагаемых ниже встроенных измерительных цепей паразитная емкость составляет порядка 1 пФ, что значительно меньше 10-пикофарадной входной емкости измерительного щупа.

Измерительная цепь, изображенная на рис. 3.16, выполняет функцию измерительного щупа с коэффициентом деления 21:1, обеспечивает удобное подключение к контрольной точке и остается постоянно подключенной к схеме. 1000-омный резистор в измерительной цепи соединяет точку измерения с печатной измерительной линией волновым сопротивлением 50 Ом, которая проложена к точке контроля, размещенной в удобном месте на печатной плате. В этом месте, как показано на рис. 3.16, предусмотрен дополнительный согласующий резистор сопротивлением 50 Ом, соединяемый перемычкой с выходом печатной измерительной линии на то время, пока в этой точке измерение не производится.

Разработано множество вариантов подключения измерительной аппаратуры к контрольным точкам схемы. Одним из простых альтернативных вариантов является установка на печатную плату коаксиальных гнезд, но они занимают много места.

На рис. 3.16 изображен пример гнездовой колодки для подключения приборов к контрольным точкам схемы через штыревые контакты квадратного поперечного сечения толщиной 0,025 дюйма, запаянные в печатную плату с шагом 0,1 дюйма. Эти штыревые контакты стоят недорого и стыкуются с ответными гнездовыми колодками разных конструкций. Мы отдаем предпочтение гнездовым колодкам серии MOLEX/WALDOM KK. Сначала центральный проводник и экран кабеля RG-174 зажимаются в розеточных контактах гнездовой колодки MOLEX/WALDOM KK, которая затем надевается на штыревые контакты, стоящие на печатной плате. Расчетная индуктивность паразитного контура, образуемого измерительным щупом, при таком подключении составляет порядка 10 нГн. При соединении контрольной точки с точкой измерения посредством печатной линии волновым сопротивлением 50 Ом время нарастания переходной характеристики измерительной цепи по уровням 10–90%, T_{10-90} , составит 0,22 нс. Но если установить штыревые выводы MOLEX вплотную к 1000-омному резистору, идущему от точки измерения сигнала, то эффективное сопротивление измерительной цепи при таком, непосредственном, включении этого сопротивления в контур, создающий паразитную индуктивность, составит 1000 Ом и время нарастания T_{10-90} снизится до 0,025 нс.

Независимо от используемого способа подключения измерительного щупа необходимо предусмотреть подключение на выходе печатной линии встроенной измерительной цепи согласующей нагрузки на то время, когда не производится измерения. В измерительной цепи, изображенной рис. 3.16, предусмотрен дополнительный согласующий резистор сопротивлением 50 Ом, подключаемый на выходе печатной измерительной линии на то время, когда в этой точке измерение не производится.

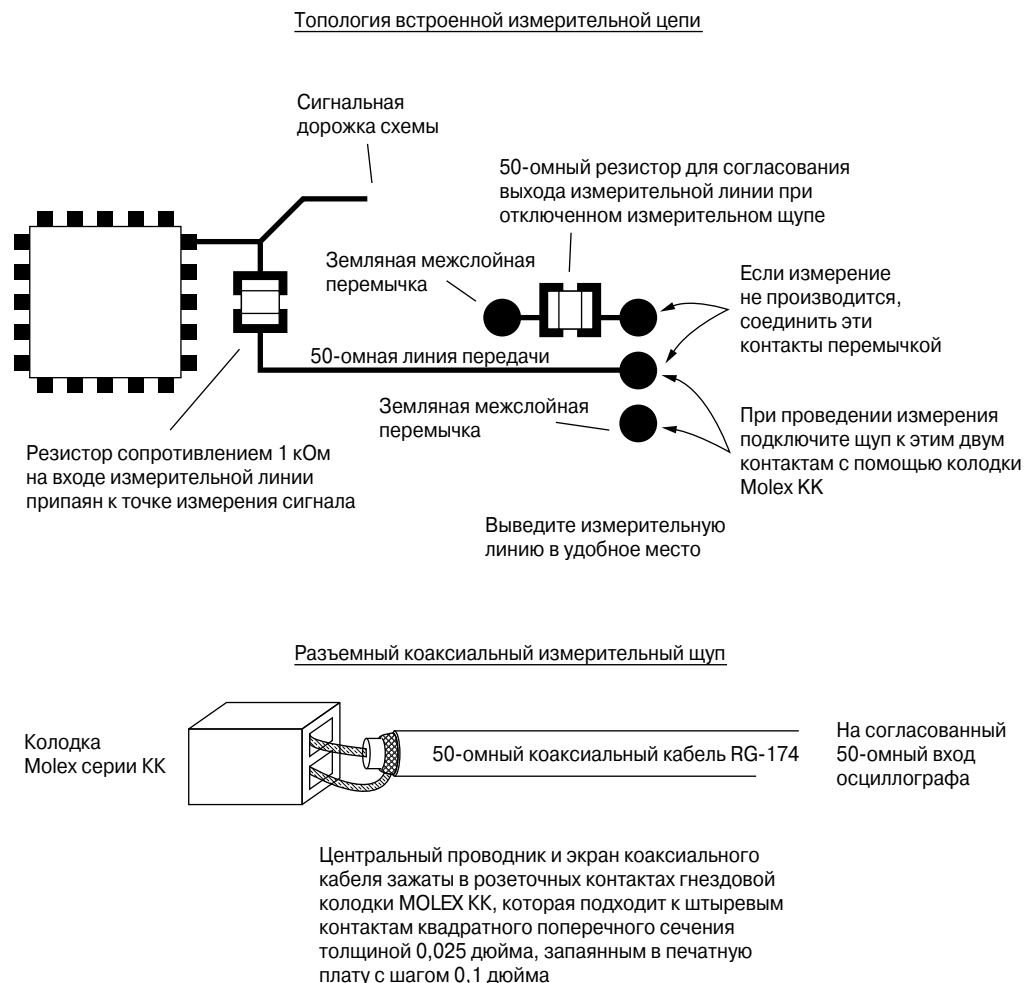


Рис. 3.16. Измерительная цепь, встроенная в схему

Согласование этой линии передачи на выходе обеспечивает постоянство сопротивления измерительной цепи — оно остается таким же, как и при подсоединенном к контрольной точке измерительном щупе, — 1050 Ом.

3.6 Устранение наводок, создаваемых экранными токами измерительного щупа

У измерительных щупов осциллографов — два провода: один из них (сигнальный) соединяет точку измерения с усилителем вертикального отклонения, и другой (экран) соединяет землю цифровой схемы, в которой производятся изме-

рения, с землей осциллографа. Естественно, считается, что осциллограф измеряет напряжение на сигнальном проводе. В этом разделе мы разберемся с тем, как на показания осциллографа влияют также сигналы, проходящие по экрану, соединяющему земли схемы и осциллографа.

Если между землей цифровой схемы, в которой выполняются измерения, и землей осциллографа существует разность потенциалов, по экрану течет ток, вследствие чего на сопротивлении экрана R_{shield} возникает падение напряжения V_{shield} (рис. 3.17). По центральному проводнику коаксиального кабеля измерительного щупа, который является сигнальным проводом, ток, вызванный разностью потенциалов земель, не протекает, а, следовательно, и падения напряжения на сопротивлении центрального проводника не возникает.

При закорачивании измерительного щупа на землю цифровой схемы осциллограф — из-за того, что на обоих проводниках возникает неодинаковое падение напряжения, — показывает наличие напряжения на выходе измерительного щупа. Установить, является ли это напряжение в действительности напряжением сигнала или вызвано токами, протекающими по экрану измерительного щупа, невозможно. Хотелось бы, чтобы в этом случае осциллограф показывал полное отсутствие сигнала, но то, что он показывает — это именно падение напряжения на экране измерительного щупа.

Осциллограф показывает падение напряжения на экране измерительного щупа, как реальный сигнал.

Падение напряжения на экране прямо пропорционально сопротивлению экрана, а не его индуктивности. Это объясняется тем, что между экраном и центральным проводником коаксиального кабеля существует индуктивная связь. Переменное магнитное поле, возбуждаемое экранным током, окружает как экран, так и центральный проводник, наводя в обоих проводниках совершенно одинаковые напряжения. Индукционные напряжения возникают в обоих проводниках, тогда как падение напряжения на сопротивлении проводника имеет место только в экране.

Измерить падение напряжения на экране измерительного щупа несложно.

1. Соедините заземляющий провод измерительного щупа с его наконечником.
2. Поднесите измерительный щуп к работающей схеме, не прикасаясь к ней. В этом случае вы будете наблюдать на экране осциллографа только сигнал электромагнитной наводки, улавливаемой контуром, образованным заземляющим проводом измерительного.
3. Обмотайте наконечник измерительного щупа полоской алюминиевой фольги, так, чтобы он был соединен непосредственно с экранной оболочкой измерительного щупа. В этом случае электромагнитная наводка практически исчезнет.

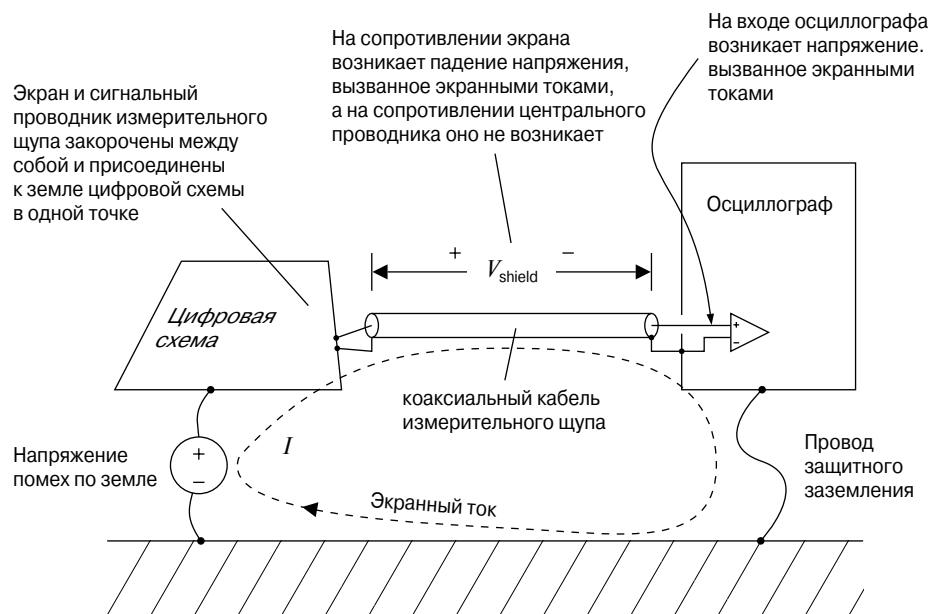


Рис. 3.17. Наводка, вызванная экранными токами измерительного щупа

4. Теперь прикоснитесь закороченным наконечником измерительного щупа земли цифровой схемы. На экране осциллографа вы увидите только падение напряжения на экране щупа. Если его уровень очень низок, то его можно не учитывать при проведении измерений.

Помехи по экрану нарушают работу цифровых систем управления мощным электрооборудованием. Огромные переменные токи частотой 60 Гц, протекающие по силовым цепям, создают наводки в земляной шине цифровой схемы, которые, в свою очередь, создают помехи по экрану. Если эти помехи создают проблемы, ниже приведены девять способов борьбы с ними.

(1) Снизить сопротивление экрана. Это сложно сделать, если вы купили готовый измерительный щуп. Если же вы заказываете измерительные щупы, то попробуйте заменить коаксиальный кабель щупа кабелем большего диаметра. Замените кабель марки RG-174 кабелем марки RG-58, а кабель RG-58 кабелем RG-8. Чем толще кабель, тем меньше его гибкость, поэтому такой способ подходит только для стационарных измерительных стендов.

(2) Закоротить земли осциллографа и цифровой схемы между собой низкоимпедансной перемычкой. Таким способом вы заставите токи помех течь, главным образом, через эту низкоимпедансную перемычку, ослабив за счет этого ток, проходящий по экрану измерительного щупа. На практике такой вариант обычно сложно реализовать, особенно на высоких частотах. Найти хорошую землю на

печатной плате и соединить ее с землей осциллографа, обеспечив при этом достаточно низкую индуктивность этого соединения, так, чтобы получить ощутимую разницу — практически невозможно.

Если проводник, соединяющий земли цифровой схемы и осциллографа, имеет такую же длину, что и кабель измерительного щупа, то для того, чтобы получить ощутимую разницу, он должен быть слишком большого диаметра (индуктивность проводника обратно пропорциональна логарифму его диаметра). Такой способ будет эффективен только в том случае, если удастся соединить земли проводником, длина которого будет значительно меньше длины кабеля измерительного щупа.

(3) Обесточить всю схему. Или отключить питание отдельных ее участков. Этот метод эффективен только в том случае, когда измерение производится в отдельной цепи схемы. Если вы полагаете, что источником помех являются экранные токи, это — эффективный способ проверить, так ли это на самом деле. Он позволяет выяснить, действительно ли помехи создаются самой схемой, или каким-то другим источником помех.

(4) Включить последовательно в цепь экрана большую индуктивность. Наматывайте на высокочастотный сердечник больших размеров 5–10 витков кабеля измерительного щупа. За счет этого вы увеличите индуктивность экрана кабеля и, соответственно, снизите ток в нем. Метод эффективен в диапазоне частот от 100 кГц до 10 МГц. На частотах ниже 100 кГц индуктивность такого дросселя должна быть очень высокой, чтобы эффект был замечен, а на частотах выше 10 МГц снижается эффективность действия магнитных сердечников.

(5) Изменить конструкцию печатной платы, чтобы снизить уровень ее электромагнитного излучения. Перейдите от двухслойной платы к четырехслойной со сплошными слоями земли и питания. Снижение уровня электромагнитного излучения сразу же приведет к снижению напряжения помех в слоях земли платы.

(6) Отключить защитное заземление осциллографа. Отключение защитного заземления осциллографа означает разрыв важнейшей цепи защиты блока питания осциллографа. Если, какой либо из элементов блока питания, находящийся под напряжением сети, пробьет на корпус, то шасси осциллографа окажется под напряжением сети переменного тока. А это смертельно опасно. Обычно в такой ситуации, если защитное заземление исправно, заземляющий провод закорачивает сеть переменного тока на землю, вызывая срабатывание автоматов перегрузки по току, которые отключают прибор от сети, предохраняя вас от поражения током.

Но, как бы то ни было, а надо разобраться с тем, как влияет на высокочастотные сигналы отключение провода защитного заземления осциллографа.

При полном изолировании шасси осциллографа от общей аппаратной земли контур, образуемый заземляющим проводом измерительного щупа, оказывается разорванным, и в результате экранные токи снижаются. К сожалению, отключение провода защитного заземления не обеспечивает идеальной изоляции.

В блоках питания большинства осциллографов между шасси и каждым из подводящих проводов сети переменного тока включены конденсаторы емкостью 0,01 мкФ, а шасси, опять-таки, соединено с измерительной землей осциллографа. Но даже если бы этих конденсаторов не было, паразитной емкости самого силового трансформатора блока питания оказывается достаточно для создания соединения по высокой частоте между шасси и проводами первичной сети переменного тока.

На частотах выше 10 МГц собственная емкость осциллографа по отношению к общей земле питания в любом случае оказывается достаточной для того, чтобы разрыв цепи защитного заземления стал бесполезным.

Этот способ эффективен только на низких частотах и бесполезен для высокоскоростных цифровых схем.

(7) Дополнительное экранирование измерительного щупа. В этом случае дополнительный экран соединяется на одном конце с землей осциллографа, а на другом конце — с землей печатной платы. Дополнительный экран должен окружать измерительный щуп осциллографа по всей его длине. Дополнительный экран соединяется с землей цифровой схемы в той же самой точке, что и заземляющий провод измерительного щупа. Вследствие поверхностного эффекта экранные токи сосредоточатся, главным образом, во внешнем экране. Поскольку во внутреннем экране измерительного щупа экранные токи исчезнут, то исчезнет и падение напряжения на его сопротивлении, а, следовательно, и напряжение помехи. Хотя все это кажется противоречащим здравому смыслу, но этот способ действительно эффективен. Дополнительный экран можно изготовить из алюминиевой фольги или снять экран со старого коаксиального кабеля RG-8 и обвить им измерительный щуп по всей длине. Чтобы снизить наводку в контуре, образуемом этим экраном при подключении измерительного щупа к точке измерения, постарайтесь сделать так, чтобы расстояние между точкой соединения дополнительного экрана с землей схемы и точкой измерения было как можно меньше.

Если вы захотите сделать себе измерительный щуп с двойным экранированием и коэффициентом деления 21:1, воспользуйтесь переходником от коаксиала с односторонним экраном к коаксиалу с двойным экраном (BNC-to-triaxial) выпускаемым компанией POMONA. Этот переходник своей BNC-вилкой вставляется в BNC-гнездо осциллографа. С другой стороны в переходнике компании POMONA стоит розетка разъема с двойным экраном. В самом переходнике контакты обоих — наружного и внутреннего — экранов этой розетки соединены с контактом экрана BNC-разъема. Конец кабеля с двойным экраном оснащается стандартной вилкой разъема с двойным экраном, которая вставляется в переходник. На другом конце измерительного щупа наружный и внутренний экраны просто спаиваются вместе.

(8) Вместо с измерительного щупа с коэффициентом деления 10:1 проводить измерения измерительным щупом с коэффициентом деления 1:1. Падение напряжения на экране измерительных щупов с коэффициентом деления 10:1 и 1:1 —

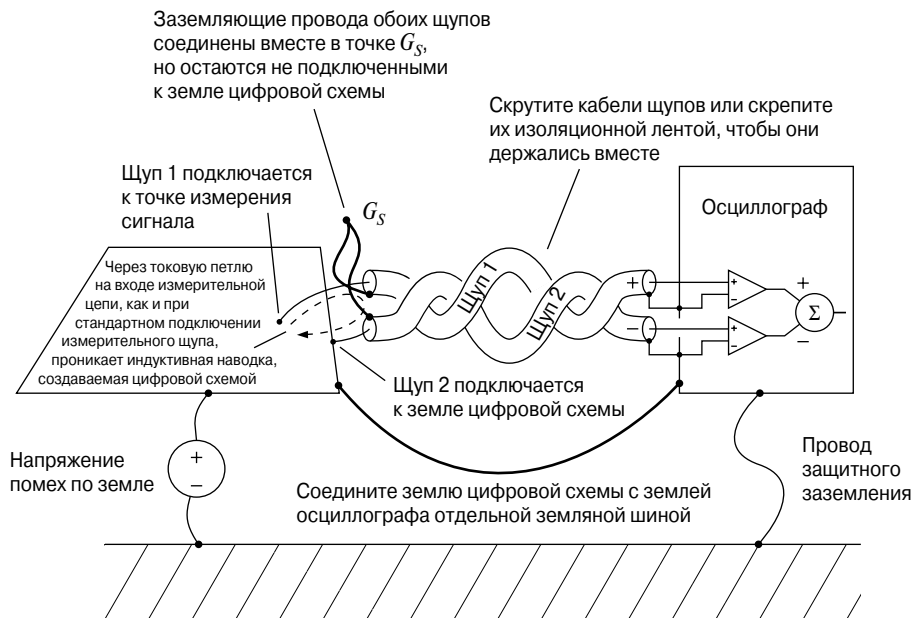


Рис. 3.18. Использование дифференциальной схемы подключения измерительных щупов с целью подавления наводки, вызванной экранными токами

одинаково, но при использовании измерительного щупа с коэффициентом деления 10:1 полезный сигнал ослабляется в 10 раз, поэтому относительный уровень падения напряжения на экране измерительного щупа возрастает, соответственно, в десять раз.

(9) Использовать дифференциальную схему подключения измерительных щупов. На рис. 3.18 показано, как правильно подключить измерительные щупы по дифференциальной схеме. Щуп 1 подключается к точке измерения сигнала, а щуп 2 — к земле цифровой схемы. Заземляющие провода обоих щупов соединяются вместе в точке G_S , но остаются не подключенными к земле цифровой схемы. Земля цифровой схемы соединяется с землей осциллографа отдельной земляной шиной. Эта земляная шина необходима только в случае отсутствия надлежащего заземления печатной платы на общую аппаратную землю.

Осциллограф настраивается в режим вычитания сигнала измерительного щупа 2 из сигнала измерительного щупа 1. Точность последующих измерений зависит от точности настройки этого режима. Для этого одновременно прикоснитесь обоими измерительными щупами к точке измерения и сбалансируйте коэффициенты усиления обоих усилителей вертикального отклонения, добиваясь как можно более полной взаимной компенсации сигналов обоих каналов. После этого обязательно коснитесь одновременно обоими измерительными щупами земли, чтобы проверить остаточный уровень некомпенсированной наводки. Поскольку

настройка режима производится именно ради подавления этой наводки, важно убедиться, что этого удалось достичь.

При использовании дифференциальной схемы подключения измерительных щупов экранные токи не возникают, потому что экраны щупов остаются неподключенными. В этом заключается главное достоинство дифференциальной схемы подключения щупов. В случае схемы с изолированной землей, как и в том случае, когда потенциал земли цифровой схемы отличается от потенциала общей земли, дифференциальный способ подключения измерительных щупов, является, возможно, единственным выходом.

Располагайте измерительные щупы как можно ближе друг к другу, чтобы образуемый ими контур был как можно меньше. Любая электромагнитная наводка в этом контуре создает напряжение между этими двумя щупами. Скрутите кабели щупов или скрепите их изоляционной лентой, чтобы они держались вместе.

Так же как и при использовании стандартных измерительных щупов, выбирайте точку подключения к земле цифровой схемы как можно ближе к точке измерения сигнала. Электромагнитная наводка за счет взаимной индуктивной связи возникает в проводящем контуре, образованном двумя измерительными щупами, точно так же, как и в случае несимметричного измерительного щупа.

Для того чтобы дифференциальный способ подключения дал ожидаемый эффект, измерительные щупы должны быть одного типа и длины. Неидентичность частотных характеристик измерительных щупов приводит к появлению на экране осциллографа сигнала синфазной помехи.

Некоторые осциллографы комплектуются специальными блоками дифференциальных усилителей и идентичными по характеристикам измерительными щупами, имеющими одинаковый коэффициент передачи и частотную характеристику. Эти блоки обеспечивают высокий коэффициент подавления синфазного сигнала, но более узкую полосу пропускания, чем это необходимо для измерения сигналов в быстродействующих цифровых схемах.

Стандартные измерительные щупы с коэффициентом деления 10:1 лучше не использовать в режиме дифференциального подключения. Для эффективного подавления синфазного сигнала щупы должны иметь идеально совпадающие характеристики высокочастотной коррекции, так же как и коэффициенты передачи по постоянному току. А этого редко удается добиться в широком диапазоне частот.

НА ЗАМЕТКУ:

При выполнении измерения с помощью несимметричного измерительного щупа осциллограф показывает падение напряжения на экране щупа, как реальный сигнал.

Чтобы выделить наводку, создаваемую экранными токами, закоротите наконечник измерительного щупа с его заземляющим проводом и прикоснитесь им к земле цифровой схемы.

При использовании дифференциальной схемы подключения измерительных щупов одновременно прикоснитесь обоими измерительными щупами к точке измерения и сбалансируйте коэффициенты усиления обоих усилителей вертикального отклонения, добиваясь как можно более полной взаимной компенсации сигналов обоих каналов.

3.7 Измерения в системах последовательной передачи данных

На рис. 3.19 изображена функциональная схема системы последовательной передачи данных со скоростью 100 Мбит/с. Из-за межсимвольной интерференции и аддитивных шумов джиттер сигнала на выходе приемника, в точке *D*, оказывается больше, чем джиттер сигнала на входе передатчика, в точке *A*. В этом разделе мы расскажем о том, как правильно измерить характеристики джиттера.

Сначала подадим на вход измерительного канала 1 осциллографа сигнал из точки *D*. Затем переключим канал 1 в ждущий режим и настроим режим синхронизации по положительному фронту сигнала. На экране осциллографа появится картинка сигнала, аналогичная той, что изображена на рис. 3.20.

Обратите внимание на то, что в точке запуска развертки джиттер сигнала отсутствует. Это — признак того, что измерение производится неправильно. Запуск ждущей развертки осциллографа производится по положительному фронту сигнала, который на экране осциллографа привязан к левой метке на оси горизонтальной развертки. На первом импульсе сигнала, выведенного на экран, правильно отображается минимальный интервал между переходами сигнала, но обусловленный джиттером разброс положений фронтов на осциллограмме сигнала в последующих точках синхронизации вдвое превышает фактическую величину джиттера сигнала данных по отношению к сигналу синхронизации.

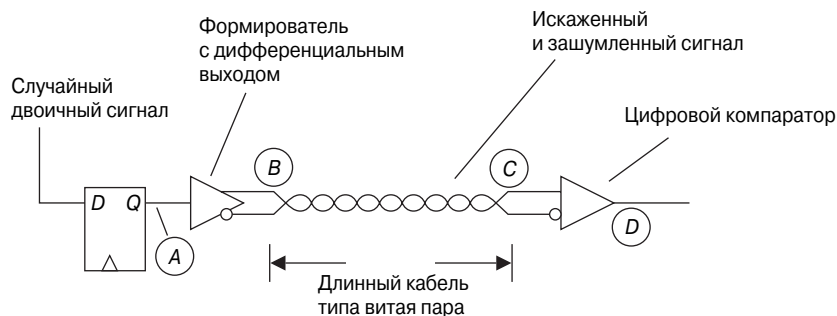


Рис. 3.19. Схема типичной системы последовательной передачи данных

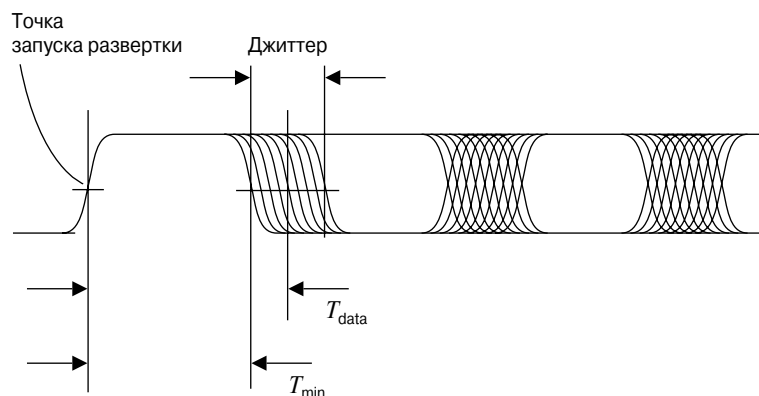


Рис. 3.20. Первый вариант глазковой диаграммы, наблюдаемой на экране осциллографа

На рис. 3.21 изображена осциллограмма, которая получается на экране осциллографа при правильном выборе режима измерения. В этом режиме для синхронизации развертки в качестве эталонного сигнала используется сигнал тактовой синхронизации передаваемого сигнала данных. Как видно из рисунка, истинный джиттер в данном случае оказывается вдвое меньше измеренного в предыдущем случае. В предыдущем случае привязка всех положительных фронтов сигнала к одной точке приводила к сдвигу импульсов сигнала по оси горизонтальной развертки. Этот сдвиг создавал добавочный *джиттер* во всех зонах переходов сигнала. Сигнал тактовой синхронизации передаваемого сигнала данных стабилен, без джиттера, и является устойчивым опорным сигналом при любых измерениях сигналов данных.

Однажды был задан вопрос: “А почему бы просто не измерить джиттер того сигнала, который изображен на рис. 3.20, и разделить полученный результат на два?” Дело в том, что хотя изображенная на рис. 3.20 глазковая диаграмма имеет достаточно широко открытый “глаз”, и в этом случае можно измерить величину наблюдаемого джиттера, но далеко не всегда глазковая диаграмма оказывается столь удачной. В ряде случаев “глаз” полностью закрыт и его удается открыть, только используя методику измерения, с помощью которой получена глазковая диаграмма, приведенная на рис. 3.21.

При невозможности использовать сигнал тактовой синхронизации передаваемого сигнала данных¹¹, попробуйте использовать в качестве сигнала синхронизации сам сигнал данных, сняв его с выхода передатчика (точка А или В на

¹¹В микросхемах быстродействующих параллельно-последовательных преобразователей типа AMD7468 сигнал тактовой синхронизации вырабатывается внутренним генератором синхронизации.

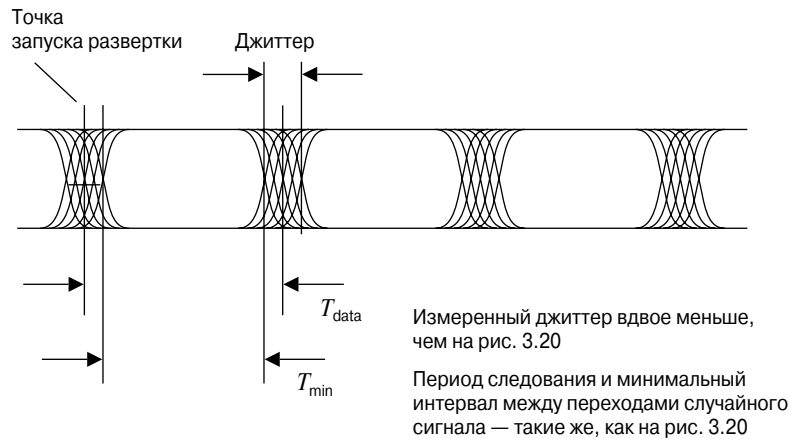


Рис. 3.21. Глазковая диаграмма, наблюдаемая на экране осциллографа при синхронизации сигналом тактовой синхронизации передаваемого сигнала данных

рис. 3.20). У сигнала данных на выходе передатчика практически отсутствует джиттер.

У некоторых моделей осциллографов, это касается в первую очередь новых моделей с цифровой обработкой сигнала, ограничены возможности внешней синхронизации, особенно в случае измерения непериодических сигналов, таких как сигналы данных. Хотя усилитель вертикального отклонения обладает достаточно широкой полосой пропускания, обеспечивающей неискаженное воспроизведение высокочастотных импульсных сигналов с крутыми фронтами, цепь синхронизации развертки может оказаться неспособной управлять запуском развертки по этим сигналам. Если перед вами встанет проблема плохой синхронизации осциллографа, соберите цифровой делитель на два, с его помощью понизьте частоту опорного сигнала синхронизации и синхронизируйте работу осциллографа по этому сигналу пониженной частоты. Повысив за счет этого стабильность запуска развертки, вы, возможно, заметите уменьшение длительности фронтов сигнала на осциллограмме.

НА ЗАМЕТКУ:

При наблюдении с помощью осциллографа сигнала последовательного потока данных синхронизируйте осциллограф тактовым сигналом синхронизации этого потока данных.

3.8 Понижение частоты тактовой синхронизации схемы

В высокоскоростных схемах в цифровых сигналах обычно присутствует “звон”, перекрестные помехи и другие шумы. На предельной частоте тактовой синхронизации все эффекты разного характера накладываются друг на друга. Из-за этого наложения становится сложно выяснить характер влияния на сигнал каждого из них в отдельности. Но если понизить частоту тактовой синхронизации схемы, то удастся отделить эффекты друг от друга.

При достаточно низкой частоте тактовой синхронизации переходные процессы на переходах сигнала затухают до начала следующего такта синхронизации. Отражения и звон, возникшие в такте n , не доходят до следующего такта $(n + 1)$. В результате мы можем наблюдать полную переходную характеристику цепи по каждому фронту цифрового сигнала. Иногда переходная характеристика оказывается намного продолжительней, чем прогнозировалось. Эта проблема обычно решается путем улучшения согласования схемы.

НА ЗАМЕТКУ:

При проведении измерений на достаточно низкой частоте тактовой синхронизации схемы переходные процессы на переходах сигнала затухают до начала следующего такта синхронизации.

3.9 Измерение уровня перекрестных помех

С проблемами перекрестных помех, поскольку их причиной является взаимодействие ряда цепей цифровой схемы, между которыми отсутствует явная связь, сложно бороться. Часто эти проблемы возникают нерегулярно, зависят от характера сигнала данных или проявляются крайне редко. Поэтому их сложно исследовать. Ошибки, вызванные перекрестными помехами, обычно являются результатом действия нескольких факторов.

- Снижение запаса по напряжению логических элементов вследствие “звона” сигнала.
- Недостаточный запас по времени установления и удержания сигнала на входах логических элементов.
- Взаимная связь множества расположенных близко друг к другу линий передачи.

Если вы полагаете, что перекрестные помехи могут превратиться в проблему, воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов количественной оценки уровня перекрестных помех, не дожидаясь, пока они приведут к нарушению работы схемы.

Во-первых, подключите к линии передачи, выбранной для тестирования (линия полезного сигнала), коаксиальный измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1. Прежде чем подсоединять входной резистор измерительного щупа к точке измерения, припаяйте его к земле схемы по соседству с точкой измерения, включите цифровую схему и измерьте уровень остаточной наводки, создаваемой электромагнитным полем работающей схемы в контуре, образуемом заземлением измерительного щупа, и уровень наводки, вызванной экранными токами. Уровень этой остаточной наводки должен быть меньше 2% амплитуды цифрового сигнала.¹² Если он превышает 2%, то вы не сможете ясно различить на этом фоне перекрестные помехи. Повозитесь с размещением и подключением измерительного щупа, но добейтесь, чтобы уровень остаточной наводки не превышал 2%.

Далее, подайте на осциллограф сигнал внешней синхронизации. Этот сигнал должен быть синхронным с сигналом предполагаемого источника перекрестных помех, и должен непрерывно поступать на осциллограф на протяжении всего эксперимента. Подав сигнал внешней синхронизации, еще раз проверьте уровень наводки, проникающей по измерительному щупу с коэффициентом деления 21:1 на вход осциллографа.

Теперь подключите измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1 к точке измерения полезного сигнала. На экране осциллографа вы увидите комбинацию основного сигнала, вызванного им переходного процесса, и помех в измерительной схеме.

Наша цель состоит в том, чтобы распознать перекрестные помехи и количественно оценить их уровень. Перекрестную помеху, вследствие самого характера ее возникновения, очень сложно выделить. В нашем распоряжении имеется три способа, позволяющие сделать перекрестные помехи более заметными: отключение источника полезного сигнала, отключение источника сигнала, создающего перекрестную помеху, или преднамеренное создание перекрестной помехи.

3.9.1 Отключение источника основного сигнала

Разорвите линию передачи полезного сигнала на входе и закоротите ее. Если формирователь полезного сигнала допускает такой режим, то просто закоротите выход формирователя. Принципиально важно закоротить линию передачи полезного сигнала на землю, поскольку если она будет разорвана, то наводки, вызванной взаимной индуктивностью цепей, в ней не возникнет.

Если вы закорачиваете на выходе формирователь сигнала, делайте это с помощью толстой, плоской перемычки, обладающей очень низкой собственной индуктивностью, например, с помощью лезвия ножа или полоски медной фольги.

¹²Помните, что вы используете измерительный щуп с коэффициентом деления 21:1. Уровень сигнала наводки на осциллограмме должен быть в этом случае равен 1/21 от 2% или приблизительно 0,1% амплитуды цифрового сигнала.

Переключка полудюймовой длины, если сделать ее из провода, обладает достаточно большой индуктивностью для того, чтобы через нее мог пройти импульс довольно большой амплитуды. А нам нужно, чтобы в этой точке сигнал полностью отсутствовал.

При полном отсутствии полезного сигнала перекрестная помеха должна отчетливо проявиться.

Если вы тестируете шину данных, то сейчас удобный момент поэкспериментировать с различными наборами данных. Проведите серию экспериментов, изменяя логический уровень сигнала только в одной из линий, при сохранении неизменными логических уровней сигналов во все остальных линиях шины. В зависимости от топологии шины линии-источники помехи будут создавать в тестируемой линии перекрестные помехи разной полярности. Отрицательный фронт сигнала в линии-источнике помехи должен вызвать появление в тестируемой линии перекрестной помехи противоположной полярности по сравнению с перекрестной помехой, возникающей при прохождении по линии-источнику помехи положительного фронта. Определите для каждой из линий, какому из фронтов сигнала в ней соответствует в тестируемой линии перекрестная помеха положительной полярности.

В завершение этого эксперимента сформируйте на входе шины данных такой сигнал, чтобы переключение линий шины происходило одновременно, и так, чтобы все линии одновременно создавали в тестируемой линии перекрестную помеху положительной полярности. В этом случае перекрестная помеха в тестируемой линии будет соответствовать наихудшему случаю. Перекрестные помехи в линиях 32-разрядной шины могут достигать поразительно высокого уровня.

3.9.2 Отключение источника перекрестной помехи

Сформируйте на входе шины данных такой сигнал, который, по вашему мнению, вызывает появление перекрестных помех. Сделайте два снимка осциллограмм основного сигнала: при нормальном режиме работы шины и в варианте, когда сигналы на входах линий-источников перекрестных помех отключены.

Отключить сигналы можно, разорвав или закоротив линии передачи на входе. Годится любой из этих способов. Разорванные на входе линии можно и не закорачивать, лишь бы ток в них отсутствовал.

Различие между двумя осциллограммами, зафиксированными на этих двух снимках, и есть перекрестная помеха. Если в используемом вами цифровом осциллографе предусмотрена возможность цифровой обработки осциллограмм (в осциллографе Tektronix 11403 такая возможность предусмотрена), запомните обе осциллограммы и вычтите их друг из друга с помощью цифровой обработки.

3.9.3 Преднамеренное создание перекрестной помехи

Выключив или заблокировав схему, закоротите на входе линию полезного сигнала. Затем подайте на вход линии-источника помехи ступенчатый сигнал с заданной длительностью фронта и измерьте напряжение перекрестной помехи, наведенной в линии полезного сигнала (рис. 3.22).

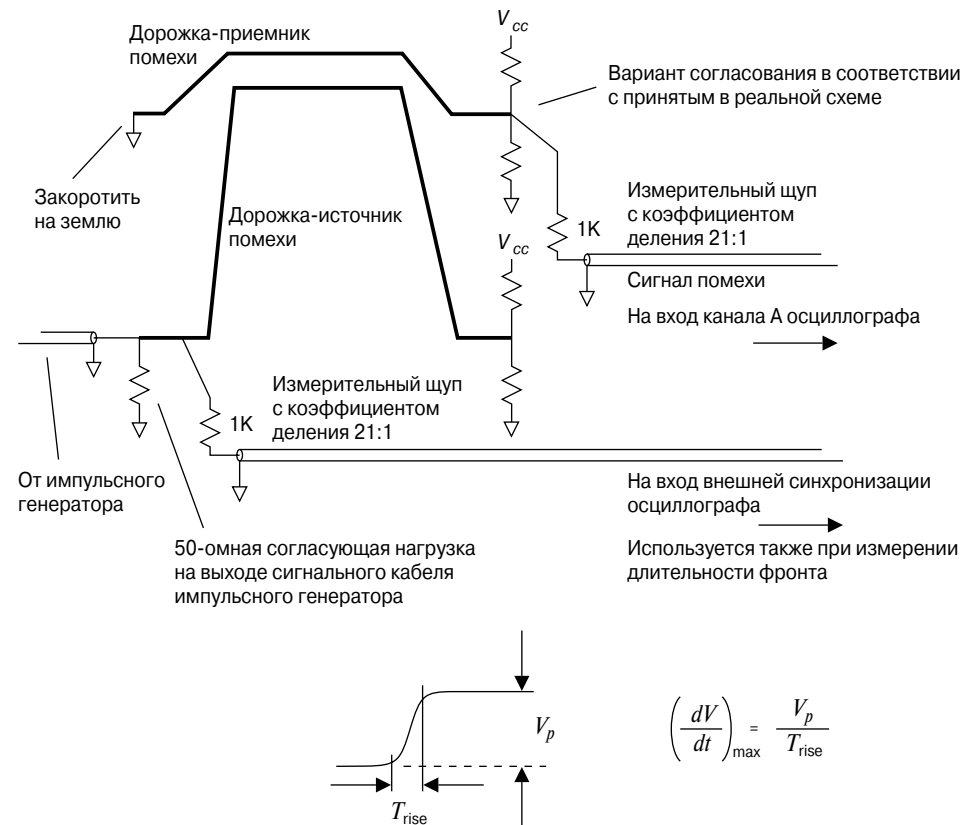


Рис. 3.22. Измерение уровня перекрестной связи между двумя сигнальными дорожками

Амплитуда перекрестной помехи прямо пропорциональна производной по времени напряжения сигнала, dV/dt , в линии-источнике помехи. Эта методика лучше всего подходит для тестирования “чистой” печатной платы — до монтажа на ней элементов.

НА ЗАМЕТКУ:

Внося временные изменения в испытываемую схему, можно создать такие условия, при которых перекрестные помехи станут более заметными.

3.10 Измерение предельно допустимых параметров рабочего режима схемы

Цифровые схемы чаще всего либо работают, либо не работают. В отличие от аналоговых схем, у цифровых схем, практически не наблюдается таких явлений, как уход или снижение рабочих характеристик. Если цифровая схема работает, то оценить количественно то, насколько хорошо она работает и насколько велики границы ее работоспособности — сложно. В данном разделе приведены описания методик, пригодных для количественной оценки предельно допустимых параметров рабочего режима цифровых схем.

Инженеры, сопровождающие серийное производство, в котором нормой стали статистические методы контроля качества, понимают, как связаны между собой показатели качества, полученные в результате испытаний, с показателями качества, обеспечиваемыми в серийном производстве. Тот же принцип остается в силе и в случае изделий цифровой электроники.

Эти испытания охватывают все изделие в целом, с учетом режимов работы всех компонентов испытываемого изделия. Они предполагают наличие разработанного теста для отбраковки изделий с нарушениями функционирования. Тест на функционирование должен быть как можно более подробным, и должен быть построен таким образом, чтобы нарушение функционирования схемы в целом фиксировалось при нарушении выполнения логических функций любым ее элементом.

При каждом испытании, проводимом на отбраковочном функциональном стенде, подвергнем испытываемую схему одному из видов внешних воздействий, перечисленных ниже. Мы измерим, какой уровень внешнего воздействия способна выдержать схема, прежде чем произойдет нарушение ее нормальной работы. Такой подход превращает функциональное тестирование в способ количественной оценки качества изделия.

Обеспечьте продолжение функционального тестирования даже в случае нарушения функционирования схемы в одном из тестов. Нужно чтобы после фиксации сбоя в работе схемы автоматически происходил повторный запуск программы тестирования и она продолжала выполняться даже если в работе системы обнаружены нарушения. Такой режим тестирования позволяет, варьируя уровень дополнительного воздействия на схему в зоне сбоев, обеспечить проверку достоверности данных, получаемых в процессе тестирования. Установив уровень дополнительного воздействия, вызывающий сбой в работе схемы каждые две-три секунды, вы можете с помощью логического анализатора выловить ошибку. После обнаружения ошибки несложно принять меры по доработке схемы, устраняющей причину возникновения этой ошибки. Если же тестирование прекращается при первом же сбое, то добиться регулярного появления этой ошибки не удастся, и, возможно, так никогда и не удастся устранить эту проблему.

3.10.1 Аддитивный шум

Тест на помехоустойчивость к аддитивному шуму подходит для небольших схем, построенных на процессорных элементах с очень высоким быстродействием. Этот тест заключается в том, что в каждый узел схемы “впрыскивается” случайный шум. Наилучшими источниками случайного шума для этого теста являются источники сигнала с ограниченными выбросами, например, гармонического, прямоугольного или псевдослучайной двоичной последовательности.

Шумовой сигнал подается в каждый узел схемы через последовательный резистор, сопротивление которого рассчитывается таким образом, чтобы оно не влияло на режим работы схемы. Для схем, построенных на ТТЛ-, быстродействующей КМОП- и ЭСЛ-логике, подойдет резистор сопротивлением 1 кОм.

Поочередно подавайте шумовой сигнал в каждый узел схемы, определяя, какой уровень шума вызывает сбой в работе схемы. Эти экспериментальные показания пригодятся позднее, если вы предполагаете, что изменения в компоновке схемы вызовут увеличение уровня “звона” (и снижение в результате этого помехоустойчивости схемы к аддитивному шуму).

Определив относительную чувствительность схемы к аддитивному шуму по каждому узлу, подберите набор резисторов с сопротивлениями, обеспечивающими подачу в каждый узел предельного шумового тока при одинаковом уровне напряжения шумового сигнала. Подсоедините все резисторы через коммутаторы к общему источнику шумового сигнала.¹³ Теперь сбой в работе схемы будет происходить при примерно одинаковом уровне напряжения шума на любом из этих резисторов. Если чувствительность схемы к аддитивному шуму по какому-либо узлу возрастет, то сбой в ее работе возникнет при более низком уровне напряжения шума на соответствующем резисторе. Таким образом, изменение разброса уровней напряжения шумового сигнала, вызывающих сбой, по узлам готового изделия, в сопоставлении с серийным номером изделия сразу же дает информацию об изменениях в технологии производства изделия.

Внедрить испытание на помехоустойчивость к аддитивному шуму сложно, поскольку для его реализации необходим либо многоточечный наборной контактор, либо специальные соединители на печатной плате для подключения к узлам схемы источника шумового сигнала.

Испытание на помехоустойчивость к аддитивному шуму подходит для цифровых приемников, схем восстановления тактовой частоты, схем фазовой автоподстройки частоты любых типов, схем интерфейсов аналогового ввода-вывода и шин. Проще говоря, для любых схем с небольшим количеством узлов, через которые проходит большой поток данных.

¹³В хорошо организованном тесте правильно было бы использовать независимые источники шума для всех узлов схемы. Несколько независимых источников шума можно синтезировать из сигнала одного генератора, используя для этого линии задержки из отрезков коаксиального кабеля.

3.10.2 Настройка синхронизации многоразрядной шины

Синхронизация работы систем, построенных на многоразрядных шинах, осуществляется, как правило, общим сигналом тактовой синхронизации, передаваемым по шине. Для этих систем на этапе проектирования проводится тщательный анализ временной диаграммы, на основе которого рассчитываются гарантированные значения времени установления и времени удержания для операций пересылки данных по шине.

Для того чтобы проверить соответствие расчетных значений времени установления и времени удержания необходимо найти способ изменения временных параметров синхронизации передаваемых данных, позволяющий изменять величину опережения или задержки сигнала данных по времени до тех пор, пока не возникнет сбой. Величина сдвига по времени, при которой возникает сбой в работе системы, представляет собой количественную меру предельно допустимых отклонений временных параметров синхронизации шины.

Для проведения этого теста, во-первых, необходимо обеспечить режим передачи сигнала данных от устройства *A* к устройству *B*, подключенным к этой шине. Необходимо также обеспечить способ получения информации о возникновении сбоя в этой системе. Лучше всего было бы обеспечить такой режим работы системы, когда она сообщала бы о частоте появления ошибок или при возникновении ошибки включала световую сигнализацию, продолжая при этом работать.

Теперь перережем дорожку, по которой передается сигнал тактовой синхронизации, между этими двумя устройствами и подадим на каждое из них отдельный сигнал синхронизации. Настроим оба сигнала синхронизации на частоту собственного сигнала синхронизации системы, но немного сдвинем их по фазе друг относительно друга. Изменяя сдвиг по времени между сигналами тактовой синхронизации в обе стороны, мы получаем возможность измерить предельно допустимые отклонения временных параметров синхронизации шины.

Для реализации такого теста необходима отдельная схема, формирующая сигналы тактовой синхронизации, синхронизированные по частоте, но с регулируемым сдвигом по фазе друг относительно друга. Для решения этой задачи воспользуйтесь одним из пяти возможных вариантов, описания которых приводятся ниже.

3.10.2.1 Изменение фазы сигнала тактовой синхронизации с помощью коаксиальной линии задержки

Для регулировки фазы сигналов тактовой синхронизации в диапазоне частот до 20 МГц соберите коммутируемый магазин регулируемой задержки из отрезков коаксиального кабеля разной длины и обыкновенных выключателей. Сигнал тактовой синхронизации подается от одного источника по двум каналам: один

сигнал (**A**) проходит через магазин регулируемой задержки, а второй (**B**) — через коаксиальную линию фиксированной задержки. Выберите кабель с волновым сопротивлением (50 Ом, 75 Ом или 93 Ом), соответствующим волновому сопротивлению линий шины.

Длину коаксиальной линии фиксированной задержки выберите такой, чтобы оба сигнала тактовой синхронизации на выходе точно совпадали по времени, когда магазин регулируемой задержки переключен в положение, соответствующее середине его диапазона регулировки задержки. Для этого, возможно, придется повозиться с подбором длины коаксиальной линии фиксированной задержки.

Не тратьте времени на сборку сложного двоичного переключателя, поскольку достаточно точно подогнать отрезки коаксиального кабеля по величине задержки так, чтобы добиться линейного шага регулировки величины задержки при последовательной их коммутации, удастся лишь при небольшом их числе. Вместо этого лучше соберите такой магазин из двух многопозиционных переключателей и отрезков коаксиального кабеля кратной длины, разбитых на две группы — 1, 2, 3, ..., 10 единиц задержки и 10, 20, 30, ... единиц задержки.

3.10.2.2 Изменение фазы сигнала тактовой синхронизации с помощью генератора импульсов

Прекрасно подходит для регулируемого изменения фазы сигнала тактовой синхронизации импульсный генератор с регулируемым временем задержки сигнала на выходе по отношению к сигналу запуска. Подайте сигнал тактовой синхронизации от общего источника по двум каналам: один сигнал (**A**) — на вход сигнала запуска импульсного генератора, с выхода которого снимите сигнал тактовой синхронизации с регулируемой фазой, а другой сигнал (**B**) через коаксиальную линию фиксированной задержки непосредственно на шину. Используйте кабель с волновым сопротивлением (50 Ом, 75 Ом или 93 Ом), соответствующим волновому сопротивлению линий шины. Настройте импульсный генератор так, чтобы длительность импульсов сигнала тактовой синхронизации была равна половине длительности периода номинальной тактовой частоты.

Длину коаксиальной линии фиксированной задержки выберите такой, чтобы оба сигнала тактовой синхронизации на выходе точно совпадали по времени, когда регулятор величины задержки импульсного генератора установлен в положение, соответствующее середине его диапазона регулировки задержки. Для этого, возможно, придется повозиться с подбором длины коаксиальной линии фиксированной задержки.

У многих импульсных генераторов повторный запуск по входу синхронизации допускается после того, когда заканчивается формирование импульса на выходе, в результате чего диапазон регулировки величины задержки ограничен пределами 0–180 градусов. Если длина коаксиальной линии фиксированной задержки подобрана так, что величина ее задержки составляет 90 градусов, то в этом случае

эффективный диапазон регулирования величины задержки оказывается в пределах от -90 до $+90$ градусов.

3.10.2.3 Простые схемы регулируемой задержки сигнала тактовой синхронизации

Схема, приведенная на рис. 3.23а, представляет собой цепь, составленную из шести последовательно включенных инверторов, обеспечивающую регулируемую задержку сигнала в интервале 30 до 160 наносекунд. Величина задержки, создаваемой одним каскадом этой цепи находится в пределах от 5 нс до 35 нс, в зависимости от положения переменного резистора.¹⁴ Чтобы эта схема устойчиво работала, величина задержки, создаваемой каждым каскадом цепи, не должна превышать 12% длительности периода следования импульсов тактовой синхронизации.

Сведение к минимуму нарушения установленной скважности сигнала достигается путем выбора четного количества инвертирующих каскадов регулируемой задержки (две или четыре) и установки настроечных резисторов в одинаковое положение (используйте секционные потенциометры). В конце цепи задержки обязательно подключите, как минимум, один дополнительный инвертор, чтобы восстановить форму сигнала на выходе этой схемы, сделав его прямоугольным.

Недостаток схемы, приведенной на рис. 3.23а, заключается в том, что сигнал обязательно проходит через реальные потенциометры. В схеме, предназначенной для задержки высокоскоростного цифрового сигнала, по этой причине потенциометры должны быть необыкновенно миниатюрными и должны быть размещены очень близко к активным элементам схемы. В схеме, приведенной на рис. 3.23б, с целью устранения этих недостатков применены варакторы. *Варактор* — это обратный смещенный диод, емкость которого зависит от величины приложенного к нему напряжения. Изображенная на рис. 3.23б схема обладает более высоким быстродействием, чем схема на рис. 3.23а.

Каждая секция цепи регулируемого фазового сдвига сигнала в схеме, приведенной на рис. 3.23б, создает задержку в пределах от 2,5 нс до 5 нс. В секциях задержки используются фазосдвигающие RC -цепочки, параметры которых регулируются с помощью варакторов MV209.¹⁵ Каскадное включение секций задержки увеличивает общий диапазон изменения задержки. В приведенной на рис. 3.23б схеме используется две секции задержки, что обеспечивает регулирование времени задержки в диапазоне от 5 нс до 10 нс.

Номиналы элементов, указанные на схеме, соответствуют тактовой частоте входного сигнала 40 МГц. Для работы схемы на другой частоте пересчитайте

¹⁴В предположении, что номинальная величина задержки, создаваемой каждым инвертором, составляет 5 нс.

¹⁵Емкость этого диода изменяется в диапазоне от 14 пФ до 40 пФ при изменении постоянного напряжения, приложенного к нему, в пределах от 10 В до 1 В.

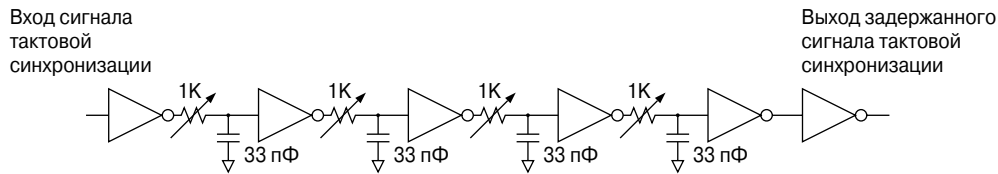


Рис. 3.23 а. Схема, регулируемой задержки сигнала, реализуемая на ТТЛ или КМОП-элементах

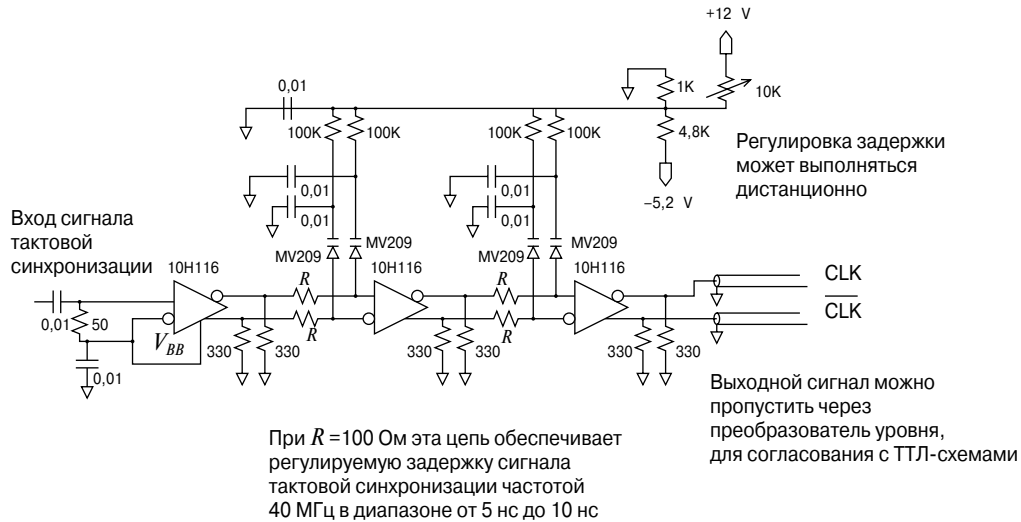


Рис. 3.23 б. Схема регулируемой задержки сигнала с дистанционным управлением, построенная на ЭСЛ-элементах

сопротивление резисторов R по следующей формуле:

$$R = 100 \text{ Ом} \cdot \frac{40 \text{ МГц}}{F_{\text{clock}}}, \quad (3.28)$$

Для повышения стабильности работы схемы регулируемой задержки подавайте на нее питание от отдельного стабилизированного источника питания и термостатируйте (не помещайте ее в камеру термоциклирования, в которой проводятся испытания изделия).

Независимо от того, какая схема используется, принцип остается неизменным — один сигнал тактовой синхронизации (**A**) пропускается через схему регулируемой задержки, а другой (**B**) — через коаксиальную линию фиксированной задержки, непосредственно на шину. Используйте кабель с волновым сопротивлением, соответствующим собственному волновому сопротивлению линий шины. Длину коаксиальной линии фиксированной задержки выберите такой, чтобы оба сигнала тактовой синхронизации на выходе были синфазны, когда линия регули-

руемой задержки настроена так, что создаваемая ею задержка находится в середине ее диапазона регулировки задержки.

3.10.2.4 Схема регулируемой задержки сигнала тактовой синхронизации, базирующаяся на принципе фазовой автоподстройки частоты

На рис. 3.24 показана самая сложная из схем регулирования фазы сигнала тактовой синхронизации. Для широкомасштабных испытаний серийной продукции, возможно, имеет смысл собрать такую схему. Для лабораторных испытаний такой сложной схемы обычно не требуется.

В этой схеме фазочастотный компаратор сравнивает тактовую частоту сигнала синхронизации шины, деленную на N , с частотой сигнала тактового генератора, также деленной на N . Схема ФАПЧ синхронизирует частоту тактового генератора с частотой тактовой синхронизации шины, но сигнал генератора сдвинут по фазе относительно сигнала тактовой синхронизации шины — величина этого сдвига задается фазосдвигающей цепью.

Поскольку фазовая автоподстройка частоты осуществляется на частоте в N раз ниже частоты тактового генератора, то при фазовом сдвиге θ градусов, вносимом фазосдвигающей цепью, фазовый сдвиг сигнала тактового генератора составляет $N \times \theta$ градусов. Таким образом, достаточно, чтобы фазосдвигающая цепь вносила на пониженной в N раз частоте незначительный сдвиг по фазе. С этой задачей прекрасно справляется управляемая варактором RC -цепочка.

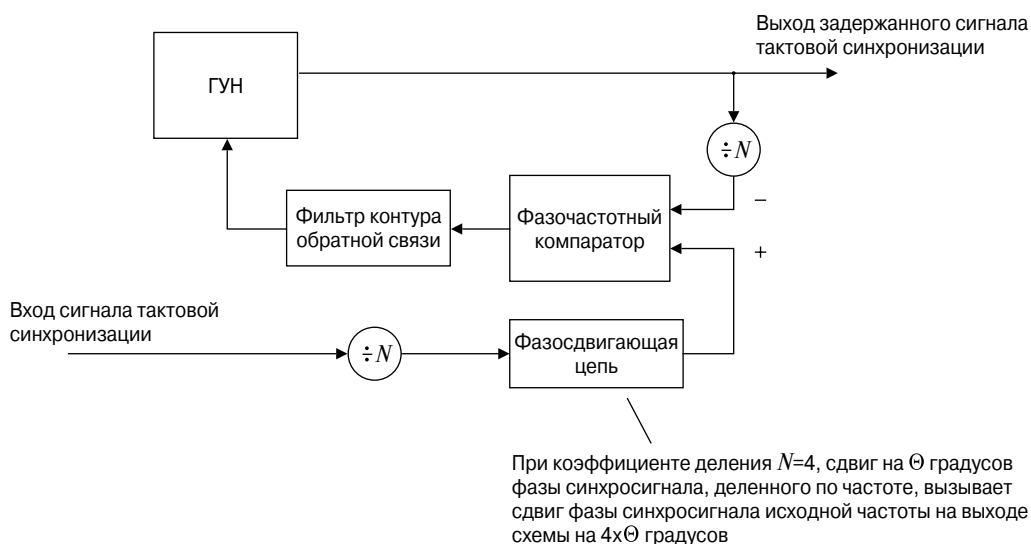


Рис. 3.24. Схема регулируемой задержки сигнала тактовой синхронизации, базирующаяся на принципе фазовой автоподстройки частоты

Эта схема позволяет регулировать фазовый сдвиг в диапазоне, превышающем $\pm 180^\circ$. Широкий диапазон регулирования оказывается полезным при испытаниях систем, в которых общий сигнал синхронизации, подаваемый во все точки назначения, затем делится по частоте, и уже сигналы пониженной тактовой частоты используются для формирования управляющих сигналов. Широкий диапазон регулирования также оказывается полезным при отладке асинхронных схем, предназначенных для устранения джиттера длинных последовательностей импульсов тактовой синхронизации, например, синхронизаторов стандарта T3, используемых в технике связи, и схем с буферизацией данных по принципу FIFO (First-In-First-Out — “первым вошел — первым вышел”).

В этой схеме критическими параметрами являются стабильность генератора, управляемого напряжением, и помехоустойчивость фазового детектора. Если вы не имеете большого опыта в конструировании аналоговых схем, лучше воспользуйтесь помощью специалистов в этой области.

3.10.2.5 Регулирование фазы сигнала тактовой синхронизации изменением напряжения

Варьируя напряжение смещения на нагрузках линий передачи сигнала тактовой синхронизации или подавая на них дополнительное напряжение привязки, можно в незначительных пределах влиять на время переключения приемника, регулируя таким способом эффективную фазу тактового сигнала. Такой же способ подходит для устройств сопряжения с шиной.

Недостаток такого способа заключается в том, что достигаемый им диапазон надежного регулирования оказывается намного меньше по сравнению с длительностью фронта сигнала.

3.10.3 Электропитание схемы

Изменение напряжения питания логических схем в пределах $\pm 10\%$ вызывает небольшие колебания величин задержки. Если схема отличается чрезвычайно высокой чувствительностью к изменениям рабочих параметров, то можно попробовать управлять частотой возникновения сбоев путем регулирования напряжения питания. Система, обладающая достаточно широким запасом устойчивости к изменению параметров рабочего режима, вероятнее всего, будет надежно работать во всем допустимом диапазоне изменения напряжения питания.

Приведенные на рис. 3.25 графики зависимости времени задержки (время задержки между моментом поступления тактового сигнала на синхровход логического элемента и моментом появления сигнала на его выходе) и времени установления (минимальное время, на которое момент поступления сигнала на вход логического элемента должен опережать момент поступления тактового сигнала на его вход синхронизации) от напряжения питания для КМОП- и ТТЛ-триггеров,

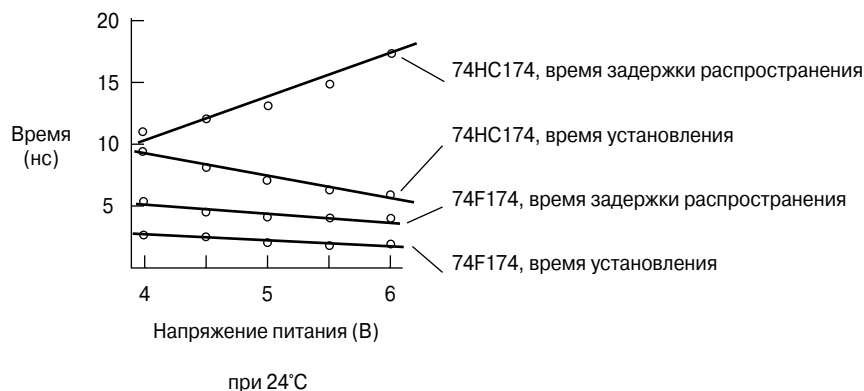


Рис. 3.25. Зависимость времени задержки и времени установления от напряжения питания

позволяют оценить возможный диапазон изменения этих параметров. У КМОП-схемы 74НС174 нестабильность этих параметров более чем вдвое выше, по сравнению с ТТЛ-схемой 74F174.

3.10.4 Температура окружающей среды

Колебания температуры окружающей среды вызывают эффект, аналогичный колебаниям напряжения питания — незначительные изменения временных параметров.

Обеспечить на практике контролируемое изменение температуры окружающей среды сложнее, чем контролируемое изменение напряжения питания. В лабораторных условиях для местного охлаждения элементов схемы обычно используют баллончик с охлаждающим аэрозолем, а для нагрева — мощный фен.

Следует помнить, что в состав многих охлаждающих аэрозолей входят опасные химические вещества, разрушающие защитный озоновый слой атмосферы Земли. Если нет другого выхода, кроме как использовать охлаждающий аэрозоль, прежде чем делать это, соорудите вокруг участка схемы, подлежащего охлаждению, небольшое ограждение из картона, и затем направьте струю аэрозоля в это замкнутое пространство. При охлаждении такого небольшого, огражденного участка схемы расход охлаждающего аэрозоля будет намного меньше, и одновременно снизится скорость нагрева охлажденного участка до комнатной температуры.

Для того чтобы поддерживать необходимый перепад температуры в ручном режиме, периодически обдувая необходимый участок схемы горячим воздухом (или охлаждающим аэрозолем), требуется большой опыт и хорошие навыки. Обязательно закрепите на поверхности участка схемы, подвергаемого температурному воздействию, термодатчик, и следите с его помощью за тем, чтобы не превысить предельно допустимых значений рабочей температуры элементов.

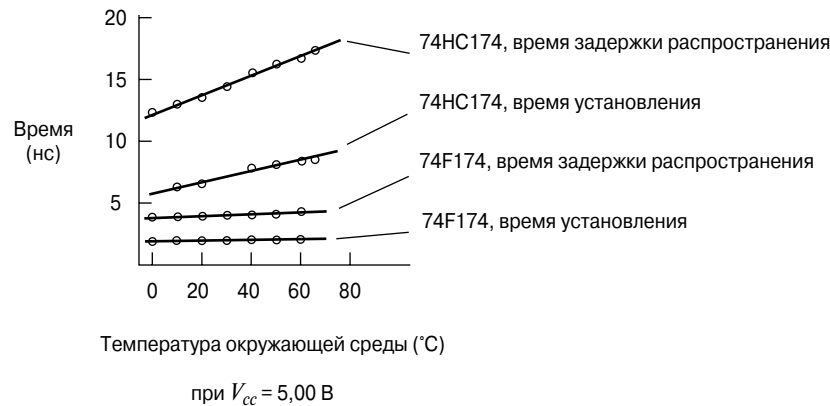


Рис. 3.26. Зависимость времени задержки и времени установления от температуры окружающей среды

В аппаратуре с принудительной приточной вентиляцией имеется необходимый канал, через который удобно нагнетать нагретый или охлажденный воздух. Воздух от нагревателя или охладителя можно подавать через вентиляционный рукав, стационарно присоединенный к вентиляционному отверстию аппаратуры, или просто направить на всасывающее вентиляционное отверстие поток горячего воздуха.

Многие компании приобретают стационарные климатические камеры большого объема для термоциклирования готовых изделий, заложенного в техпроцесс. Для использования в процессе разработки изделий эти климатические камеры неудобны, поскольку они не рассчитаны на размещение всего контрольно-измерительного оборудования, которое может понадобиться в этом случае. К тому же инженеры-конструкторы предпочитают не тратить время на возню в климатических камерах. Но, конечно же, разрабатываемые изделия обязательно испытываются в условиях окружающей среды, соответствующих тем, в которых им придется работать.

Графики зависимости времени задержки и времени установления от температуры для КМОП- и ТТЛ-триггеров, приведенные на рис. 3.26, позволяют оценить прогнозируемый диапазон изменения этих параметров. У КМОП-схемы 74НС174 температурная нестабильность этих параметров более чем вчетверо выше, по сравнению с ТТЛ-схемой 74F174.

3.10.5 Пропускная способность схемы

Для проверки правильности выполнения логических функций элементами цифровой схемы конструкторы обычно используют тестовые пакеты. Разработчик может сконструировать набор операций, которые обеспечат проверку всех

без исключения логических связей в новой машине. Если все, без исключения, операции такого пошагового теста прошли успешно, следует естественный вывод о том, что изделие работает правильно.

К сожалению, эксплуатационные условия работы аппаратуры намного сложнее. Многие реальные компьютеры успешно проходят пошаговое логическое тестирование, но оказываются неспособными обеспечить штатную скорость и производительность в эксплуатации. Это утверждение может показаться безосновательным для тех, у кого еще нет достаточного опыта работы со сложными системами, но это действительно так.

При высоких нагрузках интерфейсные шины и другие внутренние цепи цифровой аппаратуры генерируют большой уровень помех. Чем больше поток данных через схему, тем выше уровень создаваемых ею помех. Самые лучшие программы испытаний предусматривают проведение испытаний с последовательным наращиванием потока данных до тех пор, пока на завершающем этапе испытания тестовые последовательности не станут чудовищного размера, — причем такие тестовые последовательности, которые заставляют с максимальной нагрузкой работать схемы конвейерной обработки данных, максимально увеличивают частоту обращений к памяти, и в максимальной степени затрудняют синхронизацию работы важнейших логических блоков схемы. Хорошо сконструированные тестовые последовательности позволяют обнаружить непредсказуемо большие всплески помех, которые зачастую нарушают нормальный режим ее работы.

НА ЗАМЕТКУ:

Измерение предельных уровней внешних воздействий, при которых происходит нарушение нормальной работы схемы, превращает функциональное тестирование в способ количественной оценки качества изделия.

3.11 Экспериментальное наблюдение эффекта метастабильного поведения

Синхронные триггеры в штатном режиме работают совершенно предсказуемо. До тех пор, пока соблюдаются требования по времени установления и времени удержания, логический сигнал на выходе Q после каждого тактового перехода в точности соответствует логическому сигналу на входе D триггера.

При использовании триггерных схем для синхронизации внешних сигналов, поступающих в цифровую схему, соблюдение требуемых значений времени установления и времени удержания не гарантируется. Внешний, асинхронный сигнал не привязан к сигналу тактовой синхронизации цифровой схемы и может измениться в любой момент.

Как устранить это препятствие? Существует ли принципиальная возможность синхронизировать внешние асинхронные сигналы, поступающие в синхронную цифровую систему, — так, чтобы при любых условиях обеспечить соблюдение в синхронной системе заданного времени установления и времени удержания? Такого способа нет. Поэтому необходимо понимать, что происходит с триггером при несоблюдении установленного времени установления и времени удержания.

Эффект, вызываемый несоблюдением заданного времени установления и удержания, называется *метастабильным поведением*. В данном разделе приводится описание измерительного стенда для экспериментального изучения метастабильного поведения логических схем, обсуждаются экспериментальные данные, даются нескольких правил, полезных при решении такого рода проблем.

3.11.1 Измерение условий синхронизации, вызывающих метастабильность поведения логических элементов

На рис. 3.27 приведена схема простого измерительного стенда для экспериментального изучения метастабильных режимов дискретных триггеров. Для измерений в этой схеме требуется, как минимум, двухканальный осциллограф.

Сигнал CLK — прямоугольный сигнал, который поступает в схему через две цепочки задержки, составленные, соответственно из нижнего, по схеме, плеча переменного резистора R_1 и конденсатора C_1 , и верхнего, по схеме, плеча переменного резистора R_1 и конденсатора C_2 . При перемещении движка переменного резистора R_1 вверх по схеме возрастает задержка сигнала в канале CLK, при перемещении движка переменного резистора R_1 вниз по схеме возрастает задержка сигнала в канале DATA. Диапазон регулирования относительного сдвига по времени сигналов DATA и CLK составляет приблизительно ± 15 нс.

Сигнал сброса RESET — импульс отрицательной полярности, следующий за положительным фронтом каждого импульса сигнала тактовой синхронизации. По этому сигналу триггер устанавливается в исходное состояние до прихода следующего тактового импульса. Сигнал RESET можно сформировать из сигнала тактовой синхронизации, задержав его.

Ко всем точкам измерения в схемы, изображенной на рис. 3.27, подсоединены измерительные щупы с 1-килоомными резисторами на входах, обеспечивающие коэффициент деления 21:1. Сначала подадим на осциллограф сигналы DATA и CLK.

Разомкнув коммутатор S_1 в цепи обратной связи, плавно перемещайте движок переменного сопротивления R_1 из положения, соответствующего максимальному опережению сигнала в канале DATA, в положение, соответствующее максимальной задержке сигнала в этом канале. Сделайте набросок диаграммы зависимости

относительного сдвига по времени сигналов DATA и CLK в зависимости от положения движка переменного резистора. Проверьте, чтобы диапазон регулирования был достаточно широким. При максимально достижимом запаздывании сигнала тактовой синхронизации по отношению к сигналу данных, время задержки сигнала синхронизации по отношению к сигналу данных должно превышать минимально допустимое время установления сигнала на входе триггера. При максимальном запаздывании сигнала данных по отношению к сигналу тактовой синхронизации, время его задержки по отношению к сигналу тактовой синхронизации должно превышать минимально допустимое время удержания.

Подсчитайте, какому времени задержки в пикосекундах соответствует каждый оборот движка переменного сопротивления.

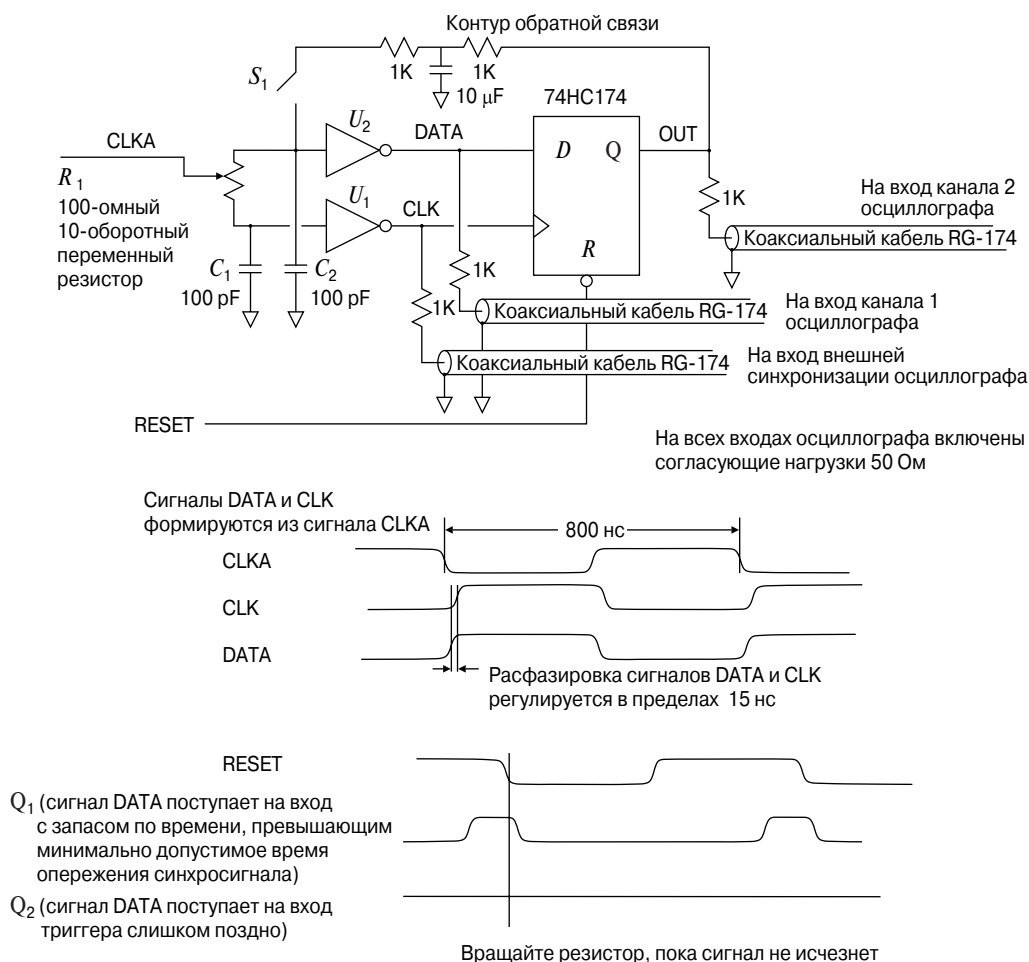


Рис. 3.27. Экспериментальное изучение метастабильности

Теперь подайте на осциллограф сигналы CLK и Q . Согласуйте кабель измерительного щупа, подключенного к точке измерения сигнала DATA, на выходе с помощью согласующей нагрузки сопротивлением 50 Ом, чтобы исключить отражения в нем. Засинхронизируйте осциллограф по сигналу CLK и установите движок переменного резистора R_1 в положение, соответствующее максимальному запаздыванию сигнала тактовой синхронизации по отношению к сигналу данных.

Итак, сигнал на входе D полностью удовлетворяет требуемому времени установления, и на выходе Q триггера появляется сигнал Q_1 , график которого приведен на рис. 3.27. По каждому тактовому фронту на синхровходе триггер переключается в состояние логической единицы на выходе Q и в каждом такте синхронизации по поступлению сигнала сброса на вход R триггер сбрасывается в состояние логического нуля на выходе Q . Не используйте в качестве сигнала сброса триггера инвертированный сигнал тактовой синхронизации, в противном случае переходные процессы, возникающие при сбросе триггера, смешаются с эффектом, вызванным метастабильностью.

Поворачивая движок переменного резистора R_1 , уменьшайте запаздывание сигнала тактовой синхронизации по отношению к сигналу данных до тех пор, пока в определенный момент, когда сигнал данных перейдет границу минимального допустимого времени установления, внезапно не исчезнет импульсный сигнал на выходе Q триггера. Теперь сигнал данных поступает на вход триггера слишком поздно, и триггер не переключается в состояние логической единицы на выходе Q (этому случаю соответствует кривая Q_2 сигнала на выходе триггера, приведенная на рис. 3.27). Позиция сигнала данных по отношению к сигналу тактовой синхронизации, при которой триггер перестает фиксировать положительный фронт сигнала на входе D , называется *критической точкой переключения*. Критическая точка переключения находится в интервале между минимально допустимым временем установления и минимально допустимым временем удержания, указываемыми производителем в паспортных характеристиках триггера. Производитель всегда предусматривает зазор между этими двумя границами, с тем чтобы критическая точка переключения у всех деталей во всем диапазоне допустимых рабочих температур и напряжений питания оставалась в пределах этих границ.

Сигнал данных, поступающий на вход триггера до момента времени, соответствующего критической точке переключения, гарантированно фиксируется триггером, а сигнал данных, поступающий позже этого момента времени, также гарантированно не фиксируется триггером. Это именно то, что нам нужно знать? Да, но нам нужно больше — понять истинную природу метастабильности.

На рис. 3.28 приведен график, построенный по результатам измерений на этом измерительном стенде. Это график зависимости времени задержки переключения триггера по отношению к тактовому сигналу на синхровходе от разности между фактическим временем установления сигнала данных на входе триггера и минимально допустимым временем установления, соответствующим критиче-

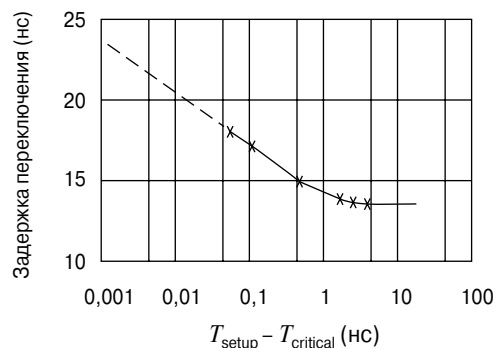


Рис. 3.28. Зависимость задержки переключения триггера от запаса по времени относительно минимально допустимого времени установления, соответствующего критической точке переключения — для триггера 74НС174

ской точке переключения. По горизонтальной оси в логарифмическом масштабе отложена разность между фактическим временем опережения сигналом данных сигнала тактовой синхронизации и минимальным временем опережения, соответствующим критической точке переключения. До тех пор, пока фактическое время, на которое сигнал данных опережает сигнал тактовой синхронизации, превышает минимальное время опережения более чем на 3 нс, время перехода триггера в состояние логической единицы на выходе, отсчитываемое от момента поступления тактового фронта на вход синхронизации, остается постоянным и составляет 13,5 нс. При переходе предела в 3 нс, триггер продолжает переключаться в состояние логической единицы на выходе Q , но по мере приближения момента поступления сигнала данных на вход триггера к критической точке переключения возрастает *задержка распространения (с синхровхода на выход) триггера*. Когда момент поступления сигнала данных на вход триггера вплотную приближается к критической точке переключения, задержка переключения триггера начинает расти пропорционально логарифму разности между фактическим временем установления и минимально допустимым временем установления, соответствующим критической точке переключения.

Возрастание времени задержки переключения триггера, зависящее от фактического времени, отпущенного на установление входного сигнала, и составляет сущностью явления метастабильности. Этот эффект устранить невозможно — он присущ любым триггерам, и именно он полностью дезорганизует синхронизацию быстродействующих схем. *Можно лишь уменьшить вероятность возникновения этого эффекта, но полностью устранить его — невозможно.*

Насколько большой может стать задержка переключения триггера? Это зависит от того насколько близок к критической точке переключения момент поступления сигнала данных на вход триггера. Вне всякого сомнения, эта задержка может стать очень большой. А о том, почему так может быть, вы узнаете из следующего раздела.

3.11.2 Сущность механизма метастабильного поведения

На рис. 3.29 изображена упрощенная принципиальная схема цифрового триггера. В этом примере на усилитель подается симметричное напряжение питания. При появлении положительного напряжения на конденсаторе C усилитель, охваченный положительной обратной связью, переходит в режим насыщения и напряжение на его выходе становится равным положительному напряжению питания, а при появлении на конденсаторе C отрицательного напряжения — усилитель переходит в режим насыщения и напряжение на его выходе становится равным отрицательному напряжению.

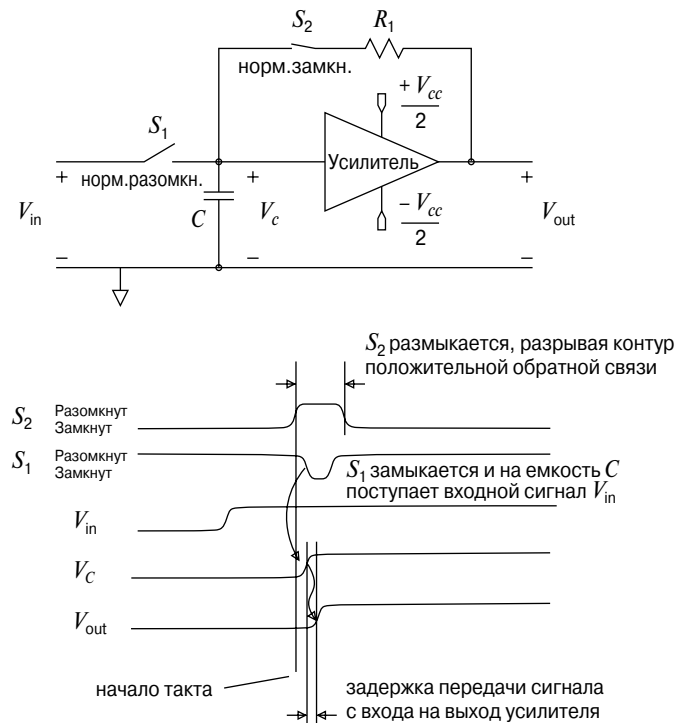


Рис. 3.29. Упрощенная принципиальная схема триггера

При синхронизации эта схема обязательно переходит в устойчивое состояние с положительным или отрицательным напряжением на выходе. Работа любого триггера базируется на этом или аналогичном принципе.

В нижней части рис. 3.29 приведена временная диаграмма рабочего цикла триггера. В момент начала тактового периода переключатель S_2 кратковременно размыкается. После того, как переключатель S_2 разомкнут, на короткое время замыкается переключатель S_1 и конденсатор C заряжается до входного напряжения V_{in} . Когда переключатель S_2 снова замыкается, завершая тактовый период, усилитель под действием положительной обратной связи через резистор R_1 переходит в режим насыщения, — сигнал на выходе имеет амплитуду, равную напряжению питания, и полярность, соответствующую полярности напряжения на входе. Так происходит запоминание логического сигнала, поданного на вход, на выходе триггера.

Производители микросхем исследовали всевозможные, вплоть до самых абсурдных, схемные решения, чтобы добиться гарантированно правильной последовательности работы переключателей S_1 и S_2 . Но при любом варианте схемы триггер всегда остается подвержен метастабильности.

Если входной сигнал представляет собой двухуровневый логический сигнал, то он должен быть однозначно положительным или отрицательным. При замыкании переключателя S_1 усилитель с двумя устойчивыми состояниями переходит в состояние, соответствующее полярности входного напряжения, и дальше просто остается в нем.

Что произойдет в том случае, если тактовый сигнал появится в момент изменения напряжения на входе? Как только переключатель S_1 замыкается, происходит заряд конденсатора C до напряжения, поданного на вход схемы. При размыкании переключателя S_1 конденсатор C остается заряженным до напряжения, которое присутствовало на входе схемы в момент размыкания переключателя S_1 . Если размыкание переключателя S_1 происходит в тот момент, когда происходит изменение логического уровня сигнала на входе схемы, то напряжение, до которого успевает зарядиться конденсатор C , может оказаться очень близким к нулю. Это уже мало похоже на двухуровневый сигнал!

Технические требования на время установления и время удержания, устанавливаемые для триггеров, гарантируют, что, в тот интервал времени, пока происходит размыкание переключателя S_1 не произойдет изменения логического уровня сигнала на входе. Мы можем обеспечить соблюдение этих условий в самой синхронной цифровой схеме. Но при сопряжении схемы с внешними асинхронными сигналами исключить возможность изменения логического уровня входных сигналов в момент поступления импульса тактовой синхронизации невозможно.

Время, за которое усилитель переходит в одно из двух устойчивых состояний, зависит от напряжения V_C на конденсаторе в тот момент, когда происходит замыкание переключателя S_2 . Начиная с этого момента, усилитель переходит в экспо-

нениально неустойчивый режим, в котором мгновенное значение напряжения на его выходе составляет:

$$V_{\text{out}}(t) = V_{\text{in}} e^{KT}, \quad (3.29)$$

Коэффициент K — постоянная времени, которая зависит от полосы пропускания усилителя и параметров элементов цепи обратной связи.

Если в момент выборки сигнала входное напряжение оказывается очень близким к нулю, может пройти много времени, прежде чем напряжение на выходе схемы достигнет установившегося значения, соответствующего одному из двух логических уровней. Такая приостановка срабатывания логического элемента называется *метастабильным состоянием*.

Поскольку для того, чтобы выходной сигнал должен дойти до 90% логического уровня, чтобы попасть в диапазон допустимого напряжения логического уровня сигнала на входе следующего логического элемента, операция запоминания логического уровня сигнала на выходе триггера может считаться завершенной лишь по окончании переходного процесса перехода усилителя в устойчивое состояние — не остается ничего другого, как ждать, пока он полностью завершится.

Задержка распространения (с синхровхода на выход) триггера вследствие метастабильности может оказаться достаточно большой в случае, если входное напряжение оказывается очень близким к нулю. Насколько близким к нулю должно быть входное напряжение, чтобы задержка вследствие метастабильности составила T секунд?

Решим уравнение (3.29) при условии, что выходное напряжение достигает напряжения питания за время T :

$$|V_{\text{in}} e^{KT}| = \frac{V_{CC}}{2}, \quad (3.30)$$

$$|V_{\text{in}}| = \frac{V_{CC}}{2e^{KT}}, \quad (3.31)$$

где V_{in} — входное напряжение, при котором задержка вследствие метастабильности составляет T секунд;

T — задержка вследствие метастабильности, секунды;

K — постоянная времени, зависящая от характеристик усилителя и переключателей;

V_{CC} — напряжение питания.

Уравнение (3.31) описывает связь между входным напряжением в момент выполнения операции выборки и временем T , которое приходится ждать, пока триггер среагирует — *временем срабатывания*.

Исходя из того, что на участке перехода входного сигнала, на котором его напряжение близко к нулю, входной сигнал имеет форму линейно нарастающего

сигнала с крутизной, равной крутизне фронта сигнала — (V_{CC}/T_{10-90}) , мы можем связать напряжение V_{in} с интервалом времени между моментами поступления сигнала данных и сигнала тактовой синхронизации на входы триггера — T_w . Если импульс тактовой синхронизации поступает в пределах интервала времени шириной T_w с момента поступления сигнала данных, то в этот момент напряжение входного сигнала данных не успевает превысить предел V_{in} .

$$T_w = V_{in} \frac{T_{10-90}}{V_{CC}}, \quad (3.32)$$

Уравнение (3.33) связывает интервал времени между моментами поступления на триггер входного сигнала данных и сигнала тактовой синхронизации с задержкой появления сигнала на выходе триггера, вызванной метастабильностью.

Подставляя V_{in} из формулы (3.31) в формулу (3.32), приходим к уравнению:

$$|T_w| = \frac{T_{10-90}}{2} e^{-KT}, \quad (3.33)$$

Если момент появления переднего фронта сигнала данных на входе триггера оказывается за пределами окна метастабильности $\pm T_w$, то задержка появления сигнала на выходе триггера составляет меньше T секунд. В противном случае она превышает T секунд.

Метастабильный характер срабатывания присущ всем триггерам. Ширину окна метастабильности всегда можно оценить по формуле:

$$|T_w| = Ce^{-KT}, \quad (3.34)$$

Постоянные коэффициенты C и K зависят от параметров конкретного триггера, T — время срабатывания триггера.

Пример 3.4. Частота ошибок вследствие метастабильности

Каковы шансы того, что при изменении логического уровня входного сигнала в схеме, выполненной на основе логической матрицы АСТ-1 компании Actel, схема которой приведена на рис. 3.30, на ее выходе появится импульс? Согласно теории синхронных логических схем, не учитывающей метастабильности, этого никогда не произойдет, но давайте посмотрим, что будет на самом деле.

Сначала сверим временные параметры цепи, соответствующие наихудшему случаю:

$T_{PD} = 9,3 \text{ нс}$	(время задержки распространения сигнала (с синхровхода на выход Q_1) триггера, при достаточном времени установления)
$T_{PD} = 9,3 \text{ нс}$	(время задержки распространения сигнала со входа инвертора на выход элемента “исключающее ИЛИ”)
$T_{SU} = \frac{5 \text{ нс}}{23,6 \text{ нс}}$	(время установления сигнала на входе D_2)

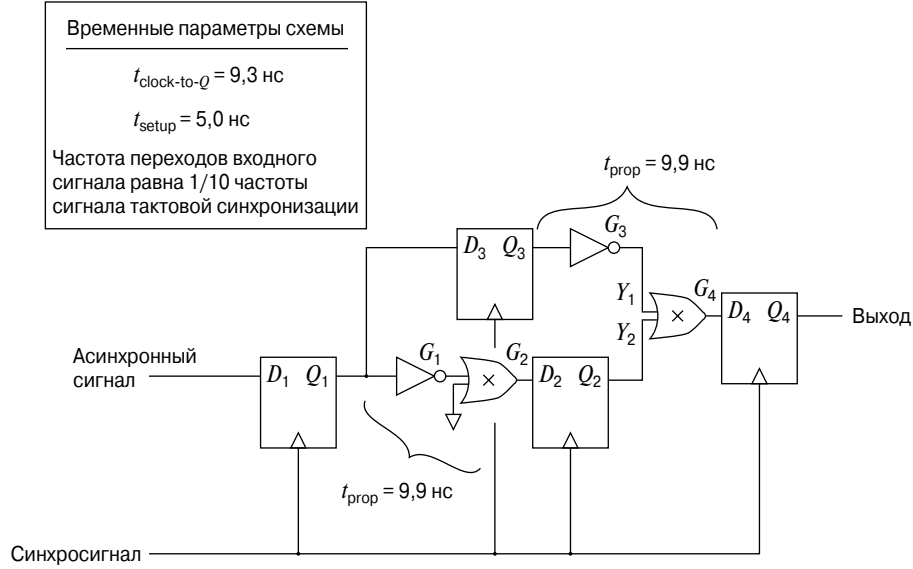


Рис. 3.30. Анализ метастабильного поведения схемы

Сигнал тактовой синхронизации частотой ниже 42 МГц (что соответствует тактовому периоду длительностью 23,6 нс), удовлетворяет всем указанным временным задержкам и временам установления в схеме. Логические сигналы Y_1 и Y_2 всегда совпадают друг с другом и триггер никогда не перейдет в состояние логической единицы на выходе Q_4 . Единственный вариант, способный вызвать сбой в этой схеме, возникает в том случае, если вследствие метастабильности задержка появления сигнала на выходе Q_1 приводит к несоблюдению заданного времени установления сигнала на входе D_2 (вследствие задержки распространения сигнала через логические элементы G_1 и G_2), но на входе D_3 сигнал при этом появляется вовремя и передается на выход Q_3 триггера. Если фактическая тактовая частота синхросигнала F ниже 42 МГц, то во временной диаграмме работы схемы появляется запас времени в пределах которого задержка появления сигнала на выходе Q_1 , вызванная метастабильностью, не приводит к выходу за пределы допустимого диапазона времени установления сигнала на входе D_2 . Допустимая добавочная задержка вследствие метастабильности составляет:

$$T_r = \frac{1}{F} - 23,6 \text{ нс}, \quad (3.35)$$

Эта задержка T_r называется *допустимым временем срабатывания*.

Окно метастабильности, в пределах которого время установления сигнала данных на выходе Q_1 превышает T_r , составляет:

$$T_w = C e^{-K T_r}, \quad (3.36)$$

Вероятность того, что при длительности периода синхронизации, равной $1/F$, сигнал данных попадет в окно $\pm T_w$, составляет:

$$\text{вероятность (сбоя)} = 2 T_w F = 2 F C e^{-K T_r}, \quad (3.37)$$

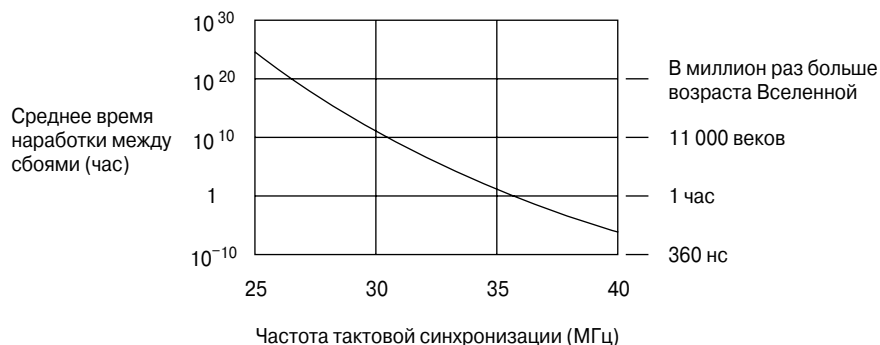


Рис. 3.31. Зависимость среднего времени наработки между сбоями (MTBF) схемы, изображенной на рис. 3.30, от тактовой частоты синхронизации

В *Справочнике по логическим матрицам серии ACT-1 (ACT-1 Family Gate Arrays Product Guide)*, выпущенном компанией Actel в 1989 году, указаны значения коэффициентов C и K . Ниже приведены эти значения, переведенные в нужные нам единицы измерения — герцы и секунды:

$C = 0,5 \times 10^{-9}$ (постоянная времени срабатывания переключателя S_1 в схеме на рис. 3.29);

$K = 4,6052 \times 10^9$ (постоянная времени усилителя в схеме на рис. 3.29).

Среднее время наработки между сбоями (MTBF — mean-time-between-failures) в часах можно рассчитать по известным вероятности сбоя и частоте переходов входного сигнала R . Поскольку метастабильность поведения триггера возникает только в то время, когда происходит изменение уровня входного сигнала, чем выше частота переходов сигнала, чем выше вероятность сбоя:

$$\text{MTBF} = \frac{0,000277}{\text{вероятность (сбоя)} \times R}, \quad (3.38)$$

где MTBF — среднее время наработки между сбоями, часы;

R — частота переходов входного сигнала, Гц;

вероятность (сбоя) — вероятность сбоя на каждом переходе входного сигнала.

На рис. 3.31 показан график зависимости среднего времени наработки между сбоями, MTBF, от тактовой частоты синхронизации. Этот график получен в предположении, что частота переходов входного сигнала составляет одну десятую тактовой частоты синхронизации. При тактовой частоте синхронизации, равной 35 МГц, вероятность сбоя составляет 4×10^{-12} . Если логический уровень сигнала на входе схемы меняется 3,5 миллиона раз в секунду, то отказ будет происходить один раз за 19 часов (примерно раз в день).

3.11.3 Результаты измерений, подтверждающие, что время срабатывания реально может быть очень большим

Исходя из данных, приведенных на рис. 3.28, для того, чтобы задержка распространения сигнала (с синхровхода на выход) триггера в схеме, изображенной на рис. 3.27, превысила 20 нс, необходимо с помощью переменного резистора установить разность между фактическим временем установления сигнала данных и минимально допустимым временем установления, соответствующим критической точке переключения, меньше 10 пс. Так точно установить задержку практически невозможно.

К счастью, есть способ, позволяющий достичь очень высокой точности установки задержки. Можно построить контур обратной связи, который будет отслеживать метастабильное поведение триггера по сигналу на его выходе, управляя расфазировкой сигнала данных на входе D относительно сигнала тактовой синхронизации так, чтобы время срабатывания достигло очень большого значения.

Цепь обратной связи увеличивает частоту возникновения метастабильных состояний триггера, что позволяет изучить это явление.

Такая цепь изображена в верхней части схемы, приведенной на рис. 3.27. Контур обратной связи в этой схеме представляет собой RCR -фильтр нижних частот, отслеживающий напряжение на выходе Q , через который сигнал с выхода триггера поступает обратно на вход буферного инвертора сигнала DATA U_2 .

Если положительные фронты сигнала DATA поступают на вход триггера слишком рано, триггер переходит в состояние логической единицы на выходе Q в каждом такте синхронизации. В результате средний уровень напряжения на выходе Q возрастает. Через T -образный фильтр это напряжение передается на вход буферного инвертора U_2 , вызывая подъем уровня сигнала CLKА, который поступает на вход буферного инвертора U_2 через RC -цепочку задержки. При этом отрицательные фронты сигнала на входе буферного инвертора U_2 за счет положительного смещения позже, чем обычно, достигают уровня логического нуля, в результате буферный инвертор U_2 переходит в состояние логической единицы на выходе с дополнительной задержкой, создавая фактическую задержку поступления положительных фронтов сигнала DATA на вход триггера.

Окончательный результат действия обратной связи сводится к стабилизации позиций переходов сигнала DATA во времени. Диапазон регулирования контура обратной связи находится в пределах ± 100 пс. Как только в процессе регулирования переменным резистором сигнал DATA оказывается в пределах 100 пс от критического времени переключения, начинает работать контур стабилизации. С этого момента резко увеличивается плавность регулирования задержки

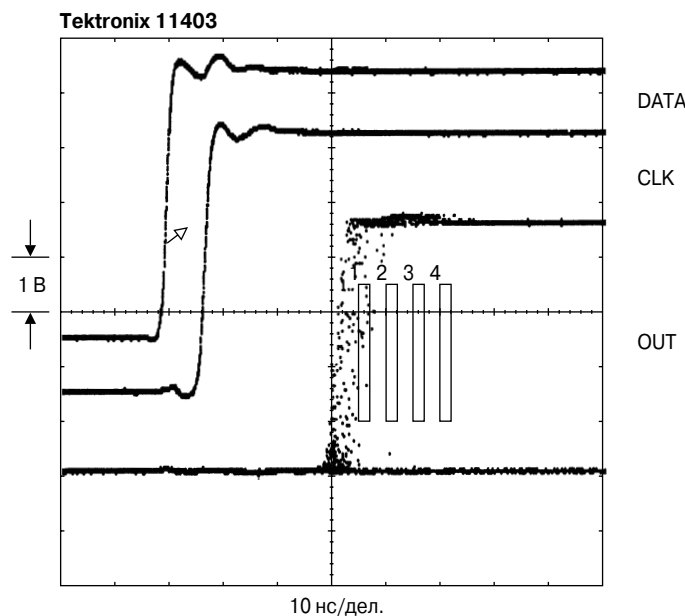


Рис. 3.32. Результаты измерения метастабильности триггера 74НС174 (КМОП) при 3-секундном интервале накопления данных

с помощью переменного резистора и установить необходимую задержку сигнала становится проще.

Сигналы, наблюдаемые на экране осциллографа, при положении движка переменного резистора, соответствующем максимальной задержке, приведены на рис. 3.32. Первая кривая, слева направо, — это осциллограмма сигнала DATA на входе триггера, вторая — осциллограмма сигнала CLK на синхровходе триггера, а третья осциллограмма (OUT), состоящая из отдельных точек, — это сигнал на выходе Q . Поскольку осциллограф работает не в режиме непрерывной развертки, а в режиме дискретной выборки сигнала, поступающего на его вход, то он отображает уровень сигнала на выходе Q триггера, измеренный только в одной точке, поэтому осциллограмма имеет вид совокупности разбросанных точек.

Сигнал на выходе Q появляется не раньше чем через 24 нс после поступления на синхровход триггера тактового импульса, причем в одних случаях на выходе устанавливается сигнал высокого, а в других — низкого логического уровня. Во многих случаях задержка переключения триггера в состояние высокого логического уровня на выходе оказывается намного больше.

Минимальная задержка распространения (с синхровхода на выход) в данном режиме работы триггера составляет 24 нс. Напомним, что номинальное время перехода триггера при нормальном уровне входного сигнала составляет 13 нс

(см. график на рис. 3.28). Такая большая задержка свидетельствует о том, что позиция сигнала DATA застabilизирована цепью обратной связи на расстоянии нескольких пикосекунд от критической точки переключения. В пределах этого временного интервала фактический переход сигнала DATA происходит в любой момент времени. Этот случайный характер распределения моментов переходов сигнала обусловлен тепловым шумом в самом триггере и случайным шумом, проникающим в схему извне. Когда позиция сигнала DATA находится очень близко к критической точке переключения, переходы сигнала DATA происходят равновероятно в любой момент времени в пределах этого интервала.

Осциллограф с цифровой дискретизацией сигнала работает в режиме накопления измерений, постоянно выводя все запомненные точки на экране. Процесс накопления измерений продолжается до тех пор, пока в каждой из 512 точек дискретизации по времени не будет накоплено 20 результатов измерений. Сигналы DATA и CLK были предварительно записаны отдельно, и окончательная картинка была синтезирована путем цифрового наложения сигналов. Картина, приведенная на рис. 3.32, получена при времени накопления точек, равном 3 секунды.

Крайние справа точки на полученной картине указывают на то, что изредка задержка прохождения сигнала (с синхровхода на выход) триггера составляет, как минимум, 30 нс. Какова вероятность этого?

Исходя из формулы (3.34), ширина окна метастабильности, при попадании в которое сигнала DATA время срабатывания триггера превысит заданный порог, экспоненциально уменьшается с ростом порога по времени срабатывания. Если моменты поступления сигнала DATA равномерно распределены в ближней зоне критической точки переключения, то вероятность превышения заданного порога по времени срабатывания должна экспоненциально уменьшаться с повышением порога. То есть, при ступенчатом, с одинаковым шагом, повышении порога по времени срабатывания, количество зафиксированных случаев превышения порога должно в процентном отношении экспоненциально уменьшаться.

Мы можем проверить экспериментально это предположение, используя для этого предусмотренную в осциллографе Tektronix функцию подсчета измерений, попадающих в заданный диапазон, выделенный маской. Четыре прямоугольника, изображенные на рис. 3.32, отмечают положение четырех выделенных окон, в которых производится подсчет точек. Подсчитываются все точки, попавшие в окно и на его границу. Окна расставлены с равным интервалом в 5 нс (через 35, 40, 45 и 50 нс с момента поступления тактового импульса синхронизации).

В случае, изображенном на рис. 3.32, в окно 1 и окно 2 попало, соответственно 13 точек и 1 точка. В окна 3 и 4 не попало ни одной точки. Мы предполагаем, что количество попаданий в каждое окно должно экспоненциально уменьшаться, но накопленного количества измерений оказывается недостаточно для подтверждения этого предположения.

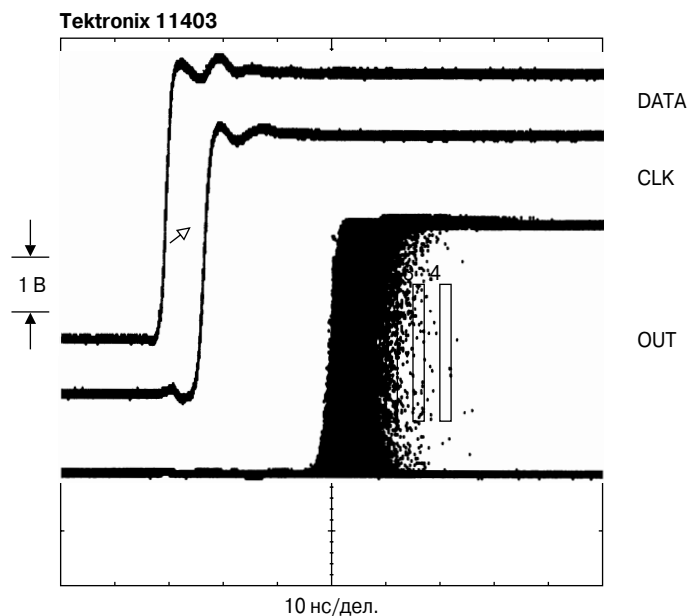


Рис. 3.33. Результаты измерения метастабильности триггера 74НС174 (КМОП) при 30-минутном интервале накопления данных

Результаты измерений, приведенные на рис. 3.33, получены при тех же условиях, что и результаты, приведенные на рис. 3.23, но время накопления точек увеличено до 30 минут. Подсчет точек, попавших в заданные окна, дал следующий результат:

Окно 1	30 нс	4685
Окно 2	35 нс	445
Окно 3	40 нс	42
Окно 4	45 нс	4

От окна к окну, с ростом времени срабатывания, количество точек снижается в 10 раз. Последнее окно, в которое попало четыре точки, соответствует задержке распространения (с синхровхода на выход) триггера, равной 45 нс. Если бы измерения продолжались 50 часов (в 100 раз дольше, чем в эксперименте, результаты которого приведены на рис. 3.33), то четыре попадания, вероятно, произошли бы в окно, расположенное в районе 55 нс.

На рис. 3.34 показаны результаты такого же эксперимента, проведенного на триггере 74F174. У этой микросхемы времена задержек намного меньше, чем у триггера 74НС174, но наблюдается такой же эффект. Обратите внимание на то, что вследствие более слабой, по сравнению с 74НС174, буферизации сигнал на

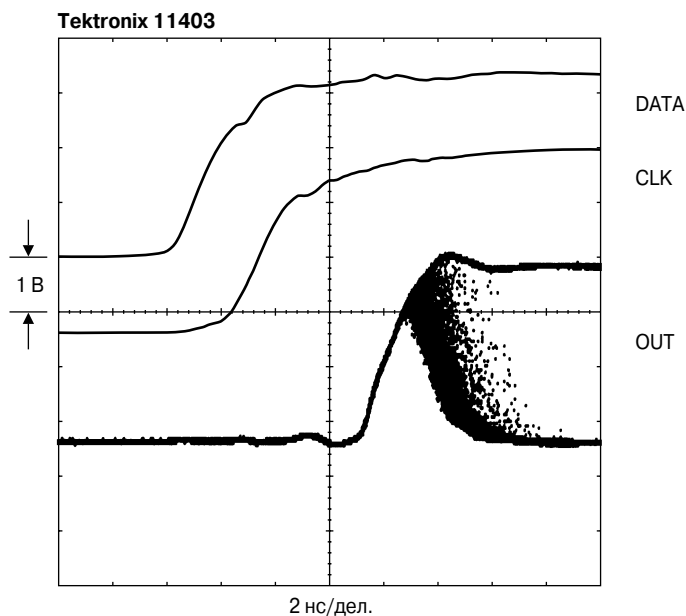


Рис. 3.34. Результаты измерения метастабильности триггера 74F174 (ТТЛ) при 10-секундном интервале накопления данных

выходе триггера 74F174 сначала растет примерно до половины уровня логической единицы, и только после этого выбирает один из двух логических уровней. Такой паразитный выброс легко может спровоцировать ложное срабатывание схемы, включенной на выходе триггера, если она срабатывает по фронту сигнала.

3.11.4 Средства защиты от метастабильности

Тем, у кого возникают проблемы, связанные с метастабильностью поведения схемы, могут быть полезными следующие советы:

1. Используйте триггер с более высоким быстродействием, у которого окно метастабильности будет, вероятно, уже.
2. Используйте цепочку (два или более) последовательно включенных триггеров, управляемых общим сигналом тактовой синхронизации. Вероятность сбоя цепочки из N триггеров составляет P^N , где P — вероятность сбоя вследствие метастабильности для одного триггера. В соответствии с общепринятой практикой на каждом асинхронном входе должно стоять последовательно два, а еще лучше — три триггера.
3. Используйте менее подверженные метастабильности триггеры. Такие схемы представляют собой комбинацию маломощного быстродействующего триггера, у которого коэффициент K имеет очень высокое значение, и выходного

формирователя со стандартным быстродействием. У таких схем очень хорошие параметры метастабильности.

4. Снизьте частоту опроса триггера (если это возможно). Увеличение длительность периода тактовой синхронизации приводит к снижению вероятности попадания сигнала данных в окно метастабильности и увеличению времени, отпущенного триггеру на срабатывание. При снижении тактовой частоты синхронизации частота сбоев снижается со скоростью, превосходящей экспоненциальную.
5. Триггеры некоторых типов страдают от метастабильности больше в случае входных сигналов с пологими фронтами. Увеличьте крутизну фронтов входных сигналов.

НА ЗАМЕТКУ:

Метастабильность поведения присуща всем триггерам.

Вероятность того, что задержка появления сигнала на выходе триггера превысит время T секунд, снижается экспоненциально с ростом времени T .

Линии передачи

На высоких частотах линии передачи превосходят проводные соединения (соединения, выполненные по технологии навесного монтажа — монтажным проводом, присоединенным к выводам элементов пайкой или накруткой) в трех отношениях:

- вносят меньше искажений в сигнал;
- создают меньше электромагнитных помех (ЭМП);
- обладают более слабой взаимной связью.

Плата за эти достоинства — мощность сигнала на входе линии передачи должна быть выше, чем в случае обычного проводного соединения. Но в высокоскоростных схемах повышение качества сигналов вполне оправдывает затраты дополнительной мощности.

Перед тем, как приступить к изучению преимуществ использования линий передач, обратимся к примеру, который поможет ясно представить, в чем же заключаются недостатки традиционной технологии проводных соединений (монтажа накруткой).

4.1 Недостатки обычных проводных соединений

В одной, ныне знаменитой компании из Силиконовой долины, назовем ее NEWCO, некогда был изготовлен увеличенный макет первого высокоскоростного процессора, разработанного ею. Чтобы сэкономить расходы и время на изготовлении печатных плат, было решено выполнить разводку схемы навесным монтажом. Макет был собран на монтажной плате размерами 16×20 дюймов, а разводка соединений выполнена монтажным проводом, накруткой. Схема макета состояла более чем из 600 логических элементов, соединенных двумя тысячами проводов. Ниже приведены сводные данные о сети проводных соединений макета:

Количество соединительных проводов	2000
Средняя длина соединительного провода	4 дюйма (согласующие нагрузки не предусмотрены)
Средняя высота подъема соединительного провода над слоем земли	0,2 дюйма
Диаметр соединительного провода (калибр 30-AWG)	0,01 дюйма
Длительность фронтов сигнала	2,0 нс
Частота излома огибающей спектра сигнала (выражение 1.1)	250 МГц (=0,5/2,0 нс)

Следующие три раздела посвящены анализу того, как работали проводные соединения в макете компании NEWCO.

4.1.1 Искажение сигнала в проводном соединении

Проектная длительность фронтов сигнала в макете компаний NEWCO, составляла 2,0 нс. Соответственно, “электрическая” длина фронта сигнала, определяемая его длительностью (см. выражение 1.3), составляет:

$$l = \frac{\text{длительность фронта (пс)}}{\text{постоянная задержки (пс/дюйм)}} = \frac{2000 \text{ пс}}{85 \text{ пс/дюйм}} = 23,5 \text{ дюйма}, \quad (4.1)$$

Критическая длина, при превышении которой проводник уже следует рассматривать как элемент не с сосредоточенными, а с распределенными параметрами, составляет:

$$l/6 = 3,9 \text{ дюйма}, \quad (4.2)$$

Специалисты компании NEWCO полагали, что, поскольку длина соединительных проводов, в среднем, близка к этой границе, то “звон” в этих цепях будет незначительным. Но они ошиблись.

Специалисты NEWCO понимали, что соединительные провода, превышающие по длине $l/6$, ведут себя как линии с распределенными параметрами. Им было известно также и то, что линии с распределенными параметрами, если они не согласованы, неизбежно резонируют.¹ Этот вопрос рассматривается в разделе 4.3. Поскольку соединительные провода, проложенные в макете, по своим размерам удовлетворяли (по большей части) ограничениям, позволяющим считать их элементами с сосредоточенными параметрами, то был сделан ошибочный вывод о том, что в них не будет возникать резонансных колебаний.

¹Переходной процесс в линии передачи сигнала представляет собой как выбросы (амплитуда сигнала превышает пороговый уровень, соответствующий установившемуся режиму цепи), так и провалы (напряжение поднимается до порогового уровня, и затем падает, прежде чем установиться).

Будет или не будет резонировать цепь с сосредоточенными параметрами — это зависит от величины добротности цепи, Q . Добротность цепи характеризует скорость затухания резонансных колебаний в ней. В низкодобротной цепи резонансные колебания затухают быстро, тогда как в цепи с высоким значением Q медленно затухающий колебательный процесс продолжается долго.

Добротность Q системы определяется как отношение энергии, запасенной в системе, к средней, за период колебаний, энергии потерь. Из этого определения следует приближенное выражение,² описывающее зависимость максимальной амплитуды выброса напряжения на выходе интересующей нас цепи от ее добротности Q , при ступенчатом скачке напряжения на входе цепи:

$$\frac{V_{\text{overshoot}}}{V_{\text{step}}} = e^{-\left[\frac{\pi}{(4Q^2-1)^{1/2}}\right]}, \quad (4.3)$$

где $V_{\text{overshoot}}$ — амплитуда выброса над установившимся уровнем напряжения сигнала на выходе цепи, В;

V_{step} — расчетное значение установившегося напряжения сигнала на выходе цепи, В;

Q — добротность цепи (предполагается, что $Q > 0,5$).

Переходной процесс в идеальной цепи второго порядка, схема которой приведена на рис. 4.1, носит экспоненциально затухающий характер с постоянной времени $2L/R$, в точном соответствии с формулой 4.3.

Для практики полезной оказывается следующая приближенная оценка: при подаче на вход цепи, добротность которой $Q = 1$, идеального ступенчатого сигнала выброс сигнала на выходе составляет 16%. Для цепи с добротностью $Q = 2$ выброс достигает 44%. При $Q < 1/2$ выбросы и колебательный переходной процесс отсутствуют. Характер переходного колебательного процесса в цепи зависит также от соотношения между собственной резонансной частотой цепи и длительностью фронта сигнала на выходе формирователя. Мы займемся далее и этим вопросом.

Вычислить добротность Q цифрового канала передачи несложно, если известна его индуктивность. Мы приходим к основной проблеме обычного проводного соединения: оно обладает большой индуктивностью.

Большая индуктивность проводного соединения в сочетании с большой емкостной нагрузкой создает высокодобротную цепь.

²Это приближение выводится из решения линейного дифференциального уравнения второго порядка, описывающего RCL -фильтр нижних частот. Сначала находится точка, в которой первая производная функции, удовлетворяющей дифференциальному уравнению второго порядка, равна 0 (точка максимума), а затем определяется значение функции в этой точке. Граничные условия: $F(0) = 0$, $F(\infty) = 1,00$, $F'(0) = 0$.

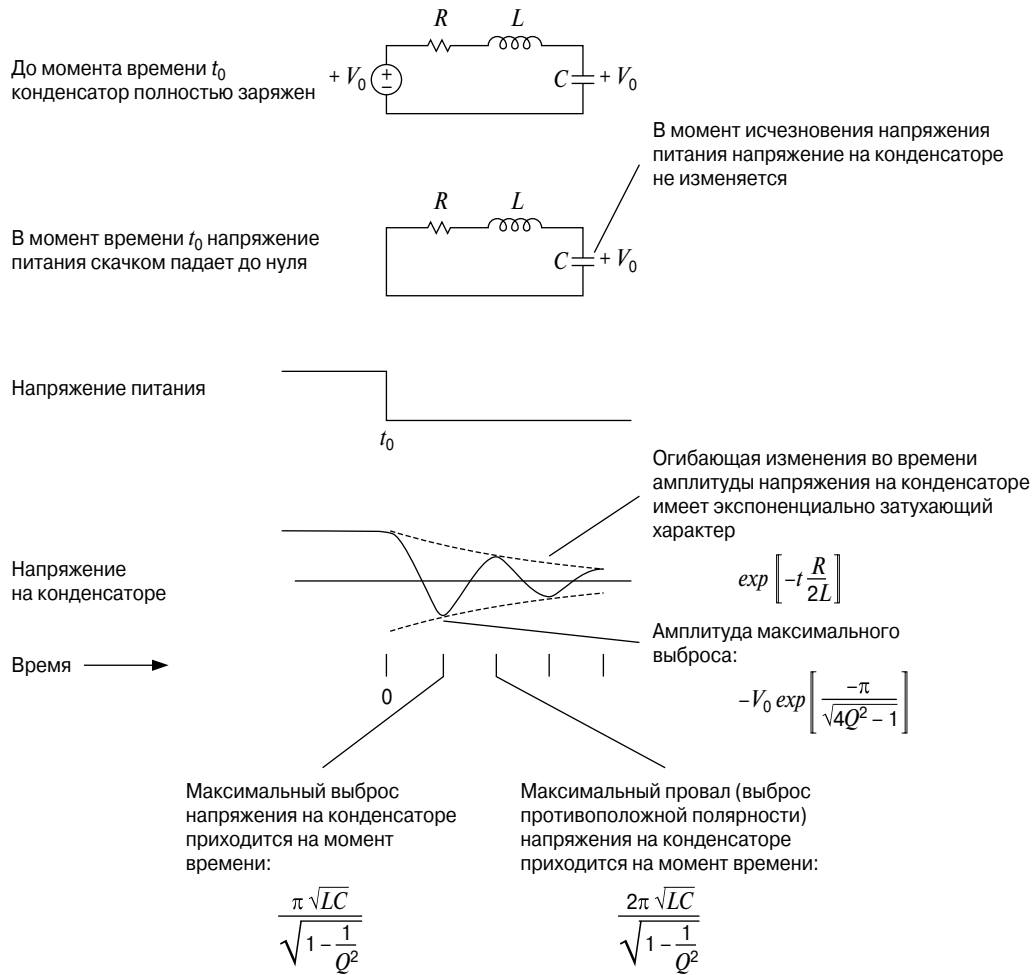


Рис. 4.1. Выбросы и звон, рассчитанные через добротность цепи Q

Для вычисления индуктивности L типичного проводного соединения в макете компании NEWCO можно воспользоваться приведенной в приложении В формулой для индуктивности круглого проводника, поднятого над безграничной проводящей плоскостью:

$$L = X (5,08 \times 10^{-9}) \left(\ln \left(\frac{4H}{D} \right) \right) = 89 \text{ нГн}, \quad (4.4)$$

где L — индуктивность контура тока, Гн;

D — диаметр провода, использовавшегося для монтажа накруткой, 0,01 дюйма;

H — высота подъема провода над проводящей плоскостью, 0,2 дюйма;

X — длина провода, 4 дюйма.

Воспользовавшись выражением 3.12, рассчитаем добротность Q RLC -цепи, образованной выходным сопротивлением источника сигнала, последовательной индуктивностью соединительного провода и входной емкостью приемника сигнала:

$$\begin{aligned} R &= 30 \text{ Ом (выходное сопротивление ТТЛ-формирователя),} \\ L &= 89 \text{ нГн (средняя индуктивность соединительного провода),} \\ C &= 15 \text{ пФ (типичная емкость нагрузки).} \\ Q &= \frac{(L/C)^{1/2}}{R_S} = \frac{(89 \text{ нГн}/15 \text{ пФ})^{1/2}}{30 \text{ Ом}} = 2,6, \end{aligned} \quad (4.5)$$

Значение Q , равное 2,6 означает, что при идеальном ступенчатом входном сигнале в цепи возникнет достаточно сильный колебательный процесс. Расчетная амплитуда выброса напряжения, соответствующая наихудшему случаю (из выражения 4.3) составляет:

$$\begin{aligned} V_{\text{step}} &= 3,7 \text{ В (амплитуда ступенчатого сигнала на выходе ТТЛ-элемента),} \\ Q &= 2,6 \text{ (из формулы 4.5),} \\ \text{Выброс} &= V_{\text{step}} \exp\left(\frac{-\pi}{(4Q^2 - 1)^{1/2}}\right) = 3,7e^{-0,616} = 2,0 \text{ В,} \end{aligned} \quad (4.6)$$

Максимальный, соответствующий наихудшему случаю, выброс возможен только при условии, что существенная часть энергии сигнала, формируемого цифровыми микросхемами, использованными в макете компании NEWCO, приходится на частоты, лежащие выше резонансной частоты цепи передачи. Резонансная частота рассчитывается по формуле (4.7):

$$F_{\text{ring}} = \frac{1}{2\pi(LC)^{1/2}} = \frac{1}{2\pi[(89 \text{ нГн})(15 \text{ пФ})]^{1/2}} = 138 \text{ МГц,} \quad (4.7)$$

Стандартной характеристикой спектра, используемой нами, является частота излома, определяемая выражением (1.1). Частота излома огибающей спектра сигналов, формируемых цифровыми схемами, использовавшимися в макете компании NEWCO, (250 МГц) находится значительно выше резонансной частоты цепи передачи (138 МГц), поэтому энергии для поддержания колебательного переходного процесса максимальной амплитуды оказывается более чем достаточно. Если бы частота излома оказалась в точности равной 138 МГц, амплитуда “звона” уменьшилась бы вдвое. При использовании цифровых микросхем, формирующих сигналы с еще более низким значением частоты излома, “звон” стал бы еще слабее.

Оперируя только временными параметрами, приходим к следующему заключению: при длительности фронта сигнала, равной половине периода резонансных колебаний максимальная, соответствующая наихудшему случаю, амплитуда колебательного переходного процесса уменьшается вдвое. Чем больше длительность фронтов сигнала, тем слабее “звон”, а в случае, если длительность фронтов сигнала становится значительно меньше половины периода резонансных колебаний цепи, амплитуда колебательного переходного процесса достигает максимального, соответствующего наихудшему случаю, уровня.

Из проведенного нами анализа влияния добротности цепи на ее поведение при ступенчатом возбуждении можно извлечь еще один вывод. Как мы рассчитали, цепь передачи с соединительным проводом средней длины в макете компании NEWCO резонирует на частоте 138 МГц, и максимальная амплитуда выброса составляет 2,0 В. Из теории линейных цепей известно, что выброс достигнет максимальной амплитуды через интервал времени, в точности равный половине периода резонансных колебаний цепи, после ступенчатого скачка напряжения на ее входе. Следовательно, согласно нашим расчетам, выброс будет достигать максимальной амплитуды через 3,6 нс после каждого перепада цифрового сигнала.

В макете процессора, созданного компанией NEWCO, “звон” представляет серьезную проблему.

4.1.2 ЭМП, создаваемые проводными соединениями

ЭМП — это сокращенное название *электромагнитных помех*. Незэкранированные проводящие контуры с током, неизбежно возникающие при разводке соединений отдельными проводами, сразу же дадут знать о себе большим уровнем электромагнитного излучения. Широкие контуры, по которым проходят импульсные токи, генерируют нестационарные электромагнитные поля, — это излучение сразу будет обнаружено при проведении испытаний на электромагнитную совместимость и Федеральная комиссия связи США (FCC) не сертифицирует такую цифровую аппаратуру. Дополнительная информация об испытаниях на соответствие нормам FCC приведена в сводном перечне ссылок, приведенном в конце книги.

Линии передачи обладают намного меньшим уровнем электромагнитного излучения. Это обусловлено тем, что возвратные токи сигналов вынуждены течь по определенному, а не произвольному пути. При разводке соединений обычными проводами ток с выхода логического формирователя сигнала вытекает по сигнальному проводу, а возвращается тем или иным путем по шинам питания. Интервал между этими двумя путями, или площадь контура, может составлять несколько квадратных дюймов. Согласно методикам FCC испытаний на электромагнитную совместимость общая мощность электромагнитного поля прямо пропорциональна общей площади контуров сигнальных токов в устройстве.

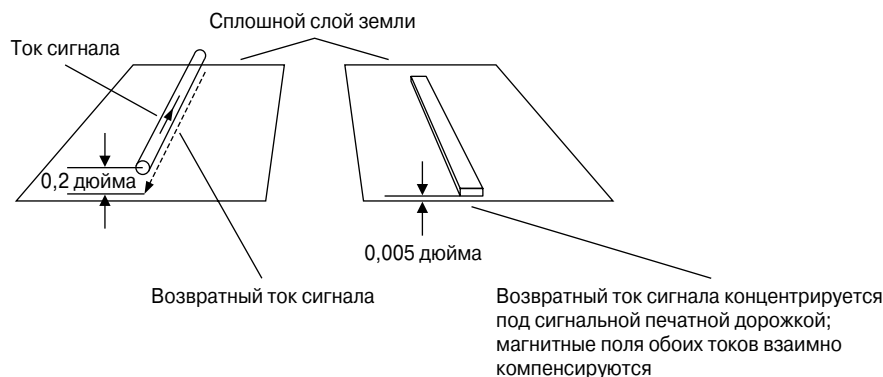


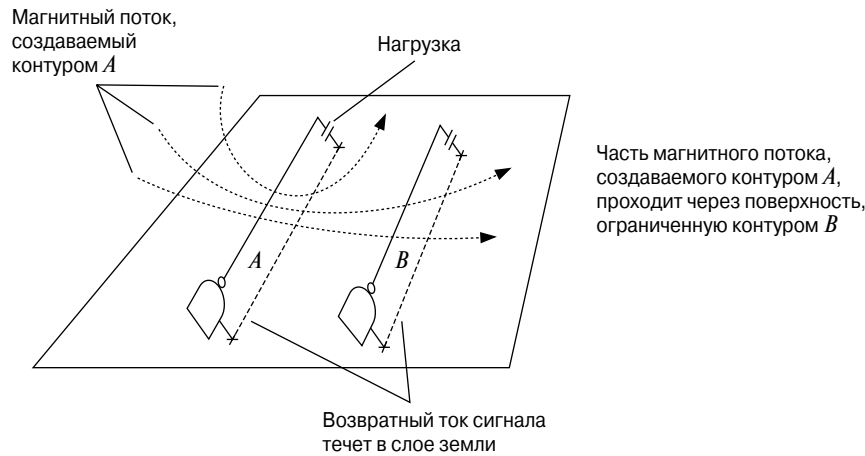
Рис. 4.2. Уровень электромагнитного излучения прямо пропорционален высоте подъема соединительного проводника над слоем земли

Линии передачи скомпонованы таким образом, чтобы возвратный ток проходил рядом с прямым током сигнала. В результате эффективная площадь проводящего контура с током становится очень маленькой. Магнитные поля, создаваемые прямым и возвратным током, взаимно компенсируются и уровень электромагнитного излучения разительно уменьшается. О том, как правильно спроектировать разводку земляных шин, рассказывается в главе 5.

Как видно из рис. 4.2, при выполнении соединения печатным проводником, поднятым на высоту 0,005 дюйма над сплошным проводящим слоем земли, площадь контура оказывается в 40 раз меньше, чем при выполнении соединения монтажным проводом, который проходит на высоте 0,2 дюйма над слоем земли. При одинаковой длительности фронтов сигнала излучение печатной платы, в пересчете на один сигнальный проводник, оказывается на 32 дБ меньше, чем в макете компании NEWCO.

4.1.3 Перекрестные помехи в случае проводных соединений

Как показано на рис. 4.3, перекрестные помехи возникают под действием переменных магнитных полей. Токи в контуре *A*, образованном одним из соединительных проводов, создают магнитное поле, силовые линии которого пронизывают контур *B*, образованный соседним проводом. Таким образом, изменение тока в контуре *A* вызывает изменение потока магнитной индукции через контур *B*. Переменный магнитный поток, пронизывающий контур *B*, индуцирует в нем напряжение помехи, называемой перекрестной помехой. Коэффициент пропорциональности, связывающий скорость изменения тока в контуре *A* с амплитудой напряжения, наведенного в контуре *B*, называется взаимной индуктивностью контуров *A* и *B* и обозначается символом L_M .



Между контурами A и B существует индуктивная связь

Изменение силы тока в контуре A вызывает появление пропорционального напряжения в контуре B

Коэффициент пропорциональности, связывающий скорость изменения тока в контуре A с амплитудой напряжения, наведенного в контуре B , называется взаимной индуктивностью контуров A и B и обозначается символом L_M

Рис. 4.3. Индуктивная взаимная связь между соединительными проводниками

В высокочастотных схемах, в которых разводка соединений выполнена монтажным проводом по технологии навесного монтажа, перекрестные помехи представляют серьезную проблему. Давайте оценим, насколько велик уровень перекрестных помех в макете компании NEWCO. Рассмотрим два проводящих контура размерами 4 дюйма $\times$ 0,2 дюйма, образованные параллельными проводами длиной по 4 дюйма, проложенными на высоте 0,2 дюйма над проводящим слоем на расстоянии 0,1 дюйма друг от друга.

Для расчета взаимной индуктивности воспользуемся приведенной в приложении В формулой для взаимной индуктивности двух параллельных проводников. Воспользуемся значением собственной индуктивности соединительного провода, полученным ранее по формуле (4.4).

$$L_M = L \left[\frac{1}{1 + (s/h)^2} \right] = 71 \text{ нГн}, \quad (4.8)$$

$h = 0,2$ (высота подъема провода над слоем земли);

$s = 0,1$ (расстояние между проводами);

$L = 89 \text{ нГн}$ (собственная индуктивность провода);

где L_M — взаимная индуктивность проводов.

Полученное значение сопоставимо по величине с собственной индуктивностью соединительного провода. Это свидетельствует о том, что между проводами существует сильная индуктивная связь, следовательно, уровень перекрестных помех должен быть значительным.

Следующим шагом в расчете уровня перекрестных помех является определение максимальной скорости изменения тока dI/dt в контуре, создающем помеху, произведение которой на величину взаимной индуктивности даст нам амплитуду напряжения перекрестной помехи.

Самым правильным решением будет принять в качестве фактического времени нарастания напряжения сигнала на емкости нагрузки значение 3,6 нс, — это время, требующееся для того, чтобы выброс выходного напряжения достиг максимального уровня. Подставив это значение в выражение (2.42), получаем:

$$\begin{aligned}\Delta V &= 3,7 \text{ В}, \\ T_{10-90} &= 3,6 \text{ нс (расчетное значение)}, \\ C &= 15 \text{ пФ (емкость нагрузки)}, \\ \left(\frac{dI}{dt}\right)_{\max} &= \frac{1,52 \times \Delta V}{T_{10-90}^2} C = \frac{(1,52)(3,7)}{(3,6 \times 10^{-9})^2} 15 \times 10^{-12} = 6,5 \times 10^6 \text{ А/с},\end{aligned}\quad (4.9)$$

Уровень перекрестных помех составляет 12% (0,46 В):

$$\begin{aligned}\text{Амплитуда перекрестных помех} &= L_M \left(\frac{dI}{dt}\right)_{\max} = \\ &= (6,5 \times 10^6)(71 \times 10^{-9}) = 0,46 \text{ В},\end{aligned}\quad (4.10)$$

Вы удивлены? Каких-то 4 дюйма провода, проходящего рядом с сигнальным проводом, способны создать в нем перекрестную помеху амплитудой 460 мВ. Хорошему монтажнику не составит труда собрать в жгут диаметром в полсантиметра десяток а то и два проводов. Перекрестные помехи, создаваемые каждым из них, складываются линейно. Всего одного десятка проводов, проложенных по соседству, достаточно для того, чтобы уровень перекрестных помех вырос до 50% уровня полезного сигнала, а этого более чем достаточно для того, чтобы вызвать серьезные нарушения в работе схемы.

Нет хуже варианта конструкции высокоскоростных шин, чем толстый жгут проводов, проложенный через всю плату. Монтажники предпочитают собирать провода в жгуты, располагая их в промежутках между рядами микросхем, чтобы были видны номера выводов микросхем, написанные на обратной стороне корпусов. Подобная практика еще больше усугубляет проблему перекрестных помех.

Значительно лучше не объединять провода в жгуты, а прокладывать их кратчайшим путем, по прямой, между соединяемыми точками и прижимать как можно ближе к проводящему слою земли.

Как и следовало ожидать, в компании NEWCO отказались от продолжения работ с макетом (имевшем 128-битовую шинную архитектуру), так и не добившись, чтобы он полностью заработал. Было бесполезно потеряно несколько недель драгоценного времени, а проверить верность ключевых идей, заложенных в разработку, удалось только после того, как макет был собран на печатной плате.

НА ЗАМЕТКУ:

Цепи с распределенными параметрами, если они не согласованы, неизбежно резонируют. Цепи с сосредоточенными параметрами также резонируют, если обладают слишком высокой добротностью Q .

Соединение, выполненное монтажным проводом, обладает большой индуктивностью. Эта индуктивность в сочетании с большой емкостной нагрузкой образует высокодобротную цепь.

Широкие проводящие контуры, по которым проходят импульсные токи, генерируют нестационарные электромагнитные поля. Уменьшение площади контура приводит к снижению уровня его электромагнитного излучения.

Значительно лучше — не объединять провода в жгуты, а прокладывать их кратчайшим путем, по прямой, между соединяемыми точками и прижимать как можно ближе к проводящему слою земли.

Повышенное внимание к перекрестным помехам в разветвленных цепях с тысячами соединений вполне оправдано.

4.2 Бесконечная однородная линия передачи

Линии передачи обладают множеством необычных свойств и являются предметом широких научных исследований. Мы рассмотрим только те основные конфигурации, которые применяются на практике для высокоскоростной передачи цифровых сигналов по проводниковым линиям на основе меди. Обширная информация о линиях передачи собрана во множестве хороших справочников, список которых приведен в конце данной книги.

В число конфигураций линий передачи, которые мы будем рассматривать входят следующие: коаксиальная, витая пара, микрополосковая и полосковая (рис. 4.4).

4.2.1 Идеальная линия передачи

Идеальная линия передачи состоит из двух идеальных проводников. Эти проводники обладают нулевым сопротивлением, имеют одинаковое поперечное се-

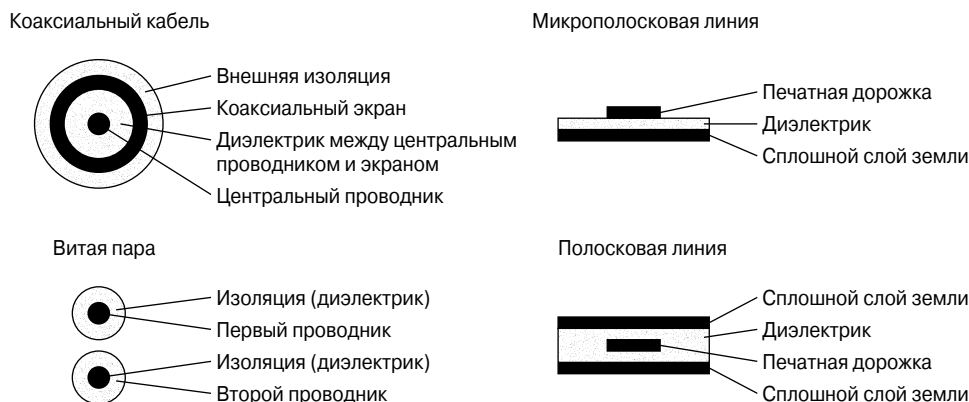


Рис. 4.4. Профили поперечного сечения широко используемых линий передач

чение по всей длине и бесконечную длину. На рис. 4.4 показаны четыре распространенных варианта геометрии линии передачи: как симметричные (витая пара), так и однопроводные, называемые также несимметричными, варианты (коаксиальная, микрополосковая и полосковая). В симметричной линии передачи ток сигнала течет от источника сигнала по одному проводнику и возвращается к нему по другому проводнику. В несимметричной линии передачи ток сигнала течет от источника сигнала по сигнальному проводнику, а возвращается по шине земли. Шина земли в несимметричной линии передачи обычно по размерам больше сигнального проводника и может одновременно служить возвратным проводником для множества сигнальных проводников.

Сигнал, поданный на вход идеальной линии передачи, распространяется в ней сколь угодно долго с постоянной скоростью, без искажений и ослабления. Мы называем *идеальной* линией передачи, которая обладает следующими свойствами:

- имеет неограниченную длину (имеют начало, но не имеют конца — уходят в одном направлении в бесконечность);
- сигналы распространяются в линии без искажений;
- сигналы распространяются в линии без потерь.

Сигнал в любой точке идеальной линии передачи представляет собой идеальную, задержанную во времени, копию входного сигнала. Величина задержки на единицу длины линии передачи называется *постоянной задержки* и в данной книге ее значения указываются в пикосекундах на дюйм (пс/дюйм). *Скорость распространения*, или *фазовая скорость* — это величина, обратная постоянной задержки. Скорость удобно выражать в дюймах в пикосекунду (дюйм/пс). В справочниках указывается относительная скорость распространения, выраженная в процентах по отношению к скорости света в вакууме, которая принимается

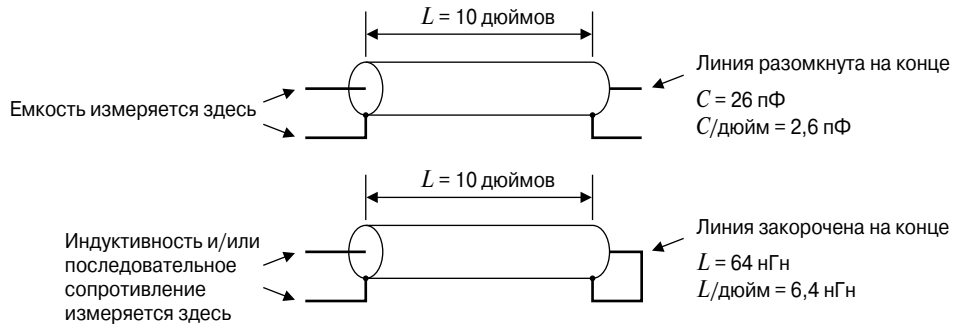


Рис. 4.5. Схема измерения индуктивности и емкости линий передачи

за 100%. Скорость света в вакууме равна 0,0118 дюйм/пс, что соответствует постоянной задержки 84,7 пс/дюйм. Для относительной скорости в 66% постоянная задержки выше, она составляет:

$$\begin{aligned}
 \text{Постоянная задержки (пс/дюйм)} &= \\
 &= \frac{84,7 \text{ пс/дюйм}}{\text{относительная скорость распространения}} = \\
 &= \frac{84,7}{0,66} = 128 \text{ пс/дюйм},
 \end{aligned}
 \tag{4.11}$$

Постоянная задержки любой линии передачи связана с ее последовательной погонной индуктивностью и параллельной погонной емкостью. Вас не должно удивлять, что участок линии передачи характеризуется паразитной последовательной индуктивностью (она присуща любому проводнику). И между любыми близлежащими проводниками неизбежно существует взаимная емкость. Оба эти параметра изменяются по величине прямо пропорционально длине линии передачи и от их оптимального баланса зависит способность линии передавать сигнал без искажений.

Давайте измерим погонную емкость и погонную индуктивность коаксиального кабеля типа RG-58/U, как показано на рис. 4.5. Сначала отрежем кусок коаксиального кабеля RG-58/U длиной 10 дюймов. С помощью высокоточного измерителя импеданса измерим емкость отрезка кабеля. Она составляет 26 пФ (именно такой результат и должен быть), откуда следует, что погонная емкость кабеля составляет 2,6 пФ/дюйм.

Теперь замкнем тот же 10-дюймовый отрезок кабеля на одном конце и измерим (на другом конце) его индуктивность. Должно получиться 64 нГн (именно такой результат и должен быть), откуда следует, что погонная индуктивность кабеля составляет 6,4 нГн/дюйм.

Воспользовавшись очень чувствительным четырехзондовым омметром, вам, возможно, удастся установить, что центральный проводник этого отрезка кабеля имеет сопротивление по постоянному току 0,009 Ом, или 9 мОм/дюйм. Идеальные линии передачи обладают нулевым последовательным сопротивлением; но для наших целей в данном случае 10-дюймовый отрезок кабеля RG-58/U достаточно близок по своему сопротивлению к идеальной линии передачи.

Согласно теории электромагнитных волн³, постоянная задержки определяется как:

$$\text{Постоянная задержки (пс/дюйм)} = 10^{+12} [(L/\text{дюйм})(C/\text{дюйм})]^{1/2}, \quad (4.12)$$

Если значения погонной индуктивности и погонной емкости указаны не на дюйм длины, а, например, на метр, то корень квадратный из их произведения даст значение постоянной задержки в секундах не на дюйм а длины, а на метр. Формула (4.12) дает величину постоянной задержки в пикосекундах на дюйм длины, — эта размерность лучше подходит для расчетов, касающихся печатных плат.

По известному значению погонной емкости и постоянной задержки можно определить входной импеданс линии передачи. Для этого подадим на вход линии передачи ступенчатый скачок напряжения и определим ток, необходимый для распространения сигнала в линии передачи с постоянной скоростью без искажений.

Представим, как показано на рис. 4.6, что вдоль линии передачи распространяется ступенчатый скачок напряжения амплитудой V вольт. На рисунке показано положение ступенчатого скачка в последовательные моменты времени — на входе кабеля и затем в точках X и Y вдоль кабеля. В момент времени t_0 скачок напряжения проходит точку X , а спустя T секунд, в момент времени t_1 — точку Y . За время T емкость участка кабеля между точками X и Y заряжается до напряжения V .

Какой ток требуется для того, чтобы зарядить емкость участка линии между точками X и Y до напряжения V ? Прежде всего, вычислим величину этой емкости, C_{XY} :

$$C_{XY} = (C/\text{дюйм})(Y - X), \quad (4.13)$$

Полный заряд (который должен обеспечить источник сигнала) составляет:

$$\text{Заряд} = C_{XY}V = (C/\text{дюйм})(Y - X)V, \quad (4.14)$$

Интервал времени (в секундах), в течение которого должна быть заряжена емкость C_{XY} , равен расстоянию между этими двумя точками, умноженному на постоянную задержки, выраженную в секундах на единицу длины:

$$T = (Y - X) [(L/\text{дюйм})(C/\text{дюйм})]^{1/2}, \quad (4.15)$$

³См., например, книгу S. R. Seshadri, Fundamentals of Transmission Lines and Electromagnetic Fields, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1971.

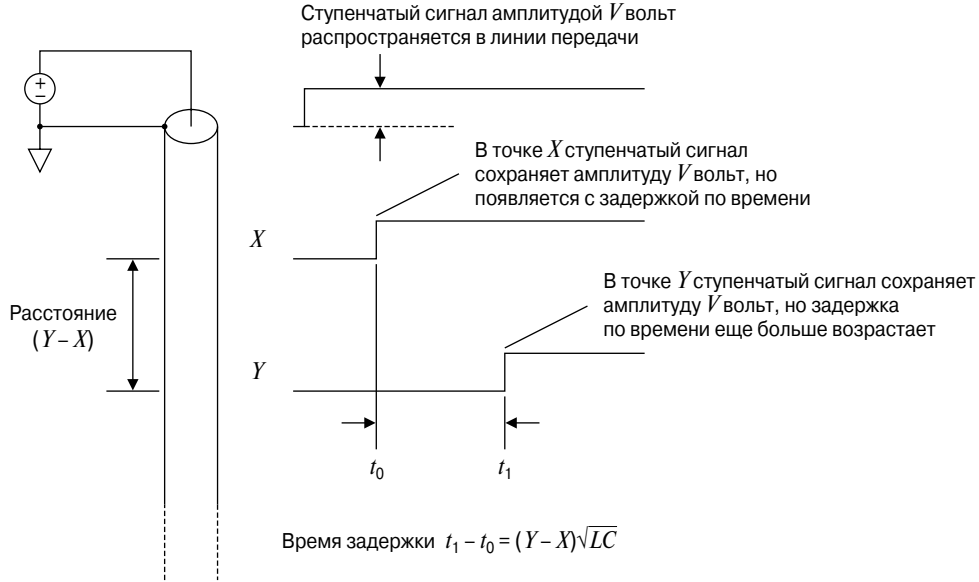


Рис. 4.6. Ступенчатый скачок напряжения подан на вход идеальной линии передачи

Средняя сила тока равна полному заряду, накопленному емкостью, деленному на время накопления заряда T :

$$I = \frac{\text{заряд}}{T}, \quad (4.16)$$

Подставляя сюда выражения (4.14) и (4.15) для полного заряда и времени накопления заряда, соответственно, получаем:

$$I = \frac{(C/\text{дюйм})(Y-X)V}{(Y-X)[(L/\text{дюйм})(C/\text{дюйм})]^{1/2}}, \quad (4.17)$$

Это выражение характеризует силу входного тока, которая требуется для поддержания режима распространения в линии передачи ступенчатого сигнала напряжением V вольт. Упрощая полученное выражение и решая его относительно отношения V/I , получаем формулу для входного импеданса линии передачи бесконечной длины, который называется *волновым сопротивлением* и обозначается Z_0 :

$$Z_0 = \frac{V}{I} = \left(\frac{L/\text{дюйм}}{C/\text{дюйм}} \right)^{1/2}, \quad (4.18)$$

Заметим, что этот коэффициент — входной импеданс линии передачи бесконечной длины, — является постоянной величиной. Он является чисто вещественной величиной и не зависит от частоты. Этот постоянный коэффициент зависит от

конфигурации и геометрических параметров линии передачи. Волновое сопротивление, как правило, находится в пределах от 10 Ом (структура, образованная внутренним и внешним экранами триаксиального (с двойным экранированием) коаксиального кабеля) до 300 Ом (симметричная двухпроводная линия, используемая для подключения телевизионных антенн).

Волновое сопротивление кабеля RG-58/U, по результатам наших измерений, составляет:

$$Z_0 = \left(\frac{6,4 \text{ нГн}}{2,6 \text{ пФ}} \right)^{1/2} = 50 \text{ Ом}, \quad (4.19)$$

Именно такое значение волнового сопротивления указано для кабеля марки RG-58/U в сводном каталоге *Belden Wire and Cable Master Catalog 885*.

Волновое сопротивление печатных линий передачи, закладываемых в конструкцию печатных плат, варьируется, как правило, в пределах от 50 Ом до 75 Ом. Геометрические параметры печатных дорожек на подложке из стеклотекстолита марки FR-4, при которых волновое сопротивление становится близким к этим значениям, указаны на чертежах профилей поперечного сечения печатных линий передачи, приведенных на рис. 4.7. В приложении В приведены точные формулы для волнового сопротивления. Волновое сопротивление идеальной линии передачи мы будем обозначать символом Z_0 .

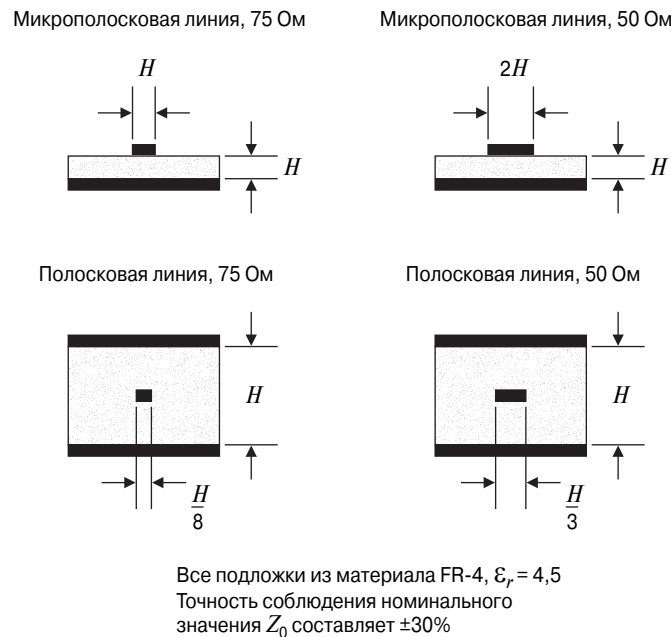


Рис. 4.7. Геометрические пропорции профилей поперечного сечения печатных линий передачи, при которых их волновое сопротивление составляет 50 Ом и 75 Ом

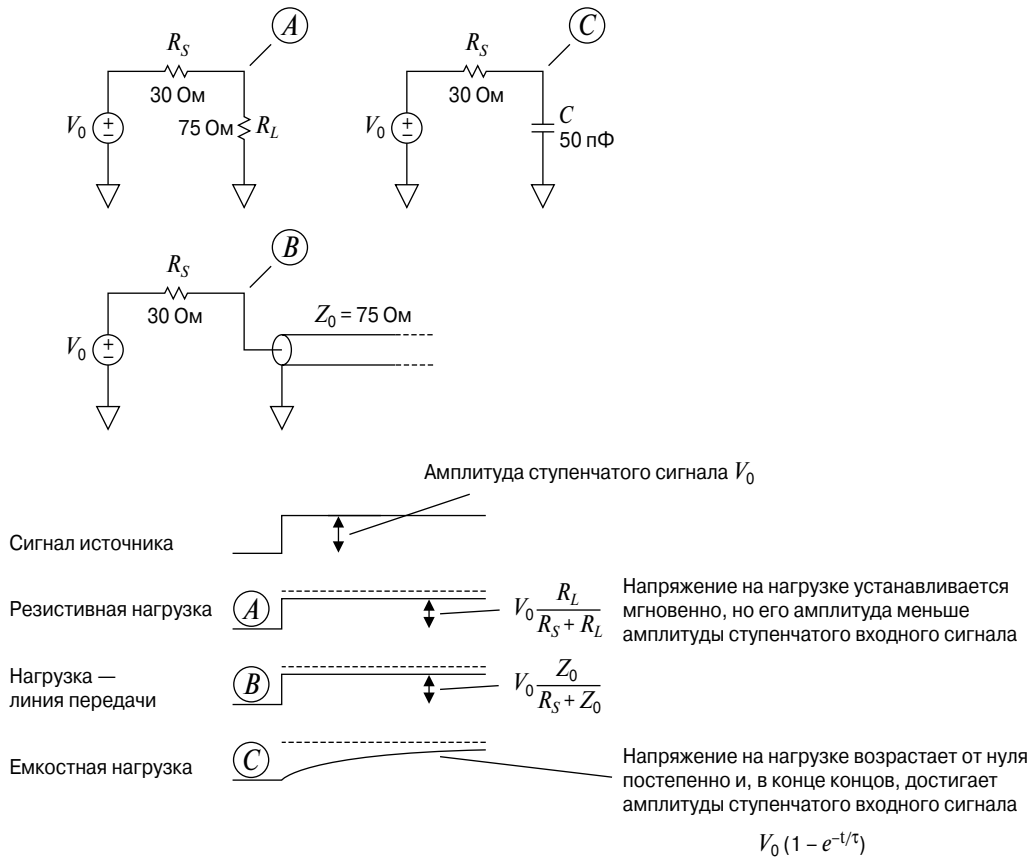


Рис. 4.8. В чем заключается отличие идеальной линии передачи от конденсатора

Подадим на вход идеальной линии передачи сигнал от источника сигнала с фиксированным выходным импедансом. Результирующий сигнал на входе линии передачи показан на рис. 4.8. На этом же рисунке показаны выходные сигналы на активной и емкостной нагрузке, подключенных к источнику сигнала. Во всех случаях идеальный источник напряжения формирует ступенчатый скачок напряжения единичной амплитуды, а выходной импеданс реального источника равен R_S .

При подключении к источнику сигнала активной нагрузки R_L получается обычный делитель напряжения. Напряжение на выходе этого делителя, в точке A, уменьшается по сравнению с выходным напряжением идеального источника сигнала на определенный постоянный коэффициент. Если импеданс нагрузки существенно превосходит импеданс источника, то амплитуда сигнала в точке будет близкой к амплитуде напряжения холостого хода на выходе источника сигнала.

Идеальная линия передачи, обладающая чисто активным входным импедансом, ведет себя точно так же, как обычная резистивная нагрузка. Напряжение в точке B , которое фактически передается по кабелю, составляет определенную фиксированную часть напряжения холостого хода V_0 на выходе источника сигнала. Уравнение (4.20) называется *уравнением передаточной характеристики цепи с выхода источника сигнала на вход линии передачи*:

$$V_{\text{accepted}} = V_0 \frac{Z_0}{R_S + Z_0}, \quad (4.20)$$

Идеальная линия передачи ведет себя иначе, чем конденсатор. В начальный момент времени импеданс конденсатора достаточно низок, что приводит к ослаблению входного сигнала. По мере заряда конденсатора через сопротивление R_S напряжение в точке C растет, асимптотически приближаясь к установившемуся значению, равному напряжению холостого хода источника сигнала.

При определенных условиях линия передачи, возбуждаемая источником с очень высоким выходным импедансом, может вести себя по отношению к нему как емкостная нагрузка. Этот случай описан в разделе 4.4. Теперь же напомним, что входной импеданс идеальной линии передачи является чисто активным, а не емкостным.

4.2.2 Линии передачи с потерями

Идеальная линия передачи обладает нулевым активным сопротивлением. Реальная линия передачи всегда имеет небольшое активное сопротивление. Ненулевое сопротивление реальных линий передачи вызывает как ослабление (потери), так и искажение распространяющегося сигнала. В этом разделе мы обсудим вопрос о том, как оценить активное сопротивление линии передачи и ослабление сигнала, обусловленное им.

Погонное последовательное сопротивление длинных кабелей измеряется в омах на 1000 футов длины. Погонное последовательное сопротивление витой пары учитывает сопротивление как сигнального, так и возвратного провода. Погонное последовательное сопротивление коаксиального кабеля учитывает сопротивление как центрального проводника, так и окружающего его экрана. Чтобы точно рассчитать величину затухания в коаксиальном кабеле, необходимо сложить последовательные сопротивления центрального проводника и экрана, поскольку по ним течет одинаковый ток.

Ниже приведены восемь эмпирических правил приближенной оценки сопротивления медных проводов круглого поперечного сечения.

1. Провод калибра 24-AWG имеет диаметр 0,02 дюйма и, соответственно, погонное сопротивление по постоянному току 25 Ом/1000 футов (при комнатной температуре).

2. Полное погонное последовательное сопротивление по постоянному току витой пары из проводов калибра 24-AWG при комнатной температуре составляет 50 Ом/1000 футов (суммарное сопротивление двух проводов длиной по 1000 футов).
3. В коаксиальном кабеле RG-58/U многожильный центральный проводник имеет калибр 20-AWG, и погонное сопротивление по постоянному току 10,8 Ом/1000 футов (при комнатной температуре).
4. В соответствии со стандартной системой классификации проводов по толщине, принятой в США (AWG — American Wire Gauge), калибр провода является логарифмической функцией его диаметра. Чем выше калибр, тем тоньше провод.
5. При увеличении калибра провода на 3 единицы его погонное сопротивление возрастает вдвое.
6. Увеличению калибра провода на 3 единицы соответствует уменьшение вдвое площади его поперечного сечения.
7. Поскольку диаметр пропорционален квадратному корню из площади, то увеличению калибра провода на 6 единиц соответствует уменьшение вдвое его диаметра.
8. При повышении температуры на 1°C удельное сопротивление меди возрастает на 0,39%. Это означает, что в диапазоне температур шириной 70° диапазон изменения сопротивления составляет 31%.

Ниже приведены полезные формулы связи калибра провода по стандарту с его диаметром в дюймах:

$$\text{Калибр AWG} = (-10) - 20 \lg(\text{диаметр в дюймах}), \quad (4.21)$$

$$\text{Диаметр в дюймах} = 10^{-(\text{калибр AWG}+10)/20}, \quad (4.22)$$

$$R(\text{на } 1000 \text{ футов длины}) = \frac{0,01 \text{ Ом}}{(\text{диаметр})^2}, \text{ (при температуре } 25^\circ\text{C)} \quad (4.23)$$

$$R(\text{на } 1000 \text{ футов длины}) = 10^{(\text{калибр AWG}-10)/10}, \text{ (при температуре } 25^\circ\text{C)} \quad (4.24)$$

Сопротивление печатных дорожек зависит от толщины и ширины дорожки. Толщина медной печатной дорожки нормируется в унциях. На плату наносится, как правило, одноунциевый или двухунциевый слой меди, и его толщина составляет, соответственно, 0,00135 дюйма и 0,0027 дюйма.⁴ По известной толщине и ширине печатной дорожки рассчитывается ее погонное сопротивление по постоянному току:

$$R = \frac{0,65866 \times 10^{-6}}{WT}, \text{ Ом/дюйм} \quad (4.25)$$

⁴Толщина слоя меди в унциях означает вес меди в сплошном слое металлизации определенной толщины, покрывающем площадь один квадратный фут.

где R — последовательное погонное сопротивление печатной дорожки, Ом/дюйм;

W — ширина печатной дорожки, дюймы;

T — толщина печатной дорожки, дюймы.

По известной толщине металлизации, указанной в унциях, можно сразу же вычислить погонное сопротивление печатной дорожки:

$$R = \frac{0,000487}{(W)(oz)}, \text{ Ом/дюйм} \quad (4.26)$$

где R — погонное последовательное сопротивление печатной дорожки, Ом/дюйм;

W — ширина печатной дорожки, дюймы;

oz — толщина слоя меди, унции.

Модель идеальной линии передачи, скорректированная с учетом последовательного погонного сопротивления проводников, описывает затухание сигнала (потери) и искажение его формы. Затухание сигнала означает постепенное уменьшение уровня сигнала по мере его распространения в линии передачи. Искажение формы сигнала означает, что затухание и (сдвиг по фазе) сигналов разных частот по мере их распространения в линии передачи, происходит не в одинаковой степени. Связь между величиной затухания и сдвига по фазе сигнала и его частотой в точке, отстоящей на расстоянии X дюймов от входа линии передачи, описывается выражением (4.27). Это выражение справедливо только для линий передачи бесконечной длины. Линия конечной длины уже не подчиняется уравнению (4.27). Влияние длины линии передачи и характера подключенной к ней нагрузки на ее характеристики рассматривается в разделе 4.3.

$$H_X(\omega) = e^{-X[(R+j\omega L)(G+j\omega C)]^{1/2}}, \quad (4.27)$$

где R — погонное последовательное сопротивление линии передачи, Ом/дюйм;

L — погонная последовательная индуктивность линии передачи, Гн/дюйм;

C — погонная параллельная емкость линии передачи, Ф/дюйм;

G — погонная параллельная проводимость линии передачи, См/дюйм;

$H_X(\omega)$ — комплексная функция, описывающая зависимость амплитудной и фазовой характеристики линии передачи от частоты $\omega = 2\pi f$;

X — расстояние от входа линии передачи до точки наблюдения, дюймы.

Параметр G в большинстве задач, связанных с передачей цифрового сигнала, равен практически нулю. Этот параметр учитывает токи утечки между проводниками линии передачи, вызванные влажностью или несовершенством изоляции. Он также становится необходимым при анализе потерь в диэлектрике.

Для печатных плат, плоских кабелей и коаксиальных кабелей внутренних кабельных сетей, работающих на частотах до 1 ГГц, можно без опасений принять $G = 0$.

Допущение о том, что $G = 0$ позволяет упростить уравнение (4.27):

$$H_X(\omega) = e^{-X[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}}, \quad (4.28)$$

Разлагая показатель экспоненты в уравнении (4.28) на вещественную и мнимую составляющие, приходим к уравнению

$$H_X(\omega) = e^{-X \operatorname{Re}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}} e^{-jX \operatorname{Im}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}}, \quad (4.29)$$

где вещественный член произведения характеризует коэффициент передачи, а мнимый — фазовый сдвиг на частоте ω .

Коэффициент передачи на частоте ω равен

$$e^{-X \operatorname{Re}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}}, \quad (4.30)$$

Фазовый сдвиг на частоте ω равен

$$e^{-jX \operatorname{Im}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}}, \quad (4.31)$$

Здесь $-\operatorname{Re}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}$ — коэффициент затухания в линии передачи, измеряемый в децибелах на единицу длины.

$-\operatorname{Im}[(R+j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}$ коэффициент фазы (волновое число), измеряемый в радианах на единицу длины. Коэффициент затухания и коэффициент фазы входят в выражение для характеристики линии передачи называемой *постоянной распространения*.

Последовательное активное сопротивление изменяет характер волнового сопротивления линии передачи. Выражение (4.32) описывает частотную зависимость волнового сопротивления линии передачи:

$$Z_0(\omega) = \left(\frac{R+j\omega L}{j\omega C} \right)^{1/2}, \quad (4.32)$$

Волновое сопротивление имеет явную зависимость от частоты. На низких частотах, когда R значительно превосходит ωL , волновое сопротивление, в соответствии с уравнением (4.32), изменяется обратно пропорционально корню квадратному частоты. На высоких частотах, когда ωL значительно превосходит R , зависимость волнового сопротивления от частоты ослабевает и его величина стабилизируется на постоянном уровне. В реальных линиях передачи всегда проявляются оба режима работы. В зависимости от того, в каком диапазоне частот эксплуатируется линия передачи, она ведет себя либо как RC -линия передачи

(на низких частотах), либо как линия передачи с малыми потерями (на высоких частотах). Эти режимы работы определяются соотношением между членами выражения 4.32, характеризующими индуктивную и активную составляющие сопротивления:

RC-режим:

$$\omega \ll R/L \text{ (или, что одно и то же, } R \gg \omega L) \quad (4.33)$$

Режим малых потерь:

$$\omega \gg R/L \text{ (или, что одно и то же, } R \ll \omega L) \quad (4.34)$$

Сначала мы рассмотрим работу линий передачи с малыми потерями, так как они играют более важную роль в высокоскоростной цифровой технике.

4.2.2.1 Линии передачи с малыми потерями

По мере повышения частоты ω относительно граничного значения R/L фазовый угол функции $[(R + j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}$ приближается к значению $+\pi/2$. В этом случае мнимая составляющая становится практически равной $\omega(LC)^{1/2}$, тогда как вещественная составляющая стабилизируется на уровне $(1/2)[R(C/L)^{1/2}]$.

На рис. 4.9 показаны частотные характеристики коаксиального кабеля RG-58/U. На этом рисунке приведены графики частотной зависимости вещественной и мнимой составляющей постоянной распространения. Чтобы четче выделить на графиках участки, на которых зависимость от частоты носит характер ω^0 , $\omega^{1/2}$ и ω^1 , графики построены в логарифмическом масштабе по обеим осям координат. На частотах ниже R/L как вещественная составляющая (коэффициент затухания), так и мнимая составляющая (фазовая задержка в радианах) изменяются пропорционально $\omega^{1/2}$. На частотах, превышающих R/L , мнимая составляющая (фазовая задержка) линейно растет с увеличением частоты, а вещественная составляющая (коэффициент затухания) остается неизменной.

Линейная зависимость от частоты фазовой задержки и независимость от частоты коэффициента затухания означают, что на частотах выше R/L линия передачи ведет себя просто как элемент задержки. Величина задержки изменяется прямо пропорционально длине участка линии. На участке вдвое большей длины величина задержки — вдвое больше.

У такого элемента задержки коэффициент передачи неизбежно оказывается меньше единицы (поскольку это цепь с потерями). Величина потерь, измеряемая в децибелах, изменяется прямо пропорционально длине участка линии. На участке вдвое большей длины потери, в децибелах, возрастают вдвое. Одному неперу соответствуют 8,69 децибел.

На частотах выше R/L волновое сопротивление выравнивается по частоте на постоянном уровне $(L/C)^{1/2}$. На высоких частотах волновое сопротивление становится вещественной величиной, как сопротивление обычного резистора.

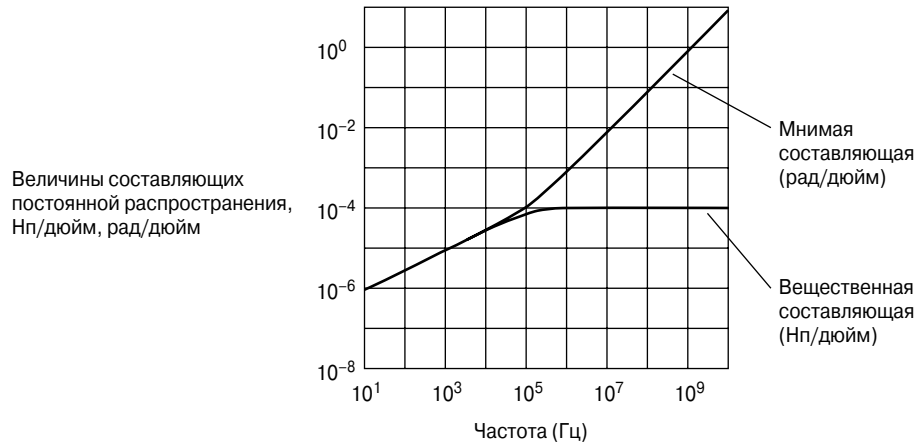


Рис. 4.9. Частотные характеристики кабеля с ненулевым активным сопротивлением (без учета поверхностного эффекта)

Поведение линий передачи в режиме малых потерь хорошо описывается следующей моделью:

$$\text{Волновое сопротивление } Z_0 = (L/C)^{1/2}, \quad (4.35)$$

Коэффициент передачи на участке длиной X дюймов

$$X = e^{-\left[\frac{RX}{2(L/C)^{1/2}}\right]}, \quad (4.36)$$

Коэффициент затухания (на один дюйм длины) равен

$$4,34 \left[\frac{R}{(L/C)^{1/2}} \right], \text{ дБ} \quad (4.37)$$

$$\text{Постоянная задержки } T_p = (LC)^{1/2}, (\text{с/дюйм}) \quad (4.38)$$

Из выражений (4.35) и (4.38) можно вывести следующие полезные формулы:

$$L = Z_0 T_p, \quad (4.39)$$

$$C = \frac{T_p}{Z_0}, \quad (4.40)$$

где L — погонная индуктивность, Гн/дюйм;

C — погонная емкость, Ф/дюйм;

T_p — постоянная задержки, с/дюйм;

Z_0 — волновое сопротивление, Ом.

Заурядные логические микросхемы очень чувствительны к потерям сигнала. Самое незначительное уменьшение амплитуды принимаемого сигнала существенно снижает запас помехоустойчивости схемы. По этой причине печатные линии передачи цифровых сигналов проектируются таким образом, чтобы обеспечивались очень низкие потери. Низкий уровень потерь означает низкое омическое сопротивление. Для оценки допустимой величины сопротивления воспользуемся выражением (4.42).

Для начала, воспользовавшись формулой (4.37) зададим номинальную величину допустимых потерь в линии передачи, установив ее на низком уровне 0,2 дБ (2% потерь):

$$(X) \cdot 4,34 \left[\frac{R}{(L/C)^{1/2}} \right] = 0,2, \quad (4.41)$$

где X — длина линии передачи, дюймы;

R — погонное активное сопротивление линии передачи, Ом/дюйм;

L — погонная индуктивность линии передачи, Гн/дюйм;

C — погонная емкость линии передачи, Ф/дюйм.

Перегруппировав члены в выражении (4.41) и перенеся полное активное сопротивление RX в левую часть, получаем уравнение для максимально допустимой величины полного активного сопротивления. Из формулы (4.42) следует, что низкие потери обеспечиваются только тогда, когда полное активное сопротивление RX составляет незначительную, по сравнению с волновым сопротивлением линии передачи, величину.

$$RX = 0,046(L/C)^{1/2}, \quad (4.42)$$

где RX — полное активное сопротивление линии передачи, Ом;

L — погонная индуктивность линии передачи, Гн/дюйм;

C — погонная емкость линии передачи, Ф/дюйм.

Следует помнить, что эти выражения справедливы только для ненагруженных линий передачи бесконечной длины. На вход линии подается сигнал и измерение производится на определенном расстоянии X от входа линии. Также следует отметить, что R , погонное активное сопротивление по постоянному току линии передачи, входит в эти формулы как постоянная величина. В разделе 4.2.3 обсуждаются влияние поверхностного эффекта, который вызывает рост активного сопротивления R на высоких частотах. Наконец, поскольку был задан уровень потерь в 0,2 дБ, это значит, что ослабление сигнала будет составлять всего 2%.

4.2.2.2 RC-линия передачи

Что происходит на частотах ниже R/L ? Из графиков, приведенных рис. 4.9, видно, что на частотах ниже R/L затухание уменьшается (принимаемый сигнал становится больше). В то же время фазовая задержка изменяется в этом диапазоне частот прямо пропорционально корню квадратному частоты, то есть, в отличие от режима малых потерь, зависит от частоты нелинейно. Нелинейный характер частотной зависимости фазовой задержки вызывает искажение формы сигнала. Из выражения (4.32) также видно, что на частотах меньше R/L резко возрастает волновое сопротивление линии передачи.

Линия передачи, работающая в этой области, называется RC -линией передачи. Уравнения в частных производных, описывающие поведение такой линии называются *уравнениями диффузии*, поэтому иногда такие линии называют *диффузионными линиями*.

Пример 4.1. RC-линия передачи

Наверное, в вашем доме также имеется своя RC -линия передачи. Двухпроводная линия, проложенная от телефонной станции к вашему телефону, обычно выполнена проводом калибра 24-AWG. Провода линии свиты друг с другом по длине, образуя конфигурацию со следующими параметрами L , C и R .

$$Z_0(\omega) = \left(\frac{R + j\omega L}{j\omega C} \right)^{1/2} = |648| \cdot e^{-j45^\circ}, \quad (4.43)$$

$R = 0,0042$ Ом/дюйм,

$L = 10$ нГн/дюйм,

$C = 1$ пФ/дюйм,

$\omega = 10\,000$ рад/с (частота 1600 Гц) — номинальная рабочая частота для передачи речи.

На частоте 1600 Гц, центральной частоте рабочего диапазона аналоговой телефонной линии, ее волновое сопротивление линии передачи составляет 648 Ом, а фазовая задержка —45 градусов. Не по этой ли причине телефонное оборудование, работающее на аналоговых телефонных линиях, имеет, как правило, сопротивление 600 Ом?

Длинные (0,2 дюйма) линии из поликристаллического кремния и других сравнительно высокоомных материалов, используемые в СБИС, часто работают в RC -режиме. В таком же режиме работают также очень длинные низкочастотные линии, — например, первые трансатлантические телефонные кабели работали в RC -режиме.

Инженеры, заинтересованные в RC -режиме работы линии передачи с целью получения очень низких потерь, должны ограничивать полосу частот сигнала диапазоном, который находится ниже частоты R/L . Другими словами, частота излома в спектре цифрового сигнала (формула (1.1)) должна находиться ниже частоты R/L .

В схемах передачи цифровых сигналов на короткие дистанции длительность фронтов сигнала, как правило, настолько мала, что частота излома в спектре сигнала оказывается значительно выше частоты R/L .

Короткие фронты сигнала, вот та причина, по которой мы вынуждены смириться с более сильным, но фиксированным, затуханием сигналов в режиме малых потерь. Но если уж схемы, разработанные нами, это широкополосные схемы, работоспособные в области малых потерь, то они гарантированно будут работоспособны на более низких частотах, в RC -области. По этой причине далее мы уже не будем возвращаться к RC -линиям передачи.

4.2.3 Поверхностный эффект

Для каждого электрического параметра следует учитывать диапазон частот, в котором он применим. Последовательное активное сопротивление линий передачи не является исключением. Оно, как и все остальные характеристики, является функцией частоты. На рис. 4.10 приведен график зависимости эквивалентного последовательного сопротивления кабеля RG-58/U от частоты. График построен в логарифмическом масштабе по обеим осям координат. На этом рисунке в таком



Рис. 4.10. Зависимость активного и индуктивного последовательного сопротивления кабеля RG-58/U от частоты

же масштабе приведен график частотной зависимости реактивного сопротивления индуктивности ωL .

На частотах ниже частоты $\omega = R/L$ активное сопротивление превосходит реактивное, и кабель ведет себя как RC -линия передачи (зависящее от частоты волновое сопротивление, нелинейная зависимость от частоты фазовой задержки). На частотах выше частоты $\omega = R/L$ кабель представляет собой линию передачи с малыми потерями (не зависящее от частоты волновое сопротивление, линейная зависимость от частоты фазовой задержки).

На частотах выше 10^5 Гц активное сопротивление начинает расти. Это вызывает рост коэффициента затухания сигнала (рост потерь), но фазовая задержка сохраняет линейную зависимость от частоты. Увеличение активного сопротивления с ростом частоты называется *поверхностным эффектом* (*скин-эффектом*).

Графики зависимости от частоты вещественной и мнимой составляющих (коэффициент затухания, выраженный в неперах, фазовая задержка, выраженная в радианах) постоянной распространения $[(R + j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}$ приведены на рис. 4.11. Одному неперу соответствуют 8,69 дБ. На этом рисунке различимы RC -зона, зона частотно-независимых потерь и зона поверхностного эффекта, в которой коэффициент затухания растет, но сохраняется линейная зависимость фазовой задержки от частоты. Как можно видеть, в сравнении с RC -зоной и зоной поверхностного эффекта зона малых потерь очень узкая.

Почему возникает поверхностный эффект, и как с ним быть?

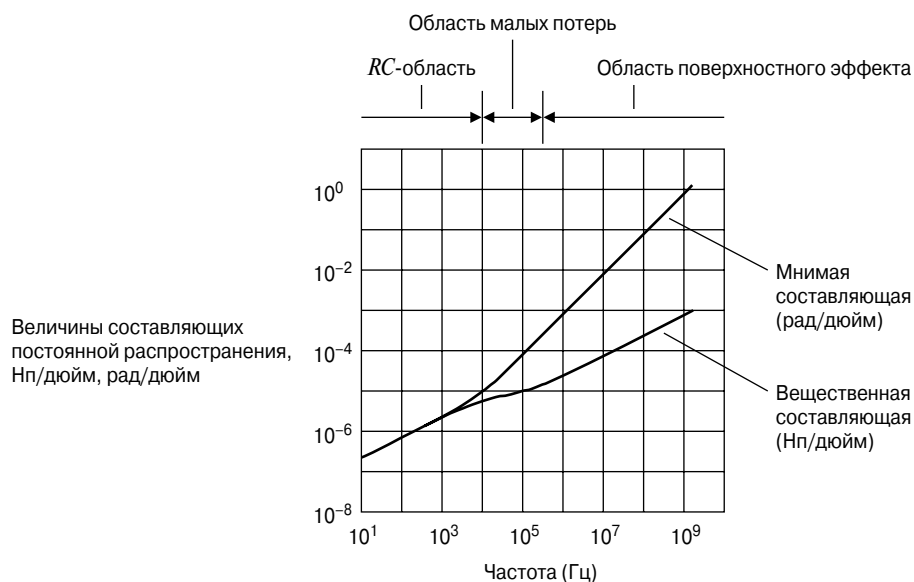


Рис. 4.11. Постоянная распространения для кабеля RG-58/U с учетом поверхностного эффекта

4.2.3.1 Механизм действия поверхностного эффекта

На низких частотах ток по поперечному сечению проводника распределяется равномерно. В поперечном сечении проводника плотность тока одинакова — как в центре и у поверхности.

На высоких частотах плотность тока возрастает у поверхности проводника, и уменьшается почти до нуля в центре. Это изменение распределения плотности тока по поперечному сечению проводника показано на рис. 4.12. На низких частотах плотность тока равномерно распределена по поперечному сечению проводника. На высоких частотах ток сосредоточен в поверхностном слое проводника.

Чтобы мысленно представить себе распределение тока на высоких частотах, представим себе, что проводник состоит из концентрических слоев, идущих вдоль его оси, как годовые кольца в стволе дерева.

Из соображений симметрии ясно, что между кольцами ток течь не может, поэтому концентрические слои можно разделить и это не повлияет ни на что. Токи во всех концентрических слоях текут абсолютно параллельно продольной оси проводника.

Теперь, когда проводник разделен на отдельные концентрические слои, можно отдельно рассчитать индуктивность каждого слоя. Узкие внутренние кольца имеют более высокую индуктивность, чем широкие внешние кольца. А мы знаем, что высокочастотный ток течет по пути наименьшей индуктивности. Поэтому на высоких частотах ток во внешних кольцах, теоретически, должен быть больше, чем во внутренних. Так оно и есть на самом деле. На высоких частотах ток концентрируется, главным образом, в поверхностном слое проводника.

Механизм поверхностного эффекта оказывается еще сильнее, чем это можно было бы предположить на основе модели независимых индуктивностей отдельных концентрических слоев. Взаимная индуктивность концентрических колец тока действительно выжимает ток в тонкий поверхностный слой проводника.

На высоких частотах эффективная глубина проникновения тока, называемая *глубиной поверхностного слоя*, действительно очень мала. Под действием поверхностного эффекта плотность тока экспоненциально снижается по радиусу от поверхности к центру проводника. Эффективная глубина проникновения тока в проводник (глубина поверхностного слоя) является функцией частоты ω (в радианах в секунду), абсолютной магнитной проницаемости проводника μ и его удельного сопротивления ρ .

$$\text{Глубина поверхностного слоя} = \left(\frac{2\rho}{\omega\mu} \right)^{1/2}, \quad (4.44)$$

Если ток сосредоточен, главным образом, в тонком поверхностном слое проводника, то становится понятным, что кажущееся сопротивление такого проводника значительно возрастает. Насколько оно возрастет — это зависит от глубины

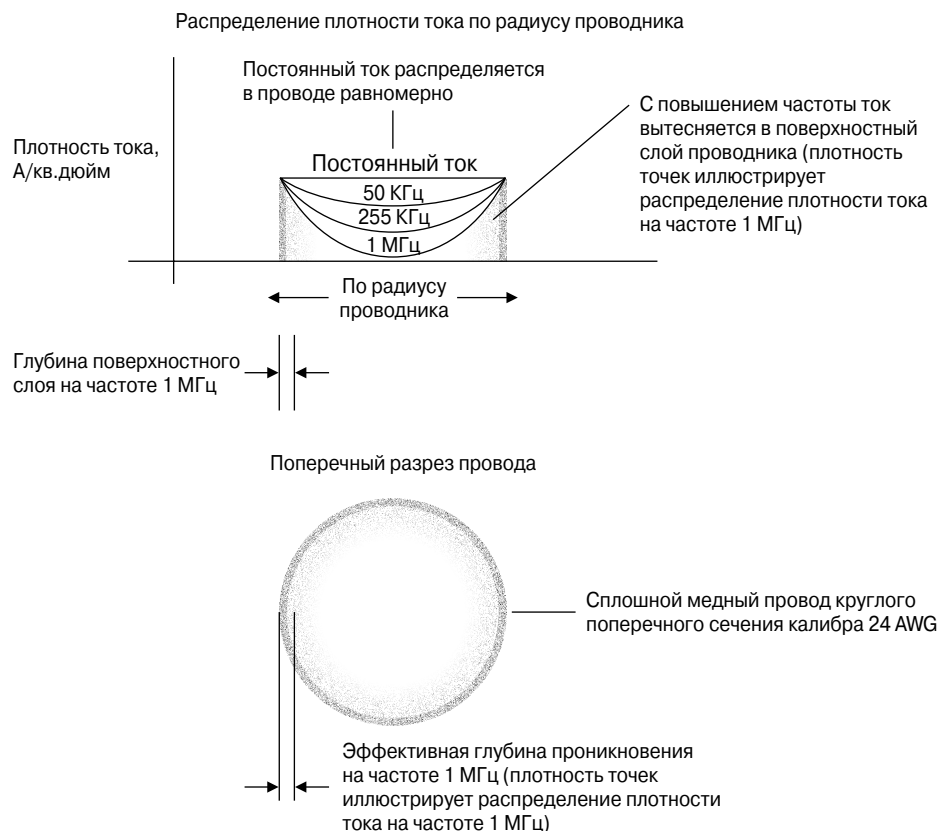


Рис. 4.12. Распределение тока в проводнике круглого поперечного сечения

поверхностного слоя. Кажущееся сопротивление проводника обратно пропорционально глубине проникновения тока в проводник (глубине поверхностного слоя). Выражение (4.44) показывает, что глубина поверхностного слоя изменяется обратно пропорционально корню квадратному частоты. Из этих двух фактов следует, что высокочастотное сопротивление проводника растет прямо пропорционально корню квадратному частоты.

Глубина поверхностного слоя является физической характеристикой, которая зависит от удельной проводимости проводящей среды. Она не зависит от формы поверхности проводника.⁵ На рис. 4.13 приведен график зависимости глубины поверхностного слоя от частоты для меди. Второй график, приведенный на рис. 4.13, — это график зависимости от частоты сопротивления медного проводника калибра 24-AWG круглого поперечного сечения. На достаточно низких частотах, на которых глубина поверхностного сравнима или больше радиуса попе-

⁵Шероховатость поверхности, безусловно, играет роль на частотах выше 10 ГГц.

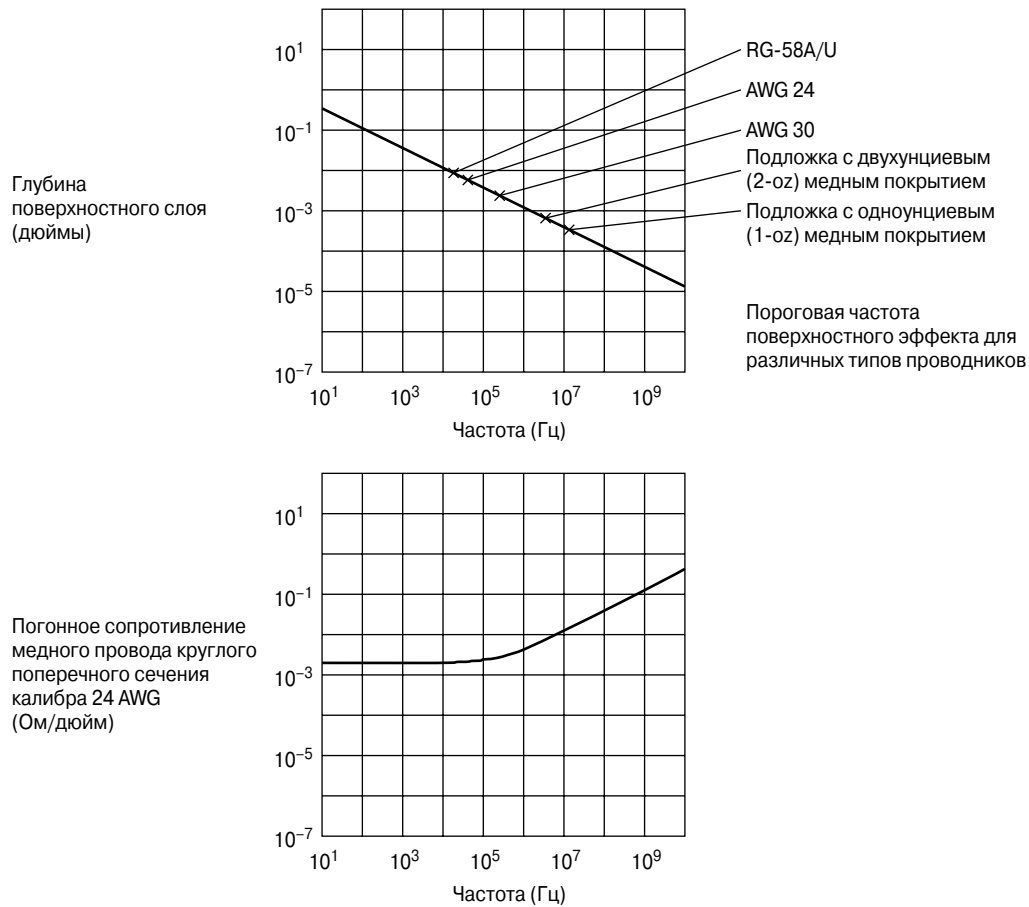


Рис. 4.13. Частотная зависимость влияния поверхностного эффекта для меди

речного сечения проводника, измерение показывает только полное сопротивление проводника по постоянному току (плотность тока равномерна по поперечному сечению провода). Когда глубина поверхностного слоя становится меньше радиуса проводника, погонное сопротивление начинает расти пропорционально корню квадратному частоты. В области частот, в которой влияние поверхностного эффекта становится определяющим, погонное активное сопротивление проводника описывается формулой (4.45).

$$R_{AC}(f) = \frac{(2,61 \times 10^{-7}) (f \rho_r)^{1/2}}{\pi D}, \quad (4.45)$$

где D — диаметр проводника, дюймы;

R_{AC} — погонное высокочастотное сопротивление проводника, Ом/дюйм;

ρ_r — относительное удельное сопротивление материала проводника по отношению к удельному сопротивлению меди, для меди=1,00;

f — частота, Гц.

Использование формулы (4.45) для практических расчетов осложняется тем, что для низких частот она дает нулевое сопротивление. А мы знаем, что провод обладает ненулевым активным сопротивлением по постоянному току.

Формула (4.46) представляет комбинированную формулу сопротивления, объединяющую низкочастотную и высокочастотную, обусловленную поверхностным эффектом, составляющую сопротивления проводника. Аналитической формулы частотной зависимости активного сопротивления не существует; формула (4.46) является всего лишь полезной приближенной формулой.

$$R(f) = \left\{ (R_{DC})^2 + [R_{AC}(f)]^2 \right\}^{1/2}, \quad (4.46)$$

Эта формула точнее описывает характер поведения сопротивления: на низких частотах активное сопротивление остается постоянным, а на высоких оно растет пропорционально корню квадратному частоты. Частота, с которой начинается рост активного сопротивления — это частота, на которой глубина поверхностного слоя становится меньше толщины проводника. Для круглого проводника критическая глубина поверхностного слоя равна радиусу проводника. Для плоского проводника прямоугольного поперечного сечения, такого как печатная дорожка, критическая глубина поверхностного слоя равна половине толщины проводника.

Для расчета сопротивления проводника прямоугольного поперечного сечения подставьте в формулы (4.45) и (4.46) вместо πD периметр поперечного сечения проводника, в дюймах.

В табл. 4.1 приведены значения пороговой частоты, начиная с которой влияние поверхностного эффекта становится преобладающим, для проводников различного типа.

Если поверхностный эффект представляет собой явление, происходящее в поверхностном слое проводника, то увеличение площади поверхности должно помочь бороться с ним. Провод особой конструкции, так называемый литцендрат, для этого и предназначен. Литцендрат состоит из множества жил, изолированных друг от друга и сплетенных между собой особым образом. Переплетение жил обеспечивает выравнивание действия магнитного поля на каждую жилу, что приводит к равномерному распределению тока между жилами. Увеличение поверхности проводника за счет многожильной конструкции вызывает снижение сопротивления, обусловленного поверхностным эффектом. Литцендрат применяется для изготовления сверхпроводящих обмоток мощных электромагнитов и обмоток электродвигателей, рассчитанных на работу в диапазоне частот до 1 МГц. За пределами этой частоты уравнивать токи во всех жилах становится практически невозможным.

Таблица 4.1. Пороговая частота области поверхностного эффекта для различных проводников

Проводники круглого поперечного сечения	Радиус проводника (дюймы)	Пороговая частота области поверхностного эффекта (кГц)
RG-58/U	0,017	21
24-AWG	0,010	65
30-AWG	0,005	260
Печатная дорожка	Толщина дорожки (унции)	Пороговая частота области поверхностного эффекта (МГц)
ширина 0,010 дюйма	2	3,5
ширина 0,050 дюйма	2	3,5
ширина 0,010 дюйма	1	14,0
ширина 0,050 дюйма	1	14,0

4.2.3.2 Частотная характеристика в области поверхностного эффекта

Подставляя в выражение (4.28) формулу (4.46) для R , приходим к выражению, описывающему затухание и фазовую задержку в линии передачи, работающей в области поверхностного эффекта.

Потери при передаче сигнала, выраженные в децибелах, зависят прямо пропорционально от активного сопротивления (формула (4.37)). Активное сопротивление изменяется прямо пропорционально корню квадратному частоты. Таким образом, коэффициент затухания, в децибелах, должен быть прямо пропорционален корню квадратному частоты. График частотной зависимости потерь для кабеля RG-174/U ясно демонстрирует эту зависимость (рис. 4.14).

В учебниках по основам теории линий передачи особое внимание часто уделяется центральному участку графика, показанного на рис. 4.14, лежащему между RC-областью и областью поверхностного эффекта. В этой центральной области потери в линии передачи не зависят от частоты, отсутствуют фазовые искажения сигнала и волновое сопротивление также не зависит от частоты. В этой области частот кабель (за исключением фиксированных потерь) ведет себя как идеальная линия передачи. Но в действительности эта область идеального режима работы линии передачи охватывает очень узкий диапазон частот или вовсе отсутствует.

В области поверхностного эффекта при уменьшении длины кабеля вдвое его полоса пропускания расширяется в четыре раза. Это связано с тем, что коэффициент потерь зависит прямо пропорционально от произведения погонного активного сопротивления (которое изменяется прямо пропорционально корню квадратному

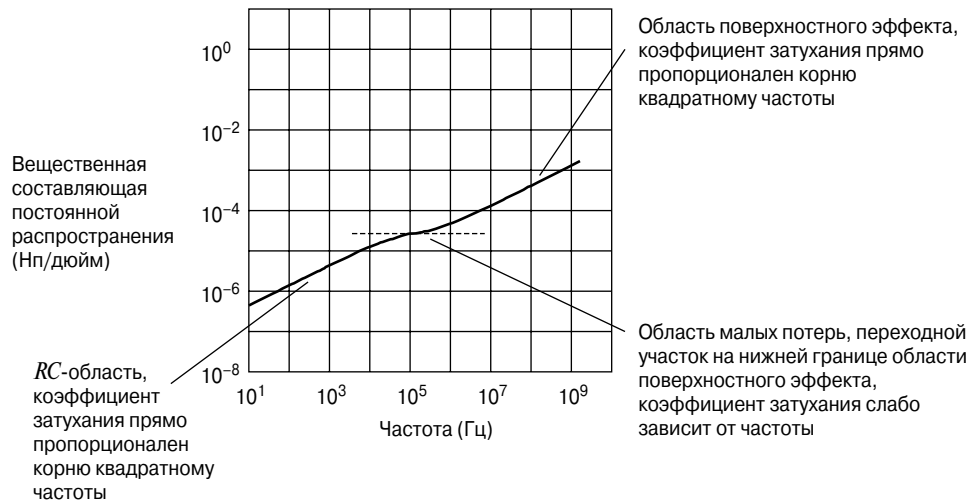


Рис. 4.14. Влияние поверхностного эффекта на коэффициент затухания на примере кабеля RG-174/U

частоты) на длину кабеля. При уменьшении длины кабеля вдвое коэффициент потерь также снижается в два раза. Если при этом повысить частоту в четыре раза, коэффициент потерь возрастет вдвое — до исходного значения.

Для обычных условий передачи цифровых сигналов формула (4.42) максимально допустимого полного активного сопротивления по-прежнему остается справедливой, но с учетом того, что появляется зависимость активного сопротивления от частоты. Подстановка в формулу (4.42) значения высокочастотного сопротивления на частоте излома в спектре цифрового сигнала⁶ дает достаточно консервативную оценку. При выполнении этого условия цепь передачи данных будет, вне всякого сомнения, работать как положено и сигнал на ее выходе будет иметь практически неискаженные фронты.

В системах дальней цифровой связи, в которых используются приемники, обеспечивающие более высокий запас помехоустойчивости, чем стандартная ТТЛ-логика, допустимые потери превышают 0,2 дБ. Большой допустимый уровень потерь означает, что система передачи способна работать на более длинной дистанции.

Для оценки коэффициента передачи на частоте излома⁷ огибающей спектра цифрового сигнала используйте формулу (4.30), подставив в нее значение высокочастотного активного сопротивления, рассчитанное по формуле (4.46). При допустимом уровне потерь на частоте излома в 0,5 дБ амплитуда сигнала на выходе составит 59% амплитуды входного сигнала. Если увеличение длительности

⁶Частота излома в спектре цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

⁷Частота излома огибающей спектра цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

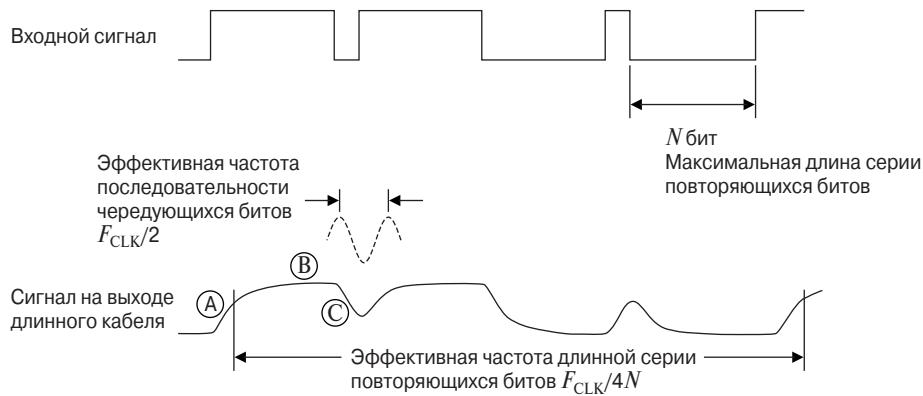


Рис. 4.15. Сигнал в системе передачи с кодированием, обеспечивающим ограничение длины серий, соответствующий наихудшему случаю

фронтов сигнала допустимо, тогда задайте необходимую длительность фронтов сигнала на входе приемника, и оцените, удовлетворяет ли расчетный уровень потерь на частоте излома, соответствующей этой длительности фронтов, пределу 0,5 дБ.

Еще один прием, используемый в системах дальней цифровой связи, заключается в кодировании данных таким образом, чтобы передаваемый сигнал состоял из равного числа единиц и нулей, после чего сигнал пропускается через цепь развязки по постоянному току. Цепь развязки по постоянному току обеспечивает удаление из спектра сигнала постоянной составляющей, создаваемой формирователями сигнала. Результирующий сигнал состоит из равного числа положительных и отрицательных импульсов. У приемника, предназначенного для приема такого сигнала, порог переключения должен быть установлен на уровне 0 В с очень высокой точностью. При таком варианте передачи допустимый уровень потерь может быть весьма значительным (не менее 3 дБ на максимальной частоте передачи, равной половине тактовой частоты).

Еще немного увеличить допустимый уровень потерь сигнала можно за счет использования кодов, обеспечивающих ограничение максимальной длины серий (непрерывных последовательностей) единиц и нулей в передаваемом сигнале. На рис. 4.15 изображен сигнал на входе приемника системы передачи с кодированием, обеспечивающим ограничение длины серий, соответствующий наихудшему случаю. В точке А начинается длинная серия единиц. Максимального значения уровень сигнала на входе приемника достигает в точке В, — вследствие ограниченной полосы пропускания длинного кабеля. В точке С появляется короткий импульс данных. Эффективная частота последовательности чередующихся битов составляет $F_{CLK}/2$, в то время как эффективная частота длинной серии повторяющихся битов составляет $F_{CLK}/4N$, где F_{CLK} — тактовая частота. Если коэффициент пе-

передачи кабеля на частоте $F_{\text{CLK}}/2$ падает вдвое, по сравнению с коэффициентом его передачи на частоте $F_{\text{CLK}}/4N$, то импульс в точке **С** никогда не пересечет нулевой порог, и приемник не распознает его.

Рациональный выбор длины кабельной линии базируется на выполнении условия, согласно которому в системе с кодированием, обеспечивающим ограничение длины серий, длина кабеля должна быть не более той, при которой соотношение коэффициентов передачи на частотах $F_{\text{CLK}}/2$ и $F_{\text{CLK}}/4N$ остается больше 0,7:

$$\frac{|H(2\pi F_{\text{CLK}}/2)|}{|H(2\pi F_{\text{CLK}}/4N)|} > 0,7, \quad (4.47)$$

Для того чтобы обойти это ограничение по дистанции передачи придется использовать один из вариантов аналоговой коррекции амплитудно-частотной характеристики.

4.2.3.3 Входной импеданс линии передачи в области поверхностного эффекта

На частотах выше пороговой частоты, равной R/L , слагаемое ωL в уравнении (4.32) растет линейно с повышением частоты ω , в то время как $R(\omega)$, вследствие поверхностного эффекта, изменяется пропорционально $\omega^{1/2}$. Слагаемое $R(\omega)$ остается малой величиной по сравнению с ωL , поэтому входной импеданс, в соответствии с формулой (4.32), остается неизменным, равным $(L/C)^{1/2}$. Поверхностный эффект не оказывает существенного влияния на входной импеданс линии передачи.

4.2.4 Эффект близости

Эффектом близости называется физическое явление, которое проявляется во взаимном притяжении встречных токов, текущих по расположенным рядом проводникам (рис. 4.16). Эффект близости вызван переменными магнитными полями, и потому вызывает нарушение распределения только высокочастотных токов. Постоянные токи, поскольку они создают постоянное магнитное поле, не подвержены эффекту близости.

Эффект близости никак не связан с явлением, открытым Ампером, и заключающемся в том, что близко расположенные проводники, по которым текут постоянные, противоположно направленные токи, отталкиваются друг от друга. В то время как силы Ампера отталкивают друг от друга кристаллические решетки двух проводников, эффект близости просто вызывает увеличение плотности переменного тока на обращенных друг к другу сторонах проводников. Эффект близости не оказывает никакого механического воздействия на проводники.

Эффект близости, как и поверхностный эффект, вызывает перераспределение плотности тока, в результате чего эффективное сопротивление на высоких частотах возрастает. Но в отличие от поверхностного эффекта эффект близости не

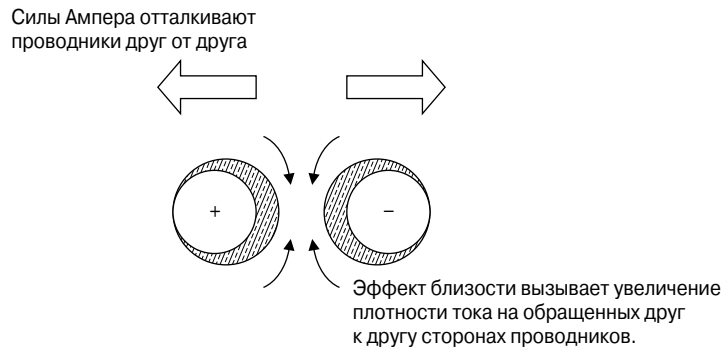


Рис. 4.16. Эффект близости в случае встречных высокочастотных токов, проходящих по параллельным проводникам круглого поперечного сечения

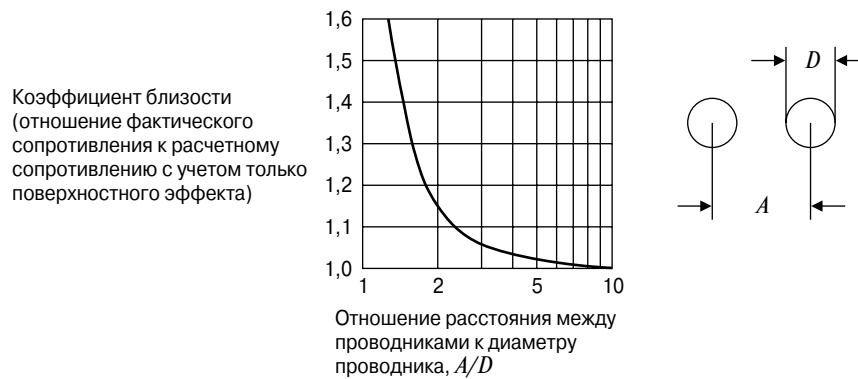


Рис. 4.17. Коэффициент близости в случае параллельных проводников круглого поперечного сечения (заимствовано из книги Frederic Terman, *Radio Engineer's Handbook*, McGraw-Hill, New York, 1943, p. 36)

усиливается с ростом частоты. Уже при довольно низкой частоте он достигает насыщения.

Влияние эффекта близости на высокочастотное сопротивление, обусловленное поверхностным эффектом (формула (4.45)), обязательно должно учитываться с помощью поправочного коэффициента.

Коэффициент, учитывающий влияние эффекта близости в режиме насыщения, определяется отношением расстояния между осями проводников к их диаметру. На рис. 4.17 приведен график зависимости коэффициента близости R_{AC}/R_{DC} от соотношения “расстояние между проводниками/диаметр проводника”. Эффект близости становится наиболее заметным, когда проводники почти касаются друг друга.

Те же силы, которые вызывают эффект близости, заставляют возвратный ток сигнала течь в проводящем слое земли, держась непосредственно под сигнальным проводником. В общем случае ток “выбирает” маршрут таким образом, чтобы полная индуктивность контура тока была минимальной. Образно выражаясь, природа из всех возможных вариантов выбирает такое распределение плотности тока, при котором полная энергия магнитного поля, окружающего систему проводников, минимальна.

4.2.5 Диэлектрические потери

Положите в микроволновую печь стеклотекстолитовую подложку печатной платы (без медной фольги с обеих сторон) и включите печь на минуту на полную мощность. Диэлектрик заметно нагреется под действием микроволнового излучения. Собственно, потрогайте поддон микроволновой печи, сделанный из боросиликатного стекла. Он тоже нагревается.

В действительности в микроволновой печи нагревается практически любой диэлектрический материал. Количество тепла, выделяющегося в диэлектрике, находящемся в переменном электрическом поле, пропорционально *коэффициенту диэлектрических потерь* материала.

При использовании диэлектрика в конструкции линии передачи в качестве изолирующего материала, диэлектрические потери приводят к ослаблению сигнала. Чем выше диэлектрические потери, тем больше ослабление сигнала.

Диэлектрические потери зависят от частоты. Стеклотекстолит, обычно используемый в печатных платах (марки FR-4), обладает пренебрежимо малыми потерями для цифрового сигнала на частотах ниже 1 ГГц. На более высоких частотах диэлектрические потери в материале FR-4 возрастают. Для схем, работающих на максимально высоких частотах, разработчики обычно выбирают керамические подложки, например, из оксида алюминия, обладающие в гигагерцовом диапазоне частот намного меньшим коэффициентом диэлектрических потерь.

Разработчиков аналоговых схем больше волнуют потери в диэлектриках типа FR-4 на низких частотах. Проблема потерь становится особенно актуальной при создании высокودобротных цепей, которые должны резонировать продолжительное время. В цифровых схемах, как правило, цепей с высокой добротностью избегают, поэтому на их работу диэлектрические потери не оказывают заметного влияния.

Для печатных плат цифровых устройств в диапазоне частот ниже 1 ГГц диэлектрические потери не учитываются.

В длинных кабельных линиях характеристики диэлектрика имеют большее значение. В стандартном телефонном кабеле с поливинилхлоридной изоляцией диэлектрические потери становятся заметными уже на частотах порядка 10 МГц. Эти диэлектрические потери, возрастающие с частотой, при моделировании часто

учитываются совместно с потерями, обусловленными поверхностным эффектом в виде общей частотной зависимости коэффициента потерь в децибелах, вида f^y , где y принимается несколько большим $1/2$.

НА ЗАМЕТКУ:

Входной импеданс линии передачи *неограниченной длины* является не емкостным, а резистивным.

Удобные формулы для расчета погонной индуктивности и погонной емкости линии передачи:

$$L = Z_0 T_p, \quad (4.48)$$

$$C = \frac{T_p}{Z_0}. \quad (4.49)$$

Полное активное сопротивление проводников линии передачи в обычных цифровых схемах имеет, как правило, незначительную, по сравнению с волновым сопротивлением линии передачи, величину.

Поверхностный эффект заметно ограничивает полосу пропускания длинных линий передачи.

В цифровых схемах с короткими межэлементными соединениями коэффициент ослабления сигнала в линии передачи, в децибелах, пропорционален корню квадратному частоты (поверхностный эффект).

Эффект близости оказывает второстепенное влияние на затухание сигнала в линии передачи.

Для цифровых схем, работающих в диапазоне частот ниже 1 ГГц, диэлектрические потери не принимаются во внимание.

4.3 Влияние импедансов источника сигнала и нагрузки

Теперь настал черед плохих новостей. Выражение (4.29), описывающее затухание и фазовый сдвиг сигнала в линии передачи неограниченной длины, представляет собой теоретически наилучший случай. При любой комбинации реального источника сигнала и нагрузки, подключенных к реальной (имеющей ограниченную длину) линии передачи, ее характеристики будут хуже. Это ухудшение характеристик может быть незначительными или огромным, в зависимости от конкретных значений импедансов источника сигнала и нагрузки, подключенных к линии передачи.

При решении проблем, связанных с передачей сигнала, в первую очередь нужно убедиться, что линия передачи способна по своим характеристикам обеспечить

передачу нужных сигналов. В случае цифровых сигналов для подтверждения пригодности линии передачи достаточно, если коэффициент потерь на частоте излома огибающей спектра цифрового сигнала⁸ составляет не более нескольких десятых децибела. После этого проводится анализ влияния импедансов источника сигнала и нагрузки.

В этом разделе мы расскажем о том, как провести анализ влияния конкретной комбинации импедансов источника сигнала и нагрузки, а также о том, как выбрать оптимальную комбинацию импедансов источника и нагрузки на практике.

4.3.1 Отражения в линии передачи

В соответствии со схемой, приведенной на рис. 4.18, амплитуда сигнала на входе линии составляет только часть амплитуды сигнала на выходе источника сигнала в режиме холостого хода. Относительная амплитуда сигнала на входе линии описывается частотно-зависимой функцией $A(\omega)$, называемой коэффициентом передачи цепи с выхода источника сигнала на вход линии передачи на частоте ω . Относительная амплитуда сигнала на входе линии определяется выходным импедансом источника Z_S и входным импедансом линии передачи (4.32), и описывается формулой (4.50):

$$A(\omega) = \frac{Z_0(\omega)}{Z_S(\omega) + Z_0(\omega)} \quad (4.50)$$

Ослабление сигнала при распространении в линии связи описывается коэффициентом передачи $H_X(\omega)$ линии на частоте ω . Приведенное ниже выражение похоже на выражение (4.30), за исключением того, что теперь, с учетом поверхностного эффекта, сопротивление $R(\omega)$ является функцией частоты:

$$H_X(\omega) = e^{-X[(R(\omega) + j\omega L)(j\omega C)]^{1/2}} \quad (4.51)$$

Амплитуда сигнала на нагрузке, подключенной на дальнем конце линии, составляет часть амплитуды сигнала, ослабленного при передаче по кабелю. Она зависит от частоты и характеризуется коэффициентом передачи цепи с выхода линии передачи в нагрузку на частоте ω — $T(\omega)$. Функция $T(\omega)$ определяется импедансом нагрузки Z_L и волновым сопротивлением линии передачи (4.32), и описывается формулой (4.52). Функция $T(\omega)$ принимает значения в пределах от 0 до 2.

$$T(\omega) = \frac{2Z_L(\omega)}{Z_L(\omega) + Z_0(\omega)}, \quad (4.52)$$

При появлении на нагрузке линии передачи прямого сигнала возникает отраженный сигнал, который распространяется по направлению к источнику сигнала.

⁸Частота излома огибающей спектра цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

$H_X(\omega)$. Сигнал, вернувшийся на вход линии, отражается от источника. Относительная амплитуда сигнала, отраженного от ближнего конца линии, описывается функцией $R_1(\omega)$, называемой коэффициентом отражения от источника на частоте ω .

$$R_1(\omega) = \frac{Z_S(\omega) - Z_0(\omega)}{Z_S(\omega) + Z_0(\omega)}, \quad (4.54)$$

При распространении по кабелю сигнала, отраженного от источника, снова происходит его ослабление, определяемое коэффициентом передачи кабеля $H_X(\omega)$, и часть этого сигнала, определяемая коэффициентом передачи с выхода линии в нагрузку $T(\omega)$, выделяется на нагрузке цепи. Этот второй сигнал вторично отражается от нагрузки по направлению к источнику сигнала, и так продолжается без конца.

Коэффициент ослабления первого сигнала, появившегося на выходе цепи передачи, определяется произведением коэффициентов передачи $A(\omega)$, $H_X(\omega)$ и $T(\omega)$:

$$S_0(\omega) = A(\omega)H_X(\omega)T(\omega), \quad (4.55)$$

Коэффициент ослабления второго сигнала, появившегося на выходе цепи передачи, который испытал отражения и на стороне нагрузки, и на стороне источника, составляет:

$$S_1(\omega) = A(\omega)H_X(\omega)[R_2(\omega)H_X^2(\omega)R_1(\omega)]T(\omega), \quad (4.56)$$

Коэффициент ослабления N -ного сигнала составляет:

$$S_N(\omega) = A(\omega)H_X(\omega)[R_2(\omega)H_X^2(\omega)R_1(\omega)]^N T(\omega), \quad (4.57)$$

где $N = (0, 1, \dots, \infty)$. Сумма относительных амплитуд всех сигналов, появившихся на выходе цепи передачи, равна:

$$S_\infty(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n(\omega), \quad (4.58)$$

К счастью, сумма этого бесконечного ряда может быть преобразована в аналитическую форму, которая имеет вид:

$$S_\infty(\omega) = \frac{A(\omega)H_X(\omega)T(\omega)}{1 - R_2(\omega)H_X^2(\omega)R_1(\omega)}, \quad (4.59)$$

Уравнение (4.59) описывает частотную передаточную характеристику цепи передачи, схема которой приведена на рис. 4.18.

На рис. 4.19 приведена схема гипотетической цепи передачи сигнала. В данном примере полное сопротивление проводников линии передачи принято равным всего 1,2 Ом. По сравнению с высокочастотным волновым сопротивлением $(L/C)^{1/2}$ линии передачи, которое составляет 50 Ом, в первом приближении

можно пренебречь сопротивлением линии передачи по постоянному току и принять $Z_0(\omega) = 50$. В результате такого упрощения все коэффициенты отражения становятся вещественными числами, которыми удобно оперировать при расчетах вручную. Точный анализ обычно выполняется на компьютере и при этом, конечно, должны использоваться только точные формулы.

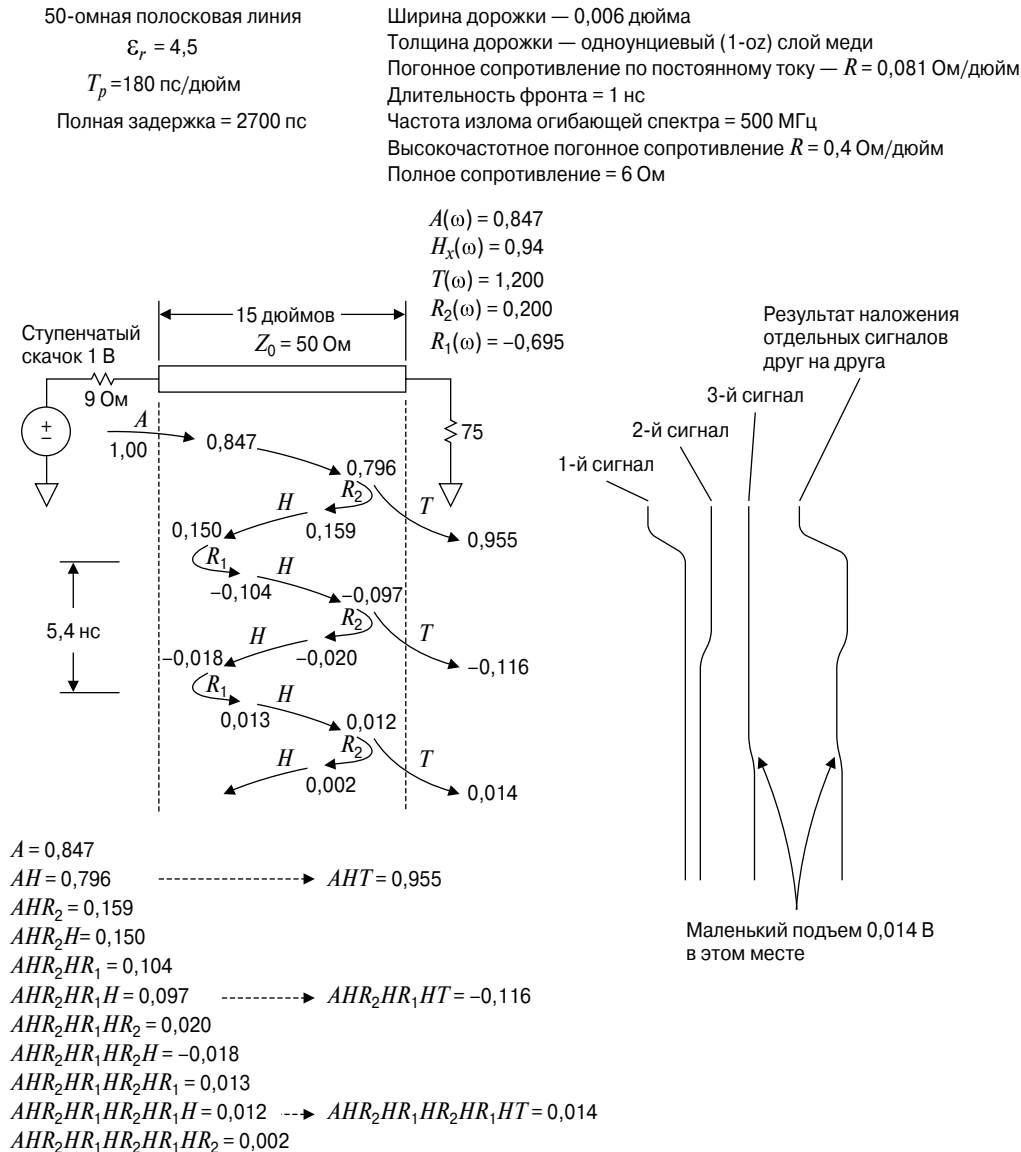


Рис. 4.19. Расчет отражений сигнала в гипотетической цепи передачи

В цепи передачи сигнала, схема которой приведена на рис. 4.19 четыре коэффициента передачи имеют следующие значения:

$A(\omega) = 0,847$ (коэффициент передачи с выхода идеального источника сигнала на вход линии передачи);

$R_2(\omega) = 0,200$ (коэффициент отражения на стороне нагрузки);

$R_1(\omega) = -0,695$ (коэффициент отражения на стороне источника);

$T(\omega) = 1,2$ (коэффициент передачи с выхода линии на нагрузку).

При длине кабеля, равной 15 дюймов, коэффициент передачи линии составляет $+0,940$.

Соответствующая коэффициенту передачи $H_X(\omega)$ величина задержки, вносимой линией передачи, составляет 2700 пс.

Заметим, что мы исключаем из рассмотрения как эффект RC -режима, так и поверхностный эффект, полагая функцию $H_X(\omega)$ постоянной величиной. Это упрощение оправдано только необходимостью сделать пример наглядным. В хорошей компьютерной модели учитываются оба эффекта. В данном примере коэффициент передачи $H_X(\omega)$ настолько близок к единице, что его незначительные изменения в ту или иную сторону окажут несущественное влияние на результаты расчета.

В приведенной схеме передача сигнала по кабелю осуществляется слева направо. Ось времени начинается в точке, принятой за начальную точку отсчета времени, и идет вертикально вниз. Предположим, что в нулевой момент времени генератор напряжения создает ступенчатый скачок напряжения амплитудой 1 В.

Передний фронт сигнала идеального источника напряжения движется по кабелю слева направо. Вследствие отличного от единицы коэффициента передачи цепи с выхода идеального генератора на вход кабеля, амплитуда сигнала на входе кабеля составляет 0,847 В. Через 2700 пс (величина задержки, вносимой кабелем) ослабленный сигнал достигает дальнего конца кабеля. Амплитуда ослабленного сигнала на дальнем конце кабеля составляет $A(\omega)H(\omega) = 0,796$ В.

Вследствие отличного от единицы коэффициента передачи цепи с выхода кабеля в нагрузку $T(\omega)$, амплитуда сигнала на нагрузке составляет 0,955 В. Каждое отражение сигнала на одном и другом конце линии передачи учитывается путем умножения его текущей амплитуды на соответствующий коэффициент отражения, как показано на рис. 4.19. Каждое прохождение сигнала по кабелю учитывается путем умножения его текущей амплитуды на коэффициент передачи кабеля.

В правой части рисунка 4.19 с соблюдением масштаба изображены графики сигналов на нагрузке цепи передачи в функции времени. Все графики сигналов расположены на оси времени в соответствии с временем появления на нагрузке соответствующего сигнала. Крайний справа график — график полного сигнала, получающегося в результате наложения этих сигналов друг на друга.

В конце концов амплитуда сигнала достигает установившегося значения, равного 0,893 В. Оно соответствует значению передаточной характеристики цепи по постоянному току $S_{\infty}(0)$.

При достаточно большой длительности фронта входного сигнала все вторичные отражения накладывались бы друг на друга и в результате колебаний установившегося значения сигнала не наблюдалось бы вовсе. Условия для возникновения выбросов и “звона” возникают только в том случае, когда длительность фронта сигнала становится соизмеримой, или меньше, времени круговой задержки (сумма задержек распространения сигнала от входа линии передачи до ее выхода и обратно).

Проанализируем возможные способы подавления отражений в линиях передачи. Из уравнений (4.52) и (4.53) следует уравнение связи коэффициента передачи T и коэффициента отражения от источника R_2 :

$$T(\omega) = R_2(\omega) + 1, \quad (4.60)$$

С учетом этого уравнения формула (4.59) приводится к виду:

$$S_{\infty}(\omega) = \frac{H_X(\omega) A(\omega) (R_2(\omega) + 1)}{1 - R_2(\omega) R_1(\omega) H_X^2(\omega)}, \quad (4.61)$$

При фиксированном коэффициенте передачи кабеля $H_X(\omega)$ в формуле (4.61) остаются два параметра, которые можно изменить: импеданс источника и импеданс нагрузки. В формуле (4.61) импеданс источника входит в функции $A(\omega)$ и $R_1(\omega)$. Импеданс нагрузки входит только в функцию $R_2(\omega)$. Достоверная передача цифрового сигнала обеспечивается в общем случае при условии равномерности передаточной характеристики цепи передачи до, как минимум, частоты излома огибающей спектра цифрового сигнала.⁹

Для обеспечения равномерности передаточной характеристики цепи передачи пригодны три способа, которые уже давно стали стандартами. Это *согласование линии передачи на стороне нагрузки, согласование линии передачи на стороне источника, и использование очень короткой линии.*

4.3.2 Согласование на стороне нагрузки

Этот способ заключается в том, что импеданс нагрузки выбирается из условия равенства нулю коэффициента отражения от выхода линии $R_2(\omega)$. В этом случае формула (4.61) принимает вид:

$$S_{\text{end term}} = H_X(\omega) A(\omega), \quad (4.62)$$

⁹Частота излома в спектре цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

Физически это означает устранение отражения от конца линии передачи. В схеме, приведенной на рис. 4.18, сигнал поступает в кабель, передается по нему и выходит из кабеля без отражения. Поскольку отраженных сигналов, поступающих на выход цепи передачи с задержкой — нет, искажения частотной характеристики цепи передачи практически не происходит.

Добиться равенства нулю коэффициента отражения $R_2(\omega)$ несложно. Для этого нужно всего лишь обеспечить равенство сопротивления нагрузки Z_L волновому сопротивлению кабеля Z_0 . При выполнении этого условия коэффициент отражения R_2 (4.53) становится равным нулю.

Для очень длинных кабелей, работающих в РС-режиме, разработка схемы согласующей нагрузки, обеспечивающей согласование с волновым сопротивлением кабеля в широком частотном диапазоне, превращается в сложную задачу.

4.3.3 Согласование на стороне источника

Этот способ заключается в достижении равенства нулю коэффициента отражения от входа линии передачи $R_1(\omega)$. В этом случае формула (4.61) принимает вид:

$$S_{\text{source term}} = H_X(\omega)A(\omega)[R_2(\omega) + 1], \quad (4.63)$$

Физически это означает устранение второго, а не первого, отражения. В схеме, приведенной на рис. 4.18, сигнал поступает в кабель, передается по нему и выходит из него. Отраженный от выхода линии сигнал передается в обратном направлении — к источнику сигнала, но отражение от входа линии передачи отсутствует ($R_1 = 0$). Поэтому отраженного сигнала на нагрузке не возникает.

Обеспечить выполнение условия $R_1(\omega) = 0$ легко: необходимо всего лишь обеспечить равенство выходного сопротивления источника Z_S волновому сопротивлению кабеля Z_0 . При выполнении этого условия коэффициент отражения R_1 (4.54) становится равным нулю.

При Z_S равном Z_0 , коэффициент передачи с выхода источника напряжения на вход линии становится равным $1/2$. Снижение амплитуды сигнала на входе линии компенсируется обычно тем, что линия передачи на выходе остается ненагруженной ($Z_L = \infty$). Это приводит к $T(\omega) = 2$ (и одновременно $R_2(\omega) = 1$). За счет удвоения напряжения на разомкнутом конце линии компенсируется уменьшение вдвое амплитуды сигнала на ее входе. Недостатком такого способа является, вследствие $R_2(\omega) = 1$, большая амплитуда сигнала, отраженного от конца линии.

Из-за такого сильного отражения на входах схем, подключенных к линии передачи на участке между источником сигнала и ее разомкнутым концом, наблюдается смешанный сигнал. Сначала появляется скачок напряжения половинной амплитуды, распространяющийся по линии в прямом направлении, а позже, с задержкой на распространение прямого сигнала до конца линии и обратно в точку

приема, появляется еще один скачок половинной амплитуды, поднимающий напряжение до номинального значения.

4.3.4 Очень короткая линия

Этот способ заключается в использовании настолько короткой линии, что ее коэффициент передачи $H_X(\omega)$ становится практически равным единице. Следовательно, затухание и задержка сигнала в линии отсутствуют. В результате формула (4.61) принимает вид:

$$S_{\text{short line}}(\omega) = \frac{A(\omega) [R_2(\omega) + 1]}{1 - R_2(\omega) R_1(\omega)}, \quad (4.64)$$

Подставив формулы (4.50), (4.53) и (4.54), соответственно, для коэффициентов $A(\omega)$, $R_2(\omega)$ и $R_1(\omega)$, получаем:

$$S_{\text{short line}}(\omega) = \frac{\frac{Z_0}{Z_S + Z_0} \cdot \frac{2Z_L}{Z_L + Z_0}}{1 - \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \cdot \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}}, \quad (4.65)$$

После умножения числителя и знаменателя на $(Z_L + Z_0)$ и перегруппировки членов в знаменателе, получаем:

$$S_{\text{short line}}(\omega) = \frac{Z_0 \cdot 2Z_L}{2Z_L Z_0 + 2Z_0 Z_S}, \quad (4.66)$$

Разделив числитель и знаменатель на $2Z_0$, получаем

$$S_{\text{short line}}(\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + Z_S}, \quad (4.67)$$

Как мы и предполагали, линия передачи перестает оказывать какое бы то ни было влияние. В данном случае цепь передачи превращается просто в делитель напряжения, образованный импедансами нагрузки Z_L и источника и Z_S .

Для того чтобы это было действительно так, линия передачи должна вести себя как элемент с сосредоточенными параметрами. Ее длина должна быть намного меньше одной шестой “электрической” длины фронта сигнала.

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕЖИМ КОРОТКОЙ ЛИНИИ

$$\text{Длина линии} < \frac{1}{6} \frac{T_{\text{rise}}}{(LC)^{1/2}}, \quad (4.68)$$

где T_{rise} — длительность фронта сигнала, с;

L — погонная индуктивность линии передачи, Гн/дюйм;

C — погонная емкость линии передачи, Ф/дюйм;

Длина линии — максимальная длина линии передачи, дюймы.

4.3.5 Длительность переходного процесса в случае несогласованной линии передачи

Как видно из рис. 4.18, при передаче сигнала возникают многократные отражения. С каждым последующим циклом отражений от концов линии амплитуда отраженного сигнала уменьшается на коэффициент $R_1 R_2$. С течением времени амплитуда отраженного сигнала уменьшается экспоненциально.

При достаточно низком значении произведения $R_1 R_2$ второе и последующие отражения оказываются настолько незначительными, что не оказывают никакого воздействия. Напряжение в кабеле достигает установившегося значения сразу же, как только первый импульс появляется на нагрузке.

Но чем больше произведение $R_1 R_2$, тем дольше происходит затухание отражений сигнала и тем позже достигается установившееся значение напряжения в кабеле.

Время круговой задержки (распространения сигнала до дальнего конца кабеля и возвращение обратно) равно удвоенному произведению длины кабеля на постоянную задержки.

$$T = 2(\text{длина})(LC)^{1/2}, \quad (4.69)$$

За этот интервал времени амплитуда сигнала уменьшается на коэффициент $R_1 R_2$. Достаточно адекватной для такого процесса будет следующая модель:

$$\text{Уровень сигнала } (t) = |R_1(\omega) R_2(\omega)|^{(t/T)}, \quad (4.70)$$

Модуль произведения $R_1 R_2$ всегда меньше единицы, таким образом, как видно из уравнения (4.70), со временем уровень сигнала снижается. С помощью уравнения (4.70) можно примерно оценить время установления напряжения на выходе кабеля в пределах ε от стационарной амплитуды напряжения в режиме:

Время установления сигнала в пределах ε от стационарного значения =

$$\begin{aligned} &= T \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(|R_1(\omega) R_2(\omega)|)} = \\ &= 2(\text{длина})(LC)^{1/2} \frac{\ln(\varepsilon)}{\ln(|R_1(\omega) R_2(\omega)|)} \end{aligned} \quad (4.71)$$

Уравнение (4.70) оказывается весьма полезным для понимания проблем, связанных с несогласованными шинами кросс-плат или длинными несогласованными линиями. В подобных ситуациях может потребоваться задержка подачи импульса тактовой синхронизации на время, необходимое для исчезновения отражений в линии. Как правило, с ростом частоты передачи проблема отражений становится все острее, поэтому оценку длительности переходного процесса в линии

передачи с помощью уравнения (4.70) обязательно выполняйте на частоте излома огибающей спектра сигнала — $\omega = 2\pi F_{\text{кнсс}}$.¹⁰

Уравнение (4.70) ясно показывает всю важность максимального снижения коэффициентов отражения R_1 , R_2 или обеспечения режима короткой линии.

НА ЗАМЕТКУ:

При любой комбинации импедансов реального источника сигнала и нагрузки, подключенных к реальной линии передачи, ее характеристики снижаются. Передаточная характеристика цепи передачи описывается уравнением:

$$S_{\infty}(\omega) = \frac{A(\omega) H_X(\omega) T(\omega)}{1 - R_2(\omega) H_X^2(\omega) R_1(\omega)}, \quad (4.72)$$

Выбросы и “звон” возникают только в том случае, когда круговая задержка в линии передачи превышает длительность фронтов сигнала.

Отражения устраняются путем снижения коэффициента отражения R_2 (согласование на стороне нагрузки), или снижения коэффициента отражения R_1 (согласование на стороне источника) или за счет максимального сокращения длины линии передачи — использования режима короткой линии ($H_X = 1$).

4.4 Частные случаи вариантов подключения линии передачи

4.4.1 Несогласованная линия передачи

Линия передачи называется *несогласованной*, когда ни импеданс источника, ни импеданс нагрузки не согласованы с волновым сопротивлением линии передачи. Обычно в случае несогласованной линии передачи импеданс нагрузки превышает волновое сопротивление линии. Импеданс источника может быть как больше, так и меньше волнового сопротивления линии. Несогласованные линии ведут себя по-разному в том случае, когда импеданс источника оказывается значительно больше, и в том случае когда он оказывается значительно меньше волнового сопротивления линии передачи. Мы рассмотрим оба случая.

В обоих случаях импеданс нагрузки полагаем очень высоким, так что $R_2(\omega) \approx 1$ (см. (4.53)) и $T(\omega) \approx 2$ (см. (4.52)). Разница между двумя указанными выше вариантами источника заключается в знаке коэффициента отражения $R_1(\omega)$ и величине коэффициента передачи $A(\omega)$.

¹⁰Частота излома в спектре цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

4.4.1.1 Ненагруженная линия передачи, подключенная к низкоимпедансному источнику сигнала

Этот вариант возникает при подключении ненагруженной линии передачи к источнику с низкоомным выходом (например, к ЭСЛ-формирователю или мощному ТТЛ-формирователю).

Переходную характеристику такой цепи передачи можно оценить в общих чертах, даже не прибегая к подробному анализу отражений сигнала. В этом случае коэффициент передачи с выхода источника напряжения на вход линии передачи $A(\omega)$ близок к 1 (см. (4.50)), а коэффициент передачи с выхода линии в нагрузку $T(\omega)$ близок к +2 (см. (4.52)). Таким образом, произведение этих коэффициентов, или начальный скачок напряжения на выходе линии, оказывается близким к +2,0 В.

Поскольку коэффициент отражения $R_1(\omega)$ (см. (4.54)) близок к -1 , произведение R_2R_1 будет близким к -1 . Поскольку потери в линии, пусть незначительные, но обязательно есть, модуль произведения R_2R_1 немного меньше единицы.

Отрицательный значение произведения R_2R_1 означает, что последовательные отраженные сигналы на выходе линии передачи будут иметь противоположные знаки. В процессе затухания переходного процесса, вызванного ступенчатым входным сигналом, напряжение сигнала будет колебаться в обе стороны от установившегося значения. Отраженные сигналы одинаковой полярности появляются на выходе линии передачи с интервалом в две круговых задержки (сигнал четыре раза проходит через линию передачи). Поэтому период колебаний равен четырехкратной задержке, создаваемой линией передачи. Время затухания колебательного процесса определяется из уравнения (4.71).

Теперь мы знаем, что переходная характеристика такой цепи передачи начинается с выброса равного почти полной амплитуде сигнала, после чего происходят колебания выходного сигнала с периодом, равным четырехкратному времени задержки в линии, экспоненциально затухающие с определенной постоянной времени. Амплитуда выходного сигнала в установившемся режиме равна амплитуде ступенчатого входного сигнала, поскольку постоянный ток в ненагруженной линии передачи равен нулю. Качественный график переходной характеристики приведен на рис. 4.20.

При длительности фронта сигнала, меньшей кругового времени задержки в линии передачи, в выходном сигнале появится отчетливый выброс. Он сопровождается броском тока через диоды защиты, как правило, предусмотренные на входах ТТЛ и КМОП-элементов. Этот бросок тока, возвращаясь через земляной вывод микросхемы, создает “дребезг земли” — разность потенциалов между земляной шиной кристалла и опорным слоем земли платы. В наихудшем случае выброс напряжения, возникающий на выходе ненагруженной линии, подключенной к низкоомному источнику, может привести к пробое цепей защиты входов микросхем.

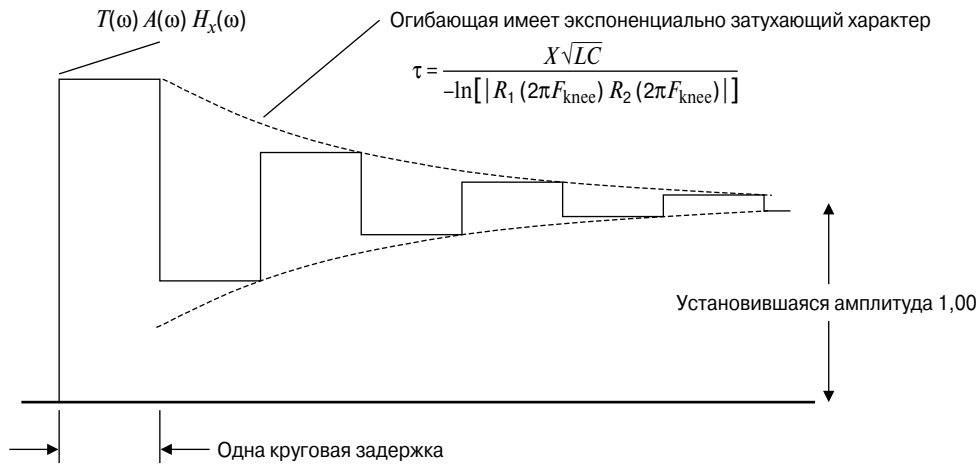


Рис. 4.20. Переходная характеристика ненагруженной линии передачи в случае источника с низким выходным сопротивлением

4.4.1.2 Ненагруженная линия передачи, подключенная к высокоимпедансному источнику сигнала

Такая вариант возникает при подключении ненагруженной линии передачи к логическому элементу с очень высокоомным выходным каскадом (например, к небуферизированному КМОП-выходу).

Переходную характеристику такой цепи передачи можно оценить качественно, также без подробного анализа отражений сигнала. В этом случае коэффициент передачи с выхода источника напряжения на вход линии передачи $A(\omega)$ становится очень низким (см. (4.50)), тогда коэффициент передачи с выхода линии в нагрузку $T(\omega)$ принимает значение, близкое к $+2$ (см. (4.52)). Начальный скачок напряжения на выходе линии передачи, определяемый произведением этих двух коэффициентов, будет небольшим.

В этом варианте цепи передачи коэффициент отражения $R_1(\omega)$ (см. (4.54)) близок к $+1$, поэтому произведение R_2R_1 будет равно почти $+1$. Поскольку в линии обязательно есть потери, пусть самые незначительные, это произведение остается несколько меньше единицы.

Положительный знак произведения R_2R_1 означает, что последовательные отраженные сигналы на выходе линии всегда будет иметь одинаковую полярность. Напряжение на выходе линии, таким образом, должно монотонно расти до установившегося уровня. Время затухания последовательно появляющихся отраженных сигналов (равное времени нарастания сигнала на выходе линии) определяется из уравнения (4.71).

Теперь мы знаем, что переходная характеристика такой цепи передачи начинается с небольшого скачка и растет с определенной постоянной времени. Ампли-

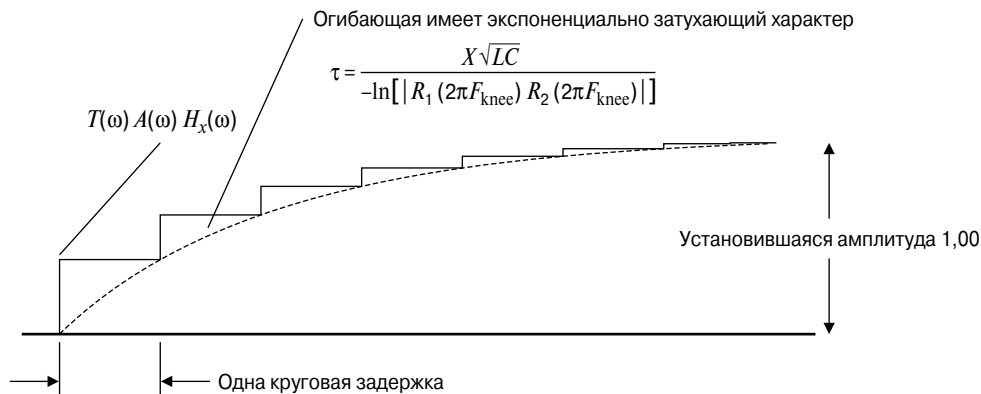


Рис. 4.21. Переходная характеристика ненагруженной линии передачи в случае источника с высоким выходным сопротивлением

туда выходного сигнала в установившемся режиме равна амплитуде ступенчатого входного сигнала, поскольку постоянный ток в ненагруженной линии равен нулю. Качественный график переходной характеристики приведен на рис. 4.21. Она напоминает переходную характеристику RC -фильтра.

Постоянная времени этой переходной характеристики имеет значение, близкое к значению произведения выходного сопротивления источника на полную емкость линии передачи. В рамках такого качественного анализа линия передачи рассматривается как элемент с сосредоточенными параметрами, и этот подход применим для коротких линий.

Схожесть переходной характеристики ненагруженной линии передачи, при подключении ее к высокоомному источнику сигнала, с переходной характеристикой RC -фильтра породила распространенное заблуждение в том, что входной импеданс линии передачи имеет емкостной характер.

4.4.2 Емкостные нагрузки, подключенные посреди линии передачи

На рис. 4.22 изображена длинная линия, в центре которой включена одиночная емкостная нагрузка. Сигнал, распространяющийся слева направо, набегает на емкость и разделяется на два сигнала. Один сигнал отражается в обратном направлении, а второй продолжает распространяться в первоначальном направлении.

Каверзность этого случая заключается в том, что коэффициент отражения зависит от частоты. Мы отдельно проведем оценку уровня отраженного сигнала и проанализируем степень влияния емкостной нагрузки на сигнал, прошедший ее.

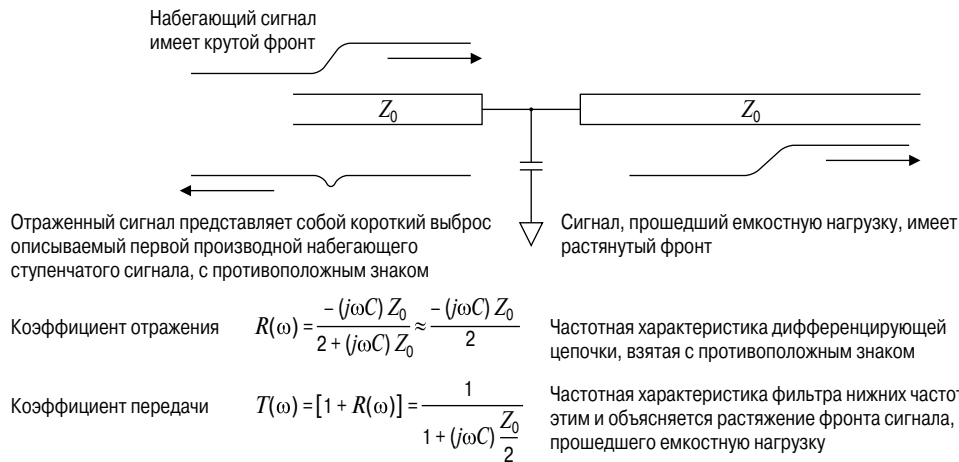


Рис. 4.22. Емкостная нагрузка, включенная посреди линии передачи

4.4.2.1 Сигнал, отраженный от емкостной нагрузки

Аналогично любой другой задаче анализа отражений в цепи передачи воспользуемся формулой для коэффициента отражения (4.53). Для того чтобы использовать эту формулу, необходимо знать волновое сопротивление линии передачи и импеданс оконечной нагрузки. Примем волновое сопротивление линии передачи равным Z_0 , и определим импеданс нагрузки.

Левый участок линии передачи, изображенной на рис. 4.22, заканчивается емкостной нагрузкой. Суммарный импеданс нагрузки в этой точке представляет собой импеданс параллельного соединения реактивного сопротивления емкостной нагрузки и входного импеданса правого участка линии передачи. Не зная характера нагрузки на дальнем конце правого участка линии, сложно судить о его входном импедансе. Как же тогда рассчитать суммарный импеданс нагрузки левого участка линии?

Чтобы разрешить эту дилемму, во-первых, предположим, что мы имеем дело с линией, работающей в режиме малых потерь (полностью исключаем RC -режим). Далее полагаем, что правый участок линии согласован на конце. В этом случае его входной импеданс равен $Z_0 = (L/C)^{1/2}$ и не зависит от частоты. В равной мере можно было бы предположить, что правый участок линии имеет очень большую длину, и потому отражения от его дальнего конца появятся слишком поздно для того, чтобы повлиять на фронт сигнала, отраженного от емкости C . В любом из этих случаев мы приходим к тому, что входной импеданс правого участка линии равен Z_0 .

Теперь можно подставить в формулу (4.53) вместо Z_L суммарный импеданс параллельного соединения волнового сопротивления Z_0 и реактивного сопротив-

ления емкости C . После упрощения и перегруппировки членов приходим к следующему выражению для коэффициента отражения от емкостной нагрузки:

$$R_C(\omega) = \frac{-j\omega C Z_0}{2 + j\omega C Z_0}, \quad (4.73)$$

На частотах, превышающих $f_{\max} = (C Z_0 \pi)^{-1}$, происходит почти полное отражение сигнала. Не следует использовать линию передачи на частотах выше этой частоты. На частотах ниже $f_{\max}$ оконечная нагрузка работает на отражение как дифференцирующая цепочка — отраженный сигнал представляет собой импульс, описываемый первой производной набегающего ступенчатого сигнала. Коэффициент пропорциональности при производной составляет $-C(Z_0/2)$.

Если частота излома в спектре цифрового сигнала¹¹ находится ниже частоты $f_{\max}$, то можно оценить максимальную амплитуду отраженного импульса:

$$P = C \frac{Z_0}{2} \left(\frac{-(\Delta V)}{T_{\text{rise}}} \right), \quad (4.74)$$

где ΔV — амплитуда набегающего ступенчатого сигнала, В;

P — амплитуда отраженного импульса, В;

T_{rise} — длительность фронта набегающего ступенчатого сигнала, измеренная по уровням 10%–90%, с;

C — емкость нагрузки, Ф;

Z_0 — высокочастотное волновое сопротивление линии передачи, $(L/C)^{1/2}$.

4.4.2.2 Сигнал, прошедший емкостную нагрузку

Как и ранее, полагаем что оба участка линии имеют большую длину и их входной импеданс в точке подключения емкости, на коротком промежутке времени до прихода отражений от дальних концов участков линии, равен $Z_0 = (L/C)^{1/2}$. При этих предположениях можно легко рассчитать коэффициент передачи:

$$T_C(\omega) = 1 + R_C(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega C (Z_0/2)}, \quad (4.75)$$

Это — уравнение передаточной характеристики фильтра нижних частот с постоянной времени $C(Z_0/2)$. Время нарастания переходной характеристики, измеренное по уровням 10%–90%, будет равно произведению постоянной времени фильтра на коэффициент 2,2 или

$$T_{10-90}(\text{переходной характеристики}) = 2,2 C \frac{Z_0}{2}, \quad (4.76)$$

¹¹Частота излома в спектре цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

Емкостная нагрузка вызывает искажение фронтов сигналов, прошедших ее. Для оценки длительности фронта сигнала, прошедшего емкостную нагрузку, используйте уравнение (3.1). Чтобы рассчитать длительность фронта сигнала, прошедшего емкостную нагрузку, подставьте в эту формулу длительность фронта набегающего сигнала и постоянную времени фильтра, образованного емкостью, подключенной к линии передачи.

Приближенные оценки, полученные в данном разделе (и в разделе 4.4.2.1) справедливы при выполнении, как минимум, одного из следующих условий:

1. Линия передачи согласована на обоих концах;
2. Оба участка линии передачи (слева и справа от емкостной нагрузки, подключенной посреди линии передачи) имеют длину, превышающую длину фронта сигнала.

В случае, если низкоимпедансный формирователь сигнала подключен слишком близко к емкостной нагрузке, эффективный импеданс линии в точке подключения емкостной нагрузки становится ниже. Это, в конечном итоге, приводит к снижению амплитуды отраженного сигнала и ослаблению искажения фронтов сигнала, прошедшего емкостную нагрузку.

4.4.3 Линия передачи с равномерно распределенными емкостными нагрузками

Ситуация, изображенная на рис. 4.23, часто возникает в больших шинных структурах, особенно на платах памяти, состоящих из больших массивов модулей памяти с односторонним расположением выводов (SIMM). Нагрузки имеют одинаковую емкость и распределены равномерно.

Если длина фронтов сигнала превышает шаг распределения нагрузок, это позволяет упростить качественный анализ режима работы цепи передачи. Это приближение даст возможность сделать следующие выводы:

1. Эффективное волновое сопротивление линии снижается;
2. Постоянная задержки линии передачи возрастает.

Обе эти особенности оказывают определяющее влияние на качество работы высокоскоростных сигнальных шин.

4.4.3.1 Эффективное волновое сопротивление равномерно нагруженной шины

При длине фронтов сигнала равной или меньшей шага распределения емкостных нагрузок вдоль линии передачи сигнал будет отражаться от них, рассеиваясь в обоих направлениях, — этот вариант отражения сигнала описывается формулой (4.73). В случае достаточно высокоимпедансных нагрузок (небольших емкостей)

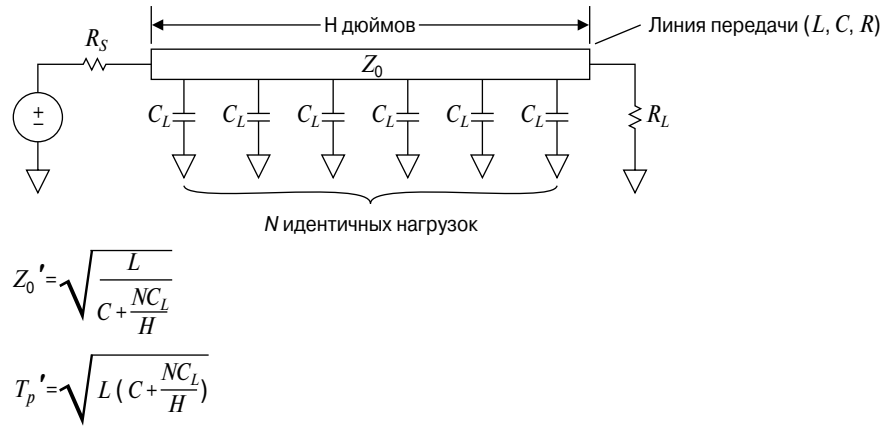


Рис. 4.23. Емкостные нагрузки равномерно распределены вдоль линии передачи

для получения оценки полной амплитуды отраженного сигнала достаточно просто просуммировать амплитуды сигналов, отраженных от всех нагрузок. Сумма амплитуд отраженных сигналов соответствует наихудшему случаю, поскольку ни в одной точке линии все отраженные сигналы не оказываются одновременно в одно и то же время.

Отражения второго и третьего порядков в значительной степени ослаблены, поэтому обычно не учитываются.

При длине фронтов сигнала превышающей шаг распределения нагрузок, эффект действия отдельных емкостей равномерно “размывается” по фронту сигнала. Результирующий эффект не изменится, если уменьшить вдвое емкости нагрузок, расставив их вдвое чаще, или *равномерно распределить суммарную емкость нагрузок по длине линии, учтя ее в виде дополнительной погонной емкости линии передачи.*

Равномерное распределение емкости нагрузки в виде дополнительной погонной емкости дает ключ к пониманию характера поведения такой цепи.

Построим модель новой линии передачи, у которой погонная индуктивность и погонное сопротивление остались такими же, как у ненагруженной линии, а погонная емкость изменилась. Чтобы рассчитать дополнительную погонную емкость, обусловленную емкостными нагрузками, равномерно распределенными вдоль линии, разделим суммарную емкость нагрузок на длину линии, вдоль которой они распределены. Сложим полученную погонную емкость с погонной емкостью ненагруженной линии и получим новое значение погонной емкости, которую заложим в модель нагруженной линии передачи.

$$C' = C_{\text{line}} + \frac{NC_{\text{load}}}{\text{длина}}, \quad (4.77)$$

где C_{load} — емкость отдельной нагрузки, пФ;

N — количество нагрузок;

длина — длина участка линии передачи, вдоль которого равномерно распределены емкостные нагрузки, дюймы;

$C_{\text{линии}}$ — погонная емкость ненагруженной линии передачи, пФ/дюйм;

C' — эффективная емкость, заложенная в модель равномерно нагруженной линии передачи, пФ/дюйм.

Теперь, используя эту модель, рассчитаем эффективное волновое сопротивление равномерно нагруженной линии передачи Z' :

$$Z'_0 \approx \left(\frac{L}{C'} \right)^{1/2}, \quad (4.78)$$

4.4.3.2 Постоянная задержки равномерно нагруженной шины

$$\text{Эффективная постоянная задержки равна } (LC')^{1/2}, \text{ пс/дюйм} \quad (4.79)$$

где C' — эффективная погонная емкость, заложенная в модель равномерно нагруженной линии передачи, пФ/дюйм;

L — погонная индуктивность ненагруженной линии передачи, нГн/дюйм.

Эффективное волновое сопротивление равномерно нагруженной шины может оказаться смехотворно низким. Формирователь сигнала может оказаться не в состоянии сформировать сигнал полной амплитуды на такой тяжелой нагрузке. Но даже замена формирователя новым, низкоимпедансным формирователем, не решает проблемы, связанной с ростом постоянной задержки. Эта проблема связана с распределенной индуктивностью линии передачи, и обойти ее невозможно.

Пример 4.2. Равномерно нагруженная шина

Сэм создает большую плату памяти с использованием модулей памяти с односторонним расположением выводов (SIMM). Он планирует объединить 16 модулей в гигантский массив памяти, как показано на рис. 4.24. Адресные линии всех 16 модулей памяти подключены к общему формирователю A с помощью линии передачи, согласованной на конце.

Ниже приведены исходные параметры линий передачи, из которых сформирована шина:

Емкость отдельной нагрузки $C_{\text{load}} = 50$ пФ,

Количество нагрузок $N = 16$,

Длина (линии передачи) = 8 дюймов,

Погонная емкость ненагруженной линии передачи $C_{\text{line}} = 2,9$ пФ/дюйм,

Погонная индуктивность ненагруженной линии передачи $L = 7250$ пГн/дюйм.

Сначала рассчитываем эффективную погонную емкость равномерно нагруженной линии передачи:

$$C' = C_{\text{line}} + \frac{NC_{\text{load}}}{\text{длина}} = 102,9 \text{ пФ/дюйм}, \quad (4.80)$$

Используя новое значение погонной емкости, пересчитаем волновое сопротивление и постоянную задержки:

$$Z'_0 \approx \left(\frac{L}{C'} \right)^{1/2} = 8,4 \text{ Ом}, \quad (4.81)$$

$$\text{постоянная задержки} = (LC')^{1/2} = 864 \text{ пс/дюйм}, \quad (4.82)$$

Полная задержка линии равна:

$$\text{Полная задержка} = (\text{длина}) \times (\text{постоянная задержки}) = 6900 \text{ пс}, \quad (4.83)$$

До модуля памяти, стоящего последним в массиве, адресная информация будет доходить на 6,9 нс позже модуля, стоящего первым. Такая расфазировка импульсов снижает запас по частоте синхронизации памяти. Но, помимо этого, сопротивление согласующей нагрузки и выходной импеданс формирователя сигнала должны быть недопустимо низкими.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является использование вместо одной адресной шины нескольких, менее нагруженных, шин.

Для проверки реализуемости своей идеи Сэму нужно будет измерить полную емкость линии передачи ($C' \times \text{длина}$), используя схему измерения, аналогичную приведенной на рис. 1.6. Возможно для этого Сэму придется уменьшить сопротивления резисторов по сравнению со схемой, приведенной на рис. 1.6, для того чтобы обеспечить ток, необходимый для получения на входах SIMM-модулей сигналов достаточной амплитуды.

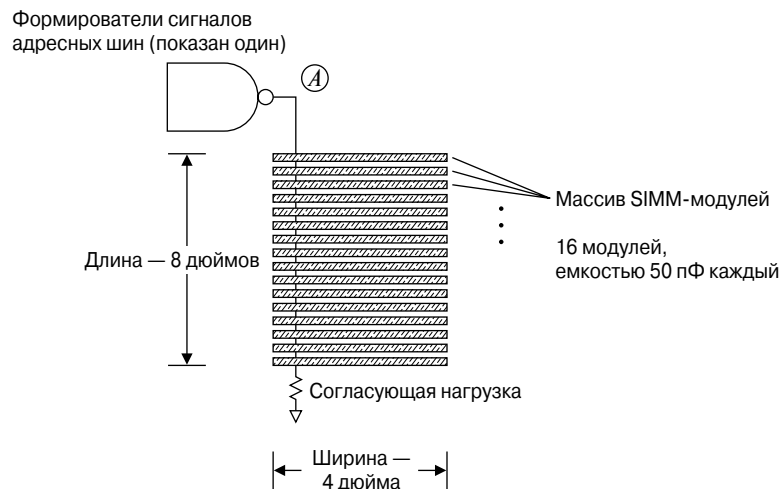


Рис. 4.24. Пример линии, равномерно нагруженной SIMM-модулями

4.4.4 Прямоугольные изгибы печатных дорожек

В месте изгиба под прямым углом (рис. 4.25) эффективная ширина печатной дорожки возрастает. Участок увеличенной ширины вносит в линию передачи нежелательную паразитную емкость. Изгиб под прямым углом представляет собой емкостную нагрузку, включенную посреди линии передачи.

Можно скруглить внешний угол изгиба, добившись неизменной ширины дорожки. Это обеспечит ослабление отражения и искажения фронтов сигналов при прохождении этого угла. Еще проще срезать наискось угол дорожки, как показано на рис. 4.26. Такой вариант сохраняет эффективность до частот порядка 10 ГГц.¹² На практике может оказаться проще срезать углы дорожек, чем скруглять их — это зависит от используемого ПО трассировки печатной платы.

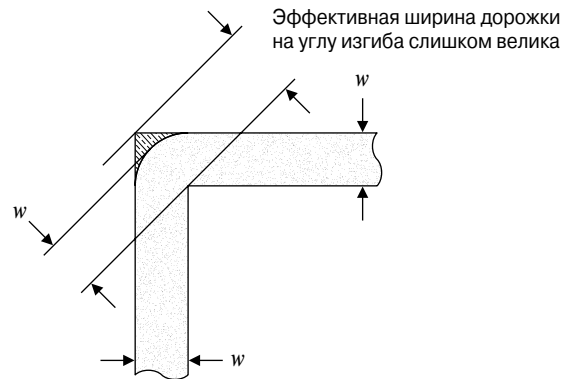


Рис. 4.25. Изгиб печатной дорожки линии передачи под прямым углом

Величина емкостной неоднородности, создаваемой заштрихованным участком печатной дорожки, чертеж которой приведен на рис. 4.26, составляет порядка:

$$C \approx \frac{61w\epsilon_r^{1/2}}{Z_0}, \quad (4.84)$$

где w — ширина печатной дорожки, дюймы;

ϵ_r — относительная диэлектрическая проницаемость подложки;

Z_0 — высокочастотное волновое сопротивление, Ом;

C — паразитная емкость угла печатной дорожки, пФ.

Можно оценить время нарастания переходной характеристики по уровням 10%–90%, соответствующее такой сосредоточенной емкостной нагрузке, восполь-

¹²T.C. Edwards, *Foundations for Microstrip Circuit Design*, John Wiley and sons, New York, New York, 1983.

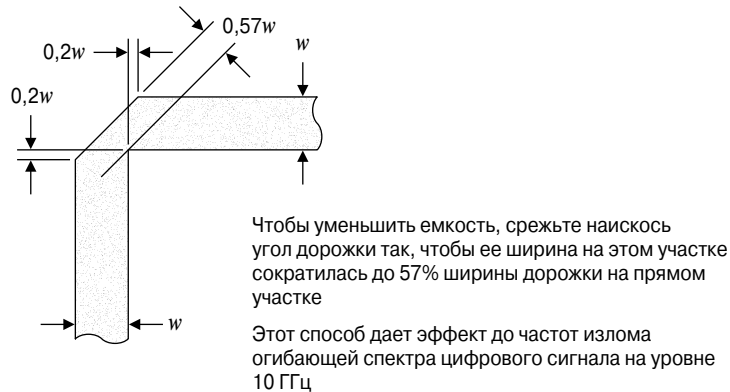


Рис. 4.26. Обрезка угла на изгибе печатной дорожки с целью уменьшения емкостной неоднородности

зовавшись формулой (4.76):

$$T_{10-90} = 2,2 \left(\frac{61we_r^{1/2}}{Z_0} \right) \frac{Z_0}{2} = 67w(e_r)^{1/2}, \text{ пс} \quad (4.85)$$

Безусловно, это крохотная величина. Эта “мелочь” может превратиться в серьезную проблему для цепей, в которых используются сигналы с длительностью фронтов менее 100 пс и очень широкие печатные дорожки (что в СВЧ-электронике встречается сплошь и рядом).

Не стоит беспокоиться об изгибах под углом 45° — они прекрасно работают без всяких скруглений. Влияние межслойных перемычек рассматривается в главе 7.

4.4.5 Линии задержки

Если придать линии передачи зигзагообразную конфигурацию, то ее можно использовать в качестве эффективной линии задержки. Это помогает преодолеть проблемы, связанные с соблюдением времени удержания сигнала на входах очень быстродействующих триггеров, а также другие проблемы синхронизации цифровых схем. Печатные линии задержки стоят очень дешево в сравнении с внешними элементами задержки.

На рис. 4.27 приведены осциллограммы входного и выходного сигнала цифровой линии задержки с задержкой 4,9 нс, изображенной на рис. 4.28. Длительность фронта входного сигнала составляет 638 пс, в то время как длительность фронта выходного сигнала составляет 888 пс. Линии задержки, как правило, растягивают фронты входного сигнала. У линии задержки, чертеж которой приведен на рис. 4.28, постоянная времени (время нарастания выходного сигнала, измеренное

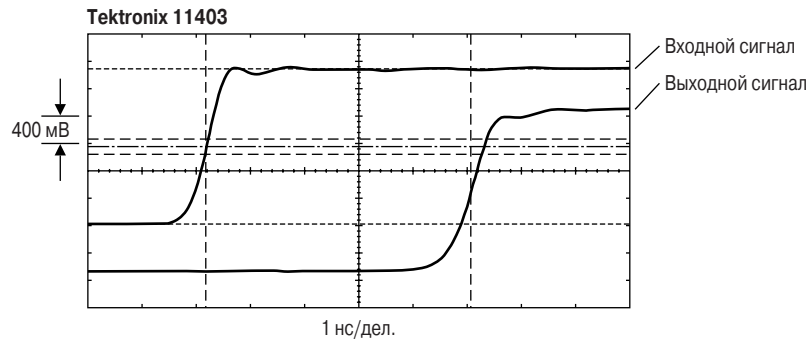
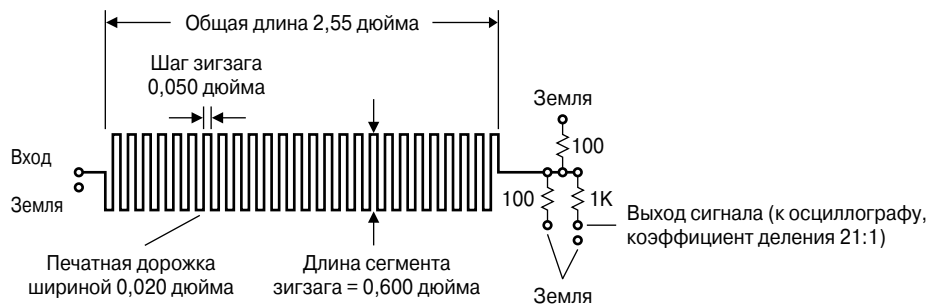


Рис. 4.27. Входной и выходной сигнал печатной линии задержки



Линия задержки, задержка=4,9 нс

Изготовлена в наружном слое на подложке FR-4 толщиной 0,010 дюйма

$Z_0 = 50 \text{ Ом}$

Рис. 4.28. Печатная линия задержки зигзагообразной конфигурации

по уровням 10%–90%, при возбуждении линии задержки идеальным ступенчатым входным сигналом) составляет 560 пс.

Для подгонки этого варианта линии задержки к более тонким подложкам из диэлектрика марки FR-4, уменьшите ширину печатной дорожки пропорционально уменьшению толщины подложки. Это обеспечит сохранение неизменным волнового сопротивления линии. Можно также сузить интервал между ветвями линии задержки (шаг зигзага) пропорционально уменьшению толщины подложки. Это обеспечит сохранение неизменным коэффициента взаимной связи между ветвями линии и времени нарастания переходной характеристики линии задержки. Пропорциональное уменьшение толщины подложки и ширины печатной дорожки линии при сохранении неизменным шага зигзага обеспечит снижение взаимной связи между ветвями линии и уменьшение времени нарастания ее переходной характеристики.

Диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита марки FR-4, который используется в качестве подложки печатных плат, зависит от температуры. В диапазоне температур от 0°C до 70°C диэлектрическая проницаемость изменяется в пределах почти 20%. Вследствие такой температурной зависимости диэлектрической проницаемости температурные колебания времени задержки печатной линии на подложке из диэлектрика FR-4 в этом диапазоне температур составляют примерно 10%. С повышением температуры время задержки печатной линии на подложке из диэлектрика FR-4 растет.

НА ЗАМЕТКУ:

Емкостная нагрузка вызывает увеличение длительности фронтов сигнала, прошедшего нагрузку, и появление отраженного сигнала.

Равномерно распределенные емкостные нагрузки вызывают снижение эффективного волнового сопротивления линии передачи и увеличение ее эффективной постоянной задержки.

Печатная дорожка может использоваться в качестве линии задержки с небольшим временем задержки.

4.5 Волновое сопротивление и постоянная задержки линии передачи

Волновое сопротивление линии передачи определяется геометрией проводников и диэлектрической проницаемостью среды, разделяющей их.

Для печатных дорожек наиболее важным параметром является отношение ширины дорожки к высоте ее подъема над слоем земли. Для коаксиальных кабелей наиболее важным параметром является отношение диаметра центрального проводника к диаметру экрана. Для линий передачи на основе витой пары — это отношение диаметра провода к расстоянию между проводами пары.

Во всех случаях волновое сопротивление обратно пропорционально корню квадратному диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники. Постоянная задержки зависит только от диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники.

На рис. 4.29–4.35 показаны результаты расчета параметров линий передачи по формулам, приведенным в приложении В. Эти формулы сгруппированы по типам линий передачи: коаксиальная, на основе витой пары, микрополосковая и полосковая линии.

Приведенные в приложении В формулы для расчета параметров микрополосковых и полосковых структур являются наиболее надежными из тех, что авторам удалось отыскать. Они отобраны из литературы по СВЧ-технике и снабжены ссылками на первоисточник на тот случай, если читатель захочет разобраться в них

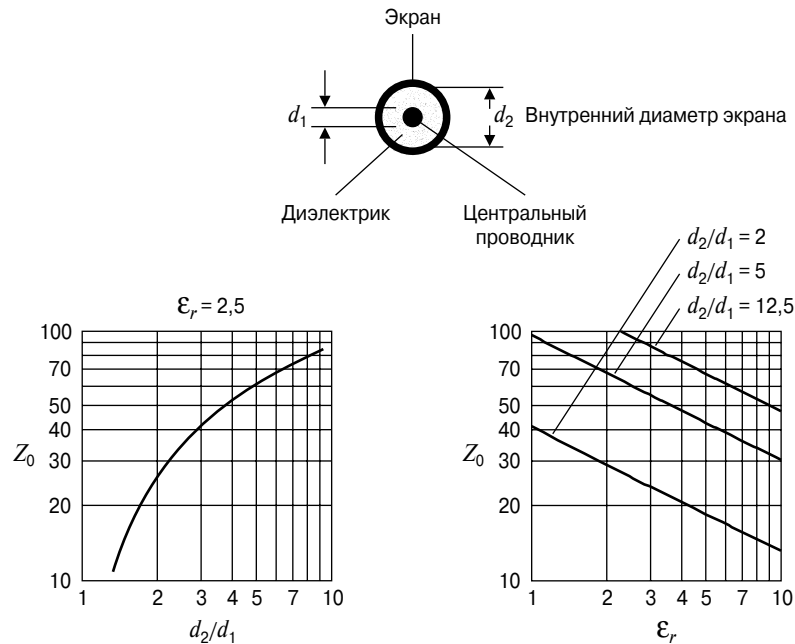


Рис. 4.29. Зависимость волнового сопротивления коаксиального кабеля от его геометрических параметров и диэлектрической проницаемости диэлектрика

глубже. Для каждой из формул, касающихся микрополосковых и полосковых линий, указана также суммарная погрешность расчета и диапазон значений параметров, в пределах которого указанная точность сохраняется. Это в корне отличается от популярного набора формул, опубликованного в *Справочнике по проектированию систем на основе ЭСЛ-логики компании Motorola (Motorola MECL System Design Handbook)*. Компания Motorola распространяла этот набор формул в 1970-е годы вместе с семейством ЭСЛ-логики, выпускаемым ею. Ссылаясь далее на этот набор формул, мы будем называть его *набором простых формул*.

Достоинством набора простых формул является их простота — расчеты по ним можно выполнять с помощью калькулятора. С помощью формул из этого набора можно с достаточной точностью оценить, насколько волновое сопротивление печатной линии отличается от 75 Ом, при высоте подъема дорожки над проводящим слоем больше 0,020 дюйма. В то время, когда впервые появился этот набор формул, высота подъема печатной дорожки выше 0,020 дюйма считалась нормой.

В современных цифровых платах печатные дорожки находятся от слоя земли часто на высоте 0,005 дюйма и менее. При такой незначительной высоте подъема влияние толщины дорожки становится очень заметным. Наборы формул, которые

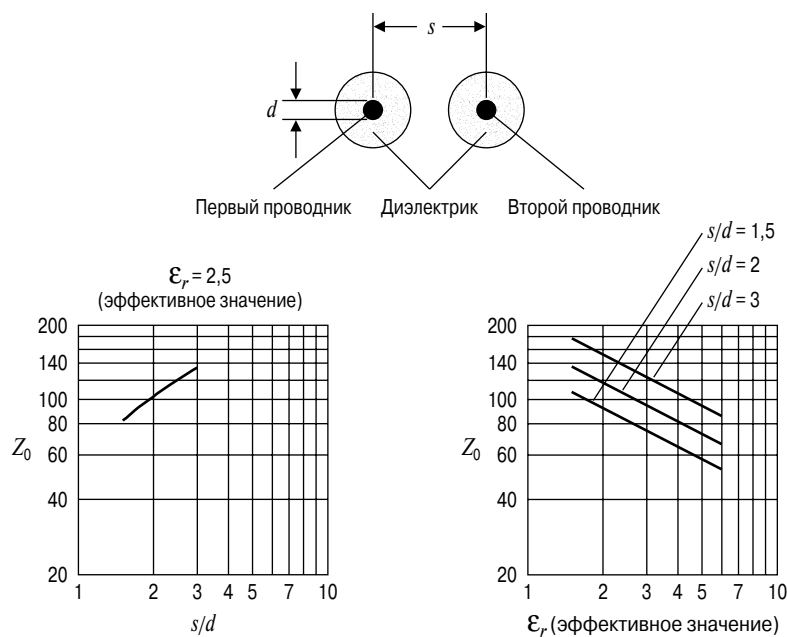


Рис. 4.30. Зависимость волнового сопротивления витой пары от ее геометрических параметров и диэлектрической проницаемости диэлектрика

приведены в приложении В, позволяют точно учитывать влияние толщины дорожки. С помощью этих формул можно рассчитать, как замена 1-унцевой медной фольги 2-унцевой повлияет на волновое сопротивление готовой печатной линии передачи.

Наиболее очевидно недостатки набора простых формул проявляются в случае низкого волнового сопротивления печатных линий передачи. Когда ширина печатной дорожки превышает высоту ее подъема в 7 раз, простая формула становится полностью непригодной — она дает *отрицательный* результат. Это видно из приведенных на рис. 4.32 результатов расчета по простой формуле. Если необходимо рассчитать параметры низкоимпедансных линий сети синхронизации (с волновым сопротивлением порядка 20 Ом), то набор простых формул будет для этого непригоден.

4.5.1 Точность соблюдения параметров линий передачи

Ясно, что для того чтобы обеспечить точность соблюдения волнового сопротивления, необходимо обеспечить точное соблюдение как геометрических пара-

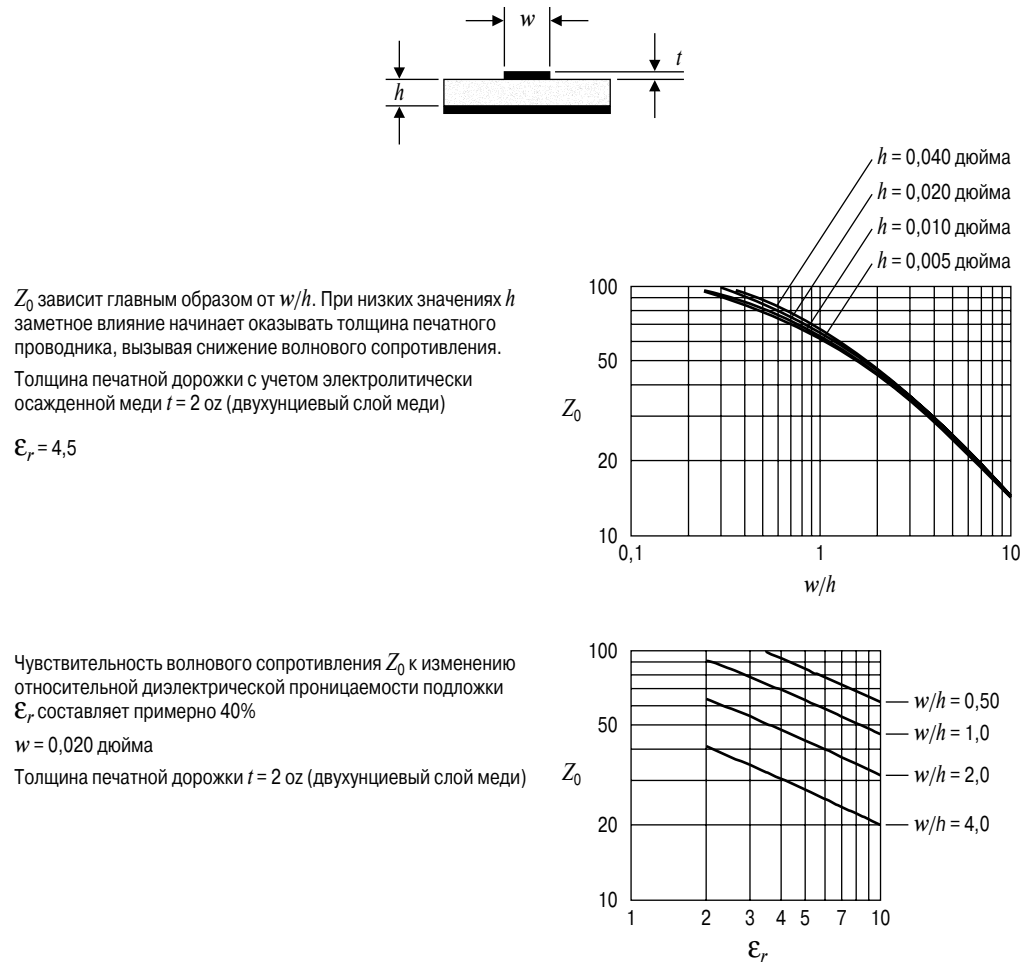
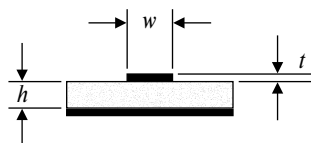


Рис. 4.31. Зависимость волнового сопротивления микрополосковой линии передачи от ее геометрических параметров и диэлектрической проницаемости диэлектрика (см. формулы в приложении В)

метров передающей структуры, так и диэлектрической проницаемости диэлектрика структуры.

4.5.1.1 Насколько точно должно выдерживаться заданное волновое сопротивление

Как следует из формулы (4.53), при погрешности величины волнового сопротивления в 10% коэффициент отражения составит 5%. Это заметно облегчает расчет. По заданному максимально допустимому процентному уровню отражений вследствие рассогласования можно, удвоив его, получить допустимый разброс



Формула для микроволосковой линии из Приложения В

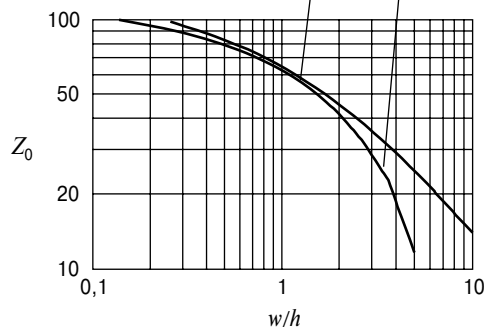
Простая формула

Сравнительные графики расчетов по формуле волнового сопротивления из приложения В и из набора простых формул. Простая формула дает неверный результат для широких дорожек.

$h = 0,010$ дюйма

Толщина печатной дорожки $t = 2$ oz
(двухунциевый слой меди)

$\epsilon_r = 4,5$



Постоянная задержки, пс/дюйм

Чувствительность постоянной задержки T_p к изменению относительной диэлектрической проницаемости подложки ϵ_r составляет меньше 1/2, потому что энергия электрического поля сосредоточена в основном в воздухе, окружающем печатную дорожку

$h = 0,005$ дюйма

$w = 0,010$ дюйма

Толщина печатной дорожки $t = 2$ oz
(двухунциевый слой меди)

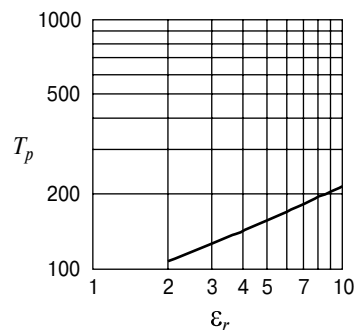
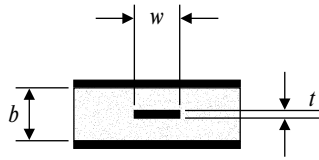


Рис. 4.32. Волновое сопротивление и постоянная задержки микроволосковой линии передачи (см. формулы в приложении В)

между волновым сопротивлением и сопротивлением согласующих резисторов. Например, если максимально допустимый уровень отражений составляет 10%, то можно установить допуск на величину волнового сопротивления равным 10% плюс допуск сопротивление согласующих резисторов равным тем же 10%. Обычно, точность соблюдения сопротивления согласующих резисторов задается более высокой (порядка 2%), что позволяет увеличить допуск на величину волнового сопротивления.

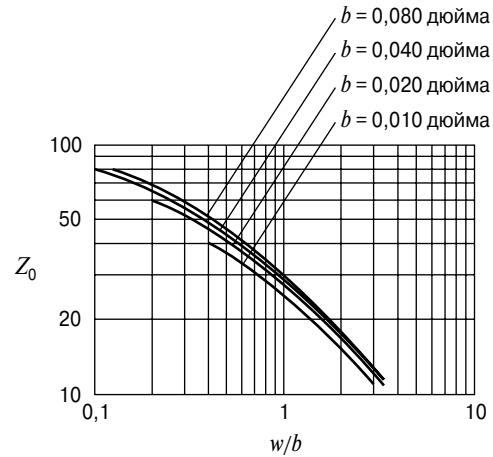
Что касается коаксиального кабеля и кабеля на основе витой пары, разработчику приходится исходить из допуска на величину волнового сопротивления кабеля, установленного изготовителем. В случае печатных линий передачи дело обстоит иначе. Здесь разработчик вправе задавать множество параметров топологии



Z_0 зависит главным образом от w/b . При низких значениях b заметное влияние начинает оказывать толщина печатного проводника, вызывая снижение волнового сопротивления.

Толщина печатной дорожки $t = 1 \text{ oz}$
(одноунциевый слой меди)

$\epsilon_r = 4,5$



Чувствительность волнового сопротивления Z_0 к изменению относительной диэлектрической проницаемости подложки ϵ_r в точности равна $1/2$

$w = 0,010 \text{ дюйма}$

Толщина печатной дорожки $t = 1 \text{ oz}$
(одноунциевый слой меди)

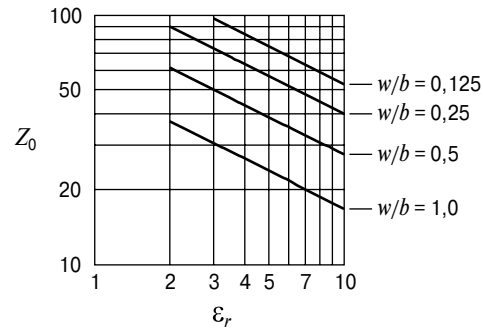
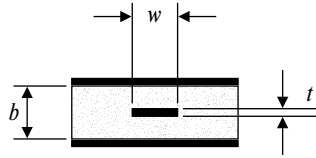


Рис. 4.33. Зависимость волнового сопротивления полосковой линии передачи от ее геометрических параметров и диэлектрической проницаемости диэлектрика (см. формулы в приложении В)

печатной платы, что позволяет практически полностью контролировать точность соблюдения заданной величины волнового сопротивления.

Не следует задавать слишком жесткие допуски. Соблюдение жестких допусков обходится дороже, поскольку это связано с необходимостью ужесточения контроля, увеличением процента брака и другими сложностями техпроцесса (см. раздел 4.5.1.4).

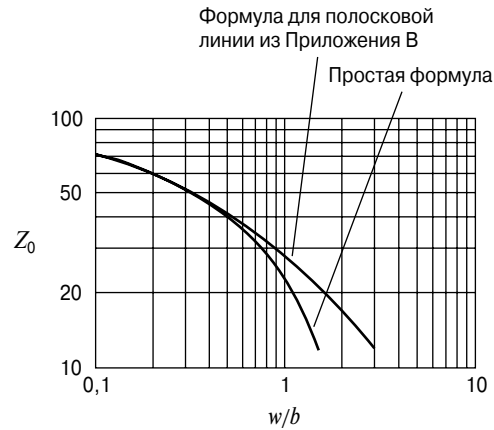


Сравнительные графики расчетов по формуле волнового сопротивления из приложения В и из набора простых формул. Простая формула дает неверный результат для широких дорожек.

$b = 0,020$ дюйма

Толщина печатной дорожки $t = 1$ oz
(одноуличный слой меди)

$\epsilon_r = 4,5$



Постоянная задержки, пс/дюйм

Чувствительность постоянной задержки T_p к изменению относительной диэлектрической проницаемости подложки ϵ_r в точности равна $1/2$

Постоянная задержки зависит только от ϵ_r , геометрические параметры b , w и t на нее не влияют

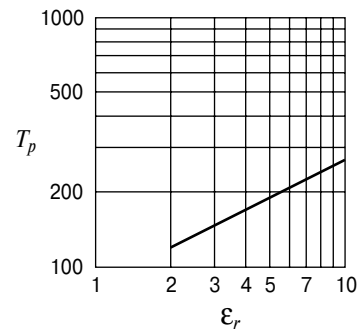
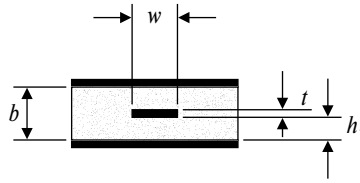


Рис. 4.34. Волновое сопротивление и постоянная задержки полосковой линии передачи

4.5.1.2 Влияние геометрических параметров линии на волновое сопротивление

В формулы волнового сопротивления разных типов линий передачи геометрические параметры линии передачи, как правило, входят под знаком натурального логарифма. Логарифмическая функция крайне слабо зависит от вариаций аргумента, а это означает, что большие отклонения по величине геометрических параметров вызывают небольшие отклонения величины волнового сопротивления. Этот фактор играет на руку разработчику.

Чувствительность волнового сопротивления к изменениям геометрических параметров размеров — низка. Чувствительность определяется как относительное

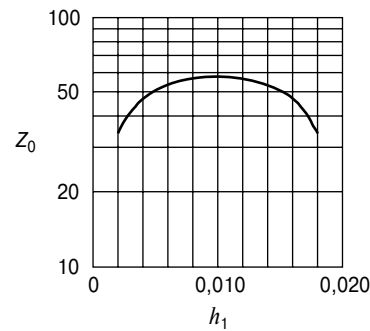


При одинаковых значениях остальных параметров структуры, волновое сопротивление полосковой линии достигает максимального значения при симметричном расположении сигнальной печатной дорожки, на равном расстоянии, между опорными слоями земли.

$b = 0,020$ дюйма

$w = 0,005$ дюйма

Толщина печатной дорожки $t = 1$ oz
(одноунциевый слой меди)



Высота подъема дорожки
над нижним слоем земли

Рис. 4.35. Волновое сопротивление смещенной полосковой линии (см. формулы в приложении В)

изменение величины волнового сопротивления, выраженное в процентах, при изменении ширины печатной дорожки на 1%. График этой зависимости, построенный в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат, непосредственно характеризует чувствительность параметра. Угловой коэффициент наклона графика любой функции, изображенной в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат, равен чувствительности этой функции к вариациям аргумента.

Угловой коэффициент 1 означает прямо пропорциональную зависимость функции от аргумента. Изменение аргумента на 1% вызывает изменение функции на 1%. Угловой коэффициент $1/2$ означает что функция изменяется пропорционально корню квадратному аргумента. Изменение аргумента на 1% вызывает изменение функции на 0,5%.

Графики, приведенные на рис. 4.29–4.35, построены в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат для облегчения определения чувствительности функции к вариациям аргумента.

В тех случаях, когда точность соблюдения электрических параметров топологической структуры печатной платы особенно важна, сначала изготовьте опытную партию печатных плат. Тщательно проверьте соответствие реальных параметров конструкции расчетным и при запуске плат в серийное производство внесите необходимые коррективы с учетом неизбежных паразитных эффектов. Опытную

партию плат необходимо профессионально исследовать, провести анализ микросрезов и обмер геометрических параметров топологии, чтобы проверить, насколько точно выдерживаются в производстве требования конструкторской документации. Эти данные, совместно с результатами высокочастотных измерений диэлектрической проницаемости диэлектрических слоев платы и волнового сопротивления тестовых дорожек, предусмотренных на плате, покажут, есть ли необходимость в коррекции конструкции платы.

4.5.1.3 Эффективная диэлектрическая проницаемость

В формулах скорости распространения для линий передачи всех типов в знаменателе стоит корень квадратный *эффективной* диэлектрической проницаемости диэлектрика, окружающего проводники линии передачи. Эффективную диэлектрическую проницаемость в ряде случаев оказывается не просто определить.

Например, в коаксиальном кабеле все электрические поля сосредоточены во внутреннем пространстве кабеля, в промежутке между экраном и центральным проводником. В этом случае эффективная диэлектрическая проницаемость совпадает с диэлектрической проницаемостью диэлектрика, заполняющего промежуток между проводниками кабеля.

В витой паре с большим шагом скручивания или в кабеле, в котором интервал между проводниками значительно превосходит диаметр проводников силовые линии электрического поля между проводниками проходят широкими дугами главным образом в воздухе. В этом случае эффективная диэлектрическая проницаемость имеет промежуточное значение между относительной диэлектрической проницаемостью воздуха (1,00) и относительной диэлектрической проницаемостью диэлектрика изоляции проводников.

Наиболее сильно этот эффект проявляется в плоских гибких кабелях. В толстых кабелях, в которых изоляция полностью покрывает проводники, для *соседних проводников* эффективная диэлектрическая проницаемость имеет значение, близкое к значению диэлектрической проницаемости материала изоляции. В расчетах, в которых учитываются проводники, разнесенные друг от друга, эффективная диэлектрическая проницаемость становится близкой к единице (силовые линии электрического поля проходят главным образом в воздухе).

Некоторые изготовители плоских кабелей используют плоский жесткий и тонкий изолирующий материал, который используется в качестве подложки, фиксирующей проводники, но не окружает их. В ленточном кабеле такой конструкции провода, окруженные тонким слоем изоляции и разделенные изоляционными перемычками, отчетливо выступают над поверхностью тонкой диэлектрической подложки. Поскольку в этом случае силовые линии электрического поля проходят, главным образом, в воздухе, у такого кабеля эффективная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей проводники оказывается меньше, а, следовательно, скорость распространения выше, чем у кабеля с толстым слоем изоляции.

Диэлектрическая проницаемость зависит от температуры. Например, диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита марки FR-4 в диапазоне температур от 0°С до 70°С изменяется в пределах 20%. Диэлектрики, предназначенные для использования в коаксиальных кабелях, обладают более высокой температурной стабильностью параметров.

4.5.1.4 Рациональный выбор технологических допусков

Для печатных плат реально достижимые технологические допуски зависят как от качества материала подложки, так и от точности соблюдения параметров технологий травления и электрохимического осаждения, используемых при изготовлении печатной платы.

Широко используемая подложка из диэлектрика марки FR-4 может изготавливаться с разной пропорцией стекловолокна и эпоксидной смолы, в результате чего диапазон значений относительной диэлектрической проницаемости составляет 4,00–5,25. Изготовители печатных плат выдерживают эти параметры, покупая высококачественное сырье с небольшим разбросом характеристик. Поэтому задание относительной диэлектрической проницаемости подложки в пределах $4,5 \pm 0,1$ не является непомерно жестким требованием.

Величина относительной диэлектрической проницаемости зависит от частоты. На низких частотах диэлектрик FR-4 с 50-процентным содержанием связующего имеет относительную диэлектрическую проницаемость 4,7, которая уменьшается до 4,5 на частоте 1 МГц и 4,35 на частоте 1 ГГц. Стандартной частотой, на которой проводятся измерения диэлектрической проницаемости, является 1 МГц. Обязательно указывайте частоту, на которой должны проводиться измерения параметров диэлектрика. Для расчета волнового сопротивления используйте значение диэлектрической проницаемости, соответствующее частоте излома¹³ рассчитанной для вашей схемы.

Относительная диэлектрическая проницаемость материала FR-4 очень сильно зависит от температуры. Если этот фактор важен, возможно, стоит использовать вместо FR-4 подложку из керамики или тефлона — материалов, которые обладают более высокой температурной стабильностью параметров.

Руководящими документами при задании механических и электрических допусков является военный стандарт MIL-STD-275 “Printed Wiring for Electronic Equipment” и аналогичный коммерческий стандарт¹⁴ IPC-ML-950 “Performance Specifications for Rigid Multi-layer Printed Boards”. В военном стандарте определены три класса печатных плат в соответствии со сложностью их изготовления: предпочтительный (preferred), стандартный (standard) и пониженной технологичности (reduced producibility) (термин, придуманный военными экспертами). В ком-

¹³Частота излома огибающей спектра цифрового сигнала определяется по формуле (1.1).

¹⁴Разработан Институтом межсоединений и корпусирования электронных схем (Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, IPC).

мерческом стандарте определены три класса печатных плат в соответствии с областью их применения: потребительский, общего применения и высоконадежный.

Допуски на ширину печатной дорожки, установленные в военном стандарте, зависят от технологии изготовления. Для простых процессов травления, использующихся при формировании внутренних слоев платы, установлены наиболее жесткие допуски. А для процессов дополнительного электрохимического осаждения, необходимых для наращивания дорожек во внешних слоях, установлены более широкие допуски на конечные размеры дорожек. Независимо от слоя, чем меньше толщина меди, тем выше точность соблюдения геометрических размеров печатного проводника, но одновременно тем ниже его предельно допустимый ток. Самые широкие допуски, как видно из приведенной ниже таблицы 4.2, установлены для наружных слоев с двухунциевым медным покрытием. Для внешнего слоя с одноунциевым медным покрытием установлены чуть более жесткие допуски.

Требования, установленные военным стандартом, являются хорошей исходной информацией, дающей общее представление о допусках. Обязательно работайте в сотрудничестве с изготовителем печатных плат, чтобы быть в курсе того, каковы его возможности. И обязательно задавайте ему вопрос: “А во что это обойдется?”.

4.5.1.5 Программное обеспечение для расчета линий передачи

Большинство инженеров, разрабатывающих цифровую технику, рассчитывают печатные дорожки линий передачи с помощью набора простых формул, приведенного ниже, затем изготавливают партию печатных плат, и корректируют ширину дорожек линий передачи и интервалы между дорожками, если в этом есть необходимость.

Более высокую точность обеспечивают более сложные формулы, приведенные в приложении В. Для удобства использования все формулы, включенные в приложение В, приведены в виде программ для расчетов в MathCad.

Если на этапе проектирования печатной платы необходимо достичь более высокой точности расчета волнового сопротивления или уровня перекрестных помех, для этого может потребоваться более сложное компьютерное моделирование. На момент выхода книги мощные пакеты ПО для расчета волнового сопротивления и перекрестных помех выпускали следующие компании:

B.V. Engineering, Chicago, Illinois.

Пакет ПО Micro-3

Quad Design, Camarillo, California

Пакет ПО Crosstalk Tool Kit

Quantic Laboratories, Winnipeg, Manitoba, Canada

Пакет ПО Greenfield

Пакет ПО TR line

Таблица 4.2. Допуски на изготовление печатных плат, регламентированные стандартом MIL-STD-275

	Предпочти- тельный класс	Стандартный класс	Класс пониженной технологичности
Минимальная толщина слоя (с допуском, как минимум 10%, но не более 0,001 дюйма)	0,008	0,006	0,004
Минимальная ширина проводника			
Внутренний слой	0,015	0,010	0,008
Внешний слой	0,020	0,015	0,008
Допуск на ширину проводника			
Внутренний слой, медная, одноуниевая металлизация	+0,002 -0,003	+0,001 -0,002	+0,001 -0,001
Внутренний слой, медная двухуниевая металлизация	+0,004 -0,006	+0,002 -0,005	+0,001 -0,003
Внешний слой, медная двухуниевая металлизация	+0,008 -0,006	+0,004 -0,004	+0,002 -0,002

4.5.2 Формулы для коаксиального кабеля (рис. 4.29)

Диаметр внутреннего проводника, d_1 ;

Диаметр внутренней поверхности экрана, d_2 ($d_2 > d_1$);

Эффективная диэлектрическая проницаемость, ε_r ;

(Для кабеля со сплошным диэлектриком она равна диэлектрической проницаемости изолирующего материала. Для кабеля со вспененным диэлектриком, спиральной намоткой диэлектрика и другими типами диэлектрического заполнения, в состав которого входит большое количество воздуха, ε_r меньше диэлектрической проницаемости основного материала диэлектрика).

Волновое сопротивление (Ом):

$$\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \left(\frac{d_2}{d_1} \right), \quad (4.86)$$

Постоянная задержки (пс/дюйм):

$$85\sqrt{\varepsilon_r}, \quad (4.87)$$

4.5.3 Формулы для кабеля типа “витая пара” (рис. 4.30)

Диаметр проводника, d ;

Расстояние между центрами проводников, s ($s > d$);

Эффективная диэлектрическая проницаемость, ε_r ;

(Для широко разнесенных проводников используйте $\varepsilon_r = 1$, а для пар изолированных проводников, плотно соприкасающихся друг с другом, значение диэлектрической проницаемости изолирующего материала).

Волновое сопротивление (Ом):

$$\frac{120}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \left(\frac{2s}{d} \right), \quad (4.88)$$

Постоянная задержки (пс/дюйм):

$$85\sqrt{\varepsilon_r}, \quad (4.89)$$

4.5.4 Набор простых формул для микрополосковых линий (рис. 4.31–4.32)

Графики, приведенные на рис. 4.31–4.32, были рассчитаны по точным формулам, приведенным в приложении В. Простые формулы, приведенные ниже, дают приемлемое приближение к этим значениям. На рис. 4.32 приведены сравнительные графики волнового сопротивления, рассчитанные по простой формуле и формуле, приведенной в Приложении В.

Высота подъема печатной дорожки над слоем земли (дюймы), h ;

Ширина печатной дорожки (дюймы), w ;

Толщина печатной дорожки¹⁵ (дюймы), t ;

Относительная диэлектрическая проницаемость подложки, ε_r ;

(В простых формулах неравномерное распределение электрического поля в диэлектрике подложки и воздухе учитывается путем выбора значения эффективной диэлектрической проницаемости, меньшего по сравнению с диэлектрической проницаемостью материала подложки. В приведенных ниже формулах используйте значение диэлектрической проницаемости материала подложки).

Только для узких микрополосковых линий:

¹⁵Иногда в документации указывается в унциях. Одноунциевый слой металлизации имеет толщину 0,00135 дюйма.

Эти формулы применимы при условии: $0,1 < w/h < 2,0$ и $1 < \varepsilon_r < 15$.

Волновое сопротивление (Ом):

$$\frac{87}{\sqrt{\varepsilon_r + 1,41}} \ln \left(\frac{5,98h}{0,8w + t} \right), \quad (4.90)$$

Постоянная задержки (пс/дюйм):

$$85\sqrt{0,475\varepsilon_r + 0,67}, \quad (4.91)$$

4.5.5 Набор простых формул для полосковых линий (рис. 4.33–4.35)

Графики, приведенные на рис. 4.33–4.35, были рассчитаны по точным формулам, приведенным в приложении В. Простые формулы, приведенные ниже, дают приемлемое приближение к этим значениям. На рис. 4.34 приведены сравнительные графики волнового сопротивления, рассчитанные по простой формуле и формуле, приведенной в Приложении В.

Расстояние между слоями земли (дюймы), b .

Ширина печатной дорожки (дюймы), w .

Толщина печатной дорожки¹⁶ (дюймы), t .

Эффективная относительная диэлектрическая проницаемость, ε_r .

(Равна относительной диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняющего пространство между проводящими слоями).

Для узких полосковых линий:

Эти формулы применимы при условии: $w/b < 0,35$, $t/b < 0,25$.

Волновое сопротивление (Ом):

$$\frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln \left(\frac{1,9b}{0,8w + t} \right), \quad (4.92)$$

Постоянная задержки (пс/дюйм):

$$85\sqrt{\varepsilon_r}, \quad (4.93)$$

¹⁶Иногда в документации указывается под названием “вес металлизации”. Одноуниевый слой металлизации имеет толщину 0,00135 дюйма.

НА ЗАМЕТКУ:

Для печатных дорожек наиболее важным параметром является отношение ширины дорожки к высоте ее подъема над слоем земли.

По заданному максимально допустимому процентному уровню отражений вследствие рассогласования, можно, удвоив его, определить допустимый разброс между волновым сопротивлением и сопротивлением согласующих резисторов.

Большие отклонения в величине геометрических параметров вызывают незначительные отклонения волнового сопротивления от заданного значения.

Угловой коэффициент наклона графика любой функции, изображенной в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат, равен чувствительности этой функции к вариациям аргумента.

В формулах скорости распространения для линий передачи всех типов в знаменателе стоит корень квадратный *эффективной* диэлектрической проницаемости диэлектрика, окружающего проводники линии передачи.

Слои земли и компоновка многослойной печатной платы

Слои земли и питания в высокоскоростных цифровых системах выполняют три ключевые функции:

- обеспечивают стабильные опорные напряжения для передачи цифровых сигналов;
- разводят питание по всем логическим микросхемам;
- ослабляют перекрестную связь между цепями.

Данная глава посвящена проблеме перекрестной связи сигнальных линий. В разделах 5.1–5.6 рассматриваются относительно короткие печатные дорожки, для анализа взаимной индуктивной связи между которыми можно использовать теорию цепей с сосредоточенными параметрами. В разделе 5.7 рассматривается перекрестная связь между длинными линиями, которая в этом случае разделяется на прямую и обратную.

В разделе 5.8 обобщены правила проектирования оптимальных многослойных структур печатных плат, обеспечивающие ослабление перекрестной связи.

Точность формул, приведенных в данной главе, невелика — результаты расчетов по этим формулам могут отличаться от реальных вдвое. Чтобы получить более точные результаты, соберите макет, и, используя эти формулы в качестве ориентира, измерьте реальные характеристики. Многие конфигурации линий передачи легко изготовить из медной фольги и нефольгированного листового диэлектрика, используемого в качестве подложки печатной платы.

Формулы, приведенные в данной главе, являются превосходным инструментом качественного анализа, они наглядно показывают как за счет целенаправленной коррекции физических параметров можно ослабить эффекты, вызванные электромагнитными полями. Например, если коэффициент перекрестной связи в 30% слишком велик, то эти формулы подскажут — насколько дальше необходимо разнести печатные дорожки, чтобы изолировать их друг от друга. Для оценки

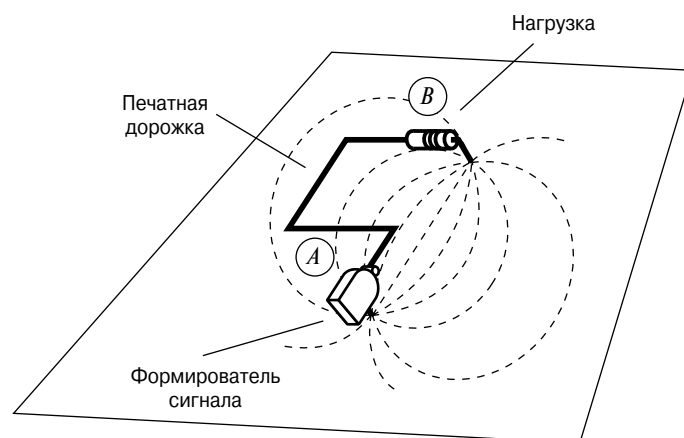


Рис. 5.1. Низкочастотный ток следует по пути наименьшего сопротивления

абсолютной величины какого-либо отдельно взятого эффекта они не очень подходят.

5.1 Высокочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности

Низкочастотный ток следует по пути наименьшего сопротивления. Как показано на рис. 5.1, возвратный ток низкочастотного сигнала, передаваемого из точки А в точку В, течет к источнику сигнала в проводящем слое земли. Возвратный ток на пути к источнику сигнала растекается по широким дугам. Плотность тока вдоль каждой из дуг соответствует проводимости этого пути следования тока.

На высоких частотах индуктивность данного пути возвратного тока значительно важнее его сопротивления. Высокочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности, а не наименьшего сопротивления.

Путь наименьшей индуктивности для возвратного тока проходит непосредственно под сигнальным проводником, обеспечивая минимальную площадь контура тока сигнала.

Возвратные токи сигналов следуют по таким четко определенным маршрутам, концентрируясь под сигнальными проводниками. На рис. 5.2 изображен типичный маршрут возвратного тока высокочастотного сигнала.

На рис. 5.3 показан поперечный разрез типичной печатной дорожки на плате, на котором схематически изображено распределение плотности возвратного тока сигнала. Плотность возвратного тока достигает максимума непосредственно под

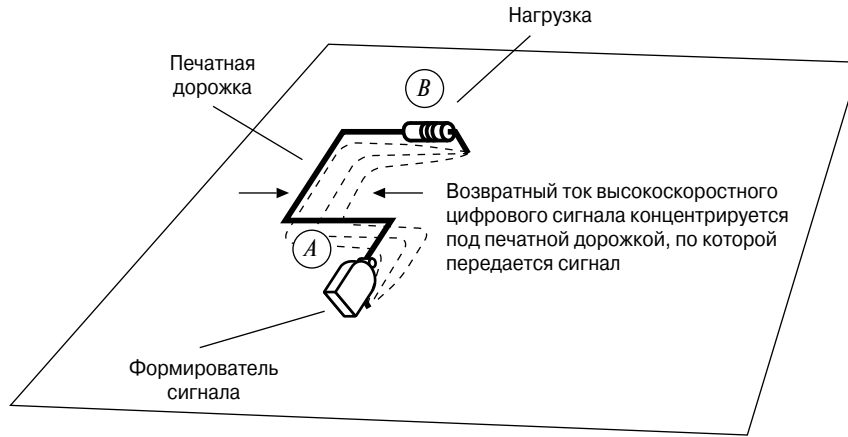


Рис. 5.2. Высоочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности

Плотность возвратного тока сигнала ослабевает при увеличении смещения D в сторону от оси сигнальной дорожки, по закону

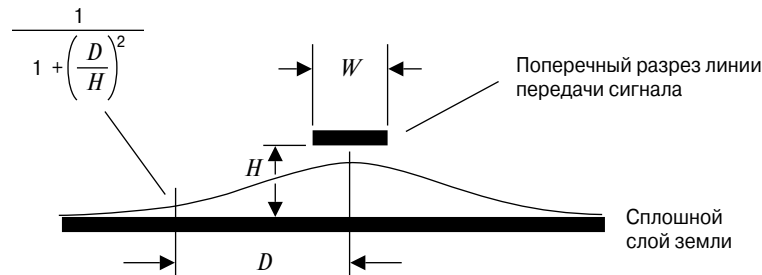


Рис. 5.3. Распределение плотности возвратного тока высоочастотного сигнала под сигнальной дорожкой

печатной дорожкой, по которой передается сигнал. По обе стороны от печатной дорожки происходит резкий спад плотности возвратного тока сигнала.

Ниже приведено приближенное выражение распределения плотности возвратного тока сигнала в зависимости от величины смещения D (дюймы) в сторону от оси сигнальной дорожки.

$$i(D) = \frac{I_0}{\pi H} \cdot \frac{1}{1 + (D/H)^2} \quad (5.1)$$

где I_0 — сила тока сигнала, А;

H — высота подъема сигнальной дорожки над сплошным слоем земли, дюймы;

D — расстояние от оси сигнальной дорожки, дюймы;

$i(D)$ — распределение плотности возвратного тока сигнала в слое земли, А/дюйм.

Распределение плотности возвратного тока сигнала (5.1) является результатом баланса двух противодействующих сил. Повышение концентрации тока сопровождается ростом индуктивности контура (тонкий провод обладает большей индуктивностью, чем широкий, плоский провод). Растекание возвратного тока в стороны от сигнальной дорожки приводит к увеличению суммарной площади контура, образуемого прямым и возвратным токами сигнала, что, опять-таки, сопровождается ростом индуктивности контура (собственная индуктивность проводящего контура пропорциональна его площади). Формула (5.1) описывает оптимальное распределение плотности возвратного тока, обеспечивающее минимальную индуктивность контура, образуемого прямым и возвратным токами сигнала.

Распределение плотности тока, описываемое формулой (5.1), обеспечивает также минимальную полную энергию магнитного поля, окружающего сигнальную дорожку.

НА ЗАМЕТКУ:

Высокочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности.

Возвратный ток сигнала концентрируется в непосредственной близости к проводнику, по которому течет прямой ток сигнала. При смещении в сторону от оси сигнального проводника плотность возвратного тока убывает пропорционально квадрату величины смещения.

5.2 Перекрестные помехи в случае сплошных слоев земли

Величина перекрестной связи между двумя проводниками зависит от их взаимной индуктивности и взаимной емкости. Обычно в каналах цифровой связи индуктивная перекрестная связь по величине не уступает емкостной или даже превосходит ее, так что далее будет рассматриваться главным образом механизм индуктивной перекрестной связи.

Теория, лежащая в основе механизма индуктивной перекрестной связи в цепях с сосредоточенными параметрами, изложена в разделе 1.10. В соответствии с ней возвратные токи сигналов возбуждают магнитные поля, которые, в свою очередь, создают помехи в проводниках схемы.

Амплитуда помехи пропорциональна скорости изменения сигнала, создающего ее. Чем короче фронты сигнала, тем больше амплитуда создаваемой им наводки.

Поскольку плотность возвратного тока и напряженность возбуждаемого им магнитного поля снижается в соответствии с формулой (5.1), можно предполо-

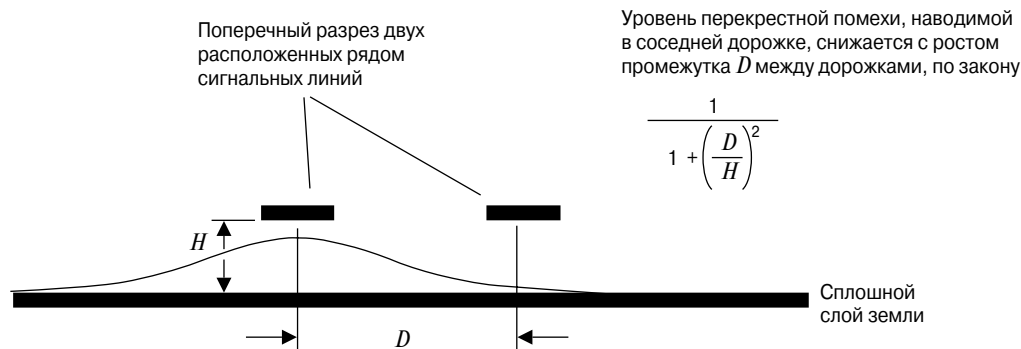


Рис. 5.4. Поперечный разрез платы, на котором показан механизм возникновения перекрестной связи между двумя печатными дорожками

жить, что перекрестная помеха, обусловленная взаимной индуктивностью проводников, будет ослабевать по мере увеличения расстояния между проводниками (рис. 5.4).

$$\text{перекрестная помеха} \approx \frac{K}{1 + (D/H)^2}, \quad (5.2)$$

Перекрестная помеха определяется в данном случае как отношение измеренной амплитуды помехи к амплитуде ступенчатого сигнала, создающего ее. Постоянная K зависит от длительности фронта сигнала и длины участка взаимодействующих дорожек. Она всегда меньше единицы.

Эта гипотеза может быть проверена с помощью простого эксперимента. На рис. 5.5 изображены две печатные дорожки длиной 26 дюймов, выполненные на диэлектрической подложке с односторонним фольгированием. Расстояние между осями печатных дорожек составляет 0,080 дюйма. Сплошной слой земли в данном макете выполнен в виде медного листа, прижатого к диэлектрической подложке платы снизу. Это сделано для того, чтобы можно было изменять высоту подъема печатных дорожек над слоем земли, прокладывая между диэлектрической подложкой печатной платы и медным листом диэлектрические прокладки заданной толщины.

В данном случае, как и в случае волнового сопротивления, соотношение физических размеров имеет более важное значение, чем сами размеры. В данном случае величина перекрестной помехи определяется отношением D/H . Изменяя высоту подъема печатных дорожек над слоем земли, мы можем задавать отношение D/H .

На рис. 5.6 приведены осциллограммы перекрестной помехи в точке **D** при ступенчатом входном сигнале амплитудой 3,5 В. Осциллограммы приведены для высоты подъема печатных дорожек над слоем земли, равной 0,010, 0,020, 0,030

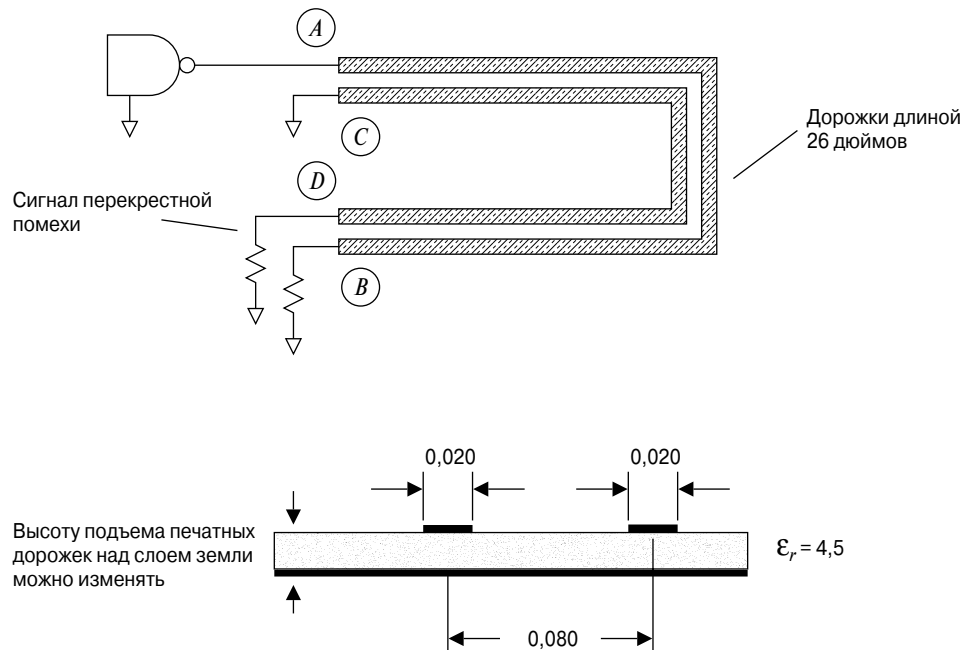


Рис. 5.5. Эксперимент по измерению зависимости величины взаимной связи между дорожками от их геометрических параметров

и 0,040 дюйма. Последний график (самый большой импульс помехи) соответствует случаю, когда сплошного слоя земли вообще нет.

На рис. 5.7 приведен график зависимости взаимной индуктивности от отношения D/H , построенный по этим экспериментальным данным. Расчет взаимной индуктивности выполнен по методу площадей, который описан ранее в разделе 1.8. Метод площадей позволяет учесть эффект снижения скорости нарастания ступенчатого сигнала при росте индуктивности проводящего контура. Этот эффект проявляется на кривой помехи как растяжение импульса помехи при высоких значениях коэффициента связи.

НА ЗАМЕТКУ:

Возвратные токи сигналов генерируют магнитные поля, которые, в свою очередь, индуцируют напряжения в других печатных дорожках.

Уровень помех, обусловленных взаимной связью печатных дорожек, проложенных рядом друг с другом, зависит обратно пропорционально от квадрата расстояния между ними.

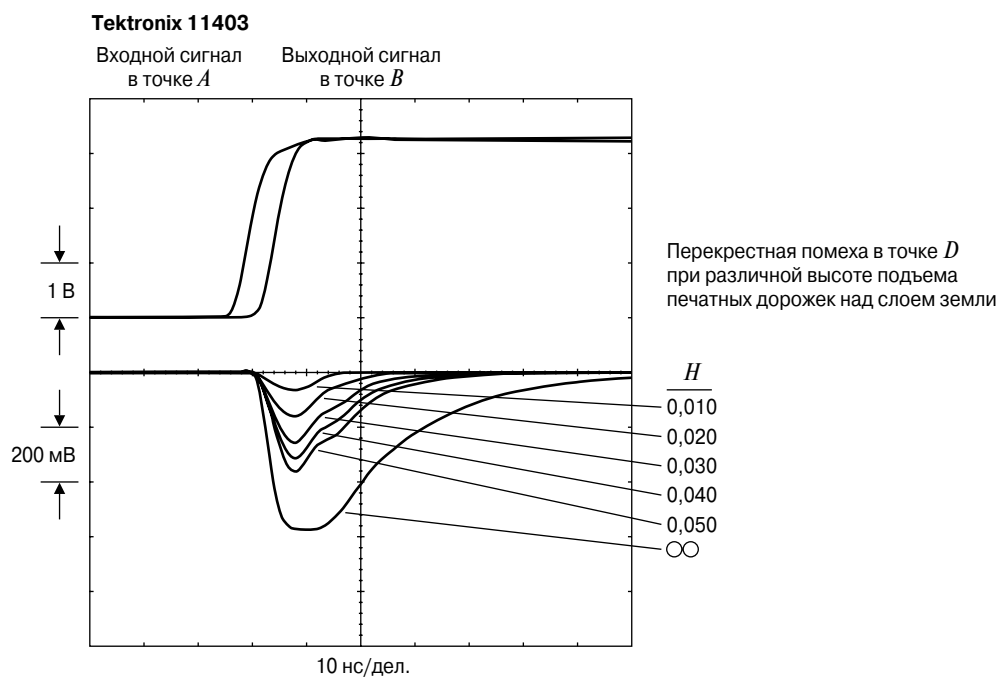


Рис. 5.6. Перекрестная помеха при ступенчатом входном сигнале

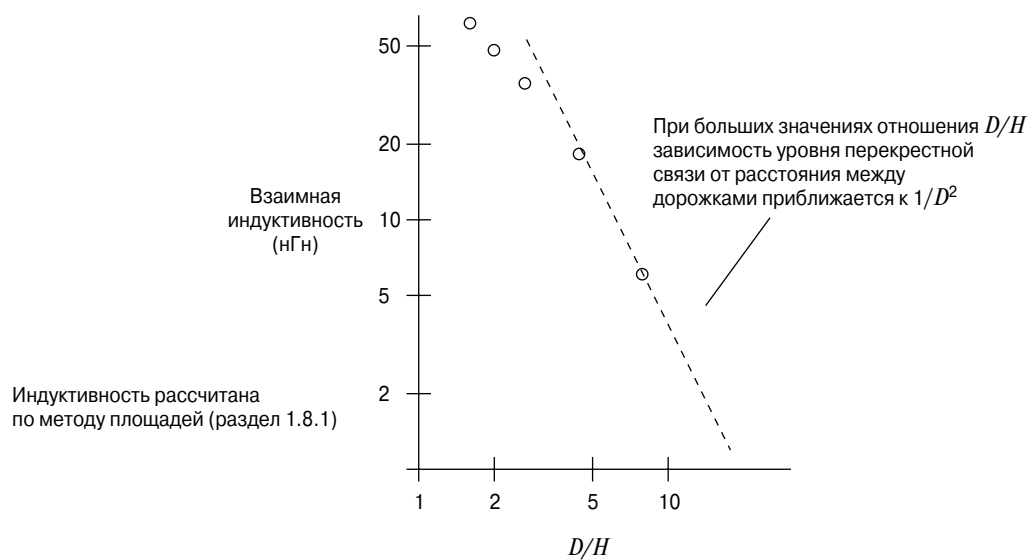


Рис. 5.7. Экспериментальные данные по взаимной связи печатных дорожек

5.3 Перекрестные помехи при наличии разрывов в сплошных слоях земли

Приведенный на рис. 5.8 пример печатной платы является классическим примером неправильной разводки печати, — это *разрыв (щель) в сплошном слое земли*.

Разрывы в слое земли конструкторы делают в тех случаях, когда для разводки печатных проводников не хватает предусмотренных для этого штатных слоев металлизации, и они решают втиснуть дорожку в слой металлизации, предназначенный служить сплошным слоем земли. Для этого в слое земли делается длинный разрыв металлизации — щель, в которой и прокладывается печатная дорожка. Щели в слое земли приводят к возрастанию индуктивности дорожек, пересекающих их, и уровня перекрестных помех. Такой способ разводки печатных дорожек неприемлем.

Щели в слоях земли достаточно часто встречаются в кросс-платах с густой трассировкой, на которых устанавливаются многорядные разъемы. Обязательно проверяйте, чтобы кольцевые зазоры в слое земли, вокруг выводов разъемов, не пересекались друг с другом и между всеми выводами сохранялся непрерывный, без разрывов, слой земли (см. рис. 5.9).

Как показано на рис. 5.8, возвратный ток сигнала, передаваемого формирователем, подключенным к печатной дорожке в точке **A**, не может следовать непо-

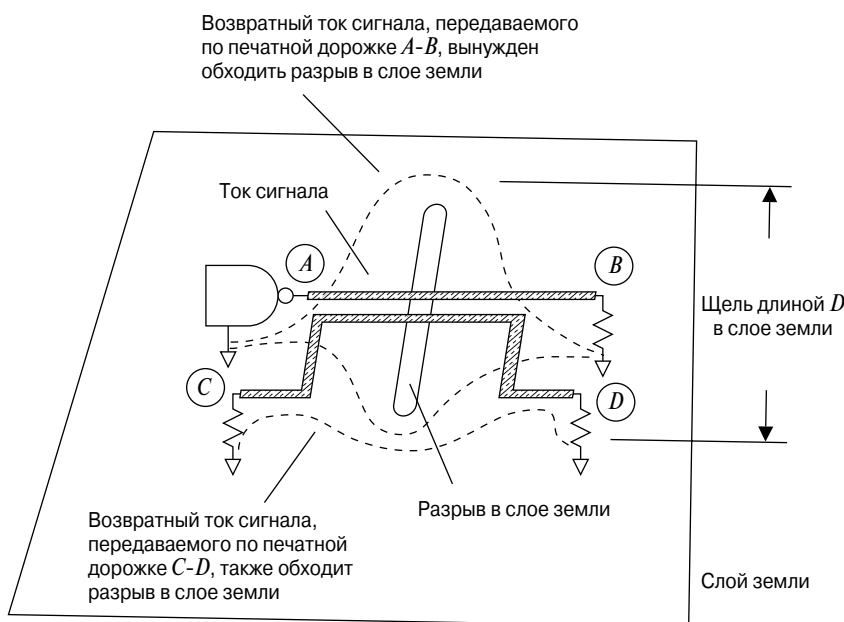


Рис. 5.8. Перекрестная помеха в слое земли, в котором имеется щель

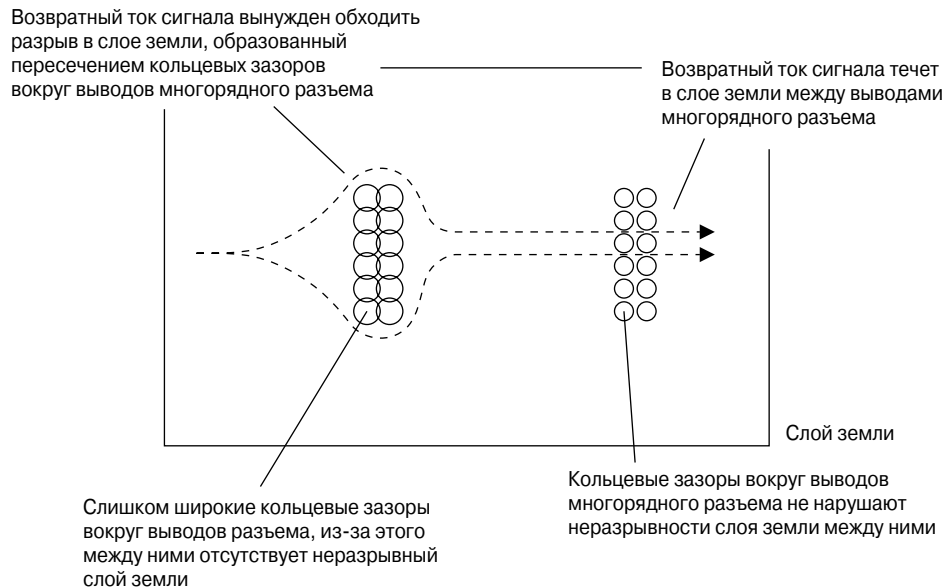


Рис. 5.9. Щель в слое земли вследствие неправильного выбора размеров кольцевых зазоров в слое земли вокруг выводов разъема

средственно под дорожкой **A-B**. Ему приходится обтекать разрыв в слое земли по краю щели.

Возвратный ток, обтекающий щель в слое земли, образует большой контур, в результате чего резко возрастает индуктивность контура, образуемого сигнальной дорожкой **A-B**, что вызывает растяжение фронтов сигнала, поступающего на вход приемника в точке **B**.

К тому же искривленный контур возвратного тока на большом участке совпадает с искривленным контуром возвратного тока сигнала, передаваемого по сигнальной дорожке **C-D**. Это приводит к возникновению большой взаимной индуктивности между контурами, образуемыми токами сигналов, передаваемых по сигнальным дорожкам **A-B** и **C-D**.

Эффективная индуктивность, вносимая в цепь сигнальной дорожки **A-B**, составляет:

$$L \approx 5D \ln \left(\frac{D}{W} \right), \quad (5.3)$$

где L — индуктивность, нГн;

D — длина щели (протяженность участка пути возвратного тока, на котором он отклоняется от сигнальной дорожки), дюймы;

W — ширина сигнальной дорожки, дюймы.

Ширина щели (длина участка пересечения щели сигнальной дорожкой) практически не влияет на величину индуктивности контура, образованного сигнальной дорожкой. Независимо от ширины щели, — пусть она будет даже очень узкой, возвратному току приходится огибать щель. Поэтому при любой ширине щели, в пределах от нуля вплоть до размера, равного ее длине, влияние, оказываемое этим разрывом в слое земли, будет практически одним и тем же.

При смещении сигнальной дорожки к одному из торцов щели, индуктивность контура, образуемого этой дорожкой, снижается. Если габариты разрывов в слое земли не превышают ширины сигнальной дорожки, то они не оказывают практически никакого влияния. Щели, располагающиеся рядом с печатной дорожкой, но не перекрывающие ее, оказывают незначительное влияние.

Увеличение длительности фронтов сигнала из-за вызванного щелью роста индуктивности контура, образуемого сигнальной дорожкой, зависит от особенностей согласования сигнальной дорожки. Наихудшим случаем является длинная линия, — в этом случае индуктивность с обеих сторон нагружена на волновое сопротивление Z_0 . Время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% такого RL -фильтра составляет:

$$T_{10-90\ L/R} = 2,2 \frac{L}{2Z_0}, \quad (5.4)$$

Используя смешанную функцию вида “корень квадратный из суммы квадратов”, рассчитаем по длительности фронта сигнала на выходе источника полную длительность фронта сигнала:

$$T_{\text{composite}} = [(T_{10-90\ L/R})^2 + (T_{10-90\ \text{signal}})^2]^{1,2}, \quad (5.5)$$

В случае короткой линии с большой емкостной нагрузкой длительность фронта сигнала, измеренная по уровням 10–90% (при условии критического демпфирования) составляет:

$$T_{10-90} = 3,4(LC)^{1/2}, \quad (5.6)$$

В такой цепи не исключен резонанс. Добротность Q этой цепи зависит от выходного сопротивления источника R_S :

$$Q = \frac{(L/C)^{1/2}}{R_S}, \quad (5.7)$$

Если Q больше 1, в цепи возникает резонанс. Если Q близко к 1, то длительность фронта сигнала соответствует формуле (5.6). При Q меньшем 1 длительность фронта оказывается больше значения, получаемого по формуле (5.6).

Если рядом с первой дорожкой ту же щель пересекает другая печатная дорожка, то между этими двумя дорожками возникает сильная взаимная связь. Взаимная индуктивность L_M между этими дорожками совпадает с индуктивностью L в формуле (5.3).

Если одна из печатных дорожек смещена по длине щели к одному из ее торцов, то с уменьшением расстояния от нее до ближайшего торца щели взаимная индуктивность между нею и соседней с ней дорожкой линейно снижается.

По известной взаимной индуктивности между дорожками и скорости изменения тока сигнала в одной из дорожек рассчитаем амплитуду напряжения перекрестной помехи, наводимой этим сигналом в смежной дорожке — по формуле:

$$V_{\text{crosstalk}} = \frac{\Delta I}{T_{10-90}} L_M, \quad (5.8)$$

В случае длинной линии ΔI равно амплитуде напряжения ступенчатого сигнала, деленной на волновое сопротивление линии:

$$V_{\text{crosstalk}} = \frac{\Delta V}{T_{10-90} Z_0} L_M, \quad (5.9)$$

В случае короткой линии с большой емкостной нагрузкой C скорость изменения тока равна второй производной по времени от напряжения сигнала:

$$V_{\text{crosstalk}} = \frac{1,52 \Delta V C}{(T_{10-90})^2} L_M, \quad (5.10)$$

Выражения 5.4–5.10 с одинаковым успехом подходят для оценки эффекта паразитной индуктивности, возникающей вследствие любого разрыва в слое земли.

НА ЗАМЕТКУ:

Разрывы в сплошном слое земли вызывают появление паразитной индуктивности.

Индуктивность, возникающая вследствие разрыва в сплошном слое земли, вызывает растяжение фронтов сигнала.

Индуктивность, возникающая вследствие разрыва в сплошном слое земли, вызывает появление индуктивной перекрестной помехи в цепях.

5.4 Перекрестные помехи в случае решетчатой конфигурации опорных слоев

Решетчатая конфигурация слоев питания и земли, изображенная на рис. 5.10, позволяет сэкономить площадь печатной платы, но достигается это ценой возрастания взаимной индуктивности. При таком способе трассировки отпадает необходимость в выделенных слоях металлизации, служащих сплошными слоями питания и земли. Сигнальные дорожки можно прокладывать в тех же слоях, в которых

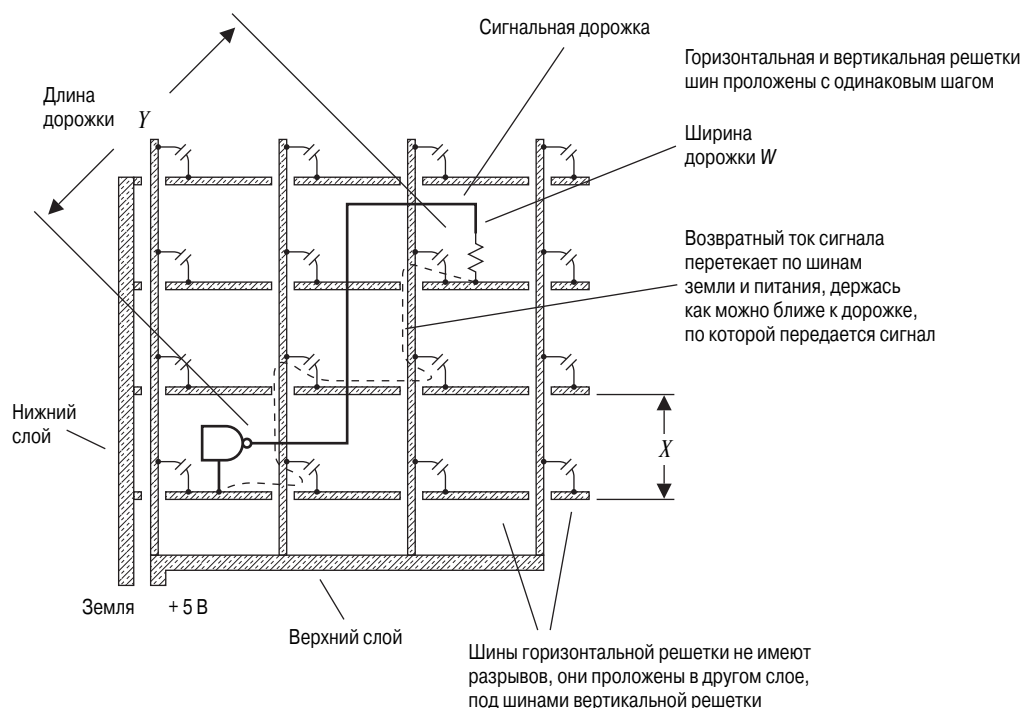


Рис. 5.10. Решетчатая конфигурация шин питания и земли, проложенная в двух слоях металлизации

прокладываются шины питания и земли. Эта технология трассировки приемлема для небольших схем, построенных на КМОП-логике с низким быстродействием или обычной ТТЛ-логике, но для высокоскоростных логических микросхем она не обеспечивает надлежащего качества разводки земли.

При решетчатой конфигурации опорных слоев шины земли прокладываются в виде горизонтальной гребенки в нижнем слое металлизации, а шины питания — в виде вертикальной гребенки в верхнем слое металлизации платы. Во всех точках пересечения этих двух рядов шин они соединяются с помощью развязывающих конденсаторов, образуя в результате решетчатую структуру. Для возвратного тока обеспечивается равноценный путь к источнику сигнала как по шинам земли, так и по шинам питания.

Блокировочные конденсаторы для такой конфигурации шин питания и земли должны обладать чрезвычайно высокими характеристиками, поскольку путь возвратного тока к формирователю сигнала проходит через ряд конденсаторов.

При такой конфигурации шин питания и земли в обоих слоях платы остается масса свободного места для сигнальных дорожек. После разводки соединений с шинами питания и земли в слое земли остаются горизонтальные трассировочные каналы, а в слое питания — вертикальные трассировочные каналы. Если допус-

кается использование только двухсторонней печатной платы, то такой вариант разводки питания и земли хорошо подходит в этом случае.

Конфигурация, аналогичная описанному типу, называется *решетчатой шиной земли*. Эта конфигурация располагается в одном слое металлизации и состоит из перекрещивающихся вертикальных и горизонтальных печатных дорожек, покрывающих печатную плату. Решетчатый слой земли обеспечивает соединение только с землей. В этом слое невозможно развести другие сигнальные дорожки.

Решетчатый слой земли дает возможность создавать высокоимпедансные структуры передачи сигналов на тонких подложках. При использовании тонких подложек ширина печатных дорожек, необходимая для достижения достаточно высокого волнового сопротивления, оказывается в ряде случаев настолько маленькой, что ее оказывается сложно выдержать в серийном производстве. В этом случае решетчатая шина, вытравленная в сплошном слое земли, обеспечивает повышение погонной индуктивности и снижение погонной емкости линии передачи, за счет чего возрастает ее волновое сопротивление. Не пытайтесь за счет использования решетчатой шины земли обеспечить заданное волновое сопротивление линии передачи, это возможно только в том случае, если линия передачи проложена по диагонали решетчатой шины земли. Для того чтобы этот способ разводки был результативен, необходимо, чтобы шаг решетки был значительно меньше длины фронтов сигнала.

При использовании как решетчатой конфигурации шин питания и земли, так и решетчатой шины земли — в обоих случаях взаимная индуктивность между сигнальными дорожками становится намного выше, чем в случае сплошных опорных слоев. Вопрос в том, будет ли схема работать при таких больших значениях взаимной индуктивности?

Во-первых, оценим величину собственной индуктивности отдельной сигнальной дорожки над решетчатой шиной земли. Эта оценка с равным успехом подходит для случая решетчатой конфигурации шин питания и земли.

$$L \approx 5Y \ln \left(\frac{X}{W} \right), \quad (5.11)$$

где L — индуктивность, нГн;

X — шаг решетчатой конфигурации, дюймы;

W — ширина сигнальной дорожки, дюймы;

Y — длина сигнальной дорожки, дюймы.

Если сигнальная дорожка, проложенная между соседними линиями решетчатой шины земли, смещена к одной из них, то ее собственная индуктивность оказывается немного меньше. Решетчатые конфигурации с шагом, не превышающим ширины сигнальной дорожки, почти не оказывают влияния на ее собственную индуктивность.

Если вторая печатная дорожка, проложенная рядом с первой, проходит между теми же линиями решетчатой структуры, между печатными дорожками возникает сильная взаимная связь. Взаимная индуктивность между этими печатными дорожками совпадает с индуктивностью L в формуле (5.11).

Если печатные дорожки разнесены друг от друга на достаточно большое расстояние D , снижение взаимной индуктивности между ними происходит пропорционально коэффициенту, аналогичному тому, что стоит в знаменателе формулы (5.2), только в этом случае вместо параметра H стоит шаг решетчатой конфигурации X :

$$L_M \approx \frac{5Y \ln(X/W)}{1 + (D/X)^2}, \quad (5.12)$$

Для расчета увеличения длительности фронтов сигнала и амплитуды напряжения перекрестной помехи, обусловленных этими собственной и взаимной индуктивностями, используйте формулы из раздела 5.3.

НА ЗАМЕТКУ:

Если допускается использовать только двухстороннюю печатную плату, используйте решетчатую конфигурацию шин питания и земли.

5.5 Перекрестные помехи в случае гребенчатой конфигурации шин питания и земли

Гребенчатая конфигурация шин питания и земли, изображенная на рис. 5.11, как и решетчатая конфигурация, вызывает рост взаимной индуктивной связи между сигнальными дорожками, но освобождает еще больше пространства на печатной плате. Такая хорошо известная конфигурация встречается в старом компьютерном оборудовании (типа PDP-8), выпущенном до утверждения федеральной комиссией связи США (FCC) норм на уровне электромагнитного излучения. Гребенчатая конфигурация шин питания и земли также используется в недорогих стойках, монтируемых методом накрутки. Не используйте в своих платах этот вариант разводки питания и земли.

Гребенчатая конфигурация шин питания и земли пригодна только для цифровых схем с очень низким быстродействием, выполненных на печатных платах небольшой площади. Основное достоинство этой конфигурации заключается в том, что шины питания и земли прокладываются в одном слое металлизации. Для трассировки сигнальных дорожек необходим второй слой металлизации.

В гребенчатой конфигурации шин питания и земли по одному краю платы прокладывается магистральная шина земли, а по противоположному краю — магистральная шина питания. От этих магистральных шин по плате прокладываются

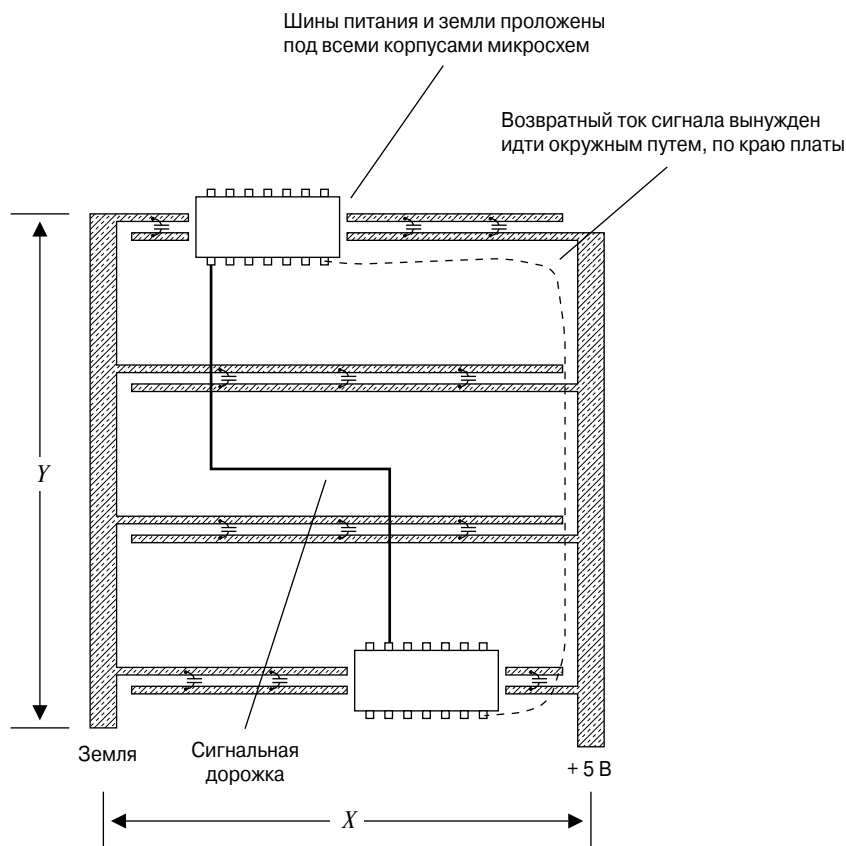


Рис. 5.11. Гребенчатая конфигурация шин питания и земли

ся, там где это необходимо, навстречу друг другу печатные отводы, — как зубцы гребенки.

Корпуса интегральных схем расставляются так, чтобы под ними проходили обе шины, и их выводы соединяются с шинами короткими отводами. Довершают картину блокировочные конденсаторы между соседними шинами питания и земли.

Главный недостаток такой конфигурации шин питания и земли заключается в том, что возвратным токам сигналов, по большей части, приходится возвращаться к источникам сигналов окружным путем — по краям платы. Такое отклонение от сигнальных дорожек приводит к резкому увеличению собственной и взаимной индуктивности.

Если допускается использование только двухсторонней печатной платы, используйте решетчатую конфигурацию шин питания и земли, описанную в разделе 5.4. Если же по какой-либо причине приходится использовать гребенчатую

конфигурацию шин питания и земли, необходимо прежде всего изготовить макет платы и замерить взаимные индуктивности между печатными дорожками. После этого сделайте оценочные расчеты, чтобы проверить, будет ли схема на плате такой конфигурации вообще работать. Возможно, в случае использования КМОП-схем с низким быстродействием или старых серий ТТЛ-логики с диодами Шоттки она окажется работоспособной, но в случае использования быстродействующей логики это исключено. Помимо того, что такая конструкция может оказаться вообще неработоспособной, уровень ее электромагнитного излучения будет настолько высок, что она наверняка не пройдет испытаний на соответствие нормам Федеральной комиссии связи США.

Ниже приведена формула для приближенного расчета индуктивности контура тока, образуемого сигнальной дорожкой, в случае гребенчатой конфигурации шин питания и земли:

$$L \approx 5Y \ln \left(\frac{X}{W} \right), \quad (5.13)$$

где L — индуктивность, нГн;

X — ширина платы, дюймы;

W — ширина печатной дорожки, дюймы;

Y — длина печатной дорожки, дюймы.

Обратите внимание на то, что увеличение вдвое ширины печатной дорожки практически не оказывает влияния на полную индуктивность. Широкие шины земли также не улучшают результат; единственное, что может помочь в этом случае — густая сеть тонких шин земли, покрывающая всю печатную плату.

Если сигнальная дорожка проходит несимметрично между шинами питания и земли, то индуктивность при этом становится немного меньше.

Поскольку возвратные токи отклоняются от сигнальных дорожек и проходят по краю печатной платы, магнитные поля полностью охватывают плату. Они пронизывают проводящие контуры, формируемые всеми соседними дорожками, создавая сильную взаимную связь между ними. Взаимная индуктивность L_M между двумя любыми печатными дорожками оказывается почти такой же, что и индуктивность L в формуле (5.13).

Значительного снижения взаимной индуктивности при увеличении ширины промежутка между дорожками в данном случае не происходит.

Для расчета увеличения длительности фронтов сигнала и амплитуды напряжения перекрестной помехи, обусловленных этими собственной и взаимной индуктивностями, используйте формулы из раздела 5.3.

НА ЗАМЕТКУ:

Не рекомендуется использовать гребенчатую конфигурацию шин питания и земли в печатных платах схем, построенных на быстродействующей логике.

5.6 Защитные дорожки

Защитные печатные дорожки широко используются в конструкции печатных плат аналоговых схем. На звуковых частотах, в случае двухсторонней печатной платы без сплошного слоя земли, пара соединенных с землей печатных дорожек, окружающих с обеих сторон чувствительную входную цепь, на порядок снижает уровень перекрестных помех.

В цифровых устройствах эффективность защитных дорожек обеспечивается только благодаря сплошному слою земли, с которым они соединены. Без сплошного слоя земли защитные дорожки сами по себе мало что дают.

Правило, выработанное практическим опытом, заключается в том, что взаимная связь между двумя микрополосковыми линиями при прокладке между ними третьей, защитной, линии, соединенной с землей на обоих концах, ослабляется вдвое. Взаимная связь становится еще вдвое слабее, если соединить защитную линию с опорным слоем земли по всей ее длине с помощью межслойных перемычек, густо расставив их по всей длине защитной линии.¹ Если в печатной плате имеется несколько опорных слоев земли, то защитную дорожку следует заземлять только на обоих концах.

Если на цифровой плате ширина промежутка между двумя сигнальными дорожками настолько велика, что между ними можно проложить защитную дорожку, взаимная связь между этими сигнальными дорожками обычно уже достаточно слаба, и в защитной дорожке нет необходимости. Рассмотрим пример 5.1.

Пример 5.1. Расчет защитной дорожки

На рис. 5.12, изображены две печатных дорожки, разнесенных друг от друга на расстояние в три ширины дорожки. Этого промежутка как раз достаточно для размещения между ними защитной дорожки.

Оценим уровень перекрестной помехи в такой конфигурации.

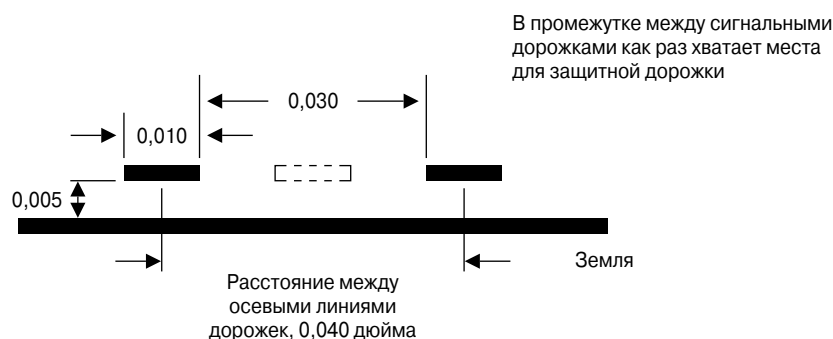


Рис. 5.12. Размещение защитной дорожки

¹ J. A. Coekin, *High-Speed Pulse Techniques*, Pergamon Press, Oxford, 1975, pp. 203-205.

Исходя из формулы (5.1), относительная амплитуда перекрестной помехи (по отношению к амплитуде сигнала, создающего ее) в наихудшем случае не превысит:

$$\text{перекрестная помеха} < \frac{1}{1 + (D/H)^2}, \quad (5.14)$$

При интервале между печатными дорожками (измеряемом по расстоянию между осевыми линиями дорожек) равном 0,040 дюймов, и высоте подъема дорожек над сплошным слоем земли равной 0,005 дюймов, отношение D/H равно 8.

$$\text{перекрестная помеха} < \frac{1}{1 + (8)^2} = 0,015, \quad (5.15)$$

Такой уровень перекрестной помехи не создает проблем в работе цифровой схемы.

Какой уровень перекрестной помехи следует считать неприемлемо высоким? В аналоговых схемах необходима очень высокая помехозащищенность от перекрестных помех, создаваемых мощными сигналами в чувствительных входных цепях. Для цифровых схем, построенных на разнотипной цифровой элементной базе, характерна низкая помехозащищенность от перекрестных помех, если высоковольтные сигнальные линии (ТТЛ-уровня) соседствуют с низковольтными (например, ЭСЛ-цепями).

Для цифровых схем, построенных на однотипной цифровой элементной базе, уровень перекрестных помех между двумя соседними печатными дорожками в пределах от 1% до 3% — это отличный показатель, при условии наличия сплошного слоя земли. В этом случае сигнальная дорожка имеет взаимную связь только с ближайшими к ней дорожками. Уровень перекрестных помех, создаваемых удаленными сигнальными линиями, пренебрежимо мал. В случае решетчатой или гребенчатой конфигурации опорных слоев, когда между любыми парами печатных дорожек возникает значительная взаимная связь, для оценки полного уровня перекрестных помех при заданном уровне сигнала необходимо просуммировать парциальные уровни перекрестных помех, создаваемых всеми сигнальными дорожками.

На рис. 5.13 приведена схема типичного варианта использования защитной дорожки. Формирователь создает на входе сигнальной линии A ступенчатый скачок напряжения заданной амплитуды. Сигнал перекрестной помехи измеряется на выходе линии B и выходе линии C . Печатные дорожки длиной по 26 дюймов имеют волновое сопротивление 50 Ом.

На рис. 5.14 приведены осциллограммы сигналов, измеренных на выходах всех микрополосковых линий схемы, показанной на рис. 5.13. Импульс самой большой амплитуды — это перекрестная помеха, наведенная в линии B ступенчатым сигналом, передаваемым по линии A , в случае когда линия C разомкнута на обоих концах. Средний по амплитуде импульс — это перекрестная помеха,

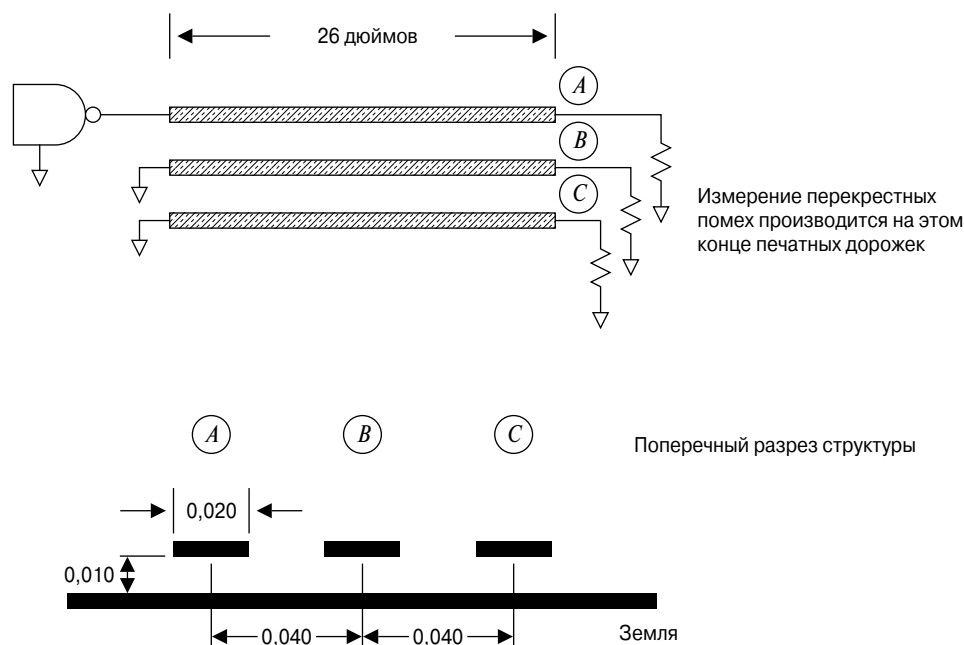


Рис. 5.13. Типичный вариант использования защитной дорожки

наведенная в линии C ступенчатым сигналом, передаваемым по линии A , в случае, когда линия B разомкнута на обоих концах. Его амплитуда в четыре раза меньше амплитуды перекрестной помехи в линии B , что соответствует результату оценки по формуле (5.2). При соединении линии B с слоем земли достигается максимальное ослабление взаимной связи между печатными дорожками A и C . Величина взаимной связи между ними в этом случае оказывается примерно вдвое ниже по сравнению с величиной взаимной связи между этими дорожками и средней, защитной дорожкой. Ослабление вдвое взаимной связи между сигнальными дорожками — в этом и заключается влияние, оказываемое защитной дорожкой.

НА ЗАМЕТКУ:

Эффект действия защитных дорожек достигается, главным образом, благодаря сплошному слою земли, с которым они соединены.

5.7 Перекрестные помехи на ближнем (NEXT) и дальнем (FEXT) концах линии

Анализ перекрестной связи в примерах, рассмотренных в разделах 5.1–5.6, базируется на теории цепей с сосредоточенными параметрами. Эта простая мо-

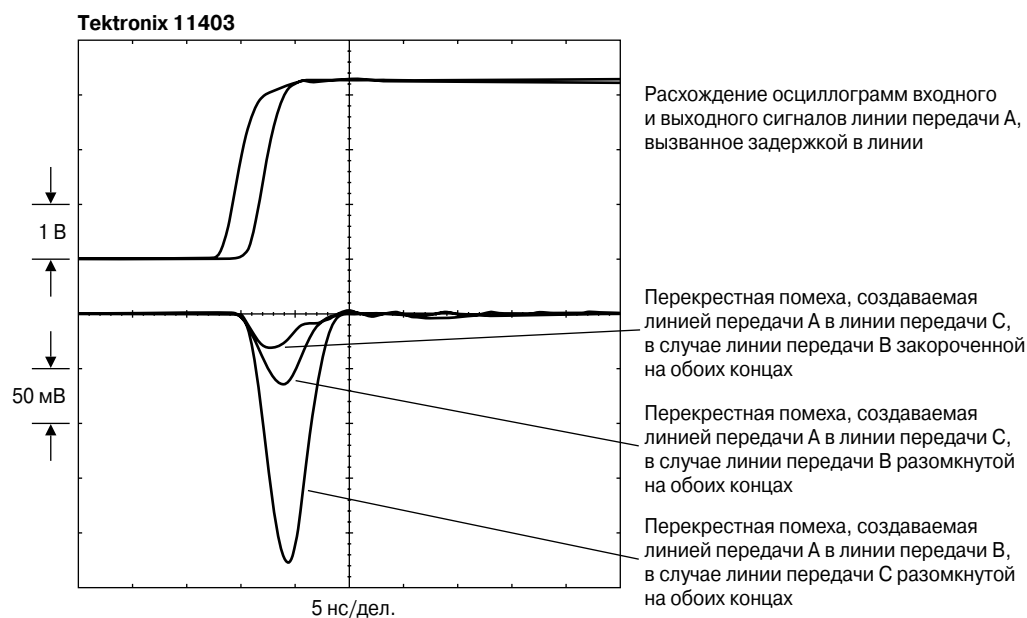


Рис. 5.14. Экспериментальные данные, демонстрирующие эффект, оказываемый защитной дорожкой на величину взаимной связи между сигнальными дорожками

дель взаимной индуктивной связи хорошо подходит для анализа многих проблем перекрестной связи, но она непригодна для длинных линий.

В этом разделе мы рассмотрим проблему взаимной связи между длинными линиями передачи, являющимися элементами с распределенными параметрами. В данном случае характер взаимной связи определяется как взаимной индуктивностью, так и взаимной емкостью.

5.7.1 Механизм индуктивной связи

В этом разделе будет рассматриваться механизм только взаимной индуктивной связи. Механизм взаимной емкостной связи рассматривается в разделе 5.7.2. В книге Б. Л. Харта² приводится более строгий математический анализ этого вопроса.

На рис. 5.15 приведена типичная схема, иллюстрирующая механизм перекрестной связи между длинными линиями передачи. Концы линий передачи в приведенной схеме обозначены как “ближний (near)” и “дальний (far)”, в соответствии с принятой терминологией, используемой в задачах анализа перекрестной связи между длинными линиями передачи.

²В. L. Hart, *Digital Signal Transmission Line Circuit Technology*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988.

По проводу $A-B$ распространяется сигнал, — создаваемое им магнитное поле индуцирует напряжение в проводе $C-D$. Механизм связи сигнальных линий через магнитное поле (взаимная индуктивность) аналогичен механизму, действующему в трансформаторе. Поскольку взаимная индуктивность имеет распределенный характер, ее можно представить как ряд маленьких трансформаторов, включенных между двумя линиями передачи.

В предположении слабой связи между линиями передачи (а именно этого и следует добиваться), трансформаторы не оказывают заметного влияния на режим распространения сигнала в линии передачи $A-B$.

По мере распространения ступенчатого скачка напряжения из точки A в точку B , в соседней линии передачи через каждый из трансформаторов, связывающих линии, наводится короткий импульс небольшой амплитуды. Все импульсы помехи распространяются в линии $C-D$ как в прямом, так и в обратном направлении.

Для начала рассмотрим, как ведет себя один импульс помехи, возбужденный в линии $C-D$ через трансформатор под номером k . Когда в точку подключения этого трансформатора из точки A доходит положительный ступенчатый скачок напряжения, под действием изменяющейся силы тока на первичной обмотке трансформатора k возникает всплеск напряжения (рис. 5.15). Этот всплеск напряжения представляет собой ЭДС индукции, вызванную реакцией индуктивности k на изменение силы тока через нее:

$$V_{\text{reverse}}(t) = L_M \frac{dI}{dT}, \quad (5.16)$$

Со вторичной обмотки трансформатора этот всплеск напряжения передается в $C-D$ с полярностью, указанной на схеме.

Интересной особенностью индуктивной взаимной связи является то, что импульсы напряжения на противоположных концах вторичной обмотки трансформатора k имеют разную полярность. Импульс напряжения положительной полярности распространяется в линии $C-D$ влево (обратная перекрестная помеха), тогда как импульс напряжения отрицательной полярности движется вправо (прямая перекрестная помеха).

На диаграмме, приведенной на рис. 5.16 показано, в какую любопытную картину складываются помехи, вносимые в линию $C-D$ через трансформаторы связи. Импульсы отрицательной полярности (прямые перекрестные помехи) достигают дальнего конца линии одновременно. Импульсы положительной полярности (обратные перекрестные помехи) достигают ближнего конца линии последовательно — за общее время $2T_p$.

Сначала разберемся на качественном уровне только с характером поведения прямой перекрестной помехи. Амплитуда импульсов прямой перекрестной помехи, наводимых в каждой точке пассивной линии $C-D$, пропорциональна произведению крутизны фронта сигнала, создающего помеху, на погонную взаимную

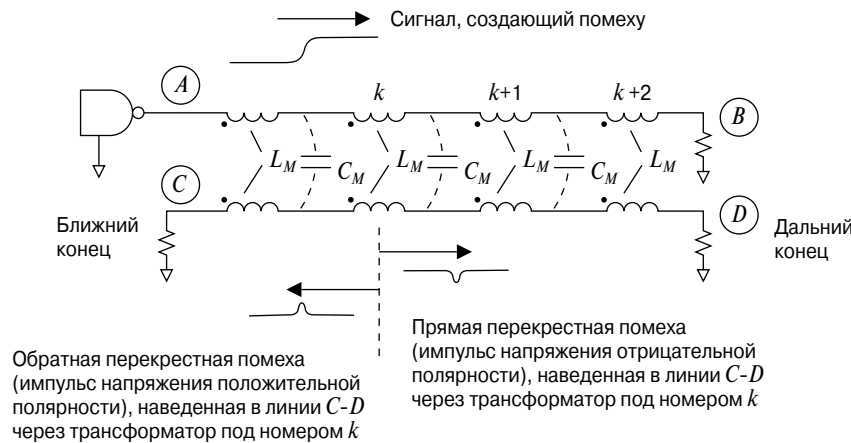


Рис. 5.15. Механизм взаимной связи между двумя длинными линиями передачи

индуктивность L_M двух линий передачи. Поскольку все импульсы прямой перекрестной помехи достигают дальнего конца линии C-D одновременно, амплитуда суммарного импульса прямой перекрестной помехи пропорциональна полной взаимной индуктивности двух линий передачи. С ростом длины линий передачи растет и их полная взаимная индуктивность, а, следовательно, растет и амплитуда прямой перекрестной помехи, вызванная взаимной индуктивной связью линий.

Обратная перекрестная помеха имеет совершенно другой вид. Взаимная связь по величине остается в этом случае той же (общая площадь, ограниченная импульсом обратной перекрестной помехи равна общей площади, ограниченной импульсом прямой перекрестной помехи), но обратная перекрестная помеха растянута во времени на интервале $2T_p$. Все импульсы обратных перекрестных помех, наводимых в каждой точке пассивной линии, фактически сливаются в один растянутый импульс. График идеализированного импульса обратной перекрестной помехи, обусловленной взаимной индуктивной связью линий передачи с распределенными параметрами, представляет собой импульс прямоугольной формы — он изображен на рис. 5.17.

С ростом длины линий передачи растет и их полная взаимная индуктивность, но это вызывает рост не амплитуды, а длительности импульса обратной перекрестной помехи.

5.7.2 Механизм емкостной связи

Механизм распределенной взаимной емкостной связи действует почти так же, как и механизм распределенной взаимной индуктивной связи. Различие заключа-

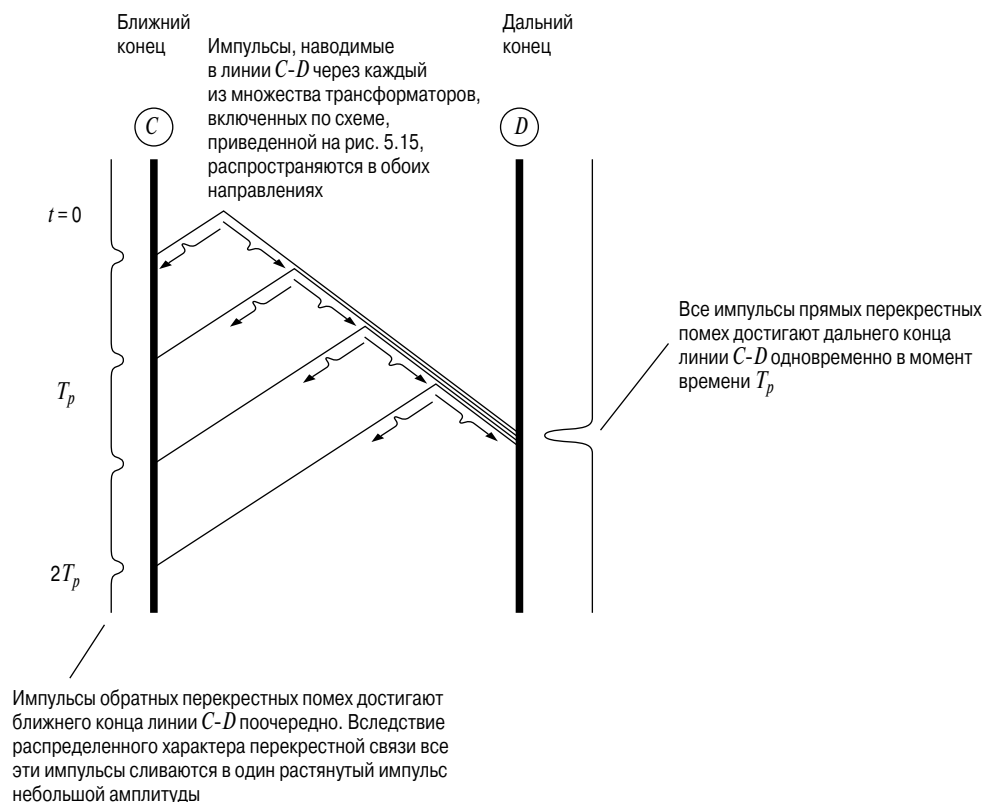


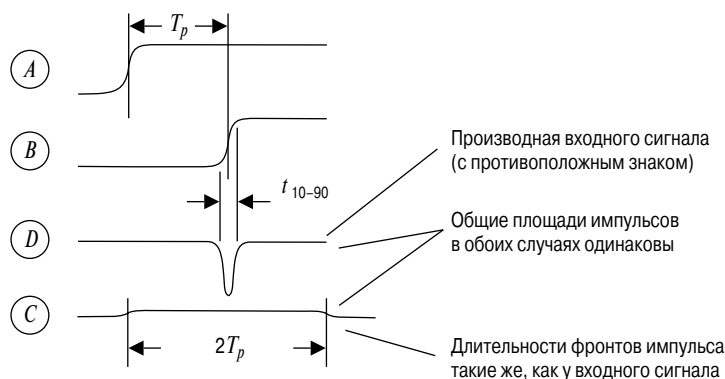
Рис. 5.16. Диаграмма, иллюстрирующая механизм образования перекрестных помех, вызванных взаимной индуктивной связью, на примере четырех трансформаторов связи из схемы на рис. 5.15

ется лишь в полярности сигналов перекрестных помех, наводимых в связанной линии передачи.

Когда ступенчатый скачок напряжения основного сигнала доходит до одного из конденсаторов взаимной емкостной связи линий передачи, показанных на схеме рис. 5.15, в соседней линии наводится короткий импульс помехи небольшой амплитуды. Все импульсы емкостной перекрестной помехи, наведенные в разных местах вдоль линии $C-D$, распространяются в прямом и обратном направлении.

Импульсы прямой и обратной перекрестной помехи имеют одинаковую полярность, совпадающую с полярностью фронта сигнала, возбуждающего их. В остальном они ведут себя точно так же, как и импульсы прямой и обратной перекрестной помехи, вызванной взаимной индуктивной связью линий передачи.

Амплитуда прямой перекрестной помехи, вызванной взаимной емкостной связью линий с распределенными параметрами, пропорциональна крутизне фронтов основного сигнала, создающего помеху. С ростом длины линий передачи она



Сигналы индуктивных перекрестных помех, распространяющиеся в прямом и обратном направлениях, имеют противоположные полярности

Обратная перекрестная помеха, вызванная взаимной индуктивной связью, $K[V(t) - V(t - 2T_p)]$

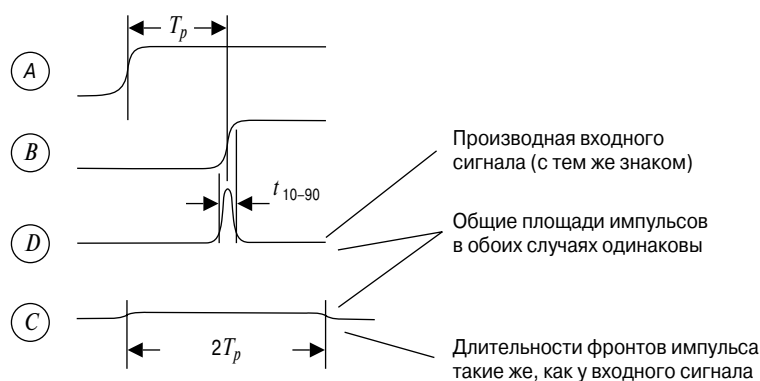
Рис. 5.17. Прямая и обратная перекрестная помеха, вызванные взаимной индуктивной связью линий передачи с распределенными параметрами

растет. Импульс прямой перекрестной помехи, обусловленной емкостной связью, имеет положительную полярность (противоположную полярности импульса прямой перекрестной помехи, обусловленного индуктивной связью линий передачи).

В случае емкостной связи общая площадь, ограниченная импульсом обратной перекрестной помехи также остается равной общей площади, ограниченной импульсом прямой перекрестной помехи, но импульс обратной перекрестной помехи растянут во времени на интервале $2T_p$. График идеализированного импульса обратной перекрестной помехи, обусловленной взаимной емкостной связью линий передачи с распределенными параметрами, представляет собой импульс прямоугольной формы — он изображен на рис. 5.18.

5.7.3 Механизм совместного действия взаимной индуктивной и взаимной емкостной связи

В обычном случае, при наличии сплошного слоя земли, напряжения перекрестных помех, обусловленных взаимной индуктивной и взаимной емкостной связью, примерно равны. Составляющие прямой перекрестной помехи (напряжение на дальнем конце линии $C-D$) взаимно компенсируются, в то время как составляющие обратной перекрестной помехи (напряжение на ближнем конце линии $C-D$), накладываясь друг на друга, увеличивают ее амплитуду.



Сигналы емкостных перекрестных помех, распространяющиеся в прямом и обратном направлениях, имеют одинаковые полярности

Обратная перекрестная помеха, вызванная взаимной емкостной связью, $K[V(t) - V(t - 2T_p)]$

Рис. 5.18. Прямая и обратная перекрестная помеха, вызванные взаимной емкостной связью линий передачи с распределенными параметрами

Полосковые линии отличаются особенно высокой сбалансированностью индуктивной и емкостной связи и в результате очень низким коэффициентом прямой перекрестной связи. В случае микрополосковых линий, у которых электрическое поле, создающее емкостную составляющую перекрестной помехи, сосредоточено не в диэлектрике, а главным образом в воздухе, окружающем линии, емкостная связь становится несколько слабее индуктивной связи, в результате чего коэффициент прямой перекрестной связи принимает небольшое отрицательное значение.

В случае решетчатой конфигурации опорного слоя, при наличии в металлизации щелей или каких-либо иных нарушениях непрерывности, составляющая перекрестной помехи, вызванной индуктивной связью, становится значительно больше составляющей, вызванной емкостной связью линий, и в результате коэффициент прямой перекрестной связи достигает большого отрицательного значения. Коэффициент прямой перекрестной связи ни при каких условиях не превосходит коэффициента обратной перекрестной связи.

5.7.4 Каким образом перекрестная помеха на ближнем конце создает проблему на дальнем конце линии передачи

Сигналы прямой и обратной перекрестной помехи, изображенные на рис. 5.15, отличаются друг от друга. Они распространяются в противоположных направлениях и поглощаются согласующими нагрузками, подключенными на концах линии $C-D$.

Реальные ситуации зачастую отличаются от этой модели. В цифровых схемах, в которых не предусмотрено согласование на стороне источника, формирователи, подключенные ко входам линий, имеют низкое выходное сопротивление. Схема, соответствующая этому случаю, приведена на рис. 5.19. Обратная перекрестная помеха, как и обычный сигнал, отражается от ближнего конца линии. В случае низкоимпедансного формирователя коэффициент отражения от ближнего конца линии оказывается почти равным -1 . В результате возникает отраженный сигнал противоположной полярности, распространяющийся по направлению к дальнему концу линии передачи.

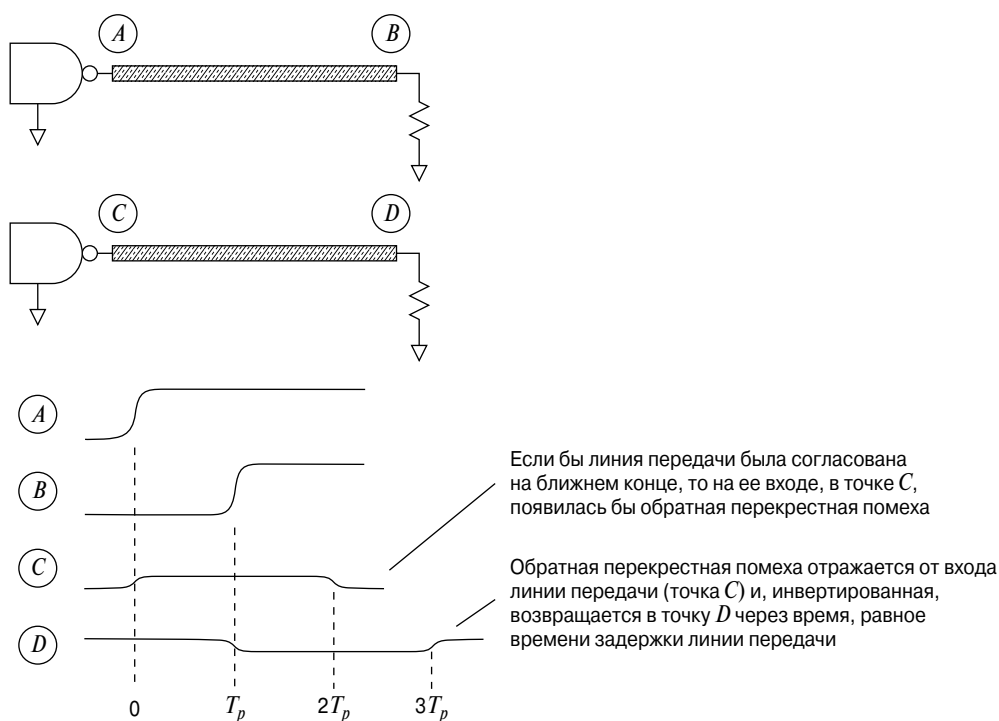


Рис. 5.19. Отраженный сигнал обратной перекрестной помехи в случае низкоимпедансного источника сигнала

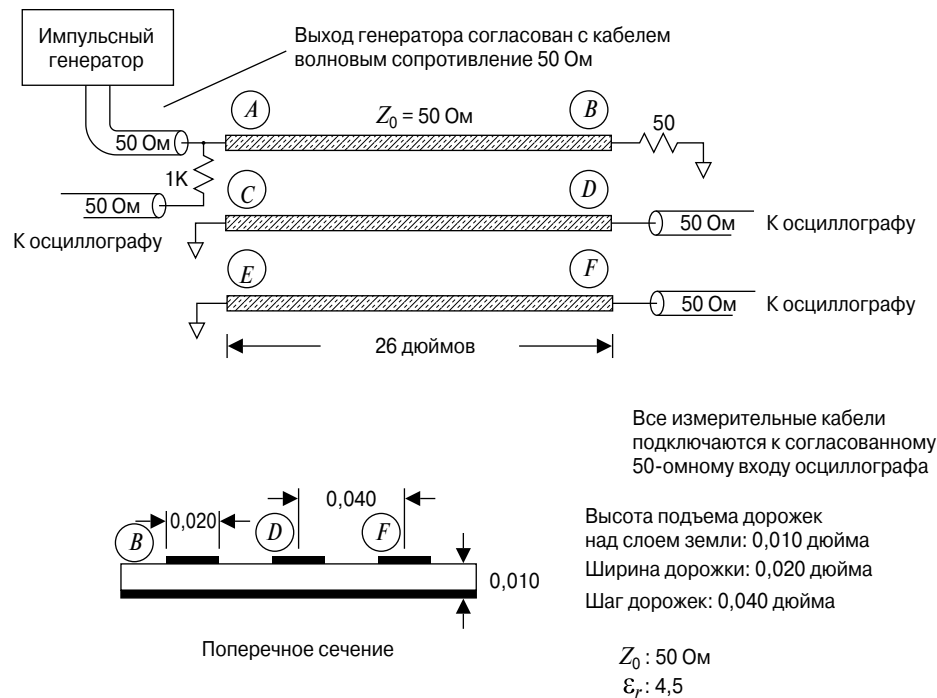


Рис. 5.20. Схема измерения отраженного сигнала обратной перекрестной помехи

Сигнал, выделенный на нагрузке, подключенной на дальнем конце линии передачи — в точке *D*, представляет собой копию сигнала перекрестной помехи на ближнем конце линии, — в точке *C*, но имеет противоположную полярность и достигает дальнего конца линии с задержкой, равной полному времени задержки на распространение в линии.

Поскольку составляющие прямой перекрестной помехи, обусловленные индуктивной и емкостной связью, практически взаимно компенсируют друг друга, перекрестная помеха на дальнем конце линии оказывается незаметной на фоне накладывающегося на нее отраженного сигнала обратной перекрестной помехи, который значительно превосходит ее по уровню. Измеряя перекрестную помеху в схеме, приведенной на рис. 5.20, мы наблюдаем главным образом отраженный сигнал обратной перекрестной помехи.

Пример 5.2. Отраженный сигнала обратной перекрестной помехи

На рис. 5.20 приведена схема, предназначенная для измерения отраженного сигнала обратной перекрестной помехи. На рис. 5.21 приведены осциллограммы сигналов, измеренные в разных точках этой схемы.

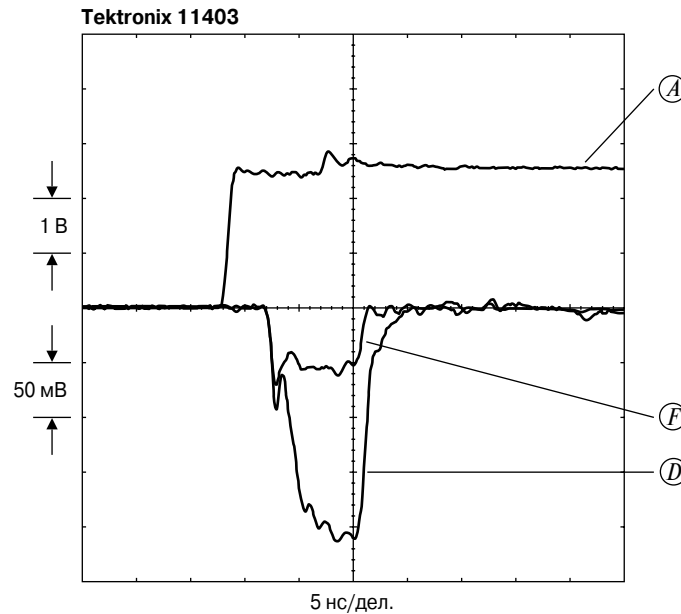


Рис. 5.21. Осциллограммы сигналов в различных точках схемы на рис. 5.20

Импульсный генератор формирует на входе линии передачи $A-B$ ступенчатый сигнал амплитудой 2,5 В с длительностью фронта, равной 880 пс. Осциллограмма сигнала в точке A схемы показана на верхнем графике рис. 5.21 в масштабе 1 В/деление.

Сигналы перекрестных помех, измеренные в точках D и F , показаны на рис. 5.21 в масштабе 50 мВ/деление. Осциллограф подключается к точкам измерения с помощью коаксиальных измерительных кабелей (отрезок коаксиального кабеля с разъемом на одном конце для подключения к осциллографу и “голым” вторым концом, которым кабель подсоединяется к точке измерения).

Все коаксиальные измерительные кабели имеют одинаковую длину. Согласование на входе осциллографа осуществляется с помощью штатной согласующей нагрузки сопротивлением 50 Ом.

Ближние концы обеих пассивных дорожек закорочены на землю, имитируя условия, соответствующие низкоимпедансному источнику сигнала.

В обеих точках измерений сигналы перекрестных помех появляются одновременно — через 4,5 нс после поступления на вход активной линии переднего фронта ступенчатого сигнала.

$$T_p = 4,5 \text{ нс}, \quad (5.17)$$

Оба сигнала имеют одинаковую длительность 9 нс и отрицательную полярность:

$$\text{Длительность перекрестной помехи} = 2T_p = 9 \text{ нс}, \quad (5.18)$$

Амплитуды сигналов перекрестной помехи, измеренных в точках D и F , составляют:

$$D = (4 \text{ деления})(50 \text{ мВ/деление}) = 200 \text{ мВ}, \quad (5.19)$$

$$F = (1 \text{ деление})(50 \text{ мВ/деление}) = 50 \text{ мВ}, \quad (5.20)$$

Коэффициенты перекрестной связи (отношение амплитуды помехи к амплитуде основного сигнала, создающего ее), измеренные для этих двух линий передачи, составляют:

$$\frac{D}{A} = \frac{0,200}{2,5} = 0,08, \quad (5.21)$$

$$\frac{F}{A} = \frac{0,050}{2,5} = 0,02, \quad (5.22)$$

Расчетные коэффициенты перекрестной связи для этих линий передачи, полученные с помощью формулы (5,2) ($K = 1$), составляют:

$$\frac{D}{A} \approx \frac{1}{1 + (0,040/0,010)^2} = 0,059, \quad (5.23)$$

$$\frac{F}{A} \approx \frac{1}{1 + (0,080/0,010)^2} = 0,015, \quad (5.24)$$

5.7.5 Характерные особенности перекрестной связи между двумя длинными линиями

Уровень прямой перекрестной помехи пропорционален крутизне фронта сигнала, создающего помеху, и длине линии. Коэффициент пропорциональности зависит от степени сбалансированности индуктивной и емкостной связи между линиями передачи. Достаточно измерить это соотношение для одного сигнала с известными параметрами, и оценка параметров перекрестной помехи в случае каких-либо других сигналов уже не представляет трудностей.

Оценка обратной перекрестной помехи в случае входного сигнала с крутыми фронтами столь же проста. Обратная перекрестная помеха представляет собой по форме прямоугольный импульс с фронтами, длительность которых близка к длительности фронтов входного сигнала, создающего помеху, а амплитуда — пропорциональна амплитуде входного сигнала. Коэффициент обратной перекрестной связи между линиями передачи является постоянной величиной, не зависящей от длины линий, а определяемой только их параметрами. Длительность импульса составляет $2T_p$.

Характер обратной перекрестной помехи в случае входного сигнала с длинными фронтами более сложен. Определив коэффициент обратной перекрестной связи для сигнала с крутыми фронтами, можно рассчитать перекрестную помеху для любого входного сигнала по приведенной ниже формуле:

$$\text{Обратная перекрестная помеха}(t) = \alpha_R [V(t) - V(t - 2T_p)], \quad (5.25)$$

где t — время, с;

$V(t)$ — входной сигнал, В;

α_R — коэффициент обратной перекрестной связи в случае входного сигнала с короткими фронтами;

T_p — полное время задержки распространения сигнала в линии передачи, с.

Если линии передачи имеют длину, превышающую половину длины фронта сигнала, то это обеспечивает достаточно времени для формирования полномасштабного сигнала перекрестной помехи. Коэффициент перекрестной связи между линиями передачи при выполнении этого условия описывается приближенной формулой:

$$\alpha_R \approx \frac{1}{1 + (D/H)^2}, \quad (5.26)$$

где D — ширина промежутка между линиями передачи, дюймы;

H — высота подъема сигнальных дорожек линий передачи над сплошным слоем земли, дюймы.

Для линий, длина которых меньше половины длины фронта входного сигнала, коэффициент обратной перекрестной связи возрастает и затем снижается, никогда не достигая установившегося максимального значения.

5.7.6 Использование последовательной согласующей нагрузки для уменьшения перекрестной помехи

Последовательная согласующая нагрузка на ближнем конце поглощает перекрестную обратную помеху. Согласующая нагрузка на дальнем конце линии передачи снижает коэффициент отражения основного сигнала, препятствуя возникновению обратной перекрестной помехи, создаваемой отражением основного сигнала, которая опять-таки распространялась бы по направлению к дальнему концу пассивной линии передачи. Согласование линии передачи на обоих концах устраняет оба источника обратных перекрестных помех, в значительной степени повышая общий коэффициент подавления перекрестных помех.

Согласование линий передачи на стороне источника и на стороне нагрузки обеспечивает ослабление связи между дорожками и создает возможность более плотной трассировки параллельных дорожек шинных структур передачи, — без согласующих нагрузок это было бы просто невозможно.

НА ЗАМЕТКУ:

Характерные особенности взаимной связи длинных линий передачи:

При наличии сплошного слоя земли величина перекрестной связи линий передачи, обусловленная взаимной индуктивной и взаимной емкостной связью, одинакова. Индуктивная и емкостная оставляющие прямой перекрестной помехи взаимно нейтрализуются, в то время как составляющие обратной перекрестной помехи, накладываясь друг на друга, увеличивают ее уровень.

При наличии разрывов в сплошном слое земли взаимная индуктивная связь становится больше емкостной, в результате коэффициент прямой перекрестной связи достигает большого отрицательного значения.

Амплитуда прямой перекрестной помехи растет пропорционально крутизне фронтов входного сигнала, создающего помеху, и длине линии передачи.

Обратная перекрестная помеха по форме представляет собой прямоугольный импульс постоянной амплитуды, имеющий длительность $2T_p$. В случае коротких линий обратная перекрестная помеха не успевает полностью сформироваться и не достигает своей максимальной амплитуды.

Обратная перекрестная помеха, отраженная от низкоимпедансного источника сигнала, создает помеху на дальнем конце линии передачи.

5.8 Как правильно уложить слои в многослойной печатной плате

Укладка слоев печатной платы устанавливает последовательность расположения слоев печатных дорожек, какие из них должны быть сплошными слоями питания и земли, величину диэлектрической проницаемости подложки и расстояние между печатными слоями. При проектировании укладки слоев также рассчитываются требуемые размеры печатных дорожек и минимальная ширина промежутков между ними.

На конструкцию многослойной печатной платы сильно влияет технология ее изготовления. Как правило, чем выше плотность размещения печатных дорожек, тем выше удельная стоимость изготовления печатной платы (в пересчете на единицу площади платы). В данном разделе излагаются основные, проверенные практикой, правила проектирования многослойных печатных плат.

5.8.1 Проектирование слоев питания и земли

Начнем с проектирования слоев питания и земли. Для того чтобы спроектировать систему питания и привязки к земле необходимо прежде всего задать такие параметры, как длительность фронтов сигналов, количество сигнальных линий и геометрические размеры печатной платы.

Зададим, в числе других геометрических параметров, и ориентировочную ширину печатных дорожек. На первом этапе проектирования платы точное значение ширины печатных дорожек не имеет особого значения.

Далее оценим величины собственной и взаимной индуктивности печатных сигнальных линий для вариантов сплошного слоя земли, а также решетчатой и гребенчатой структуры шин земли. На этом этапе, как правило, выясняется, какой из типов системы привязки к земле удовлетворяет техническим требованиям. Напомним, что в случае гребенчатой структуры шин земли все сигнальные линии оказывают влияние друг на друга. В случае решетчатой структуры шин земли взаимное влияние друг на друга оказывают только те сигнальные линии, которые проходят в одном промежутке между координатными печатными дорожками решетчатой структуры, а в случае сплошного слоя только соседние сигнальные линии оказывают взаимное влияние друг на друга.

Если вы закладываете в конструкцию печатной платы сплошной слой земли, закладывайте сплошные опорные слои парами, симметрично расположенными по толщине укладки платы. Симметричные пары сплошных металлизированных слоев в многослойной печатной плате препятствуют короблению печатной платы. В случае одиночного сплошного слоя металлизации, размещенного не по центру укладки слоев, возникает значительное коробление печатной платы.

Слои питания, аналогично слоям земли, могут использоваться в качестве пути наименьшей индуктивности для возвратных токов сигналов. При включении между слоями земли и питания достаточного количества блокировочных конденсаторов (см. главу 8) линии передачи, проложенные над слоем питания, работают так же хорошо, как и линии, проложенные над слоем земли. Полосковые линии передачи, проложенные между слоями питания и земли или между двумя слоями питания, также работают нормально.

5.8.2 Слой аппаратной земли

В ряде случаев бывает необходимо передавать сигнал за пределы цифровой схемы. Для этого можно использовать выходной формирователь с низким быстродействием или формирователь с регулируемой длительностью фронта сигнала. Это отличный вариант, поскольку он обеспечивает снижение уровня электромагнитного излучения, создаваемого устройством, способствуя соблюдению норм, установленных Федеральной комиссией связи США (FCC).

Если соединить земляную шину формирователя внешнего сигнала непосредственно с внутрисхемной землей цифрового устройства, то эффективное напряжение сигнала на выходе формирователя будет равно заданному выходному напряжению *плюс* напряжение шумов на шине внутрисхемной земли цифровой схемы (см. рис. 5.22).

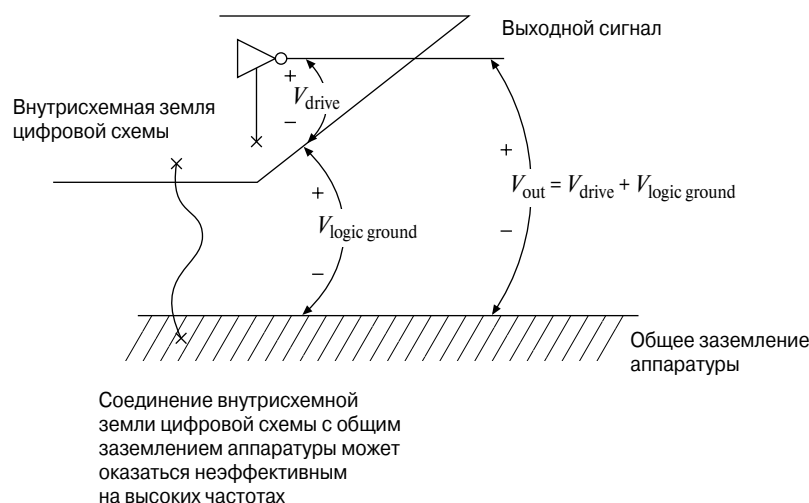


Рис. 5.22. Использование формирователя с регулируемой длительностью фронта

Земляные шины цифровой схемы “славятся” высокочастотными шумами. Возвратные токи сигналов, протекающие по земляным шинам, наводят на них за счет самоиндукции пульсирующие напряжения. Эти высокочастотные флуктуации напряжения слишком незначительны, чтобы нарушить режим работы цифровых цепей, но вполне достаточны для того, чтобы уровень электромагнитных помех, создаваемых цифровым устройством, превысил установленные нормы. Достаточно вывести за пределы корпуса цифрового устройства один-единственный провод, соединенный с внутрисхемной землей цифровой схемы, чтобы оно почти наверняка не прошло испытаний по уровню электромагнитного излучения.

Если не принять необходимых защитных мер, шумы внутрисхемной земли будут свободно проникать через цепи формирователя с регулируемой длительностью фронта в окружающее пространство.

Один из вариантов решения этой проблемы заключается в добавлении в многослойную плату *слоя аппаратной земли*. Этот слой укладывается непосредственно под слоем внутрисхемной земли, что обеспечивает между этими двумя слоями очень сильную емкостную связь. По высокой частоте оба слоя оказываются фактически напрямую соединенными друг с другом. Затем слой аппаратной земли соединяется винтами, пайкой или сваркой с аппаратным шасси, по прямой линии, проходящей рядом с формирователем с регулируемой длительностью фронта, образуя с шасси непрерывную линию контакта. Это обеспечивает надежное соединение внутрисхемной земли цифровой схемы с аппаратным шасси по высокой частоте. Тем самым снижается уровень помех в точке подключения земли формирователя внешнего сигнала, и, соответственно, уровень помех, проникающих

через цепи формирователя с регулируемой длительностью фронта во внешнюю среду.

Обычные конденсаторы не обеспечат низкоомного соединения шасси с внутрисхемной цифровой землей по высокой частоте из-за того, что индуктивность их выводов слишком велика. Только такой вариант конструкции, как широкий плоский слой аппаратной земли, проложенный непосредственно под слоем внутрисхемной земли цифровой схемы, обладает достаточно низкой индуктивностью, чтобы обеспечить практически непосредственный контакт этих земель по высокой частоте.

При использовании в конструкции печатной платы отдельного слоя аппаратной земли внутрисхемная земля и шасси остаются электрически изолированными друг друга по низкой частоте. Это может быть желательно по соображениям безопасности или каким-либо иным причинам. Если же развязки по низкой частоте не требуется, тогда соедините слой внутрисхемной земли с аппаратным шасси не через слой аппаратной земли, а непосредственно — соединив их винтами, пайкой или сваркой по прямой линии, проходящей рядом с формирователем с регулируемой длительностью фронта.

В случае использования слоя аппаратной земли необходимо предусмотреть в укладке слоев платы симметрично расположенный ему слой сплошной металлизации. Для компенсации внутренних механических напряжений в многослойной печатной плате следует стремиться к тому, чтобы сплошные опорные слои металлизации располагались в укладке слоев печатной платы симметрично по ее толщине.

5.8.3 Выбор геометрических размеров печатных дорожек

Повышение плотности компоновки схемы обеспечивается, как правило, за счет повышения плотности трассировки дорожек на печатной плате. При очень плотной компоновке снижается количество необходимых слоев платы. Поскольку стоимость печатной платы пропорциональна количеству слоев и площади платы, мы стремимся во что бы то ни стало разработать надежно функционирующую печатную плату с минимально возможным количеством слоев.

Но уменьшение ширины печатных дорожек и ширины промежутка между ними приводит также к росту перекрестных помех и снижению допустимой токовой нагрузки печатных дорожек. Для снижения стоимости печатной платы чрезвычайно важно найти правильное компромиссное решение между уровнем перекрестных помех, плотностью трассировки и допустимой токовой нагрузкой.

В первую очередь разберемся с допустимой токовой нагрузкой печатных дорожек, поскольку это ограничение является самым явным и понятным.

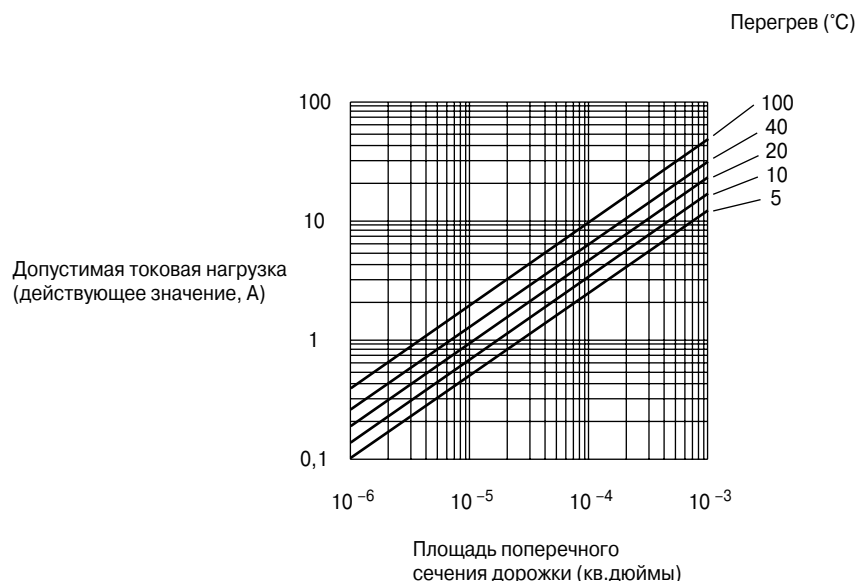


Рис. 5.23. Допустимая токовая нагрузка в зависимости от площади поперечного сечения печатного проводника

Допустимая токовая нагрузка печатной дорожки зависит главным образом от площади ее поперечного сечения и допустимого превышения температуры печатного проводника относительно температуры окружающей среды. При заданной площади поперечного сечения величина превышения температуры печатной дорожки относительно температуры окружающей среды растет примерно пропорционально величине рассеиваемой ею мощности. Значительный нагрев печатных дорожек вызывает снижение надежности и нагрев соседних цепей цифровой схемы. Безопасным, с точки зрения надежности работы схемы, предельно допустимым превышением температуры печатной дорожки относительно температуры окружающей среды в цифровой аппаратуре является 10°C .

На рис. 5.23 приведены графики для расчета температуры нагрева печатной дорожки в зависимости от приложенной к ней токовой нагрузки. По горизонтальной оси координат отложена площадь поперечного сечения печатной дорожки, выраженная в квадратных дюймах.³ По вертикальной — сила тока в амперах.

Например, для печатной дорожки шириной 0,010 дюйма из одноунциевой меди (толщина меди составляет 0,00135 дюйма) токовая нагрузка, при которой она нагревается на 10°C , составляет 750 мА.

За исключением шин распределения питания, которые должны выдерживать большие токи, мощность редко оказывается серьезным препятствием. Однако по

³Пример: площадь поперечного сечения печатной дорожки шириной 0,010 дюйма из одноунциевой меди (толщина меди 0,00135 дюйма) составляет $1,35 \times 10^{-5}$ кв. дюймов.

мере расширения применения тонкопленочной технологии, позволяющей изготавливать печатные проводники чрезвычайно малого поперечного сечения, ограничения по токовой нагрузке могут превратиться в более серьезную проблему.

Вторым нижним ограничением на допустимую ширину печатных дорожек являются технологические возможности производства. В табл. 5.1 приведены предельно достижимые значения минимальной ширины печатных проводников, обеспечиваемые разными технологиями изготовления печатных плат.

Таблица 5.1. Предельно достижимое значение минимальной ширины печатных проводников, обеспечиваемое разными технологиями изготовления печатных плат

Технология	Предельно достижимая минимальная ширина печатного проводника (дюймы)
Нанесение печатных проводников из золота на толстопленочную подложку методом трафаретной печати	0,010
Изготовление печатных проводников методом травления медной фольги на стеклотекстолитовой подложке с последующим электрохимическим осаждением меди	0,004
Изготовление печатных проводников методом травления медной фольги на стеклотекстолитовой подложке без последующего электрохимического осаждения меди	0,003
Изготовление печатных проводников методом напыления слоя золота на тонкопленочную подложку с последующим травлением	0,001

Независимо от используемой технологии изготовления печатных плат, по мере уменьшения ширины печатных проводников до предельно допустимого значения процент выхода годных изделий снижается, а стоимость изготовления — растет. Этот фактор, в большинстве случаев, удерживает разработчиков от использования печатных дорожек предельно допустимой минимальной ширины.

Есть и другие факторы, которые заставляют увеличивать ширину печатных проводников. Нестабильность технологических параметров процесса травления приводит к значительной неравномерности ширины печатных дорожки по длине. В случае узких печатных дорожек допуск на относительный разброс ширины по длине печатной дорожки, который определяет относительный разброс волнового сопротивления печатной линии по ее длине, может оказаться недостижимым. Необходимость обеспечения высокой равномерности волнового сопротивления заставляет использовать печатные дорожки шириной, намного превосходящей предельно достижимое минимальное значение.

Для определения соотношения между шириной и высотой подъема печатной дорожки над опорным слоем, достаточно высокого для обеспечения задан-

ной точности соблюдения волнового сопротивления при установленных допусках на ширину печатной дорожки и толщину подложки, воспользуйтесь формулами, приведенными в приложении В. Не забывайте, что в расчете допуска на волновое сопротивление печатной линии необходимо обязательно учитывать разброс по величине диэлектрической проницаемости подложки.

Ограничения по токовой нагрузке, стоимости и точности соблюдения волнового сопротивления определяют, как правило, конкретное значение ширины печатных дорожек. При выбранной ширине печатных дорожек, толщина подложки определяется, исходя из заданного значения волнового сопротивления печатных линий передачи.

Далее, используя формулы для оценки уровня перекрестных помех (раздел 5.7.2 и формула (5.2)), определите минимальную ширину промежутков между печатными дорожками (расстояние между продольными осями печатных дорожек). Эта величина называется минимальным *шагом дорожек*. Неиспользуемый промежуток между дорожками называется *междорожечным зазором*. Шаг размещения дорожек равен сумме междорожечного зазора и ширины печатных дорожек.

НА ЗАМЕТКУ:

Как правило, чем выше плотность размещения печатных дорожек, тем выше удельная стоимость изготовления печатной платы (в пересчете на единицу площади платы).

Стоимость печатной платы пропорциональна количеству слоев и площади платы.

Разработка печатной платы начинается с компоновки слоев питания и земли.

Для компенсации внутренних механических напряжений в многослойной печатной плате рекомендуется располагать сплошные опорные слои в укладке слоев симметрично по толщине платы.

Уменьшение ширины печатных дорожек и ширины промежутков между ними приводит к росту уровня перекрестных помех.

5.8.4 Связь между плотность трассировки и количеством необходимых слоев печатных проводников

Чем больше количество слоев печатных проводников, тем шире можно разнести печатные дорожки друг от друга. Это облегчает трассировку и снижает риск возникновения проблемы перекрестных помех. К сожалению, стоимость многослойной печатной платы растет пропорционально произведению количества слоев на площадь платы. Чем больше слоев, тем выше стоимость печатной платы.

При уменьшении количества слоев приходится сужать шаг печатных дорожек, что также вызывает повышение стоимости изготовления печатной платы. Но помимо этого, при достаточно узком шаге печатных дорожек возрастает опасность того, что уровень перекрестных помех окажется слишком высоким.

Определить то минимальное количество слоев, при котором стоимость изготовления печатной платы окажется минимальной, можно, только опираясь на опыт и соображения качественного характера. Главным вопросом является правильная оценка шага дорожек, требующегося для прокладки N соединений на плате определенных размеров, состоящей из M слоев печатных проводников. Зная шаг печатных дорожек, можно оценить стоимость изготовления печатной платы и одновременно расчетный уровень перекрестных помех.

Шаг печатных дорожек определяется плотностью трассировки. Одна из полезных моделей для расчета плотности трассировки носит название правила Рента (Rent) — по имени инженера компании IBM, впервые сформулировавшего его. Рент обратил внимание на то, что в большинстве случаев для печатных плат большой площади характерно следующее: если разбить печатную плату накрест на четыре равных части, то только половина печатных соединений проходящих в данном квадранте, переходит через его границу в другие квадранты, а половина — нет. При дальнейшем делении частей печатной платы на меньшие части такая особенность сохраняется. Если предположить, что длина печатных проводников в среднем равна расстоянию между квадрантами, на которые разбита печатная плата, то из этого весьма умозрительного предположения можно получить следующую оценку средней длины печатных проводников, усредненной по всей печатной плате — она составляет три восьмых размера платы.

Зная среднюю длину печатных проводников и их количество, можно рассчитать общую площадь поверхности, покрываемую ими для любого значения шага печатных дорожек. Формула (5.27), полученная исходя из правила Рента, позволяет рассчитать шаг печатных проводников, необходимый для трассировки N соединительных проводников на плате заданного размера, состоящей из M слоев печатных проводников.

Конечно, если имеется какая либо конкретная информация, касающаяся технических требований на трассировку, например, информация о больших шинах или других структурах, ее нужно использовать. В отсутствие какой-либо конкретной информации об особенностях схемы для оценки требуемого шага дорожек можно воспользоваться идеей Рента:

$$p_{\text{avg}} = \frac{(XY)^{1/2}}{N} 2,7M, \quad (5.27)$$

где N — количество печатных соединений (предполагается, что их распределение подчиняется правилу Рента);

p_{avg} — средний шаг печатных дорожек, дюймы;

X — ширина платы, дюймы;

Y — высота платы, дюймы;

M — количество слоев печатных проводников.

Например, в случае печатной платы размерами 8×12 дюймов, состоящей из 4-х слоев печатных проводников с 800-ми печатными проводниками, проложенными в них, требуемый усредненный шаг печатных дорожек составит 0,132 дюйма. Это означает, что если плата достаточно плотно покрыта сквозными отверстиями под выводы микросхем в DIP-корпусах, то практически между всеми выводами придется прокладывать печатную дорожку.

Не стоит рассчитывать на то, что вам удастся использовать для прокладки печатных дорожек более половины свободного пространства между отверстиями под выводы микросхем. В приведенном выше примере следует либо заложить большее количество слоев печатных проводников, либо использовать двухдорожечную трассировку (прокладывать между выводами микросхем по две печатных дорожки).

Для плат со сквозными отверстиями оценка среднего шага, полученная по формуле (5.27), и требуемый минимальный шаг печатных дорожек очень сильно отличаются. Необходимость использования двухдорожечной или трехдорожечной трассировки печатных проводников в пространстве между выводами микросхем определяется, исходя из минимально допустимого шага печатных дорожек, полученного по результатам анализа уровня перекрестных помех. Для оценки необходимого запаса свободных печатных дорожек используйте величину среднего шага печатных дорожек, полученную по формуле (5.27).

Во внутренних слоях печатных проводников плат поверхностного монтажа может быть больше свободного места для прокладки печатных дорожек, по сравнению с платами под DIP-корпуса. Общее количество межслойных перемычек в обоих вариантах плат будет примерно одинаково, но размеры сквозных металлизированных отверстий межслойных перемычек в платах поверхностного монтажа меньше, поскольку они не предназначены для установки выводов микросхем. У плат поверхностного монтажа средний и минимальный шаг печатных дорожек во внутренних слоях могут иметь близкие значения.

Во внутренних слоях печатных плат с подложками из стеклотекстолита между отверстиями под выводы элементов можно, в принципе, уместить до четырех печатных дорожек, но это может привести к серьезным проблемам, вызванным высоким уровнем перекрестных помех.

Дополнительное пространство на плате для прокладки печатных соединений может быть обеспечено за счет менее плотной компоновки микросхем на плате, но при этом возрастет общая площадь печатной платы. Разработчики предпочитают, как правило, наращивать количество слоев.

Если возникает проблема перекрестных помех, нужно использовать такой вариант трассировки, чтобы печатные дорожки плотно сближались друг с другом только в пространстве между выводами микросхем, а затем сразу же расходились в стороны, пока им не встретится следующая микросхема. Для этого придется выполнить большой объем ручной коррекции, но даже небольшое расширение промежутков между печатными дорожками обеспечивает ослабление перекрестных помех.

Немного удачи, и вы поймете, скольких слоев печатных проводников будет достаточно для того, чтобы сделать печатную плату с допустимым уровнем перекрестных помех, не платя за это лишних денег.

НА ЗАМЕТКУ:

Не стоит рассчитывать на то, что удастся использовать для прокладки печатных дорожек более половины свободного пространства между отверстиями под выводы микросхем.

Если не остается другого выхода, используйте для ориентировочной оценки средней длины печатных соединений правило Рента.

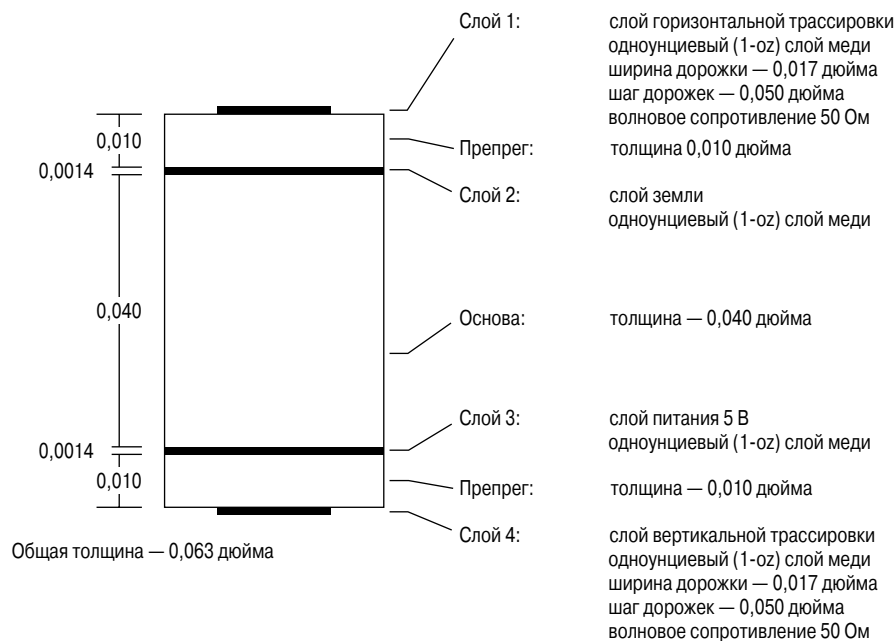
5.8.5 Классические варианты укладки слоев

На рис. 5.24–5.26 приведены три классических варианта укладки слоев для 4, 6 и 10 слоев. Эти варианты укладки разработаны под стандартную технологию изготовления многослойных печатных плат из стеклотекстолита, описание которой приводится ниже. При количестве слоев более 10 разработчики обычно закладывают в плату дополнительные опорные слои земли с целью экранирования групп слоев печатных проводников друг от друга.

Приведенные варианты укладки слоев подходят для печатных плат быстродействующих компьютерных узлов, размещаемых в экранированных корпусах. Для печатных плат устройств, которые гарантированно должны соответствовать по уровню электромагнитного излучения нормам FCC, VDE, Tempest или иным законодательно установленным нормам, без использования хорошо экранирующих корпусов, эти простые варианты укладки слоев не подходят.

Обозначения “горизонтальная трассировка” и “вертикальная трассировка” на всех рисунках означают, соответственно, вертикальную или горизонтальную ориентацию печатных дорожек в конкретном слое печатных проводников. Традиционно принято прокладывать печатные дорожки в одном слое параллельно друг другу. В каждом последующем слое печатные дорожки повернуты под прямым углом по отношению к ориентации печатных дорожек в нижнем слое. Только некоторые дорожки прокладываются по диагонали слоя платы или имеют длинные изгибы под прямым углом. При такой ориентации печатных дорожек возрастает эффективность трассировки.

Слои питания и земли на рис. 5.24–5.26 выделены толстыми сплошными линиями. Рисунки выполнены с соблюдением масштаба между шириной изображен-



Примечания:

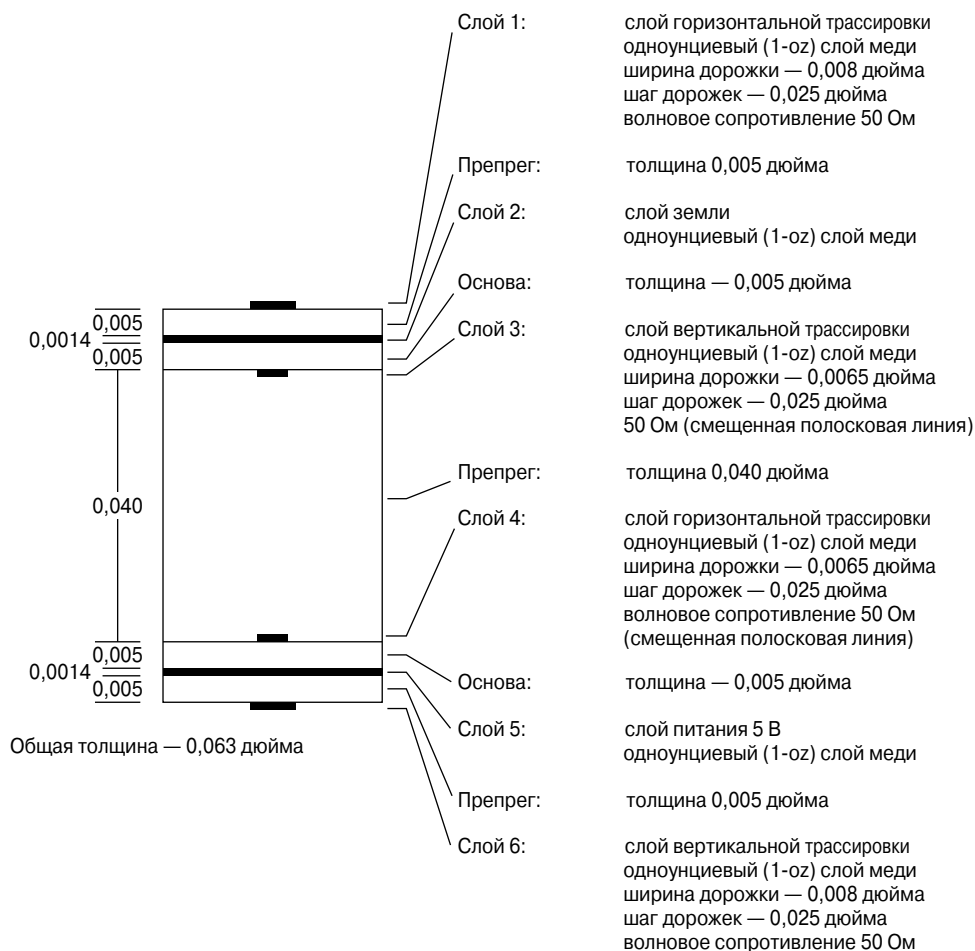
- (1) Технологичная конструкция благодаря большой ширине печатных дорожек.
Хорошая стабильность соблюдения волнового сопротивления
- (2) С целью снижения уровня перекрестных помех соотношение D/H выбрано равным 5,0

Рис. 5.24. Укладка слоев четырехслойной печатной платы

ных на них печатных дорожек и высотой их подъема над сплошными опорными слоями.

Термины *основа* и *препрег* означают материалы, используемые в технологии изготовления многослойной печатной платы. Ниже приводится краткое описание одной из широко применяемых технологий изготовления печатных плат. При необходимости жесткого соблюдения заданной высоты подъема печатных проводников над сплошными слоями земли требуется знать свойства материалов основы и препрега.

Процесс изготовления многослойной печатной платы начинается с того, что берется комплект заготовок из двухстороннего фольгированного диэлектрика. В слоях медной фольги, предназначенных для внутренних слоев печатных проводников, вытравливается рисунок печатных дорожек. Слои медной фольги, предназначенные для наружных слоев, остаются нетронутыми. Такие заготовки диэлектрика с вытравленным в покрывающих их слоях меди рисунком печатных дорожек называются основой. Расстояние между слоями печатных дорожек, покрывающих с обеих сторон диэлектрическую подложку основы, зависит от ее толщины.



Примечания:

- (1) ширина и шаг дорожек - меньше, чем в варианте, приведенном на рис. 5.24. Технологичность конструкции ниже.
- (2) Вследствие уменьшенной ширины дорожек при сохранении неизменными допусков стабильность соблюдения волнового сопротивления в данном случае ниже.
- (3) Шаг дорожек вдвое меньше по сравнению с конструкцией, приведенной на рис. 5.24. Кроме того, количество слоев - вдвое больше. В целом, данный вариант обеспечивает по сравнению с вариантом, приведенным на рис. 5.24, четырехкратное увеличение плотности разводки.
- (4) С целью снижения уровня перекрестных помех соотношение D/H выбрано равным 5,0

Рис. 5.25. Укладка слоев шестислойной печатной платы

Затем основы укладывают в заданном порядке друг на друга, прокладывая между ними препрег, представляющий собой диэлектрическую основу, пропитанную частично отвержденной эпоксидной смолой. В процессе горячего прессования происходит размягчение и полимеризация смолы, в результате чего слои

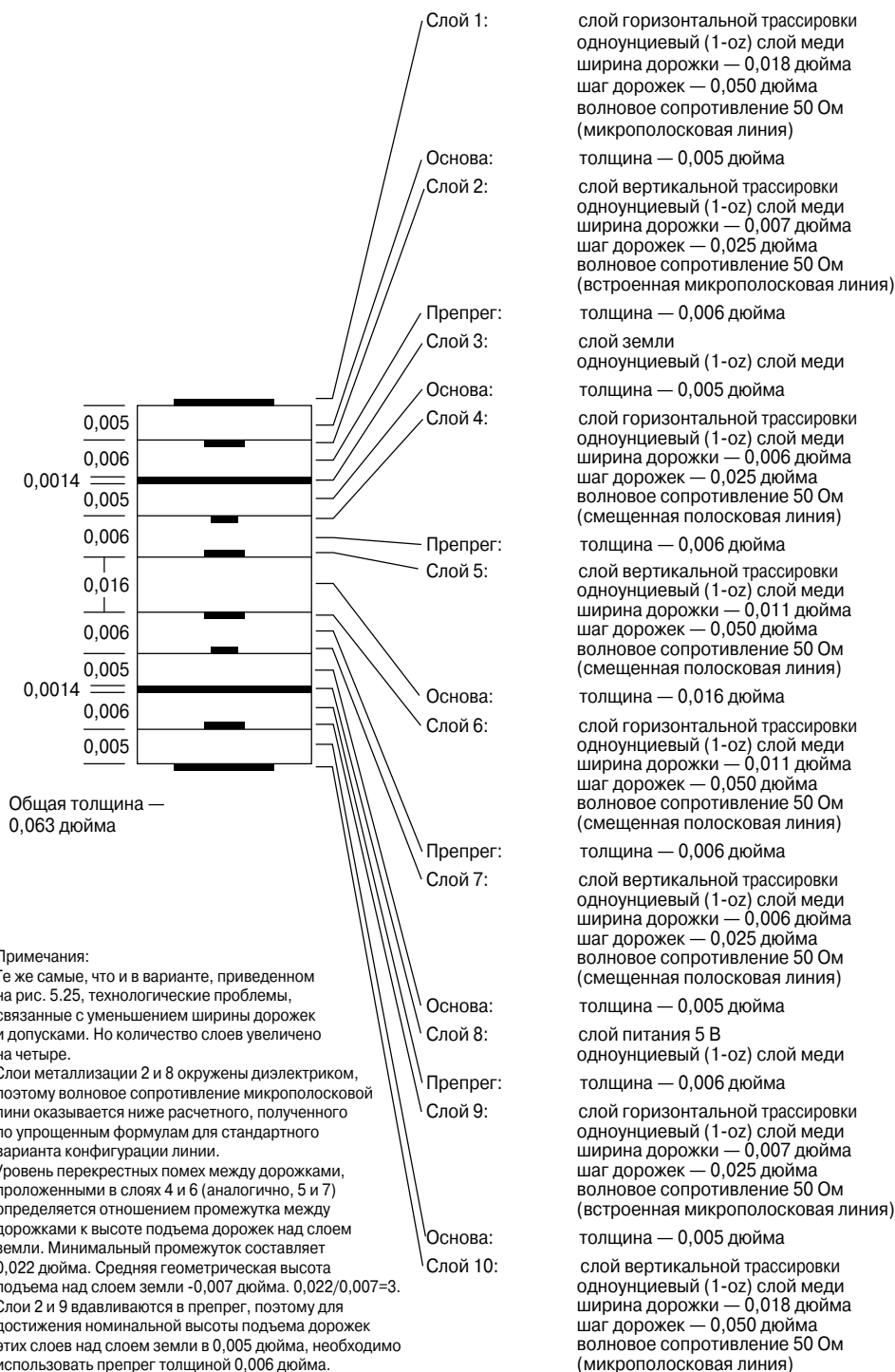


Рис. 5.26. Укладка слоев десятислойной печатной платы

основы склеиваются с препрегом. Толщина препрега после такой обработки определяет расстояние между слоями печатных проводников, между которыми он проложен. Препрег, полимеризуясь, превращается в твердый слой стеклотекстолита, имеющий ту же диэлектрическую проницаемость, что и основа. В укладке многослойной печатной платы слои основы и препрега чередуются друг с другом.

Поскольку препрег частично размягчается в процессе горячего прессования, слои печатных дорожек, прилегающие к нему с обеих сторон, вдавливаются в размягченный материал препрега, обладающий клеящими свойствами. При точном анализе расстояния между слоями печатных дорожек и слоями земли необходимо учитывать, что, с учетом вдавливания слоев печатных дорожек в препрег, расстояние между обращенными друг к другу сторонами дорожек, прилегающими к препрегу с обеих сторон, становится меньше толщины препрега на удвоенную толщину дорожек. Сплошные опорные слои металлизации в материал препрега не вдавливаются.

В зависимости от особенностей используемой технологии изготовления печатной платы в качестве наружного слоя печати используется слой медной фольги с одной стороны основы, который был оставлен нетронутым при травлении, или же слой фольги, приклеиваемый к наружной стороне препрега в процессе прессования печатной платы. В любом случае наружный слой представляет собой сплошной слой меди (еще не подвергшийся операции травления).

После полимеризации препрега в полученной многослойной структуре сверлят отверстия. Через просверленные отверстия открывается доступ к печатным проводникам, расположенным во внутренних слоях платы, и контактными площадкам, сквозь которые проходят отверстия, но они пока еще остаются электрически изолированными друг от друга.

Далее производится химическое осаждение слоя меди на стенки отверстий и одновременно на внешнюю поверхность печатной платы. В целях сокращения расхода материала и продолжительности этой операции, перед ее выполнением на наружную поверхность печатной платы, как правило, наносится защитная маска, покрывающая всю поверхность платы за исключением рисунка печатных дорожек, заложенных в трассировку платы, и площадок вокруг отверстий, просверленных в плате. После этой операции толщина печатных дорожек в наружном слое фольги становится несколько больше исходной толщины медной фольги. Именно этот прирост толщины служит причиной увеличения неравномерности ширины печатных проводников, выполненных во внешних слоях, по сравнению с внутренними слоями.

Завершает процесс изготовления печатной платы травление рисунка печатных проводников в наружных слоях металлизации. После этого проводники наружных слоев платы покрываются припоем (если это заложено в технические требования), паяльной маской и на поверхность с обеих сторон платы методом шелкографии наносится маркировка.

НА ЗАМЕТКУ:

В многослойной печатной плате слои основы и препрега чередуются друг с другом.

Неравномерность ширины печатных проводников в наружных слоях, не защищенных при выполнении операции химического осаждения меди, оказывается выше, чем во внутренних слоях.

Слои печатных дорожек прилегающие к препрегу, вдавливаются в материал препрега. Их толщина не учитывается при расчете общей толщины печатной платы. Толщина сплошных проводящих слоев обязательно учитывается при расчете общей толщины печатной платы.

5.8.6 Дополнительные советы по проектированию печатных плат высокоскоростных цифровых устройств

В печатных платах сверхбыстродействующих цифровых схем закладывайте слои питания и слои земли рядом друг с другом. При такой конструкции системы питания обеспечивается максимальная емкостная связь между слоями, что способствует подавлению помех по питанию.

Используйте как можно больше слоев земли (но не слоев питания) для экранирования слоев печатных проводников. Расставляйте как можно гуще межслойные перемычки, соединяющие между собой множество слоев земли. Возвратные токи сигналов по этим перемычкам будут перетекать из одного слоя земли в другой, следуя вдоль извилистых сигнальных дорожек.

Если, вместо того, чтобы экранировать слои сигнальных дорожек с помощью только сплошных слоев земли, мы использовали для этой цели комбинацию слоев земли и питания, то возвратные токи, которые обязательно перетекают в ближайший к сигнальной дорожке опорный слой, были бы вынуждены проходить через множество блокировочных конденсаторов, перетекая из слоя земли в слой питания и наоборот, из слоя питания в слой земли. Это плохая идея, поскольку при прохождении через конденсатор тока на его реактивном сопротивлении возникает падение напряжения. Эти падения напряжения приводят к резкому росту электромагнитного излучения слоев питания и земли, усложняя проблему подавления электромагнитных помех, создаваемых цифровой схемой.

НА ЗАМЕТКУ:

В печатных платах сверхбыстродействующих цифровых схем закладывайте слои питания и слои земли рядом друг с другом.

Для экранирования слоев печатных проводников используйте только дополнительные слои земли, но не слои питания.

Согласование цепей

Когда в схеме необходимы согласующие резисторы? В соответствии с изложенным в главе 4, в двух случаях: если линия передачи длинная — для подавления отражений, и если линия передачи короткая — для подавления резонансов (“звона”).

В случае длинной линии передачи, а это значит — в том случае, когда ее длина превышает одну шестую электрической длины фронта сигнала, ее необходимо согласовывать. При отсутствии согласующих нагрузок отражения от концов линии полностью нарушат ее работу, сделав невозможной передачу сигнала. В разделе 4.3 главы 4 объясняется, как точно определить степень влияния отражений. В разделе 4.3.5 предложена простая формула для оценки продолжительности процесса затухания отражений в несогласованной линии передачи.

В случае короткой линии все равно могут потребоваться согласующие нагрузки, если на ее выходе включена емкостная нагрузка. В разделе 4.1 приведен анализ режима работы цепи, обладающей высокой индуктивностью, при наличии емкостной нагрузки, и показано, что при таких условиях в цепи, обладающей высокой добротностью Q , возникают переходные резонансные явления (“звон”). Резонансные явления в коротких линиях передачи оказывают фактически такое же влияние на режим работы линии передачи, как и отражения в длинных линиях передачи.

Резистивные согласующие нагрузки устраняют проблему отражений и “звона”.

Три основных темы, рассматриваемые в данной главе:

- Сравнительный анализ согласования линии передачи на стороне нагрузки и на стороне источника;
- Правильный выбор сопротивления согласующих резисторов;
- Перекрестные помехи между согласующими нагрузками.

6.1 Согласование на стороне нагрузки

При использовании схемы согласования линий передачи на стороне нагрузки выходы всех логических элементов подключаются к сигнальным линиям непосредственно, а согласующие резисторы стоят на выходах сигнальных линий (рис. 6.1). Линия передачи, согласованная на стороне нагрузки, обладает следующими свойствами:

1. На вход линии с выхода источника поступает сигнал полной амплитуды.
2. Все отражения подавляются согласующим резистором.
3. Напряжение сигнала на входе приемника соответствует напряжению на выходе передатчика.

6.1.1 Длительность фронта сигнала на входе приемника

Вывести формулу для длительности фронта сигнала на входе приемника, подключенного к выходу линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, можно на основе качественного анализа или более строгого математического анализа режима. Сначала проведем качественный анализ, а затем проверим наши выводы расчетом.

Приступая к качественному анализу, разобьем схему, приведенную на рис. 6.1, на две части. Левая часть — передающая цепь, включает в себя логический элемент, к выходу которого подключена линия передачи, согласованная на дальнем конце с помощью согласующего резистора. Эквивалентный выходной импеданс этой цепи в схеме замещения с источником напряжения равен импедансу параллельного соединения волнового сопротивления линии Z_0 и сопротивления

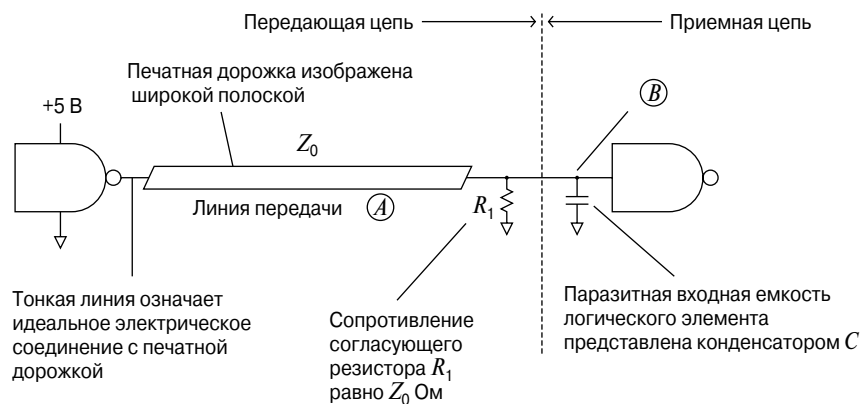


Рис. 6.1. Расчет времени нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала в случае согласования линии на стороне нагрузки

согласующего резистора, также равного Z_0 . В результате для кратковременных процессов импеданс передающей цепи составляет $Z_0/2$ Ом.

Правая часть схемы — приемная цепь, включает в себя только логический элемент, на вход которого поступает сигнал. Входной импеданс приемника представлен на схеме, приведенной на рис. 6.1, эквивалентной емкостью C . Такая емкостная модель подходит для КМОП-, ТТЛ- или ЭСЛ-элементов в большинстве случаев.

В результате эквивалентная схема представляет собой простой RC -фильтр, для которого постоянная времени, как известно, составляет:

$$\text{Постоянная времени } RC\text{-цепи} = \frac{Z_0}{2} C, \quad (6.1)$$

Воспользовавшись формулой для времени нарастания переходной характеристики RC -фильтра по уровням 10–90%, приведенной в разделе 3.1, получаем в результате:

$$T_{\text{term}} = 2,2 \frac{Z_0}{2} C = 1,1 Z_0 C, \quad (6.2)$$

По известной длительности фронта сигнала на входе линии — T_1 и времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%, T_{term} , цепи передачи сигнала получаем длительность фронта сигнала на входе приемника — в точке B :

$$T_B = (T_{\text{term}}^2 + T_1^2)^{1/2}, \quad (6.3)$$

Если по отношению к длине фронта сигнала сигнальная линия является длинной линией передачи, ее выходной импеданс фактически составляет Z_0 . По мере уменьшения длины линии передачи до величины, сопоставимой с длиной фронта сигнала, ее выходной импеданс, измеренный в точке B , уменьшается. В конце концов, когда линия передачи становится очень короткой, выходной импеданс передающей цепи в точке B становится в точности равен выходному импедансу источника сигнала и длительность фронта сигнала в точке приема B уменьшается.

Теперь воспользуемся для оценки длительности фронта сигнала более строгим математическим подходом. Используем уравнение (4.61) из главы 4, описывающее частотную характеристику линии передачи в общем случае:

$$S_{\infty}(\omega) = \frac{H_X(\omega) A(\omega) [R_2(\omega) + 1]}{1 - R_2(\omega) R_1(\omega) H_X^2(\omega)}, \quad (6.4)$$

Если длина линии передачи превышает длину фронта сигнала, то отражениями от согласованного конца линии можно пренебречь. Это вполне оправданно, поскольку отражения от дальнего конца линии не успеют дойти до входа линии передачи и, отразившись от него, вернуться на выход линии до окончания первого фронта сигнала. Отражения, достигшие выхода линии позже, уже не повлияют

на форму прошедшего фронта сигнала. Отсутствие отражений от дальнего конца линии означает $R_1(\omega) = 0$ в уравнении (6.4). В результате оно упрощается и принимает вид:

$$S_\infty(\omega) = H_X(\omega) A(\omega) [R_2(\omega) + 1], \quad (6.5)$$

Для того чтобы еще более упростить выражение, полагаем, что выходной импеданс источника очень мал по сравнению с волновым сопротивлением линии передачи, и таким образом коэффициент $A(\omega)$ равен единице. Далее полагаем, что длина линии не настолько велика, чтобы вызывать заметное затухание сигнала, и таким образом модуль $H_X(\omega)$ тоже равен единице. С учетом этих упрощений получаем:

$$S_\infty(\omega) \approx R_2(\omega) + 1, \quad (6.6)$$

Наконец, подставляя выражение для коэффициента отражения $R_2(\omega)$ из формулы (4.53) и перегруппировав члены, получаем:

$$S_\infty(\omega) \approx \frac{2Z_L(\omega)}{Z_L(\omega) + Z_0(\omega)} \approx \frac{2}{1 + \frac{Z_0(\omega)}{Z_L(\omega)}}, \quad (6.7)$$

Теперь заменим частотную функцию волнового сопротивления линии передачи $Z_0(\omega)$ постоянным значением Z_0 . И, наконец, воспользуемся тем, что в нашем случае $Z_L(\omega)$ представляет собой импеданс параллельного соединения согласующего сопротивления (тоже равного Z_0) и емкости C . В результате:

$$\frac{1}{Z_L(\omega)} = \frac{1}{Z_0} + j\omega C, \quad (6.8)$$

Подставляя полученное выражение в (6.7), приходим к следующему выражению:

$$S_\infty(\omega) \approx \frac{2}{1 + Z_0 [(1/Z_0) + j\omega C]}, \quad (6.9)$$

и после приведения подобных:

$$S_\infty(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega [(Z_0/2) C]}, \quad (6.10)$$

Уравнение (6.10) описывает частотную характеристику простого RC -фильтра с постоянной времени $(Z_0/2)C$. Это согласуется с нашей качественной моделью.

Как будет показано в разделе 6.2.2, время нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала в случае линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, при работе на емкостную нагрузку оказывается вдвое меньше по сравнению с линией передачи, согласованной на стороне источника, работающей на такую же емкостную нагрузку.

6.1.2 Схема согласования линии передачи на стороне нагрузки со смещением уровня сигнала по постоянному току

Схема согласования, приведенная на рис. 6.1, редко используется в схемах, построенных на ТТЛ- или КМОП-логике, из-за большого выходного тока высокого уровня, который должен обеспечить источник сигнала. Когда в схеме, приведенной на рис. 6.1, источник сигнала переходит в высокоуровневое состояние, напряжение на его выходе становится близким к напряжению питания V_{CC} , и логический элемент должен обеспечить через согласующее сопротивление ток, равный V_{CC}/R_1 . Когда источник сигнала переходит в низкоуровневое состояние, напряжение на его выходе падает до нуля и ток через согласующую нагрузку прекращается. В типичном случае сигнальной линии волновым сопротивлением 65 Ом, при размахе сигнала на выходе формирователя, составляющем 5 В, выходной ток высокого уровня составит $5/65 = 76$ мА. Очень немногие логические элементы способны обеспечить такой выходной ток.

Сравните это требование с выходными характеристиками ТТЛ-схем, способных выдержать намного больший выходной ток низкого, а не высокого, уровня, или КМОП-схем, у которых выходные токи высокого и низкого уровня — одинаковы.

На рис. 6.2 показана широко применяемая схема согласования сигнальной линии передачи, называемая составной согласующей нагрузкой. В этой схеме фиксации уровня сигнала эквивалентное сопротивление параллельного соединения сопротивлений R_1 и R_2 выбирается равным волновому сопротивлению Z_0 линии передачи A . Отношение R_1/R_2 определяет отношение требуемых выходных токов высокого и низкого уровня. На рис. 2.10 для составной согласующей нагрузки приведена эквивалентная однорезисторная схема с источником напряжения и соответствующая формула пересчета сопротивления.

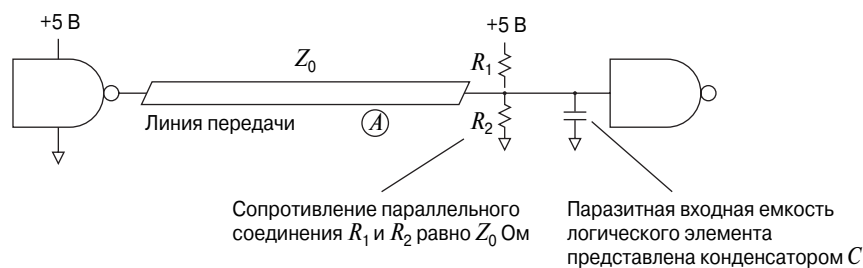


Рис. 6.2. Схема фиксации уровня с использованием составной согласующей нагрузки

При равенстве сопротивлений R_1 и R_2 , требуемые выходные токи высокого и низкого уровня одинаковы. Такой вариант схемы подходит для быстродействующей КМОП-логики (НСМOS).

При $R_2 > R_1$, требуемый выходной ток низкого уровня превышает требуемый выходной ток высокого уровня. Такой вариант схемы подходит для ТТЛ-логики и КМОП-логики серии НТС.

Выбор сопротивлений R_1 и R_2 удобнее всего выполнять графически. Этот выбор определяется тремя граничными условиями.

1. Эквивалентное сопротивление параллельного соединения сопротивлений R_1 и R_2 должно быть равно Z_0 .
2. Требуемый выходной ток высокого уровня не должен превосходить максимально допустимый ток высокого уровня $I_{OH \max}$.
3. Требуемый выходной ток низкого уровня не должен превосходить максимально допустимый ток низкого уровня $I_{OL \max}$.

В данном примере приняты следующие условные полярности токов: ток, втекающий в источник сигнала, принимается положительным, а ток, вытекающий из источника сигнала — отрицательным. ТТЛ- или КМОП-элементы в низкочувствительном состоянии на выходе являются стоком тока (втекающий ток — положительный), а в высокочувствительном состоянии — источником тока (вытекающий ток — отрицательный). ЭСЛ-элементы в обоих состояниях являются источником тока (вытекающий ток — отрицательный).

Первое граничное условие легко выразить через проводимости резисторов составной нагрузки. Обозначим проводимости сопротивлений R_1 и R_2 , соответственно, через Y_1 и Y_2 :

$$Y_1 = \frac{1}{R_1}, \quad Y_2 = \frac{1}{R_2}, \quad (6.11)$$

Сначала запишем уравнение граничного условия 1 через проводимости Y_1 и Y_2 , а затем переведем полученные значения в сопротивления R_1 и R_2 . Преимуществом такого подхода является то, что уравнения граничных условий превращаются в линейные.

Граничное условие 1 изображается на диаграмме, приведенной на рис. 6.3, наклонной прямой линией:

$$Y_1 + Y_2 = \frac{1}{Z_0}, \quad (6.12)$$

Координаты точек, лежащих на этой линии, определяют пары значений Y_1 и Y_2 , удовлетворяющих граничному условию 1 (формула (6.12)).

Выведем теперь уравнение граничного условия 2, исходя из того, что ток, втекающий в источник сигнала, равен разности токов через сопротивления R_1 и R_2 . Эти два тока зависят от напряжений V_{CC} , V_{EE} и выходного напряжения

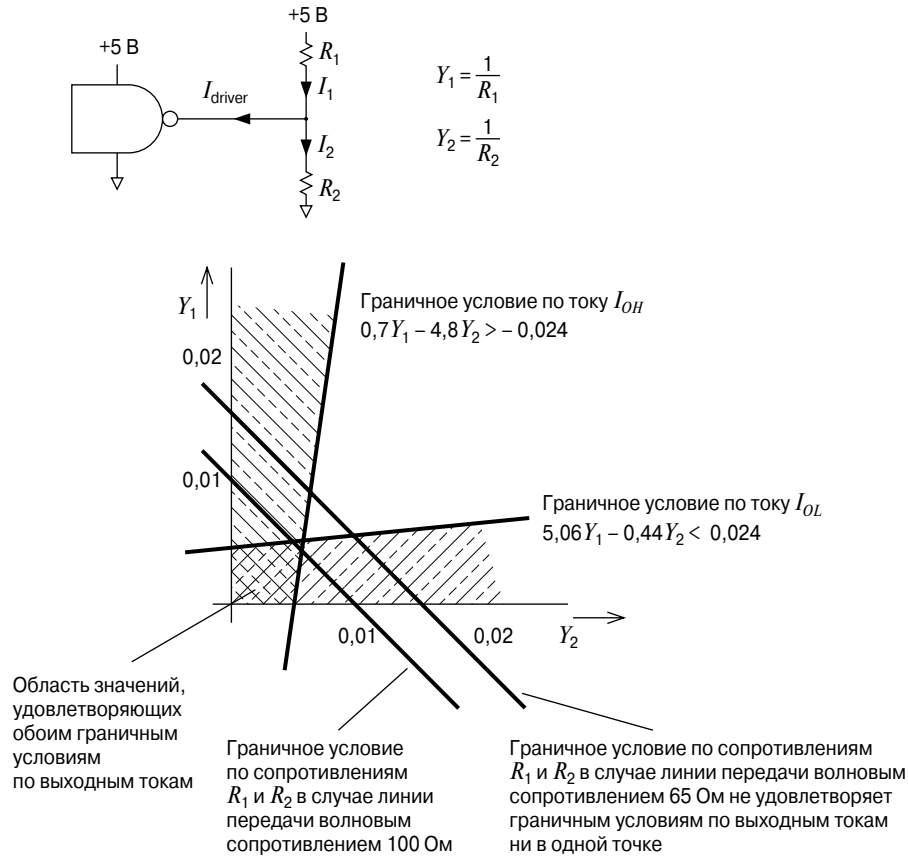


Рис. 6.3. Диаграмма для выбора сопротивлений составной согласующей нагрузки с учетом заданных граничных условий

логического элемента в высокоуровневом состоянии на выходе V_{OH} . Для определенности примем $V_{CC} > V_{EE}$. Часто одно из этих напряжений равно нулю.

Уравнение граничного условия 2, выраженное через заданное выходное напряжение высокого уровня, имеет вид:

$$(V_{CC} - V_{OH})Y_1 - (V_{OH} - V_{EE})Y_2 > I_{OH \max}, \quad (6.13)$$

Знака неравенства в уравнении (6.13) поставлен так, а не наоборот, поскольку, с учетом выбранной нами полярности токов, обе части уравнения (6.13) — отрицательны (логический элемент в высокоуровневом состоянии, как правило, является источником тока). Иными словами модуль правой части уравнения (6.13) должен быть меньше модуля его левой части. Значение тока $I_{OH \max}$ необходимо подставлять в уравнение (6.13) с отрицательным знаком.

Уравнение граничного условия 3, выраженное через заданное выходное напряжение низкого уровня, имеет вид:

$$(V_{CC} - V_{OL})Y_1 - (V_{OL} - V_{EE})Y_2 < I_{OL\max}, \quad (6.14)$$

У ТТЛ- и КМОП-элементов ток $I_{OL\max}$ является положительным. У ЭСЛ-элементов ток $I_{OL\max}$ равен нулю, так как они не могут быть стоком тока.

Все три граничных условия, изображенных на рис. 6.3, рассчитаны для элемента И-НЕ серии 74НС11000. Выходные напряжения и максимально допустимые токи соответствуют максимальному напряжению питания +5,5 В (обычно это соответствует наихудшему случаю). На графике проведены 2 прямых граничного условия 1: для волнового сопротивления 65 Ом и 100 Ом. Линия граничного условия 1, соответствующая волновому сопротивлению 100 Ом, проходит через область значений, удовлетворяющих обоим граничным условиям для выходного тока, — через точку ($Y_1 = 0,05$, $Y_2 = 0,05$). Это соответствует сопротивлениям $R_1 = 200$ Ом и $R_2 = 200$ Ом.

Линия граничного условия 1, соответствующая волновому сопротивлению 65 Ом, проходит за пределами области допустимых значений выходного тока. Для этого волнового сопротивления допустимой комбинации сопротивлений составной согласующей нагрузки не существует. Микросхема 74НС11000 не может обеспечить нормальный режим формирования сигнала при работе на согласованную линию передачи волновым сопротивлением 65 Ом.

Иногда используют схему согласования с одним согласующим резистором, подключенным к напряжению смещения, предназначенного исключительно для согласования по току потребления. Описанная выше методика расчета составной согласующей нагрузки пригодна также для выбора согласующего напряжения.

Сначала рассчитывается схема согласования с использованием составной согласующей нагрузки. Затем она преобразуется в эквивалентную схему с источником напряжения. Эквивалентный выходной импеданс источника напряжения имеет единственное значение — Z_0 . Напряжение эквивалентного источника напряжения определяется по формуле:

$$V_{\text{terminate}} = \frac{R_1 V_{EE} + R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, \quad (6.15)$$

Значение, полученное по этой формуле, и есть необходимое согласующее напряжение, которое подается на согласующую нагрузку.

6.1.3 Другие топологии линий передачи, в которых используется согласование на стороне нагрузки

Разветвленную линию, изображенную на рис. 6.4, невозможно хорошо согласовать. Независимо от места подключения согласующих нагрузок, сигнал, посту-

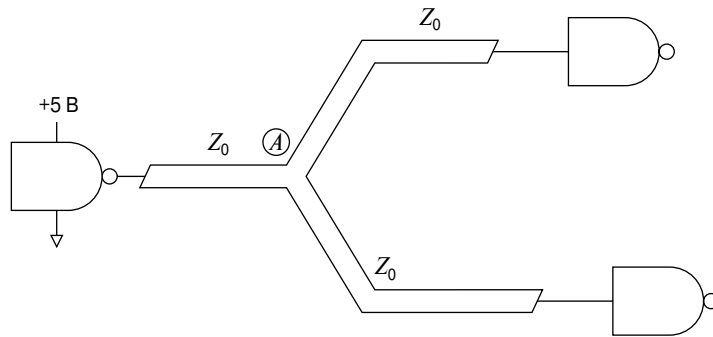


Рис. 6.4. Разветвленная линия передачи

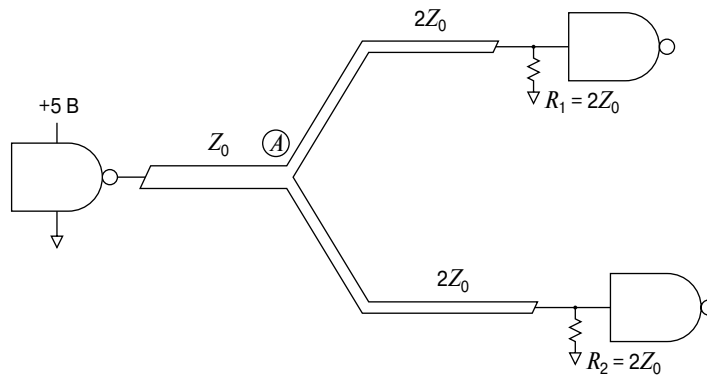


Рис. 6.5. Разветвленная линия с подобранным волновым сопротивлением ветвей

падающий с выхода источника сигнала в линию, все равно будет испытывать отражение на стыке линий, в точке A , вызывая колебательный переходный процесс.

Разветвленная линия передачи, изображенная на рис. 6.5, отличается от линии передачи, изображенной на рис. 6.4, и ее можно хорошо согласовать. Волновое сопротивление ветвей линии передачи, изображенной на рис. 6.5, вдвое превышает волновое сопротивление магистральной линии, подключенной к выходу источника сигнала. Это достигается за счет того, что печатные проводники ветвей делаются уже печатного проводника магистральной сигнальной линии. На конце каждой ветви подключается согласующая нагрузка сопротивлением $2Z_0$. Входное сопротивление каждой ветви в точке разветвления A равно $2Z_0$. Магистральная сигнальная линия, имеющая волновое сопротивление Z_0 , оказывается идеально согласована в точке A с импедансом двух параллельно включенных ветвей, имеющих волновое сопротивление $2Z_0$. Однако такой вариант используется редко из-за сложностей изготовления на одной печатной плате линий передачи, сильно отличающихся по волновому сопротивлению.

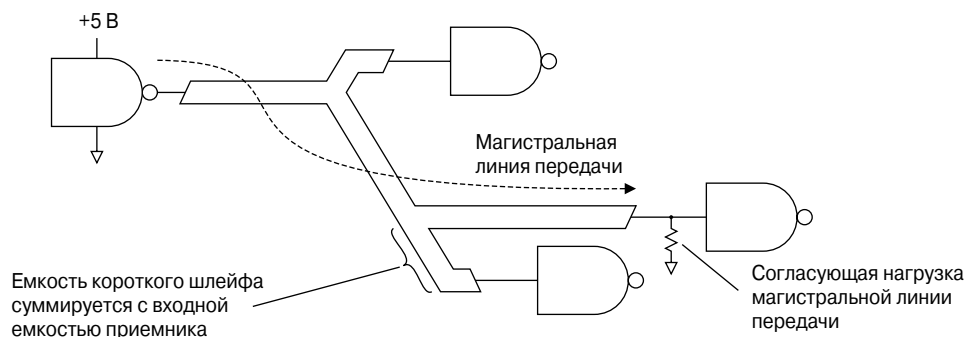


Рис. 6.6. Линия передачи с шлейфовым подключением приемников, согласованная на стороне нагрузки

В линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, каждый перепад напряжения распространяется по линии до ее конца и на выходе линии выделяется на согласующей нагрузке — отражения от конца линии полностью отсутствуют.

Поскольку в линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, сигнал, поданный на ее вход, появляется с задержкой в каждой ее точке, приемники сигнала можно подключать к линии передачи в любом месте. Эта схема подключения называется *шлейфовой*. В линии передачи с шлейфовым подключением приемников, изображенной на рис. 6.6, на входах всех приемников появляется с задержкой копия входного сигнала.

Шлейфовые ответвления, соединяющие входы приемников с линией передачи, должны быть короткими по сравнению с длительностью фронта сигнала. Как мы уже объясняли, это необходимо для того, чтобы ослабить отражения в точке ответвления. Короткий шлейф с подключенной к нему входной емкостью приемника ведет себя как обычная емкостная нагрузка, растягивая фронт сигнала, — этот вопрос обсуждался в разделе 4.4.2. Если шлейфы расставлены вдоль линии с равномерным шагом, то могут быть полезны приближенные формулы, приведенные в разделе 4.4.3.

Идеальным местом для подключения согласующей нагрузки является дальний конец линии передачи за последним приемником, который подключается непосредственно к сигнальной линии — без какого-либо ответвления или шлейфа (рис. 6.7).

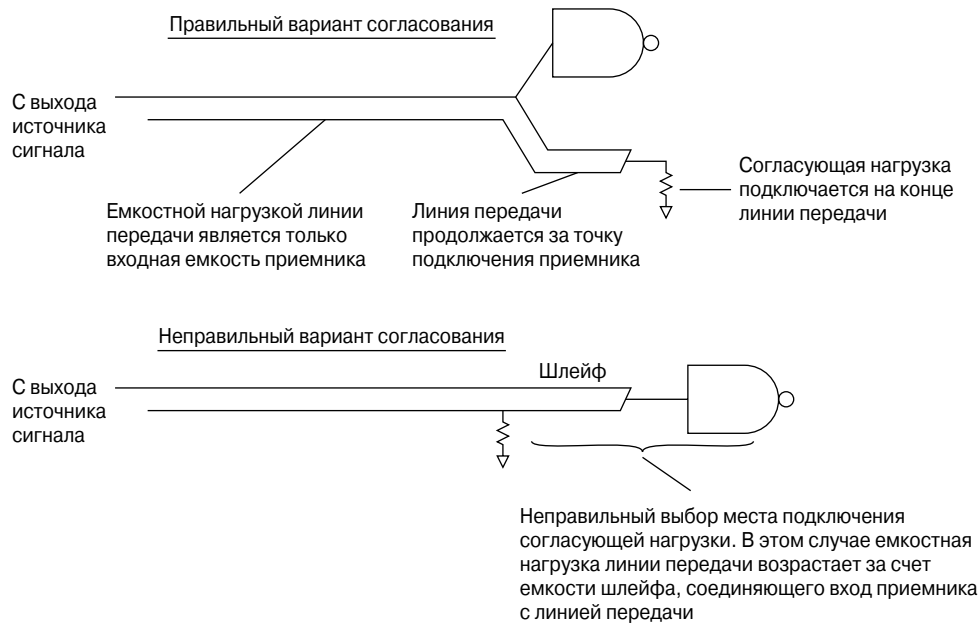


Рис. 6.7. Выбор правильного места подключения согласующей нагрузки

6.1.4 Мощность, рассеиваемая согласующей нагрузкой, подключенной на конце линии передачи

Мощность, рассеиваемая согласующей нагрузкой, зависит от напряжений высокого (V_{HI}) и низкого уровня (V_{LO}) сигнала, конкретной комбинации напряжений питания и смещения, и импеданса согласующей нагрузки. Рассеиваемая мощность обратно пропорциональна сопротивлению согласующей нагрузки. Чем выше волновое сопротивление линии передачи, тем ниже мощность, рассеиваемая согласующей нагрузкой, подключенной к ней.

Выражения для рассеиваемой мощности выходной цепи формирователя приведены в разделе 2.2.6. Полная мощность, рассеиваемая согласующими резисторами в схеме, приведенной на рис. 6.3, может быть рассчитана (при условии одинаковой продолжительности высокоуровневого и низкого уровня состояния на выходе источника сигнала) по формуле (6.16):

$$P_{\text{load}} = \frac{(V_{HI} - V_{EE})^2 + (V_{LO} - V_{EE})^2}{2R_2} + \frac{(V_{CC} - V_{HI})^2 + (V_{CC} - V_{LO})^2}{2R_1}, \quad (6.16)$$

НА ЗАМЕТКУ:

Время нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала при работе на емкостную нагрузку, в случае линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, оказывается вдвое меньше по сравнению с линией передачи, согласованной на стороне источника, при той же емкостной нагрузке.

Большинство ТТЛ- и КМОП-элементов не рассчитаны на выходной ток, необходимый для нормального режима работы на нагрузку, создаваемую линией передачи, согласованной на дальнем конце.

Линия передачи, согласованная на дальнем конце, допускает шлейфовое подключение приемников.

6.2 Согласование на стороне источника

При согласовании на стороне источника выход формирователя сигнала подключается к входу линии передачи через последовательное согласующее сопротивление. Сумма сопротивления последовательного согласующего резистора и выходного импеданса источника сигнала должна быть равна волновому сопротивлению линии передачи Z_0 . При выполнении этого условия коэффициент отражения сигнала от ближнего конца линии будет равен нулю (рис. 6.8).

Линия передачи, согласованная на стороне источника, обладает следующими свойствами.

1. Половина напряжения сигнала, передаваемого с выхода источника сигнала на вход линии передачи, падает на последовательном согласующем сопротивлении.
2. Напряжение сигнала на входе линии передачи уменьшается вдвое по сравнению с напряжением сигнала на выходе источника сигнала в режиме холостого хода.
3. Коэффициент отражения от дальнего конца линии (разомкнутой на выходе) равен $+1$. Амплитуда отраженного сигнала, равная амплитуде падающего сигнала, вдвое меньше по сравнению с амплитудой сигнала на выходе источника сигнала. Вследствие наложения падающего и отраженного сигналов, сигнал на выходе линии передачи возрастает до исходной амплитуды сигнала на выходе источника.
4. Отраженный сигнал (половинной амплитуды) возвращается на вход линии передачи и поглощается последовательной согласующей нагрузкой на стороне источника.
5. После возврата сигнала, отраженного от дальнего конца линии, к источнику, выходной ток источника сигнала падает до нуля и остается на этом уровне

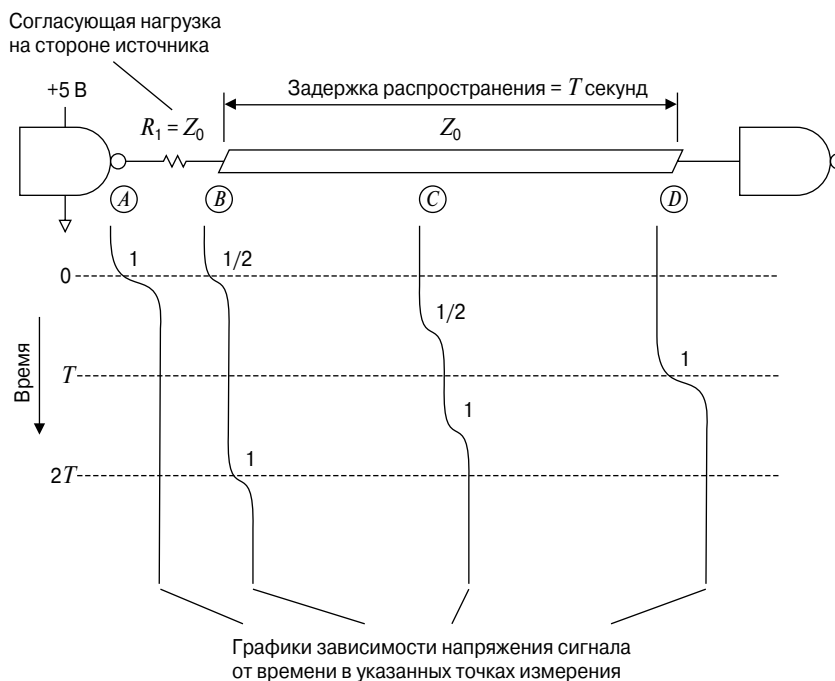


Рис. 6.8. Линия передачи, согласованная на стороне источника

до появления на выходе источника следующего фронта сигнала. В высокоскоростных схемах передачи следующий фронт сигнала появляется до того, как сигнал, отраженный от дальнего конца линии, возвратится к источнику.

6.2.1 Сопротивление последовательной согласующей нагрузки на стороне источника

Идеальный формирователь сигнала имеет нулевой выходной импеданс. Реальные устройства обладают небольшим омическим сопротивлением. Например, выходное сопротивление ЭСЛ-элемента составляет примерно 10 Ом как в высокоуровневом, так и в низкоуровневом состоянии на выходе. При согласовании линии передачи на стороне источника необходимо обеспечить точное равенство волновому сопротивлению линии суммарного сопротивления последовательного согласующего резистора и выходного импеданса источника сигнала. Поэтому сопротивление последовательного согласующего резистора, как правило, выбирается несколько меньшим волнового сопротивления линии передачи.

И у ТТЛ- и у КМОП-элементов выходной импеданс в высокоуровневом и низкоуровневом состоянии на выходе — неодинаков (см. пример 2.1). Поэтому в случае ТТЛ- или КМОП-элементов невозможно выбрать точное сопротивление ре-

зистора для согласования линии передачи на стороне источника сигнала. Можно выбрать только какой-то компромиссный вариант.

6.2.2 Длительность фронта нарастания сигнала на выходе цепи передачи в случае линии, согласованной на стороне источника

В любой точке линии передачи входное сопротивление ее участка, подключенного к выходу источника сигнала, равно Z_0 . Таким образом, при емкостной нагрузке на выходе линии переходная характеристика цепи передачи соответствует переходной характеристике RC -фильтра нижних частот с постоянной времени, равной:

$$\text{Постоянная времени } RC\text{-фильтра} = Z_0 C, \quad (6.17)$$

Воспользовавшись формулой для времени нарастания переходной характеристики по уровням 10–90% RC -фильтра, которая приведена в разделе 3.1, получаем:

$$T_{10-90} = 2,2 Z_0 C, \quad (6.18)$$

Это время нарастания вдвое превышает время нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала в случае линии, согласованной на стороне нагрузки, при таком же волновом сопротивлении линии и такой же емкостной нагрузке.

6.2.3 Согласование на стороне источника уменьшает неравномерность переходной характеристики цепи передачи сигнала

В обычных цифровых схемах проще устранить отражения на стороне источника, чем на стороне нагрузки. Выходной импеданс источника сигнала, как правило, представляет собой активное сопротивление (плюс небольшое индуктивное сопротивление). С другой стороны, приемник, включенный на дальнем конце линии передачи, обычно создает паразитную емкостную нагрузку. Рассогласование, вызванное емкостной нагрузкой в линии передачи, согласованной на конце, оказывается зачастую намного опасней, чем рассогласование, вызванное выходной индуктивностью источника сигнала в линии, согласованной на стороне источника, особенно при подключении к линии передачи нескольких нагрузок. Согласование на стороне источника зачастую обеспечивает куда более сильное подавление отражений, чем согласование на стороне приемников, что приводит к уменьшению неравномерности частотной характеристики цепи передачи сигнала.

Стоит хорошо разобраться, какой из вариантов согласования лучше подойдет для выбранной вами серии элементов.

6.2.4 Выходной ток, потребляемый от источника сигнала при согласовании линии передачи на стороне источника

Нагрузка на выходе источника сигнала представляет собой последовательное соединение согласующего резистора и волнового сопротивления Z_0 линии передачи.

Суммарное сопротивление этой цепи почти вдвое превышает волновое сопротивление линии передачи. Максимальный выходной ток, соответствующий наихудшему случаю, возникает при переключении логического элемента на выходе и составляет $\Delta V/2Z_0$. Продолжительность этого режима по току, соответствующего наихудшему случаю, равна времени круговой задержки распространения сигнальной линии, а затем ток в линии передачи падает до нуля. В случае низкой частоты переходов сигнала средний выходной ток формирователя оказывается небольшим, хотя максимальный ток достигает $\Delta V/2Z_0$.

В противоположность широко распространенному мнению, линия передачи, согласованная на стороне нагрузки, не создает повышенную нагрузку на источник сигнала по сравнению с линией, согласованной на стороне источника. Линия передачи, согласованная на стороне нагрузки, потребляет точно такой же максимальный выходной ток, что и линия передачи, согласованная на стороне источника, *при условии, что на согласующее сопротивление подано постоянное напряжение смещения, равное полусумме напряжений высокого и низкого логических уровней сигнала*. Входной импеданс линии, согласованной на стороне нагрузки, равен Z_0 (вдвое меньше, чем у линии, согласованной на стороне источника), но максимальная разность между напряжениями высокого и низкого уровней сигнала и напряжением смещения, находящимся посередине между ними, также вдвое меньше размаха сигнала. Поэтому результирующий ток равен $\Delta V/2Z_0$.

Обратите внимание на то, что при смещении рабочей точки на выходе линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, происходит снижение выходного тока формирователя в одном направлении, и одновременно — увеличение выходного тока формирователя в другом направлении. В случае линии передачи, согласованной на стороне источника, выходной ток в обоих направлениях остается одинаковым.

Хотя максимальный ток, потребляемый согласующей нагрузкой как в случае линии, согласованной на стороне нагрузки, так и в случае линии, согласованной на стороне источника, одинаков, *средний ток*, при небольшой частоте переходов сигнала, в случае линии, согласованной на стороне источника, оказывается ниже. В высокоскоростных системах следующий переход сигнала может появиться на входе линии, согласованной на стороне источника, раньше, чем отражение от дальнего конца линии возвратится к источнику. При высокой частоте переходов

сигнала источник сигнала непрерывно работает в режиме максимальной выходной мощности.

6.2.5 Другие топологии линий передачи, в которых используется согласование на стороне источника

Шлейфовое подключение приемников к линии, согласованной на стороне источника, невозможно. Все нагрузки должны быть подключены только на конце линии передачи. При подключении приемника в другом месте линии передачи форма сигнала на его входе будет такой, как на графике для точки C , приведенном на рис. 6.8.

6.2.6 Мощность, рассеиваемая последовательной согласующей нагрузкой

Допущения, использовавшиеся в разделе 2.2.6, не годятся для оценки мощности, рассеиваемой в нагрузке источника сигнала, создаваемой линией передачи, согласованной на стороне источника. Это связано с тем, что ток через согласующую нагрузку прерывается через время, равное одной круговой задержке распространения с момента появления на входе линии фронта сигнала, т.е. через удвоенное время задержки распространения — $2T$. Необходима более подходящая модель.

С момента переключения формирователя сигнала на выходе и до того момента, когда цепь передачи перейдет в установившийся режим при новом напряжении на входе, т.е. на протяжении интервала времени, равного круговой задержке линии передачи, к согласующему резистору приложено напряжение $\Delta V/2$. Полная энергия, рассеиваемая согласующим резистором за этот интервал времени, составляет:

$$E = 2T \left(\frac{\Delta V}{2} \right)^2 \frac{1}{R}, \quad (6.19)$$

где ΔV — разница между высоким и низким логическими уровнями сигнала, В;

T — задержка распространения, создаваемая линией передачи, с;

$2T$ — круговая задержка (со входа на выход линии и обратно), с;

R — сопротивление согласующего резистора, Ом.

Чтобы в первом приближении оценить рассеиваемую мощность, умножим энергию, рассеиваемую при передаче одного импульса, на частоту повторения импульсов. Это приближение справедливо только в том случае, если период следования импульсов превышает удвоенную задержку распространения, создаваемую

линией передачи. Если период следования импульсов короче удвоенной задержки в линии, тогда необходимо рассчитывать рассеиваемую мощность при условии, что напряжение $\Delta V/2$ постоянно приложено к согласующему резистору R , — это соответствует наихудшему случаю.

$$\text{Мощность} = \frac{(\text{Частота повторения импульсов})T\Delta V^2}{2R}, \quad (6.20)$$

где ΔV — разница между высоким и низким логическими уровнями сигнала, В;

T — задержка распространения, создаваемая линией передачи, с;

R — сопротивление согласующего резистора, Ом.

Эта мощность ниже мощности, рассеиваемой согласующим резистором в схеме согласования линии передачи на стороне нагрузки, при тех же параметрах выходного сигнала и том же волновом сопротивлении линии передачи.

НА ЗАМЕТКУ:

Согласование линии передачи на стороне источника, по сравнению с согласованием на стороне нагрузки, отличается увеличением времени нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала и снижением уровня остаточных отражений.

Шлейфовое подключение приемников к линии, согласованной на стороне источника, невозможно.

Сопротивление согласующего резистора при согласовании линии передачи на стороне источника равно разнице между волновым сопротивлением линии передачи и выходным сопротивлением источника сигнала.

При низкой частоте переходов сигнала мощность, рассеиваемая последовательной согласующей нагрузкой, невелика.

Линия передачи, согласованная на стороне нагрузки (при смещении постоянного уровня напряжения на согласующей нагрузке в точку посередине между напряжениями высокого и низкого логических уровней сигнала), потребляет точно такой же максимальный выходной ток, что и линия передачи, согласованная на стороне источника.

6.3 Согласование линии передачи в промежуточных точках

Иногда схемотехник “сплетает” запутанные цепи вентилях, нисколько не заботясь об их согласовании. Фронт сигнала может оказаться значительно короче длины цепи. Эта проблема становится еще сложнее из-за элементов с тремя состояниями выхода, у которых в высокоимпедансном состоянии плавающий уровень напряжения на выходе.

Интуиция подсказывает, что переходные процессы и отражения, возникающие на каждом переходе сигнала, будут действовать в линиях передачи определенное время, прежде чем схема перейдет в установившееся состояние. В разделе 4.3.5 описана приближенная модель, позволяющая достаточно просто оценить длительность переходного процесса в отдельной, без ответвлений, сигнальной линии. В данном случае мы имеем дело с лабиринтом соединенных между собой проводников, продолжительность переходного процесса в котором, как минимум, не меньше оценки, получаемой для самого длинного непрерывного проводникового соединения в этом хитросплетении.

Если для устройств, включенных в эту сеть, необходимы сигналы с монотонными фронтами нарастания, ситуация оказывается непростой. В общем случае единственный способ справиться с этой проблемой — увеличить длительность фронтов сигналов (или использовать фильтрацию принимаемых сигналов).

Если коммуникационная сеть работает в режиме периодического опроса, можно установить задержку опроса по времени после каждого перехода, достаточную для перехода коммуникационной сети в установившееся состояние перед выполнением этой операции. Если коммуникационная сеть работает в режиме периодического опроса, необходимо всего лишь сократить продолжительность переходного процесса, а не устранять его полностью.

Существует, по крайней мере, четыре способа решения этой проблемы.

1. Согласовать выходы всех источников сигнала с коммуникационной сетью с помощью последовательных согласующих нагрузок.
2. Согласовать входы всех приемников с коммуникационной линией с помощью параллельных согласующих нагрузок.
3. Включить параллельные согласующие нагрузки в промежуточных точках коммуникационной сети.
4. Подключить все ветви и отводы коммуникационной сети к точкам ветвления через последовательные согласующие сопротивления.

Способ 1 прост и понятен, отличается незначительной потребляемой мощностью, вызывает незначительное снижение быстродействия и уменьшает время перехода коммуникационной сети в установившийся режим.

Способ 2 заметно увеличивает потребляемую мощность, но эффективно работает в звездных конфигурациях линий. При соединении звездой сигнальные линии от всех активных цепей сходятся в общем узле. Отраженные сигналы не распространяются за пределы сегментов сигнальных линий между источниками сигнала и общим узлом.

Использование одновременно способов 1 и 2, хотя при этом расходуется еще большая мощность, идеально подходит для соединений звездой. К сожалению, в такой конфигурации происходит ослабление всех сигналов при прохождении

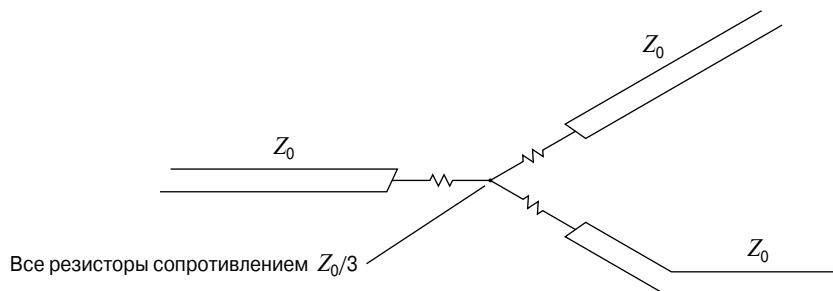


Рис. 6.9. Схема ослабляющего согласования линий в узле разветвления

общего узла. Отражения подавляются, но уровни принимаемых сигналов очень сильно снижаются.

Непонятно, в чем заключается достоинство способа 3, поскольку он приводит всего лишь к снижению и без того уже слишком низкого импеданса центрального участка коммуникационной сети.

Способ 4 вызывает ослабление сигнала в каждом узле разветвления. При согласовании по схеме, приведенной на рис. 6.9, сигнал ослабляется вдвое при прохождении каждого узла разветвления. Это обеспечивает быстрое подавление отраженных сигналов (при двукратном прохождении отражение ослабляется в четыре раза), уровень полезного сигнала при прохождении множества узлов также снижается многократно. При условии, что в коммуникационной сети число последовательных узлов разветвления ограничивается на уровне порядка трех узлов, вполне можно подобрать приемники, обладающие достаточной чувствительностью, способные устойчиво работать при таком сильном ослаблении полезного сигнала.

НА ЗАМЕТКУ:

Согласующие нагрузки в промежуточных точках коммуникационной сети выравнивают ее переходную характеристику за счет неизбежного ослабления полезного сигнала.

6.4 Смещение согласующей нагрузки по переменному току

В ряде случаев для снижения статической рассеиваемой мощности в схему согласования линии передачи на стороне нагрузки вводят конденсаторы. Рассмотрим две схемы, приведенные на рис. 6.10. Постоянная времени $R_1 C_1$ выбирается намного превышающей период следования тактового сигнала.

Если переключение формирователя сигнала на выходе из низкогоуровневого состояния в высокоуровневое, и обратно, гарантированно происходит через одина-

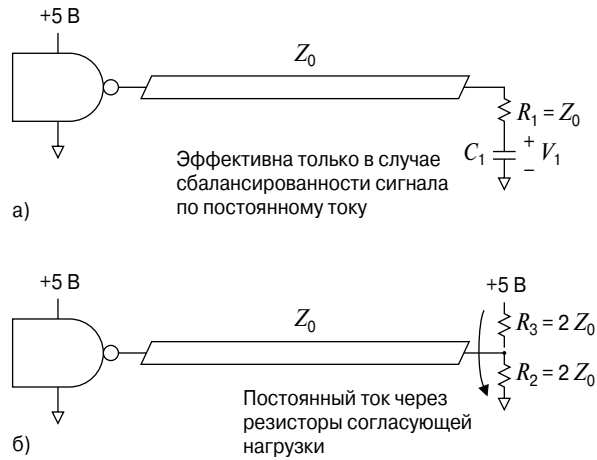


Рис. 6.10. Резистивно-емкостная согласующая нагрузка, обеспечивающая повышение экономичности режима работы линии передачи

ковые интервалы времени (такой режим называется *сбалансированным по постоянному току*), среднее напряжения заряда емкости C_1 будет равно в этом случае полусумме напряжений высокого и низкого логических уровней. Следовательно, к резистору R_1 будет постоянно приложено напряжение $\Delta V/2$. Мощность, рассеиваемая резистором R_1 , составит:

$$P_{R_1} = \frac{(\Delta V/2)^2}{Z_0} = \frac{(\Delta V)^2}{4Z_0}, \quad (6.21)$$

где ΔV — разность напряжений высокого и низкого логических уровней, В;

Z_0 — сопротивление согласующего резистора, Ом.

В противоположность этой схеме, в составной согласующей нагрузке напряжение ΔV приложено то к одному, то к другому резистору, но их сопротивления вдвое превышают сопротивление резистора R_1 , и, таким образом, средняя рассеиваемая мощность составной согласующей нагрузки составляет:

$$P_{R_2+R_3} = \frac{(\Delta V)^2}{2Z_0}, \quad (6.22)$$

Как видно из формул (6.21) и (6.22) мощность, рассеиваемая первой схемой, вдвое меньше по сравнению со второй схемой согласования. Дополнительные потери мощности во втором случае вызваны постоянным током через резисторы R_1 и R_2 на землю, вызванным приложенным к этой цепи постоянным напряжением V_{CC} .

С точки зрения режима работы формирователя между этими двумя схемами согласования никакой разницы нет. Рассеиваемая мощность выходной цепи формирователя в обоих случаях одинакова. Отличаются только мощности, рассеиваемые резисторами согласующих схем.

6.4.1 Нарушение баланса резистивно-емкостной согласующей нагрузки по постоянному току

Если в схеме, приведенной на рис. 6.10а, формирователь слишком долго остается в высокоуровневом состоянии на выходе, то конденсатор C_1 зарядится до напряжения высокого логического уровня. При переключении формирователя в низкоуровневое состояние на выходе резистор R_1 оказывается под напряжением ΔV . Выходной ток $\Delta V/R_1$ вдвое превысит ток, потребляемый в сбалансированном по постоянному току режиме, когда напряжение заряда конденсатора C_1 поддерживается на среднем уровне между напряжениями высокого и низкого логического уровня.

Если формирователь способен выдержать выходной ток $\Delta V/R_1$, то почему бы просто не подсоединить один конец сопротивления R_1 к земле или к напряжению V_{CC} ? Если элементы способны выдержать такой большой выходной ток, тогда не стоит возиться с составной или резистивно-емкостной согласующей нагрузкой. Но если элементы не способны на это, сигналы на выходах формирователей должны быть сбалансированы по постоянному току, для того чтобы линия передачи с резистивно-емкостной согласующей нагрузкой на стороне приемника работала в надлежащем режиме.

Иногда разработчики пытаются обойти это ограничение за счет снижения емкости C_1 , чтобы уменьшить постоянную времени $R_1 C_1$. Расчет делается на то, чтобы выбрать емкость C_1 достаточно большой для подавления отражений, но не настолько большой, чтобы выходной ток возрос вдвое. Это позволяет уменьшить среднюю рассеиваемую мощность выходной цепи формирователя (и исключить опасность его перегрева), но никак не помогает обеспечить режим, позволяющий формирователю поднять напряжение сигнала на выходе до полного логического уровня под нагрузкой, создаваемой согласующей схемой в начальный момент заряда конденсатора. Даже при небольшой емкости C_1 напряжение сигнала достигнет требуемого логического уровня не раньше, чем закончится процесс заряда (или разряда) емкости C_1 .

При выборе небольшой постоянной времени, пусть даже напряжение сигнала достигает требуемого логического уровня только после заряда (или разряда) емкости C_1 , процесс изменения напряжения на выходе будет, по крайней мере, монотонным. Этот компромиссный вариант согласования может оказаться удачным решением, особенно при согласовании линий сигналов прерывания или тактовых сигналов.

6.4.2 Согласование дифференциальных линий на стороне нагрузки

При согласовании линии дифференциальной передачи, состоящей из двух сигнальных линий, по которым передаются комплементарные сигналы (дифференциальная пара), оба согласующих резистора можно подсоединить к одному конденсатору. Такая схема согласования обеспечивает экономичный режим работы согласующей нагрузки при гарантированном поддержании надлежащего напряжения на конденсаторе C_1 (рис. 6.11).

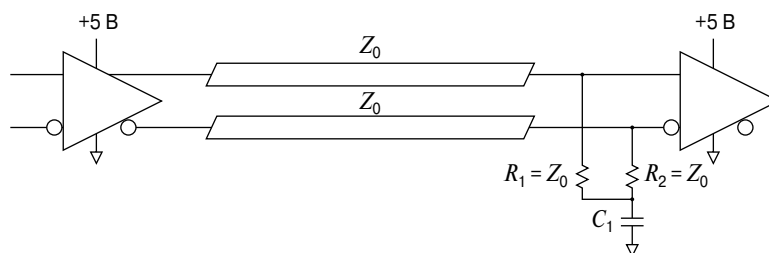


Рис. 6.11. Согласование дифференциальной пары

НА ЗАМЕТКУ:

Резистивно-емкостная схема согласования устраняет статическую рассеиваемую мощность при условии сбалансированности режима работы линии передачи по постоянному току.

6.5 Выбор согласующих резисторов

6.5.1 Точность соблюдения сопротивления согласующих резисторов

Согласующий резистор предназначен для ослабления или полного подавления отражений в линии передачи. Он сможет выполнять эту функцию только в том случае, если его сопротивление будет в точности равно волновому сопротивлению линии передачи.

Для расчета рассогласования по сопротивлению, соответствующего наихудшему случаю, сложите установленный допуск на волновое сопротивление линии с установленным допуском на сопротивление согласующего резистора. Разделив полученный результат на два, вы получите расчетный коэффициент отражения (формула (4.53)). Как правило, допуск на волновое сопротивление линии передачи превышает допуск на сопротивление согласующего резистора. Например, исходя из того, что допуск на волновое сопротивление линии передачи, скорее

всего, окажется на уровне $\pm 10\%$, большинство разработчиков установит допуск на сопротивление согласующего резистор, равным 1%.

Если крайне важно передать сигнал без искажений, тогда вполне оправданно согласование линии передачи *на обоих концах*. В этом случае уровень сигнала на входе приемника неизбежно оказывается вдвое меньше, но обеспечивается превосходное подавление отражений. Отраженный сигнал должен испытать два отражения — от выхода и от входа линии, прежде чем попадет на вход приемника. Таким образом, относительный уровень помехи на входе приемника будет равен квадрату коэффициента отражения. В этом случае требуемая точность согласования сопротивления согласующей нагрузки с волновым сопротивлением линии передачи оказывается намного ниже. Этот способ широко используется в СВЧ-схемах для выравнивания амплитудно-частотной характеристики в широком диапазоне частот. В цифровой электронике согласование линий передачи на обоих концах используется в сочетании с *приемниками*, способными распознавать входные сигналы пониженного уровня.

6.5.2 Мощность, рассеиваемая согласующими резисторами

Независимо от того, какова рабочая частота, обязательно рассчитайте мощность, рассеиваемую каждым из согласующих резисторов, соответствующую наихудшему случаю. При этих расчетах следует отказаться от допущения о 50%-й скважности сигнала (т.е. о том, что цепь передачи работает в цикле с постоянной частотой переходов сигнала).

Например, мощность, рассеиваемая каждым из резисторов составной согласующей нагрузки в схеме, приведенной на рис. 6.12, в режиме, соответствующем наихудшему случаю, составит:

$$P_{\text{worst}} = \frac{(5 \text{ В})^2}{100 \text{ Ом}} = 0,25 \text{ Вт}, \quad (6.23)$$

В таком режиме резисторы номинальной мощностью 0,125 Вт будут перегреваться при комнатной температуре. Не исключено, что при повышенной температуре окружающей среды могут перегреваться и более мощные резисторы — номинальной мощностью 0,25 Вт. Запросите производителя резисторов, является ли рассеиваемая мощность 0,25 Вт допустимой для выпускаемых им резисторов при расчетной максимальной температуре окружающей среды. Для многих резисторов устанавливается пониженная допустимая рассеиваемая мощность при повышенной температуре окружающей среды.

Соблюдайте установленные изготовителем требования, касающиеся монтажа и теплоотвода. Точно так же, как для корпусов интегральных микросхем

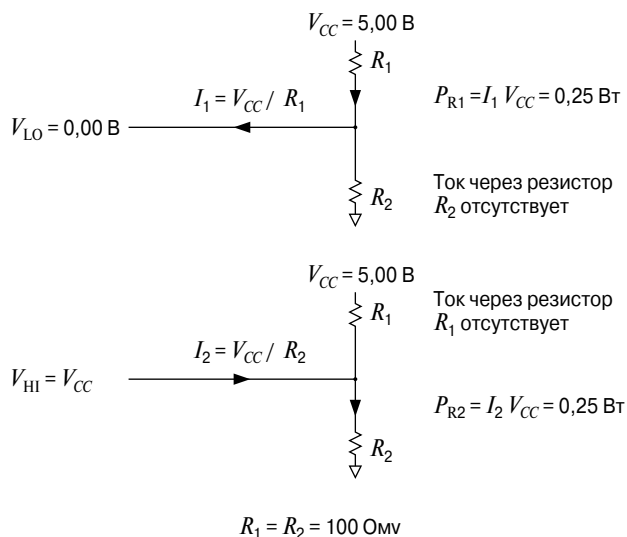


Рис. 6.12. Расчет мощности, рассеиваемой составной согласующей нагрузкой, при постоянном — высоком и низком уровне выходного напряжения, что соответствует наихудшему случаю



Рис. 6.13. Два варианта монтажа резисторов с аксиальными выводами

(см. главу 2), для корпусов резисторов указываются паспортные значения теплового сопротивления, в $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$. Резисторы, особенно керамические, рассчитаны, как правило, на значительно более высокие рабочие температуры, чем интегральные схемы.

В отличие от корпусов интегральных схем, для резисторов существуют два варианта монтажа на печатной плате, изображенные на рис. 6.13. При вертикальном

монтаже тепловое сопротивление корпуса, в условиях естественного конвективного теплообмена, — ниже, по сравнению с горизонтальным монтажом.

Перегрев резистора вызывает дрейф его сопротивления, и соответствующий рост уровня отражений. В худшем случае происходит обрыв резистора и тщательно сконструированная схема согласования перестает работать.

6.5.3 Последовательная индуктивность согласующих резисторов

Вслед за номинальным сопротивлением, допуском на сопротивление и номинальной мощностью резистора следующим по важности фактором является паразитная последовательная индуктивность резистора. Любой резистор обладает паразитной последовательной индуктивностью. Паразитная индуктивность резистора определяется его внутренней конструкцией, типом внешних выводов и способом установки. В расчет полной последовательной индуктивности каждого согласующего резистора необходимо включить также индуктивность монтажа печатной платы.

Влияние последовательной индуктивности зависит от рабочей частоты схемы. В случае цифровых сигналов мы оцениваем влияние индуктивности на частоте излома огибающей спектра сигнала (см. формулу (1.1)). Используя формулу (1.1), описывающую связь длительности фронта сигнала с частотой излома, выразим индуктивное реактивное сопротивление, действующее при прохождении фронта сигнала, в виде функции длительности фронта:

$$|X(T_r)| = \frac{\pi L}{T_r}, \quad (6.24)$$

где T_r — длительность фронта цифрового сигнала, с;

$|X(T_r)|$ — реактивное сопротивление индуктивности L при прохождении фронта сигнала длительностью T_r , Ом;

L — индуктивность, Гн.

Паразитная последовательная индуктивность вызывает рассогласование линии передачи с согласующей нагрузкой точно так же, как и погрешность сопротивления согласующего резистора. Отношение индуктивного сопротивления к активному сопротивлению согласующего резистора является параметром, аналогичным допуску на сопротивление, — разделите эту цифру на 2 и вы получите значение коэффициента отражения, обусловленного паразитной индуктивностью согласующего резистора. При индуктивном сопротивлении $|X(T_r)|$, составляющем 10% активного сопротивления согласующего резистора, коэффициент отражения составляет 5%.

В табл. 6.1 приведены результаты лабораторных измерений на образцах резисторов трех различных типов. Первые два — композиционные резисторы с аксиальными выводами, сопротивлением 2,2 Ом. Последний образец представляет собой резистор поверхностного монтажа сопротивлением 0 Ом, с следующими размерами корпуса: длина — 0,120 дюйма, ширина — 0,060 дюйма. Паразитная индуктивность более габаритного корпуса 0,25-ваттного резистора выше, по сравнению с 0,125-ваттным резистором.

Результаты измерений сильно колеблются в зависимости от длины выводов. Значения, приведенные в табл. 6.1, измерены на горизонтально установленных резисторах, выводы которых были отогнуты вплотную к корпусу и запаены в плату как можно ближе к корпусу резистора.

Таблица 6.1. Типичные значения паразитной индуктивности резисторов

Тип резистора	Последовательная индуктивность, (нГн)
0,25 Вт, аксиальные выводы	2,5
0,125 Вт, аксиальные выводы	1,0
0,125 Вт, корпус поверхностного монтажа, вариант исполнения 1206	0,9

Используем резистор номинальной мощностью 0,125 Вт в качестве согласующего резистора линии передачи цифрового сигнала с длительностью фронта 1 нс.

Таблица 6.2. Влияние индуктивности согласующего резистора

Длительность фронта	1 нс
Волновое сопротивление линии передачи	50 Ом
Паразитная индуктивность резистора номинальной мощностью 0,125 Вт, с аксиальными выводами	1 нГн

Для согласования линии передачи используем составную согласующую нагрузку. Один резистор сопротивлением 100 Ом подключен к напряжению +5 В, второй, тоже сопротивлением 100 Ом, — к земле. В данном примере отношение паразитного индуктивного сопротивления к активному сопротивлению для обоих резисторов одинаково. В общем случае при оценке влияния паразитной индуктивности составной согласующей нагрузки используйте отношение индуктивного сопротивления к меньшему из двух активных сопротивлений согласующих резисторов.

Рассчитываем реактивное сопротивление индуктивности:

$$|X(T_r)| = \frac{\pi (1 \text{ нГн})}{1 \text{ нс}} = 3,14, \quad (6.25)$$

Определяем отношение $|X(T_r)|/R$:

$$\frac{|X(T_r)|}{100 \text{ Ом}} = 3,14\%, \quad (6.26)$$

Коэффициент отражения, обусловленный паразитной индуктивностью, составляет 1,5%.

Использование составной согласующей нагрузки, рассмотренной в примере 6.1, обеспечивает снижение вдвое расчетного значения коэффициента отражения по сравнению с одиночным согласующим резистором сопротивлением 50 Ом, имеющим такую же паразитную индуктивность. Параллельное включение резисторов является, как правило, эффективным способом снижения общей индуктивности структуры до очень низкого значения.

Измерения, результаты которых приведены в табл. 6.1, были выполнены в измерительной схеме, изображенной на рис. 6.14. Источник ступенчатого сигнала в этой измерительной схеме имеет выходное сопротивление 4,3 Ом. При выполнении измерения на чисто индуктивном элементе площадь под измеренной кривой переходной характеристики должна, по нашим расчетам (см. главу 1), составить:

$$\text{Площадь под переходной характеристикой} = \frac{L}{R_S} \Delta V, \quad (6.27)$$

где ΔV — амплитуда ступенчатого скачка напряжения, В;

L — индуктивность образца, на котором выполняется измерение, Гн;

R_S — выходное сопротивления источника сигнала в измерительной схеме, Ом.

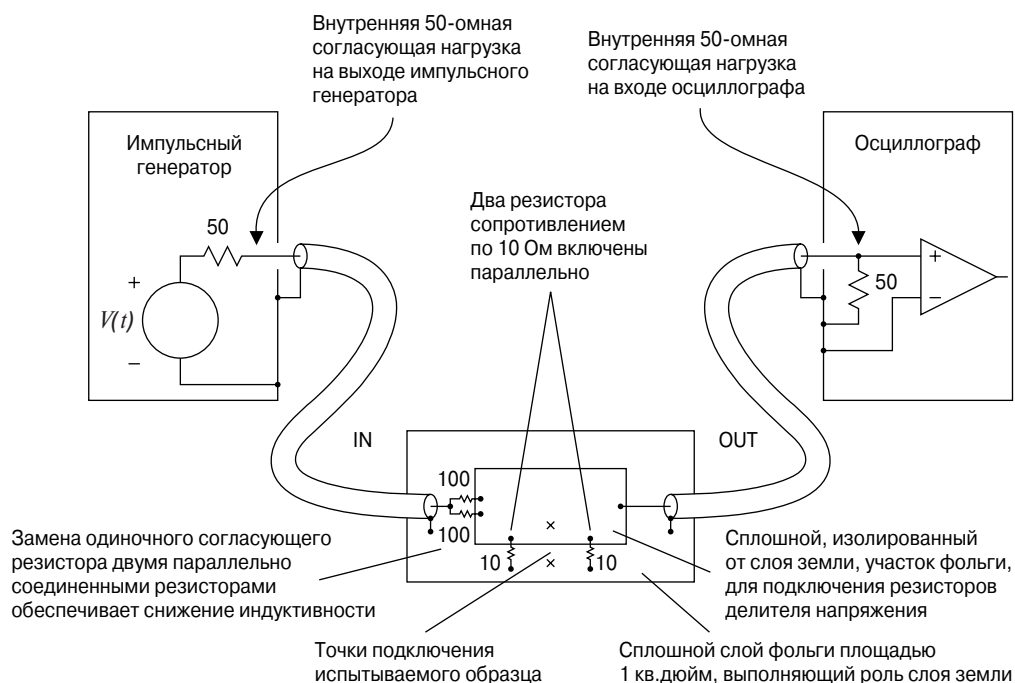
При выполнении измерения на чисто активном элементе установившаяся амплитуда ступенчатого выходного сигнала должна, по нашим расчетам, составить:

$$\text{Установившаяся амплитуда} = \frac{R_1 \Delta V}{R_1 + R_S}, \quad (6.28)$$

где R_1 — сопротивление образца, на котором выполняется измерение, Ом;

R_S — выходное сопротивление источника сигнала, Ом.

При выполнении измерения на образце с неизвестной паразитной индуктивностью (реальный резистор), переходная характеристика, по нашим расчетам, должна представлять собой наложение ступенчатой переходной характеристики,



- Все резисторы номинальной мощностью 0,125 Вт
- Чтобы ослабить прямое проникновение сигнала генератора на вход осциллографа подводите коаксиальные кабели к измерительной схеме с противоположных сторон, навстречу друг другу
- Для контроля прямого проникновения сигнала генератора на вход осциллографа закоротите на землю контрольную точку тестируемого элемента (контакт, к которому напрямую подключен кабель OUT).
- В этой измерительной схеме выходное сопротивление источника сигнала составляет 4,3 Ом, а коэффициент ослабления сигнала составляет 23:1

Рис. 6.14. Лабораторная установка для измерения паразитной индуктивности корпусов резисторов по 7,6-омной схеме измерения

обусловленной активным сопротивлением, и пика, обусловленного индуктивностью. На осциллограммах, приведенных на рис. 6.15, четко видны как ступенчатый скачок, так и индуктивный пик.

Приступая к анализу такой выходной характеристики, сначала по известному выходному сопротивлению источника сигнала и измеренной установившейся амплитуде выходного сигнала определите точное значение активного сопротивления образца. Или измерьте активное сопротивление образца омметром. Зная сопротивление образца, выберите соответствующий масштаб для предварительно измеренной собственной переходной характеристики измерительной схемы, чтобы синтезировать выходную характеристику, которую, теоретически, должны

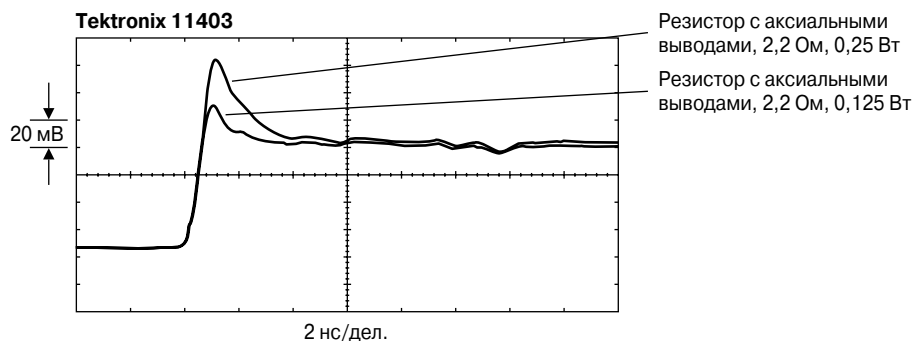


Рис. 6.15. Осциллограммы, полученные для корпусов резисторов номинальной мощностью 0,25 Вт и 0,125 Вт

были бы получить, если бы образец имел только чисто активное сопротивление именно такой величины. Вычтите теоретическую переходную характеристику из измеренной. Полученная в результате кривая будет представлять собой чисто индуктивный пик.

Затем по формуле (6.29) определите неизвестную индуктивность. Формула (6.29) аналогична формуле (6.27), за исключением того, что в ней учтено собственное сопротивление образца.

$$L = (\text{Площадь под индуктивным пиком}) \frac{R_1 + R_S}{\Delta V}, \quad (6.29)$$

где L — индуктивность образца, Гн;

R_1 — сопротивление образца, Ом;

R_S — выходное сопротивление источника ступенчатого сигнала в измерительной схеме, Ом.

Теоретическая переходная характеристика, вычитаемая из измеренной переходной характеристики, должна быть не идеальной ступенчатой характеристикой, а правильно масштабированной копией собственной переходной характеристики измерительной схемы. Поскольку время нарастания переходной характеристики измерительной схемы — ненулевое, то ее переходная характеристика имеет закругленную вершину угла “ступеньки” и отличается по площади от идеальной ступенчатой характеристики. Если не учесть влияния переходной характеристики реальной измерительной схемы, это может привести к значительной погрешности обработанных результатов измерений.

С помощью цифрового осциллографа типа Tektronix серии 14000 несложно запомнить собственную переходную характеристику измерительной схемы, правильно изменить ее масштаб, вычестить из переходной характеристики образца и определить площадь под обработанной кривой.

Используйте для такого эксперимента резисторы минимального сопротивления. При неизменной паразитной индуктивности площадь под индуктивным пиком обратно пропорциональна сопротивлению образца. Поэтому при высоком сопротивлении образца выделить индуктивный пик оказывается очень сложно.

Помните о том, что, что в некоторых типах металлооксидных резисторов в резистивной пленке вытравливается зигзагообразная дорожка для получения высокого сопротивления. Высокоомные резисторы отличаются заметно более высокой паразитной индуктивностью, по сравнению с низкоомными резисторами. Резисторы любого типа, имеющие сопротивление в диапазоне 10–100 Ом, обычно имеют одинаковую конструкцию.

НА ЗАМЕТКУ:

Для согласующих резисторов должны быть заданы допуск на сопротивление и номинальная мощность.

Паразитная индуктивность согласующих резисторов приводит к возникновению отражений в согласованной линии передачи.

6.6 Перекрестные помехи, создаваемые согласующими нагрузками

Близко расположенные согласующие нагрузки (рис. 6.16) наводят перекрестные помехи в линиях передачи, к которым они подключены. Эти перекрестные помехи намного больше перекрестных помех, возникающих между соседними сигнальными дорожками.

В данном разделе представлены результаты измерений перекрестной связи, возникающей между согласующими резисторами, а также формулы для оценки уровня перекрестных помех, полученные на основе анализа характера взаимной связи между согласующими нагрузками на качественном уровне.

Перекрестная помеха в согласующих резисторах наводится за счет как взаимной индуктивности, так и взаимной емкости. Индуктивная связь обычно сильнее. Общий коэффициент взаимной связи определяется как сумма индуктивной и емкостной составляющих, каждая из которых прямо пропорциональна производной по времени напряжения входного сигнала.¹ Нас интересует только общий коэффициент взаимной связи, и мы не будем разбираться какой — индуктивной или емкостной — связью он обусловлен.

$$\text{Напряжение помехи} = \frac{K}{R} \frac{\Delta V}{T_{10-90}}, \quad (6.30)$$

¹Если подать на печатную дорожку 1 ступенчатый скачок напряжения, то напряжение помехи, наведенной за счет взаимной связи в на печатной дорожке 2 будет представлять собой импульс.

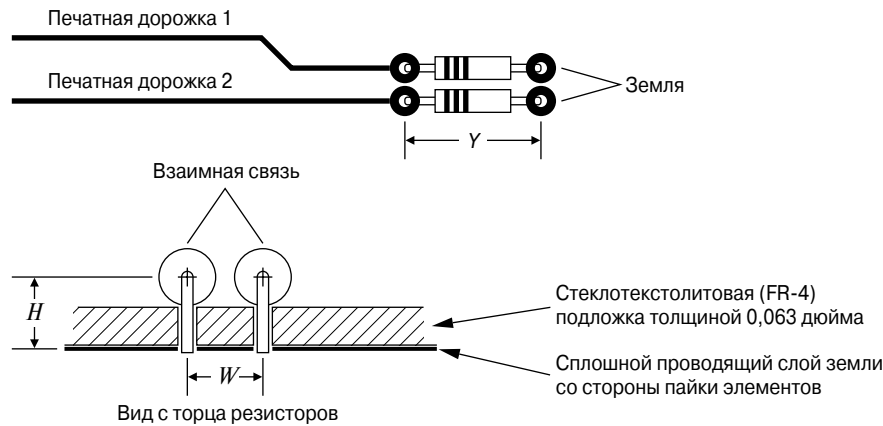


Рис. 6.16. Схема размещения согласующих резисторов

где напряжение помехи — максимальная амплитуда напряжения перекрестной помехи, наведенной в сигнальной линии 2;

K — коэффициент перекрестной связи ($\text{Ом} \times C \equiv \text{Гн}$);

R — сопротивление, Ом;

ΔV — амплитуда ступенчатого входного сигнала, В;

T_{10-90} — длительность фронта ступенчатого входного сигнала, с.

6.6.1 Перекрестная помеха, наводимая соседними резисторами с аксиальными выводами

Индуктивная связь между соседними согласующими резисторами с аксиальными выводами, запаянными на печатной плате в сквозные металлизированные отверстия межслойных перемычек, в целом подчиняется закономерностям, описываемым формулой (6.30). Величину коэффициента перекрестной связи можно оценить по следующей приближенной формуле:

$$K = (5,08 \times 10^{-9}) Y \frac{1}{1 + (W/H)^2}, \quad (6.31)$$

где Y — длина резисторов, измеренная по расстоянию между монтажными отверстиями выводов, дюймы;

H — высота подъема резисторов над слоем земли печатной платы, измеренная от осевой линии корпуса резистора, дюймы;

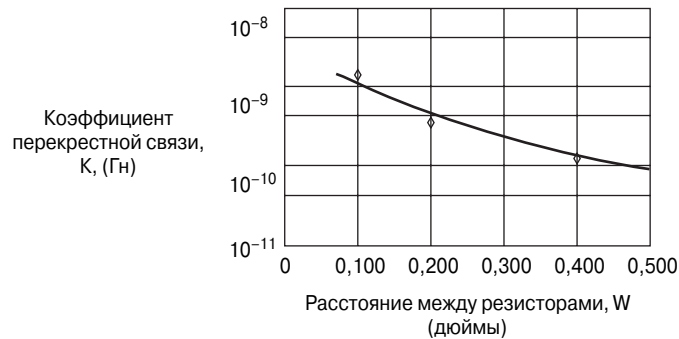


Схема размещения резисторов соответствует приведенной на рис. 6.16. Корпуса резисторов номинальной мощностью 0,25 Вт. Длина корпуса 0,400 дюйма.

Высота подъема корпуса резистора над слоем земли печатной платы, измеренная от оси корпуса	0,045 дюйма
Толщина печатной платы	0,063 дюйма
Полная высота подъема корпуса резистора над слоем земли печатной платы	0,108 дюйма

Рис. 6.17. Коэффициент перекрестной связи между двумя согласующими резисторами

W — расстояние между резисторами, измеренное по осевым линиям корпусов, дюймы;

K — коэффициент перекрестной связи.

На рис. 6.17 приведен расчетный график зависимости коэффициента K от расстояния между резисторами, на который нанесены значения коэффициента, полученные по результатам измерений. Экспериментальные данные (показаны точками) рассчитаны с помощью формулы (6.30) по результатам измерений уровня перекрестных помех на реальном образце. Расчетный график (сплошная линия) построен по результатам расчетов по формуле (6.31), при заданных длине корпуса (0,400 дюйма) и высоте подъема корпуса над слоем земли печатной платы (0,108 дюйма), соответствующих реальному образцу, на котором проводились измерения.

Если резисторы располагаются уступом, как на монтажной схеме, приведенной на рис. 6.18, то в качестве параметра Y в формуле (6.31) необходимо использовать длину участка перекрытия корпусов.

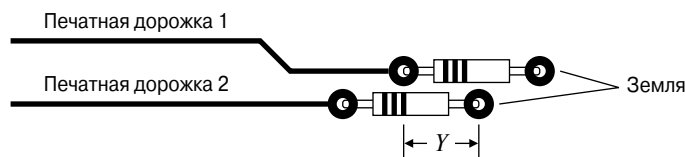


Рис. 6.18. Монтажная схема расположения согласующих резисторов уступом, на которой показано, как правильно определить длину участка перекрытия корпусов (параметр Y)

6.6.2 Перекрестная помеха, наводимая соседними резисторами поверхностного монтажа

Коэффициент перекрестной связи между резисторами поверхностного монтажа, которые, вследствие своей конструкции, естественным образом находятся ближе к печатной плате, гораздо ниже по сравнению с резисторами, имеющими аксиальные выводы. Чтобы максимально использовать эту особенность, заложите в конструкцию печатной платы слой земли с той стороны, где стоят детали поверхностного монтажа, прямо под ними, как можно ближе к поверхности. Это вызовет снижение значения параметра N в формуле (6.31) и за счет этого снижение уровня перекрестной связи.

6.6.3 Перекрестная помеха между резисторами набора, собранного в корпусе с однорядным расположением выводов (SIP)

Перекрестная связь между резисторами этой конструкции зависит от конкретной схемы их внутреннего монтажа. На рис. 6.19 показаны схемы внутреннего монтажа SIP-резисторов. На правой схеме указан общий участок соединения в схеме внутреннего монтажа с общим земляным выводом корпуса, на котором объединятся токи всех согласующих резисторов. Наличие этого общего участка токов приводит к появлению сильной взаимной индуктивной связи между резисторами в таком варианте монтажа.

В табл. 6.2 приведены типичные значения коэффициентов взаимной связи между резисторами в SIP-корпусе с шагом выводов 0,1 дюйма. В восьмиконтактном корпусе SIP-A с одним земляным выводом, расположенным с краю, смонтировано семь резисторов. В таком корпусе резистор, соединенный с ножкой 7 корпуса, находится дальше всех остальных резисторов от земляного вывода. В девятиконтактном корпусе SIP-B смонтированы четыре резистора с отдельными земляными выводами для каждого из них. Все резисторы имеют сопротивление 50 Ом. По степени подавления перекрестной связи корпус SIP-B с отдельными

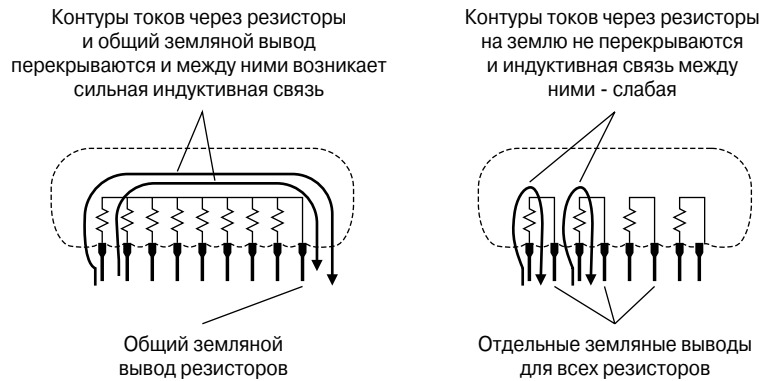


Рис. 6.19. Два варианта схемы внутреннего монтажа согласующих резисторов в корпусе с однорядным расположением выводов (SIP)

для каждого резистора земляными выводами почти в 100 раз превосходит корпус SIP-A с общим земляным выводом.

Таблица 6.3. Коэффициенты перекрестной связи между резисторами набора в SIP-исполнении

Тип корпуса	Номер резистора в наборе	Номер резистора в наборе	Коэффициент перекрестной связи
SIP-A	7	6	8250,0 Ом×пс·(самый высокий)
SIP-A	7	1	2050,0 Ом×пс (самый низкий)
SIP-B	4	3	95,0 Ом×пс (самый высокий)
SIP-B	4	1	8,0 Ом×пс (самый низкий)

Для расчета амплитуды напряжения перекрестной помехи по этим значениям коэффициента перекрестной связи используйте формулу (6.30).

НА ЗАМЕТКУ:
Схема размещения согласующих резисторов на печатной плате влияет на уровень перекрестной помехи, наводимой в соседних сигнальных линиях.

Межслойные перемычки

Термин “*межслойная перемычка*”¹ обычно означает металлизированное отверстие в печатной плате. Межслойные перемычки используются для монтажа выводных элементов и для соединения печатных дорожек, проходящих в разных слоях платы. С нашей точки зрения, единственное отличие между ними состоит в том, что в процессе сборки в сквозную перемычку запаивается ножка элемента, тогда как трассировочная перемычка остается пустой. С точки зрения электрических характеристик, как будет показано в последующих разделах, оба эти типа межслойных перемычек ведут себя одинаково.

7.1 Конструктивные характеристики межслойных перемычек

Если металлизированные отверстия межслойных перемычек — слишком широкие, то не остается места для прокладки сигнальных дорожек. Очевидно, что нужны тонкие межслойные перемычки, но насколько тонкие? Чем тоньше удастся сделать межслойные перемычки, тем больше печатных дорожек удастся проложить (увеличить плотность трассировки). Конструкторы, стремящиеся снизить

¹В данном контексте термин “via” переводится, как “межслойная перемычка”, а не как “металлизированное отверстие межслойного перехода” (термин, употребляемый в конструкторско-технологической документации для обозначения конструктивных элементов, предназначенных для соединения печатных проводников в различных слоях многослойной печатной платы). Это сделано с целью подчеркнуть, что в данном случае эти конструктивные элементы рассматриваются именно как схемные элементы, имеющие определенные электрические параметры и существенно влияющие на режим работы схемы. В однослойных печатных платах разрывы печатных проводников, которые не удастся развести иначе, соединяются с помощью проводниковых перемычек. В двухслойных платах используется аналогичная технология, только перемычки прокладываются не по поверхности платы, а через отверстия в ней. В многослойных печатных платах использовать такую технологию невозможно. Поэтому межслойные перемычки выполняются по технологии металлизированных отверстий. Но в любом случае они выполняют роль именно перемычек, соединяющих разрывы печатных проводников. — *Прим. перев.*

габариты изделия, неизбежно будут вынуждены делать межслойные перемычки все тоньше и тоньше.

Чем тоньше межслойные перемычки, тем меньше их паразитные емкости. Это означает, что на высоких частотах они работают лучше. Добиться наивысшего быстродействия можно только при условии использования тончайших межслойных перемычек.

Конечно, тонкие межслойные перемычки обходятся дороже в производстве. Чем выше точность изготовления, тем выше стоимость производства — это основополагающий принцип любой технологии, и межслойные перемычки не являются в этом плане исключением. Итак, межслойные перемычки подчиняются трем правилам:

- чем тоньше перемычки, тем меньше места они занимают;
- чем тоньше перемычки, тем меньшей собственной емкостью они обладают;
- чем тоньше перемычки, тем дороже обходится их производство.

Не стоит недооценивать важность правильного выбора размеров межслойных перемычек. Оставшаяся часть этого раздела посвящена обсуждению вопроса о соотношении плотности трассировки и стоимости изготовления печатных плат. В разделах 7.2–7.4 рассматриваются вопросы, связанные с влиянием, оказываемым межслойными перемычками на скоростные характеристики печатных линий передачи.

7.1.1 Диаметр готовой межслойной перемычки

Начнем с самого начала — с вопроса о диаметре межслойной перемычки. В последующих разделах рассмотрим вопрос о размерах контактных площадок межслойных перемычек, а затем — о зазоре для печатных дорожек, остающемся между контактными площадками.

Сквозное металлизированное отверстие межслойной перемычки должно быть достаточным по размеру для того, чтобы в него поместился вывод элемента. Диаметр готового отверстия должен превышать размер вставляемого в него вывода элемента. В случае типичных печатных плат избыточный диаметр, необходимый для хорошей пайки, находится в пределах от 0,010 до 0,028 дюймов, в зависимости от технологии пайки. Возможности уменьшения диаметра межслойных перемычек, предназначенных для монтажа компонентов, невелики.

Точный диаметр трассировочных межслойных перемычек, используемых для соединения печатных дорожек, определить сложнее. Минимально достижимый диаметр трассировочных межслойных перемычек ограничен возможностями технологий сверления и металлизации.

Чем тоньше отверстие, тем тоньше должно быть сверло, а тонкие сверла ломаются чаще, чем толстые, прочные сверла. Производители печатных плат были

бы просто счастливы, будь диаметр отверстий хотя бы не меньше 0,050 дюйма. К сожалению, такой большой диаметр отверстия существенно ограничил бы плотность трассировки.

На сверление тонких отверстий требуется также больше времени. Сверление широких отверстий осуществляется пакетным способом, т.е. одновременно просверливается стопка печатных плат. Тонкие сверла при глубоком сверлении неизбежно “уводит” в сторону от оси (тонкое сверло изгибается по мере углубления). Поэтому тонкие отверстия приходится сверлить меньшими пакетами, что увеличивает время изготовления.

Нанести металлизацию гальваническим способом на стенки глубокого и тонкого отверстия по всей его глубине не удастся. Невозможно обеспечить равномерную толщину металлизации отверстия глубиной, превышающей его диаметр более чем в шесть раз. Для стандартной толщины печатной платы 0,063 дюйма это ограничивает минимальный диаметр отверстия на уровне 0,010 дюйма, который еще зависит от тщательности настройки технологического оборудования и требуемого процента выхода годных изделий.

Все эти факторы увеличивают стоимость изготовления тонких межслойных перемычек. Обсуждая с изготовителем печатных плат вопрос о стоимости изготовления, не смешивайте вопрос о возможностях технологий сверления и металлизации с вопросом о возможностях технологии травления рисунка печатной платы. Эти два вопроса взаимосвязаны, но лишь отчасти. Вам нужна таблица стоимости просверленного отверстия в зависимости от его диаметра и таблица стоимости квадратного дюйма площади печатной платы в зависимости от ширины печатной дорожки. С помощью этих двух таблиц и информации, приведенной ниже, выберите наилучшую комбинацию размера отверстия, ширины дорожки и количества слоев для вашей конкретной задачи. У большинства производителей печатных плат стоимость изготовления растет пропорционально количеству слоев платы.

Каковы же разумные пределы размеров отверстий? В военном стандарте MIL-STD-275E перечислены три категории допустимых отклонений размера отверстия: предпочтительные, стандартные и пониженной технологичности (спасибо администрации США за это хитроумное словосочетание). Предпочтительные допуски в производстве соблюдать проще всего (и дешевле всего). В категории пониженной технологичности допуски намного жестче и стоимость производства в соответствии с ними обычно выше. В стандарте IPC-D-300G (Interconnections Packaging Circuitry Standard — стандарт на межсоединения элементов электронных схем) приведена аналогичная информация для изделий гражданского назначения, с несколько отличающимися цифрами. В табл. 7.1–7.3 представлена минимальная выборка данных из стандарта MIL-STD-275. Подробный обзор обоих стандартов приведен в книге Кларка.²

²Raymond H. Clark, *Printed Circuit Engineering*, Van Nostrand Reinhold, New York, New York, 1989.

Таблица 7.1. Стандарт MIL-STD-275E. Диаметр отверстия

	Предпочтительный	Стандартный	Пониженной технологичности
Минимальный диаметр отверстия*	$T/3$	$T/4$	$T/5$

* T — толщина печатной платы.

Таблица 7.2. Стандарт MIL-STD-275E. Допуски на параметры отверстия

	Предпочтительный	Стандартный	Пониженной технологичности
Припуск на толщину металлизации*	0,0028	0,0021	0,0014
Точность соблюдения диаметра металлизированного отверстия**			
Диаметр 0,015–0,030 дюйма	0,008	0,005	0,004
Диаметр 0,031–0,061 дюйма	0,010	0,006	0,004
Допуск на совмещение отверстия***			
Размеры платы <12 дюймов	0,009	0,006	0,004
Размеры платы >12 дюймов	0,012	0,009	0,006
Минимальная ширина контактной площадки (фланца) металлизированного отверстия			
Внутренний слой платы	0,008	0,005	0,002
Внешний слой платы	0,010	0,008	0,005

* Не регламентируется стандартом MIL-STD-275E. Для цифровых печатных плат стандартной является одноунциевая металлизация (толщина слоя 0,0014 дюйма). В прецизионной технологии печатных плат используется полуунциевая металлизация (толщина слоя 0,0007 дюйма). Припуск диаметра просверленного отверстия на толщину металлизации устанавливается равным удвоенной толщине металлизации.

** С учетом допуска на неравномерность толщины металлизации.

*** Сумма допуска на совмещение отверстия и точности изготовления фотошаблона (фотолитографии), в соответствии со стандартом MIL-STD-275E.

Таблица 7.3. Стандарт MIL-STD-275E. Минимальный воздушный зазор

	Предпочтительный	Стандартный	Пониженной технологичности
Воздушный зазор при пайке волной*	0,020	0,010	0,005

* Минимальная ширина зазора между печатными проводниками для предотвращения образования перемычек припоя. В стандартах безопасности UL (Underwriters Laboratory — лаборатория по технике безопасности — США), CSA (Canadian Standards Organization — Канадская организация по стандартизации) и TUV (Европейская лаборатория по безопасности — Германия) установлены более широкие воздушные зазоры во избежание дугового высоковольтного пробоя между печатными проводниками.

7.1.2 Необходимый размер контактной площадки межслойной перемычки

Вокруг каждой межслойной перемычки на поверхности печатной платы должно быть предусмотрено пространство для контактной площадки и зазора вокруг нее. Контактная площадка обеспечивает электрическое соединение внутренней металлизации перемычки с печатными дорожками на поверхности (или во внутренних слоях) платы.

Надлежащий размер контактной площадки, окружающей межслойную перемычку, определяется главным образом четырьмя факторами.

- Припуском на толщину металлизации;
- Допуском на диаметр металлизированного отверстия;
- Допуском на совмещение отверстия с центром контактной площадки;
- Минимальной шириной фланца, остающегося после сверления.

Типичные значения этих параметров приведены в табл. 7.2.

Сначала необходимо просверлить отверстие. При электрохимической металлизации, в ходе которой на внутреннюю поверхность отверстия наносится проводящий слой, также создается стенка толщиной примерно 0,001–0,002 дюйма. В результате окончательный диаметр металлизированного отверстия становится на 0,002–0,004 дюйма меньше диаметра просверленного отверстия. Разница между диаметром просверленного отверстия и диаметром готового металлизированного отверстия называется *припуском на толщину металлизации*. Припуск на толщину металлизации в два раза превышает максимальную толщину слоя металлизации. Рис. 7.1 иллюстрирует соотношение между диаметром готового металлизированного отверстия и диаметром просверленного отверстия. Не тревожьтесь о *неравномерности* толщины металлизации, — она учтена в допуске на диаметр готового металлизированного отверстия. Припуск на толщину металлизации учитывает только номинальную толщину металлизации.

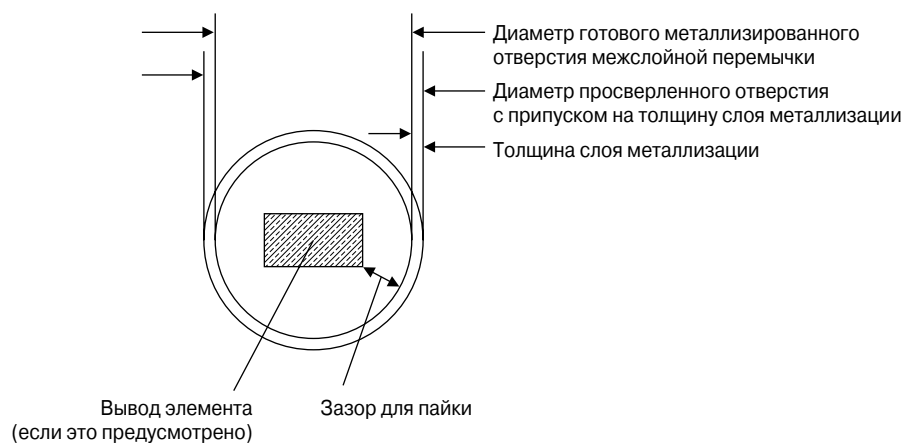


Рис. 7.1. Окончательный диаметр металлизированного отверстия в сравнении с диаметром просверленного отверстия

Невозможно идеально точно просверлить отверстия. Производители всегда требуют, чтобы был задан допуск на диаметр отверстия. Диаметр отверстия с допуском обычно указывается в следующем виде: **0,032 ± 0,003 дюйма**. Допуск на диаметр отверстия влечет за собой два ограничения.

Во-первых, приходится немного завышать номинальный размер отверстия — так, чтобы отверстие наименьшего диаметра было достаточным для установки в него вывода элемента и удовлетворяло соотношению между глубиной и диаметром отверстия, необходимому для нанесения гальванического покрытия. Этот припуск добавляется к припуску на толщину металлизации.

С другой стороны, при максимальном диаметре просверленного отверстия вокруг него должна оставаться контактная площадка. Чтобы не допустить полного удаления контактной площадки при сверлении ее габариты задаются с запасом.

Допуск на совмещение отверстий учитывает механическую точность сверления, обеспечиваемую сверлильным оборудованием. Машинное сверление выполняется с привязкой к специальным реперным отверстиям в плате. Рисунок разводки печатных дорожек, вытравливаемый в медной фольге платы, привязывается к этим же реперным отверстиям. Механическая обработка есть механическая обработка — идеального совмещения не бывает. Производитель регламентирует допуск на совмещение отверстий, устанавливающий, с какой точностью центры отверстий будут совмещены с расчетными центрами контактных площадок. Этот допуск на совмещение включает в себя погрешность центровки, вносимую как при сверлении, так и при фотолитографии.

Показанное на рис. 7.2 медное кольцо, похожее на шайбу, которое остается после просверливания контактной площадки, называется фланцем (annular ring — “годи́чное ко́льцо”). При смещении отверстия от центра контактной площадки

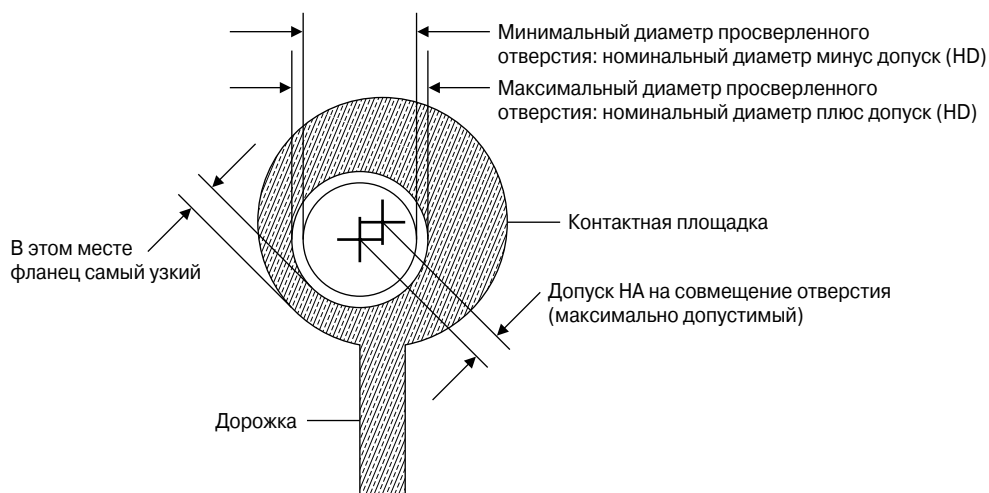


Рис. 7.2. Фланец, опоясывающий отверстие, просверленное в контактной площадке

фланец может оказаться недопустимо тонким или разорванным с одной из сторон. Такого рода дефект называется *разрывом*. При большом разрыве на той стороне контактной площадки, которая соединена с печатной дорожкой, возникает опасность нарушения электрического контакта печатной дорожки с внутренней металлизацией межслойной перемычки. Параметр *минимально допустимая ширина фланца* регламентирует минимально необходимую ширину медного бортика, опоясывающего отверстие, остающегося после сверления в наихудшем случае. Если программа проектирования топологии печатной платы, рисуя контактные площадки межслойных перемычек, расширяет их с той стороны, где они соединены с печатными дорожками, то в серийных изделиях гражданского назначения минимально допустимая ширина фланца может быть нулевой или даже отрицательной (рис. 7.3). Такой способ снижения опасности разрывов неприменим в изделиях военного и специального назначения, с высокими требованиями к надежности.

Минимальный диаметр контактной площадки может быть вычислен по формуле:

$$PAD = FD + PA + 2(HD + HA + AR), \quad (7.1)$$

где PAD — минимальный диаметр контактной площадки, дюймы;

FD — минимально допустимый диаметр готового металлизированного отверстия, дюймы;

PA — припуск на толщину металлизации, дюймы;

HD — допуск на диаметр просверленного отверстия, дюймы;

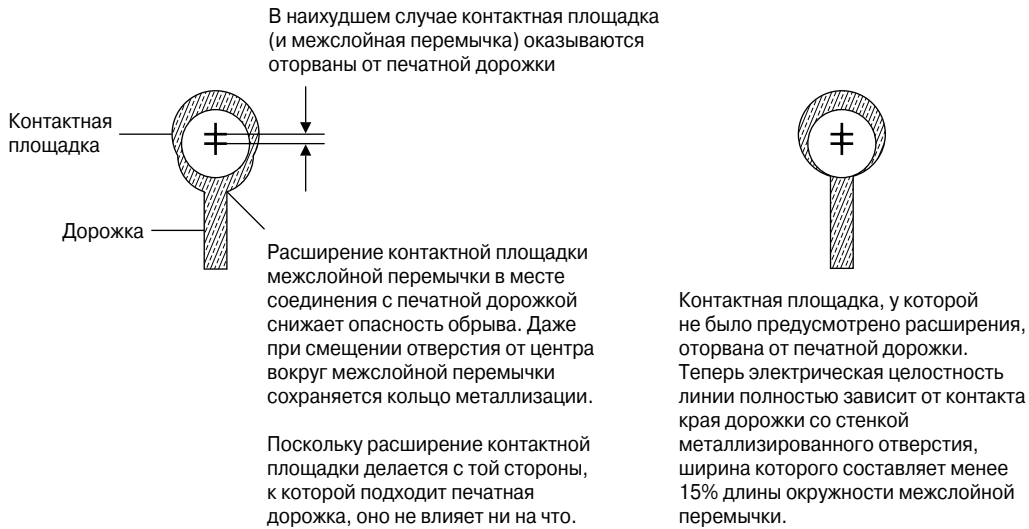


Рис. 7.3. Расширение контактной площадки с целью усиления фланца в месте соединения с печатной дорожкой

HA — допуск на смещение отверстия, дюймы;

AR — минимально допустимая ширина фланца, дюймы.

Номинальный диаметр просверленного отверстия составляет:

$$\text{HOLE} = \text{FD} + \text{PA} + \text{HD}, \quad (7.2)$$

где HOLE — номинальный диаметр просверленного отверстия, дюймы;

FD — минимально допустимый диаметр готового металлизированного отверстия, дюймы;

PA — припуск на толщину металлизации, дюймы;

HD — допуск на диаметр просверленного отверстия, дюймы.

Пример 7.1. Расчет диаметра контактной площадки

Рассчитаем габариты контактной площадки для печатной платы из стеклотекстолита FR-4 толщиной 0,063 дюйма.

Производитель указал стоимость изготовления больших отверстий и сообщил, что отверстия диаметром от 0,015 до 0,020 дюйма стоят на 30% дороже. Минимально возможный диаметр составляет 0,015 дюйма. Точность соблюдения диаметра просверленного отверстия, гарантируемая производителем, не очень высока — допуск должен быть не меньше $\pm 0,003$ дюйма.

По технологии изготовления на стенки отверстия наносится одноунциевый слой металлизации (толщина слоя 0,0014 дюйма), таким образом припуск на толщину металлизации PA составляет 0,0028 дюйма. Примем его равным 0,003 дюйма.

Принимаем решение задать минимальный диаметр готового металлизированного отверстия равным $FD=0,015$ дюйма и заказываем производителю сверлить отверстия диаметром $0,021 \pm 0,003$ дюйма. Это позволяет избежать наценки на стоимость сверления.

$$HOLE = FD + PA + HD = 0,015 + 0,003 + 0,003 = 0,021 \text{ дюйма}, \quad (7.3)$$

Допуск на совмещение отверстий (HA) задаем равным 0,002 дюйма и выбираем заданную ширину фланца равной $AR = 0,005$.

Таким образом, диаметр контактной площадки составит:

$$\begin{aligned} PAD &= FD + PA + 2(HD + HA + AR) = \\ &= 0,015 + 0,003 + 2(0,003 + 0,002 + 0,005) = 0,038 \text{ дюйма}, \end{aligned} \quad (7.4)$$

В этом примере диаметр контактной площадки, необходимый для обеспечения достаточной ширины фланца, оказывается почти вдвое больше окончательного диаметра металлизированного отверстия. Это — типичная пропорция для тонких отверстий.

7.1.3 Требования к зазорам: воздушный зазор

Промежуток между медными печатными проводниками платы называется *воздушным зазором*. Это исторически сложившийся термин, сохранившийся с тех времен, когда весь монтаж осуществлялся проводами, прокладываемыми между металлическими монтажными клеммами вручную. Первоначально минимальный воздушный зазор был необходим для предотвращения возникновения дугового разряда между выводами, находящимися под высоким напряжением. В современных печатных платах зазор между медными проводниками заполнен диэлектриком (во внутренних слоях) или масочным покрытием, но по старинке его называют воздушным зазором.

В документацию на печатные платы, разрабатываемые в последнее время, включаются спецификации номинальных размеров всех контактных площадок и печатных дорожек. Эти спецификации позволяют рассчитать ширину воздушного зазора между проектными элементами печатной платы. При низких напряжениях для предотвращения дугового разряда достаточно крошечного воздушного зазора, позволяющего практически исключить выход из строя цифровой платы из-за пробоя между проводниками. Значительно чаще отказы в цифровых печатных платах возникают из-за замыканий, создаваемых перемычками припоя.

Причиной образования перемычек припоя является дефекты, возникающие в процессе травления — зазубрины, вздутия или наросты меди по краям печатных дорожек и контактных площадок. Такого рода дефекты приводят к недопустимому сближению медных проводников. В тех местах, где края дорожек оказываются ближе всего друг к другу, между ними в процессе пайки могут возникать замыкания, создаваемые перемычками припоя. Минимальная ширина зазора, предотвращающего возникновение перемычек припоя, зависит от следующих факторов:

- точности соблюдения технологии травления;
- метода монтажа;
- требуемого процента выхода годных изделий.

Точность соблюдения технологии травления контролируется производителем печатных плат. Запросите у производителя, какой допуск на ширину печатной дорожки обеспечивает используемая им технология (типовые допуски на ширину печатной дорожки приведены в разделе 4.5.1.4). Чтобы узнать ширину зазора, соответствующую наихудшему случаю, нужно из номинальной ширины воздушного зазора вычесть допуск на ширину печатной дорожки. В этом случае учитывается наихудший вариант расширения обоих печатных элементов. Каждый элемент расширяется в сторону соседнего только на половину величины допуска по ширине, так что вычесть необходимо только один допуск.

Двумя основными технологиями монтажа являются пайка волной и пайка оплавлением. Опасность возникновения перемычек припоя при пайке волной выше, чем при пайке оплавлением. Пайка печатных плат с выводными элементами всегда осуществляется волной припоя. При монтаже плат поверхностного монтажа может использоваться пайка оплавлением, пайка волной припоя, или обе эти технологии.

Процент выхода годных изделий зависит от объема партии и ваших финансовых возможностей. При очень незначительных объемах вы можете счесть целесообразным, чтобы проводился визуальный контроль качества пайки каждой собранной платы и все перемычки припоя удалялись вручную. Но при объеме в 100000 изделий такая ручная доработка экономически нецелесообразна. При крупносерийном производстве намного лучше выполнить доработку конструкции платы, выявив и устранив проблемы, связанные с зазорами.

Дефекты травления и образования перемычек припоя носят случайный характер. Увеличение ширины воздушного зазора снижает, но не устраняет полностью, вероятность их возникновения. Чтобы найти оптимальный баланс между плотностью монтажа и процентом производственного брака требуется время и опыт.

7.1.4 Зависимость плотности трассировки от размера контактной площадки

Стоимость печатной платы примерно пропорциональна количеству ее слоев. Необходимое количество слоев зависит от плотности компоновки межэлементных соединений в каждом слое.

Плотность компоновки межэлементных соединений, в свою очередь, зависит от способа прокладки дорожек между межслойными перемычками. В большинстве плат сквозных металлизированных отверстий, как дырок в швейцарском сыре. Длинные дорожки часто с трудом протискиваются между соседними межслой-

ными перемычками. Количество дорожек, которые можно провести между двумя соседними межслойными перемычками, называется *плотностью трассировки*. В плате односторонней плотности трассировки между соседними перемычками помещается только одна дорожка. В платах двух- и трехсторонней плотности трассировки между соседними отверстиями помещается, соответственно, две или три дорожки. В многослойных печатных плотность трассировки во внутренних слоях зачастую выше, чем во внешних слоях. Во внутренних слоях образование перемычек припоя исключено, поэтому можно сузить воздушный зазор и проложить между перемычками больше дорожек.

Плотность компоновки межэлементных соединений измеряется *шагом дорожек*. Шаг дорожек равен расстоянию между осевыми линиями соседних параллельно идущих дорожек. Шаг дорожек также определяется как величина, обратно пропорциональная количеству параллельных дорожек на дюйм ширины платы. Шагом дорожек обычно называют минимальное расстояние между осевыми линиями параллельных дорожек. В рамках темы, рассматриваемой в данном разделе, речь будет идти об эффективном, или среднем, шаге дорожек.

В печатной плате, как правило, так много сквозных металлизированных отверстий, что они перекрывают прямой путь большинству печатных дорожек. Если расположить соседние межслойные перемычки в один ряд, то максимальное количество дорожек, которые можно провести между ними, равно произведению количества перемычек на величину плотности трассировки. Результат получается значительно меньше, чем теоретически возможное количество дорожек, которое уместилось бы на той же ширине платы, если бы в ней не было межслойных перемычек. В случае платы с множеством межслойных перемычек эффективный шаг дорожек ограничивается на уровне:

$$\text{эффективный шаг дорожек} = \frac{\text{расстояние между перемычками}}{\text{плотность трассировки}}, \quad (7.5)$$

При проектировании платы следует учитывать, что незначительные корректировки ширины фланца, ширины промежутка между межслойными перемычками или допуска на ширину печатных дорожек сильно влияют на плотность трассировки, позволяя увеличить ее с одной дорожки до двух и даже трех. При этом поразительно возрастает плотность компоновки межэлементных соединений и может быть уменьшено количество слоев платы. С другой стороны, сужение ширины фланца и минимальной ширины воздушного зазора сразу же вызовет снижение процента выхода годных изделий.

Конструктора обычно задают фиксированный минимальный интервал между межслойными перемычками, размещая их в узлах координатной сетки, имеющей шаг, равный этому минимальному интервалу. Такой способ позволяет устанавливать дополнительные перемычки в свободных узлах сетки, не сдвигая при этом остальные перемычки. Для плат выводного монтажа шаг координатной сетки раз-

мещения перемычек обычно задается равным 0,100 дюйма, что соответствует шагу выводов DIP-корпусов микросхем. В платах поверхностного монтажа сетка позиционирования может быть различной. Стандарт IPC-D-300G рекомендует использовать сетку с шагом 0,100, 0,050 или 0,025 дюйма.

НА ЗАМЕТКУ:

Окончательный диаметр трассировочных межслойных перемычек зависит от технологии сверления и металлизации. Межслойные перемычки меньшего диаметра обходятся дороже.

Размеры контактных площадок определяются допусками на сверление и требованиями к ширине фланца перемычки. Фланец препятствует разрыву соединения. Минимальный воздушный зазор определяется допусками на ширину дорожек и номинальными координатами контактных площадок. Воздушный зазор препятствует образованию перемычек припоя.

Уменьшение ширины фланца и минимальной ширины воздушного зазора дает возможность повысить плотности трассировки, но одновременно вызывает снижение процента выхода годных изделий

7.2 Емкость межслойной перемычки

Любая межслойная перемычка обладает паразитной емкостью по отношению к земле.³ Имея небольшие физические размеры, межслойные перемычки ведут себя в значительной мере как элементы с сосредоточенными параметрами. Паразитную емкость можно оценить по порядку величины по следующей формуле:

$$C = \frac{1,41\varepsilon_r T D_1}{D_2 - D_1}, \quad (7.6)$$

где D_2 — диаметр зазора вокруг межслойной перемычки в опорном слое (слоях) земли, дюймы;

D_1 — диаметр контактной площадки, окружающей межслойную перемычку, дюймы;

T — толщина печатной платы, дюймы;

ε_r — относительная диэлектрическая проницаемость подложки печатной платы;

C — паразитная емкость межслойной перемычки, пФ.

Емкость, вносимая контактными площадками, значительно возрастает в случае узкого зазора. Если для сохранения неразрывности слоя земли приходится

³При условии, что в печатной плате высокоскоростной цифровой схемы предусмотрен, по крайней мере, один опорный слой земли.

делать зазоры небольшой ширины, уменьшите размеры контактных площадок, расположенных в опорном слое земли или вовсе уберите их. Разрывы фланцев в опорном слое земли никак не отразятся на работе межслойных сигнальных перемычек.⁴

Паразитная емкость межслойной перемычки вызывает в основном удлинение фронтов цифровых сигналов.

Формула (7.6) получена в предположении, что контактные площадки имеются во всех, без исключения слоях. Иногда конструкторы не закладывают контактные площадки в тех слоях, которые не соединены с дорожками, немного уменьшая тем самым паразитную емкость. На практике, во многих случаях паразитная емкость настолько мала, что ее можно не учитывать.

Если непременно необходимо заранее знать величину емкости межслойной перемычки, измерьте ее на физической модели. При создании макета перемычки используйте принцип масштабирования:

Емкость пропорционально увеличенного макета межслойной перемычки или печатной дорожки в X раз превышает емкость реального объекта, где X — масштаб макета.

Например, на рис. 7.4 показан простой макет межслойной перемычки, изготовленный из алюминиевой фольги и картона. Это — модель трассировочной межслойной перемычки платы поверхностного монтажа в масштабе 100:1. Центральная трубка, имитирующая внутреннюю стенку металлизированного отверстия, имеет диаметр 1,6 дюйма. Контактные площадки на концах трубки имеют диаметр 2,8 дюйма. Зазор в опорном слое земли имеет диаметр 5,0 дюймов. При таких размерах измеренная емкость модели составляет 11 пФ. С учетом масштаба 100:1, емкость реальной межслойной перемычки при условии, что она окружена воздушным диэлектриком, составляет 0,11 пФ. Поскольку в действительности межслойная перемычка окружена диэлектриком FR-4 с относительной диэлектрической проницаемостью 4,7, то ее емкость составляет приблизительно 0,5 пФ. Значительно легче точно измерить сравнительно большую емкость 11 пФ, чем емкость реальной готовой межслойной перемычки. Кроме того, изготовление макета — весьма увлекательное занятие.

Сопоставим измеренный результат с результатом, полученным по формуле (7.6):

$$C = \frac{(1,4)(4,7)(0,063)(0,028)}{0,050 - 0,028} = 0,53 \text{ пФ}, \quad (7.7)$$

Не полагайтесь на то, что эта формула всегда будет давать такой точный результат.

⁴Но как объясняет К.Ф. Кумс (C.F. Coombs), полное удаление контактной площадки в некоторых случаях приводит к возникновению короткого замыкания между слоем земли и проходящей сквозь него трассировочной межслойной перемычкой.

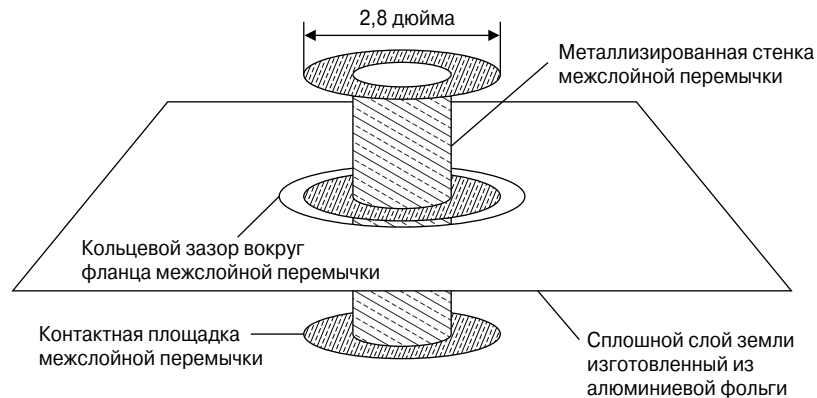


Рис. 7.4. Модель межслойной перемычки в масштабе 100:1

Какое влияние окажет такая межслойная перемычка на линию передачи волновым сопротивлением 50 Ом? Согласно формуле (4.76) увеличение времени нарастания переходной характеристики линии, измеренное по уровням 10-90%, вызванное влиянием емкости межслойной перемычки составит:

$$T_{10-90} = 2,2C(Z_0/2) = (2,2)(0,5)(50/2) = 27,5 \text{ пс}, \quad (7.8)$$

Двадцать семь пикосекунд — это, вне всякого сомнения, крошечный интервал времени.

В случае, если приходится постоянно рассчитывать емкости межслойных перемычек площадок, имеет смысл приобрести ПО моделирования электромагнитных полей.⁵ Эти пакеты ПО (при условии достаточно мощного компьютера) обеспечивают точный расчет емкости и индуктивности трехмерных структур.

НА ЗАМЕТКУ:

Емкость межслойная перемычки оказывает измеримое, но небольшое влияние. Емкость масштабной модели межслойной перемычки или печатной дорожки в X раз превышает емкость реального объекта, где X — масштаб модели.

7.3 Индуктивность межслойной перемычки

Для разработчиков более важна индуктивность межслойных перемычек, а не их емкость. Любая межслойная перемычка обладает паразитной последовательной индуктивностью. Крошечные по своим размерам, межслойные перемычки ведут себя в значительной степени как элементы с сосредоточенными параметрами.

⁵Обратитесь в Quantic Laboratories, Виннипег (Winnipeg), Канада, или Quad Design, Камарильо (Camarillo), штат Калифорния.

Основным эффектом, создаваемым собственной последовательной индуктивностью межслойных перемычек, является снижение эффективности блокировочных конденсаторов в цепях питания.

Назначение блокировочных конденсаторов состоит в том, чтобы закоротить между собой по высокой частоте два опорных слоя — питания и земли. Представим себе, что интегральная схема, выводы которой соединены, как показано на рис. 7.5, со слоями питания и земли в точке A , защищена идеальным блокировочным конденсатором поверхностного монтажа, включенным между опорными слоями в точке B . В этом случае, по нашим расчетам, в точке подключения микросхемы сопротивление между слоями V_{CC} и земли по высокой частоте должно быть равно нулю. Однако, на самом деле это вовсе не так. Ненулевая индуктивность сквозных межслойных перемычек, которыми конденсатор соединен с опорными слоями, создает небольшое, но измеримое влияние. Эта индуктивность составляет приблизительно:

$$L = 5,08h \left[\ln \left(\frac{4h}{d} \right) + 1 \right], \quad (7.9)$$

где L — индуктивность межслойной перемычки, нГн;

h — длина межслойной перемычки, дюймы;

d — диаметр межслойной перемычки, дюймы.

Поскольку в формуле (7.9) стоит логарифмическая функция, изменение диаметра межслойной перемычки не оказывает заметного влияния на величину индуктивности. Заметно изменить ее можно только за счет изменения длины межслойной перемычки.

Воспользовавшись формулой (1.15), можно определить величину реактивного сопротивления индуктивности межслойной перемычки из примера в разделе 7.3 при длительности фронта сигнала 1 нс. Сначала рассчитаем индуктивность.

$$\begin{aligned} h &= 0,063 \quad (\text{длина межслойной перемычки, дюймы}), \\ d &= 0,016 \quad (\text{диаметр межслойной перемычки, дюймы}), \\ T_{10-90} &= 1,00 \quad (\text{длительность фронта сигнала, нс}). \\ L &= (5,08) (0,063) \left[\ln \frac{4(0,063)}{0,016} + 1 \right] = 1,2 \text{ нГн}, \end{aligned} \quad (7.10)$$

$$X_L = \frac{\pi L}{T_{10-90}} = 3,8 \text{ Ом}, \quad (7.11)$$

Сопротивление 3,8 Ом может оказаться недостаточно низким для эффективного шунтирования цепи питания микросхемы по высокой частоте. Необходимо также учесть, что блокировочный конденсатор обычно подключается к опорным слоям питания и земли двумя межслойными перемычками, в результате паразит-

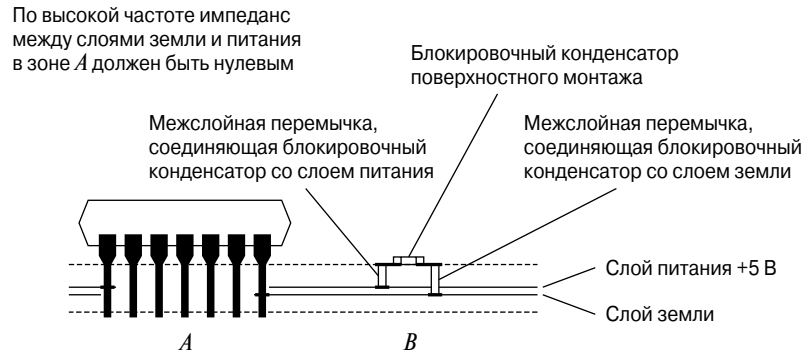


Рис. 7.5. Монтаж блокировочного конденсатора на плате

ная индуктивность возрастает вдвое. Ослабить этот эффект можно, устанавливая блокировочные конденсаторы на той стороне платы, к которой ближе расположены слои питания и земли. И, наконец, печатные дорожки, проложенные между контактными площадками блокировочного конденсатора и межслойными перемычками, вносят дополнительную индуктивность. Эти дорожки обязательно должны быть более широкими, чем обычно.

Можно добиться очень низкоимпедансного соединения слоев питания и земли, соединив их множеством блокировочных конденсаторов. Чтобы в самом грубом приближении оценить эффект такой конструкции для цифровой схемы, предположим, что слои питания и земли представляют собой идеальные проводники, обладающие нулевой индуктивностью. Нас волнуют только индуктивности блокировочных конденсаторов, соседних с ними дорожек и межслойных перемычек. Все блокировочные конденсаторы, находящиеся в пределах участка определенного радиуса, будут действовать так, как будто они включены параллельно, тем самым снижая импеданс между слоями питания и земли. Эффективный *радиус*, в пределах которого это допущение справедливо, составляет $l/12$, где l — электрическая длина, соответствующая длительности фронта сигнала. Все конденсаторы, находящиеся в пределах участка *диаметром* $l/6$, ведут себя как цепь с сосредоточенными параметрами. В разделе 1.3 приведены значения скорости распространения электромагнитных волн в различных средах, по которым несложно рассчитать электрическую длину, соответствующую длительности фронта сигнала.

Для сигнала с длительностью фронтов 1 нс, в случае диэлектрика FR-4, соответствующая электрическая длина составляет примерно $l = 6$ дюймов. Таким образом, в данном случае при размещении блокировочных конденсаторов с шагом больше $l/12 = 0,5$ дюйма, выигрыша не будет.

По мере уменьшения длительности фронтов сигналов проблема защиты от помех по цепям питания становится все сложнее. Чем короче становятся фронты, тем меньше становится эффективный радиус шунтирования. Количество бло-

кировочных конденсаторов, попадающих в пределы эффективного радиуса, при прочих равных условиях, уменьшается пропорционально *квадрату* длительности фронтов сигналов. Эта проблема дополнительно осложняется тем, что одновременно с уменьшением длительности фронтов сигнала возрастает частота излома огибающей спектра сигнала (см. формулу (1.1)), в результате чего возрастает индуктивное сопротивление межслойной перемычки. В результате эффективность работы конкретной конфигурации блокировочных конденсаторов, успешно справляющейся со своей задачей в определенном частотном диапазоне, при уменьшении длительности фронтов сигнала вдвое *снижается в восемь раз*. Этот принцип масштабирования позволяет успешно использовать опыт, приобретенный в процессе работы в одном частотном диапазоне, при переходе в другой частотный диапазон.

НА ЗАМЕТКУ:

Индуктивности межслойных перемычек снижают эффективность работы блокировочных конденсаторов.

Массив блокировочных конденсаторов, расставленных по плате, работает эффективнее, чем одиночный конденсатор.

По мере уменьшения длительности фронтов сигналов проблема защиты от помех по цепям питания становится все сложнее.

7.4 Возвратные токи и межслойные перемычки

В многослойных печатных платах с несколькими опорными слоями земли необходимо тщательно анализировать пути возвратных токов.⁶

Рис. 5.2 иллюстрирует основной принцип, которому подчиняются возвратные токи: *возвратные токи высокоскоростных цифровых сигналов следуют по пути наименьшей индуктивности*.

Предположим, что в случае, изображенном на рис. 5.2, имеется несколько опорных слоев земли, — тогда возникает несколько вариантов пути возвратного тока. Эта загадка (выбор пути наименьшей индуктивности) решается просто — возвратный ток сигнала выбирает слой земли, ближайший к сигнальной дорожке, и постоянно держится как можно ближе к ней.

Возвращаясь к рис. 5.2, предположим, что межслойная перемычка земляного вывода логического элемента *A* проходит сквозь все слои земли, соединяя их между собой. Предположим, что межслойная перемычка вывода резистора в точке

⁶ Авторы выражают благодарность У. Майклу Кингу (W. Michael King) из Коста-Меса (Costa Mesa), штат Калифорния, который обратил внимание на этот эффект.

В точно так же проходит сквозь все слои земли, соединяя их между собой. В результате сигнальная дорожка оказывается ближе всего к верхнему слою земли, по которому и течет возвратный ток сигнала.

Теперь давайте изменим эту цепь, проложив сигнальную дорожку между двумя внутренними слоями земли. В этом случае возвратный ток будет течь по обоим слоям земли, причем большая его часть будет течь по тому слою, который находится ближе к сигнальной дорожке.

Поскольку логический элемент *A* и резистор *B* соединены со всеми слоями земли, то возвратный ток сигнала свободно течет по внутренним слоям земли. Индуктивность такого изменившегося контура тока сравнима с индуктивностью прежнего контура тока, так как они имеют аналогичную конфигурацию.

Теперь сформулируем связь между индуктивностью контура тока и уровнем создаваемого им электромагнитного поля: *как нам известно, два контура тока, обладающие одинаковой индуктивностью, при равенстве токов, создают одинаковые магнитные потоки. Следовательно, оба контура тока будут создавать одинаковый уровень электромагнитного поля.*

Отсюда следует интересный вывод: уровень электромагнитного поля, создаваемого дорожкой, проложенной во внутреннем слое печатной платы, не отличается от уровня электромагнитного поля, создаваемого дорожкой, проложенной в наружном слое печатной платы. Это справедливо в особенности для печатных дорожек, которые расположены на краю платы. Сплошные слои земли, расположенные параллельно вектору генерируемого магнитного потока, практически не экранируют его.

Внесем еще одно каверзное изменение в исходную цепь. Пусть дорожка полпути от точки *A* к точке *B* проходит в верхнем слое платы, а затем через межслойную перемычку спускается вниз во внутренний слой и далее до точки *B* идет между двумя внутренними слоями земли. Какой путь выберет в этом случае возвратный ток сигнала?

В той точке, в которой сигнал переходит из одного слоя платы в другой, для возвратного тока путь не предусмотрен! В данном варианте цепи слои земли соединены между собой только в точках *A* и *B*. Поэтому возвратный ток в слое земли не сможет следовать под сигнальной дорожкой и должен будет изменить путь, что неизбежно вызовет *увеличение* индуктивности контура тока по сравнению с исходным вариантом цепи. Таким образом, мы обнаружили, что непродуманное расположение межслойных перемычек создает дополнительные электромагнитные помехи. Причем в этом случае возрастает не только электромагнитное излучение, но отклонение возвратного тока от пути наименьшей индуктивности вызывает рост перекрестных помех.

На ум приходит множество очевидных вариантов решения этой проблемы, — как обеспечить свободный путь возвратному току сигнала из одного слоя земли в другой. Они описаны ниже, в порядке уменьшения эффективности.

1. Изменить конструкцию печатной платы таким образом, чтобы возвратным токам высокоскоростных сигналов вообще не нужно было переходить из одного слоя земли в другой. Для этого всего лишь необходимо, чтобы сигнальные дорожки не переходили из одного слоя платы в другой.
2. Ограничить свободу трассировки печатных дорожек таким образом, чтобы они, переходя из слоя в слой, всегда оставались с *одной и другой стороны* ближе всего к одному и тому же слою земли. Это правило позволяет использовать естественным образом сгруппированные пары слоев вертикальной и горизонтальной разводки. Этот вариант почти столь же эффективен, как и вариант (1).
3. Рядом с каждой межслойной перемычкой, соединяющей сигнальные дорожки, предусматривать межслойную перемычку, соединяющую опорные слои земли, специально для того, чтобы обеспечить возвратному току путь из слоя в слой вслед за сигнальной дорожкой.
4. Размещать как можно больше межслойных перемычек, соединяющих слои земли, по всей печатной плате. В этом случае вне зависимости от того, где стоит межслойная перемычка сигнальной дорожки, для возвратного тока всегда найдется поблизости земляная межслойная перемычка, по которой он сможет перейти вслед за сигналом, не уклоняясь далеко в сторону от сигнальной дорожки.

Не следует использовать в качестве путей возвратных токов защитные дорожки. На первый взгляд это хорошая идея, но она оказывается бесполезной на практике. Прежде всего, защитные дорожки оказывают влияние только в том случае, когда они расположены вплотную к сигнальным дорожкам. Но если использовать в качестве пути возвратного тока такую защитную дорожку, находящуюся достаточно близко к сигнальной дорожке, то она одновременно оказывается достаточно близко для того, чтобы повлиять (снизить) на волновое сопротивление печатной линии передачи. В третьих, для того чтобы добиться заметного эффекта от такого варианта, необходимо, чтобы импеданс таких дорожек был достаточно низким, иными словами они должны быть очень и очень широкими.

При наличии в плате сплошных слоев земли пользы от защитных дорожек ровным счетом никакой.⁷

⁷Мы знакомы с разработчиками, которые всегда настаивают на использовании защитных дорожек на стадии трассировки платы, и в последний момент отказываются от них. Смысл этого в том, что трассировка платы с защитными дорожками, которые затем просто убираются, заставляет увеличивать интервалы между дорожками высокоскоростных сигналов и остальными дорожками, в результате чего в такой плате перекрестные помехи создают заведомо меньше проблем.

Системы питания

В современной цифровой аппаратуре системы питания выполняют два основных назначения:

- обеспечивают стабильные опорные напряжения для сопряжения элементов цифровой коммуникационной сети;
- обеспечивают питание всех цифровых схем.

В данной главе мы подробно разберемся с тем, как системы питания обеспечивают стабильные опорные напряжения и распределяют питание.

8.1 Обеспечение стабильного опорного напряжения

Схема, приведенная на рис. 8.1, поясняет суть проблемы, связанной с опорным напряжением, присущей *однопроводной (несимметричной)* схеме передачи цифрового сигнала. Напряжение V_1 с выхода логического элемента **A** поступает по сигнальному проводнику **B** на вход логического элемента **C**. Логический элемент **C** должен распознать логический уровень напряжения на входе. Для решения этой задачи в логическом элементе **C** предусмотрен дифференциальный усилитель, сравнивающий входное напряжение с внутренним опорным напряжением R . Обычно мы и не подозреваем о том, что на входе логического элемента стоит дифференциальный усилитель, но так оно и есть на самом деле. Топология этого дифференциального усилителя и создает проблему с опорным напряжением.

Внутреннее опорное напряжение обычно привязано определенным образом к напряжениям питания, подаваемым на логический элемент. Эта фундаментальная проблема возникает во всех случаях, независимо от того, к какому из этих

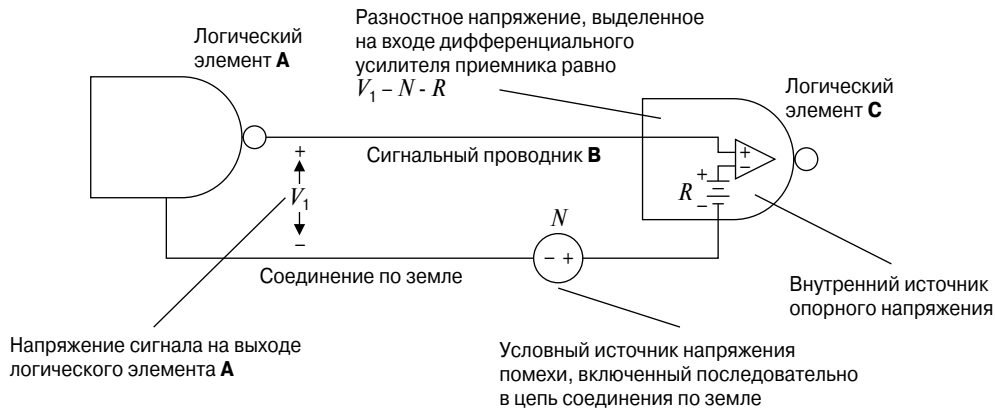


Рис. 8.1. Дифференциальная схема измерения входного напряжения с привязкой к внутреннему опорному напряжению, используемая в несимметричных логических схемах

напряжений привязано опорное напряжение.¹ В рассматриваемых нами примерах примем для определенности, что опорное напряжение — это фиксированное положительное смещение по отношению к земле. Разностное напряжение, выделенное на входе дифференциального усилителя, при наличии напряжения помехи N , составляет:

$$\text{Разностное напряжение} = V_1 - N - R, \quad (8.1)$$

Любая помеха, создающая разность потенциалов между земляными выводами логических элементов А и С (в нашем случае — N), выделяется дифференциальным усилителем, как если бы она была добавлена непосредственно к напряжению входного сигнала. Напряжение помехи N снижает *запас помехоустойчивости* логического элемента С.²

Что вызывает появление напряжения помехи между землями? Главной причиной этого являются возвратные токи сигналов. Всякий раз, когда логический элемент А посылает сигнал логическому элементу С, выходной ток сигнала возвращается в логический элемент А по сети питания. По действием возвратного тока сигнала на индуктивности земляных шин возникает напряжение помехи,

¹Обозначим максимальное по амплитуде положительное напряжение, подаваемое на выводы питания логического элемента через V_{CC} , а максимальное по амплитуде отрицательное напряжение — через V_{EE} . Тогда в самых массовых сериях логических микросхем опорные напряжения привязаны к напряжениям питания следующим образом: в КМОП-схемах — средневзвешенное значение напряжений V_{CC} и V_{EE} , в ТТЛ-схемах — фиксированное положительное смещение относительно V_{EE} , в ЭСЛ-схемах — фиксированное отрицательное смещение относительно V_{CC} .

²Запас помехоустойчивости — это запас по напряжению между логическими уровнями выходного сигнала передатчика, соответствующими наихудшему случаю, и одноименными предельно допустимыми логическими уровнями входного сигнала, которые гарантированно распознает приемник.

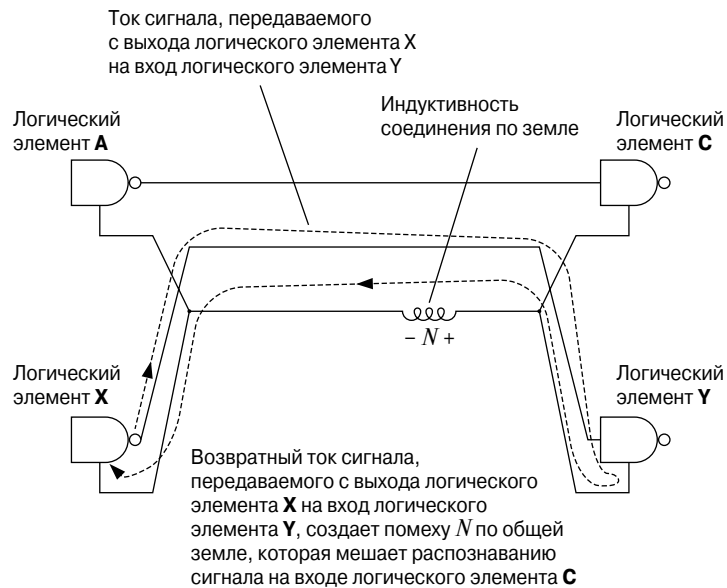


Рис. 8.2. Помеха по общей земле

аналогичной помехе N . Возвратные токи, протекающие не только между логическими элементами А и С, но между двумя любыми логическими элементами, создают помехи по земле, которые нарушают режим работы входной цепи логического элемента С. На рис. 8.2 показан механизм возникновения помехи по общей земле. Напряжения такого рода помех называются напряжениями *помех по общей земле*.

Напряжение помехи по общей земле определяется как произведение силы тока возвратного сигнала на импеданс соединения по земле на участке прохождения возвратного тока. Для ослабления помехи по общей земле необходимо снизить импеданс земли между логическими элементами. Этот принцип станет нашим первым требованием, которому должна соответствовать схема питания.

Требование 1, которому должна соответствовать схема питания. Импеданс соединения логических элементов по земле должен быть как можно ниже.

Существуют ли структуры, обладающие достаточно низким импедансом для устранения проблем, связанных с помехой по общей земле? Да. Примером такой реальной конструкции является сплошной проводящий слой земли (даже в том случае, когда в нем просверлено множество тонких отверстий), представляющий для возвратных токов сигналов путь исключительно низкого импеданса.

Помехи по общей земле имеют ту же природу, что и перекрестные помехи, обусловленные взаимной индуктивной связью цепей — эта тема обсуждалась

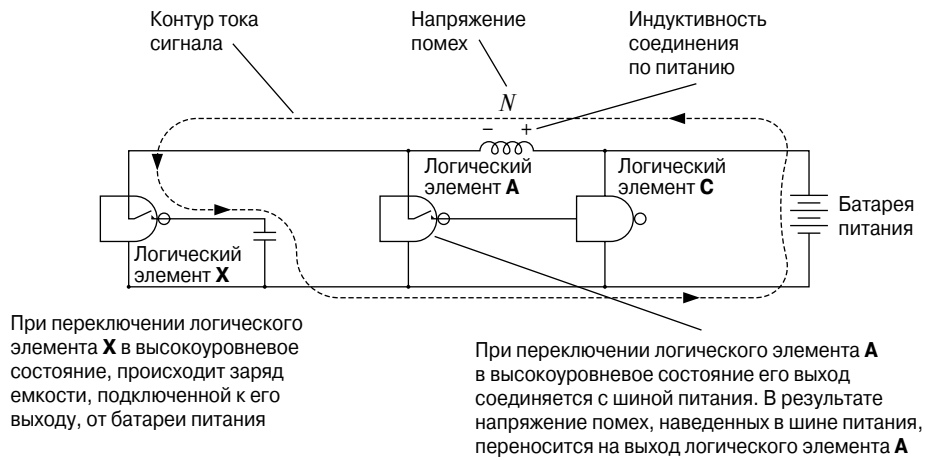


Рис. 8.3. Помеха по общей шине питания

нами в главе 5. В основе обоих явлений лежит взаимная индуктивная связь контуров, образуемых возвратными токами сигналов. Особенность помехи по общей земле в том, что мы считаем причиной ее возникновения сосредоточенную индуктивность отдельного элемента цепи или проводникового соединения. Тема же, обсуждавшаяся в главе 5, касалась исключительно взаимодействия близких друг к другу, но не имеющих общих участков, контуров, образуемых возвратными токами — когда взаимодействие осуществляется только через магнитное поле, пронизывающее оба контура.

Низкая индуктивность пути возвратных токов по земле сама по себе еще не устраняет проблемы помех по общей земле. На рис. 8.3 показано, что, даже в случае идеального соединения всех логических элементов по земле, все еще остается проблема, связанная с индуктивностью общей шины питания. Как вы помните, напряжение высокого логического уровня на выходе логического элемента зависит от напряжения на его выводе питания. Любые изменения напряжения питания, вызванные возвратными токами сигналов, проходящими по общей шине питания, оказывают непосредственное влияние на это выходное напряжение. Импеданс соединения по питанию между логическими элементами должен быть, как и импеданс соединения по земле, максимально низким. Это второе требование, которому должна соответствовать схема питания.

Требование 2, которому должна соответствовать схемы питания. Импеданс соединения логических элементов по шине питания должен быть как можно ниже.

Обратите внимание на то, что в схеме, приведенной на рис. 8.3, возвратный ток сигнала течет через батарею питания. Очевидно, для обеспечения стабильности уровней выходных сигналов внутренний импеданс батареи должен быть, так же, как и импедансы шины питания и шины земли, очень низким. В схеме, приведенной на рис. 8.3, между шинами питания и земли существует единственный низкоимпедансный путь тока — через батарею питания. В реальных схемах питания принимаются дополнительные меры для создания дополнительных низкоимпедансных каналов между шинами питания и земли. Неважно, как это достигается, — но между шинами питания и земли обязательно должен быть низкий импеданс. Это — наше третье требование, которому должна соответствовать схема питания.

Требование 3, которому должна соответствовать схемы питания. Между шинами питания и земли должен быть низкий импеданс.

Если схема питания удовлетворяет этим трем требованиям, то в ней гарантированно будет низкий уровень помех по общим шинам питания и земли и напряжение питания во всех точках схемы будет одинаковым. Схема питания должна обеспечивать стабильность опорных напряжений, низкий уровень помех по общим шинам питания и земли и одинаковое напряжение питания во всех точках схемы — эти характеристики неразрывно связаны друг с другом. Улучшение одной из этих характеристик одновременно способствует улучшению и остальных характеристик.

Схема питания, приведенная на рис. 8.4, соответствует всем трем требованиям. Достигается это следующими средствами. В этой схеме питания для всех возвратных токов имеется общий опорный слой земли. Между выводами питания и земли каждого логического элемента включены *блокировочные конденсаторы*. Разводка цепей напряжения питания может быть произвольной. Проверим, насколько соответствует данная схема питания нашим трем требованиям.

1. Соединение земель логических элементов осуществляется по непрерывному слою земли.
2. Импеданс соединения логических элементов по питанию состоит из импеданса блокировочного конденсатора, включенного между выводами питания и земли первого логического элемента, импеданса непрерывного слоя земли на участке между логическими элементами, и импеданса блокировочного конденсатора, включенного между выводами питания и земли второго логического элемента.
3. Между выводами питания и земли каждого логического элемента включен блокировочный конденсатор. Между любыми двумя точками шины питания и шины земли обеспечен низкий импеданс.

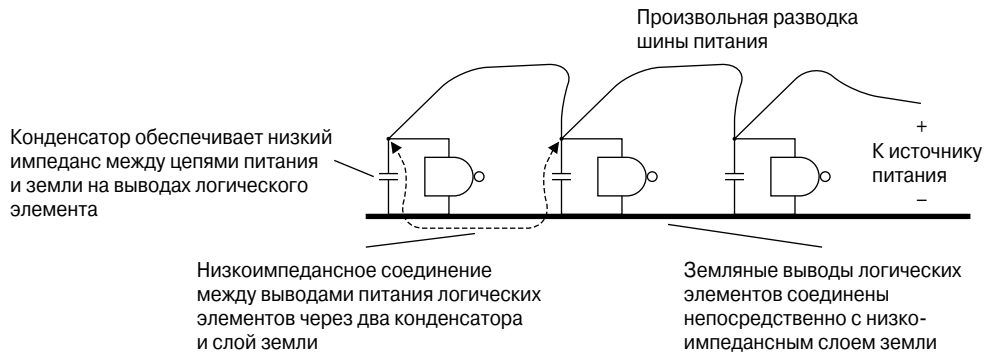


Рис. 8.4. Схема питания с одним опорным слоем

Самым серьезным недостатком схемы питания с одним опорным слоем является импеданс блокировочных конденсаторов, который может оказаться недостаточно низким. В разделе 8.4 подробно рассматривается тема выбора хорошего блокировочного конденсатора и возможные компромиссные варианты.

Вариант схемы питания, приведенный на рис. 8.5 — лучше, потому что в нем используются два опорных слоя — питания и земли. Это обеспечивает практически идеальные соединения всех логических элементов как по земле, так и по питанию. Если опорные слои находятся очень близко друг от друга, то взаимная емкость между ними в такой структуре оказывается достаточно большой. Эта взаимная емкость обладает очень низким импедансом на высоких частотах, поэтому высокочастотные токи легко перетекают из одного слоя в другой. На более низких частотах низкий импеданс между слоями питания и земли обеспечивается дискретными блокировочными конденсаторами, включенными между выводами напряжения питания и земли каждого логического элемента.

Проверим, насколько соответствует данная схема питания нашим трем требованиям.

1. Соединение земель логических элементов осуществляется по непрерывному слою земли.
2. Соединение выводов напряжения питания логических элементов осуществляется по непрерывному слою питания.
3. Между слоями питания и земли низкий импеданс обеспечивается комбинированным способом — с помощью блокировочных конденсаторов и естественной емкости структуры, образованной слоями питания и земли.

Прежде чем перейти к следующей теме, кратко рассмотрим схему, приведенную на рис. 8.6. В *дифференциальной схеме передачи* для каждого сигнального тока предусмотрен отдельный путь возвратного тока. Но, кроме этого, у каждого сигнала свое опорное напряжение! Обратите внимание, дифференциальный

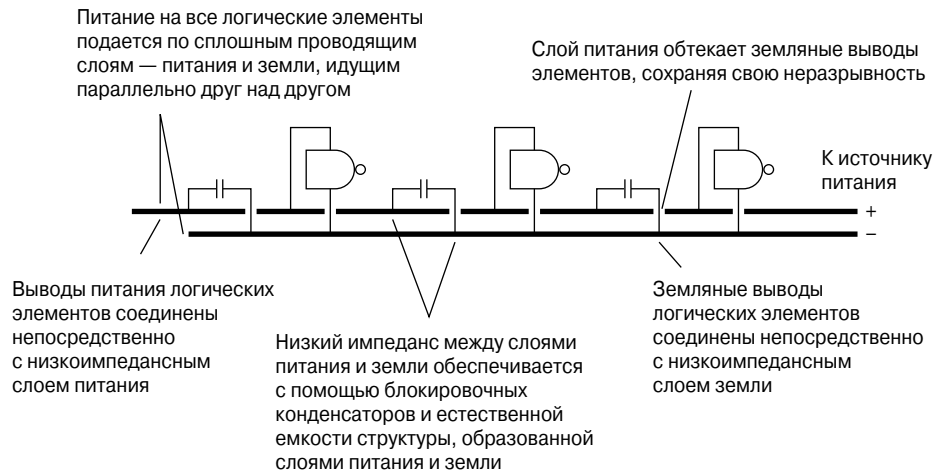


Рис. 8.5. Схема питания с двумя опорными слоями — слоем питания и слоем земли

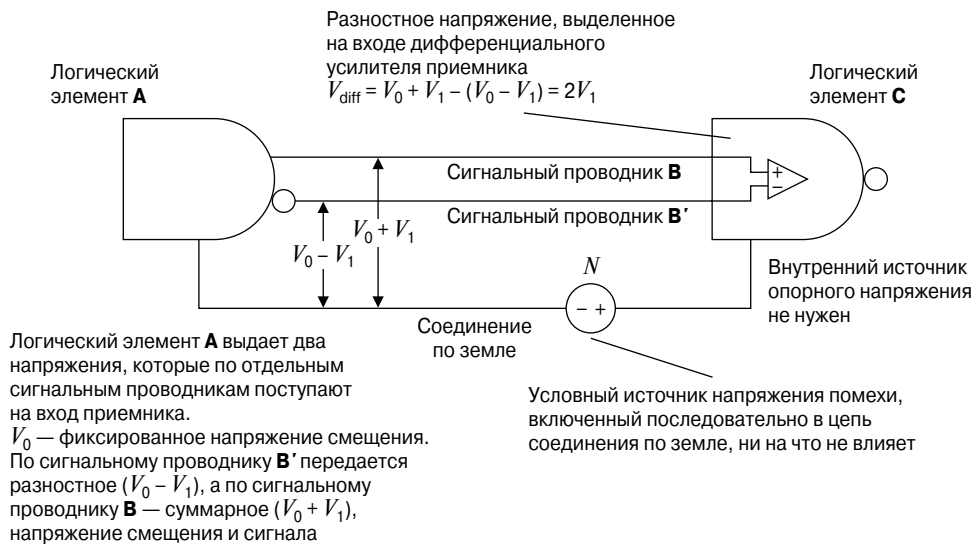


Рис. 8.6. Дифференциальная схема передачи сигнала между логическими элементами

усилитель приемника не привязан ни к земле, ни к напряжению питания. Дифференциальная схема передачи представляет собой прекрасный способ связи между логическими элементами, не требующий обеспечения низкоимпедансного соединения между ними по земле и по питанию.

Дифференциальная схема передачи сигналов позволяет отделить проблему питания от проблемы стабильности опорных напряжений.

НА ЗАМЕТКУ:

Три требования, которым должна соответствовать схема питания:

Импеданс соединения логических элементов по земле должен быть как можно ниже

Импеданс соединения логических элементов по питанию должен быть как можно ниже.

Импеданс между шинами питания и земли должен быть как можно ниже.

8.2 Разводка питания, обеспечивающая одинаковое напряжение питания во всех точках схемы

Источники питания, выпускаемые для цифровой аппаратуры, имеют очень низкий выходной импеданс. По параметрам, измеренным непосредственно на выходных клеммах, источники питания обычно соответствуют требованию 3. Схемы, подключенные непосредственно на выходе источника питания, в полной мере используют преимущества низкого выходного импеданса источника питания.

К схемам, смонтированным в других местах, питание подается от источника питания по проводам, кабелям питания или печатным дорожкам. Относительно высокая индуктивность такого монтажа, называемого *разводкой питания*, вызывает повышение эффективного выходного импеданса источника питания. Стабильность постоянного напряжения, измеренного на выходе кабеля разводки питания, может быть отличной, но высокочастотный импеданс будет слишком высоким.

Пытаясь обойти проблемы, связанные с индуктивностью разводки питания, разработчики обычно устанавливают на каждой печатной плате блокировочный конденсатор большой емкости. Этот конденсатор включается параллельно линии подвода питания. В диапазоне частот, в котором индуктивность разводки питания начинает создавать проблему, этот блокировочный конденсатор обеспечивает низкий импеданс между шиной напряжения питания и землей питания. Но на еще более высоких частотах индуктивность выводов конденсатора приводит к тому, что он становится неэффективным.

Чтобы устранить недостатки, присущие использованию одиночного блокировочного конденсатора большой емкости, на печатной плате расставляют множество блокировочных конденсаторов меньшей емкости. Эта группа конденсаторов вступает в дело тогда, когда большой конденсатор уже не справляется со своей задачей. Суммарная емкость этой группы конденсаторов меньше емкости большого конденсатора, но последовательная индуктивность у нее значительно меньше.

Совместно, источник питания, разводка питания, блокировочный конденсатор большой емкости и группа блокировочных конденсаторов небольшой емкости,

расставленных по печатной плате, обеспечивают низкий импеданс системы питания на выводах питания каждого из логических элементов во всем рабочем диапазоне частот. Комбинация разводки питания, блокировочного конденсатора большой емкости и группы небольших блокировочных конденсаторов называется *многоуровневой системой распределения питания*.

Разделы 8.2.1–8.2.5 посвящены разработке теоретической базы многоуровневых систем распределения питания. В разделе 8.2.6 описываются методы измерения характеристик системы распределения питания в целом.

8.2.1 Сопротивление разводки питания

Сопротивление проводов, идущих от источника питания к схеме, на которую подается питание, может быть существенным. Падение напряжения на этом сопротивлении растет прямо пропорционально рабочему току. Если падение напряжения оказывается слишком большим, это может привести к тому, что напряжение питания на выводах логических элементов опустится ниже установленного рабочего диапазона.

Сопротивление разводки питания, как и расчетный рабочий ток, определить несложно. Всегда необходимо заблаговременно проверить, что сопротивление разводки питания не создаст проблемы.

Если сопротивление разводки питания создает проблему, используйте более толстый провод. Сопротивление проводника обратно пропорционально квадрату диаметра его поперечного сечения. Таким образом, при увеличении диаметра провода всего на 40% его сопротивление снизится вдвое.

Во многих современных стабилизированных источниках питания предусмотрена возможность дистанционного измерения напряжения. Для этого используются специальные сигнальные линии, которые подключаются к источнику питания и точке измерения, обеспечивая получение информации о выходном напряжении *на дальнем конце разводки питания*. По этим данным источник питания производит коррекцию выходного напряжения, компенсирующую сопротивление разводки питания. В технических характеристиках источников питания такого типа указывается максимальное падение напряжения на разводке питания, которое он компенсирует. Типичным паспортным значением компенсируемого падения напряжения является 0,5 В. При использовании такого источника питания низкоомный кабель подвода питания может и не потребоваться.

НА ЗАМЕТКУ:

Сигнальные линии дистанционного измерения напряжения служат для коррекции, компенсирующей потери напряжения на сопротивлении разводки питания.

8.2.2 Индуктивность разводки питания

Индуктивность разводки питания представляет, по сравнению с ее сопротивлением, значительно более серьезную проблему. Импульсные токи через индуктивность разводки питания приводят к появлению сдвигов напряжения между выходом источника питания и входами питания логических элементов. Эти сдвиги напряжения носят скачкообразный характер и значительно превышают сдвиги напряжения, вызванные падением напряжения на сопротивлении разводки питания.

К сожалению, система дистанционного измерения и коррекции выходного напряжения обладает недостаточным быстродействием, чтобы компенсировать влияние индуктивности разводки питания.

Существует три способа борьбы с влиянием индуктивности разводки питания.

- Снижение индуктивности разводки питания.
- Использование цифровых схем, устойчивых к помехам по питанию.
- Ослабление импульсных токов в проводах разводки питания.

Поскольку индуктивность является логарифмической функцией диаметра проводника, практически нереально уменьшить индуктивность разводки питания за счет простого увеличения диаметра проводов. Индуктивность пары параллельно идущих проводов питания (напряжения питания и земли) описывается формулой (8.2):

$$L = 10,16X \ln \left(\frac{2H}{D} \right), \quad (8.2)$$

где X — длина провода, дюймы;

H — среднее расстояние между проводами, дюймы;

D — диаметр провода, дюймы;

L — индуктивность, нГн.

В соответствии с формулой (8.2), даже при невероятно большом диаметре проводов индуктивность остается все еще слишком большой. Структуры, составленные из идущих параллельно друг другу широких ленточных проводников, намного лучше подходят в качестве шин питания, чем провода круглого поперечного сечения. В разводке питания с минимально достижимой индуктивностью используется ленточный кабель питания, скомпонованный из нескольких чередующихся ленточных проводов напряжения питания и земли, уложенных штабелем друг на друга. Индуктивность такой слоистой структуры рассчитывается по формуле (8.3):

$$L = 31,9 \frac{XH}{W(N-1)}, \quad (8.3)$$

где X — длина ленточного провода, дюймы;

H — расстояние между ленточными проводами, дюймы;

W — ширина ленточного провода, дюймы;

N — количество слоев (для кабеля, состоящего из одного ленточного провода напряжения питания и одного ленточного провода земли, равно 2; для кабеля, состоящего из двух ленточных проводов земли, между которыми уложен один ленточный провод напряжения питания, равно 3, и т.д.).

L — индуктивность ленточного кабеля, нГн.

Дифференциальная схема передачи сигналов (см. рис. 8.6) практически полностью защищена от влияния пульсаций напряжения питания. Для связи между платами, в тех случаях, когда не удастся обеспечить низкоимпедансную разводку питания, использование дифференциальных передатчиков и приемников является идеальным решением. Дополнительные затраты и место на реализацию схемы дифференциальной связи часто оказываются ниже дополнительных расходов и места, требующихся для реализации кабельной разводки питания повышенного качества.

Последний способ ослабления влияния индуктивности разводки питания заключается в ослаблении импульсных токов. Мы подчеркиваем — именно *импульсных* токов, а не токов вообще. Мы не можем уменьшить средний ток, проходящий по разводке питания, но, несомненно, можем уменьшить *скорость изменения* силы тока. В следующем разделе объясняется, каким образом блокировочные конденсаторы, установленные на печатной плате, выполняют эту задачу.

НА ЗАМЕТКУ:

Практически нереально уменьшить индуктивность разводки питания за счет простого увеличения диаметра проводов.

Структуры, составленные из идущих параллельно друг другу широких ленточных проводников, намного лучше подходят для разводки питания, чем провода круглого поперечного сечения.

Дифференциальная схема передачи сигналов (см. рис. 8.6) практически полностью защищена от влияния пульсаций напряжения питания.

8.2.3 Фильтрация на уровне платы

Разберемся с тем, насколько серьезна проблема индуктивности разводки питания. Рассчитаем максимальную крутизну изменения тока dI/dt в схеме, приведенной на рис. 8.7. Затем, умножив полученное значение dI/dt на индуктивность разводки питания, получим оценку амплитуды напряжения помехи по питанию.

Схема, изображенная на рис. 8.7, работает на большую емкостную нагрузку. Через вывод напряжения питания логического элемента **A** каждые 100 нс проходит мощный бросок тока. Всплески тока соответствуют моментам, когда логический

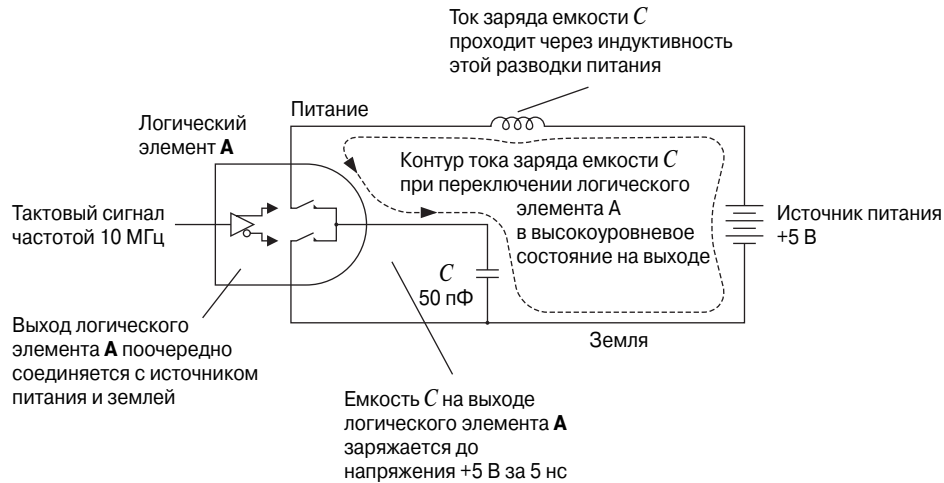


Рис. 8.7. Индуктивность разводки питания

элемент **A**, переходя в высокоуровневое состояние на выходе, заряжает емкость нагрузки. Контур тока при переходе логического элемента **A** в высокоуровневое состояние на выходе изображен пунктирной линией.

Как показано на рис. 8.7, при переходе логического элемента **A** в высокоуровневое состояние на выходе ток проходит через источник питания и индуктивность разводки питания. Время перехода при переключении из низкого уровня в высокоуровневое состояние логического элемента **A** составляет 5 нс. По этим данным, воспользовавшись формулой (2.42), рассчитаем максимальную крутизну изменения выходного тока dI/dt формирователя:

$$\text{Max} \frac{dI}{dt} = \frac{1,52\Delta V}{(T_{10-90})^2} C_1 = 1,5 \times 10^7 \text{ А/с}, \quad (8.4)$$

где $\Delta V = 5 \text{ В}$ (напряжение заряда емкости),

$T_{10-90} = 5 \text{ нс}$ (время нарастания переходной характеристики по уровням 10-90% цепи заряда),

$C_1 = 50 \text{ пФ}$ (емкость нагрузки).

Теперь нужно рассчитать по формуле (8.2) индуктивность разводки питания:

$$L = 10,16X \ln \left(\frac{2H}{D} \right) = 164 \text{ нГн}, \quad (8.5)$$

где $X = 10$ дюймов (длина провода),

$H = 0,1$ дюйма (среднее расстояние между проводами),

$D = 0,04$ дюйма (провод калибра 18-AWG),

L — индуктивность, нГн.

Произведение максимальной крутизны изменения тока dI/dt на индуктивность разводки питания дает максимальную амплитуду напряжения помехи:

$$\text{Помеха} = (1,5 \times 10^7) (164 \times 10^{-9}) = 2,5 \text{ В}, \quad (8.6)$$

Совершенно невероятный результат! Неужели действительно помеха настолько велика?

В действительности проблема еще серьезней. Результат (8.6), который мы получили, неверен, поскольку весь наш расчет базируется на неверном допущении. Расчет по формуле (8.5) проводился исходя из *допущения* о том, что длительность фронта нарастания напряжения на выходе формирователя составляет 5 нс. В схеме, приведенной на рис. 8.7, индуктивность цепи питания настолько велика, что при переключении формирователя в высокоуровневое состояние напряжение питания на входе платы упадет почти до нуля, а затем, в процессе заряда емкости C_1 через индуктивность разводки питания, начнет медленно расти. Когда напряжение питания упадет, логический элемент **A** может прекратить работу или перейти в режим самовозбуждения.

Решением этой проблемы резкого снижения напряжения питания является установка блокировочного конденсатора, как показано в схеме, приведенной на рис. 8.8. При условии, что импеданс конденсатора C_2 ниже импеданса разводки питания, коммутационные токи потекут через него, а не по разводке питания. В этом случае падение напряжения питания на выводе логического элемента **A** при его переключении в высокоуровневое состояние на выходе будет зависеть от импеданса конденсатора C_2 , а не разводки питания.

Ток по разводке питания в схеме, приведенной на рис. 8.8, сглаживаемый конденсатором C_2 , выравнивается на среднем уровне. Таким способом нам удалось снизить скорость изменения тока в разводке питания. Это — очень важный результат. Он подсказывает, как построить многоуровневую систему распределения питания. Источник питания обеспечивает низкий импеданс на низких частотах. На более высоких частотах низкий импеданс обеспечивает блокировочный конденсатор на плате питаемой схемы.

Методика определения оптимальной емкости блокировочного конденсатора включает несколько шагов.

1. Вычисляем максимальную расчетную амплитуду ступенчатого скачка тока питания платы ΔI . Поскольку мы не знаем, в какие моменты будут переключаться логические элементы, исходим из наихудшего случая — полагаем, что все логические элементы переключаются одновременно с определенной постоянной частотой.

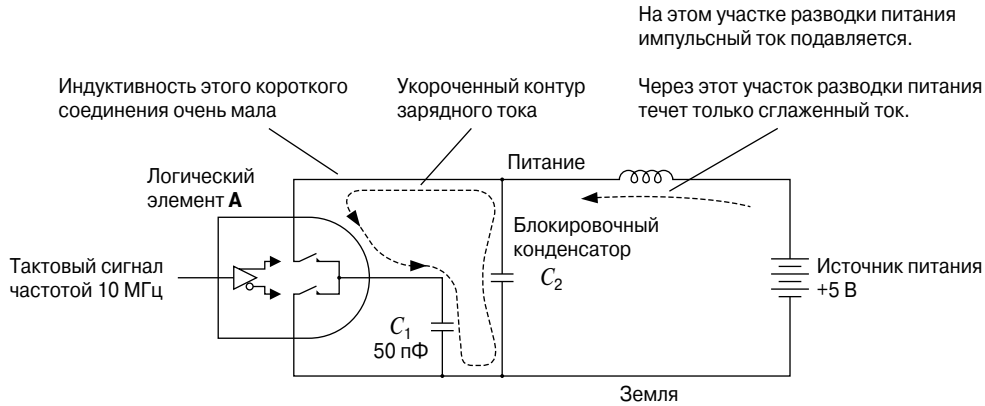


Рис. 8.8. Блокировочный конденсатор сглаживает ток, проходящий по разводке питания

2. Подсчитываем максимально допустимую амплитуду напряжения помехи по питанию (ΔV) для используемой нами логики. Уменьшим полученное значение, чтобы сохранить запас помехоустойчивости.
3. Максимально допустимый импеданс общего пути токов составляет $X_{\max} = \Delta V / \Delta I$. Если в конструкции системы распределения питания используются сплошные слои земли и питания, то весь импеданс $X_{\max}$ можно отнести на счет импеданса между ними. В противном случае его необходимо распределить между импедансом соединения по земле, импедансом соединения по питанию и импедансом структуры, образованной слоями питания и земли.

$$X_{\max} = \frac{\Delta V}{\Delta I}, \quad (8.7)$$

4. Подсчитываем индуктивность разводки питания L_{PSW} . Затем, исходя из индуктивности разводки питания и максимально допустимого импеданса $X_{\max}$, рассчитываем частоту, ниже которой разводка питания соответствует требованиям. При одновременном переключении всех логических элементов с этой частотой амплитуда помехи по питанию будет меньше ΔV .

$$F_{PSW} = \frac{X_{\max}}{2\pi L_{PSW}}, \quad (8.8)$$

5. Ниже частоты F_{PSW} разводка питания работает хорошо. Выше частоты F_{PSW} должен вступать в действие блокировочный конденсатор. Найдем величину емкости, импеданс которой на частоте F_{PSW} равен $X_{\max}$. Блокировочный конденсатор должен иметь емкость не ниже, чем рассчитанная по приведенной ниже формуле:

$$C_{\text{bypass}} = \frac{1}{2\pi F_{PSW} X_{\max}}, \quad (8.9)$$

Пример 8.1. Блокировочный конденсатор питания печатной платы

Лиз спроектировала одноплатную схему, насчитывающую 100 КМОП-вентилей, все они работают на нагрузки емкостью 10 пФ, переключаясь из низкогоуровневого в высокоуровневое состояние за 5 нс. Выходная индуктивность источника питания равна 100 нГн. Рассчитать необходимую емкость блокировочного конденсатора питания платы.

$$\Delta I = NC \frac{\Delta V}{\Delta t} = 100(10 \text{ пФ}) \frac{5 \text{ В}}{5 \text{ нс}} = 1 \text{ А}, \quad (8.10)$$

Это максимальная амплитуда при одновременном заряде всех нагрузок, соответствующая наихудшему случаю.

$$\Delta V = 0,100 \text{ В} \quad (\text{из бюджета запаса помехоустойчивости}), \quad (8.11)$$

$$X_{\max} = \frac{\Delta V}{\Delta I} = 0,1 \text{ Ом}, \quad (8.12)$$

$$L_{\text{PSW}} = 100 \text{ нГн}, \quad (8.13)$$

$$F_{\text{PSW}} = \frac{X_{\max}}{2\pi L_{\text{PSW}}} = 159 \text{ кГц}, \quad (8.14)$$

$$C_{\text{bypass}} = \frac{1}{2\pi F_{\text{PSW}} X_{\max}} = 10 \text{ мкФ}, \quad (8.15)$$

На цифровых печатных платах блокировочные конденсаторы емкостью в диапазоне 10–1000 мкФ встречаются очень часто.

Низкий выходной импеданс самого источника питания и подключенной разводки питания обеспечивает подавление помех по питанию на частотах до F_{PSW} . Выше этой частоты помехи по питанию подавляет специальный блокировочный конденсатор на плате схемы. На некоторой более высокой частоте F_{bypass} блокировочный конденсатор выполнять свою функцию уже не способен. В чем причина этого и как справиться с этой проблемой — этот вопрос обсуждается в следующем разделе.

НА ЗАМЕТКУ:

Источник питания обладает низким выходным импедансом на низких частотах. Специальные блокировочные конденсаторы на печатной плате обеспечивают низкий импеданс системы распределения питания на более высоких частотах.

8.2.4 Дополнительная фильтрация питания на уровне интегральных схем

Для нейтрализации влияния индуктивности разводки питания на каждой печатной плате должен стоять блокировочный конденсатор относительно большой емкости. Одного блокировочного конденсатора, будь он идеальным, на каждой печатной плате было бы достаточно для того, чтобы полностью решить проблему с распределением питания.

К сожалению, идеального конденсатора не существует. Ненулевая последовательная индуктивность выводов L_{C2} , присущая любому конденсатору, на очень высоких частотах вызывает не снижение, а рост его импеданса. Создает ли эта индуктивность проблему или нет, зависит от частоты излома огибающей спектра сигнала $F_{\text{кnee}}$ (см. формулу (1.1)) и импеданса X_{max} , который требуется достичь.

Можно рассчитать максимальную частоту, до которой блокировочный конденсатор соответствует своему назначению:

$$F_{\text{bypass}} = \frac{X_{\text{max}}}{2\pi L_{C2}}, \quad (8.16)$$

Конденсатор правильной выбранной емкости будет успешно выполнять свою функцию в диапазоне частот от F_{PSW} до F_{bypass} . И будет просто здорово, если этот диапазон окажется достаточно широким.

Пример 8.2. Максимальная частота, до которой блокировочный конденсатор успешно справляется со своей задачей

Возвращаясь к примеру 8.1, предположим, что у конденсатора емкостью 10 мкФ индуктивность выводов составляет $L_{C2} = 5$ нГн. Максимально допустимый импеданс, который не должен превзойти конденсатор, составляет $X_{\text{max}} = 0,1$ Ом.

Определим максимальную частоту, до которой блокировочный конденсатор соответствует своему назначению

$$F_{\text{bypass}} = \frac{X_{\text{max}}}{2\pi L_{C2}} = 3,18 \text{ МГц}, \quad (8.17)$$

Таким образом, рабочий диапазон частот этого конденсатора находится в пределах от 159 кГц (см. пример 8.1) до 3,18 МГц, или примерно 16:1.³

Один блокировочный конденсатор большой емкости позволил нейтрализовать помехи по питанию до частоты F_{bypass} . Чтобы обеспечить заданный низкий импеданс на частотах выше F_{bypass} , нужен конденсатор другого типа, имеющий более низкую последовательную индуктивность.

Самым лучшим способом, позволяющим достичь очень низкой индуктивности, является параллельное включение большого количества конденсаторов небольшой емкости. Усейте печатную плату кучей блокировочных конденсаторов.

Импеданс между слоями питания и земли определяют главным образом следующие три фактора.

- На низких частотах — индуктивность разводки питания.
- На средних частотах — импеданс блокировочного конденсатора, нейтрализующего помеху по питанию на уровне платы.
- На высоких частотах — импеданс рассредоточенной группы конденсаторов.

³Потеря эффективности конденсатора может быть вызвана другими факторами, например, его эквивалентным последовательным сопротивлением, — этот вопрос рассматривается в разделе 8.3.2.

Ниже описана пошаговая методика расчета набора блокировочных конденсаторов, расставленных по печатной плате. Эта методика очень похожа на методику, описанную в разделе 8.2.3. Разница между ними заключается в том, что в предыдущем случае нам требовалось нейтрализовать влияние индуктивности разводки питания, а в данном случае наша задача — нейтрализовать влияние индуктивности отдельного блокировочного конденсатора, установленного на печатной плате.

1. Задача — обеспечить эффективную работу системы распределения питания до частоты излома F_{knee} . Подсчитаем максимально допустимую индуктивность на этой высокой частоте (см. формулу (1.1) определения частоты излома):

$$L_{\text{tot}} = \frac{X_{\text{max}}}{2\pi F_{\text{knee}}} = \frac{X_{\text{max}} T_r}{\pi}, \quad (8.18)$$

2. Определяем по справочным данным (или результатам измерения), какую паразитную индуктивность L_{C3} имеют блокировочные конденсаторы, которые предполагается использовать. Типичное значение паразитной последовательной индуктивности для конденсаторов поверхностного монтажа, смонтированных на контактных площадках с очень короткими широкими межслойными перемычками, составляет порядка 1 нГн. Для конденсаторов с проволочными выводами, запаиваемыми в сквозные металлизированные отверстия межслойных перемычек, типичное значение последовательной индуктивности составляет 5 нГн. Исходя из этого значения, рассчитываем, сколько блокировочных конденсаторов потребуется для того, чтобы их суммарная индуктивность не превысила максимально допустимую индуктивность.

$$N = \frac{L_{C3}}{L_{\text{tot}}}, \quad (8.19)$$

3. Общая емкость набора блокировочных конденсаторов должны быть такой, чтобы ее реактивное сопротивление на частотах ниже F_{bypass} было ниже X_{max} . Исходя из этого, рассчитываем общую емкость набора блокировочных конденсаторов, расставленных на печатной плате.

$$C_{\text{array}} = \frac{1}{2\pi F_{\text{bypass}} X_{\text{max}}}, \quad (8.20)$$

4. Рассчитываем емкость одного конденсатора набора.

$$C_{\text{element}} = \frac{C_{\text{array}}}{N}, \quad (8.21)$$

Пример 8.3. Набор блокировочных конденсаторов

Воспользуемся исходными данными из примеров 8.1 и 8.2. Отдельный блокировочный конденсатор имеет емкость 10 мкФ и последовательную индуктивность 5 нГн. Необходимо обеспечить $X_{\max} = 0,1$ Ом.

$$X_{\max} = 0,1 \text{ Ом} \quad (\text{из примера 8.1}), \quad (8.22)$$

$$T_r = 5 \text{ нс}, \quad (8.23)$$

$$L_{\text{tot}} = X_{\max} \frac{T_r}{\pi} = 0,159 \text{ нГн}, \quad (8.24)$$

$$L_{C3} = 5 \text{ нГн} \quad (\text{конденсаторы с проволочными выводами}), \quad (8.25)$$

$$N = \frac{L_{C3}}{L_{\text{tot}}} = 32 \quad (\text{необходимое число конденсаторов}), \quad (8.26)$$

$$F_{\text{bypass}} = 3,18 \text{ МГц} \quad (\text{из примера 8.2}), \quad (8.27)$$

$$C_{\text{array}} = \frac{1}{2\pi F_{\text{bypass}} X_{\max}} = 0,5 \text{ мкФ}, \quad (8.28)$$

$$C_{\text{element}} = \frac{C_{\text{array}}}{N} = 0,016 \text{ мкФ}, \quad (8.29)$$

Таким образом, требуется набор из 32 конденсаторов, емкостью 0,016 мкФ каждый, у которых индуктивность выводов не превышает 5 нГн.

НА ЗАМЕТКУ:

Самым лучшим способом, позволяющим достичь очень низкой индуктивности, является параллельное включение большого количества конденсаторов небольшой емкости.

8.2.5 Емкость структуры, образованной слоями питания и земли

Параллельные слои питания и земли создают третий уровень фильтрующей емкости. У емкостной структуры, образованной слоями питания и земли, отсутствуют последовательная индуктивность выводов и эквивалентное последовательное сопротивление (см. раздел 8.3). Емкость этой структуры способствует нейтрализации помех по питанию и по земле на сверхвысоких частотах. Емкость структуры, образованной слоями питания и земли, составляет:

$$C_{\text{power plane}} = \frac{0,225\epsilon_r A}{d}, \quad (8.30)$$

где ϵ_r — относительная диэлектрическая проницаемость подложки; (для стеклотекстолита марки FR-4 — 4,5);

A — площадь перекрытия слоев питания и земли, дюймы²;

d — расстояние между слоями, дюймы;

$C_{\text{power plane}}$ — емкость структуры слоев, пФ.

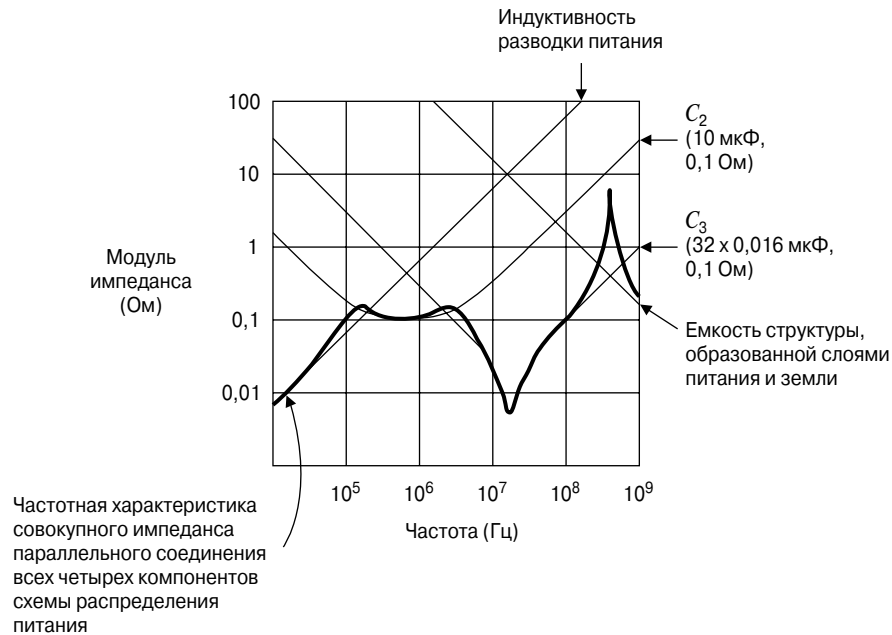


Рис. 8.9. Модуль выходного импеданса схемы распределения питания с блокировочными конденсаторами

Удельная емкость структуры, образованной слоями питания и земли, разделенными диэлектрическим промежутком из стеклотекстолита FR-4 толщиной 0,01 дюйма, составляет 100 пФ/дюйм².

На рис. 8.9 приведен график частотной зависимости совокупного импеданса схемы распределения питания и графики для отдельных ее компонентов. Обратите внимание на то, что для блокировочных конденсаторов C_2 и C_3 частотная зависимость импеданса построена с учетом паразитного последовательного сопротивления, также называемого *эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR)*. Влияние эквивалентного последовательного сопротивления рассматривается в разделе 8.3.

НА ЗАМЕТКУ:

Удельная емкость структуры, образованной слоями питания и земли, разделенными диэлектрическим промежутком из стеклотекстолита FR-4 толщиной 0,01 дюйма, составляет 100 пФ/дюйм².

8.2.6 Измерительная схема для измерения переходной характеристики системы распределения питания

В измерительной схеме, приведенной на рис. 8.9, измеряется реакция системы распределения питания на ступенчатый ток небольшой амплитуды, поданный в нее. Выходной импеданс источника сигнала при подключении измерительных кабелей по такой схеме составляет 25 Ом (сопротивление параллельного соединения 50-омного кабеля, согласованного на выходе импульсного генератора, с 50-омным кабелем, согласованным на входе осциллографа).

Установите длительность фронта ступенчатого сигнала на выходе импульсного генератора соответствующей расчетному значению в реальной схеме. Установите амплитуду ступенчатого напряжения на выходе импульсного генератора (при нагрузке, создаваемой 50-омным входным импедансом осциллографа) равной 5 В. В этом случае амплитуда ступенчатого выходного тока будет равна $5 \text{ В} / 25 \text{ Ом} = 0,2 \text{ А}$. Для получения переходной характеристики системы питания при воздействии ступенчатым током амплитудой ΔI (ампер) скорректируйте масштаб измеренной переходной характеристики по вертикали на коэффициент $\Delta I / 0,2$.

При проведении таких испытаний в составе готового устройства, выполняйте их при включенном питании. Заблокируйте работу системы синхронизации цифрового устройства, чтобы предотвратить переключение логических элементов схемы. Это делается для снижения уровня помех на плате, чтобы можно было точно измерить тестовые сигналы, которые в этой измерительной схеме имеют очень низкий уровень.

Если невозможно заблокировать работу системы синхронизации, используйте цифровой осциллограф. В осциллографе Tektronix 11403 предусмотрена функция усреднения, позволяющая выделить слабый сигнал на фоне случайных шумов значительно большего уровня. Чтобы использовать эту функцию осциллографа, подключите выход сигнала запуска с импульсного генератора к входу внешней синхронизации осциллографа. Затем отключите выход тестового сигнала импульсного генератора от измерительной схемы, оставив осциллограф подключенным к испытываемой схеме.⁴ Затем запустите выполнение функции усреднения осциллографом. С этого момента осциллограф начнет выполнять усреднение шума по питанию в тестируемой схеме в режиме синхронизации по сигналу запуска с импульсного генератора. Так как сигнал запуска, подаваемый с импульсного генератора, не синхронизирован с испытываемой схемой, то усредненный сигнал будет равен нулю.

⁴Выход сигнала запуска с импульсного генератора остается подключенным к осциллографу.

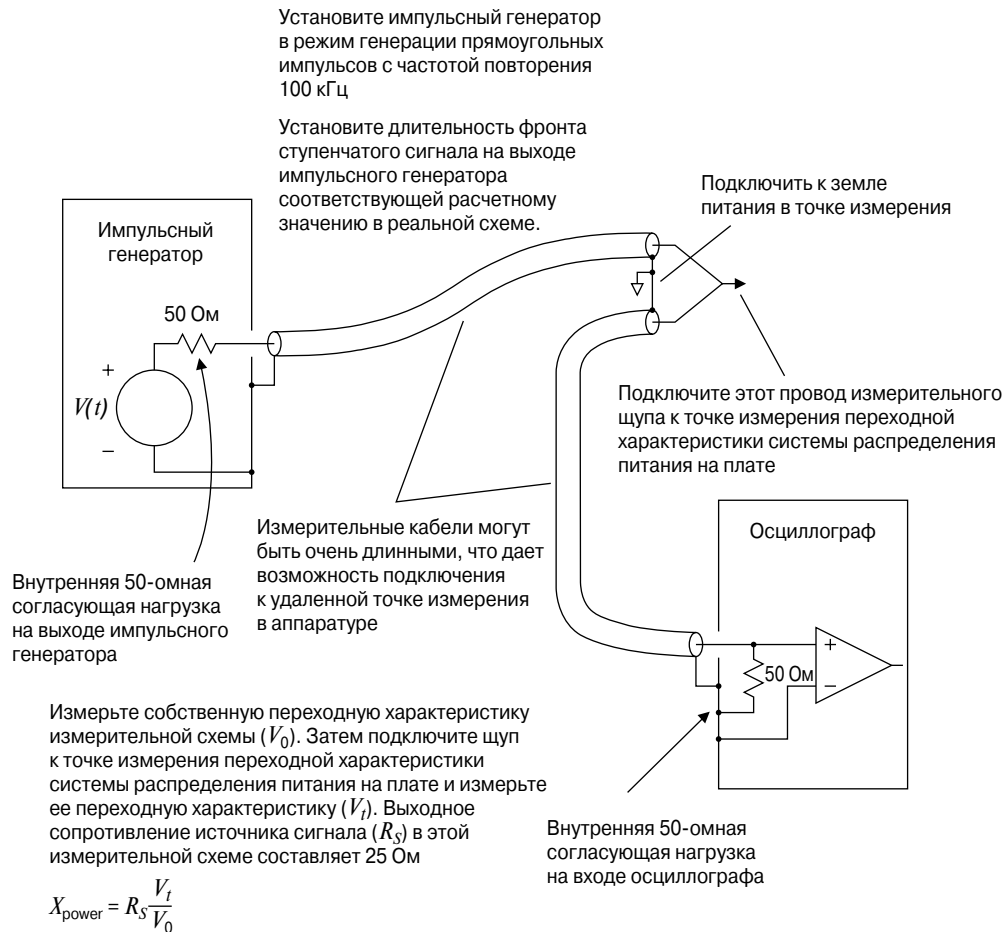


Рис. 8.10. Измерение импеданса системы питания

После этого подключите выход тестового сигнала импульсного генератора импульсов к измерительной схеме и измерьте усредненную переходную характеристику системы питания.

НА ЗАМЕТКУ:

Несложная измерительная схема позволяет измерить переходную характеристику системы питания.

8.3 Распространенные причины нарушений в работе системы распределения питания

Если нарушение в работе системы питания характеризуется одним из перечисленных ниже признаков, то приведенные в данном разделе рекомендации могут оказаться полезными. Это, конечно, не исчерпывающее руководство по устранению проблем в работе систем питания, но собранные здесь рекомендации помогут приступить к работе.

8.3.1 Спонтанные сбои в комбинированных схемах, построенных с использованием ЭСЛ- и ТТЛ-элементов

Использование в одном устройстве ТТЛ- и ЭСЛ-логики без учета возможных последствий, которые это может вызвать в работе устройства — неудачная идея.

ТТЛ-схемы создают более высокий уровень помех по питанию, чем ЭСЛ-схемы. В то же время ЭСЛ-схемы более чувствительны к флуктуациям напряжения питания. Типичным признаком такой ситуации являются спонтанные сбои в работе ЭСЛ-логики.

Рекомендации:

- Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы ТТЛ- и ЭСЛ-сигналы не создавали помех друг другу. Этим вы устраните проблему прямой перекрестной связи элементов. Промежуток между печатными дорожками ТТЛ- и ЭСЛ-сигналов должен быть шириной не меньше восьмикратной высоты подъема печатных дорожек над слоем земли.
- Если для питания ТТЛ-схем используется напряжение +5 В, а для питания ЭСЛ-схем — –5,2 В, уже легче. Значит, системы питания уже не связаны друг с другом. При условии, что в конструкции печатной платы заложен сплошной слой земли, у помех, создаваемых ТТЛ-схемами, мало шансов проникнуть в ЭСЛ-схему. При отсутствии сплошного слоя земли необходимо заложить его в конструкцию печатной платы. Квалифицированному конструктору не составит труда скорректировать конструкцию печатной платы, добавив в нее слой земли. Соберите схему на доработанной печатной плате и проверьте, как она работает.
- Иногда разработчики используют источник +5 В для питания как ТТЛ-, так и ЭСЛ-логики. Для ЭСЛ-схем — это не оптимальное рабочее напряжение питания, но при таком питании они работают. Если удастся, разорвите цепи синхронизации ТТЛ-схем, чтобы проверить, действительно ли сбои в работе ЭСЛ-схем вызваны проникновением помех, генерируемых ТТЛ-схемами.

- Для ослабления проникновения помех физически разнесите печатный монтаж на печатной плате на два участка — участок монтажа схемы, выполненной на ТТЛ-логике, и участок монтажа схемы, выполненной на ЭСЛ-логике. Разрежьте слой питания +5 В (но не слой земли) надвое, разделив печатную плату на два участка — ТТЛ-схем и ЭСЛ-схем. Питание на плату должно быть подведено через участок монтажа ТТЛ-схем. Слой земли остается неразрывным. Проследите, чтобы ни одна длинная сигнальная дорожка не пересекала границу между двумя половинками слоя питания +5 В. Соедините обе половинки слоя питания +5 В через дроссель индуктивностью 1 мкГн, рассчитанный на достаточно большой ток. Это ослабит проникновение помех, создаваемых ТТЛ-схемами в схему, собранную на ЭСЛ-элементах.
- Для достижения максимальной надежности функционирования схемы используйте дифференциальную схему передачи сигналов между этими двумя участками.

8.3.2 Слишком большие потери напряжения на разводке питания

В случае разветвленной разводки питания с длинными проводами часто невозможно найти правильное место для подключения сигнальных линий контроля напряжения питания.

Если сопротивление разводки питания оказывается слишком высоким, то напряжения питания на входах отдельных плат будут отличаться друг от друга.

Идеи:

- Подавать нестабилизированное напряжение питания и затем стабилизировать его отдельно на каждой плате. Для этого потребуется установить отдельный стабилизатор напряжения на каждой плате. При использовании линейных стабилизаторов напряжения подавать питание напряжением +8 В. При использовании импульсных стабилизаторов напряжения подавать питание напряжением +40 В.
- Подавать питание стабилизированного, но повышенного, напряжения, а платы оснастить отдельными преобразователями напряжения постоянного тока. Повышение напряжения питания вызовет снижение тока в разводке питания и, как следствие, снижение потерь напряжения на ней. При использовании преобразователей напряжения постоянного тока, обладающих достаточно большой инерционностью (т.е., низким собственным выходным импедансом), дополнительной стабилизации напряжения не потребуется.
- Подавать питание в виде многофазного импульсного тока стабилизированного высокого напряжения. Для выпрямления импульсного тока на каждой

плате должно стоять, по крайней мере, два трансформатора. При правильном расчете импульсные токи П-образной формы будут перекрываться таким образом, что для фильтрации выходного напряжения будет достаточно конденсатора небольшой емкости. Импульсные трансформаторы для преобразования напряжения высокочастотного импульсного тока будут иметь небольшие габариты. Для получения импульсного тока можно изготовить механизм, аналогичный автомобильному генератору переменного тока. Для стабилизации выходного напряжения используйте обмотку возбуждения, а для защиты от кратковременных перебоев питания этого механизма предусмотрите на валу большой маховик.

8.3.3 Броски напряжения на шине питания при “горячей” замене плат

В ряде случаев должна быть обеспечена возможность “горячей”, без выключения аппаратуры, замены плат. При установке платы в разъем на кросс-плате возникает мощный бросок потребляемого тока питания, вызванный процессом заряда отдельного блокировочного конденсатора, установленного на плате, до напряжения питания. Этот ток отбирается, главным образом, за счет частичного разряда блокировочных конденсаторов, установленных на других платах. В результате на шине питания неизбежно возникает бросок напряжения.

Рекомендации:

- Устанавливать на платах блокировочные конденсаторы минимально допустимой емкости. Установить блокировочный конденсатор огромной емкости (или кучу конденсаторов огромной емкости) прямо на кросс-плате. Это поможет только в том случае, если суммарная индуктивность выводов блокировочного конденсатора, установленного на плате, и разводки питания (включая индуктивность выводов разъема) для каждой платы намного превышает индуктивность выводов блокировочного конденсатора огромной емкости на кросс-плате.
- Последовательно с контактом ввода питания на каждой плате преднамеренно включить определенную индуктивность. Установить блокировочный конденсатор огромной емкости (или кучу конденсаторов огромной емкости) прямо на кросс-плате. Этот вариант более эффективен, чем предыдущий, потому что таким способом мы увеличиваем индуктивность в цепи питания каждой платы.
- Предусмотреть на каждой плате активную цепь, постепенно повышающую напряжение питания на плате до номинального. Для этого использовать мощный ключевой полевой транзистор. Полевой транзистор будет постепенно повышать напряжение питания на плате, снижая крутизну изменения

потребляемого тока dI/dt и, соответственно, бросок напряжения на шине питания. Времени нарастания порядка в 10 мкс будет, в большинстве случаев, вполне достаточно, чтобы устранить проблему.

- Падение напряжения на схеме плавного включения, выполненной на полевом транзисторе, часто оказывается слишком большим. Чтобы устранить эту проблему, заложите в конструкцию платы два контакта питания. Сконструируйте их таким образом, чтобы при установке платы в гнездо разъема на кросс-плате их замыкание с контактами гнезда происходило поочередно. Через первый контакт питания платы к цепи питания подключается схема плавного включения на полевом транзисторе, через которую блокировочный конденсатор платы заряжается до напряжения примерно 4,5 В, после чего второй контакт питания на плате замыкается с ответным контактом, через который плата подключается напрямую к шине питания +5 В и блокировочный конденсатор броском подзаряжается до полного напряжения питания. Защиты от второго броска напряжения не предусмотрено, но он будет в десять раз меньше того, который был бы в противном случае.

8.3.4 Электромагнитные помехи, создаваемые разводкой питания

Электромагнитные помехи, создаваемые импульсными токами, проходящими по разводке питания, легко рассеиваются из цифровой аппаратуры в окружающее пространство. Уровень этого электромагнитного излучения может превысить установленные нормы.

Рекомендации:

- Чем качественней блокировочные конденсаторы, тем слабее импульсные токи, просачивающиеся из платы.
- Включите последовательно в цепь разводки питания дроссель подавления синфазной помехи для ограничения синфазных токов в разводке питания.
- Стягивайте провода питания плотнее друг с другом, чтобы ограничить площадь излучающего контура тока.
- Экранируйте кабели подвода питания сплошным металлическим экраном, соединив его на обоих концах с цепью заземлением аппаратуры.

НА ЗАМЕТКУ:

Использование в одном устройстве ТТЛ- и ЭСЛ-логики без учета возможных последствий, которые это может вызвать в работе устройства — неудачная идея. Если сопротивление разводки питания оказывается слишком высоким, то напряжения питания на входах отдельных плат будут отличаться друг от друга.

При установке платы в разъем на кросс-плате возникает мощный бросок потребляемого тока питания, вызванный процессом заряда блокировочного конденсатора, установленного на плате, до напряжения питания.

Электромагнитные помехи, создаваемые импульсными токами, проходящими по разводке питания, легко излучаются из цифровой аппаратуры в окружающее пространство.

8.4 Выбор блокировочного конденсатора

У блокировочных конденсаторов полным-полно недостатков.

У любого конденсатора есть паразитная последовательная индуктивность, называемая *индуктивностью выводов*, *индуктивностью корпуса*, или *монтажной индуктивностью*. О том, к чему приводит эта индуктивность, рассказано в разделе 8.2.

У любого конденсатора есть также паразитное последовательное сопротивление, называемое *эквивалентным последовательным сопротивлением* (*ESR — equivalent series resistance*). Эквивалентное последовательное сопротивление проявляется, как и индуктивность выводов, в падении эффективности работы конденсатора. Эквивалентное последовательное сопротивление является активным сопротивлением (а не реактивным, как индуктивное сопротивление) и слабо зависит от частоты. По характеру оказываемого им влияния эквивалентное последовательное сопротивление совершенно аналогично обычному резистору, включенному последовательно с конденсатором.

Любому конденсатору присуща температурная зависимость характеристик. Характеристики диэлектрика сильно зависят от температуры, следствием чего является сильная температурная нестабильность емкости.

Слишком высокое напряжение, поданное на конденсатор, приводит к его взрыву или короткому замыканию.

В последующих разделах подробно рассматриваются эти недостатки реальных конденсаторов.

8.4.1 Эквивалентное последовательное сопротивление и индуктивность выводов конденсатора

Эквивалентное последовательное сопротивление по характеру действия аналогично резистору, включенному последовательно с конденсатором. Индуктивность

выводов по характеру действия аналогична катушке индуктивности, включенной последовательно с тем же конденсатором. Обе эти особенности, присущие реальному конденсатору, снижают эффективность его шунтирующего действия. Уравнение частотной зависимости импеданса конденсатора с учетом паразитного сопротивления и индуктивности имеет следующий вид:

$$X(f) = \left[\text{ESR}^2 + \left(\frac{-1}{2\pi f C} + 2\pi f L \right)^2 \right]^{1/2}, \quad (8.31)$$

где ESR — эквивалентное последовательное сопротивление, Ом;

C — емкость, Ф;

L — индуктивность выводов, Гн;

$X(f)$ — модуль импеданса (комплексного сопротивления) на частоте f , Ом.

f — частота, Гц.

Приведенные на рис. 8.9 графики для конденсатора C_2 и набора конденсаторов C_3 рассчитаны по формуле (8.31). При расчете графиков, приведенных на рис. 8.9, эквивалентное последовательное сопротивление для конденсатора C_2 и каждого конденсатора группы C_3 принято равным 0,1 Ом, площадь печатной платы — 10 кв. дюймов, между слоями питания и земли проложен слой диэлектрика FR-4 толщиной 0,01 дюйма.

Как видно из графика частотной зависимости совокупного выходного импеданса схемы распределения питания, приведенного на рис. 8.9, на частоте примерно 300 МГц в ней возникает резонанс, причиной которого являются индуктивность выводов группы блокировочных конденсаторов, расставленных на печатной плате, и емкость структуры, образованной слоями питания и земли. Так как частота излома в спектре тестового сигнала (см. выражение 1.1) находится ниже — на частоте 100 МГц, на это можно не обращать внимания. Но если частота излома окажется выше, то в качестве блокировочных конденсаторов на плате следует использовать конденсаторы поверхностного монтажа. Снижение индуктивности выводов приведет к повышению частоты излома и снижению амплитуды резонансного пика на частотной характеристике импеданса.

Эквивалентное последовательное сопротивление не является обязательным паспортным параметром, но это очень важная характеристика. Чтобы ни говорил вам по этому поводу продавец, обязательно требуйте указать значение этого параметра документально.

Для измерения эквивалентного последовательного сопротивления подходит та же измерительная схема, которая использовалась нами для измерения индуктивности согласующего резистора (см. рис. 6.14).

Когда в измерительной схеме, приведенной на рис. 6.14, включен образец конденсатора C , мы ожидаем увидеть четкую переходную характеристику RC -цепи с соответствующей постоянной времени. При высоком выходном сопротивлении источника сигнала, например порядка 1000 Ом, мы получим именно такую характеристику. При низком выходном сопротивлении источника сигнала в измерительной схеме, приведенной на рис. 6.14, картина будет совершенно другой. Фронт переходной характеристики RC -цепи станет короче, и эффекты, вызванные индуктивностью выводов и эквивалентным последовательным сопротивлением, станут отчетливо видны. По переходной характеристике в первые несколько наносекунд можно непосредственно измерить влияние индуктивности выводов и эквивалентного последовательного сопротивления. Сопротивление источника сигнала порядка 1 Ом и скорости переключения в диапазоне наносекунд — это типичные характеристики для схем, в которых использование блокировочных емкостей необходимо, поэтому измерение в таком режиме позволит увидеть, как ведут себя в этих условиях блокировочные конденсаторы.

На рис. 8.11 приведены осциллограммы переходной характеристики, измеренные на образце блокировочного конденсатора емкостью 0,1 мкФ. Переходная характеристика измерена в масштабе 10 нс/дел. и 2 нс/дел. В обоих случаях приведены также осциллограммы собственной переходной характеристики измерительной схемы, наложенные на осциллограммы переходной характеристики, измеренной на образце конденсатора.

На переходной характеристике, измеренной на образце конденсатора, четко видны три особенности: пик, горизонтальный участок и участок медленного нарастания сигнала. Правильное понимание причин, вызывающих эти особенности переходной характеристики, дает возможность определить индуктивность выводов, эквивалентное последовательное сопротивление и емкость образца конденсатора.

В течение первых 2 нс наблюдается короткий выброс. Этот пик вызван индуктивностью выводов. Оценим индуктивность выводов по площади, ограниченной этим участком переходной характеристики.

$$L = \frac{R_S A}{\Delta V}, \quad (8.32)$$

где R_S — выходное сопротивление источника тестового сигнала, Ом;

A — площадь под пиком (см. примечание ниже), В · с;

ΔV — амплитуда ступенчатого скачка напряжения тестового сигнала, измеренная в отсутствие образца, В;

L — индуктивность выводов, Гн.

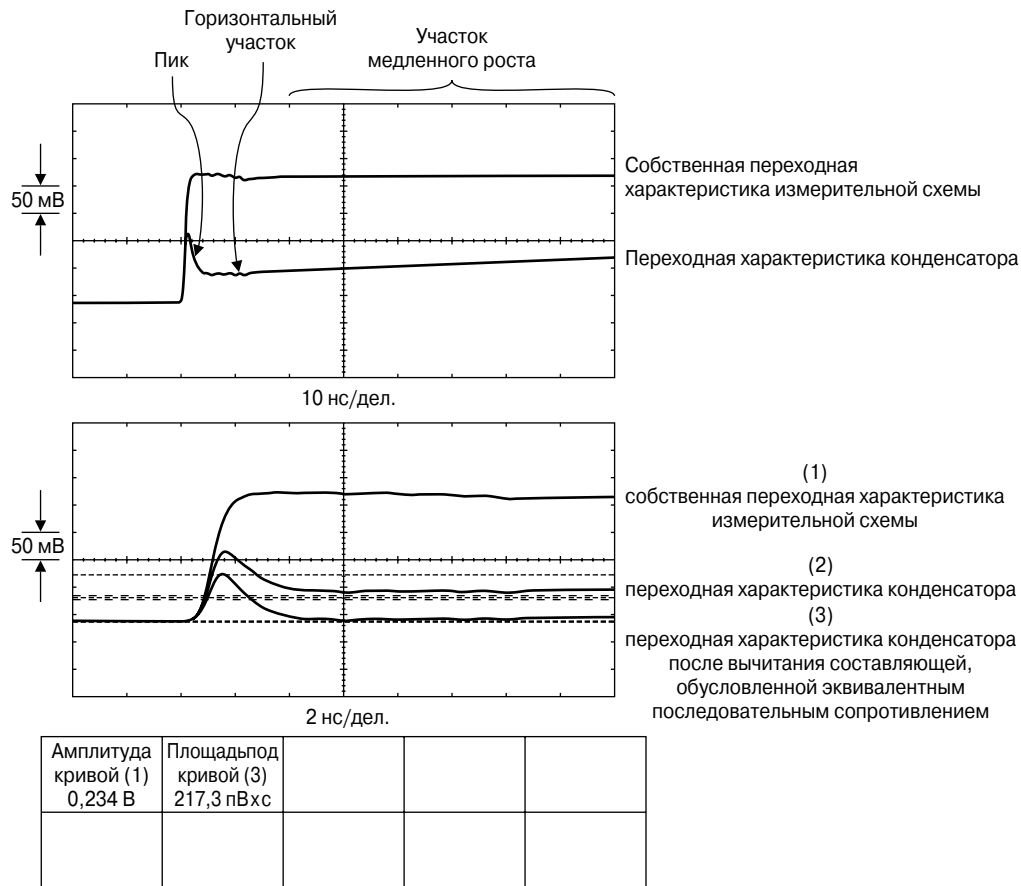


Рис. 8.11. Переходная характеристика блокировочного конденсатора

Сразу после пика идет относительно горизонтальный участок переходной характеристики. Этот участок вызван эквивалентным последовательным сопротивлением конденсатора. В этот момент времени процесс заряда емкости еще не начался. Хорошей моделью конденсатора на этом участке будет активное сопротивление, включенное на землю измерительной схемы. Эквивалентная схема измерения на этом участке представляет собой делитель напряжения, образованный последовательным соединением выходного сопротивления источника сигнала и эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора. В таком случае напряжение на этом участке переходной характеристики, в первом приближении, пропорционально эквивалентному последовательному сопротивлению образца конденсатора.

$$ESR = \frac{R_S X}{\Delta V - X}, \tag{8.33}$$

где R_S — выходное сопротивление источника тестового сигнала, Ом;

X — напряжение, измеренное за пиком на переходной характеристике, В;

ΔV — амплитуда ступенчатого скачка напряжения тестового сигнала, измеренная в отсутствие образца, В.

После участка постоянного уровня сигнала идет участок медленного нарастания напряжения. Это участок медленного заряда емкости конденсатора. Скорость заряда dV/dt равна току заряда, деленному на емкость. В свою очередь ток заряда, в первом приближении, равен частному от деления амплитуды ступенчатого скачка напряжения тестового сигнала, измеренной в отсутствие образца, на выходное сопротивление источника тестового сигнала.

$$C = \frac{\Delta V - X}{R_S (dV/dt)}, \quad (8.34)$$

где R_S — выходное сопротивление источника тестового сигнала, Ом;

X — напряжение, измеренное за пиком на переходной характеристике, В;

ΔV — амплитуда ступенчатого скачка напряжения тестового сигнала, измеренная в отсутствие образца, В;

dV/dt — скорость изменения напряжения на участке медленного нарастания, В/с;

C — емкость, Ф.

При измерении пика на переходной характеристике необходимо учитывать, что на этом участке проявляется действие как индуктивности выводов, так и эквивалентного последовательного сопротивления. Сначала рассчитайте эквивалентное последовательное сопротивление, а затем вычитите площадь, обусловленную им, из измеренной площади под пиком на переходной характеристике. Три кривые в масштабе 2 нс/дел., приведенные на рис. 8.11, представляют собой собственную переходную характеристику измерительной схемы, переходную характеристику образца конденсатора и разностную кривую, полученную путем вычитания из измеренной переходной характеристики конденсатора надлежащим образом масштабированной собственной переходной характеристики измерительной схемы. Это вычитание устраняет эффект эквивалентного последовательного сопротивления на кривой переходной характеристики. Операции вычитания и измерения площади выполнены с использованием функций обработки сигнала, предусмотренных в цифровом осциллографе Tektronix 11403.

Значения параметров образца конденсатора, полученные по переходной характеристике, приведенной на рис. 8.11, составляют: индуктивность выводов — 4 нГн, эквивалентное последовательное сопротивление — 1,1 Ом, емкость — 0,072 мкФ.

НА ЗАМЕТКУ:

Индуктивность выводов по характеру действия аналогична катушке индуктивности, включенной последовательно конденсатором.

Эквивалентное последовательное сопротивление по характеру действия аналогично резистору, включенному последовательно с конденсатором.

Обе эти особенности, присущие реальному конденсатору, снижают эффективность его шунтирующего действия.

8.4.2 Влияние варианта корпусирования на рабочие характеристики конденсатора

Закупите побольше конденсаторов одинаковой емкости и одинакового номинального рабочего напряжения, в конструкции которых используется одинаковый диэлектрик, но выпущенных разными фирмами. На удивление, они будут сильно отличаться по форме и габаритам корпусов.

У конденсаторов большой емкости (10 мкФ и выше), имеющих меньшие габариты корпуса, паразитная индуктивность и эквивалентное последовательное сопротивление будут выше, чем у конденсаторов такой же емкости, но больших габаритов. Прежде чем делать ставку на миниатюрность, проверьте сначала, подойдут ли такие конденсаторы по индуктивности выводов и эквивалентному последовательному сопротивлению.

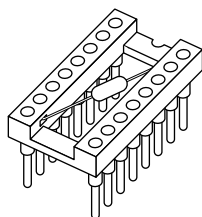
О небольших блокировочных конденсаторах мало что можно сказать по внешнему виду.

Конденсаторы сильно отличаются по характеристикам. В табл. 8.1 приведены типичные значения индуктивности выводов и эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов, отличающихся по внешнему виду, которые были приобретены у одного из оптовых поставщиков электронных компонентов. Образцы под номерами 1–5 представляют собой самые дешевые и массовые конденсаторы, — это образцы того, что выберут снабженцы вашей компании, если вы не укажете типы конденсаторов, которые нужны. Все образцы имеют емкость в пределах от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ. В накладной все они идут под названием “блокировочный конденсатор для применения в цифровых схемах”. У конденсаторов под номерами 1 и 2 недопустимо высокое эквивалентное последовательное сопротивление. У конденсатора под номером 3 необыкновенно высокая индуктивность выводов. Характеристики конденсаторов под номерами 4 и 5 примерно соответствуют тому, чего следует ожидать от качественных блокировочных конденсаторов с проволочными выводами.

Образец под номером 6 представляет собой конденсатор, запаянный в монтажную панельку под микросхему в DIP-корпусе (рис. 8.12). Этот конденсатор с аксиальными выводами запаян непосредственно между контактами номер 8 и номер 16 панельки. Производитель этой детали расхваливает ее высокие харак-

Таблица 8.1. Характеристики конденсаторов

Номер образца конденсатора	Расстояние между выводами (дюймы)	Эквивалентное последовательное сопротивление (Ом)	Индуктивность выводов (нГн)	Примечания
1	0,4	1,1	4	Низкий корпус
2	0,3	0,5	6	Желтый корпус
3	0,4	0,1	10	Толстые выводы
4	0,3	< 0,1	7	DIP-корпус длиной 0,3 дюйма
5	0,2	< 0,1	6	Корпус прямоугольной формы
6	0,7	0,2	16	Запаян в DIP-панельку
7	0,3	0,2	6	Образец номер 6, выпаянный из DIP-панельки
8	0,1	0,1	1,1	бескорпусной, вариант исполнения 1206



У блокировочного конденсатора, запаянного между контактам 8 и 16 в монтажной панельке, слишком длинные выводы, что отчетливо сказывается на эффективности его работы

Рис. 8.12. Конденсатор, запаянный в монтажную панельку под DIP-корпус

теристики, утверждая, что ему удалось до минимума сократить длину выводов конденсатора. Так оно, в принципе и есть, но если припаять этот же конденсатор непосредственно к слоям питания и земли, результат будет лучше. Подтверждением этого являются приведенные в таблице характеристики образца под номером 7. Это характеристики того же конденсатора, который был выпаян из DIP-панельки и припаян к макету слоев питания и земли, выполненному из диэлектрика с двусторонней металлизацией (рис. 8.13). Паразитная индуктивность измерялась в точке подключения, отстоявшей на расстоянии 0,7 дюйма от запаянного кон-

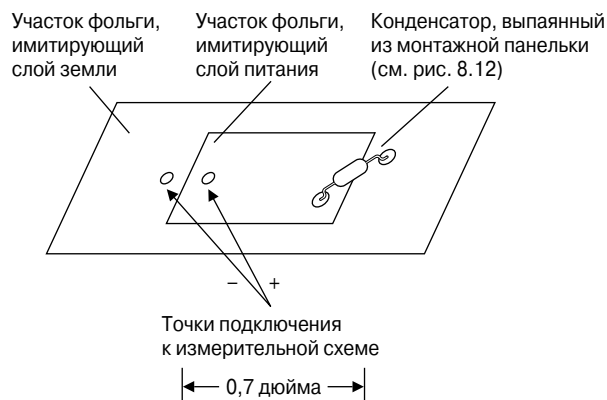


Рис. 8.13. Тот же конденсатор, припаянный непосредственно к слоям питания и земли

денсатора. Измеренная на макете индуктивность составила 6 нГн, по сравнению с 16 нГн, измеренными на образце, запаянном в монтажную панельку.

Образец под номером 8 — бескорпусной конденсатор поверхностного монтажа в варианте исполнения 1206.

На рис. 8.14 приведены графики частотной зависимости модуля импеданса (полного комплексного сопротивления) для образцов из табл. 8.1. Приведенные кривые рассчитаны по измеренным значениям емкости, индуктивности выводов и эквивалентного последовательного сопротивления образцов.

На верхнем графике приведены частотные зависимости импеданса для образцов конденсаторов под номерами 1, 2 и 8. Все они имеют одинаковую емкость и в диапазоне частот ниже 1 МГц идентичны по своим характеристикам. В районе 10 МГц отчетливо проявляется различие по эквивалентному последовательному сопротивлению. В диапазоне частот выше 100 МГц характер поведения частотных зависимостей определяется только индуктивностью выводов.

На нижнем графике приведены частотные зависимости импеданса для образцов конденсаторов под номерами 6 и 7. Это один и тот же образец конденсатора, отличающийся только вариантом монтажа. В диапазоне частот выше 10 МГц разница в импедансе, вызванная разницей в индуктивности выводов, составляет 8 дБ.

НА ЗАМЕТКУ:

У конденсаторов большой емкости (10 мкФ и выше), имеющих меньшие габариты корпуса, паразитная индуктивность и эквивалентное последовательное сопротивление выше, чем у конденсаторов такой же емкости, но больших габаритов.

Конденсаторы сильно отличаются по характеристикам.

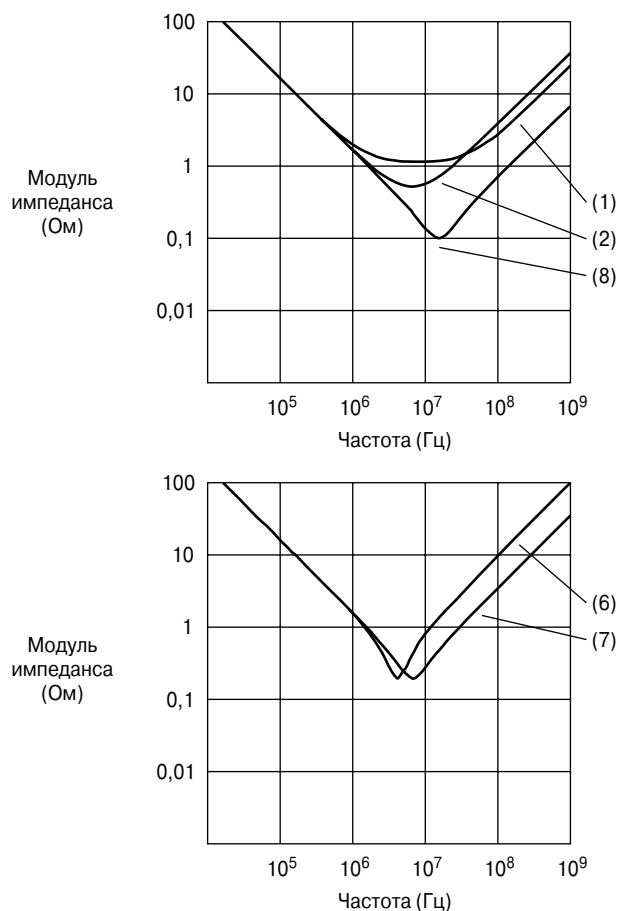


Рис. 8.14. Частотные зависимости импеданса для образцов конденсаторов из таблицы 8.1

8.4.3 Конденсаторы поверхностного монтажа

У конденсаторов поверхностного монтажа отсутствуют проволочные выводы — они припаиваются к печатной плате контактами, выполненными прямо на корпусе. Это обеспечивает значительное снижение паразитной индуктивности.

Вариант исполнения конденсатора поверхностного монтажа указывает его длину и ширину. Например, вариант исполнения 1206 означает, что конденсатор имеет длину 0,12 дюйма и ширину 0,06 дюйма. Другие распространенные варианты исполнения — 1210 (0,12 дюйма $\times$ 0,10 дюйма) и 0805 (0,08 дюйма $\times$ 0,05 дюйма).

Стандартные блокировочные конденсаторы поверхностного монтажа в варианте исполнения 1206 обладают превосходными характеристиками по сравнению

с любыми конденсаторами, имеющими аксиальные выводы. Эквивалентное последовательное сопротивление у них, возможно, и не ниже, чем у конденсаторов с проволочными выводами, но паразитная индуктивность снижена до значений порядка 1 нГн.⁵ У конденсаторов поверхностного монтажа в более миниатюрных корпусах, например, в корпусе типа 0805, паразитная индуктивность еще ниже.

Применяя конденсатор поверхностного монтажа, не соединяйте его со слоями питания и земли через длинные межслойные перемычки — не лишайте его присущих ему достоинств. Соединяйте детали поверхностного монтажа с внутренними слоями печатной платы через широкие межслойные перемычки или несколько перемычек одновременно. Кроме того, участок печатной дорожки от конденсатора поверхностного монтажа до межслойной перемычки делайте как можно шире и короче.

При установке конденсаторов поверхностного монтажа на обратной стороне печатной платы экономится много места. Для этого требуются дополнительные технологические операции, поэтому такой вариант конструкции обходится в производстве дороже, но в случае, когда место на плате идет на вес золота, такой способ повышения плотности монтажа оправдывает дополнительные затраты.

Разрабатывая печатную плату под установку компонентов на ее обратной стороне, выясните, какая из технологий пайки — методом оплавления припоя или волной припоя — будет использоваться в производстве. Если имеются элементы объемного монтажа, запаиваемые выводами в монтажные отверстия в плате, то почти наверняка будет использоваться пайка волной припоя. Технология пайки волной припоя накладывает определенные ограничения на плотность размещения компонентов на обратной стороне платы. При использовании технологии пайки методом оплавления припоя допустимая плотность размещения компонентов выше.

В случае использования технологии пайки волной припоя, добивайтесь того, чтобы, она выполнялась в установках, выполняющих эту операцию по усовершенствованной технологии пайки — двойной волной припоя или волной припоя с вибрационным возбуждением. Любая из них лучше старой технологии пайки одиночной ламинарной волной припоя. Проблема, которой нужно избежать при использовании технологии пайки волной, называется *затенением*. Нарушение фронта волны припоя при обтекании впереди стоящей детали может привести к тому, что стоящие за ней детали будут смочены припоем меньше, чем это необходимо. Установки усовершенствованной технологии пайки — двойной волной припоя или волной припоя с вибрационным возбуждением, обеспечивают ослабление такого рода нарушений режима пайки.

При разработке конструкций, ориентированных на использование технологии пайки волной припоя, соблюдаются определенные правила — детали устанавлива-

⁵Типичное значение для варианта исполнения 1206.

ются на плате широкой (а не узкой) стороной к набегающей волне припоя. Между деталями оставляется промежуток шириной не меньше ширины их корпусов. Эти два правила способствуют устранению проблемы затенения.

НА ЗАМЕТКУ:

Выясните, какая из технологий пайки — методом оплавления припоя или волной припоя — будет использоваться при сборке разрабатываемой вами схемы.

8.4.4 Конденсаторы, монтируемые под корпусом микросхем

Остановимся на двух последних достижениях технологии корпусирования конденсаторов. Оба достижения внедрены компанией Circuit Components, Inc.⁶ Первое из них — корпус Micro/Q Series 1000, предназначенный для установки под DIP-корпусом микросхемы (прекрасно подходит для сборки по технологии навесного монтажа накруткой). Второе — корпус Micro/Q 3500SM, предназначенный для установки под большим корпусом типа PLCC (plastic leadless chip carrier — пластмассовый кристаллодержатель поверхностного монтажа).

Оба варианта корпусирования обеспечивают низкую паразитную индуктивность, а также экономию места на печатной плате, так как размещаются под корпусами компонентов.

Эскизные изображения этих корпусов приведены на рис. 8.15. Оба варианта корпуса сделаны широкими и тонкими, с целью снижения паразитной индуктивности. У корпуса Micro/Q⁷ 3500SM предусмотрены широкие контактные “язычки”, что позволяет добиться чрезвычайно низкой индуктивности выводов (у некоторых образцов — до 0,3 нГн). У этих конденсаторов также очень низкое эквивалентное последовательное сопротивление (типичное значение — намного ниже 0,1 Ом).

8.4.5 Три типа диэлектриков

Блокировочные конденсаторы составляют только малую часть всех выпускаемых конденсаторов. Но и сам класс блокировочных конденсаторов включает множество различных типов и классификаций конденсаторов. Основным признаком, по которому классифицируются блокировочные конденсаторы, является тип диэлектрика.

Диэлектрики, применяемые в блокировочных конденсаторах, обладают относительно высокой диэлектрической проницаемостью, которая, по порядку величины, находится в пределах от 1000 до 10000 и выше. Чем выше диэлектрическая

⁶Circuit Components Inc., 2400 South Roosevelt Street, Tempe, Ariz.

⁷Micro/Q — зарегистрированная торговая марка компании Circuit Components, Inc.

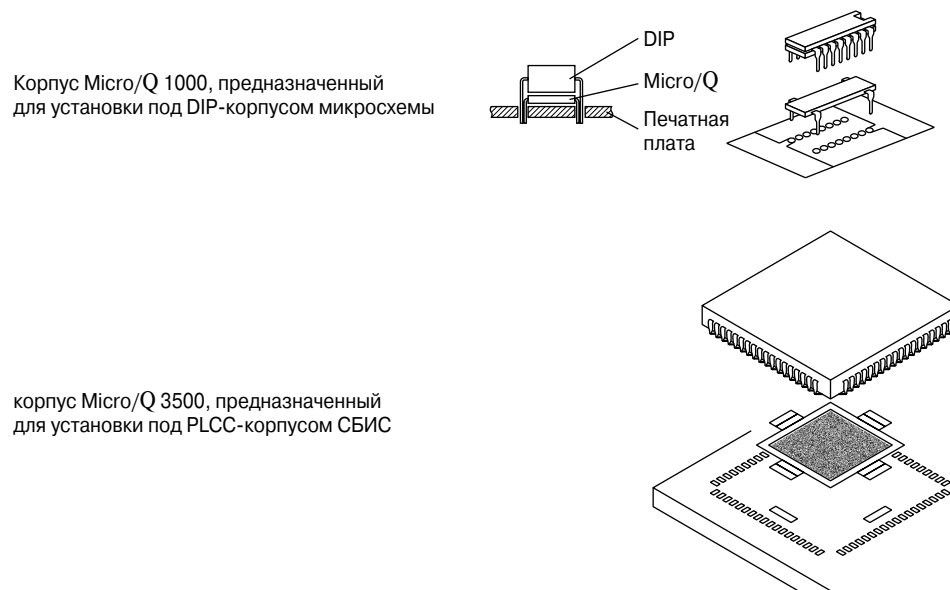


Рис. 8.15. Корпуса конденсаторов типа Micro/Q. (Рисунки публикуются с любезного разрешения компании Circuit Components, Inc., бывшего отделения корпорации Rogers Corporation)

проницаемость используемого диэлектрика, тем больше удельная (на единицу объема) емкость конденсатора. К сожалению, у материалов с наивысшей диэлектрической проницаемостью и температурная нестабильность параметров — наивысшая.

При заданном типе диэлектрика объем конденсатора растет примерно пропорционально емкости и максимальному рабочему напряжению, на которое рассчитан конденсатор.

В последующих разделах приводятся краткие сведения о трех наиболее широко используемых диэлектриках. Более подробную информацию по характеристикам диэлектриков и применению блокировочных конденсаторов вы найдете в проспектах компаний Johanson Dielectrics⁸ и Circuit Components, Inc.⁹

8.4.5.1 Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы пришли на смену устаревшим бумажным и масляным конденсаторам — современникам ламповой

⁸Johanson Dielectrics, *Understanding Chip Capacitors*, Johanson Dielectrics, 2220 Screenland Drive, Burbank, Calif., 1974.

⁹Michael Scott Hyslop, *Use Power Bypassing and Busing for High Performance Circuits*. Копии можно получить у компании Circuit Components, Inc., 2400 South Roosevelt Street, Tempe., Ariz., 1990.

электроники. Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы являются самым распространенным типом конденсаторов, используемых в качестве блокировочных конденсаторов на уровне печатных плат. По своим характеристикам они близки к танталовым конденсаторам, отличающихся еще более высокими характеристиками диэлектрика и более высокой стоимостью.

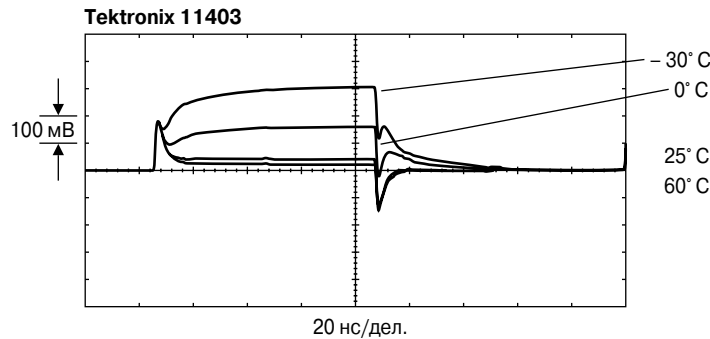
Оксидно-электролитический алюминиевый конденсатор изготавливается из рулона двухслойной фольги. Сначала оба слоя фольги покрываются диэлектрической пленкой, которая создается химическим способом и обеспечивает в дальнейшем изоляцию слоев друг от друга, после чего они спрессовываются друг с другом. Затем эта многослойная лента, с наложенной на нее изолирующей прослойкой, предназначенной для предотвращения короткого замыкания витков фольги между собой, скручивается в рулон. Поскольку первый слой диэлектрика, сформированный химическим путем, получается чрезвычайно тонким, такая конструкция обеспечивает большую удельную (на единицу объема) емкость.

В конденсаторах, рассчитанных на низкое номинальное напряжение, толщина диэлектрического слоя составляет незначительную долю общей толщины слоистой фольгированной ленты. По этой причине конденсатор, рассчитанный на номинальное напряжение 3 В, по своим размерам получается не намного меньше конденсатора, рассчитанного на номинальное напряжение 10 В. У оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов с повышением номинального рабочего напряжения аккумулирующая способность (отношение энергии, запасенной конденсатором, к объему конденсатора) возрастает.

Оба слоя фольги соединены каждый со своим отдельным выводом на корпусе конденсатора. Корпуса таких конденсаторов обычно имеют цилиндрическую форму, соответствующую цилиндрической форме рулона. Конденсаторы выпускаются в корпусах с различным соотношением длины к диаметру, — от коротких и толстых до высоких и тонких.

У оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов технологический допуск на емкость составляет, как правило, $\pm 20\%$. Самые дешевые типы конденсаторов могут иметь допуск от $+80\%$ до -20% . Сюда же стоит добавить изменение емкости, вызванное старением, — допуск составляет $\pm 15\%$ после 1000 часов работы при максимальной рабочей температуре. Наконец, не забудьте учесть температурную нестабильность емкости, — допуск при 0°C составляет примерно -5% . Прежде чем использовать эти цифры, сверьте их с данными, указанными в технических условиях на используемые вами конденсаторы. Суммарно, технологический допуск, допуск на старение в процессе эксплуатации и допуск на температурную нестабильность емкости могут отобрать до сорока процентов емкости, на которую вы рассчитывали, приобретая конденсатор.

У оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов такой параметр, как эквивалентное последовательное сопротивление, отличается чрезвычайно вы-



Переходные характеристики образца конденсатора емкостью 33 мкФ при различных температурах окружающей среды, полученные в измерительной схеме с выходным сопротивлением источника тестового сигнала 4,2 Ом

Рис. 8.16. У оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов такой параметр, как эквивалентное последовательное сопротивление, отличается чрезвычайно высокой температурной зависимостью

сокой температурной зависимостью. В измерительной схеме, использовавшейся для измерения характеристик, приведенных на рис. 8.16, на образец конденсатора подавался ступенчатый скачок напряжения амплитудой 300 мВ при выходном сопротивлении источника сигнала 4,2 Ом. Измерения проводились на оксидно-электролитическом алюминиевом конденсаторе номиналом 33 мкФ × 16 В. Переходная характеристика измерялась при температуре окружающей среды –30°C, 0°C, +25°C и +60°C. При наивысшей температуре амплитуда переходной характеристики, после пика, обусловленного влиянием паразитной индуктивности конденсатора, составляет 20 мВ. При таком временном масштабе участок медленного роста переходной характеристики выглядит совершенно горизонтальным. Для расчета значения эквивалентного последовательного сопротивления при температуре 60°C воспользуемся формулой (8.33):

$$ESR_{60} = \frac{R_S X}{\Delta V - X} = \frac{(4,2) (0,020)}{0,300 - 0,020} = 0,3 \text{ Ом}, \quad (8.35)$$

Эквивалентное последовательное сопротивление у этого образца конденсатора резко возрастает при снижении температуры. При температуре 60°C переходная характеристика поднимается всего до 20 мВ, что соответствует эквивалентному последовательному сопротивлению около 0,3 Ом. При температуре 0°C переходная характеристика доходит до 150 мВ, что соответствует эквивалентному последовательному сопротивлению примерно 4,2 Ом. Такой большой диапазон изменения эквивалентного последовательного сопротивления, составляющий 14:1

в диапазоне температур от 0°С до 60°С, не является чем-то необычным для оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов. При температурах ниже 0°С из-за высокого эквивалентного последовательного сопротивления как блокировочный конденсатор в цифровой аппаратуре этот конденсатор становится совершенно неэффективным. У этого конденсатора далеко не выдающиеся характеристики.

Измеренная площадь под индуктивным пиком составляет 720 пВ × с. С помощью формулы (8.32) рассчитаем индуктивность выводов. Этот параметр, определяемый механической конструкцией конденсатора, не зависит от температуры.

$$L = \frac{R_S A}{\Delta V} = \frac{(4,2) (720) \text{ пВ} \times \text{с}}{0,300} = 10 \text{ нГн}, \quad (8.36)$$

33 мкФ — это достаточно большая емкость, поэтому наклон кривой, приведенной на рис. 8.16, на участке нарастания настолько небольшой, что его невозможно заметить.

Измерить эквивалентное последовательное сопротивление у оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов несложно, — благодаря их большой емкости. Вместо источника ступенчатого сигнала с выходным сопротивлением 4,2 Ом используйте стандартный импульсный генератор. Подайте сигнал на конденсатор непосредственно с его 50-омного выхода. Повышение выходного сопротивления источника тестового сигнала до 50 Ом приведет к уменьшению постоянной экспоненциального затухания L/R -цепи, образованной индуктивностью выводов и эквивалентным последовательным сопротивлением конденсатора и уменьшению начального пика на переходной характеристике, поэтому его измерить не удастся, но одновременно — к снижению скорости заряда емкости, и, в результате, расширению участка, на котором характер переходной характеристики определяется целиком эквивалентным последовательным сопротивлением. Частота повторения тестового сигнала 100 кГц будет вполне достаточной.

8.4.5.2 Диэлектрик Z5U

Монолитные керамические конденсаторы набираются из слоев металла, чередующихся с изоляционными слоями из керамики. Внутренние металлические обкладки, через одну, соединяются с соответствующими наружными контактами. Затем эта многослойная структура спекается в монолитную деталь. Изоляционные слои из керамики становятся диэлектриком конденсатора.

Эти конденсаторы можно приобрести либо в варианте поверхностного монтажа (бескорпусные, без проволочных выводов), либо залитыми в пластмассовые корпуса с выводами, приваренными к наружным контактам керамической монолитной структуры. Керамические конденсаторы в варианте поверхностного монтажа называются *бескорпусными конденсаторами*.

Диэлектрический материал Z5U обладает более высокой диэлектрической проницаемостью, чем материал Z7R, но худшей температурной стабильностью и эксплуатационной стабильностью.

В общих технических условиях компании Vitramon¹⁰ указан стандартный допуск на номинальную емкость — $\pm 20\%$, а для более дешевого варианта — от $+80\%$ до -20% . Коэффициент старения для материала Z5U пропорционален логарифму времени (время отсчитывается от момента окончания процесса обжига), и составляет -2% на декаду. Тренировка деталей продолжительностью 100 часов или около того, обеспечивает следующую скорость снижения емкости в эксплуатации: не более 2% за первые 1000 часов эксплуатации, не более 2% за следующие 10000 часов эксплуатации и т.д. У бескорпусного конденсатора, подвергнутого пайке, нестабильность емкости восстанавливается, и процесс старения идет в таком же темпе, как у только что изготовленного конденсатора. И последнее, о чем нельзя забывать, — конденсаторам, изготовленным из керамики Z5U, присуща жуткая температурная нестабильность емкости. В диапазоне температур от 10°C до 85°C компания Vitramon регламентирует нестабильность емкости в пределах от $+22\%$ до -56% . Использовать конденсаторы, изготовленные из керамики Z5U, при температурах ниже 10°C не рекомендуется. Если сложить технологический допуск, допуск на старение в процессе эксплуатации за 100000 часов и допуск на температурную нестабильность емкости при температуре 10°C , то оказывается, что теряется две трети емкости, указанной на маркировке конденсатора.

При комнатной температуре эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора гарантированно не превышает $0,1\ \text{Ом}$. В рабочем диапазоне температур от 10°C до 85°C типичным является масштаб изменения эквивалентного последовательного сопротивления 3:1. У бескорпусных элементов поверхностного монтажа в варианте исполнения 1206 паразитная индуктивность составляет порядка $1\ \text{нГн}$. У элементов в пластмассовом корпусе с проволочными выводами индуктивность выводов составляет порядка $5\ \text{нГн}$.

Бескорпусные конденсаторы поверхностного монтажа из керамики Z5U в варианте исполнения 1206 выпускаются номинальной емкостью до $0,33\ \text{мкФ}$ на номинальное напряжение до 50 вольт. Конденсаторы более высокой емкости выпускаются в вариантах исполнения, имеющих большие габариты.

8.4.5.3 Диэлектрик X7R

X7R — еще один диэлектрик, применяемый в конструкции монолитных конденсаторов. Эти конденсаторы выпускаются в варианте исполнения, предназначенном для поверхностного монтажа, либо в корпусах с выводами. В варианте исполнения, предназначенном для поверхностного монтажа, они называются *бескорпусными конденсаторами*. Диэлектрик X7R имеет более низкую диэлек-

¹⁰Vitramon, Inc. является дочерней компанией корпорации Thomas & Betts Corporation.

трическую проницаемость, по сравнению с диэлектриком Z5U, но повышенную температурную и эксплуатационную стабильность.

В общих технических условиях компании Vitramon указаны стандартные допуски на номинальную емкость — $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ и $\pm 20\%$. Коэффициент старения для материала X7R пропорционален логарифму времени (время отсчитывается от момента окончания процесса обжига), и составляет около -1% на декаду (вдвое ниже чем у конденсаторов из керамики Z5U). Тренировка деталей продолжительностью 100 часов, или около того, обеспечивает следующую скорость снижения емкости в эксплуатации: не более 1% за первые 1000 часов эксплуатации, не более 1% за следующие 10000 часов эксплуатации и т.д. У бескорпусного конденсатора, подвергнутого пайке, нестабильность емкости восстанавливается, и процесс старения идет в таком же темпе, как у только что изготовленного конденсатора. Наконец, необходимо помнить о температурной нестабильности. Компания Vitramon регламентирует температурную нестабильность емкости в пределах $\pm 15\%$ в диапазоне от -55°C до $+125^\circ\text{C}$. Конденсаторы этого типа идеально подходят для эксплуатации в широком диапазоне температур. Потеря емкости, по сравнению с номинальной емкостью, указанной на маркировке конденсатора, с учетом технологического допуска (10%), допуска на старение в процессе эксплуатации за 100000 часов и допуска на температурную нестабильность в диапазоне температур $\pm 55^\circ\text{C}$ составляет всего 29% .

При комнатной температуре эквивалентное последовательное сопротивление гарантированно не превышает $0,1$ Ом. В рабочем диапазоне температур от 0°C до 70°C типичным является масштаб изменения эквивалентного последовательного сопротивления $2:1$. В расширенном диапазоне — от -55°C до $+125^\circ\text{C}$ масштаб температурной нестабильности эквивалентного последовательного сопротивления, по паспортным данным, возрастает до $4:1$. У бескорпусных элементов поверхностного монтажа в варианте исполнения 1206 паразитная индуктивность составляет порядка 1 нГн. У элементов в пластмассовом корпусе с проволочными выводами индуктивность выводов составляет порядка 5 нГн.

Бескорпусные конденсаторы поверхностного монтажа из керамики X7R в варианте исполнения 1206 выпускаются номинальной емкостью до $0,12$ мкФ на номинальное напряжение до 50 вольт. Конденсаторы более высокой емкости выпускаются в вариантах исполнения, имеющих большие габариты.

Производство конденсаторов максимальной номинальной емкости, как и любых других элементов с предельными характеристиками, сопряжено со значительными трудностями. Если вы заложите в схему конденсатор максимально возможной, для выбранного вами варианта исполнения, емкости, то его поставки будут сопряжены с задержками и, вероятно, дополнительными расходами. Чтобы не создавать лишних проблем, выберите или вариант исполнения с большими габаритами, или снизьте требуемую номинальную емкость.

НА ЗАМЕТКУ:

Чем выше диэлектрическая проницаемость используемого диэлектрика, тем больше удельная (на единицу объема) емкость конденсатора, но одновременно тем выше температурная и эксплуатационная нестабильность емкости.

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы становятся неэффективными при низких температурах.

8.4.6 Запас надежности по рабочему напряжению и срок службы

Выход конденсатора из строя — непредсказуемое явление, здесь речь может идти только о вероятности отказа. Частота отказов растет с повышением рабочего напряжения. Максимальное рабочее напряжение, указанное на маркировке конденсатора, вовсе не гарантирует того, что при неукоснительном его соблюдении конденсатор никогда не выйдет из строя. Это означает только то, что в условиях эксплуатации при напряжении, не превышающем максимального рабочего значения, вероятность отказа конденсатора будет не слишком высока.

В условиях эксплуатации при пониженном напряжении срок службы конденсаторов поразительно возрастает. Если речь идет об аппаратуре повышенной надежности, следует обсудить этот вопрос с производителем. Выбор конденсаторов с двойным запасом надежности по рабочему напряжению может значительно увеличить прогнозируемую продолжительность безотказной работы аппаратуры

НА ЗАМЕТКУ:

Выход конденсатора из строя — непредсказуемое явление, здесь речь может идти только о вероятности отказа. Частота отказов растет с повышением рабочего напряжения.

Соединители

Чем выше становится скорость передачи данных, тем сложнее сделать хорошие соединители. Свидетельства, подтверждающие этот принцип, долго искать не придется. Широко используемые соединители стандарта DIN, у которых рабочий диапазон частот ограничен несколькими десятками мегагерц, стоят, в пересчете на один контакт, в 100 раз дешевле SMA-соединителей ручной сборки для печатных линий передачи, которые способны работать на частотах до 25 ГГц. В чем причина? Чем так сильно могут отличаться друг от друга соединители?

В этой главе изучаются особенности соединителей, имеющие важное значение для разработчиков высокоскоростной цифровой аппаратуры. Из этой главы вы узнаете о том, какие качества соединителей имеют значение для вашей конкретной схемы, и как на практике проверить качество работы соединителей.

Основными особенностями, влияющими на качество работы соединителей в схемах высокоскоростной передачи цифровых сигналов, являются:

- взаимная индуктивность — является причиной перекрестных помех;
- последовательная индуктивность — является причиной снижения скорости распространения сигнала и электромагнитных помех;
- паразитная емкость — является причиной снижения скорости распространения сигнала.

9.1 Взаимная индуктивность: как соединители создают перекрестные помехи

Контур токов, изображенный на рис. 9.1, иллюстрирует классический механизм действия взаимной индуктивной связи. Возвратный ток сигнала логического элемента *A* замыкает контур тока сигнала *X*. Контур токов *X*, *Y* и *Z* пере-

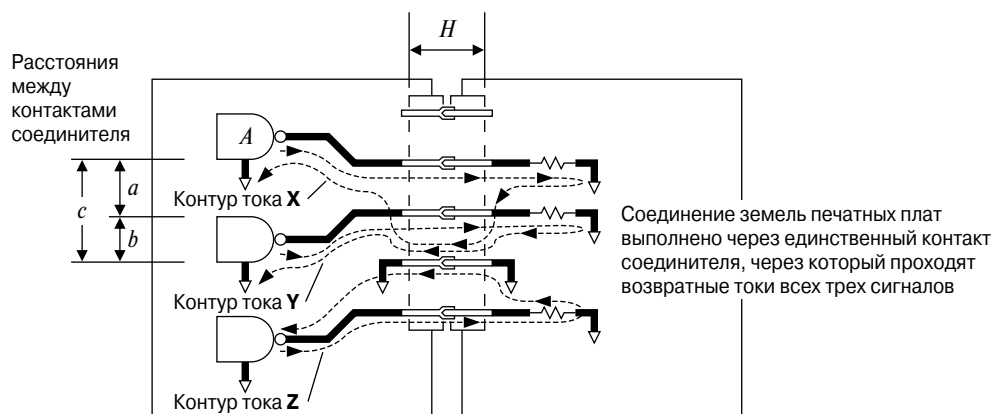


Рис. 9.1. Взаимная индуктивная связь в разъемном соединении

крываются, в результате магнитное поле, создаваемое контуром тока **X**, наводит в контурах токов **Y** и **Z** напряжение помехи.

Уровень помехи, наводимой в контуре тока **Y**, больше, по сравнению с контуром тока **Z**, потому что площадь перекрытия контура тока **Y** с контуром тока **X** — больше. Хотя для возникновения помехи, вызванной взаимной индуктивной связью, совсем не обязательно, чтобы контуры токов перекрывались, — между двумя соседними контурами тока всегда существует определенная индуктивная связь.

Между штыревыми контактами соединителя существует также взаимная емкостная связь, создающая перекрестные помехи в цифровых цепях, но она проявляется слабее взаимной индуктивной связи. В разделе 9.4 объясняется методика измерения в соединителе совокупного, учитывающего и емкостную и индуктивную составляющие, коэффициента связи, которым характеризуется соединитель. Но в первую очередь мы разберемся с главной причиной — индуктивностью.

9.1.1 Оценка уровня перекрестных помех

Для того чтобы оценить уровень перекрестной связи между контактами соединителя, через которые передаются сигналы в схеме, приведенной на рис. 9.1, воспользоваться соотношениями, полученными в главе 1. Для получения такой оценки требуются следующие данные:

- величина взаимной индуктивности двух контуров тока;
- максимальная скорость изменения тока сигнала в контуре-источнике помехи, dI/dt ;
- импеданс цепи, в которой наводится перекрестная помеха, а также информация о том, согласована ли она на стороне нагрузки или на стороне источника.

Что касается взаимной индуктивности контуров тока, мы ищем оценку, соответствующую наихудшему случаю, поэтому будем рассматривать два полностью перекрывающихся контура тока, в данном случае **X** и **Y**.

Полный магнитный поток, пронизывающий область, охватываемую контуром тока **Y**, создается двумя источниками. Первый из них — ток сигнала логического элемента *A* по его сигнальному проводу. Второй — возвратный ток сигнала логического элемента *A* по его земляному проводу. Поэтому в выражение для взаимной индуктивности входят два слагаемых. Второе слагаемое (вклад возвратного тока) больше первого.

$$L_{X,Y} = 5,08H \ln \left(\frac{c}{a} \right) + 5,08H \ln \left(\frac{b}{D/2} \right), \quad (9.1)$$

где *a* — расстояние между сигнальными контактами соединителя, входящими в контуры тока **X** и **Y**, дюймы;

b — расстояние между сигнальным и земляным контактами, входящими в контур тока **Y**, дюймы;

c — расстояние между сигнальным и земляным контактами, входящими в контур тока **X**, дюймы;

D — диаметр контакта соединителя, дюймы;

H — длина контакта соединителя, дюймы;

$L_{X,Y}$ — взаимная индуктивность контуров тока **X** и **Y**, нГн.

Формула (9.1) получена для однорядного соединителя при условии большой относительной длины контактов соединителя (большого значения отношения H/a). Но даже при несоблюдении этого условия, учитывая слабую чувствительность логарифмической функции к изменению величины аргумента, эта формула вполне позволяет получить оценку по порядку величины. С помощью этой формулы можно достаточно надежно оценить, насколько серьезной может оказаться проблема перекрестных помех, создаваемых разъемным соединением. Если окажется, что характеристики соединителя могут заметно сказаться на качестве работы вашей аппаратуры, приобретите нужный соединитель и измерьте его характеристики.

Далее, необходимо оценить максимальную крутизну измерения тока dI/dt в контуре, создающем перекрестную помеху. Для получения оценки максимального значения dI/dt воспользуйтесь формулой (2.41) или (2.42).

Последние из необходимых данных можно получить, только исходя из конкретных особенностей топологии контура тока, для которого рассчитывается уровень перекрестной помехи. На рис. 9.2 приведены возможные варианты топологии. Вариант I соответствует случаю, когда логический элемент, входящий в контур тока **Y**, находится *рядом* с соединителем. *Рядом* означает, — на расстоянии,



Рис. 9.2. Выходной импеданс источника ниже в том случае, если формирователь стоит рядом с соединителем

меньшем электрической длины фронта сигнала (см. формулу (1.3)). Вариант II охватывает все остальные варианты, в том числе вариант согласования на стороне источника.

В варианте II перекрестная помеха разделяется на две помехи, распространяющиеся по сигнальному проводнику в противоположных направлениях. В варианте I она сразу же отражается от конца линии, подключенной к выходу низкоимпедансного источника сигнала, за счет чего амплитуда перекрестной помехи на входе приемника возрастает вдвое.

Ниже приведены формулы для расчета амплитуды импульса помехи, наведенной в контуре тока Y ступенчатым сигналом на выходе логического элемента A . Длительность импульса сопоставима с длительностью фронта нарастания ступенчатого сигнала на входе линии, подключенной к выходу логического элемента A .

$$\text{Вариант I: Перекрестная помеха} = L_{X,Y} \frac{dI}{dt}, \quad (9.2)$$

$$\text{Вариант II: Перекрестная помеха} = \frac{1}{2} L_{X,Y} \frac{dI}{dt}, \quad (9.3)$$

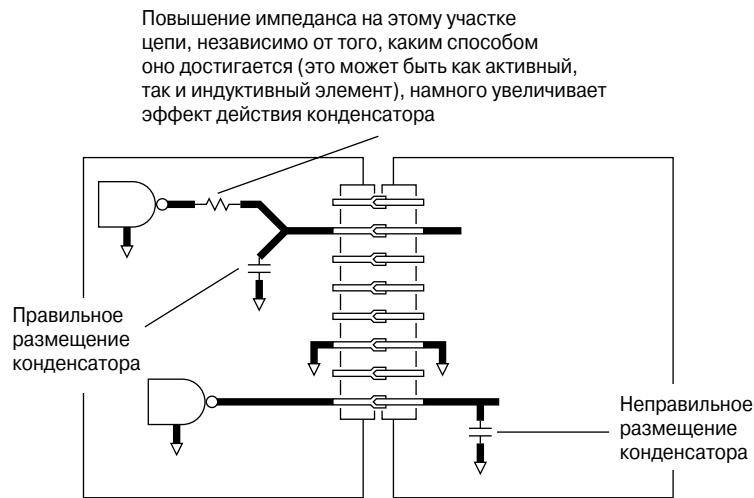


Рис. 9.3. Способ увеличения длительности фронта сигнала

Стоит увеличить длительность фронта сигнала в цепи-источнике помехи, и амплитуда перекрестной помехи сразу же снижается. Увеличьте длительность фронта сигнала на входе цепи передачи сигнала, подключив конденсатор к выводу соединителя с той стороны, куда поступает сигнал, как показано на рис. 9.3. Если вы подключите конденсатор к соединителю с той стороны, откуда выходит сигнал, это сразу же приведет к росту амплитуды броска тока сигнала через сигнальный контакт соединителя при переключении логического элемента-источника и вызовет обратный эффект — рост амплитуды помехи.

9.1.2 Как земляные контакты соединителя влияют на путь возвратного тока сигнала

Четыре правила, характеризующие влияние, оказываемое соединителем, которые приведены ниже, вместе с формулой (9.1) помогут оценить особенности режима работы схемы при различных вариантах соединения земель печатных плат через контакты соединителя. Эти правила хорошо подходят для прогнозирования результата предполагаемой доработки уже имеющегося варианта реализации схемы. С их помощью можно оценить, к чему могут привести разные варианты разводки контактов соединителя.

Правило 1. Изменяя комбинацию контактов соединителя, через которые осуществляется соединение земель, в схеме, приведенной на рис. 9.1, можно ослабить (или увеличить) взаимную индуктивную связь между отдельными цепями. При удалении земляного контакта соединителя от сигнальных контактов, включенных в контуры тока X и Y , возрастают параметры b и C .

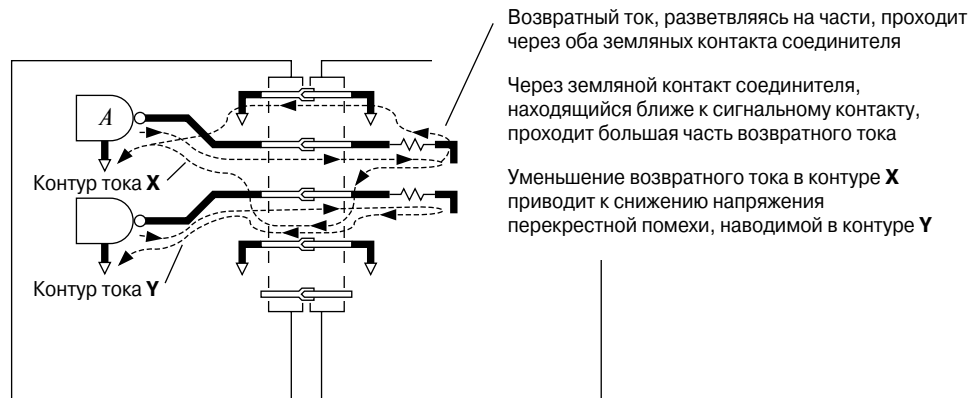


Рис. 9.4. При добавлении второго контакта, соединяющего земли плат, возвратный ток делится надвое

В результате возрастают оба слагаемых в формуле (9.1). Таким образом, это приводит к росту взаимной индуктивности $L_{X,Y}$. Если, наоборот, расположить земляной контакт ближе к этим сигнальным контактам, взаимная индуктивность контуров тока X и Y станет меньше. Зависимость взаимной индуктивности от расстояния между сигнальными контактами и земляным контактом имеет логарифмический характер.

Правило 2. Увеличение количества земляных контактов соединителя оказывает более заметный эффект. Напомним, что в формуле (9.1) второе слагаемое, которое определялось возвратным током сигнала источника помехи, было больше первого. Пути возвратных токов в контурах X и Y максимально сближаются друг с другом, проходя через общий контакт, соединяющий земли печатных плат. Поэтому возвратный ток контура X оказывает большое воздействие на контур тока Y. Если уменьшить возвратный ток, проходящий в контуре X, вдвое, то взаимная индуктивность $L_{X,Y}$ снизится почти в два раза.

Ослабьте вдвое возвратный ток в контуре X, добавив земляной контакт над сигнальным контактом, включенным в контур X, как показано на схеме, приведенной на рис. 9.4. Очевидно, что, вследствие симметричного расположения земляных контактов, возвратный ток поровну разделится между этими двумя, имеющими одинаковую индуктивность, путями, что приведет к соответствующему снижению взаимной индуктивности $L_{X,Y}$. Добавление еще большего числа дополнительных земляных контактов соединителя приведет к еще большему снижению возвратного тока, но оно будет не таким резким, как при добавлении первого дополнительного земляного контакта, при котором возвратный ток снижается вдвое.

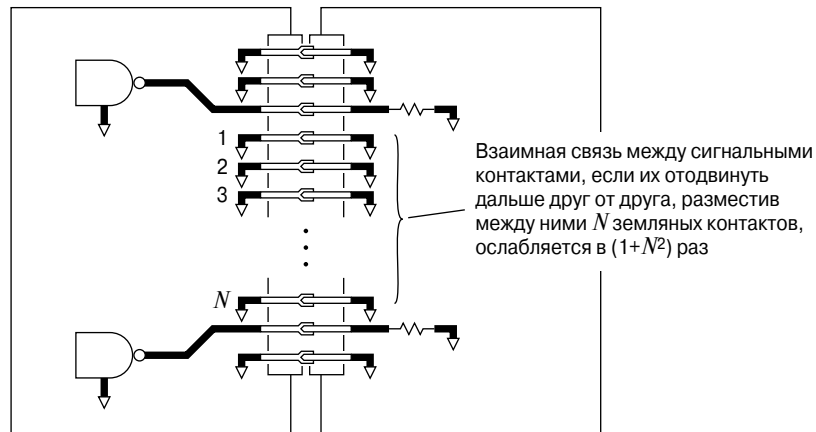


Рис. 9.5. Экранирование сигнальных контактов соединителя друг от друга земляными контактами, размещенными между ними, ослабляет взаимную связь

Правило 3. Размещение в соединителе земляных контактов между сигнальными контактами, включенными в контуры тока **X** и **Y**, дает намного больший эффект, чем добавление земляных контактов с противоположных сторон от этих сигнальных контактов. Если между сигнальными контактами, включенными в контуры тока **X** и **Y**, разместить N земляных контактов, отодвинув сигнальные контакты дальше друг от друга, как показано на схеме, приведенной на рис. 9.5, то взаимная связь между контурами тока **X** и **Y** станет слабее. Характер изменения взаимной связи описывается следующей формулой:

$$\text{Взаимная связь пропорциональна } \frac{1}{1 + N^2}, \quad (9.4)$$

Правило 4. Перекрестная помеха в цепи данного сигнального контакта создается совместным действием всех остальных сигнальных контактов соединителя. Для снижения уровня совокупной перекрестной помехи достаточно просто уменьшить количество сигналов, проходящих через соединитель. Можно добиться такого же результата другим способом — разделив сигнальные контакты на несколько групп, и расставив между ними земляные контакты, чтобы ослабить взаимную связь между группами. Такое разделение контактов в соединителе на отдельные группы является эффективным способом уменьшения количества контактов, имеющих между собой сильную перекрестную связь. Уровень перекрестной помехи, в первом приближении, пропорционален количеству контактов в группе сигнальных контактов, изолированной от других групп земляными контактами.

Правило 5. Увеличение количества земляных контактов на концах соединителя практически не ослабляет перекрестной связи. Точно так же ничего не дают гигантские заземляющие кронштейны на концах соединителя.

НА ЗАМЕТКУ:

Основной причиной перекрестных помех, создаваемых соединителями, является не взаимная емкостная связь, а взаимная индуктивная связь.

Расстановка множества земляных контактов по всему соединителю обеспечивает ослабление перекрестных помех.

9.2 Последовательная индуктивность: как соединители создают электромагнитные помехи

Широкий контур тока сигнала является источником электромагнитных помех.

Схема, приведенная на рис. 9.6, иллюстрирует характерную ситуацию возникновения электромагнитных помех. С платы расширения **A** через соединитель **B** на материнскую плату **C** по 64-разрядной шине передается сигнал данных. Материнская плата — это плата, на которой стоит центральный процессор, либо кросс-плата, по которой сигналы передаются на другие платы расширения. Возвратные токи сигналов, передаваемых по этим 64-м линиям шины, переходят на плату расширения **A** с материнской платы **C** главным образом через контакты соединителя **B**, соединяющие земли плат.

Небольшая часть возвратного тока сигнала переходит на плату **A** по другому пути. Именно это является причиной электромагнитных помех, с которыми идет непрерывающаяся борьба.

Широкие контуры высокочастотных токов создадут высокий уровень электромагнитного излучения, и аппаратура в этом случае не пройдет испытаний на соответствие нормам, установленным Федеральной комиссией связи США и европейскими нормам. В борьбе за снижение уровня электромагнитного излучения конструкции аппаратуры главным инструментом является максимальное сокращение площадей всех контуров токов. Например, при размещении сигнального проводника на небольшой высоте над сплошным проводящим слоем земли возвратный ток высокочастотного сигнала собирается в узкий пучок непосредственно под сигнальным проводником (см. раздел 5.1). Печатная дорожка длиной 6 дюймов, поднятая на высоту 0,010 дюйма над слоем земли печатной платы образует контур тока площадью всего 0,06 кв. дюймов. Такая площадь петли, с точки зрения уровня электромагнитного излучения, как правило, приемлема. Таким образом, в схеме, приведенной на рис. 9.6, на тех участках 64-разрядной шины, которые идут над сплошными слоями земли платы расширения **A** и материнской

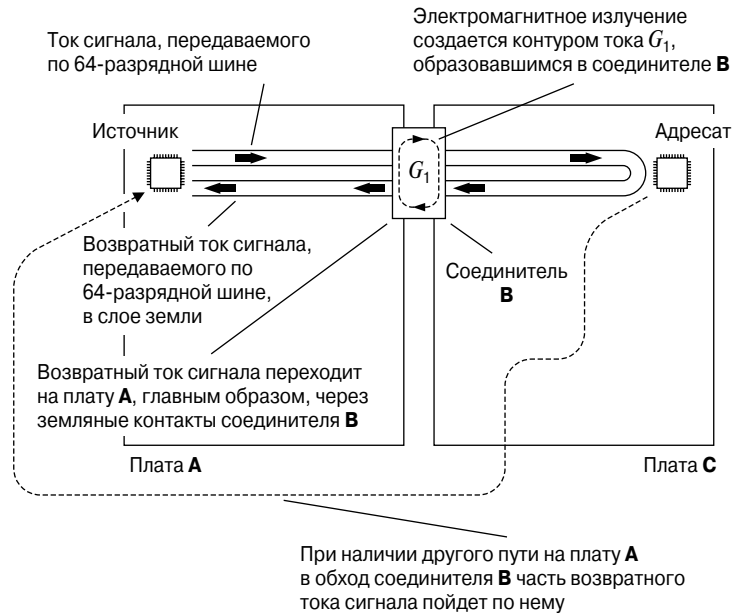


Рис. 9.6. Контур, образуемый возвратным током сигнала, передаваемого по 64-разрядной шине

платы С, можно не принимать во внимание площади контура тока, образуемого сигнальными проводниками шины.

Любые неоднородности или изгибы пути возвратных токов, например, отклонение его от пути под сигнальной дорожкой в сторону, к земляному контакту соединителя, приводит к появлению вздутия контура тока — ширина контура тока на этом участке, и, соответственно, его площадь, увеличиваются. Будет ли площади этого вздутия контура тока достаточно для такого повышения уровня электромагнитного излучения, чтобы он превысил установленные нормы, — это зависит от скорости изменения интегрального тока в этом контуре.

На схеме, приведенной на рис. 9.6, вздутие токовой петли происходит, главным образом, внутри соединителя В, и вызвано оно тем, что сигнальные и земляные контакты расположены в разных местах соединителя. Подавляющую часть общей индуктивности контура, образуемого возвратным током сигнала, передаваемого по 64-разрядной шине, составляет индуктивность контура тока G_1 , образуемого этим вздутием.

Для возвратного тока сигнала, передаваемого с платы расширения А, могут существовать и другие пути — это зависит от конструкции соединителя В и других конкретных особенностей конструкции корпуса, в котором смонтированы платы А и С. Любой путь возвратного тока на плату А в обход соединителя В приведет к возникновению контура тока, охватывающего огромную площадь и создающего значительный уровень электромагнитного излучения.

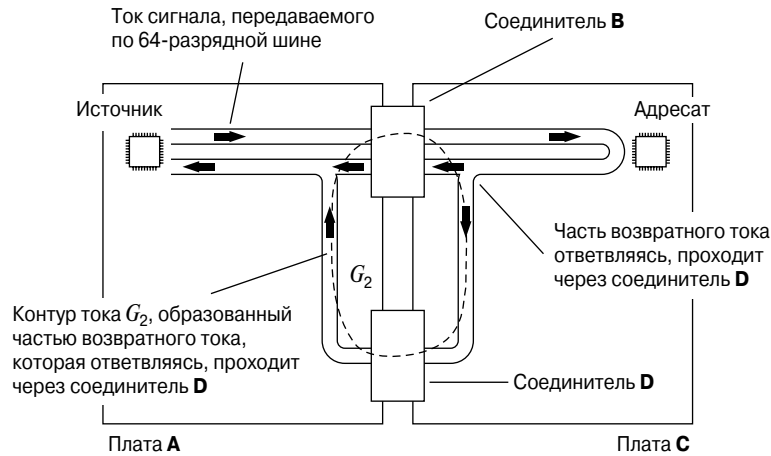


Рис. 9.7. Часть возвратного тока сигнала, передаваемого по шине, идет в обход, через соединитель D

Предположим, например, что платы **A** и **C** соединены двумя разъёмными соединителями, — этому случаю соответствует схема, приведенная на рис. 9.7. Дополнительный соединитель **D** находится на определенном расстоянии от соединителя **B**. В этом случае часть возвратного тока сигнала, передаваемого с платы расширения **A**, возвращается на нее через земляные контакты соединителя **D**, образуя контур тока, обозначенный на рис. 9.7 — G_2 .

Долевая часть возвратного тока высокоскоростного цифрового сигнала, которая, ответвляясь, проходит через земляные контакты соединителя **D**, зависит от соотношения индуктивностей контуров тока G_1 (см. рис. 9.6) и G_2 (см. рис. 9.7).

$$\text{Ток через соединитель } D = (\text{возвратный ток на плату } A) \frac{L_{G1}}{L_{G2}}, \quad (9.5)$$

На очень низких частотах долевая часть возвратного тока цифрового сигнала, которая, ответвляясь, проходит через соединитель **D**, определяется соотношением сопротивлений. На более высоких частотах она определяется соотношением индуктивностей в уравнении (9.5). Поскольку проблема электромагнитных помех связана с высокочастотными токами, то нас должно интересовать только соотношение индуктивностей этих двух контуров тока.

Контур тока G_1 охватывает меньшую площадь, и, соответственно, имеет меньшую индуктивность, по сравнению с контуром тока G_2 . Поэтому по пути, образующему контур G_2 , пойдет меньшая часть возвратного тока сигнала шины. Но и ее может оказаться достаточно для создания уровня электромагнитного излучения, превышающего установленные нормы. В диапазоне частот выше 30 МГц, как по нормам, установленным Федеральной комиссией связи США, так и по европей-

ским стандартам, уровень электромагнитного излучения, измеренный на расстоянии 3 метров от испытываемой аппаратуры, не должен превышать 100 мкВ/м.¹ Более подробная информация о регламентируемых нормах электромагнитной совместимости аппаратуры, а также практических способах снижения уровня электромагнитных помех, создаваемых аппаратурой, приводится в книгах Отта (Ott)², Мардигиана (Mardiguian)³ и Кайзера (Keiser).⁴

Надежного метода точной оценки мощности электромагнитного излучения, создаваемого цифровой аппаратурой, нет, — потому что все влияющие факторы учесть невозможно. Уравнение (9.6) устанавливает общее ограничение на совокупность таких параметров, как площадь контура тока, амплитуда тока и длительность фронта нарастания сигнала, соблюдение которого должно обеспечить соответствие цифрового устройства нормам по уровню электромагнитного излучения в диапазоне частот выше 30 МГц, установленным Федеральной комиссией связи США.

$$E = 1,4 \times 10^{-18} \frac{AI_p F_{\text{clock}}}{(T_{10-90})} < 10^{-4} \text{ В/м}, \quad (9.6)$$

где E — напряженность электрического поля помех на расстоянии 3 м от испытываемого изделия, В/м;

A — площадь излучающей петли, кв. дюймы;

I_p — амплитуда тока, А;

T_{10-90} — длительность фронта нарастания сигнала, с;

F_{clock} — тактовая частота, Гц.

Что касается надежности оценок по формуле (9.6):

- В готовом устройстве уровень электромагнитного излучения может отличаться от оценочного значения, полученного по формуле (9.6), в пределах 20 дБ. Поэтому расчеты надо делать с большой запасом.
- Не забывайте, что при испытаниях на электромагнитную совместимость измеряется суммарный уровень⁵ электромагнитного излучения, создаваемый всеми проводниковыми соединениями схемы. Если уровень излучения, создаваемого отдельным проводниковым соединением, находится на границе

¹ На более высоких частотах этот предел повышен до 200 мкВ/м. Но на первом этапе разработки лучше исходить из цифры 100 мкВ/м.

² Henry Ott, *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*, 2nd ed., John Wiley, New York 1988.

³ Michel Mardiguian, *Interference Control in Computers and Microprocessor-Based Equipment*, Don White Consultants, Inc., 1984, Gainesville, Vir.

⁴ Bernhard Keiser, *Principles of Electromagnetic Compatibility*, Artech House, 1987, Norwood, Mass.

⁵ В случае некоррелированных случайных сигналов суммарный уровень электромагнитного излучения, создаваемого схемой, пропорционален корню квадратному общего количества сигнальных линий. В случае коррелированных сигналов (например, сигналов синхронизации) зависимость суммарного уровня излучения от количества сигнальных линий становится прямо пропорциональной.

предельно допустимого, то в сумме с излучением, создаваемым остальной сотней проводниковых соединений, он, несомненно, превысит установленный предел.

- Сделайте простой макет, состоящий всего лишь из нескольких источников тактового сигнала, и на нем проверьте правильность разводки соединителей по уровню электромагнитного излучения, создаваемого ими, прежде чем выпускать окончательный вариант конструкторской документации. Кому-то это покажется неоправданной тратой времени и средств, но такая перестраховка может, в конечном счете, обернуться значительной экономией средств. По мере повышения готовности изделия к запуску в серийное производство стоимость доработок механических узлов конструкции и экранов растёт с огромной скоростью.

Пример 9.1. Электромагнитное излучение соединителя

На рисунке 9.8 приведен схематический чертеж типичной 16-разрядной шины. Мы, шаг за шагом, выполним для этой схемы расчет индуктивностей контуров тока $\mathbf{G}_1$ и $\mathbf{G}_2$, а затем расчет уровня излучения, создаваемого контуром тока $\mathbf{G}_1$ и контуром тока $\mathbf{G}_2$.

Индуктивность контура тока $\mathbf{G}_1$ (см. приложение В, случай прямоугольной петли):

$r = 0,025/2$ (радиус штыревого контакта соединителя, равный половине его диаметра; обратите внимание на то, что далее в формуле стоит h/r , а не $2h/d$), дюймы;

$w_1 = 0,2$ (расстояние от сигнального контакта до ближайшего к нему земляного контакта соединителя), дюймы;

$h = 0,4$ (длина сочлененного контакта соединителя), дюймы;

$1/2$ = корректирующий коэффициент, учитывающий наличие земляных контактов по обе стороны от сигнального контакта (правило 2, раздел 9.1).

$$\begin{aligned} L_{G1} &\approx \frac{1}{2} \left\{ 10,16 \left[w_1 \ln \left(\frac{h}{r} \right) + h \ln \left(\frac{w_1}{r} \right) \right] \right\} = \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 10,16 \left[0,2 \ln \left(\frac{0,4}{0,013} \right) + 0,4 \ln \left(\frac{0,2}{0,013} \right) \right] \right\} = 9,0 \text{ нГн}, \end{aligned} \quad (9.7)$$

Индуктивность контура тока $\mathbf{G}_2$ (см. приложение В, случай прямоугольной петли):

$r = 0,025/2$ (радиус штыревого контакта соединителя, равный половине его диаметра; обратите внимание на то, что далее в формуле стоит h/r , а не $2h/d$), дюймы;

$w_2 = 6,0$ (расстояние от сигнального контакта соединителя $\mathbf{B}$ до ближайшего к нему земляного контакта соединителя $\mathbf{D}$), дюймы;

$h = 0,4$ (длина сочлененного контакта соединителя), дюймы;

$$\begin{aligned} L_{G2} &\approx 10,16 \left[w_2 \ln \left(\frac{h}{r} \right) + h \ln \left(\frac{w_2}{r} \right) \right] = \\ &= 10,16 \left[6 \ln \left(\frac{0,4}{0,013} \right) + 0,4 \ln \left(\frac{6}{0,013} \right) \right] = 234,0 \text{ нГн}, \end{aligned} \quad (9.8)$$

Предположим, что все сигналы, передаваемые по сигнальным линиям шины, имеют типичную для ТТЛ-логики амплитуду 3,7 В, а сигнальные линии имеют волновое сопро-

тивление 50 Ом. При этих условиях размах тока сигнала составляет 74 мА. Амплитуда тока составляет половину этой величины, или ± 37 мА.

Используя формулу (9.5), находим амплитуду тока в контуре тока $\mathbf{G}_2$:

$$I_{G1} = 0,037 \text{ А}, \quad (9.9)$$

$$I_{G2} = 0,037 \frac{9,0 \text{ нГн}}{234 \text{ нГн}} = 0,0014 \text{ А}, \quad (9.10)$$

Теперь воспользуемся формулой (9.6), чтобы оценить уровень электромагнитного излучения, создаваемого контурами тока $\mathbf{G}_1$ и $\mathbf{G}_2$. Сначала выполним расчет для контура тока $\mathbf{G}_1$:

$A = 0,08$ (произведение длины контакта, равной 0,4 дюйма, на расстояние от сигнального контакта до ближайшего земляного контакта, равное 0,2 дюйма, кв. дюймы);

$I_{G1} = 0,037 \text{ А}$ (амплитуда тока, А);

$T_{10-90} = 5 \times 10^{-9}$ (длительность фронта сигнала, с);

$F_{\text{clock}} = 10^8 \text{ Гц}$.

$$E_{G1} = 1,4 \times 10^{-18} \frac{(0,08) (0,037) (10^8)}{(5 \times 10^{-9})} = 82 \text{ мкВ/м}, \quad (9.11)$$

Уровень излучения, создаваемого одним сигнальным контактом, составляет 82 мкВ/м. Общий уровень излучения примерно пропорционален корню квадратному общему количеству сигнальных контактов⁶. Таким образом, общий уровень излучения всех 16 сигнальных контактов составляет примерно:

$$E_{G1, \text{total}} = 82 \times 10^{-6} (16)^{1/2} = 328 \text{ мкВ/м}, \quad (9.12)$$

При такой разводке соединителя уровень электромагнитного излучения превышает регламентированный предельный уровень. Теперь получим оценку для соединителя $\mathbf{D}$ (см. рис. 9.7):

$A = 2,4$ (произведение длины контакта, равной 0,4 дюйма, на расстояние от сигнального контакта соединителя $\mathbf{B}$ до ближайшего земляного контакта соединителя $\mathbf{D}$, равное 6 дюймов, кв. дюймы);

$I_{G2} = 0,0014 \text{ А}$ (амплитуда тока, А);

$T_{10-90} = 5 \times 10^{-9}$ (длительность фронта сигнала, с);

$F_{\text{clock}} = 10^8 \text{ Гц}$.

$$E_{G2} = 1,4 \times 10^{-18} \frac{(2,4) (0,0014) (10^8)}{(5 \times 10^{-9})} = 94 \text{ мкВ/м}, \quad (9.13)$$

Уровень излучения, создаваемого одним сигнальным контактом, составляет 94 мкВ/м. Общий уровень излучения всех 16 сигнальных контактов составляет примерно:

$$E_{G2, \text{total}} = 94 \times 10^{-6} (16)^{1/2} = 376 \text{ мкВ/м}, \quad (9.14)$$

⁶В предположении, что сигналы, передаваемые по всем сигнальным линиям шины, являются некоррелированными случайными сигналами. Если переходы всех сигналов происходят синхронно, что соответствует наихудшему случаю, уровень излучения будет значительно выше.

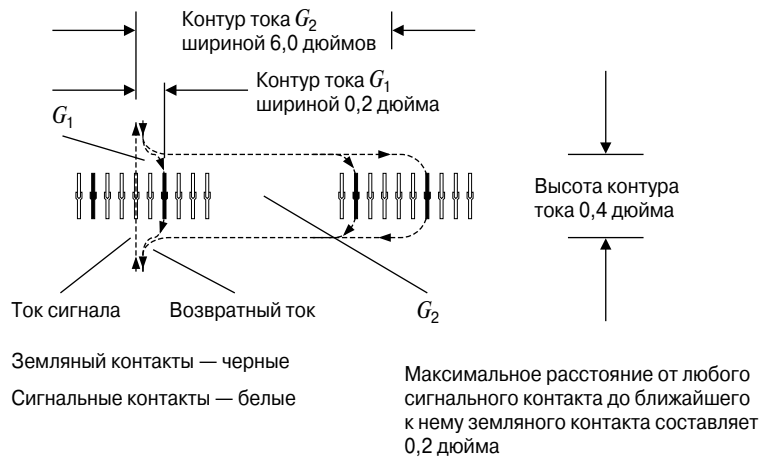


Рис. 9.8. Пример отклонения возвратного тока

Уровень электромагнитного излучения, создаваемого контуром тока G_2 оказывается, в действительности, выше, по сравнению с контуром тока G_1 . Это объясняется тем, что индуктивность L_{G2} растет пропорционально логарифму расстояния между разъемами **B** и **D**, в то время как площадь контура тока G_2 растет прямо пропорционально ему. Рост индуктивности пути возвратного тока вызывает уменьшение уровня электромагнитного излучения, но рост площади контура тока происходит быстрее. В результате уровень электромагнитного излучения растет. Увеличение расстояния между разъемами **B** и **D** в действительности только ухудшит ситуацию.

Ниже приведены полезные правила, способствующие снижению уровня электромагнитного излучения соединителей.

Правило 1. Увеличьте количество земляных контактов в соединителе **B**. За счет этого уменьшится максимальное расстояние между сигнальными контактами соединителя и ближайшими к ним земляными контактами, и, в результате, сократится эффективная площадь излучающего контура тока в соединителе **B**.

Правило 2. Увеличение количества земляных контактов приводит также к снижению индуктивности соединителя **B**. Это вызывает снижение тока в контурах тока, формируемых длинными ответвлениями возвратного тока, в соответствии с формулой (9.5).

Правило 3. Разорвите или устраните длинные ответвления пути возвратного тока, поставив на плате расширения **A** все соединители с материнской платой вплотную друг к другу.

Правило 4. Создайте непрерывный земляной контакт по всему краю плат **A** и **C**. У возвратных токов появится в этом случае очень низкоимпедансный путь.

Это приведет к снижению тока в контурах тока, формируемых длинными ответвлениями возвратного тока, в соответствии с формулой (9.5).

Правило 5. Откажитесь от варианта подключения кабелей ввода/вывода на внешнем краю платы расширения **A**. Это приводит к возникновению невероятно длинного пути возвратного тока — с материнской платы **C** через цепь общего заземления аппаратуры и затем через кабель ввода/вывода на плату расширения **A**. Подключите кабели прямо к материнской плате, или введите в схему развязку этих кабелей по высокой частоте, подключив блокировочные конденсаторы в точке на материнской плате рядом с соединителем **B**.

Правило 6. Используйте шинные формователи с максимальной, насколько это реально возможно, длительностью фронтов сигнала. В соответствии с формулой (9.6) уровень электромагнитного излучения обратно пропорционален длительности фронта сигнала.

НА ЗАМЕТКУ:

Источниками электромагнитных помех являются контуры тока, имеющие большую площадь.

В каждом соединителе необходимо обеспечить низкоимпедансный путь возвратного тока.

Необходимо разорвать или устранить длинные ответвления пути возвратного тока.

9.3 Паразитная емкость: использование соединителей в многоотводной шине

Использование соединителей в многоотводных шинах обуславливает более жесткие требования к их параметрам, по сравнению с вариантом их использования в разрывах сигнальных линий. При использовании соединителей в разрывах сигнальных линий сигнал должен пройти через все разъемные соединения в линии только один раз. В этом случае качество работы соединителя в подавляющей степени зависит только от его последовательной индуктивности.

В многоотводной шине ситуация во многом другая. Рассмотрим схему, изображенную на рис. 9.9. Все передатчики, подключенные к линии, работают только поочередно. Когда один передатчик ведет передачу, остальные передатчики остаются подключенными к шине, но находятся в высокоимпедансном состоянии на выходе до получения команды приступить к передаче. В этой схеме шина согласована на обоих концах с целью подавления отражений. Длительность фронтов сигналов, передаваемых по этой шине, намного меньше общей длины шины.

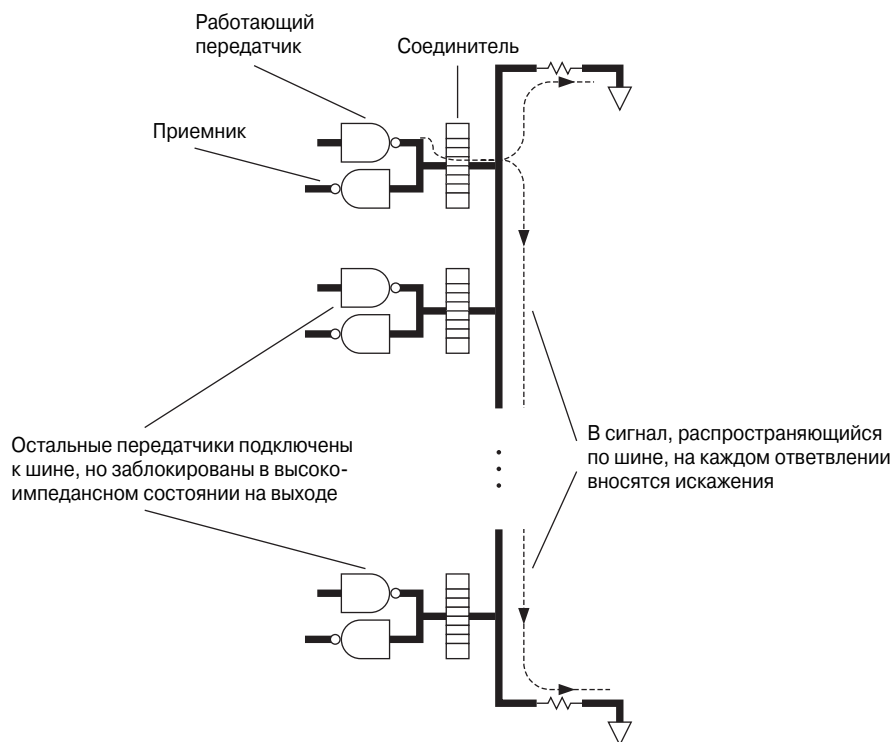


Рис. 9.9. Многоотводная шина

В процессе распространения по шине сигналы испытывают искажения при прохождении каждого ответвления шины. Искажения передаваемого сигнала, вызванные интегральным эффектом действия, оказываемого паразитными емкостями множества соединителей на пути распространения сигнала, оказываются намного больше, по сравнению с эффектом, оказываемым последовательной индуктивностью соединителя, через который сигнал от передатчика поступает в шину. Соединители для использования в многоотводных шинах должны обладать очень низкой паразитной емкостью, пусть даже ценой повышенной паразитной индуктивности.

Для повышения рабочей частоты шины необходимо до минимума снизить сосредоточенную емкость по отношению к земле каждого ответвления шины. В разделе 4.4.2 изучался вопрос влияния, оказываемого сосредоточенной емкостью на сигналы, распространяющиеся в линии передачи, и было дано объяснение того, какие преимущества дает снижение этой емкости.

Сосредоточенная емкость на каждом из ответвлений состоит из трех частей, и только одна из них связана с соединителем.

1. Емкость между контактами соединителя и емкость контактных площадок монтажа соединителя на печатной плате.
2. Емкость печатной дорожки от соединителя к соответствующему шинному формирователю и приемнику.
3. Входная емкость приемника плюс выходная емкость шинного формирователя, находящегося в высокоимпедансном состоянии.

9.3.1 Емкость между контактами соединителя

Этот параметр легко измерить. Запаяйте соединитель на плату, соединив все, кроме одного, выводы контактов на землю. После этого измерьте емкость незаземленного контакта по отношению к земле обычным измерителем емкости.

В случае отсутствия измерителя емкости используйте для измерения этого параметра измерительную схему, приведенную на рис. 1.6.

У большинства серийных соединителей с шагом контактов 0,1 дюйма емкость любого контакта по отношению к земле находится в пределах нескольких пикофарад. Емкость контактных площадок для монтажа ответных частей соединителя на соединяемых им печатных платах увеличит эту цифру еще примерно на 0,5 пФ для каждой из двух половинок соединителя.

В некоторых типах соединителей делается необычно большой зазор между выводами или выводы располагаются в шахматном порядке. Это помогает уменьшить емкость, а также увеличить просвет между контактными площадками на стороне пайки, к чему положительно относятся технологи. Шахматное расположение выводов становится все более необходимым по мере уменьшения шага контактов — до 0,05 дюйма и ниже.

9.3.2 Емкость печатной дорожки

Формула (9.15) позволяет рассчитать погонную (на один дюйм длины) емкость печатной дорожки линии передачи по известным значениям волнового сопротивления и постоянной задержки:

$$C_{\text{per inch}} = \frac{T_d}{Z_0}, \quad (9.15)$$

где T_d — постоянная задержки, пс/дюйм (см. раздел 1.3),

Z_0 — волновое сопротивление линии передачи, Ом (см. раздел 4.5),

C — погонная емкость, пФ/дюйм.

9.3.3 Емкость приемников и шинных формирователей

Многие производители указывают входную емкость выпускаемых быстродействующих приемников в паспортных данных. Если эти данные не указаны, измерьте этот параметр на образце приемника, используя для этого измерительную схему, приведенную на рис. 1.6. При выполнении измерений настройте импульсный генератор так, чтобы уровень постоянного напряжения тестового сигнала находился в середине рабочего диапазона по входному напряжению приемника, а амплитуда импульса соответствовала реальному сигналу в вашей схеме. Подайте на приемник питание. Типичными являются значения в пределах от 2 пФ до 10 пФ.

Выходная емкость шинного формирователя с тремя устойчивыми состояниями на выходе, находящегося в высокоимпедансном состоянии, значительно выше. Многие производители не указывают значения этого параметра, надеясь на то, что вы не обратите на это внимания. Выходные транзисторы в шинных формирователях представляют собой большие полупроводниковые структуры, которые в режиме, соответствующем высокоимпедансному состоянию шинного формирователя, обладают значительной паразитной емкостью.

Единственный способ узнать реальную емкость шинного формирователя — измерить ее. Измерение выполняется по той же методике, что и измерение входной емкости приемника. Подайте на логический элемент шинного передатчика питание, но заблокируйте его в высокоимпедансном состоянии на выходе. Настройте импульсный генератор в режим, в котором его выходной сигнал находится в рабочем диапазоне по выходному напряжению шинного передатчика. Значение выходной емкости даже в 80 пФ не является чем-то особенным.

Пример 9.2. Емкость печатной дорожки

Печатная дорожка, проложенная во внутреннем слое многослойной печатной платы, от контакта соединителя сначала идет к микросхеме шинного формирователя, а от нее — к приемнику. Общая длина печатной дорожки составляет 0,75 дюйма. Рассчитать сосредоточенную емкость дорожки.

$T_d = 180$ пс/дюйм (дорожка во внутреннем слое металлизации многослойной печатной платы с подложкой из диэлектрика FR-4);

$$Z_0 = 50 \text{ Ом};$$

$$C_{\text{per inch}} = 180/50 = 3,6 \text{ пФ/дюйм}, \quad (9.16)$$

$$C_{\text{total}} = 0,75(3,6) = 2,7 \text{ пФ}, \quad (9.17)$$

9.3.4 Равномерно распределенные нагрузки

Вопрос влияния, оказываемого сосредоточенной емкостью на сигналы, распространяющиеся в линии передачи, рассматривался в разделе 4.4.2. Было показано, что расстановка ответвлений шины с одинаковым интервалом приводит

к снижению влияния емкостных нагрузок на распространение сигнала в линии передачи по сравнению с вариантом, когда такая же суммарная емкость сосредоточена в одном месте линии. Побочным эффектом равномерного распределения емкости по длине линии является снижение ее волнового сопротивления.

Модель равномерно распределенной емкостной нагрузки остается справедливой для многоотводной шины в том случае, если гнезда для плат расширения расставлены по объединительной шине кросс-платы с одинаковым интервалом и платы расширения вставлены во все гнезда. Если эта шина должна работать и при условии частичного заполнения гнезд, модель равномерно распределенной емкостной нагрузки неприменима.

В компромиссной модели учитывается только емкость соединителей, стоящих на каждом ответвлении, но без платы расширения. Уже одной только емкости самих соединителей оказывается достаточно для заметного снижения волнового сопротивления и увеличения постоянной задержки шины кросс-платы. Хорошим побочным эффектом снижения волнового сопротивления шины кросс-платы является то, что установка платы расширения в гнездо вызывает лишь незначительное изменение характеристик передающей структуры в целом.

9.3.5 Шина с очень низким быстродействием

Если от шины не требуется высокого быстродействия, возможно, стоит выбрать вариант многоотводной шины, согласованной на стороне источников сигнала. Чтобы перейти к этому варианту, уберите согласующие резисторы на концах шины, показанные в схеме, приведенной на рис. 9.9. Подключите все источники сигнала с тремя состояниями на выходе к шине через последовательные демпфирующие резисторы. Приемники могут быть подключены к шине непосредственно.⁷ Преимуществом такого варианта подключения к шине является то, что отпадает необходимость в согласующих нагрузках на кросс-плате.

Если время нарастания сигнала шинного формирователя превышает электрическую длину шины, то шина действует как отдельный элемент с сосредоточенными параметрами. В этом случае мешающие отражения отсутствуют, и процесс заряда сосредоточенной емкости шины через резисторы на выходах источников сигнала происходит пусть медленно, но предсказуемо.

При времени нарастания сигнала шинного формирователя сопоставимом с электрической длиной шины, в ней возникают отраженные сигналы. Эти отражения можно убрать, увеличивая время нарастания сигнала до тех пор, пока шина не начнет вести себя как цепь с сосредоточенными параметрами. При повы-

⁷Некоторые разработчики предпочитают вариант непосредственного подключения приемников к шинным формирователям, чтобы оба устройства были изолированы от шины последовательным сопротивлением. Это вызывает снижение сосредоточенной емкости нагрузки, подключенной к шине, но одновременно также снижение быстродействия приемника.

шении сопротивления резистора на выходе источника сигнала до значения, превышающего волновое сопротивление шины, она переходит в RC -режим работы, описанный в разделе 4.4.1.2. По мере дальнейшего повышения сопротивления переходная характеристика цепи становится монотонной, приобретая вид переходной характеристики RC -цепи с большой постоянной времени. Емкость соединителя одновременно с остальными емкостями — печатной дорожки, и шинного формирователя и приемника, — медленно заряжается через резистор, включенный на выходе источника сигнала.

Резистор, включенный на выходе источника сигнала в предлагаемом варианте многоотводной шины, — это совсем не тот согласующий резистор, который используется в схеме согласования линии передачи на стороне источника, рассмотренной в разделе 4.3.3. В том случае выходное сопротивление источника сигнала с помощью этого резистора согласовывалось с волновым сопротивлением линии передачи, за счет чего обеспечивалась идеальная передача полезного сигнала при полном отсутствии отраженных сигналов. Такой способ согласования подходит только для двухточечных линий связи. В случае многоотводной шины невозможно подобрать такое сопротивление согласующего резистора на выходе источника сигнала, которое обеспечило бы полное отсутствие отраженных сигналов. Независимо от сопротивления резистора, включенного на выходе шинного формирователя, подавить отражения в шине не удастся. В данном случае метод заключается в использовании последовательного сопротивления, намного превышающего волновое сопротивление шины, для медленного, монотонного протекания заряда в шину.

Если режим работы схемы позволяет выждать, пока шина не достигнет установившегося режима между двумя последующими тактовыми сигналами, то использование последовательного большого сопротивления на выходе приемника обеспечивает следующие преимущества:

- снижение потребляемой мощности — статический ток шинного формирователя в высокоимпедансном состоянии на выходе равен нулю;
- упрощение схемы — отпадает необходимость в согласующих нагрузках шины на кросс-плате;
- низкий уровень электромагнитных помех — за счет уменьшения тока через соединители.

НА ЗАМЕТКУ:

Использование соединителей в многоотводных шинах обуславливает более жесткие требования к их параметрам, по сравнению с вариантом их использования в разрывах сигнальных линий.

Соединители для использования в многоотводных шинах должны обладать очень низкой паразитной емкостью, пусть даже ценой повышенной паразитной индуктивности.

9.4 Измерение взаимной связи между контактами соединителей

Измерительная схема, приведенная на рис. 9.10, предназначена для измерения характеристик соединителя в реальном рабочем режиме. Настройте импульсный генератор в режим, обеспечивающий длительность фронта сигнала, близкую к длительности фронта сигнала на выходе формирователя, выбранного для использования в схеме. Измеряемая осциллографом помеха при таких условиях ничем не отличается от той, которая возникнет в реальной схеме.

Подключая кабель тестового сигнала и измерительный кабель к разным контактам соединителя, можно измерить перекрестные помехи, создаваемые любым из источников сигнала на входе любого приемника. Измерьте зависимость уровня перекрестной помехи от расстояния между контактами и затем рассчитайте *полный уровень* перекрестной помехи на входе каждого приемника. Измерительные кабели могут быть любой длины, что позволяет добраться до любой точки измерения в реальной аппаратуре.

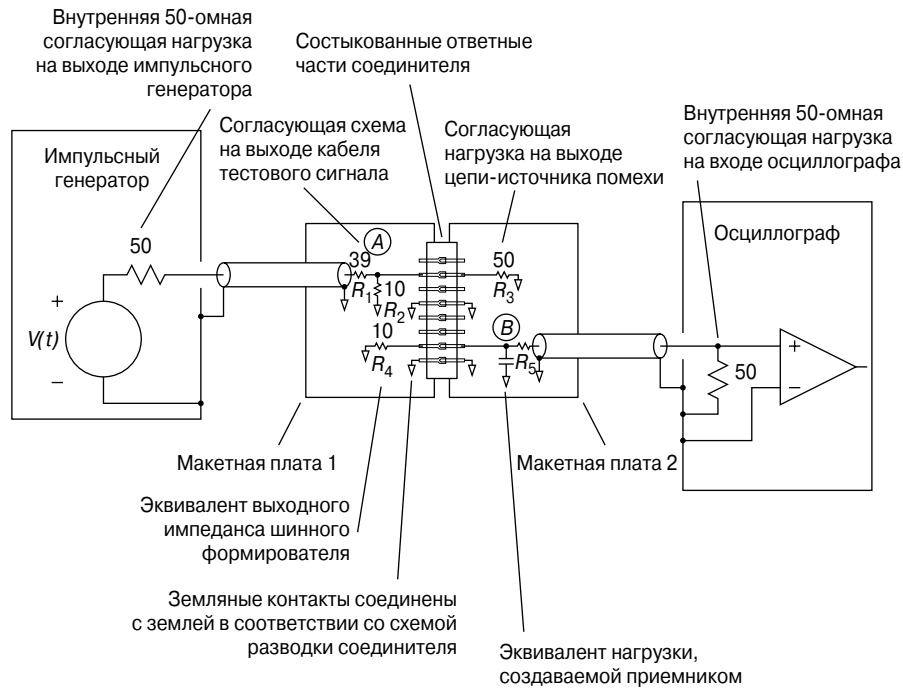


Рис. 9.10. Измерительная схема для измерения перекрестных помех в соединителе

9.4.1 Сигнальные и земляные контакты

Припаяйте выводы всех земляных контактов сочленяемых частей соединителя к слою земли на макетных платах 1 и 2 в соответствии со схемой разводки соединителя, заложенной в схему разрабатываемого устройства. Все сигнальные контакты (за исключением тех, на которых производится измерение) оставьте не подсоединенными.

Отпаявая поочередно выводы земляных контактов от слоя земли, можно непосредственно измерить, как они влияют на режим работы соединителя. Обратите внимание на то, что для нейтрализации экранирующего влияния земляного контакта соединителя достаточно оторвать его от земли платы только с одной стороны. Этого будет достаточно для того, чтобы разорвать цепь возвратного тока через этот контакт. Отсоединение земляного контакта от земли со второй стороны не дает практически дополнительных преимуществ. Это доказывает, что перекрестная связь между контактами соединителя носит, главным образом, индуктивный, а не емкостной, характер. Если бы контакт обеспечивал частичное электростатическое экранирование, то достаточно было бы соединить его с общей землей платы только с одной стороны соединителя.

9.4.2 Генератор импульсов и импеданс источника

Для устранения отражений и звона в кабеле тестового сигнала используйте кабель волновым сопротивлением 50 Ом, согласованный на обоих концах. Согласуйте его на стороне источника сигнала с помощью внутренней 50-омной согласующей нагрузки на выходе импульсного генератора. На рис. 9.10 приведена схема согласующей нагрузки на выходе кабеля тестового сигнала. Для выходного сигнала сопротивление согласующей нагрузки кабеля составляет около 50 Ом, что обеспечивает дополнительное подавление отражений. Используемая схема согласования обеспечивает низкое выходное сопротивление источника сигнала на входе соединителя, близкое к выходному сопротивлению логического элемента, который будет использоваться в реальной схеме. Если выходное сопротивление выбранного логического элемента-источника неизвестно, примите его равным 10 Ом. Наша цель заключается не в том, чтобы строго регламентировать условия измерения, а в том, чтобы проверить, насколько серьезной проблемой могут оказаться перекрестные помехи при работе испытываемого соединителя в реальной схеме.

Лучше всего, если амплитуда сигнала в точке *A* будет соответствовать амплитуде расчетного сигнала в реальной схеме, но, при необходимости, используйте отличный от него тестовый сигнал. В этом случае обязательно скорректируйте результаты измерений с учетом различия между тестовым и реальным сигналами.

Установите длительность фронта сигнала на выходе импульсного генератора соответствующей длительности фронта сигнала того типа формирователей,

которые будут стоять в готовом устройстве.⁸ Если в имеющемся импульсном генераторе такая регулировка не предусмотрена, используйте тестовый сигнал с теми параметрами, которые обеспечивает генератор, скорректировав полученные результаты с учетом того, что уровень перекрестной помехи обратно пропорционален длительности фронта нарастания сигнала.

9.4.3 Импеданс нагрузки на выходе цепи-источника помехи

Подключите на выходе цепи-источника помехи нагрузку, подобрав ее импеданс соответствующим импедансу нагрузки в реальной схеме. Если в реальной схеме используется резистивное согласование, подключите к выходу цепи-источника помехи резистор. Если в реальной схеме сигнал с выхода соединителя поступает по короткой печатной дорожке на вход логического элемента-приемника, подключите конденсатор соответствующей емкости. Емкость конденсатора нагрузки должна учитывать как входную емкость логического элемента-приемника, так и сосредоточенную емкость соединительной печатной дорожки.

9.4.4 Имитация условий нагрузки, соответствующих реальным, в линии-приемнике помехи

Если выходной импеданс шинного формирователя, выбранного для применения в реальной схеме, известен, выберите резистор R_4 соответствующего сопротивления. В противном случае используйте резистор R_4 сопротивлением 10 Ом.

Уровни перекрестной помехи, измеренные при соединении на землю точки подключения резистора R_4 и при выборе сопротивления резистора R_4 равным сопротивлению резистора R_3 , отличаются вдвое. Для прикидочной оценки уровня перекрестных помех разброс результатов в 2 раза не является принципиально важным.

Можно использовать и другой вариант нагрузки. Подключите к этой точке реальный шинный формирователь, подав на него питание и заблокировав в низкоимпедансном состоянии на выходе. Обязательно переключите формирователь в высокоимпедансное состояние на выходе. Если формирователь будет находиться в высокоимпедансном состоянии на выходе, то в точке измерения B уровень помехи окажется очень низким, если его вообще удастся обнаружить. Проверьте сами и убедитесь в этом.

⁸Для этих измерений идеально подходят импульсные генераторы с регулируемой длительностью фронта сигнала: Hewlett-Packard 8012B, у которого нижний предел длительности фронта выходного сигнала составляет 5 нс, и Hewlett-Packard 8082A, у которого нижний предел длительности фронта сигнала составляет 1 нс. Если требуется тестовый сигнал с длительностью фронта меньшей 1 нс, используйте в качестве источника тестового сигнала микросхему выбранного вами формирователя, подключив его к испытываемому соединителю линией такой же топологии, как в реальной схеме.

9.4.5 Согласующий резистор

Если в реальной схеме заложена резистивная нагрузка, выберите сопротивление резистора R_5 равным:

$$R_5 = Z_0 - 50, \quad (9.18)$$

где Z_0 — импеданс нагрузки в реальной схеме, Ом;

R_5 — сопротивление согласующего резистора, Ом.

Если же в реальной схеме заложена емкостная нагрузка, то подключите в точке B конденсатор на землю платы, — емкостью, равной сумме паспортного значения входной емкости логического элемента-приемника и сосредоточенной емкости соединительной печатной дорожки. В этом случае используйте резистор R_5 сопротивлением 470 Ом, для получения коэффициента деления измерительного щупа равным 10:1.

При обработке результатов измерений учтите ослабление сигнала, вносимое измерительным щупом. Коэффициент передачи измерительного щупа в приведенной измерительной схеме составляет:

$$G = \frac{50}{R_5 + 50}, \quad (9.19)$$

где R_5 — сопротивление согласующего резистора, Ом;

G — коэффициент передачи измерительного щупа (для получения фактического значения напряжения в точке B умножьте результат измерения на коэффициент $1/G$).

Используйте измерительный кабель волновым сопротивлением 50 Ом, согласовав его на входе осциллографа с помощью внутренней 50-омной согласующей нагрузки осциллографа.

НА ЗАМЕТКУ:

С помощью простой измерительной установки можно оценить уровень перекрестных помех, создаваемых соединителем.

9.5 Неразрывность слоя земли под соединителем

Монтаж соединителя, схематически изображенный на рис. 9.11, выполнен неверно, поэтому этот соединитель не сможет работать в высокоскоростной схеме цифровой передачи. В слое земли, в том месте, где сквозь него проходят выводы контактов соединителя, сделан большой разрыв. Несмотря на то, что в схеме

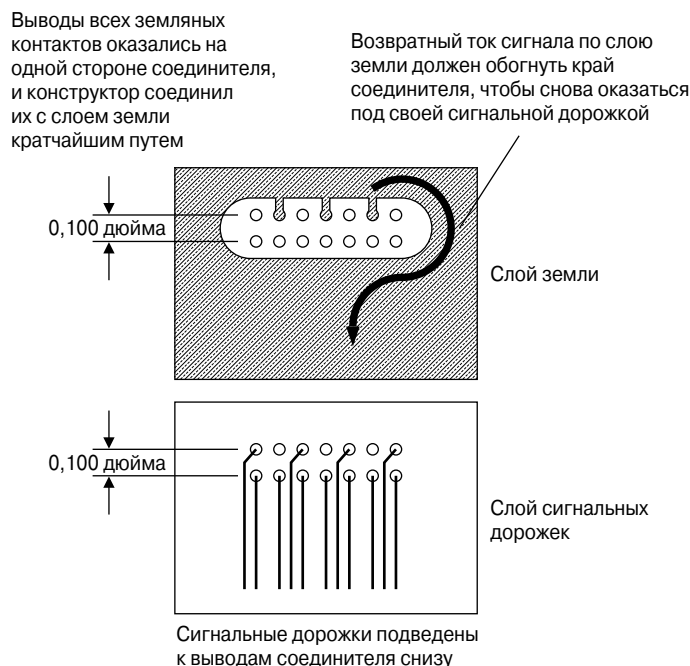


Рис. 9.11. Плохой вариант монтажа соединителя

разводки соединителя предусмотрено много земляных контактов, возвратному току сигнала приходится обходить этот разрыв, что сводит на нет эффективность земляных контактов, равномерно расставленных между сигнальными контактами соединителя. С тем же успехом можно было бы оставить только по одному земляному контакту на концах соединителя.

Устранить эту проблему можно единственным способом — сохранив неразрывность слоя земли между отверстиями под выводы контактов соединителя, — этот вариант монтажа изображен на рис. 9.12.

Схема монтажа, приведенная на рис. 9.13, предназначена для миниатюрных соединителей с шагом выводов 0,050 дюйма. Этот вариант монтажа несколько уступает варианту, изображенному на рис. 9.12, но возвратному току, по крайней мере, не приходится обходить всю монтажную зону соединителя, как в схеме, приведенной на рис. 9.11.

Иногда производство оказывается способным обеспечить устойчивое качество изготовления во внутренних слоях печати контактных площадок меньших размеров, чем во внешних слоях. Воспользуйтесь этим преимуществом для прокладки дорожек между выводами во внутренних слоях, даже когда они не помещаются между выводами в наружных слоях печатной платы.

Выводы земляных контактов полностью окружены слоем земли, который обтекает сигнальные выводы соединителя, сохраняя неразрывность

Возвратный ток проскальзывает между выводами сигнальных контактов, продолжая оставаться рядом со своей сигнальной дорожкой

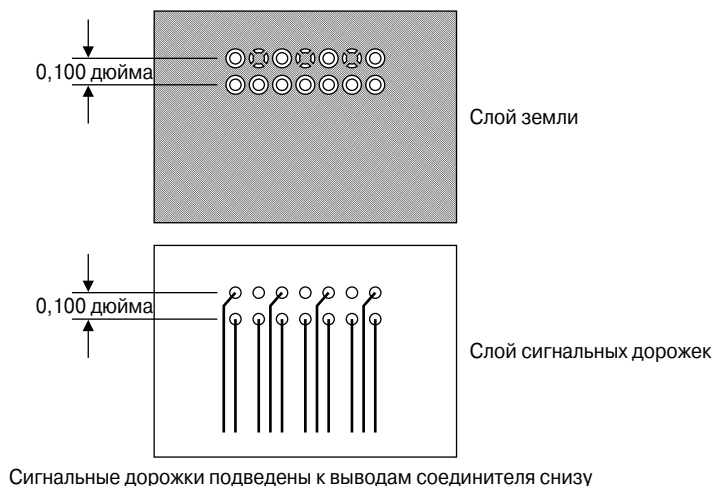


Рис. 9.12. Этот вариант монтажа соединителя — лучше

Наконец, некоторые типы соединителей с мелким шагом выводов выпускаются в варианте расстановки выводов в шахматном порядке, что увеличивает просвет между ними. Такая особенность конструкции соединителя намного облегчает задачу обеспечения неразрывности слоя земли.

НА ЗАМЕТКУ:

Если возвратному току сигнала приходится обходить разрыв в слое земли, то количество земляных контактов соединителя уже не имеет значения; качество работы соединителя при таком варианте монтажа оказывается не лучше, чем даже в том случае, если в нем предусмотрена всего пара земляных контактов — по одному на концах соединителя.

9.6 Способы решения проблемы электромагнитных помех, создаваемых внешними соединениями

Неэкранированные кабельные линии передачи высокоскоростных цифровых сигналов в аппаратуре, без сомнения, приведут к тому, что аппаратура не пройдет испытаний на соответствие по уровню электромагнитного излучения нормам федеральной комиссии связи США и европейским стандартам.

Выводы земляных контактов стоят попарно

Возвратный ток может уходить от выводов соединителя в любом направлении

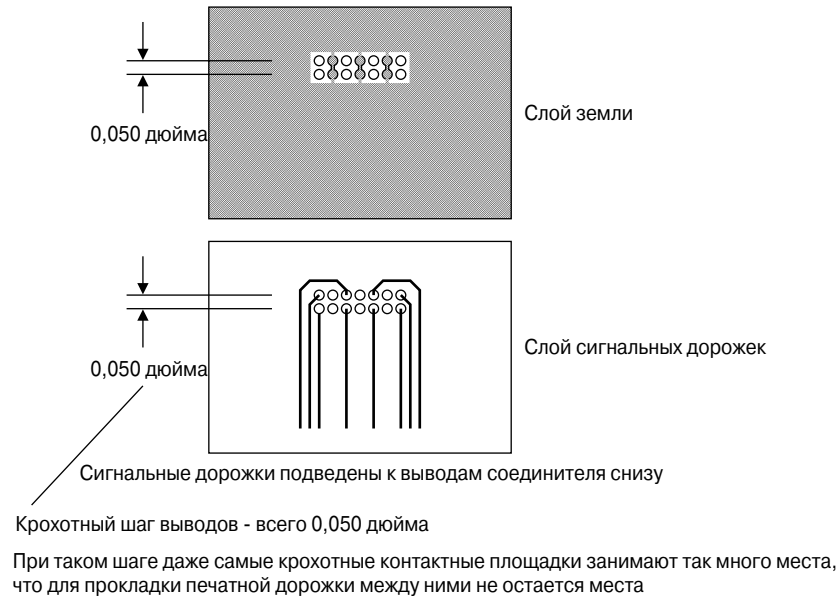


Рис. 9.13. Схема монтажа миниатюрного соединителя

Ослабить электромагнитное излучение до приемлемого уровня помогут следующие три способа.

1. Фильтрация сигнала для удаления высокочастотной части его спектра. Это вызывает увеличение длительности фронтов сигнала.
2. Экранирование кабеля. Экраны создают низкоиндуктивный путь возвратным токам сигналов, не позволяя им течь более длинными путями. Для эффективности экранирования важнейшее значение имеет правильное соединение экрана кабеля с шасси аппаратуры.
3. Оснащение кабеля дросселем подавления синфазного сигнала. Это обеспечивает повышение индуктивности больших контуров тока, образуемых длинными обходными путями возвратных токов, и, таким образом, уменьшение токов в этих контурах. Этот способ эффективен как для экранированных, так и для неэкранированных кабелей.

При разработке новой аппаратуры не забудьте просмотреть раздел 9.8, посвященный дифференциальной передаче сигналов.

9.6.1 Фильтрация

Если увеличение длительности фронтов сигнала допустимо, обеспечьте фильтрацию всех сигналов, выводимых за пределы заземленного корпуса аппаратуры. Эффективность излучения контуров тока резко растет с повышением частоты. Типичный фильтр обычно представляет собой небольшой последовательный импеданс на выходе передатчика, подключенный на землю через шунтирующую емкость.

Принципиально важно, чтобы шунтирующая емкость была соединена с не засоренной помехами землей. Внутренняя земля цифровой схемы, работающей в составе большого аппаратного комплекса, для этого совершенно не подходит, потому что она так засорена помехами, что стоит им вырваться за пределы шасси, и они наверняка превысят регламентируемые стандартами предельные уровни электромагнитного излучения аппаратуры.

Чтобы обойти эту проблему, некоторые производители аппаратуры устанавливают на приборной панели рядом с внешними разъемами небольшую платку, на которой собрана схема переходника между внутренними и внешними разъемами, включающая в себя фильтры. Земляная шина этой платы соединяется непосредственно с шасси аппаратуры, а не с цифровой землей одной из плат.

Производители соединителей тоже не остались безучастными к этой проблеме и сейчас выпускаются соединители D-формата (“D”-size) со встроенными фильтрами. Эти соединители отличаются небольшими размерами и обеспечивают идеальное электрическое соединение с шасси.

9.6.2 Экранирование

Экранирование — наиболее распространенный способ защиты от помех, используемый в цифровой электронике. Достоинством экранирования является то, что это — чисто конструкторский способ защиты, для реализации которого требуется минимум аналоговых элементов. Принцип действия экрана поясняет чертеж, приведенный на рис. 9.14. Сплошной проводящий экран, окружающий проводники кабеля, обеспечивает равномерное распределение возвратных токов вокруг сигнальных проводов. В результате этого эффективная площадь контура тока, формируемого исходящим и возвратным токами сигнала, сокращается до крайне небольшого значения. Кабель в идеально проводящем симметричном экране абсолютно не излучает.

Поскольку идеально экранированный кабель не создает электромагнитного излучения, то перекрестная связь между двумя отдельными экранированными кабелями практически отсутствует. Уровень перекрестной связи между проводами внутри самого экранированного кабеля, напротив, высок, так как возвратные токи сигналов, передаваемых по всем проводам, проходят по общей земле.

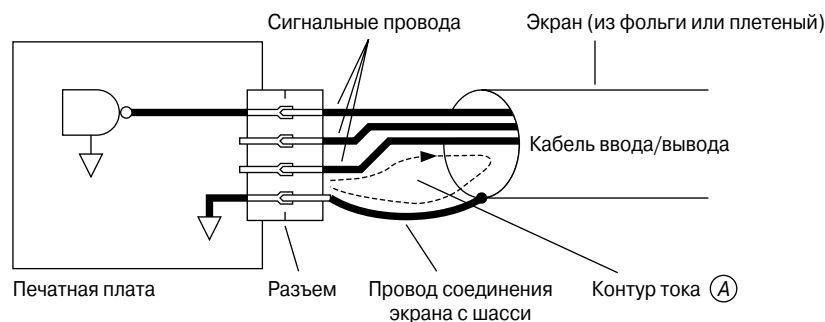


Рис. 9.14. Электромагнитное излучение контура тока, образованного проводом, соединяющим экран кабеля с шасси

Для перетекания токов с экрана на шасси необходимо обеспечить низкоиндуктивное соединение экрана на концах кабеля с шасси устройств, к которым подключен кабель. Иногда соединение экрана с аппаратной землей выполняют с помощью неизолированного провода такого же сечения, как и сигнальные провода кабеля, который плотно контактирует с экраном кабеля. *Внимание: размеры контура тока, обозначенного буквой А на рис. 9.14, часто оказываются достаточными для того, чтобы создаваемое им электромагнитное излучение превысило нормы, установленные Федеральной комиссией связи США и европейскими стандартами!* Такое соединение вполне подходит для соединения земель в аналоговой аппаратуре, работающей на низких частотах. Но для аппаратуры высокоскоростной передачи цифровых сигналов такой вариант соединения земель не соответствует требованиям.

Чтобы не возникало проблемы электромагнитных помех, связанной с некачественным соединением экрана сигнального кабеля с заземленным корпусом аппаратуры, добейтесь, чтобы в конструкции использовались кабельные разъемы в металлическом кожухе. Экран кабеля, — выполненный из фольги или плетеный, должен быть зажат внутри металлического кожуха так, чтобы на стыке не выглядывало ни малейшего кусочка неэкранированного участка кабеля. Металлический кожух кабельного разъема должен соединяться с ответной частью, обеспечивая широкий, равномерный, низкоиндуктивный контакт с заземленным корпусом изделия.

Если корпус аппаратуры выполнен из пластмассы, то в этом случае нет подходящего места для присоединения экрана кабеля. В случае аппаратуры в пластмассовом корпусе, в которой не предусмотрено аппаратное заземление, используйте способы 1 и 3 для снижения уровня электромагнитного излучения сигнальных кабелей.

9.6.3 Дроссель подавления синфазного сигнала

Этот вариант почти не используется в аппаратуре на стадии разработки, — он применяется в качестве спасительного средства, когда никакими другими способами не удастся довести готовую аппаратуру до соответствия нормам, установленным Федеральной комиссией связи США и европейским стандартам, по уровню электромагнитного излучения.

Суть этого варианта заключается в следующем: на кольцевой магнитный сердечник наматывают несколько витков сигнального кабеля, так, чтобы, сердечник оказался рядом с разъемом кабеля, присоединяемым к аппаратуре, но он должен находиться вне заземленного корпуса аппаратуры. Поскольку прямой ток полезного сигнала выходит из аппарата по сигнальному проводу кабеля и одновременно возвратный ток того же сигнала входит в аппарат по земляному проводу того же кабеля, результирующий ток через обмотку сердечника практически равен нулю. Сердечник не оказывает никакого влияния на токи, которые выходят из аппарата и возвращаются в него по кабелю.

Но те токи, которые выходят из аппарата по кабелю, а возвращаются, минуя его, каким-то другим путем, испытывают сильное воздействие со стороны дросселя подавления синфазного сигнала. Эти токи проходят через обмотку дросселя только в одном направлении, и для них дроссель представляет собой большую индуктивность. Если эта индуктивность превосходит собственную индуктивность контура, образуемого возвратным током, возвращающимся в аппаратуру в обход кабеля, происходит сильное ослабление тока в этом контуре.

Выпускается масса дросселей подавления синфазного сигнала различной конструкции для всевозможных вариантов кабеля. Даже для плоских ленточных кабелей придуманы специальные сердечники дросселя подавления синфазного сигнала.

Прежде чем использовать тот или иной сердечник дросселя подавления синфазного сигнала, узнайте паспортное значение его импеданса на том участке диапазона частот, на котором требуется подавить уровень электромагнитного излучения аппарата. Не все материалы, используемые в таких сердечниках, обеспечивают их эффективную работу в диапазоне ОВЧ.

НА ЗАМЕТКУ:

Неэкранированные кабельные линии передачи высокоскоростных цифровых сигналов в аппаратуре, без сомнения, приведут к тому, что аппаратура не пройдет испытаний на соответствие по уровню электромагнитного излучения нормам федеральной комиссии связи США и европейским стандартам.

Если увеличение длительности фронтов сигнала допустимо, обеспечьте фильтрацию всех сигналов, выводимых за пределы заземленного корпуса аппаратуры. Дроссель подавления синфазного сигнала обеспечивает уменьшение токов в больших контурах, образуемых длинными обходными путями возвратных токов.

Размеры контура тока, обозначенного буквой **A** на рис. 9.14, часто оказываются достаточными для того, чтобы создаваемое им электромагнитное излучение превысило нормы, установленные Федеральной комиссией связи США и европейскими стандартами.

9.7 Специальные разъемы для высокоскоростной цифровой аппаратуры

Компаниями AMP и Augat разработаны специальные соединители для двухточечных высокоскоростных цифровых линий. В конструкции этих соединителей заложены внутренние заземляющие детали. Эти детали выполняют две функции. Во-первых, они обеспечивают низкоимпедансный путь возвратным токам, ослабляя перекрестную связь между контактами соединителя. Во-вторых, они увеличивают паразитную емкость контактов соединителя по отношению к общей земле схемы, уравнивая последовательную индуктивность контактов соединителя. Такое уравнивание обеспечивает минимизацию искажений сигнала в соединительных линиях цифровой аппаратуры.

Компания Teradyne разработала специальный соединитель, предназначенный для многоотводных шин. Он обеспечивает очень низкий импеданс пути возвратного тока, — снижение уровня электромагнитного излучения соединителя обеспечивается без увеличения паразитной емкости. Низкая паразитная емкость — это хорошее качество для соединителя, предназначенного для многоотводных шин.

9.7.1 Соединитель для двухточечных линий AMP Z-pack

Поперечное сечение и общий вид в разрезе соединителя для полосковых линий Z-pack компании AMP⁹ приведены на рис. 9.15.¹⁰ Этот разъем имеет четыре ряда сигнальных контактов.

Вертикальные ряды из четырех выводов отделены друг от друга тонкими металлическими экранами, которые стоят также с внешней стороны крайних рядов

⁹ AMP — зарегистрированная торговая марка компании AMP, Inc.

¹⁰ Перепечатано с разрешения компании AMP, Inc. из отчета M. Sucheski and D. Glover, “A High-Density, High-Speed, Board-to-Board Stripline Connector”, AMP Order No. 82509, AMP, Inc., 1990, Harrisburg, Penn..

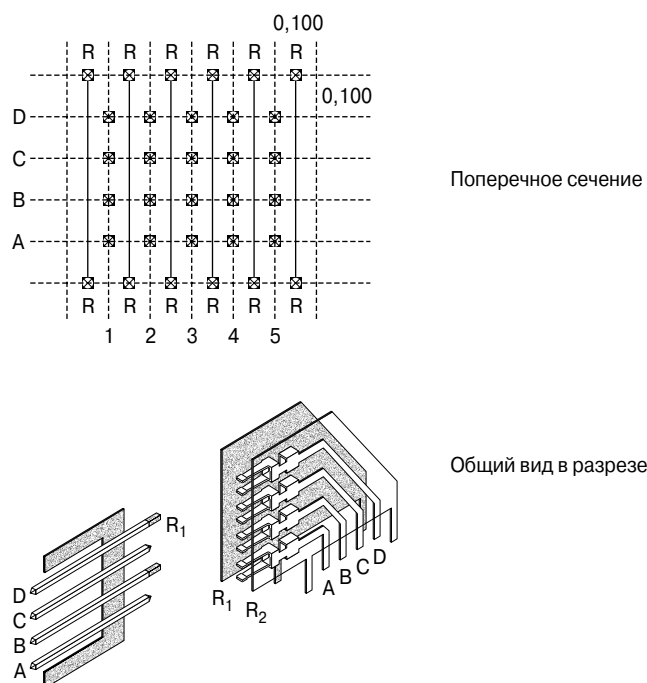


Рис. 9.15. Соединитель Z-pack компании AMP для высокоскоростных двухточечных линий передачи (Рисунок любезно предоставлен компанией AMP Inc.)

выводов. Металлические экраны используются в качестве низкоимпедансного пути возвратного тока через соединитель. Соединение этих металлических экранов со слоем земли печатной платы обеспечивается двумя выводами, которые расположены на обоих краях экрана. Плоские экраны внутри соединителя обеспечивают свободное растекание возвратного тока, снижая за счет этого последовательную индуктивность соединителя.

Перекрестная связь между контактами, расположенными в разных вертикальных рядах, очень слабая. По данным, опубликованным компанией AMP, соединитель этой конструкции пригоден для сигналов с длительностью фронтов до 250 пс. По результатам измерений, проведенных в измерительной схеме, приведенной на рис. 9.10, при длительности фронтов тестового сигнала 500 пс относительный уровень перекрестных помех составляет менее 3%. Расчетная задержка, вносимая соединителем, составляет порядка 150 пс.

Плоские пластины-экраны увеличивают емкость сигнальных контактов соединителя по отношению к земле. Эта емкость уравнивает собственную последовательную индуктивность соединителя. Эффективное значение отношения $(L/C)^{1/2}$ варьируется в пределах от 40 Ом до 56 Ом, в зависимости от топологии контактных площадок и ряда, в котором находится испытываемый контакт. Этот

соединитель подходит для использования в разрывах линий передачи волновым сопротивлением 50 Ом.

9.7.2 Соединитель компании Augat для двухточечных линий передачи

Компанией Augat выпускается соединитель для создания так называемых *электрически невидимых межсоединений*. Этот, единственный в своем роде, соединитель фактически представляет собой крошечный ленточный кабель, выполненный в виде гибкой микрополосковой структуры, которым соединяются по заданной схеме разводки сигнальные цепи двух плат. Гибкая печатная схема изготавливается в соответствии с техническими требованиями заказчика, с любым заданным волновым сопротивлением линий передачи. Это миниатюрный соединитель с вносимой задержкой всего 115 пс.

По информации, опубликованной компанией Augat, соединитель этой конструкции пригоден для сигналов с длительностью фронтов до 35 пс. При длительности нарастающего фронта 900 пс относительный уровень перекрестных помех, создаваемых микрополосковой структурой, составляет 2%.

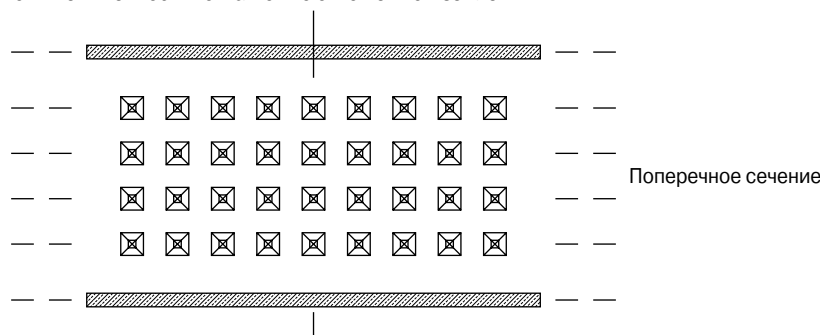
Стандартное значение волнового сопротивления микрополосковых контактов находится в пределах от 45 Ом до 55 Ом. Этот соединитель подходит для использования в разрывах линий передачи волновым сопротивлением 50 Ом.

9.7.3 Соединитель компании Teradyne для многоотводных шин

Соединитель компании Teradyne для кросс-плат состоит из четырех горизонтальных рядов сигнальных контактов. Кроме того, сигнальные контакты с двух сторон окружены горизонтальными рядами земляных контактов. Этим конструкция соединителя компании Teradyne схожа с конструкцией соединителя Z-pack компании AMP, но этим сходство между ними и ограничивается.

В конструкции соединителя компании Teradyne в качестве верхнего и нижнего рядов земляных контактов, окружающих с двух сторон сигнальные контакты, используются сплошные плоские металлические экраны, которые обеспечивают низкоимпедансный путь возвратного тока через соединитель. Эти металлические экраны расположены не вертикально, а горизонтально, как показано на чертеже, приведенном на рис. 9.16. Между вертикальными рядами контактов соединителя металлических экранов нет. Поэтому перекрестная связь между контактами в этом соединителе выше, чем в соединителе Z-pack компании AMP. Преимущество размещения плоских металлических экранов на большем удалении от сигнальных контактов заключается в том, что они не увеличивают емкость сигнальных контактов по отношению к общей земле печатной платы, которая в этом

Между вертикальными рядами сплошных экранов нет во избежание повышения емкости контактов по отношению к земле



Место нижнего и верхнего ряда контактов заняли сплошные металлические пластины, обеспечивающие очень низкий импеданс пути возвратных токов

Рис. 9.16. Соединитель компании Teradyne для высокоскоростных многоотводных шин

соединителе весьма низкая. Поэтому этот соединитель отлично подходит для многоотводных шин.

НА ЗАМЕТКУ:

Для подавления перекрестных помех и электромагнитного излучения в высокоскоростной цифровой аппаратуре требуются соединители специальных конструкций, обладающие выдающимися характеристиками.

9.8 Передача дифференциального сигнала через соединитель

Схема дифференциальной передачи сигнала позволяет решить проблему, связанную с возвратным током сигнала, не за счет обеспечения низкоимпедансного пути возвратного тока, а за счет устранения необходимости в нем.

Идея дифференциальной передачи сигналов проста. Вместо передачи одного сигнала передаются два. Одновременно с полезным сигналом передается второй сигнал, точно такой же, как первый сигнал, но противоположной полярности. Возвратный ток первого сигнала — положительный. Возвратный ток второго сигнала — отрицательный. Они нейтрализуют друг друга (рис. 9.17).

В приемнике производится сравнение двух сигналов для определения полярности логических сигналов. Для выполнения операции сравнения в приемнике не требуется внутреннего опорного напряжения. Напряжения сдвига земли между передатчиком и приемником оказывают одинаковое воздействие на режим работы обеих линий передачи, поэтому не влияют на разность сигналов, передаваемых

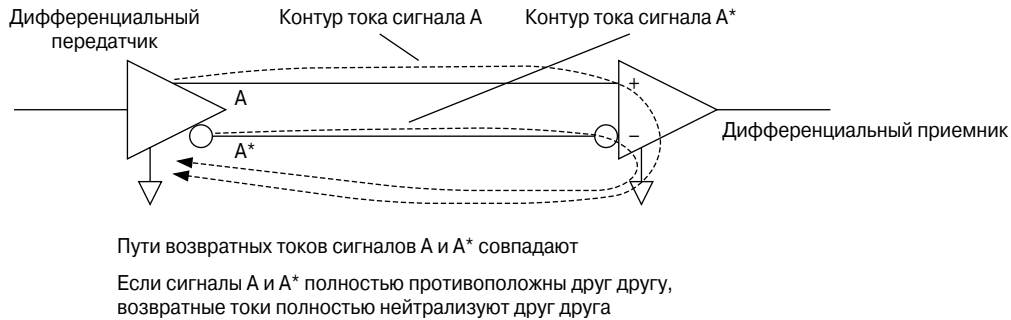


Рис. 9.17. Дифференциальная передача сигнала обеспечивает взаимную нейтрализацию возвратных токов

по ним. Режим приема дифференциального сигнала не подвержен влиянию напряжения сдвига земли между передатчиком и приемником.

В случае дифференциального сигнала единственной причиной появления возвратного тока в цепи передачи является разбаланс сигналов дифференциальной пары. Если сигналы дифференциальной пары не идеально противоположны друг другу, то полной взаимной нейтрализации возвратных токов сигналов не происходит. Этот ток разбаланса называется *синфазным током*. У качественного дифференциального передатчика синфазный ток в 100 раз меньше тока полезного сигнала. Снижение синфазного тока обеспечивает снижение уровня электромагнитного излучения.

Передачу дифференциального сигнала через соединитель необходимо вести через контакты, расположенные рядом. В этом случае возвратные токи дифференциальной пары сигналов пойдут по одному пути и нейтрализуют друг друга. Прокладывайте печатные дорожки дифференциальной линии передачи рядом друг с другом на всем протяжении линии передачи. Ниже приведена формула для расчета относительной величины тока разбаланса по сравнению с током сигнала, вызванного неодинаковой длиной печатных дорожек дифференциальной линии передачи:

$$\text{Относительная величина тока разбаланса} = \frac{T_p X}{T_{10-90}}, \quad (9.20)$$

где T_p — постоянная задержки линии, пс/дюйм;

X — разница в длине печатных дорожек, дюймы;

T_{10-90} — длительность фронта сигнала, пс.

О перекрестной связи между печатными дорожками дифференциальной линии передачи волноваться не стоит. Их можно прижать друг к другу ближе, чем печатные дорожки несимметричных линий передачи. Поскольку перекрестные помехи, создаваемые сигналами, передаваемыми по обоим печатным дорожкам, коррели-

руги друг с другом, уровень перекрестного влияния незначителен. Если прижать печатные проводники вплотную друг к другу, это приведет к снижению эффективного волнового сопротивления линий дифференциальной пары. Этот эффект компенсируется за счет уменьшения сопротивления согласующих резисторов или уменьшения ширины печатных дорожек.

Пример 9.3. Разбаланс дифференциального сигнала

Два сигнала дифференциальной пары передаются по симметричной линии передачи, состоящей из двух печатных дорожек, проложенных рядом друг с другом в диэлектрике FR-4. Длительность фронта сигнала — 500 пс. Одна из дорожек отходит в сторону на 0,3 дюйма, обходя отверстие в печатной плате, оказавшееся на ее пути. Определить величину разбаланса сигнала, вызванную нарушением симметрии дифференциальной линии передачи.

$$\begin{aligned} T_p &= 180 \text{ пс/дюйм} \quad (\text{диэлектрик FR-4}), \\ X &= 0,3 \text{ дюйма}, \\ T_{10-90} &= 500 \text{ пс}. \\ \text{Разбаланс} &= \frac{(180)(0,3)}{500} = 0,108, \end{aligned} \quad (9.21)$$

Разбаланс дифференциального сигнала, который на выходе передатчика составлял, вероятно, менее 1%, возрос до уровня, превышающего 10%.

НА ЗАМЕТКУ:

Режим приема дифференциального сигнала не подвержен влиянию напряжения сдвига земли между передатчиком и приемником.
У качественного дифференциального передатчика синфазный ток в 100 раз меньше тока полезного сигнала.

9.9 Подача питания через разъемы

Во многих современных типах соединителей, предназначенных для кросс-плат, контакты имеют неодинаковую, ступенчато изменяющуюся высоту. Сейчас конструкция соединителя с двумя, тремя, а то и четырьмя различными по высоте контактами стал уже привычной. Контакты разной высоты позволяют обеспечить правильную последовательность коммутации цепей для выполнения операций плавного включения и сброса при “горячей”, без выключения аппаратуры, установке платы расширения в гнездо.

Как правило, в первую очередь соединяются земли, для чего используются самые длинные контакты. Затем через следующие по длине контакты подается питание. Иногда питание подается через разные по длине контакты, — сначала питание подается через цепь плавного повышения напряжения питания, а затем, через более короткий контакт, напрямую (см. раздел 8.2.3). И, наконец, через самые корот-

кие контакты соединяются сигнальные цепи. Через один из коротких сигнальных контактов обычно запускается таймер, который переводит плату в режим сброса на фиксированный интервал времени. Операция сброса дает достаточно времени для того, чтобы полностью вставить плату в гнездо. В процессе установки платы в гнездо вся последовательность операций занимает меньше 0,1 с.

При использовании контактов разной длины для программирования последовательности операций подключения платы расширения дублируйте наборы длинных контактов на обоих концах соединителя. Таким способом вы обеспечите гарантию того, что, даже при перекосе платы в ту или иную сторону в процессе ее установки в гнездо, первыми, при любых условиях, соединятся самые длинные, земляные контакты.

НА ЗАМЕТКУ:

Контакты разной высоты позволяют обеспечить правильную последовательность коммутации цепей для выполнения операций плавного включения и сброса при “горячей”, без выключения аппаратуры, установке платы расширения в гнездо.

Плоский кабель

Термин *плоский кабель* означает кабель, состоящий из нескольких изолированных проводов, уложенных рядом друг с другом и скрепленных друг с другом в виде в плоской широкой полосы. Принцип конструкции плоского кабеля прост, но существуют разные варианты его реализации.

Первым появился плоский кабель типа 3-М — его конструкция изображена на рис. 10.1. Он представляет собой изготовленную методом экструзии толстую полимерную ленту изоляции серого цвета с запрессованными в ней проводниками. Появившиеся позже варианты конструкции плоского кабеля, например, “радужный” (rainbow) плоский кабель, по внешнему виду напоминают полосу, набранную из отдельных изолированных проводов, скрепленных вместе. Наконец, некоторые конструкции плоского кабеля представляют собой изолированные проводники, закрепленные на поверхности прочной полимерной ленты. Все эти варианты конструкции изоляции отличаются по своим высокочастотным характеристикам.

Независимо от варианта конструкции изоляции, провода в плоском кабеле идут параллельно друг другу на точно выдержанном расстоянии друг от друга. Равномерный шаг проводов в плоском кабеле облегчает оснащение кабелей бес-

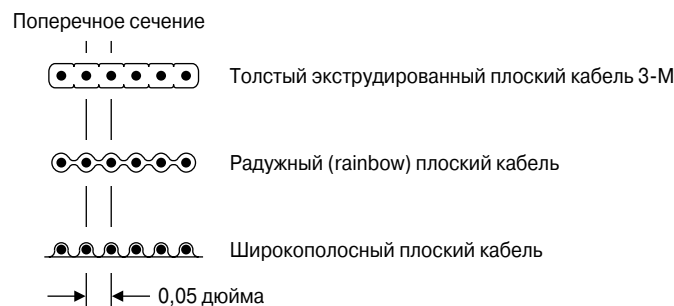


Рис. 10.1. Варианты конструкции плоского кабеля

паечными соединителями группового монтажа, все выводы которых обжимаются вокруг проводов одновременно. Такой групповой обжим контактов многоконтактного разъема обеспечивает низкую стоимость монтажа соединителей на многопроводном кабеле. В настоящее время плоские кабели используются повсеместно, потому что, с учетом дешевизны монтажа кабельных разъемов, готовые кабели стоят очень дешево.

К счастью, благодаря равномерному шагу проводов плоскому кабелю присуща полезная дополнительная особенность: из него получаются превосходные линии передачи.

10.1 Электрические характеристики плоского кабеля

Время нарастания переходной характеристики плоского кабеля растет пропорционально квадрату его длины:

$$T_{10-90} \cong \frac{3L^2}{K}, \quad (10.1)$$

где T_{10-90} — время нарастания переходной характеристики по уровням 10–90%, нс;

K — постоянный коэффициент, зависящий от конструкции кабеля, (фут² × ГГц);

L — длина кабеля, футов.

При уменьшении длины кабеля вдвое время нарастания переходной характеристики сокращается в четыре раза, а если сократить длину кабеля в десять раз, то время нарастания уменьшится в сто раз.

Такая квадратичная зависимость времени нарастания от длины присуща только плоскому кабелю или любому типу кабеля? Она присуща любому коаксиальному кабелю, любому кабелю типа “витая пара” и любому плоскому кабелю. Давайте разберемся, почему это так.

Частотная характеристика кабеля любого типа определяется исключительно его погонными электрическими параметрами: погонной индуктивностью, погонной емкостью и погонным сопротивлением. В диапазоне частот спектра цифровых сигналов на форму характеристики основное влияние оказывает поверхностный эффект (см. раздел 4.2.3). Общий вид частотной характеристики любого кабеля, будь то коаксиальный кабель, витая пара или плоский кабель, одинаков и под-

чиняется уравнению (10.2).¹ С точки зрения характеристик передачи цифрового сигнала, единственное существенное различие между кабелями заключается в величине постоянного коэффициента K , который входит в оба уравнения — (10.1) и (10.2).

$$|H(f)| = e^{-0,546 \left[\frac{(\text{длина}^2)(f)}{K} \right]^{1/2}}, \quad (10.2)$$

где $|H(f)|$ — коэффициент передачи на частоте f ;

f — частота, ГГц;

K — постоянный коэффициент, зависящий от конкретного типа кабеля, (фут²×ГГц);

длина — длина кабеля, футы.

Например, у коаксиального кабеля RG-59U погонное сопротивление гарантированно ниже, чем у плоского кабеля с жилами калибра 30-AWG, следовательно, и более высокий постоянный коэффициент K . Таким образом, коэффициент затухания у кабеля RG-59U меньше, чем у плоского кабеля с жилами калибра 30-AWG. На любой частоте между этими двумя кабелями будет сохраняться различие по коэффициенту затухания, но если изобразить графики их частотных характеристик в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат, то по форме обе кривые будут одинаковыми.

К чему приводит это подобие формы частотной характеристики? В соответствии с уравнением (10.2), изменение значения постоянного коэффициента K или изменение длины кабеля приводит к сдвигу кривой частотной характеристики. Если компенсировать изменение значения постоянного коэффициента K соответствующим изменением длины кабеля, так, чтобы отношение L^2/K сохранилось неизменным, частотная характеристика останется точно такой же, как и прежде. Это — ключевой момент в понимании характера ослабления сигнала, вносимого кабелем. У длинного отрезка коаксиального кабеля передаточная характеристика такая же, как у короткого отрезка плоского кабеля.

10.1.1 Частотная характеристика плоского кабеля

Просто удивительно, насколько хорошо подходит плоский кабель для передачи сигнала на короткую дистанцию. Конечно же, частотная характеристика кабеля за-

¹ Определенные расхождения с этой формулой обусловлены разбросом диэлектрических характеристик изоляции, окружающей проводники. Другие расхождения возникают на частотах, лежащих ниже пороговой частоты поверхностного эффекта: для кабеля приличной длины это частота в районе 100 кГц. Наконец, на самых низких частотах, где кабель работает в RC -режиме, возникают особые фазовые искажения. Проблемы, характерные для RC -режима, обычно возникают в кабелях очень большой длины, которые неизбежно работают на частотах не выше нескольких килогерц (в этом режиме работали первые трансатлантические телефонные кабели).

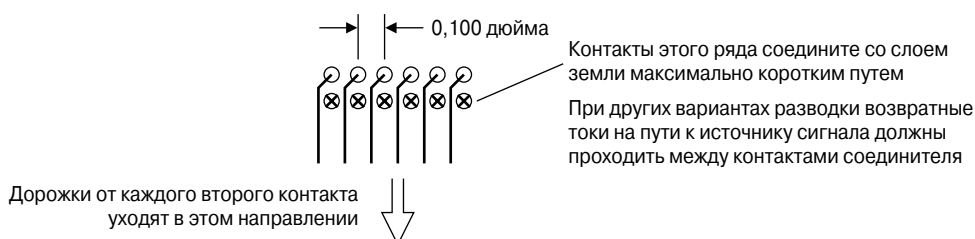


Рис. 10.2. Соединение контактов двухрядного кабельного разъема плоского кабеля с жилами кабеля по схеме “земля-сигнал-земля”

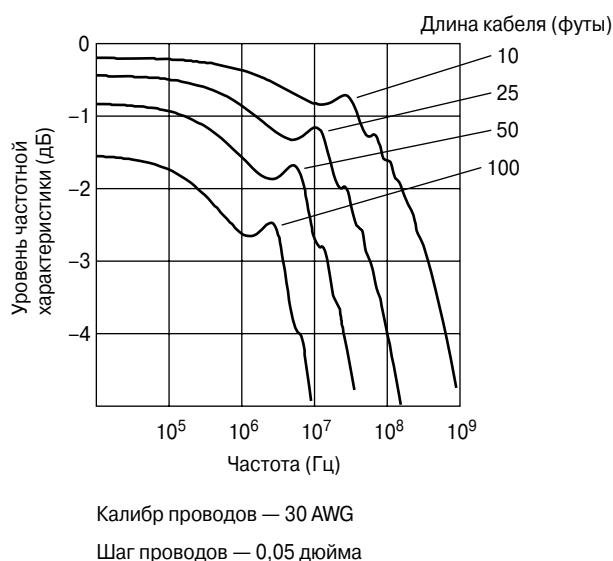


Рис. 10.3. Частотная характеристика плоского кабеля

висит от схемы подключения земляных проводников кабеля. Примем, что используется схема разводки “земля-сигнал-земля”, изображенная на рис. 10.2. Такая схема распределения земляных проводников обеспечивает волновое сопротивление в пределах от 80 Ом до 100 Ом, в зависимости от характеристик диэлектрика изоляции кабеля.

Согласно графикам, приведенным на рис. 10.3, затухание, вносимое кабелем длиной 10 футов, не превышает 3,3 дБ в диапазоне частот до 500 МГц. Как будет показано в следующем разделе, этой передаточной характеристике соответствует переходная характеристика с временем нарастания 1 нс.

Эффективная полоса пропускания изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния. Для связи на дистанции, не превышающие 10 футов, у плоского кабеля — прекрасные рабочие характеристики.

При длине плоского кабеля, превышающей 10 футов, его характеристики заметно ухудшаются. У кабеля длиной 100 футов верхняя граница полосы пропускания по уровню $-3,3$ дБ находится на частоте 5 МГц, что соответствует переходной характеристике с временем нарастания 100 нс.

На рис. 10.3 приведены графики частотной характеристики образцов кабеля длиной 10, 25, 50 и 100 футов. Частотные характеристики всех образцов по форме — одни и те же, но сдвинуты друг относительно друга. Эти графики рассчитаны в программе MathCad² для отрезков кабеля согласованных с помощью согласующих резисторов сопротивлением, близким к волновому сопротивлению образца. Поскольку волновое сопротивление реальной линии передачи никогда не бывает чисто вещественным, а является комплексной величиной, то резистивная согласующая нагрузка не обеспечивает точного согласования. Поэтому в линии передачи обязательно существуют небольшие отражения, которыми и объясняются выбросы на приведенных графиках частотных характеристик на частотах от 3 МГц до 30 МГц. По высоте эти выступы не превышают 0,25 дБ, и потому не оказывают заметного влияния на измеренные переходные характеристики.

В теоретических моделях частотные характеристики рассчитываются, как правило, для идеально согласованной линии передачи, поэтому на графиках отсутствуют выбросы. Наши расчеты выполнены для линии, в качестве согласующей нагрузки которой используется резистор, — в реальных цифровых схемах чаще всего используется именно этот вариант согласования.

Еще одним, помимо неравномерности частотной характеристики, недостатком использования в качестве согласующей нагрузки чисто активного сопротивления является то, что собственное сопротивление кабеля вызывает ослабление сигнала по постоянному току. При большой длине кабельной линии амплитуда сигнала может вообще не дорасти до напряжения логического уровня. График частотной характеристики кабеля длиной 100 футов (см. рис. 10.3), показывает, что затухание, вносимое этим кабелем, на низких частотах составляет 1,5 дБ. Установившийся уровень сигнала на выходе этого кабеля не превысит 84% уровня входного сигнала. Это — серьезный фактор снижения запаса по напряжению, заставляющий использовать приемники с тщательно отцентрованными порогами переключения. Такие приемники более устойчивы к снижению запаса по напряжению, чем стандартные логические элементы.

Конфигурация диэлектрика кабеля двояко влияет на его рабочие характеристики. Во-первых, от нее зависит скорость распространения, а, во-вторых, — коэффициент затухания. Скорость распространения изменяется обратно пропорционально корню квадратному диэлектрической проницаемости. Если проводники кабеля полностью окружены толстым слоем диэлектрического материала, эффективная диэлектрическая проницаемость среды — выше, следовательно, скорость

²MathCad — зарегистрированная торговая марка компании MathSoft, Inc.

распространения — ниже. Когда проводники кабеля лежат на поверхности тонкой плоской пластиковой ленты, электрические поля сосредоточены, главным образом, в воздухе, что приводит к снижению эффективной диэлектрической проницаемости среды и повышению скорости распространения.

Коэффициент затухания определяется отношением погонного сопротивления кабеля к его волновому сопротивлению. Высокочастотное сопротивление кабеля вследствие поверхностного эффекта растет пропорционально корню квадратному частоты, и коэффициент затухания растет с такой же скоростью. Конфигурация диэлектрика, окружающего проводники кабеля, влияет на волновое сопротивление кабеля, и за счет этого — на коэффициент затухания. Если проводники кабеля полностью окружены толстым слоем диэлектрического материала, эффективная диэлектрическая проницаемость среды — выше, следовательно, волновое сопротивление — ниже, а коэффициент затухания — выше. Кабель с проводниками, проложенными на поверхности тонкой плоской пластиковой ленты, отличается более высокой скоростью распространения, более низким коэффициентом затухания, и более коротким временем нарастания переходной характеристики.

10.1.2 Время нарастания переходной характеристики плоского кабеля

Время нарастания переходной характеристики кабеля можно оценить, выполнив обратное преобразование Фурье его частотной характеристики. Результаты этих расчетов для четырех образцов кабеля, рассмотренных в предыдущем разделе, приведены на рис. 10.4.

С увеличением длины кабеля время нарастания его переходной характеристики растет еще быстрее. Время нарастания растет пропорционально квадрату

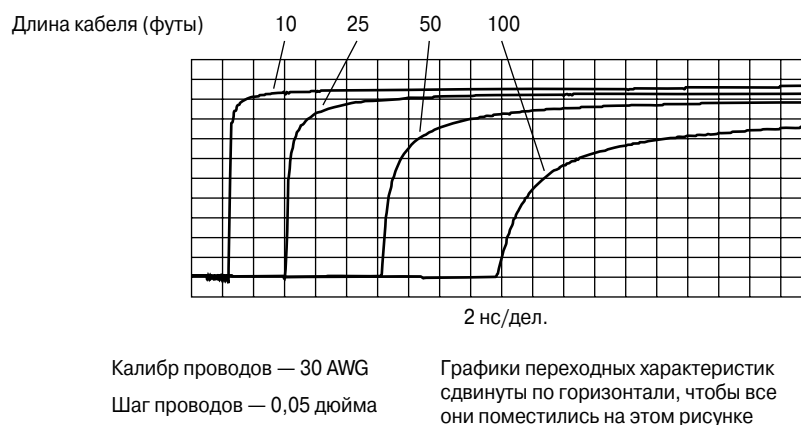


Рис. 10.4. Переходная характеристика плоского кабеля

длины кабеля. При очень большой длине кабеля сигнал никогда не дорастет до амплитудного уровня. Этот эффект обусловлен омическими потерями в кабеле.

Кривые переходной характеристики кабеля отличаются от гауссовой формы сигнала на выходе логических вентилях и сложных систем. Форма переходной характеристики кабеля определяется присущей ему частотной характеристикой вида $1/\sqrt{f}$. На среднем участке идет быстрый рост характеристики, но предшествующий и следующий за ним участки характеристики представляют собой длинные, медленно растущие “хвосты”. Такой характер переходной характеристики присущ проводниковому кабелю любого типа (но не оптоволоконному кабелю).

Кабель очень большой длины переходит в RC -режим, в котором переходная характеристика становится еще более асимметричной. Участок, предшествующий крутому фронту, сокращается, но замыкающий участок переходной характеристики становится еще хуже. Эти длинные “хвосты” являются причиной значительной межсимвольной интерференции в системах дальней связи. В обычной цифровой схеме во избежание перекрытия импульсов длительность периода тактовой синхронизации должна быть выбрана значительно превышающей время нарастания по уровням 10–90% переходной характеристики кабеля.

В ряде случаев требуется по паспортным характеристикам кабеля рассчитать время нарастания переходной характеристики. Если известна полная частотная характеристика кабеля, сделать это несложно. Сначала необходимо подобрать постоянный коэффициент K , обеспечивающий наилучшее совпадение частотной характеристики, описываемой уравнением (10.2), с известной частотной характеристикой кабеля. По единственному известному значению коэффициента передачи кабеля известной длины на известной частоте можно рассчитать постоянный коэффициент K , преобразовав уравнение (10.2) к виду:

$$K = \frac{(22,5)L_0^2 F_0}{A_0^2}, \quad (10.3)$$

где K — постоянный коэффициент, зависящий от конкретного типа кабеля, ($\text{фут}^2 \times \text{ГГц}$);

L_0 — длина кабеля, для которой указан коэффициент передачи, футы;

F_0 — частота, для которой указан коэффициент передачи кабеля, ГГц;

A_0 — коэффициент передачи, дБ.

В каталогах обычно приводится ряд значений коэффициента передачи для определенных частот и длин кабеля. Рассчитайте значение постоянного коэффициента K в нескольких точках по частоте, для которых в технических условиях на кабель указан коэффициент передачи. Как правило, полученные значения несколько отличаются друг от друга. Это связано с дефектами структуры диэлектрика, вызывающими небольшие колебания диэлектрической проницаемости в диапа-

зоне частот. Самый лучший результат получается в тех точках, которые находятся вблизи запланированной вами рабочей частоты.

По известному значению постоянного коэффициента K рассчитаем с помощью уравнения (10.1) время нарастания по уровням 10–90% переходной характеристики кабеля:

$$T_{10-90} = \frac{3(L)^2}{K}, \quad (10.4)$$

где T_{10-90} — время нарастания по уровням 10–90% переходной характеристики кабеля, нс;

K — постоянный коэффициент, зависящий от конкретного типа кабеля, (фут²×ГГц);

L — длина, футы.

10.1.3 Измерение времени нарастания

Измерение переходной характеристики кабеля выполняется при соблюдении следующих условий.

1. Кабель должен быть согласован на дальнем конце с помощью резистивной согласующей нагрузки. Источник тестового сигнала должен быть низкоимпедансным, по сравнению с волновым сопротивлением кабеля. Если это условие невыполнимо, то выходной импеданс источника, как минимум, должен быть обязательно чисто активным. Или используйте в качестве источника тестового сигнала формирователь, который будет работать в реальной схеме.
2. Сопротивление согласующей нагрузки должно быть равно $(L/C)^{1/2}$, где L и C — погонная индуктивность и погонная емкость кабеля, соответственно. Это самый лучший вариант резистивного согласования, обеспечивающий низкий, хотя и не нулевой, коэффициент отражения.
3. Тестовый сигнал должен быть ступенчатым сигналом с длительностью фронта, значительно меньшей времени нарастания переходной характеристики кабеля. У осциллографа время нарастания переходной характеристики также должно быть меньше, чем у кабеля. Если осциллограф и импульсный генератор (или формирователь) не соответствуют этому условию, то полученный результат измерения необходимо будет скорректировать с учетом времени нарастания собственной переходной характеристики измерительной схемы. Перед выполнением измерения подключите выход импульсного генератора (формирователя) к входу осциллографа и измерьте время нарастания T_{drive} собственной переходной характеристики измерительной цепи. Затем подключите кабель и повторно измерьте время нарастания.

$$T_{\text{cable}} = \left[(T_{\text{measured}})^2 - (T_{\text{drive}})^2 \right]^{1/2}, \quad (10.5)$$

где T_{cable} — фактическое время нарастания переходной характеристики кабеля, с;

T_{measured} — измеренное время нарастания переходной характеристики кабеля, с;

T_{drive} — измеренное время нарастания собственной переходной характеристики измерительной цепи, состоящей из осциллографа и импульсного генератора (формирователя), с.

4. Для измерения используйте измерительный щуп, не нагружающий линию передачи. Большинство серийных измерительных щупов с коэффициентом деления 10:1 для этого не подходит. Сделайте нестандартный измерительный щуп с коэффициентом деления 10:1 и низкой входной емкостью, или приобретите специальный активный измерительный щуп с низкой входной емкостью, предназначенный для выполнения такого рода измерений. У серийного измерительного щупа с входной емкостью 10 пФ входной импеданс на частот 500 МГц составляет $-j31$ Ом. Измерительный щуп с такой характеристикой сильно повлияет на результат измерения.

НА ЗАМЕТКУ:

Время нарастания переходной характеристики любого плоского кабеля изменяется прямо пропорционально квадрату длины кабеля.

Общий вид частотной характеристики любого кабеля, будь то коаксиальный кабель, витая пар или плоский кабель,— один и тот же. Частотная характеристика любого кабеля, выраженная в децибелах, описывается функцией, обратно пропорциональной корню квадратному частоты.

Конфигурация диэлектрика плоского кабеля влияет как на скорость распространения, так и на коэффициент затухания кабеля.

10.2 Перекрестные помехи в плоском кабеле

У плоского кабеля уровень перекрестных помех, создаваемых сигнальными линиями, зависит от схемы распределения земляных проводников между сигнальными проводниками. При достаточном количестве земляных проводников можно добиться сколь угодно высокого коэффициента подавления перекрестных помех. Какого количества земляных проводников будет достаточно для этого?

10.2.1 Приближенная оценка уровня перекрестных помех

Причиной возникновения перекрестных помех в плоском кабеле является как индуктивная, так и емкостная связь между проводниками. Как объяснялось в раз-

деле 5.7, емкостная и индуктивная составляющие перекрестной помехи по уровню примерно равны друг другу. Следствием этого является большой коэффициент обратной перекрестной связи и практически полное отсутствие прямой перекрестной связи.

Поскольку прямая перекрестная помеха представляет собой небольшую по величине разность между большими составляющими помехи, обусловленными действием двух механизмов сильной взаимной связи, аналитически рассчитать ее уровень очень сложно. Ее лучше всего непосредственно измерить. При выполнении таких измерений необходимо учитывать, что электрические и магнитные поля, окружающие проводники плоского кабеля, выходят далеко за его пределы. Поэтому на результаты измерений будут сильно влиять проводники и диэлектрики, находящиеся рядом с плоским кабелем. При выполнении таких измерений расположите тестируемый кабель так, чтобы в пределах нескольких дюймов от его поверхности не было проводящих и диэлектрических объектов.

Обратная перекрестная помеха имеет достаточно большой уровень и для простой геометрии проводниковой структуры расчет выполнить несложно. Поскольку индуктивная и емкостная составляющая помехи практически одинаковы, достаточно оценить только индуктивную составляющую и затем удвоить результат. Расчет амплитуды индуктивной составляющей обратной перекрестной помехи состоит из трех этапов. Сначала выполняется расчет распределения магнитных полей, создаваемых сигнальными проводами. Затем путем интегрирования определяется полный поток магнитной индукции через область, ограниченную контуром, в котором наводится перекрестная помеха. И, наконец, по скорости изменения этого магнитного потока рассчитывается амплитуда напряжения помехи.

Простейшей геометрией проводниковой структуры для расчета перекрестной помехи является структура, состоящая из двух пар проводов, которая изображена на рис. 10.5.

По проводу B передается сигнал. Полагаем, что весь возвратный ток сигнала, передаваемого по проводу B , возвращается к источнику сигнала только по проводу A . Поэтому токи в проводах A и B равны по величине и противоположны по знаку. Нас интересует уровень обратной перекрестной помехи, наводимой в контуре, образованном проводами C и D .

Попробуем сделать определенные выводы о характере перекрестной связи в рассматриваемом случае на основе интуитивного анализа. В нашем распоряжении имеются следующие факты:

- Напряженность магнитного поля с увеличением расстояния от провода снижается по закону $1/R$.
- Магнитные поля, создаваемые током сигнала и возвратным током сигнала, частично компенсируют друг друга. Таким образом, напряженность результирующего магнитного поля с увеличением расстояния от пары проводов

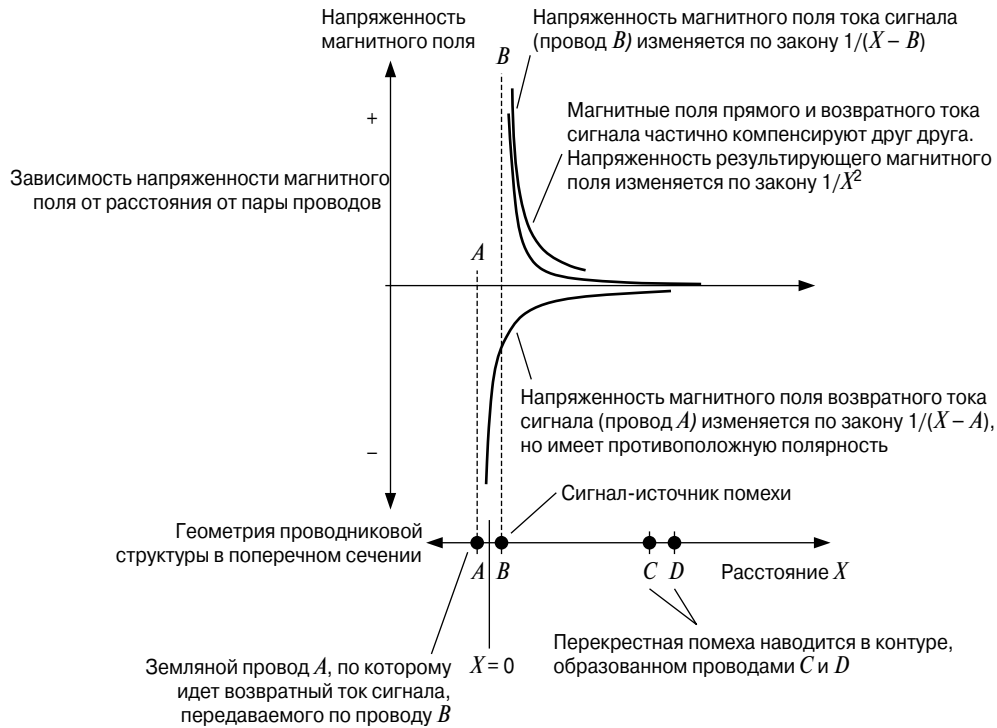


Рис. 10.5. Простая конфигурация проводниковой структуры с перекрестной связью

(A , B) изменяется как $1/R^2$ — производная от $1/R$. Общий магнитный поток через участок небольшой площади на достаточном удалении от пары проводов (A , B) изменяется с расстоянием от нее, как $1/R^2$.

- Остаточный, нескомпенсированный магнитный поток, создаваемый током сигнала и возвратным током сигнала, прямо пропорционален ширине промежутка между проводами A и B . Обозначим ширину промежутка между проводами A и B через Δ_1 .
- Полный магнитный поток через пространство между проводами C и D прямо пропорционален ширине промежутка между ними. Обозначим ширину промежутка между проводами C и D через Δ_2 .

Из этих четырех фактов следует вывод о том, что коэффициент обратной перекрестной связи между парами проводов (A , B) и (C , D), в первом приближении, описывается уравнением следующего вида:

$$\text{Коэффициент обратной перекрестной связи} \sim \frac{\Delta_1 \Delta_2}{R^2} \quad (10.6)$$

Как показывает строгий анализ, коэффициент пропорциональности является функцией волнового сопротивления и постоянной задержки кабеля. Общий коэффициент обратной перекрестной связи между двумя парами проводов описывается уравнением (10.7):

$$K_r = \frac{2538}{(\text{задержка})} \frac{1}{Z_0} \frac{\Delta_1 \Delta_2}{X^2}, \quad (10.7)$$

где K_r — коэффициент обратной перекрестной связи;

задержка — постоянная задержки линии передачи, пс/дюйм;

Z_0 — волновое сопротивление линии передачи, Ом;

X — расстояние между двумя парами проводов, дюймы;

Δ_1 — ширина промежутка между проводами одной пары, дюймы;

Δ_2 — ширина промежутка между проводами другой пары, дюймы.

Проницательный читатель может обнаружить, что уравнение (10.7) представляет собой отношение взаимной индуктивности контуров тока, образованных двумя парами проводов, к собственной индуктивности контура-источника перекрестной помехи, деленное на два. Коэффициент обратной перекрестной связи можно определить, измерив с помощью низкочастотного измерителя индуктивности взаимную и собственную индуктивность такой конфигурации проводов, и затем разделив их отношение на два.

В случае кабеля с множеством земляных проводов коэффициент пропорциональности в уравнении (10.7) оказывается, как минимум, вдвое, а, возможно, даже вчетверо, ниже.

10.2.2 Эффект множества земляных проводов

В примере, рассмотренном в предыдущем разделе, предполагалось, что весь возвратный ток сигнала, передаваемого по проводу B , возвращается к источнику сигнала только по проводу A . В реальных схемах разводки плоских кабелей предусматривается множество земляных проводов. Возвратные токи сигналов обязательно разветвляются по всем земляным соединениям в пропорции, соответствующей соотношению между индуктивностями контуров, образуемых ими. Большая часть возвратного тока проходит по земляным соединениям, идущим рядом с сигнальным проводом, которые образуют низкоиндуктивные контуры тока, и меньшая часть — по более отдаленным от сигнального провода соединениям по земле, образующим контуры тока более высокой индуктивности.

Предположим, что в кабеле имеется N земляных проводов — обозначим их номерами от 1 до N . Пусть X_0 — ширина промежутка между сигнальным проводом и ближайшим к нему земляным проводом. Пусть провода в кабеле расставлены

с одинаковым шагом и выбрана схема разводки кабеля такая, что земляные и сигнальные провода чередуются друг с другом. В таком случае по обе стороны от каждого сигнального провода, на одинаковом расстоянии от него, идут два земляных провода. В этом случае X_0 равно расстоянию между сигнальным и земляным проводом. Часть возвратного тока сигнала, проходящая по земляному проводу под номером n , определяется по следующей приближенной формуле:

$$I_n \approx \frac{K_1}{1 + (X_n^2/X_0^2)}, \quad (10.8)$$

где X_0 — ширина промежутка между сигнальным проводом и ближайшим к нему земляным проводом под номером 1, дюймы;

X_n — ширина промежутка между сигнальным проводом и земляным проводом под номером n , дюймы;

I_n — величина возвратного тока сигнала, проходящего по земляному проводу под номером n , А;

K_1 — постоянный коэффициент, который обеспечивает равенство суммы всех частичных токов полному току сигнала.

Коэффициент обратной перекрестной связи между сигнальными линиями определяется, в подавляющей степени, величиной тока в соседних земляных проводах. При распределении проводов по схеме **З-С-З** (*земля-сигнал-земля*), которая обычно используется при разводке плоского кабеля, земляные провода чередуются с сигнальными проводами. Каждый сигнальный провод окружен с обеих сторон земляными проводами. Характер зависимости коэффициента обратной перекрестной связи между сигнальными линиями в кабеле, разводка которого выполнена по схеме “земля-сигнал-земля”, от расстояния X между сигнальным проводом-источником помехи и сигнальным проводом-приемником помехи полностью соответствует характеру распределения возвратного тока сигнала между земляными проводами:

$$V_r \approx \frac{K_2}{1 + (X^2/X_0^2)}, \quad (10.9)$$

где X_0 — ширина промежутка между сигнальным проводом-источником помехи и первым земляным проводом, дюймы;

X — расстояние между сигнальным проводом-источником помехи и сигнальным проводом-приемником помехи, дюймы;

V_r — коэффициент обратной перекрестной связи;

K_2 — постоянный коэффициент, зависящий от конструкции кабеля.

Значение коэффициента K_2 из уравнения (10.9) варьируется в пределах от одной десятой до одной четвертой. Соответственно, коэффициент обратной пере-

крестной связи между ближайшими друг к другу сигнальными линиями находится в пределах от 2% до 5%.

При уменьшении количества земляных проводов коэффициент обратной перекрестной связи увеличивается, но характер зависимости от расстояния между сигнальными линиями остается прежним — $1/X^2$. Коэффициент обратной перекрестной связи также зависит прямо пропорционально от ширины промежутка между сигнальным проводом-источником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_1 , и прямо пропорционально — от ширины промежутка между сигнальным проводом-приемником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_2 .

В кабеле с редким расположением земляных проводов удвоение их количества, в результате чего одновременно вдвое снижаются параметры Δ_1 и Δ_2 , вызывает четырехкратное ослабление перекрестной связи между широко разнесенными друг от друга сигнальными линиями. Это слабо влияет на коэффициент обратной перекрестной связи между сигнальными линиями, находящимися рядом друг с другом, за исключением случая, когда земляной провод оказывается между ними.

10.2.3 Влияние скручивания проводов

Кабель, выполненный из попарно скрученных проводов, обладает особыми преимуществами, если их правильно использовать. Принцип, положенный в основу конструкции кабеля, заключается в плотном скручивании проводов друг с другом попарно. За счет скручивания сигнальный и земляной провода физически плотно прижаты друг другу по всей длине кабеля, в результате чего ширина промежутка Δ_1 между ними сокращается до минимума. В кабеле типа “витая пара” все сигнальные провода скручены попарно со своими земляными проводами.

При передаче сигнала по витой паре X магнитное поле, создаваемое токами, проходящими по проводам пары, на каждом витке изменяет направление на противоположное. Как вы помните, магнитные поля, создаваемые прямым и возвратными токами сигнала — равными по величине и противоположно направленными — которые проходят по этим проводам, частично взаимно компенсируются. Полярность поля на некотором расстоянии от проводов пары определяется тем, какой из проводов ближе. В витой паре провода на каждом витке меняются местами, — таким образом, полярность магнитного поля на каждом витке меняется. В результате перекрестная помеха, наводимая витой парой в соседней с ней паре нескрученных проводов, равна практически нулю. Перекрестные помехи, создаваемые соседними витками, имеют противоположную полярность и взаимно компенсируются!

Результирующая перекрестная связь между соседними витыми парами также равна нулю, при условии, что направление скручивания обеих пар совпадает. Этот

эффект имеет место при неизменном расстоянии между парами и постоянном шаге скручивания.

В реальных кабелях все витые пары скручены с разным шагом. Это сделано с целью подавления наводок, возникающих в результате небольших искажений симметричности витой пары, вносимых в процессе скручивания. При одновременном скручивании двух пар с одинаковым шагом скручивания, небольшие биения в механизме крутильной машины могут привести к возникновению устойчивой наводки. В высококачественном кабеле все пары скручены с разным шагом, или шаг скручивания каждой из пар изменяется по случайному закону. Не рассчитывайте особо на подавление наводок за счет варьирования шага скручивания пар, — это возможно только в том случае, если длина фронта сигнала намного превышает шаг скручивания. Количество витков, необходимое для гарантированной компенсации наводок, зависит не от номинального шага скручивания пар, а от минимальной *разницы между номинальными шагами* скручивания пар проводов в кабеле.

Предположим, кабель состоит из двух витых пар. Определим длину, на которой количество витков в паре *A* превышает на один виток количество витков в паре *B*. Назовем ее *длиной прецессии* двух пар. На участке длиной, равной длине прецессии, полная взаимная связь между витыми парами равна нулю. На участке длиной, меньшей длины прецессии, взаимная связь не равна нулю. В наносекундном диапазоне длительности фронтов сигнала длина прецессии должна была порядка одного дюйма, для того чтобы в полной мере проявились преимущества скручивания проводов. Чтобы длина прецессии для всех пар гарантированно не превышала одного дюйма, количество витков, в пересчете на один дюйм длины витой пары, должно быть большим.

К счастью, скручивание проводов крайне редко дает негативный эффект. Поэтому не стоит отказываться от него, не испытыв.

Еще одним преимуществом использования витой пары в кабелях связи является снижение уровня электромагнитного излучения. Большая часть возвратного тока сигнала проходит по земляному проводу, скрученному с сигнальным проводом, и чередование этих проводов местами на каждом витке обеспечивает подавление электромагнитного излучения пары.

Достоинства витой пары становятся неоспоримыми при передаче дифференциального сигнала. В режиме дифференциальной передачи контур, образуемый возвратным током сигнала, ограничен крошечным по площади пространством между проводами пары, по которой передается дифференциальный сигнал. Это приводит к снижению уровня излучения на 20–30 дБ, по сравнению с несимметричной линией передачи. При использовании витых пар в режиме дифференциальной передачи перекрестные помехи между ними практически отсутствуют.

При использовании кабеля типа “витая пара” необходимо строго соблюдать правила адресации проводов кабеля по контактам соединителей. Если случай-

но вместо сигнального и скрученного с ним земляного провода в паре окажутся подключенными два сигнальных провода из разных пар, это, и в прямом, и в переносном смысле, наделает много шума.

На основе витой пары выпускается кабель и плоской конструкции. Такой кабель, широко известный под названием “Twist ‘N’ Flat”³, состоит из множества витых пар, объединенных в плоскую ленточную конструкцию. Через каждые несколько футов участок витых пар проводов чередуется с участком, на котором провода не скручены и распределены по ширине кабеля с заданным шагом, как в обычном плоском кабеле. Эти участки предназначены для монтажа беспаячных соединителей группового монтажа. Поскольку участки плоской конфигурации представляют собой, по существу, обычный плоский кабель, взаимная связь между сигнальными линиями на этих участках имеет аналогичный характер, что не позволяет в полной мере использовать преимущества витой пары. Но полезный эффект, пусть частично, но все-таки сохраняется. Преимущество такой композитной конструкции заключается в возможности использования недорогой технологии монтажа соединителей на кабеле.

10.2.4 Измерение перекрестных помех

На рис. 10.6 приведены осциллограммы сигналов перекрестной помехи на дальнем конце (прямая помеха — FEXT) и ближнем конце (обратная помеха — NEXT), измеренные на образце типичного плоского кабеля. Образец кабеля имеет длину 8 футов, шаг проводов кабеля составляет 0,05 дюйма. Провода — калибра 30-AWG, что соответствует диаметру 0,01 дюйма.

Осциллограмма сигнала на входе кабеля приведена в верхней части рис. 10.6. В измерениях использовались три тестовых сигнала с разной длительностью фронта — 5 нс, 10 нс и 20 нс. Осциллограммы сигналов, зарегистрированные с помощью цифрового осциллографа Tektronix 11403, на данном рисунке наложены друг на друга.

Кабель состоит из десяти проводов. Провода, через один, соединены с землей на обоих концах, что соответствует схеме разводки “земля-сигнал-земля”. Тестовый сигнал подается на провод четного номера и измерение перекрестной помехи выполняется на проводе тоже четного номера. Например, тестовый сигнал подается на провод номер 6, а измерение сигнала перекрестной помехи выполняется на проводе номер 8. К проводу номер 8 на обоих концах подключены согласующие резисторы сопротивлением 100 Ом, равным волновому сопротивлению сигнальной линии, образованной этим проводом, при выбранной схеме разводки кабеля. На дальнем конце провода номер 6 также подключена согласующая резистивная нагрузка сопротивлением 100 Ом.

³Twist ‘N’ Flat — зарегистрированная торговая марка компании Amphenol Corporation.

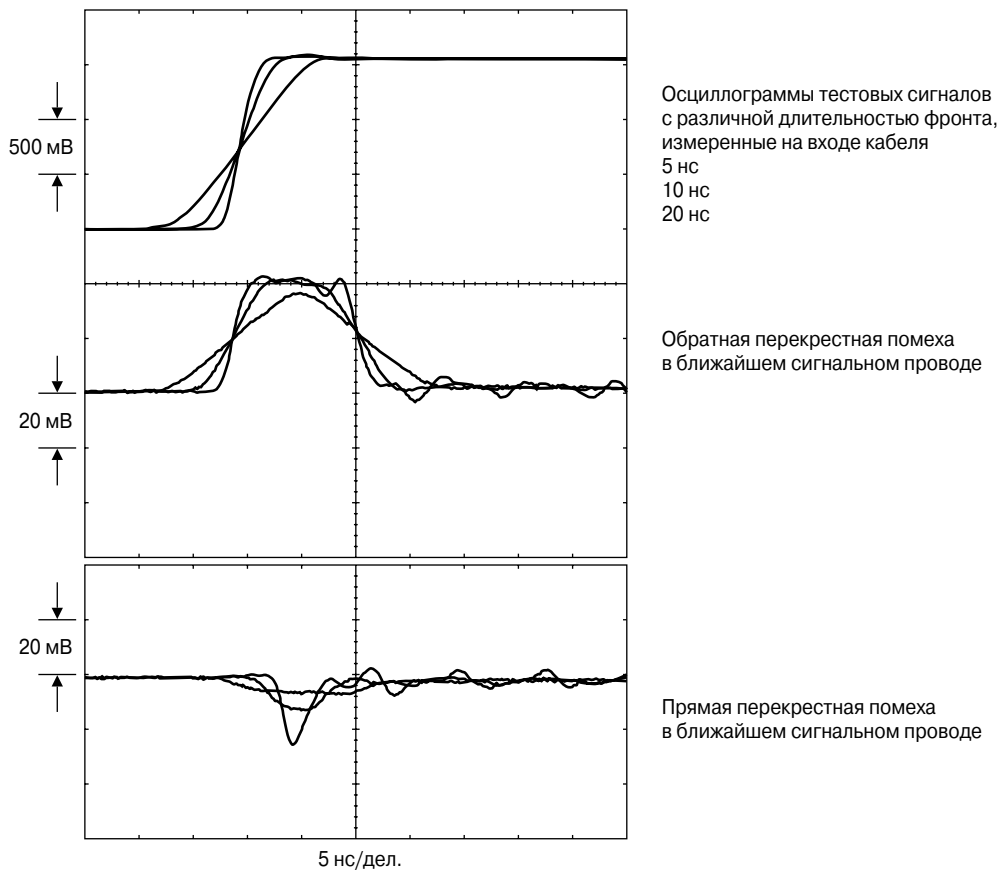


Схема разводки кабеля — "земля-сигнал-земля"

Калибр проводов — 30 AWG

Шаг проводов — 0,05 дюйма

Длина кабеля — 8 футов

Рис. 10.6. Прямая и обратная перекрестная связь в плоском кабеле

Средняя группа осциллограмм на рис. 10.6 — это осциллограммы перекрестной помехи на ближнем конце (обратная перекрестная помеха), наведенной в проводе номер 8. Масштаб развертки по вертикали этих осциллограмм в 25 раз больше, по сравнению с масштабом развертки тестового сигнала, что дает возможность отчетливо видеть форму сигнала перекрестной помехи. Отношение амплитуды перекрестной помехи к амплитуде сигнала-источника помехи составляет 2,5%. Для кабеля с разводкой проводов по схеме **3-С-3** коэффициент обратной перекрестной связи в пределах 2–5% является типичным.

Импульс обратной перекрестной помехи появляется одновременно с появлением на входе кабеля тестового сигнала, при этом его фронты по длительности совпадают с фронтом сигнала-источника помехи. Сигнал обратной перекрестной помехи представляет собой растянутый во времени импульс. Длительность этого импульса составляет 22 нс, что равно удвоенному времени задержки кабеля (см. раздел 5.7). Таким образом, время задержки кабеля равно 11 нс. Постоянная задержки для этого образца кабеля длиной 8 футов составляет:

$$D = \frac{11 \text{ нс}}{96 \text{ дюймов}} = 114 \text{ пс / дюйм}, \quad (10.10)$$

Эффективная диэлектрическая проницаемость среды для этого кабеля составляет:

$$\varepsilon_r = \left(\frac{D}{C}\right)^2 = \left(\frac{114}{85}\right)^2 = 1,8, \quad (10.11)$$

Если увеличить длительность фронта сигнала-источника помехи, то времени для наращивания обратной перекрестной помехи до полной амплитуды будет недостаточно. При длительности фронта сигнала-источника помехи менее 20 нс амплитуда перекрестной помехи на ближнем конце остается постоянной. Максимальный коэффициент обратной перекрестной связи (определяемый, как отношение амплитуды напряжения перекрестной помехи к амплитуде напряжения сигнала-источника помехи) между отдельными проводами плоского кабеля с разводкой по схеме **3-С-3** находится в пределах 2–5%.

Совокупная перекрестная помеха в каждой сигнальной линии кабеля создается за счет перекрестной связи этого провода со всеми остальными сигнальными линиями. Предположим, что линии-источники помехи, расположенные по обе стороны от провода под номером 8, работают в одинаковых режимах. В таком случае просуммируем уровни помех, создаваемых удаленными линиями, в соответствии с правилом $1/(1+n^2)$. В результате получим, что совокупный коэффициент обратной перекрестной связи находится в пределах 8–20%.

Нижняя группа осциллограмм на рис. 10.6 — это осциллограммы перекрестных помех на дальнем конце. Масштаб развертки по вертикали этих осциллограмм в 25 раз больше, по сравнению с масштабом развертки тестового сигнала. Сигнал перекрестной помехи на дальнем конце представляет собой не растянутый во времени импульс, как сигнал перекрестной помехи на ближнем конце, а короткий выброс. В этой схеме разводки кабеля перекрестная помеха на дальнем конце, достигающая максимального уровня всего в 1,6%, создает меньше проблем, чем перекрестная помеха на ближнем конце. К тому же, поскольку перекрестная помеха на дальнем конце быстро затухает, с выхода этих линий передачи уже после короткой задержки можно снимать данные, не опасаясь помехи. Помеха на ближнем конце растянута в интервале времени, равном удвоенному времени задержки кабеля. В случае низкоимпедансного формирователя в схеме передачи, помеха на

ближнем конце, отражаясь от источника сигнала, превращается в помеху на дальнем конце, как это объяснялось в разделе 5.7.4, нарушая характерное для помехи на дальнем конце быстрое затухание. Быстрое затухание перекрестной помехи на дальнем конце происходит только в линиях, согласованных на ближнем конце.

Перекрестная помеха на дальнем конце по своему виду повторяет форму первой производной по времени сигнала-источника помехи, и поэтому неограниченно растет по амплитуде при уменьшении длительности фронта сигнала-источника помехи. В соответствии с осциллограммами, приведенными на рис. 10.6, при длительности фронта сигнала-источника помехи, равной 1 нс, относительный уровень перекрестной помехи на дальнем конце достигнет 8%. Сокращение длительности фронта сигнала-источника помехи до 100 пс, вероятно, не приведет к росту перекрестной помехи на дальнем конце до уровня 80%, потому что помеха такого большого уровня будет уже сама сильно влиять на сигнал-источник помехи. Мы строили наши расчеты, исходя из условия малости перекрестной помехи, — избавившись таким образом от необходимости рассматривать случай больших помех. В любом случае, при длительности фронта сигнала порядка 100 пс, уровень перекрестной помехи будет слишком большим. Если вместо одного земляного провода разместить между сигнальными проводами два или три таких провода, можно предположить, что это приведет к ослаблению перекрестной связи во много раз.

Перекрестная помеха на дальнем конце растет по мере прохождения по кабелю. При сокращении длины кабеля она будет резко уменьшаться, а при увеличении длины кабеля — резко расти.

Амплитуда перекрестной помехи на ближнем конце остается постоянной, независимо от длины кабеля, но растягивается во времени с увеличением его длины.

10.2.5 Укладка плоских кабелей в стопу

Перекрестная помеха заметно растет с уменьшением расстояния между проводами. Это остается справедливым для плоского кабеля, как и для кабеля любого другого типа.

Если уложить два плоских кабеля друг на друга, в стопу, перекрестная связь между кабелями может уверенно превысить перекрестную связь между проводами самого кабеля. При прокладке плоских кабелей обязательно разносите их подальше друг от друга, — используйте для этого специальные распорные прокладки.

Сворачивание плоского кабеля в трубку при прокладке его в цилиндрическом экране приводит к аналогичному эффекту — возрастанию уровня перекрестных помех.

НА ЗАМЕТКУ:

При достаточном количестве земляных проводников можно добиться сколь угодно высокого коэффициента подавления перекрестных помех.

Коэффициент перекрестной связи изменяется с изменением расстояния между сигнальными линиями по закону $\sim 1/X^2$. Он также зависит прямо пропорционально от ширины промежутка между сигнальным проводом-источником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_1 , и прямо пропорционально — от ширины промежутка между сигнальным проводом-приемником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_2 .

Коэффициент обратной перекрестной связи между ближайшими друг к другу сигнальными линиями в кабеле с разводкой проводов по схеме **З-С-З** (земля-сигнал-земля) находится в пределах от 2% до 5%.

Если длина фронта сигнала в кабеле типа “витая пара” в N раз превышает длину прецессии витых пар, то перекрестная связь, теоретически, в этом случае слабее примерно в N раз, по сравнению с кабелем без скручивания проводов.

Перекрестная помеха на дальнем конце растет по мере прохождения по кабелю. При сокращении длины кабеля она будет резко уменьшаться, а при увеличении длины кабеля — резко расти.

Амплитуда перекрестной помехи на ближнем конце остается постоянной независимо от длины кабеля, но растягивается во времени с увеличением его длины.

10.3 Соединители для плоских кабелей

Все провода плоского кабеля соединяются с выводами соединителей (разъемов) группового монтажа одновременно, в процессе одной короткой операции. Выводы соединителя группового монтажа вдавливаются в плоский кабель, врезаюсь в изоляцию, окружающую проводники кабеля, прорезают ее, вступают в механический контакт с проводниками и зажимают их, формируя постоянный герметичный контакт вокруг каждого из проводов. Такие соединители, также называемые *соединителями по технологии монтажа с прорезанием изоляции*, пригодны только для однократного монтажа. Не пытайтесь повторно использовать такие соединители после демонтажа с кабеля. Во время монтажа на кабель выводы соединителя обжимаются вокруг провода, и при повторном монтаже не охватят провод надлежащим образом.

У соединителей группового монтажа с одной стороны выступают выводы, которые врезаются в плоский кабель при монтаже, а с другой стороны — контакты разъемного соединения. Эти контакты могут быть штыревыми или гнездовыми, рассчитанными на разъемное соединение с ответной частью определенного типа. Некоторые типы соединителей группового монтажа оснащены запаиваемыми выводами, для неразъемного монтажа на печатную плату.

Независимо от особенностей механической конструкции, кабельные соединители для плоского кабеля обязательно обладают определенной паразитной индуктивностью и паразитной емкостью. Соединитель любого типа, и эти соединители не являются исключением, ухудшает характеристики канала передачи цифровых сигналов.

10.3.1 Индуктивность соединителя

Собственная индуктивность контура, образуемого парой “сигнальный контакт-земляной контакт” соединителя, оценивается по приближенной формуле (10.12):

$$L = 10,16x \ln \left(\frac{H}{r} \right), \quad (10.12)$$

где L — индуктивность, нГн;

H — интервал между контактами, дюймы;

x — длина контакта соединителя, дюймы;

r — радиус контакта соединителя, дюймы.

При типичных значениях $r = 0,0125$ дюйма, $x = 0,4$ дюйма и $H = 0,1$ дюйма, собственная индуктивность пары контактов составляет примерно 8 нГн. Для схемы разводки контактов соединителя, соответствующей приведенной на рис. 10.2 схеме **3-С-3**, эту приближенную оценку необходимо уменьшить вдвое, с учетом того, что сигнальный контакт окружен несколькими земляными контактами.

Включение в линию передачи, имеющей волновое сопротивление Z_0 , последовательной индуктивности L приводит к увеличению времени нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала. Время нарастания по уровням 10-90% переходной характеристики линии передачи с включенной в нее последовательной индуктивностью составляет:

$$T_{10-90} = 2,2 \frac{L}{2Z_0}, \quad (10.13)$$

В нашем случае, время нарастания переходной характеристики линии передачи волновым сопротивлением 100 Ом с включенной в нее последовательной индуктивностью одиночного сигнального вывода, равной 8 нГн, составляет 100 пс. При разводке контактов соединителя по схеме **3-С-3** растяжение фронта сигнала будет меньше.

10.3.2 Емкость соединителя

Паразитная емкость между отдельным сигнальным контактом и соседним с ним земляным контактом соединителя оценивается по приближенной форму-

ле (10.14):

$$C = 0,7065 \frac{x}{\ln(H/r)}, \quad (10.14)$$

где C — емкость, пФ;

H — интервал между контактами, дюймы;

x — длина контакта соединителя, дюймы;

r — радиус контакта соединителя, дюймы.

При типичных значениях $r = 0,0125$ дюйма, $x = 0,4$ дюйма и $H = 0,1$ дюйма, паразитная емкость между каждой парой контактов составляет примерно 0,136 пФ. Для схемы разводки контактов соединителя, соответствующей приведенной на рис. 10.2 схеме 3-С-3, эту приближенную оценку необходимо увеличить более чем вдвое, с учетом того, что сигнальный контакт окружен несколькими земляными контактами.

Время нарастания по уровням 10-90% переходной характеристики линии передачи, имеющей волновое сопротивление Z_0 , с включенной в нее параллельной емкостью C , составляет (см. формулу (4.76)):

$$T_{10-90} = 2,2C \frac{Z_0}{2}, \quad (10.15)$$

В нашем случае время нарастания переходной характеристики линии передачи волновым сопротивлением 100 Ом с включенной в нее параллельной емкостью одиночного сигнального вывода, равной 0,136 пФ, составляет 15 пс. При разводке контактов соединителя по схеме 3-С-3 растяжение фронта сигнала будет больше.

10.3.3 Расстановка контактов соединителя в шахматном порядке с целью ослабления паразитных эффектов

В субнаносекундном диапазоне рабочих скоростей паразитное влияние соединителей играет большую роль. Его нужно ослаблять любыми доступными средствами.

Компания АМР выпускает соединитель группового монтажа для плоского кабеля, который особенно хорошо работает в высокочастотных устройствах. Шифр для заказа этого соединителя следующий — АМР 1-111037-1.

У этого соединителя с одной стороны расположены выводы для монтажа с прорезанием изоляции, которыми соединитель запрессовывается в плоский кабель при монтаже, а с другой стороны — запаиваемые выводы для неразъемного монтажа на печатную плату. Отказ от разъемного соединения позволил до предела сократить длину контактов, ослабив за счет этого общий паразитный эффект, создаваемый соединителем.

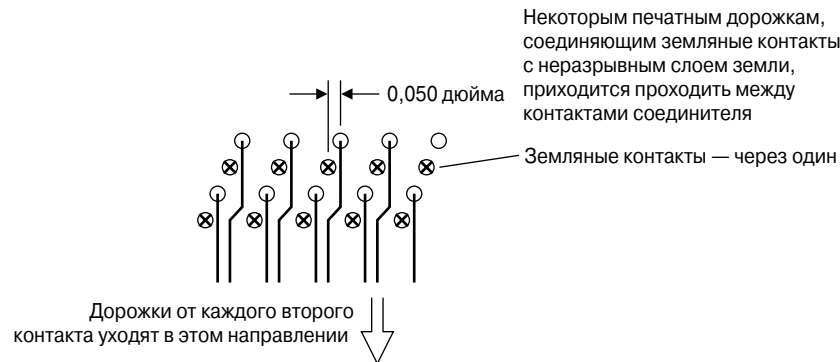


Рис. 10.7. Расстановка в шахматном порядке контактов снижает паразитную емкость соединителя плоского кабеля

Кроме того, в соединителе AMP 1-111037-1 контакты расставлены в шахматном порядке, как показано на рис. 10.7. Расстановка контактов в шахматном порядке приводит к росту индуктивности, но, одновременно, к снижению паразитной емкости. Расстановка контактов в шахматном порядке является хорошим компромиссным решением для соединителя, предназначенного для использования в многоотводной шине.

НА ЗАМЕТКУ:

В настоящее время плоские кабели используются повсеместно, потому что, с учетом дешевизны монтажа кабельных разъемов, готовые кабели стоят очень дешево.

Независимо от особенностей механической конструкции, кабельные соединители для плоского кабеля обязательно обладают определенной паразитной индуктивностью и паразитной емкостью.

10.4 Электромагнитное излучение плоского кабеля

Использование плоского кабеля для внешних соединений аппаратуры связано с серьезными проблемами электромагнитных помех. Для решения этих проблем производители кабеля разработали несколько вариантов экранированного плоского кабеля.

Экран обеспечивает очень низкоиндуктивный путь возвратным токам. Поскольку возвратный ток течет по пути наименьшей индуктивности, возвратные токи концентрируются в значительной мере в экране. За счет этого ослабляются возвратные токи, идущие в обход экрана.

10.4.1 Обмотка плоской фольгой

Непрерывный сплошной экран создается путем заворачивания плоского кабеля в полосу фольги или ее спиральной обмотки вокруг кабеля. При спиральной обмотке следует обеспечить прочный электрический контакт между перекрывающимися краями фольги по всей длине обмотки. В противном случае возвратному ток придется обтекать кабель по спирали.

Соединение экрана плоского кабеля с шасси аппаратуры — непростая задача. Соединителей, которые можно было бы одновременно с монтажом на кабеле соединить с его экраном, не существует. Чтобы избежать эффекта паразитного контура заземления, описанного в разделе 9.7, необходимо обязательно ввести кабель в экран в металлический корпус аппаратуры. После этого необходимо разрезать экран по краям кабеля и отвернуть его в стороны от плоского кабеля (сверху и снизу). Теперь оба “лепестка” экрана необходимо соединить с шасси в точке ввода кабеля, обеспечив надежный электрический контакт.

10.4.2 Плоский кабель с односторонним экранированием

Плоская “тесьма”, вытканная из медной проволоки, приклеенная к плоскому кабелю с одной стороны, обладает несколькими преимуществами. Во-первых, такая полоска на поверхности кабеля действует как слой земли, ослабляя перекрестную связь между проводами кабеля. Приклеенная плетеная полоска, в отличие от фольгированного экрана, равномерно прилегает к кабелю, что улучшает характеристики сигнальных линий. Во-вторых, она обеспечивает низкоиндуктивный путь для возвратных токов.

Для электрического соединения с аппаратной землей на такой полоске обычно предусмотрен проволочный отвод. И в этом — недостаток такой конструкции. Если вам удастся найти способ непосредственного соединения такой экранной “тесмы” с слоем земли платы, ее экранирующий эффект будет намного ощутимей.

Производители гибких печатных плат способны уже изготовить двусторонние гибкие кабели с земляным слоем на одной стороне и сигнальными печатными дорожками — на другой стороне. В гибком кабеле такой конструкции можно с помощью сквозных перемычек вывести все сигнальные и земляные контакты на одну сторону кабеля для припаивания или соединения со схемой каким-либо иным способом.

10.4.3 Плоский кабель в трубчатом экране

Производители выпускают плоский кабель, смятый или свернутый в трубку, что позволяет “одеть” его в обычный цилиндрический экран и изолирующую

оболочку. В таком виде экранированный плоский кабель выглядит как обычный многопроводный экранированный кабель.

Такие кабели объединяют в себе преимущества двух типов кабеля: плоского кабеля — сохраняя возможность использования соединителей группового монтажа, и экранированного кабеля. Однако качество экранирования зависит, в первую очередь, от качества соединения экрана с землей.

НА ЗАМЕТКУ:

Экран обеспечивает очень низкоиндуктивный путь возвратным токам.

При спиральной обмотке следует обеспечить прочный электрический контакт между перекрывающимися краями фольги по всей длине обмотки.

Заземляющий провод, соединяющий экран с аппаратной землей, является слабым местом любого экрана.

Распределение сигналов тактовой синхронизации

По частоте следования импульсов сигнал тактовой синхронизации превосходит любой сигнал в цифровой схеме. На каждый переход сигнала данных обязательно приходится два перехода сигнала тактовой синхронизации, составляющих такт синхронизации. Сигналы тактовой синхронизации являются не только самыми высокочастотными сигналами в системе, но и работают в самых тяжелых нагрузочных условиях. Они подаются на каждый триггер, в то время как линии данных разветвляются только на несколько устройств.

Поскольку тактовые сигналы являются самыми высокочастотными, работают в самых тяжелых нагрузочных условиях и имеют столь важное значение для согласованной работы системы, они должны удовлетворять особым требованиям, необязательным для других сигналов. В данной главе рассматриваются формирования импульсов тактовой частоты, особые правила трассировки линий сети синхронизации и специальные схемы, предназначенные для повышения качества работы ее работы.

11.1 Запас по длительности периода синхронизации

Схема, приведенная на рис. 11.1, представляет собой схему двухразрядного *кольцевого счетчика*, называемого также *счетчиком с размыкаемым кольцом*. При низкой частоте следования тактовых импульсов на выходе Q_1 постоянно повторяется последовательность (...00110011...).

При повышении частоты синхронизации эта схема продолжает вырабатывать эту же логическую комбинацию до тех пор, пока на некоторой частоте не происходит сбой в работе. Это происходит потому, что времени на установление по входу триггера 2 оказывается уже недостаточно. На частоте сбоя фронты импульсов с выхода Q_1 проходят на выход инвертора G слишком поздно, что приводит

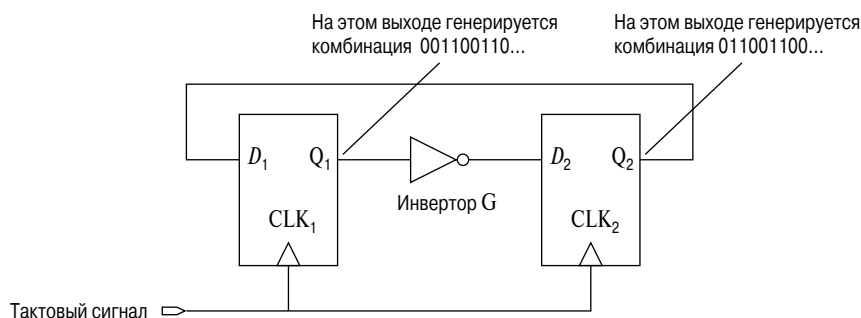


Рис. 11.1. Двухразрядный кольцевой счетчик

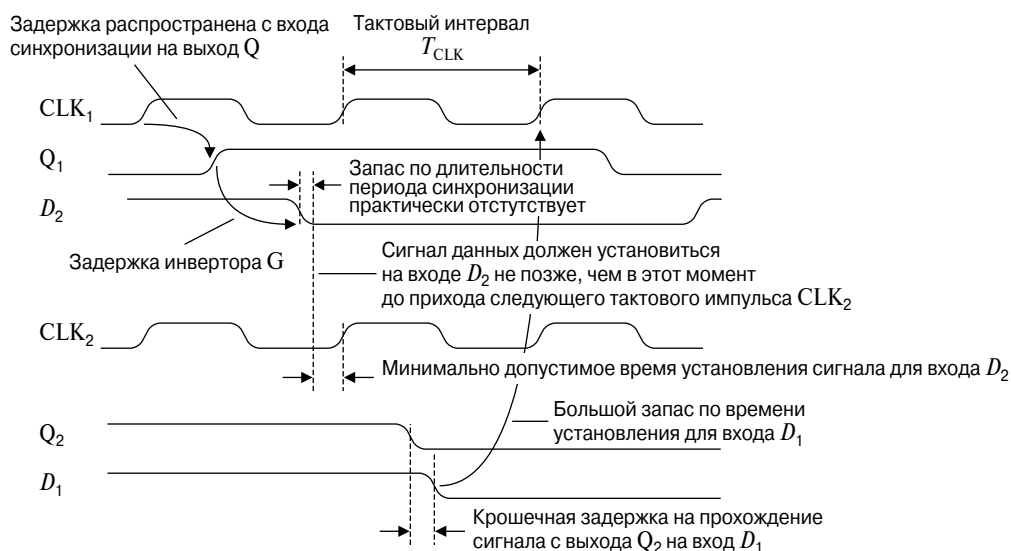


Рис. 11.2. Временная диаграмма работы двухразрядного кольцевого счетчика

к несоблюдению времени установления на входе D_2 . Диаграммы, представленные на рис. 11.2, соответствуют этому виду нарушения работы. Если частота тактовых импульсов равняется частоте сбоя или превышает ее, то рассматриваемая схема оказывается не в состоянии генерировать логическую комбинацию 0011. Такой тип нарушения работы называется *отказом из-за превышения запаса по длительности периода синхронизации*.

Для данной схемы *запас по длительности периода синхронизации*, обычно называемый *запасом по частоте синхронизации*, определяется как интервал времени между:

1. моментами времени, в которые сигналы действительно появляются на выходе инвертора G ,

2. и моментами времени, в которые сигналы должны появляться на входе D_2 , чтобы не нарушалось требуемое время установления по входу для триггера 2.

Запас по длительности периода синхронизации представляет собой резервное или избыточное время, остающееся в каждом такте синхронизации. Система, в которой каждая цепь имеет большой запас по длительности периода синхронизации, как правило, способна работать на более высокой тактовой частоте без сбоев.

Из диаграммы, приведенной на рис. 11.2, видно, что по мере приближения тактовой частоты к частоте сбоя запас по длительности периода синхронизации сокращается до нуля. Недопустимо, чтобы схема работала на частоте, близкой к частоте сбоя. Для любой схемы максимальная рабочая частота должна выбираться такой, чтобы при любых условиях эксплуатации всегда оставался небольшой положительный запас по длительности периода синхронизации. Этот положительный запас послужит защитой от перекрестных помех, которые могут в определенной степени повлиять на время установления сигнала, погрешностей общего характера, часто возникающих при подсчете задержек, вносимых логическими элементами, небольших отклонений реальных задержек логических элементов от паспортных значений, а впоследствии позволит компенсировать небольшие изменения в конструкции или компоновке платы.

Разработчики обычно закладывают положительный запас по длительности периода синхронизации порядка времени задержки одного вентиля. В случае низкочастотной логики это правило, выработанное практикой, означает больший запас по времени, чем для высокочастотной, но относительная (по сравнению с периодом следования синхросигнала) величина запаса по времени остается фиксированной, независимо от выбранной элементной базы. Разработчику самому приходится решать, какой избыточный запас по времени считать приемлемым.

Запас по длительности периода синхронизации зависит как от времени задержки, вносимого цепочками логических схем, так и от длительности периода следования сигнала тактовой синхронизации. Нарушение синхронизации происходит как вследствие слишком большой задержки, так и вследствие слишком высокой частоты синхронизации. Как будет показано в следующем разделе разброс по времени между тактовыми сигналами CLK_1 и CLK_2 также вызывает сбой из-за превышения запаса по длительности периода тактовой синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ:

Запас по длительности периода синхронизации представляет собой резервное или избыточное время, остающееся в каждом такте синхронизации.

Положительный запас по длительности периода синхронизации служит защитой от перекрестных помех, погрешностей расчета параметров синхронизации из-за разброса времени задержки логических элементов, а впоследствии позволит компенсировать небольшие изменения в конструкции или компоновке платы.

11.2 Расфазировка сигналов тактовой синхронизации

Разберемся с запасом по длительности периода тактовой синхронизации подробнее. На схеме кольцевого счетчика, повторенной рис. 11.3, указаны составляющие поэлементного анализа временного цикла работы схемы, включаемые в расчет запаса по длительности периода синхронизации.

Нас интересует запас по длительности периода синхронизации, соответствующий наихудшему случаю.

На рис. 11.3 приведен расчет максимально возможного времени поступления импульсов с выхода инвертора **G** по сравнению с максимально допустимым временем его поступления, требующимся для срабатывания триггера 2.

Максимально возможное время поступления импульсов с выхода инвертора **G**, составляет

$$T_{\text{slow}} = T_{C1,\text{max}} + T_{FF,\text{max}} + T_{G,\text{max}}, \quad (11.1)$$

где T_{slow} — максимально возможная задержка появления импульсов на выходе инвертора **G**, с,

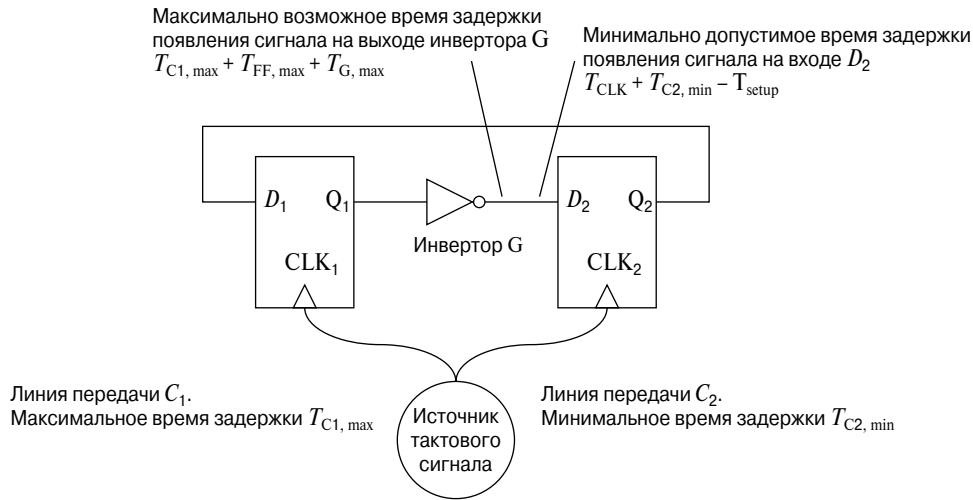
$T_{C1,\text{max}}$ — максимальная задержка распространения, вносимая линией передачи C_1 , с,

$T_{FF,\text{max}}$ — максимальная задержка распространения с синхровхода на выход Q , для триггера 1, с,

$T_{G,\text{max}}$ — максимальная задержка инвертора **G**, включая задержку, вносимую соединительной дорожкой, с.

В уравнении (11.1) для каждого из элементов схемы используется соответствующее максимальное время задержки. За точку отсчета принят момент появления тактового импульса на выходе источника сигнала тактовой синхронизации. Все временные параметры в уравнении (11.1) представляют собой интервалы времени, не привязанные к абсолютной точке отсчета.

Импульс с выхода инвертора **G** поступит в триггер 2 по приходу следующего тактового импульса. Фронт этого импульса появится на выходе источника тактовых импульсов в момент времени T_{CLK} , но на вход **CLK₂** он попадет только после прохождения по линии передачи C_2 . Таким образом, минимально возможное время поступления следующего тактового импульса на вход **CLK₂** составляет



Из-за разброса по времени задержки между линиями передачи C_1 и C_2 тактовый сигнал поступает на синхровходы CLK_1 и CLK_2 с небольшой разницей во времени

Рис. 11.3. Анализ временного цикла работы схемы с учетом расфазировки тактового сигнала

$T_{CLK} + T_{C2, \min}$. Для срабатывания триггера 2 необходимо, чтобы входной сигнал установился не позже чем за время T_{setup} до прихода на вход CLK_2 следующего тактового импульса. Максимально допустимое время поступления сигнала данных на вход триггера 2 составляет:

$$T_{required} = T_{CLK} + T_{C2, \min} - T_{setup}, \quad (11.2)$$

где $T_{required}$ — максимально допустимое время прихода сигнала с выхода инвертора **G**, с,

T_{CLK} — период следования тактовых импульсов, с,

$T_{C2, \min}$ — минимальная задержка распространения, вносимая линией передачи C_2 , с,

T_{setup} — минимально допустимое время установления для триггера 2, соответствующее наихудшему случаю, с; сигнал данных на входе D_2 должен опережать по времени тактовый сигнал на входе CLK_2 не меньше, чем на T_{setup} секунд.

В уравнении (11.2) используется минимальная задержка распространения, вносимая линией передачи C_2 , что приводит к уменьшению максимально допустимого времени поступления сигнала с выхода инвертора **G** до значения, соответствующего наихудшему случаю.

Для того чтобы эта схема правильно работала, должно выполняться следующее неравенство:

$$T_{\text{slow}} < T_{\text{required}}, \quad (11.3)$$

Это условие с помощью уравнений (11.1) и (11.2) приводится к виду:

$$T_{\text{CLK}} > T_{FF,\text{max}} + T_{G,\text{max}} + T_{\text{setup}} + (T_{C1,\text{max}} - T_{C2,\text{min}}), \quad (11.4)$$

Иными словами, длительность периода следования тактовых импульсов должна превышать сумму времен задержек триггера и инвертора **G** и времени установления по входу триггера, плюс временную поправку на задержки, вносимые линиями передачи C_1 и C_2 .

Смысл первых трех членов совершенно ясен, т.к. на протяжении каждого цикла синхронизации все три события должны происходить последовательно. А вот смысл временной поправки на задержки, вносимые линиями передачи C_1 и C_2 , не столь очевиден. Эта поправка учитывает *неодновременное поступление* тактовых импульсов на входы **CLK₁** и **CLK₂**. Это различие называется *расфазировкой тактовых импульсов (clock skew)*. Если тактовый импульс поступает на триггер 1 позже, то и сигнал на выходе Q_1 также появляется позже, что снижает запас по частоте синхронизации. Если при этом задержка в линии C_2 оказывается чересчур маленькой, переключение триггера 2 происходит раньше, следовательно, необходимо, чтобы сигнал данных установился на его входе раньше, чем положено. Это также снижает запас по частоте синхронизации. В любом случае для устранения этой проблемы приходится увеличивать период следования тактовых импульсов, снижая тем самым скорость работы схемы. Расфазировка тактовых импульсов непосредственно влияет на запас по длительности периода синхронизации.

Что произойдет, если тактовый импульс поступит на вход **CLK₂** позже, чем предполагается? При этом запас по длительности периода синхронизации *возрастает*. Некоторые разработчики искусно используют это явление, проектируя системы последовательной обработки данных, тщательно настраивая фазу синхросигнала в каждом каскаде схемы, чтобы добиться максимальной скорости ее работы. Такой прием бесполезен, если в схеме имеется обратная связь с выходов последующих каскадов на входы предыдущих. Замедление поступления тактового импульса на триггер 2 в схеме, приведенной на рис. 11.3, приведет к росту запаса по времени установления на входе D_2 , но при этом сократит его на входе D_1 . Обычно конструкторы просто стараются минимизировать расфазировку сигналов тактовой синхронизации.

В формуле (12.4) значение имеет только *разница* между задержками прохождения тактовых сигналов. Абсолютная величина этой задержки, до тех пор, пока она сбалансирована между двумя линиями, не имеет никакого значения.

В реальных конструкциях обычно используется кварцевая стабилизация частоты синхронизации, что обеспечивает очень высокую стабильность значения

параметра T_{CLK} . Если генератор тактовых импульсов не имеет кварцевой стабилизации, то его номинальная частота должна быть немного понижена, чтобы минимально возможный период следования тактовых импульсов гарантированно превышал T_{CLK} .

Пример расчета бюджета синхронизации схемы

Ниже приведен расчет бюджета синхронизации для гипотетической схемы, построенной на базе ЭСЛ-схем серии 10Е. В этот бюджет входят четыре вида задержки (все значения времени указаны в пикосекундах):

(1)	Задержка триггера 10E131	700	
	+ время установления	150	
		850	850
(2)	Задержка, вносимая логическим элементом 10E171 MUX, стоящим в цепи между триггерами	850	
	+ задержка, вносимая печатной дорожкой длиной 4 дюйма	740	
	× три секции		
		× 3	
		4770	4770
(3)	Максимальная расфазировка по выходам триггеров 10E111	50	
	+ задержка, вносимая печатной дорожкой длиной 2 дюйма	370	
		420	420
(4)	Запас по времени		
	15% периода следования тактовых импульсов	1065	1065
	Длительность периода следования тактовых импульсов (соответствует тактовой частоте 135 МГц)		
			7105

Рабочая частота этой схемы значительно ниже максимальной частоты синхронизации триггеров, составляющей 1100 МГц. Наибольшая часть бюджета приходится на трехкаскадный логический узел, заложенный в схему между триггерами.

Система распределения сигнала синхронизации представляет собой один генератор тактового сигнала, нагрузкой которого является разветвленная линия передачи, по которой тактовые сигналы подаются на входы синхронизации триггеров 10E111. На максимальную расфазировку по выходам между триггерами плюс допустимый разброс по длине печатных дорожек приходится всего 10% бюджета времени. Уменьшение допуска на расфазировку в такой хорошей системе распределения синхросигнала не даст заметного результата.

Уравнение (11.4) показывает, что расфазировка сигналов тактовой синхронизации столь же сильно влияет на скорость работы всей системы, как и любая другая задержка распространения. Здравый смысл подсказывает, что в типичной цифровой схеме разнообразие сигналов тактовой синхронизации куда меньше, в отличие от сигналов. Поэтому, чтобы достичь значительного повышения запаса

по частоте синхронизации небольшой ценой, разберитесь с линиям сети распределения сигнала тактовой синхронизации.

Ряд компаний выпускает специальные повторители с несколькими выходами для работы одновременно на несколько линий передачи сигнала тактовой синхронизации. Снижение расфазировки по выходам в пределах одной микросхемы обеспечивается за счет особенностей конструкции этих элементов. Например, микросхема MC10E111 компании Motorola имеет один вход и девять дифференциальных 50-омных ЭСЛ-выходов. Для MC10E111 максимальная расфазировка по выходам в пределах одной микросхемы составляет 50 пс.

НА ЗАМЕТКУ:

Расфазировка сигналов тактовой синхронизации столь же сильно влияет на скорость работы всей системы, как и любая другая задержка распространения.

11.3 Применение формирователей с повышенной нагрузочной способностью

Примитивный способ достижения низкой расфазировки сигналов тактовой синхронизации импульсов состоит из двух правил.

1. Расположить все входы синхронизации как можно ближе друг к другу.
2. Подавать сигнал синхронизации на входы от одного источника.

Если в схеме имеется множество входов синхронизации, которые невозможно собрать в одном месте, то такой способ решения проблемы “в лоб” не годится.

В этом случае используйте звездообразную схему сети распределения синхросигнала, изображенную на рис. 11.4. Тактовый сигнал подается от одного источника по расходящимся лучами дорожкам в N удаленных точек назначения. Отражения подавляются резистивными согласующими нагрузками R , подключенными на выходах ветвей сети. В этой схеме сопротивление нагрузки на выходе формирователя синхросигнала составляет R/N .

При волновом сопротивлении ветвей передачи 75 Ом входное сопротивление схемы, состоящей из трех ветвей, составляет 25 Ом. Некоторые типы серийно выпускаемых формирователей способны работать на такую нагрузку, но их немного.

Для обеспечения нормального режима работы на нагрузку, создаваемую сетью распределения синхросигнала, состоящей из множества “лучей”, необходим формирователь сигнала тактовой синхронизации с повышенной нагрузочной способностью. Удобный и простой способ получить мощный формирователь синхросигнала — объединить выходы стандартных формирователей, соединив их параллельно. Объединять допускается выходы только одной микросхемы. Расфазиров-

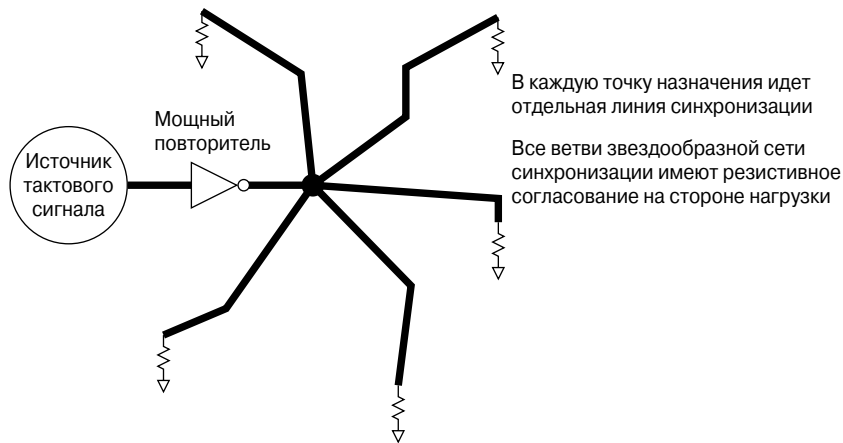


Рис. 11.4. Многолучевая схема сети распределения синхросигнала

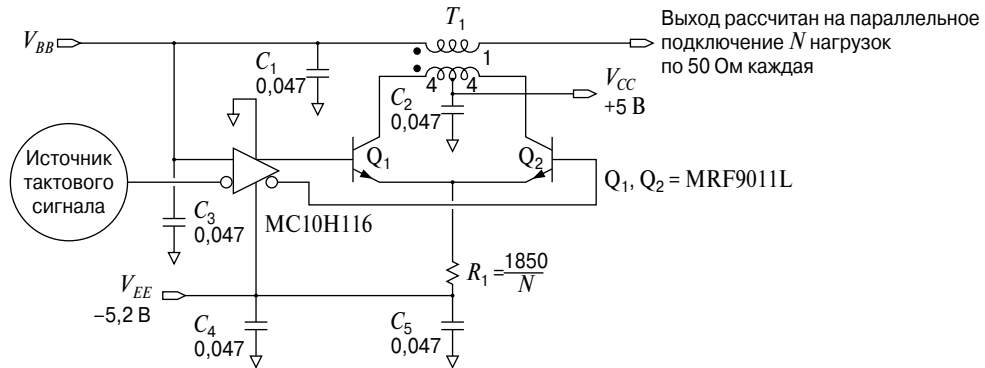
ка по выходам в пределах одной микросхемы невелика, поэтому маловероятно, чтобы объединение микросхемы по выходам привело к выходу ее из строя. Для возбуждения сигнала на входе многолучевой сети передачи можно использовать низкоимпедансный усилитель, собранный на дискретных элементах.

В схеме мощного усилителя синхросигнала с низким выходным сопротивлением, предназначенного для сети синхронизации ЭСЛ-логики, которая приведена на рис. 11.5, выходной каскад представляет собой двухтактный усилитель мощности с трансформаторной связью. Трансформатор согласует высокое выходное сопротивление усилителя и низким сопротивлением нагрузки, преобразуя высоковольтный выходной сигнал в мощный низковольтный сигнал, и обеспечивая, таким образом, большой выходной ток. Трансформатор выполняет также сдвиг уровня постоянной составляющей сигнала.

В аналогичной схеме, предназначенной для сигналов ТТЛ-уровня, потребовались бы более высокие напряжения смещения (-12 В , -5 В) и более мощные транзисторы. Формирователь сигнала тактовой синхронизации ТТЛ-уровня должен иметь выходную мощность в 25 раз выше, по сравнению с формирователем сигнала тактовой синхронизации ЭСЛ-уровня, поскольку размах напряжения ТТЛ-сигнала в пять раз превосходит размах напряжения ЭСЛ-сигнала (4 В против 800 мВ).

Применяя мощный формирователь синхросигнала ЭСЛ-уровня, не забудьте выбрать сопротивление резистора R_1 в соответствии с требуемым выходным током формирователя.

В древовидной сети распределения синхросигнала, схема которой приведена на рис. 11.6, увеличение мощности достигается за счет увеличения количества логических элементов. Синхросигналы разводятся от одного источника в точки



Отношение витков первичной и вторичной обмоток трансформатора = 8:1.
Первичная с отводом от центра

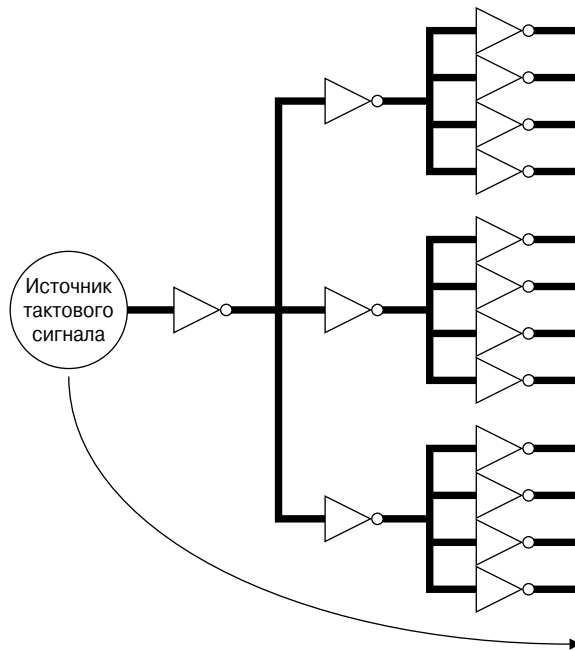
Для снижения индуктивности использовать бифилярную намотку

Все конденсаторы — поверхностного монтажа в варианте исполнения 1206.

Монтаж — как можно ближе к точке подключения в схеме

До 10 нагрузок сопротивлением 50 Ом, в диапазоне частот тактовой синхронизации 50 – 500 МГц

Рис. 11.5. Усилитель сигнала тактовой синхронизации ЭСЛ-уровня



В каждой ветви стоит одинаковое число логических вентилях одинакового типа

Рис. 11.6. Древоподобная схема сети распределения синхросигнала

назначения по ветвям древовидной сети. Согласование по времени задержки осуществляется за счет того, что в каждой ветви древовидной структуры между источником и точкой назначения стоит одинаковое количество логических вентилей одинакового типа.

НА ЗАМЕТКУ:

Удобный и простой способ получить мощный формирователь синхросигнала — объединить выходы стандартных формирователей, соединив их параллельно. Формирователь сигнала тактовой синхронизации ТТЛ-уровня должен иметь выходную мощность в 25 раз выше, по сравнению с формирователем сигнала тактовой синхронизации ЭСЛ-уровня.

11.4 Использование низкоомных шлейфовых шин распределения сигнала тактовой синхронизации

По шлейфовой шине сигнала тактовой синхронизации, схема которой приведена на рис. 11.7, сигнал синхронизации поступает на входы синхронизации множества логических элементов, подключенных к ней. На каждом ответвлении шины происходит увеличение длительности фронта тактового сигнала и появляется отраженный сигнал небольшого уровня, распространяющийся в обратном направлении. Отраженные сигналы создают помехи приемникам.

Отраженные сигналы представляют собой импульсы, по форме повторяющие первую производную по времени формы входного сигнала (см. раздел 4.4.2.1). Амплитуда импульсов отражений пропорциональна $-C(Z_0/2)$. Подавление отражений достигается тремя способами.

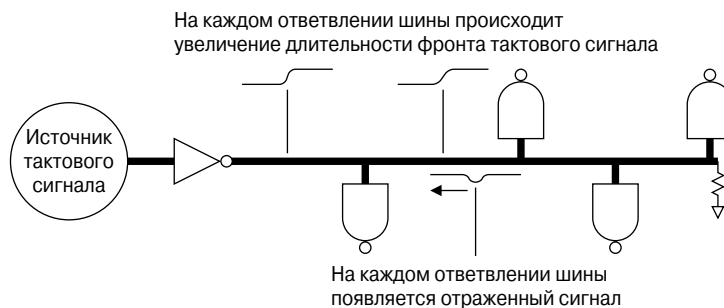


Рис. 11.7. Шлейфовая шина распределения синхросигнала от одного источника

1. Увеличением длительности фронта сигнала на выходе формирователя. Это вызывает снижение его крутизны, которая определяет максимальное значение первой производной по времени, и, таким образом, снижение амплитуды импульса отраженного сигнала.
2. Снижением емкости нагрузки, создаваемой каждым из ответвлений шины.
3. Снижением волнового сопротивления Z_0 магистральной шины сигнала тактовой синхронизации.

Способ 1 служит напоминанием о том, что чрезмерно высокое быстродействие элементной базы, выбранной для реализации схемы, дает противоположный результат, вопреки расчетам разработчиков. Быстродействие формирователя должно быть не выше необходимого для соблюдения заданного бюджета расфазировки сигналов тактовой синхронизации.

Вам обязательно должна быть известна входная емкость приемника синхросигнала. В схеме многоотводной шины распределения синхросигнала еще два параметра касаются способа 2: паразитная емкость соединителя и емкость печатных дорожек, соединяющих шину с приемником.

Способ 3 реализуется за счет выбора физических параметров линий передачи тактовых импульсов (см. раздел 4.5). Формирователь должен по своим характеристикам подходить для работы на линию передачи заданного волнового сопротивления. Влияние емкостной нагрузки, создаваемой ответвлениями, на характеристики шины распределения тактового сигнала, выполненной в виде линии передачи волновым сопротивлением 20 Ом, подключенной к сдвоенному на выходе интегральному формирователю, снижается в 2,5 раза по сравнению с вариантом, в котором используется линия передачи волновым сопротивлением 50 Ом. Для шины распределения такого сигнала, выполненной в виде полосковой линии волновым сопротивлением 20 Ом, соотношение w/b составляет 2:1 (см. рис. 4.34). Для шины распределения такого сигнала, выполненной в виде микрополосковой линии волновым сопротивлением 20 Ом, соотношение w/h составляет 7:1 (см. рис. 4.32).

В системах, в которых используется многоотводные шины распределения сигнала, состав подключенных к шине устройств, как правило, постоянно меняется. Поэтому системы распределения сигналов синхронизации на основе многоотводных шин должны устойчиво работать в условиях изменяющейся нагрузки. Снижение волнового сопротивления шины способствует снижению влияния изменения величины нагрузки на величину расфазировки сигналов синхронизации.

Закладывая в проект линию передачи с низким волновым сопротивлением, используйте для расчетов формулы из приложения В, а не упрощенные формулы, приведенные из главы 4. Упрощенные формулы дают большую погрешность в области низких значений волнового сопротивления линии передачи.

НА ЗАМЕТКУ:

Влияние емкостной нагрузки, создаваемой ответвлениями, на характеристики низкоомной шины распределения тактового сигнала, выполненной на основе линии передачи волновым сопротивлением 20 Ом, подключенной к удвоенному на выходе интегральному формирователю, снижается в 2,5 раза по сравнению с вариантом, в котором используется линия передачи волновым сопротивлением 50 Ом.

11.5 Согласование в схеме параллельного подключения линий передачи к источнику синхросигнала

Исходя из характеристик схемы, приведенной на рис. 11.8, разработчики иногда пробуют использовать схему параллельного подключения к одному формирователю нескольких линий передачи, согласованных на стороне источника. В приведенной схеме входное сопротивление линии передачи, согласованной на стороне источника, вдвое выше, по сравнению с линией, согласованной на стороне нагрузки. Кроме того, через время $2T$, равное удвоенной задержке линии передачи, после подачи на ее вход ступенчатого скачка напряжения, выходной ток формирователя снижается до нуля, в результате снижается средняя потребляемая мощность цепи передачи сигнала. Если исходить из этих фактов, то идея использовать один формирователь для возбуждения сигнала одновременно в нескольких линиях передачи, согласованных на стороне источника, кажется многообещающей.

Тщательный анализ переходного режима работы цепи передачи (см. раздел 6.2.4) показывает, что максимальный потребляемый ток как в случае линии,

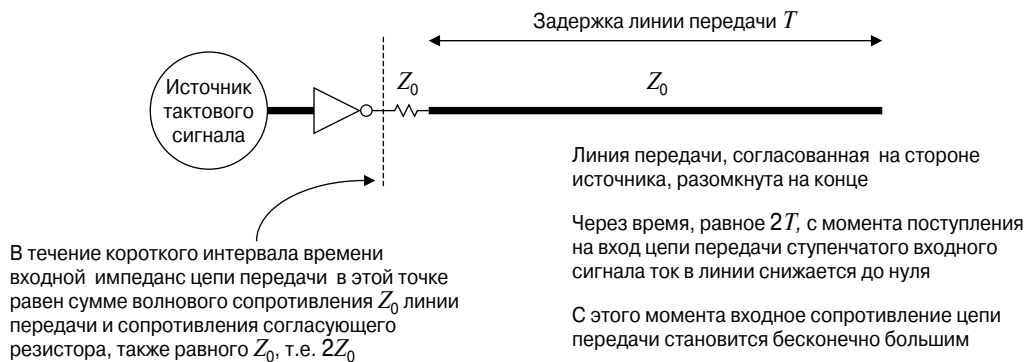


Рис. 11.8. Импеданс линии передачи, согласованной на стороне источника, в переходном режиме во время прохождения ступенчатого фронта

согласованной на стороне источника, так и в случае линии, согласованной на стороне нагрузки, одинаков. На высокой рабочей частоте, когда все фронты сигнала должны быть идеальными, помимо средней выходной мощности, потребляемой нагрузкой, формирователь должен обеспечить еще и требуемую максимальную мощность.

И, тем не менее, некоторые типы логических элементов теоретически обладают достаточной выходной мощностью, чтобы обеспечить возбуждение одновременно двух линий передачи, согласованных на стороне источника. Можно ли обеспечить нормальный режим работы нескольких линий передачи с согласующими сопротивлениями на входах, параллельно подключенных к выходу одного формирователя? Да, но только при соблюдении определенных ограничений, накладываемых на схему, — пример такой схемы приведен на рис. 11.9.

Чтобы правильно понять работу этой схемы, необходимо учесть, что линии связаны друг с другом в общую резонансную структуру. Невозможно правильно анализировать работу только одной линии, не учитывая того, что происходит во всех линиях. Эта взаимосвязь обусловлена конечным значением выходного импеданса формирователя.

Если бы выходной импеданс формирователя был равен нулю (что невозможно), то перекрестная связь между линиями отсутствовала бы, и в каждой из них можно было бы использовать отдельный последовательный согласующий резистор сопротивлением $R = Z_0$. К сожалению, конечное значение импеданса формирователя вынуждает учитывать резонанс объединенной структуры. Ниже приводится пример анализа работы такой схемы с учетом всех линий передачи, но, забегая вперед, вывод оказывается следующим: *групповое согласование на стороне источника при ненулевом импедансе формирователя действует только в том случае, если линии передачи имеют равную длину и нагрузки на концах линий согласованы*. Сопротивления согласующих резисторов на стороне источника должны быть равны

$$R_S = Z_0 - R_{\text{drive}}N, \quad (11.5)$$

где R_S — сопротивление последовательного согласующего резистора на входе линии передачи, Ом

Z_0 — волновое сопротивление линии передачи, Ом,

R_{drive} — эффективное выходное сопротивление формирователя, Ом,

N — количество подключенных линий передачи.

В случае одной линии ($N = 1$) из уравнения (11.5) следует, что волновое сопротивление Z_0 линии передачи равно полному выходному сопротивлению источника сигнала ($R_S + R_{\text{drive}}$). Это стандартное условие согласования на стороне источника. В случае нескольких линий согласующие сопротивления, вычисленные по формуле (11.5), становятся ниже. При слишком большом значении N форму-

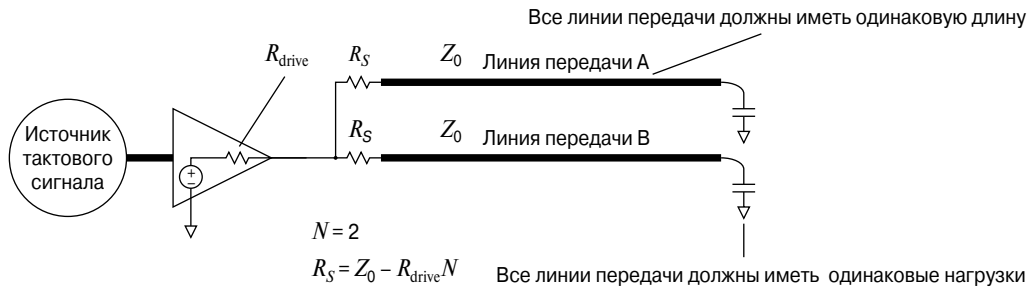


Рис. 11.9. Один формирователь, работающий на две линии передачи, согласованные на входе

ла (11.5) дает отрицательные значения, т.е. в этом случае реального решения не существует.

Проанализируем режимы работы линий передачи в схеме, изображенной на рис. 11.9 поочередно, и посмотрим, что происходит. Сопоставив переходные характеристики, проведем анализ работы структуры с учетом взаимного влияния линий передачи. В схеме на рис. 11.9 импульс распространяется по линии **A** к нагрузке. Этот импульс отражается от дальнего конца линии **A** и возвращается к формирователю. В обычном варианте согласования на стороне источника его импеданс согласован с волновым сопротивлением линии, поэтому отражение от входа линии передачи отсутствует. Но в схеме, приведенной на рис. 11.9, эффективный импеданс источника не согласован — он несколько ниже волнового сопротивления линии. Импульс, возвратившийся по линии передачи **A** к источнику, отражается от него, и возникает отраженный сигнал отрицательной полярности (см. уравнение (4.54)). Ну вот, похоже, появилась проблема — отраженный сигнал отрицательной полярности.

Одновременно возникает еще один эффект. Ток импульса в линии **A**, возвратившегося к источнику, втекает в формирователь и, проходя через сопротивление R_{drive} , создает падение напряжения на выходе формирователя, которое поступает в линию **B**. Импульс перекрестной помехи, проникающий в линию **B**, имеет положительную полярность. Итак, импульс, отраженный от нагрузки в линии **A** и вернувшийся к источнику, создает отраженный сигнал отрицательной полярности в линии **A** и импульс перекрестной помехи положительной полярности в линии **B**.

Теперь представьте, что произойдет, если сигналы, отраженные от дальнего конца линии передачи **A** и линии передачи **B**, возвращаются на вход одновременно. Каждый из них создает в своей линии отраженный сигнал отрицательной полярности, а в соседней линии — сигнал перекрестной помехи положительной полярности. При точном подборе сопротивлений (в соответствии с формулой (11.5)) можно добиться, чтобы перекрестная помеха положительной полярности и отра-

женный сигнал отрицательной полярности полностью компенсировали друг друга. В результате мы получим идеально демпфированную систему.

Полная нейтрализация помех возможна лишь при выполнении очень строгих условий.

- Линии должны иметь одинаковую длину (это гарантирует, что импульсы, отраженные от выхода линий передачи, возвратятся на их вход одновременно).
- Все линии передачи должны иметь одинаковые нагрузки (это гарантирует одинаковую форму импульсов).
- Сопротивления согласующих резисторов на входе линий передачи должны соответствовать значениям, рассчитанным по формуле (11.5).

Формула (11.5) задает такое значение сопротивления согласующих резисторов, при котором отраженный от источника импульс отрицательной полярности в линии передачи **A** полностью компенсируется на входе линии импульсом перекрестной помехи положительной полярности, создаваемым линией передачи **B**. Уравнение (11.5) справедливо для любого числа линий, при условии их одинаковой длины и одинаковой нагрузки.

На практике идеальной симметрии достичь очень трудно. Если согласованность параметров линий не идеальна, то отражения и перекрестные помехи, создаваемые в них, не компенсируют полностью друг друга. Неполная компенсация помех приводит к возникновению в “звона” в этой передающей структуре.

НА ЗАМЕТКУ:

Нормальный режим работы нескольких линий передачи с согласующими сопротивлениями на входах, параллельно подключенных к выходу одного формирователя, можно обеспечить, но только при соблюдении определенных ограничений, накладываемых на схему.

11.6 Защита линий синхронизации от перекрестных помех

В главе 5 дано объяснение того, как уровень перекрестной помехи связан с шириной промежутка между линиями передачи. В случае двух проводников над сплошной идеально проводящей поверхностью увеличение промежутка между проводниками вдвое вызывает ослабление перекрестной связи между ними в четыре раза. Синхросигналы очень уязвимы, поэтому им требуется повышенная защита от перекрестных помех. Повышение помехозащищенности от перекрестных помех включает в себя два аспекта: конструктивные меры повышения помехозащищенности от перекрестных помех, и реализацию этих конструктивных мер в процессе автоматизированного проектирования конструкции платы.

Конструктивные меры повышения помехозащищенности от перекрестных помех просты: оставляйте пошире промежутки вокруг дорожек синхросигналов или размещайте их в отдельном слое, защищенном с обеих сторон сплошными опорными слоями земли.¹

Реализация этих конструктивных мер в процессе автоматизированного проектирования платы — задача более сложная. Необходимо сначала идентифицировать все до единой дорожки синхросигналов, промаркировав их вручную и без ошибок на схеме платы, либо создать перечень идентификаторов соединений в схеме. Затем нужно сделать так, чтобы конструктор, который будет разрабатывать топологию платы, не упустил особые требования к трассировке. Конструктор или учтет ваши требования, или проигнорирует их. Не забывайте о том, что у конструкторов и схемотехников обычно разные начальники. Мы и в мыслях не держим обидеть кого-то из конструкторов, но на самом деле, у конструкторов своих дел по горло, чтобы еще выполнять длинный список сложных дополнительных требований.

Письменные инструкции по трассировке дорожек синхронизации в отдельном защищенном слое просты и понятны. Поэтому многие инженеры используют этот вариант повышения помехозащищенности сети синхронизации. Лишний слой платы, по их мнению, стоит того, если он обеспечивает нужный результат.

Более элегантный подход состоит в использовании процедуры разводки печатных дорожек с учетом их классификации. Печатные дорожки, классифицированные как линии синхросигнала, отодвигаются дальше от остальных сигнальных линий, с целью защиты от перекрестных помех. Год за годом становится все больше программ автоматической трассировки, в которых предусмотрена такая возможность, но используют ее далеко не все конструкторы.

Если в используемой вами программе автоматизированной трассировки не предусмотрена возможность трассировки дорожек в соответствии с их классами, то уж такая возможность, как задание различной ширины печатных дорожек, в ней наверняка предусмотрена. Заложите в исходные данные для трассировки дорожки линий синхросигнала большой ширины — это заставит программу раздвинуть остальные сигнальные дорожки в стороны. Когда разводка печати будет завершена, уменьшите ширину всех печатных дорожек синхронизации. Главный недостаток этого способа заключается в том, что при трассировке специально расширенных дорожек линий синхронизации программа не сможет проложить их между выводами микросхем.

Чтобы гарантированно обеспечить расширенные промежутки между печатными дорожками линий синхронизации и остальными сигнальными дорожками некоторые разработчики закладывают защитные дорожки на стадии трассиров-

¹Слой печати, в котором разведены линии синхросигнала, можно экранировать как между слоями земли, так и между слоями питания, — при условии очень низкого импеданса между ними.

ки платы, и после того, как печать разведена, убирают их. Трассировка платы с защитными дорожками, которые затем просто убираются, принудительно увеличивает интервалы между дорожками высокоскоростных сигналов и остальными дорожками, уменьшая, соответственно, проблемы, связанные с перекрестными помехами.

НА ЗАМЕТКУ:

Конструктивные меры повышения защиты от перекрестных помех просты, но их реализация в процессе автоматизированного проектирования платы — задача более сложная.

11.7 Преднамеренная коррекция задержки

Слагаемое в уравнении (11.4), учитывающее расфазировку линий синхросигнала, представляет собой разность времен задержки распространения, вносимых двумя печатными дорожками. Точная сбалансированность двух линий передачи является залогом низкой расфазировки сигналов тактовой синхронизации.

В ряде случаев небольшая положительная (или отрицательная) расфазировка может оказаться желательной. Например, замедление (или ускорение) тактового сигнала обычно приводит к увеличению запаса по длительности периода синхронизации в одном месте схемы, но уменьшению его в каком-нибудь другом ее месте. Но использовать такой инструмент, как преднамеренный фазовый сдвиг между сигналами, следует только при наличии точной временной модели синхронизации всей цепи.

Поскольку в ряде случаев преднамеренная, ненулевая расфазировка может быть желательна, инженеры часто рассматривают проблему достижения синхронности сигналов под другим углом зрения: вместо того чтобы добиваться минимально возможной расфазировки на всех участках сети распределения сигналов синхронизации, необходимо снижать погрешность расчетного времени поступления тактовых сигналов в точки приема.

Элементы коррекции используются, в зависимости от их типа, для уменьшения расфазировки сигнала, или для создания заданной расфазировки.

Характер действия остается в обоих случаях одним и тем же. Коррекция синхронизации тактовых сигналов иногда называется коррекцией *фазы синхронизации*. Это название напоминает о том, что сигнал синхронизации является периодическим, в грубом приближении — синусоидальным.

11.7.1 Элементы фиксированной задержки

Простейшим видом коррекции синхросигнала является *фиксированная задержка*. Это означает создание заданной величины задержки, остающейся неизменной после сборки устройства.

Фиксированная задержка компенсирует номинальную задержку в любом месте схемы, доводя номинальную величину задержки до необходимого значения. Поскольку величина задержки задается раз и навсегда на этапе конструирования, фиксированная задержка не предназначена для компенсации разброса задержек трасс или быстродействия активных элементов, которые станут известны только после изготовления схемы.

Узлы фиксированной задержки выполняются из трех основных видов компонентов: линий передач, цепочек логических вентилях и цепей с сосредоточенными параметрами. У каждого из вариантов есть свои преимущества (табл. 11.1). Линии задержки лучше всего подходят для создания небольших, но высокоточных, задержек. Вентильные узлы задержки занимают меньше места на печатной плате, чем линии задержки, но разброс по номинальной величине задержки у них значительно шире, чем у линий задержки. Схемы задержки на элементах с сосредоточенными параметрами покрывают наиболее широкий диапазон задержек, а точность задержки зависит в основном от качества используемых в них аналоговых элементов.

Таблица 11.1. Элементы фиксированной задержки

	Диапазон задержки, нс	Разброс величины задержки (%)
Линия задержки	0,1–5	10
Вентильный элемент задержки	0,1–20	300
Схема задержки на элементах с сосредоточенными параметрами	0,1–1000	5–20

Печатным линиям задержки, выполненным непосредственно на печатной плате, требуется огромное пространство. На рис. 4.28 приведен чертеж типичной печатной линии задержки, выполненной в наружном слое печатной платы на подложке из диэлектрика FR-4 толщиной 0,010 дюйма. Удельная площадь, занимаемая печатной линией задержки с шагом зигзага 0,05 дюйма, выполненной во внутреннем слое печатной платы, составляет примерно 0,135 кв.дюйма на одну наносекунду задержки. Линия задержки с такими параметрами, обеспечивающая время задержки 7 наносекунд, занимает целый квадратный дюйм площади. Это большая площадь.

При использовании в качестве линии задержки печатной дорожки необходимо учитывать зависимость относительной диэлектрической проницаемости подложки от температуры. В случае подложки из диэлектрика FR-4 эта зависимость приводит к тому, что при изменении температуры от 0° до 70°С скорость распространения изменяется на 10%.

Некоторые коммерческие линии задержки представляют собой линии передачи, окруженные материалом с высокой магнитной проницаемостью. Материал с высокой магнитной проницаемостью резко увеличивает погонную задержку, что позволяет сократить габаритную длину линии задержки. Такие линии выпускаются как с буферизацией, так и без нее, — в DIP-корпусе или в корпусе поверхностного монтажа.

Незадействованные вентили представляют собой эффективный элемент задержки. Проблема использования вентиля в качестве элементов задержки состоит в том, что, хотя все производители указывают максимальную задержку вентиля, только немногие сообщают о минимальной задержке. Диапазон разброса задержек вентиля столь велик, что иногда их использование в качестве элементов задержки мешает, а не помогает корректировать расфазировку синхросигналов. К сожалению, в вентиляльной матрице или заказной микросхеме иного выбора, кроме как использовать в качестве элементов задержки вентили, нет.

Схема задержки на элементах с сосредоточенными параметрами, представленная на рис. 11.10, при использовании КМОП-элементов обеспечивает большие воспроизводимые величины задержки. Большая постоянная времени RC -цепи обеспечивает задержку передачи импульсов с выхода первого логического элемента на вход второго логического элемента.

Точность задержки в цепи, приведенной на рис. 11.10, зависит в равной мере от точности номиналов R и C . Точность и стабильность задержки зависит также от паразитной входной емкости второго логического элемента схемы.

Вторая проблема, связанная с использованием схем задержки на элементах с сосредоточенными параметрами, вызвана нестабильностью порогов переключения. Переключение схемы, приведенной на рис. 11.10, происходит при достижении напряжением на входе второго вентиля порога переключения. Нестабильность порога переключения означает нестабильность времени перехода элемента.

Точный момент переключения элемента зависит от асимметрии порога переключения. Эта проблема является врожденным недостатком ТТЛ- и НСТ-семейств логических элементов. Пороги переключения ТТЛ- и НСТ-элементов лежат не посередине между напряжением питания V_{CC} и землей, а смещены к земле.² При смещении порога переключения к земле время задержки, обеспечиваемое схемой задержки, построенной на базе RC -цепи, по нарастающему фронту входного сигнала оказывается меньше, чем по спадающему фронту. Идеальная цепь задержки обеспечивает одинаковую задержку как по нарастающему, так и по спадающему фронту входного сигнала.

У дифференциального приемника, если на его инвертирующий вход подать напряжение, равное полусумме напряжений высокого и низкого логического уровня,

²Пороги переключения элементов быстродействующей КМОП-логики (HCMOS) и ЭСЛ-элементов находятся посередине диапазона перепада логического уровня.

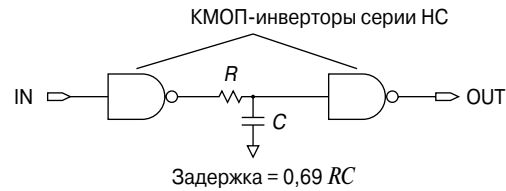


Рис. 11.10. Схема задержки на элементах с сосредоточенными параметрами

порог переключения будет симметричным. Такие приемники имеются как в ТТЛ-так и в НСТ-семействах цифровых микросхем. Такая схема, с подключенным на ее входе однополюсным RC -фильтром, обеспечивает одинаковую задержку на растущего и спадающего фронтов сигнала.

ТТЛ-элементы не очень подходят для реализации схемы, изображенной на рис. 11.10. Лучше использовать для этого КМОП-элементы, потому что у них постоянный входной ток равен нулю. Когда напряжение на входе второго вентиля схемы достигает установившегося значения, входной ток этого КМОП-вентиля снижается до нуля. В результате падение напряжения на сопротивлении R тоже снижается до нуля. При реализации этой схемы на КМОП-элементах общие потери запаса по напряжению отсутствуют.

В такой же схеме, но выполненной на ТТЛ-элементах, входной ток низкого логического уровня, потребляемый вторым вентилем, вызывает падение напряжения на сопротивлении R . Чтобы не выйти за пределы рабочего диапазона входного напряжения, необходимо, чтобы сопротивление R было меньше 100 Ом. Если заменить резистор индуктивным кольцом или спиральной катушкой индуктивности, то они не будут вносить потерь по постоянному току, поскольку входной ток, потребляемый ТТЛ-элементом, пройдет через них, не создавая падения напряжения.

При использовании в схеме задержки серийных логических элементов расчетную величину задержки одного каскада задержки следует задавать в пределах не более 12% длительности тактового периода. Увеличивайте задержку путем каскадного наращивания схемы, обязательно включая между каскадами буферные повторители. Если время задержки, вносимое резистивно-емкостной схемой задержки, превышает 12% длительности периода сигнала, времени между последовательными фронтами тактовых импульсов оказывается уже недостаточно для полного роста и спада переходной характеристики RC -цепи. Происходит искажение формы выходного сигнала, так как он едва успевает проходить интервал между 10% и 90% номинального перепада напряжения. При дальнейшем увеличении задержки размах сигнала становится еще меньше.

Все серийно выпускаемые элементы фиксированной задержки строятся, как правило, на определенной комбинации элементов задержки, реализуемых на ос-

нове линий передачи, логических вентилях и схем задержки на элементах с сосредоточенными параметрами.

Независимо от выбранного вами типа узла задержки, включите в расчет запаса по частоте синхронизации указанный для него допуск на величину задержки.

11.7.2 Настраиваемые элементы задержки

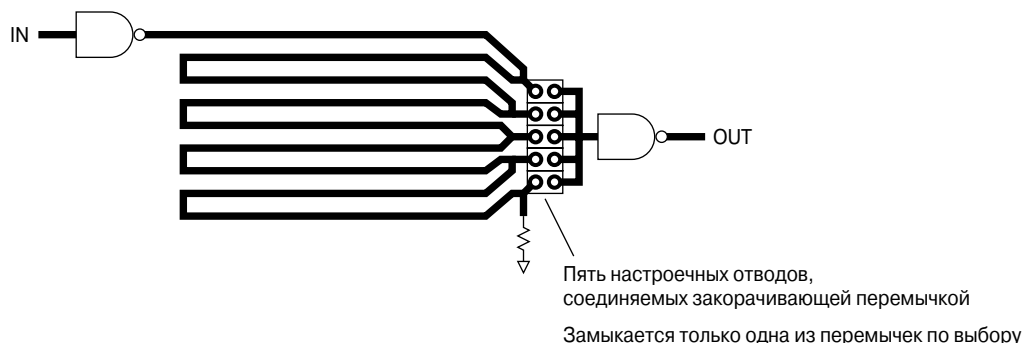
Настраиваемая задержка может использоваться для выравнивания как номинальных, так и фактических задержек в схеме. Такая настройка должна быть обязательно предусмотрена по окончании сборки узла, как штатная технологическая операция процедуры выходного контроля. Настройка, выполненная надлежащим образом, уменьшает расфазировку синхросигналов, вызванную технологическими допусками производства плат и разбросом задержек активных компонентов.

Не рассчитывайте на то, что производственный персонал будет вдумчиво выполнять настройки. Для каждой настройки следует составить отдельную инструкцию, в которой указать, как измерять задержку синхросигнала в данной точке и какие допуски соответствуют правильной настройке.

Тремя базовыми элементами задержки, используемыми при построении узлов задержки, являются: линия передачи, логический вентиль и схема на элементах с сосредоточенными параметрами. Все эти три типа элементов задержки используются для создания узлов настраиваемой задержки.

В линии задержки может быть реализована ступенчатая настройка. На рис. 11.11 показан чертеж типичной настраиваемой линии задержки. Линия задержки имеет пять настроечных отводов.

Более гибкая топология представлена на рис. 11.12. Она позволяет получить 16 различных значений задержки с помощью всего лишь восьми перемычек. Размеры секций выбраны таким образом, что их задержки составляют T , $2T$, $4T$ и $8T$ (где T — задержка самой короткой секции). С помощью перемычек из этих



Пять настроечных отводов,
соединяемых закорачивающей перемычкой
Замыкается только одна из перемычек по выбору

Рис. 11.11. Настраиваемая линия задержки

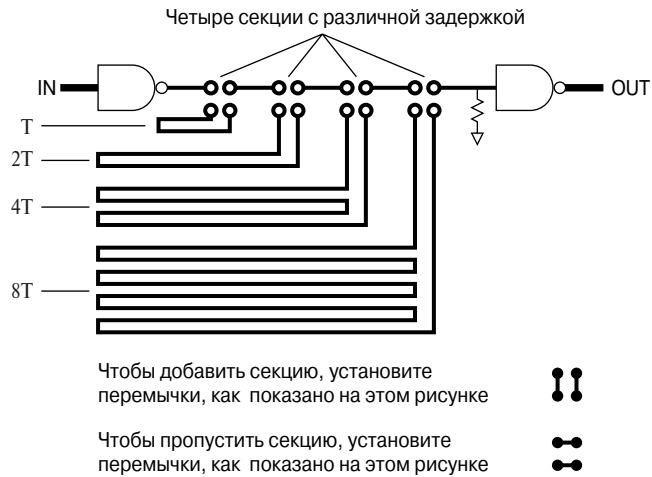


Рис. 11.12. Настраиваемая линия задержки с шестнадцатью вариантами настройки

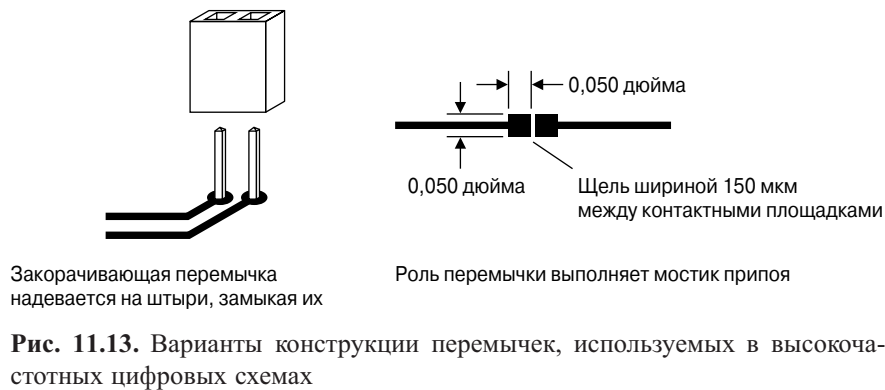


Рис. 11.13. Варианты конструкции перемычек, используемых в высокочастотных цифровых схемах

секций можно составить любую комбинацию. Хотя изображенная на рис. 11.12 схема технически более совершенна, ее сложность создает проблему, потому что из-за нее возникают ошибки.

Закорачивающая перемычка создает хороший контакт на низких частотах. Эти крошечные, съемные перемычки надеваются на пару штырьков, площадь поперечного сечения которых составляет 0,025 кв. дюймов, разнесенных на расстояние в 0,1 дюйма (рис. 11.13). Закорачивающие перемычки часто называют *программируемыми перемычками*, потому что они используются преимущественно в качестве настроечных перемычек в платах расширения персональных компьютеров. На частотах выше 100 МГц становится заметным влияние индуктивности закорачивающей перемычки. Эта индуктивность изменяется в зависимости от того, насколько глубоко закорачивающая перемычка надета на штыри.

Если индуктивность закорачивающей перемычки становится неприемлемой, используйте *паяные перемычки* (рис. 11.13). Паяная перемычка состоит из двух контактных площадок площадью 0,5 кв. дюймов каждая, разделенных промежутком шириной 0,006 дюйма. Эту конструкцию рекомендуется использовать только на той стороне печатной платы, на которой стоят элементы. Разрыв в 0,006 дюйма достаточно широк, чтобы при сборке не возникало мостиков припоя, но при этом достаточно узок, чтобы его можно было замкнуть каплей припоя вручную. Мостик припоя легко и качественно очищается с помощью очищающего тампона.

Паяные перемычки, по сравнению с закорачивающими перемычками, занимают очень мало места на плате. Еще одно их преимущество — они не могут выпасть или сдвинуться с места после сборки.

Задержка вентильного узла задержки также может настраиваться ступенчато. Цепочка, составленная из вентилях с отводами, представляет собой удобную линию задержки. Недостатком линий задержки, собранных из логических вентилях, является большой разброс между секциями по величине задержки. В остальном они ведут себя аналогично секционированным передающим линиям.

Задержка цепи с сосредоточенными параметрами может быть настроена путем изменения величины R или C . Переменные резисторы проще и дешевле переменных конденсаторов. При использовании регулируемых элементов необходимо после настройки надежно зафиксировать их движущиеся части. Регулируемые элементы особенно восприимчивы к механическим вибрациям.

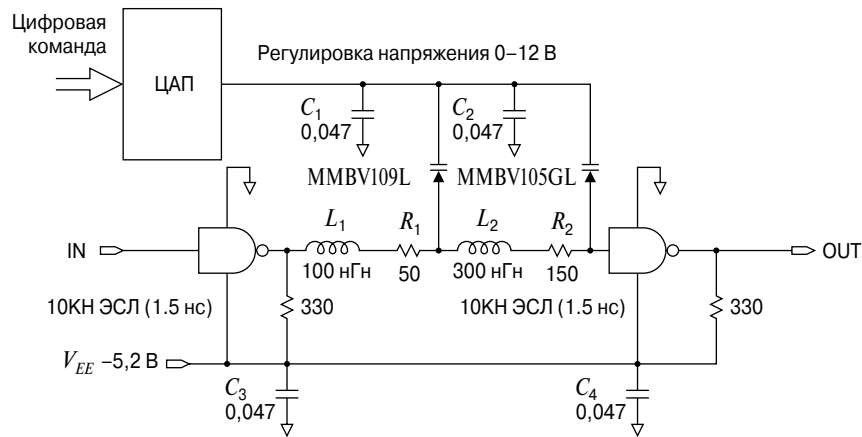
Выпускаются и ступенчато регулируемые элементы, представляющие собой набор элементов различных постоянных номиналов в варианте корпусирования 1206 поверхностного монтажа, коммутируемых с помощью крошечных паяных перемычек. Такие микроузлы позволяют ступенчато настраивать RC -схемы задержки.

11.7.3 Автоматически программируемые узлы задержки

Идеальная схема задержки должна быть непрерывно перестраиваемой, стабильной в широком диапазоне температур, самонастраивающейся в процессе производства. Нереально? Давайте посмотрим, действительно ли это так.

Во-первых, разберемся, как сделать задержку непрерывно перестраиваемой. Здесь есть два обнадеживающих варианта. Самый старый заключается в использовании *параметрического диода (варактора)*. Варактор — это диод, паразитная емкость которого изменяется в зависимости от величины приложенного напряжения обратного смещения. Паразитная емкость, обычно создающая проблемы при конструировании, является главной рабочей характеристикой варактора.

На рис. 11.14 приведен пример схемы, в которой варакторы используются в качестве элементов регулирования задержки. Данная схема отличается от схемы,



Варакторы:

MMBV105GL,	4-15 пФ
MMBV109L,	8-40 пФ

Задержка:

Цепь задержки на элементах	1-6 нс
с сосредоточенными параметрами	
Инверторы	3 нс

Общая задержка 4-9 нс

Максимальная рабочая частота 50 МГц

Пересчет параметров элементов схемы для другой рабочей частоты:

индуктивности L_1 , L_2 и емкость C_1 увеличиваются (уменьшаются) во столько же раз, во сколько раз необходимо увеличить (уменьшить) величину задержки.
Максимальная рабочая частота схемы изменяется обратно пропорционально изменению величины задержки.

Рис. 11.14. Схема программируемой задержки с использованием варакторов

приведенной на рис. 3.23, тремя особенностями. Во-первых, величина задержки программируется цифровым способом. Такой же вариант задания величины задержки можно ввести и в схему на рис. 3.23. Во-вторых, в схеме, изображенной на рис. 11.14, используются LC -элементы задержки, которые обеспечивают более широкий диапазон перестройки задержки без ослабления сигнала. В-третьих, в схеме задержки на элементах с сосредоточенными параметрами, приведенной на рис. 11.14, используется небуферизированная двухкаскадная пассивная цепь задержки. Импеданс второго каскада цепи втрое превышает импеданс первого каскада. За счет этого снижается нагрузка, создаваемая вторым каскадом цепи на ее первый каскад, вызывающая искажение результирующей сквозной передаточной характеристики цепи. Каскадная схема обеспечивает снижение числа буферных элементов с трех до двух в канале задержки. Поскольку величина задержки буферных логических элементов отличается температурной нестабильностью и нестабильностью по напряжению питания, чем меньше буферных элементов, тем выше стабильность задержки.

Другим возможным вариантом реализации схемы программируемой задержки является использование цепочки логических вентилях. Если изготовить арсенид-галлиевую микросхему, схема которой представляет собой длинную цепочку логических вентилях, задержка, вносимая каждым элементом цепочки, составит порядка 100 пс. Такая цепочка задержки, выполненная в виде единой микросхемы, может быть очень длинной. Секционированный вариант цепочки вентилях, объединенный с гигантским коммутатором секций, представляет собой эффективный цифровой программируемый узел задержки. Конструкция коммутатора должна препятствовать возникновению выбросов при коммутации секций.

Независимо от того, на каком принципе построена работа схемы программируемой задержки, — будь то варакторная схема или коммутируемая цепочка логических вентилях, — для нее можно хранить таблицу настроек, соответствующих различным температурам. Этим способом обеспечивается температурная стабильность задержки.

И последний вопрос касается того, как реализовать автоматическую самонастройку схемы задержки. Выход расфазировки сигналов синхронизации в ту или иную сторону за допустимые пределы, очевидно, вызовет заметный рост частоты сбоев системы. Одним из возможных вариантов автоматической стабилизации расфазировки является отслеживание ее ухода по росту частоты сбоев в системе и центрирование сигнала синхронизации между зонами сбоев.

Косвенный способ автоматической стабилизации расфазировки заключается в отслеживании моментов переключения сигналов данных в канале передачи и автоматической коррекции синхросигнала в точном соответствии с тактовой частотой сигнала данных. Этот метод аналогичен методам восстановления синхросигнала, используемым в системах последовательной передачи данных.

НА ЗАМЕТКУ:

Тремя базовыми элементами задержки, используемыми при построении узлов задержки, являются: линия передачи, логический вентиль и схема на элементах с сосредоточенными параметрами. Все эти три типа элементов задержки используются для создания узлов настраиваемой задержки.

Узел фиксированной задержки не может служить для компенсации технологических допусков на изготовление плат и разброса задержек активных компонентов. Узел настраиваемой задержки может использоваться для выравнивания как номинальных, так и фактических задержек в схеме.

Независимо от выбранного вами типа узла задержки, включите в расчет запаса по длительности периода тактовой синхронизации регламентированный для него допуск на величину задержки.

11.8 Дифференциальная передача сигналов тактовой синхронизации

Дифференциальный сигнал тактовой синхронизации отличается повышенной помехозащищенностью, по сравнению с несимметричным сигналом. Это обусловлено двумя особенностями дифференциального сигнала: его более высоким уровнем и симметрией. Поскольку размах напряжения между проводниками дифференциальной пары вдвое превышает амплитуду несимметричного сигнала, дифференциальная пара обладает вдвое более высокой помехозащищенностью. Более того, если помеха оказывает одинаковое влияние на режим работы обеих линий передачи дифференциальной пары, то она полностью нейтрализуется дифференциальным приемником, не вызывая джиттера сигнала тактовой синхронизации. Помеха, оказывающее одинаковое влияние на сигнал, передаваемый по линиям дифференциальной пары, называется *синфазной помехой*. Дифференциальные линии обладают очень высокой помехозащищенностью от синфазных помех.

Проблемы, вызванные перекрестными помехами, особенно остро проявляются в цифровой аппаратуре, построенной на ТТЛ-логике, в которой шина синхронизации на кросс-плате выполнена на ЭСЛ-логике. Шина синхронизации на ЭСЛ-логике обеспечивает низкую расфазировку сигналов тактовой синхронизации — и в этом ее достоинство. Недостатком же этого варианта шины синхронизации является небольшая амплитуда ЭСЛ-сигнала. ТТЛ-сигналы, имеющие большую амплитуду, легко создают достаточный уровень перекрестных помех, чтобы нарушить работу находящихся рядом приемников ЭСЛ-синхросигнала. Дифференциальная схема передачи ЭСЛ-сигнала тактовой синхронизации помогает преодолеть проблему перекрестных помех, создаваемых ТТЛ-сигналами.

Однако дифференциальная схема передачи сигнала является эффективной защитой только от синфазных помех. Она не способна защитить от перекрестных помех, наводимых сигнальными линиями, проложенными рядом с дифференциальной шиной синхросигнала. В этом случае уровни перекрестной помехи, наводимой в линиях дифференциальной пары, значительно отличаются, и в результате в дифференциальной линии передачи возникает в полном смысле слова дифференциальная помеха.

Дифференциальная схема передачи сигнала оказывается очень эффективной для связи печатных плат, сильно отличающихся по уровню помех по земле. Разность напряжений помех по земле нейтрализуется дифференциальным приемником. Дифференциальная схема передачи ЭСЛ-сигнала позволяет легко обеспечить помехозащищенную связь между платами расширения по длинной шине, устраняя влияние помех по земле, создаваемых ТТЛ-схемами этих плат.

НА ЗАМЕТКУ:

Синфазная перекрестная помеха, оказывающая одинаковое влияние на режим работы обеих линий передачи дифференциальной шины синхронизации, не вызывает джиттера сигнала тактовой синхронизации.

11.9 Скважность сигнала тактовой синхронизации

Идеальная скважность сигнала тактовой синхронизации составляет 50%. Задний фронт идеального тактового сигнала располагается точно посередине между двумя, следующими один за другим, передними фронтами. Это позволяет использовать инвертированный синхросигнал в качестве вспомогательного синхросигнала.

Средний уровень по постоянному току сигнала синхронизации находится посередине между низким и верхним логическими уровнями сигнала. Эта особенность, как будет показано ниже, позволяет реализовать простой механизм обратной связи для стабилизации скважности сигнала тактовой синхронизации на уровне 50%.

Причина нарушения симметричности тактового сигнала, отклонения его скважности от значения 50%, заключается в асимметричности переходной характеристики повторителей тактового сигнала по нарастающему и спадающему фронту сигнала. Тщательные измерения показывают, что время задержки любого логического вентиля по нарастающему фронту отличается от его значения по спадающему фронту напряжения. Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону сдвинута асимметрия времени задержки логического элемента, происходит увеличение или уменьшение длительности импульса на величину разности времен задержки логического элемента по нарастающему и спадающему фронту сигнала. Этот эффект называется *сжатием импульса*, *растяжением импульса*, или *искажением ширины импульса*.

В каскадной цепи идентичных логических вентилях искажения ширины импульса, создаваемые каждым каскадом, суммируются. Предположим, что входной импульс имеет положительную полярность и задержка логического вентиля по фронту нарастания превышает задержку по фронту спада. В результате на выходе каждого последующего логического вентиля положительный импульс будет короче, чем на выходе предшествующего ему вентиля. Таким образом, где-то в цепочке логических вентилях положительный импульс просто исчезнет.

Тактовый сигнал, проходящий через такую цепь логических вентилях, представляет собой последовательность импульсов. Если на выходе каждого последующего звена цепи положительный импульс становится короче, то по мере прохождения по цепочке логических вентилях скважность тактового сигнала умень-

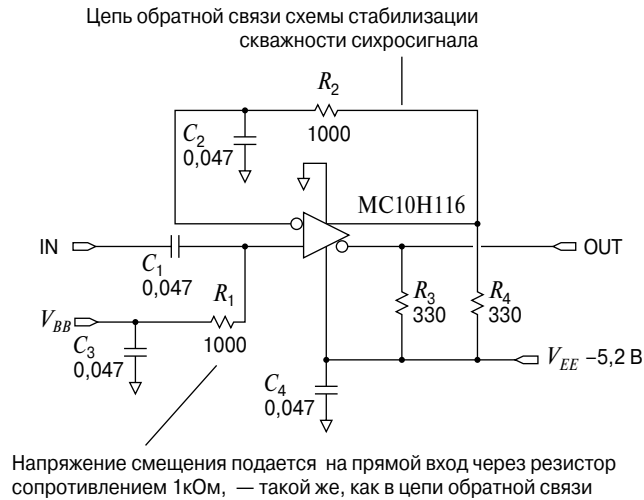


Рис. 11.15. Схема обратной связи, стабилизирующая скважность тактового сигнала на уровне 50%

шается. В некоторой точке цепи логических вентилях тактовый импульс станет настолько коротким, что следующий логический вентиль уже не сработает, и распространение сигнала по этой цепи прекратится.

Два хитроумных приема избавили поколения инженеров от угрозы потери импульсного сигнала вследствие асимметрии задержки логических элементов. Первый прием заключается в инвертировании тактового сигнала в каждом звене цепи. Нарастающий фронт на входе очередного каскада цепи превращается в спадающий фронт, а спадающий фронт — в нарастающий. В результате, если в одном каскаде происходит растяжение импульса, то в следующем — сжатие, полностью компенсирующее растяжение в предыдущем каскаде. По цепочке инвертирующих повторителей тактовый сигнал распространяется намного дальше и стабильность его скважности оказывается намного выше, чем в случае цепочки неинвертирующих повторителей.

Второй прием связан с использованием определенной аналоговой цепи. Схема, приведенная на рис. 11.15, подходит только для тех серий логических элементов, у которых отсутствует асимметрия порогов переключения. Для серий с асимметрией порогов переключения эту схему необходимо доработать, с учетом характеристик асимметрии конкретной серии логических элементов.

Эта схема отслеживает изменение скважности последовательности импульсов по изменению среднего напряжения по постоянному току сигнала. По измеренному уровню постоянной составляющей сигнала можно определить скважность импульсной последовательности.

В этой схеме используется также известная взаимосвязь между порогом переключения и скважностью. Известно, что вследствие ненулевой длительности нарастающего и спадающего фронтов сигнала изменение порога переключения по входу повторителя тактового сигнала приводит к изменению скважности тактового сигнала на его выходе. Именно эта закономерность и лежит в основе работы цепи обратной связи в схеме, изображенной на рис. 11.15.

В схеме, приведенной на рис. 11.15, цепь обратной связи отслеживает среднее напряжение по постоянному току выходного сигнала, которое запоминается емкостью C_2 , и, в свою очередь, используется для коррекции порога переключения по входу таким образом, чтобы привести скважность выходного сигнала к значению, равному 50%.

Коэффициент обратной связи в схеме, приведенной на рис. 11.15, — довольно низкий. На частоте 300 МГц, где этот логический элемент обычно сжимает импульс на 200 пс, при использовании корректирующей схемы сжатие импульса становится вчетверо меньше.

Более точную коррекцию скважности выходного сигнала обеспечивает интегрирующая цепь обратной связи между выходом тактовых импульсов и цепью коррекции порога переключения, но ее схема сложнее.

Коррекция порога переключения по входу логического элемента управляет моментом переключения логического элемента по каждому фронту входного сигнала. Снижение порога вызывает опережающее переключение по нарастающим фронтам и запаздывающее переключение по спадающим фронтам сигнала. Величина смещения по времени момента переключения логического элемента зависит от длительности фронта входного сигнала. Чем меньше крутизна фронта, тем больше смещение по времени момента переключения.

Эта схема осуществляет коррекцию в крохотных пределах, но когда она используется в цепи повторителей, это обеспечивает поразительное улучшение характеристик сигнала.

НА ЗАМЕТКУ:

По мере продвижения тактового сигнала по цепочке повторителей происходит изменение его скважности.

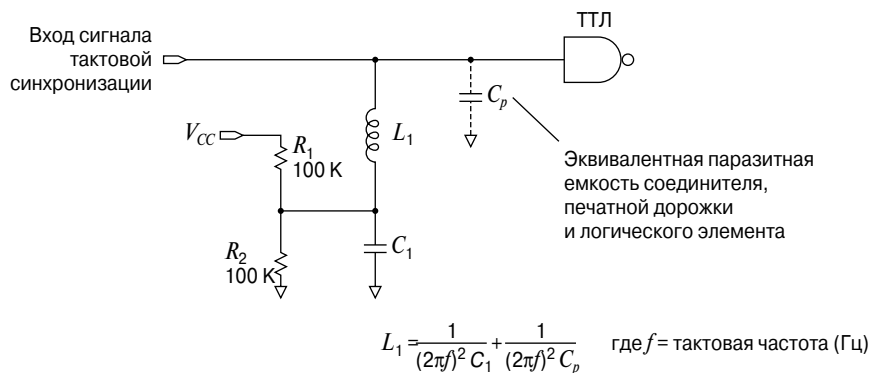
По цепочке инвертирующих повторителей тактовый сигнал распространяется намного дальше и стабильность его скважности оказывается намного выше, чем в случае цепочки неинвертирующих повторителей.

11.10 Компенсация паразитной емкости повторителя тактового сигнала

При подключении нового устройства к многоотводной шине паразитная емкость его приемника сигнала тактовой синхронизации вызывает сдвиг фазы сигнала синхронизации на входах всех приемников, подключенных к шине синхронизации. Фазовое искажение сигнала синхронизации происходит как на входах приемников, подключенных после нового устройства, так и на входах приемников, подключенных до него.

Вносимый сдвиг пропорционален полной паразитной емкости нагрузки, создаваемой при подключении нового приемника сигнала тактовой синхронизации к шине синхронизации. Если есть возможность снизить эту емкость за счет изменения компоновки платы, выбора приемника с меньшей входной емкостью или использования другого типа соединителя, не отказывайтесь от этой возможности. Если же ничего из этого изменить нельзя, используйте схему, приведенную на рис. 11.16.

Реактивное сопротивление индуктивности в схеме, изображенной на рис. 11.16, на тактовой частоте частично нейтрализует паразитную емкость, вносимую цепью приемника сигнала тактовой синхронизации. В радиоэлектронике такая схема называется согласующей схемой. Способ индуктивной нейтрализации паразитной емкости эффективно работает только на одной, основной частоте. На других ча-



Дополнительные требования к варианту, предназначенному для "горячей" замены платы расширения:

Обеспечить подачу напряжения V_{CC} , как минимум за 1 мс до подачи сигнала тактовой синхронизации.

Цепь R_1 и R_2 служит для опережающего заряда конденсатора C_1 до напряжения, равного полусумме напряжений высокого и низкого логического уровня, за счет чего снижается бросок тока через индуктивность L_1 при подключении платы к шине синхронизации

Рис. 11.16. Согласующая индуктивность, обеспечивающая нейтрализацию паразитной емкости на тактовой частоте

стотах спектра сигнала тактовой синхронизации, начиная с третьей гармоники, он уже не даст заметного эффекта. При применении этой технологии нейтрализации паразитной емкости выберите формирователь, обеспечивающий пологие фронты тактового сигнала. Это обеспечит сужение спектра сигнала тактовой синхронизации (он по форме будет ближе к синусоидальному) и эффект согласования реактивных сопротивлений станет лучше.

В приведенной схеме имеется два резистора. Необходимость в этих резисторах определяется условиями, в которых будет работать согласующая схема. В том случае, когда эта схема стоит на входе приемника сигнала тактовой синхронизации, который постоянно подключен к шине синхронизации, они не нужны. Если же эта схема используется в системе, в которой предусмотрена *“горячая” коммутация* устройств, когда платы расширения подключаются к объединительной шине в системе, находящейся в рабочем режиме, когда на шину подано питание и сигнал синхронизации, эти резисторы нужны обязательно. Они обеспечивают зарядку конденсатора C_1 , прежде чем он будет подключен к шине синхронизации.

Пока плата расширения не включена в объединительную шину, конденсатор C_1 полностью разряжен. Когда плата расширения стоит в разъеме шины, конденсатор C_1 заряжен до напряжения, равного полусумме напряжений высокого и низкого логического уровня сигнала.

При отсутствии в согласующей схеме резисторов R_1 и R_2 , в момент подключения платы расширения к шине синхронизации, бросок тока, потребляемого схемой, вызванный зарядом конденсатора C_1 , создаст сильные искажения сигналов тактовой синхронизации в шине. Эту проблему можно устранить, обеспечив подачу питания на схему до подключения ее к шине синхронизации. Конструкция плат расширения, рассчитанных на *“горячее”* подключение, обеспечивает гарантированную последовательность подключения платы сначала к шине питания, и только после этого — к шине синхронизации. Как только на плату подается напряжение питания через резисторы R_1 и R_2 конденсатор C_1 заряжается до половины напряжения питания и находится под ним до подключения схемы к шине синхронизации. Такие конструктивные меры предотвращают возможность возникновения бросков тока, способных нарушить нормальный режим работы шины синхронизации.

Для сокращения продолжительности процесса предварительного заряда конденсатора C_1 уменьшите его емкость, насколько это возможно. Минимальная емкость C_1 составляет примерно $100C_p$. Исходя из этого соотношения, рассчитаем L_1 и C_1 .

$$C_1 = 100C_p, \quad (11.6)$$

$$L_1 = \frac{1}{(2\pi f)^2 C_1} + \frac{1}{(2\pi f)^2 C_p}, \quad (11.7)$$

Время, необходимое на стартовый заряд конденсатора C_1 через цепь предварительного заряда до 99% установившегося уровня напряжения, составляет:

$$\text{Время, необходимое на стартовый заряд} = 4,6 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1, \quad (11.8)$$

НА ЗАМЕТКУ:

Паразитную емкость приемника сигнала тактовой синхронизации можно частично нейтрализовать с помощью согласующей индуктивности.

11.11 Развязка приемников тактовых импульсов от шины синхронизации

В некоторых случаях ответвления шины сигнала тактовой синхронизации могут вносить сильные искажения в сигнал синхронизации. Это часто происходит в том случае, когда шина перегружена ответвлениями, приемники вносят слишком большую паразитную емкость или шина работает на очень высокой частоте.

Одним из способов ослабления влияния ответвлений — за счет повышения коэффициента усиления по напряжению приемников сигнала тактовой синхронизации использовать на входах всех повторителей сигнала синхронизации делителей с коэффициентом ослабления 3:1. Подключите вход логического вентиля к шине через последовательный импеданс, вдвое превышающий расчетный входной импеданс логического вентиля на тактовой частоте. Согласующая цепь может состоять из резистора и конденсатора, соединенных параллельно.

Для КМОП-элементов, которые потребляют небольшой постоянный ток смещения, достаточно одной цепи делителя. Для ТТЛ-элементов в дополнение к ней может потребоваться цепь смещения по постоянному току.

Преимуществом делителя 3:1 является то, что он утраивает кажущийся входной импеданс приемника. Недостатком же является ослабление сигнала на входе приемника. К счастью, приемники обладают, как правило, достаточным избытком коэффициента усиления по напряжению.

Серийные дифференциальные приемники отличаются высоким коэффициентом усиления и очень точным порогом переключения, поэтому прекрасно работают в этой схеме развязки с ослаблением входного сигнала. При использовании обычных логических вентилях (которым присущ большой разброс порога переключения) в качестве приемников сигнала синхронизации в схеме развязки с ослаблением входного сигнала необходимо обеспечить более точно подобранное смещение. В этом случае рекомендуем использовать схему автоматической подстройки смещения, отслеживающую среднее напряжение по постоянному току выходного сигнала и смещающую порог переключения по входу логического вен-

тия таким образом, чтобы стабилизировать скважность сигнала синхронизации на его выходе на уровне 50%.

НА ЗАМЕТКУ:

Схема развязки с ослаблением входного сигнала увеличивает эффективный входной импеданс приемника сигнала синхронизации.

Генераторы тактовой синхронизации

Одно время среди разработчиков цифровой вычислительной аппаратуры шли оживленные дискуссии о том, какая из схем генераторов лучше: схема индуктивной или емкостной трехточки. В те времена, когда вычислительная техника была редкостью, вопрос о выборе схемы генератора казался весьма актуальным.

В наши дни рядовой разработчик компьютерной техники просто покупает корпусированные генераторы. Стандартной практикой стало не *проектирование* генераторов, а *выбор* серийно выпускаемого генератора, соответствующего по своим техническим характеристикам требуемому. Тема данной главы — правильный выбор серийно выпускаемых генераторов и кварцевых резонаторов.

12.1 Применение корпусированных генераторов тактовой синхронизации

Из чертежа внешнего вида корпусированного генератора тактовой синхронизации, приведенного на рис. 12.1, становится понятным, чем объясняется название такого варианта исполнения генератора — “canned — генератор в консервной банке”. Схема генератора размещена в герметично запаянном жестяном корпусе. Корпусированные генераторы тактовой синхронизации, выполненные обычно в виде толстопленочной гибридной микросхемы на тонкой подложке, стали неотъемлемым элементом современной цифровой схемотехники. В последнее время появились новые варианты исполнения в более дешевых пластмассовых корпусах.

Из множества вариантов схем генераторов в высококачественной цифровой аппаратуре чаще всего используются *генераторы с кварцевой стабилизацией частоты*. Разработчиков привлекает высокая стабильность частоты, обеспечиваемая генераторами этого типа.

Нестабильность тактовой частоты кварцевых генераторов настолько низка, по сравнению с нестабильностью времен задержки цифровых схем, что, ее, как

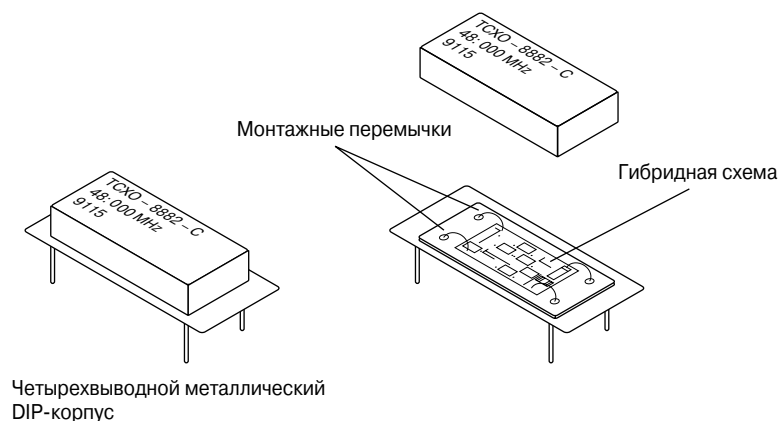


Рис. 12.1. Типичный корпусированный генератор

правило, не принимают во внимание. Возвращаясь к уравнению (11.4), колебания частоты T_{CLK} в пределах 0,01% едва ли вызовут необходимость коррекции остальных параметров задержки. Общепринятая практика не принимать во внимание вариации тактовой частоты генератора с кварцевой стабилизацией вполне оправдана в случае цифровой схемы, работающей в режиме синхронизации на одной тактовой частоте.

В более сложных цифровых системах требования к характеристикам сигналов синхронизации значительно жестче. Примером может служить обмен данных между двумя цифровыми автоматами, работающими в режимах независимой синхронизации на разных тактовых частотах. Если связать эти цифровые автоматы через асинхронный *буфер FIFO* (буфер, работающий по принципу первым пришел — первым ушел), то уровень заполнения буфера будет расти (или сокращаться) пропорционально разности частот сигналов тактовой синхронизации этих двух цифровых автоматов. При синхронизации работы цифровых устройств с автономными системами тактовой синхронизации требования к точности и стабильности тактовой частоты синхронизации схемы могут быть особенно высокими.

Аппаратура военного назначения и других категорий повышенной надежности должна соответствовать особым требованиям, установленным для нее. В число дополнительных технических требований, которым должна соответствовать аппаратура военного назначения, входят: устойчивость генератора к воздействию вибраций, ударных механических нагрузок, повышенной влажности и повышенной температуры. В некоторых случаях обязательными являются термоэлектротренировка, 100%-й приемочный контроль и другие виды контроля. Эти виды испытаний повышают себестоимость продукции и не используются большинством производителей серийных генераторов тактовой синхронизации гражданского назначения. Если нет необходимости в специальном контроле качества, не

выбирайте для своей аппаратуры комплектующие такой категории. Ищите более дешевые компоненты общего применения.

В табл. 12.1 сведены основные паспортные характеристики генераторов тактовой синхронизации с кварцевой стабилизацией частоты — те из них, которые имеют первостепенное значение для аппаратуры специального назначения, отмечены особо. В перечень аппаратуры специального назначения входит аппаратура для систем связи, военная аппаратура и аппаратура, изготовленная по технологии поверхностного монтажа. Ниже приведено объяснения каждого из указанных в таблице параметров.

Таблица 12.1. Параметры корпусированных генераторов*

Параметр	Единица измерения	Св	В	ПМ
Частотные параметры				
Частота	Гц	X		
Стабильность частоты	$\pm$ ppm	X		
Дрейф частоты, вызванный старением	$\pm$ ppm	X		
Стабильность по напряжению питания	$\pm$ ppm/V	X		
Допустимые условия эксплуатации				
Диапазон температур	°C		X	
Диапазон входного напряжения	В			
Ударная нагрузка	g, c		X	
Вибрационная нагрузка	g, Гц или g_{RMS}			
Влажность	относительная влажность, %		X	
Электрические параметры				
Тип выходного сигнала	ТТЛ, КМОП, ЭСЛ			
Максимальная емкость нагрузки	N, пФ			
Скважность выходного сигнала	%		X	
Время нарастания/спада	нс или пс			
Входной ток	мА			
Вариант исполнения				

Окончание табл. 12.1

Параметр	Единица измерения	Св	В	ПМ
Тип корпуса	DIP, DIP половинной длины или по- верхностного монтажа			X
Материал корпуса	металл или пластмасса			X
Технологические параметры				
Паяемость	°C, с			
Очистка	допустимые типы жидкостей			
Скорость утечки	атм × см ³ /с		X	
Параметры надежности				
Функциональный контроль	% изделий, проходящих контроль		X	
Термоэлектротренировка	°C, час.	X	X	
Дополнительные характеристики				
Дифференциальный выход	Да/Нет			
Блокировка	Да/Нет			
Управление частотой изменением напряжения	ppm/V	X		
Подстройка частоты	ppm	X		

* Св — аппаратура для систем связи, В — аппаратура военного назначения, ПМ — аппаратура, изготовленная по технологии поверхностного монтажа.

12.1.1 Частотные параметры

- Частота
- Стабильность
- Старение
- Чувствительность к напряжению

Параметр “частота” означает *номинальную рабочую частоту или центральную частоту* генератора в нормальных условиях эксплуатации, то есть при комнатной температуре окружающей среды, нормальном рабочем напряжении и без

учета ухода частоты в процессе эксплуатации, вызванного старением. Корпусированные генераторы тактовой синхронизации с кварцевой стабилизацией частоты выпускаются на частоты в диапазоне от 10 кГц до 300 МГц. Собственная частота кварцевого резонатора используемого в схеме генераторов, не превышает 40 МГц. Высокая тактовая частоты синтезируется схемой путем фильтрации и усиления более высоких гармоник основной частоты кварцевого резонатора. Номинальная частота всегда указывается в герцах (или килогерцах, мегагерцах).

Фактическая рабочая частота может отклоняться в ту или иную сторону от указанной номинальной частоты. В технических условиях на генератор все составляющие вариации рабочей частоты объединены в один параметр — *стабильность*. Стабильность указывается в процентах — для комплектующих стандартного качества, или миллионных долях (ppm — parts per million) номинальной рабочей частоты — для комплектующих повышенного качества. Сто миллионных долей соответствуют 0,01%. Иногда стабильность указывается вслед за номинальной частотой, например: 50,00 МГц $\pm$ 0,01%.

Одно время точность и стабильность номинальной частоты указывалась количеством нулей, следовавших за маркировкой значения частоты на корпусе прибора. Например, маркировка “4,00000 МГц” на корпусе генератора означала, что это — изделие более высокого класса, чем генератор с маркировкой “4,00 МГц”. Теперь так не делают. Количество нулей на маркировке не имеет никакого отношения к стабильности, и на них не следует обращать внимания.

Параметр *стабильность* характеризует совокупные отклонения частоты, вызванные всеми причинами — изменением температуры, технологическим разбросом, колебаниями рабочего напряжения и старением к эксплуатации. Указанное в технических условиях значение соответствует максимальному уходу частоты, вызванному совместным действием всех этих факторов в пределах допустимого диапазона их изменения. Из четырех вышеперечисленных факторов наибольший дрейф частоты вызывают изменения температуры. Для повышения температурной стабильности частоты генераторы цифрового сигнала с кварцевой стабилизацией частоты выпускаются, как минимум, следующих трех классов, в порядке роста температурной стабильности частоты: без температурной компенсации, с температурной компенсацией и с термостатированием.

Нестабильность выходной частоты *генераторов без температурной компенсации* определяется температурной нестабильностью собственной резонансной частоты кварцевого резонатора. *Генераторы с температурной компенсацией*, также называемые *TXCO (temperature-compensating oscillator)*, имеют в своей схеме цепь компенсации температурного дрейфа частоты и стоят, как правило, дороже. В особых случаях кварцевый резонатор генератора помещается в специальный термостат, в котором автоматически поддерживается с прецизионной точ-

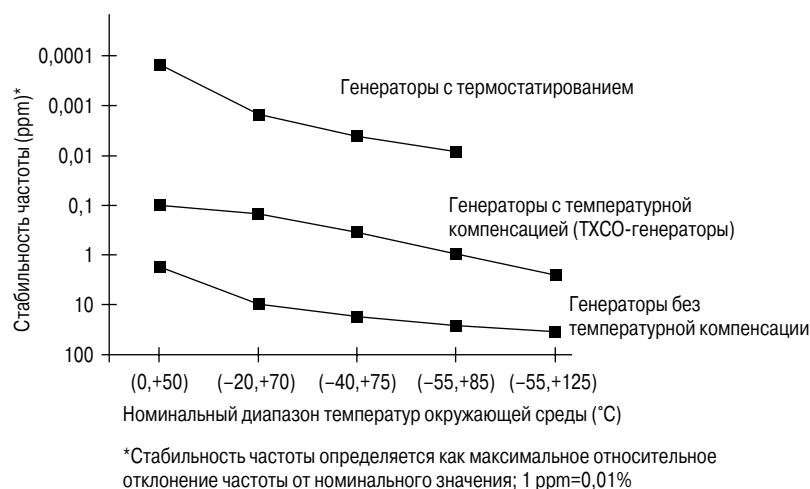


Рис. 12.2. Температурная зависимость частоты генераторов трех классов по температурной стабильности (Сводные характеристики предоставлены компанией Vectron Laboratories)

ностью стабильная температура.¹ Генераторы с термостатированием обладают наивысшей стабильностью частоты в широком диапазоне температур. Графики, приведенные на рис. 12.2, показывают, какую температурную стабильность обеспечивают генераторов трех этих классов в разных температурных диапазонах эксплуатации.

В самых подробных технических условиях на изделие параметр *дрейф частоты, вызванный старением*, указывается отдельно от других факторов нестабильности частоты. Это целесообразно, потому что дрейф собственной резонансной частоты кристалла, вызванный старением, составляет несколько десятитысячных процента в год, и за 50 лет становится достаточно заметной величиной. Производители генераторов общего назначения полагают, что срок их эксплуатации не превысит нескольких лет, и, поскольку дрейф частоты, вызванный старением кварцевого резонатора, ниже 0,01%, им можно просто пренебречь. Однако инженеры, работавшие над проектом космического зонда Viking, относятся к фактору старения иначе. Дрейф частоты, вызванный старением, измеряется в десятитысячных долях процента в год. Только что изготовленные кварцевые резонаторы первое время стареют немного быстрее, поэтому не удивляйтесь, прочитав в технических условиях фразу типа: “0,0005% за первый год и 0,0003% за каждый последующий год”. У по-настоящему качественного кварцевого резонатора,

¹В некоторых случаях для достижения еще более высокой температурной стабильности частоты кварцевый резонатор помещают в двойной термостат. Внутренний термостат, в котором находится кварцевый резонатор, и схема управления его внутренней температурой помещаются в дополнительный термостат. Такие генераторы называются *генераторами с двойным термостатированием*.

упакованного в добротный корпус, дрейф частоты, вызванный старением, может составлять всего 0,0001% в год.

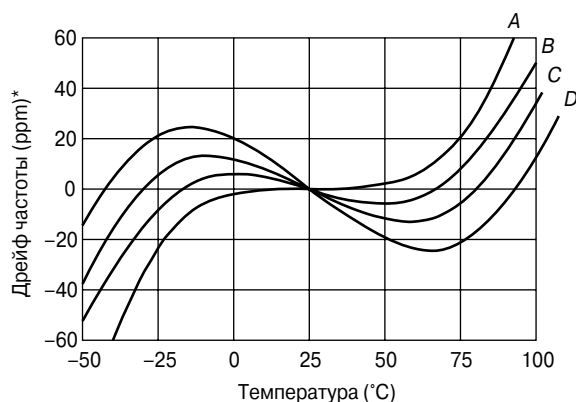
Всем, без исключения, генераторам присуща зависимость частоты от рабочего напряжения. В паспортных данных эта составляющая нестабильности включается в сводный параметр — *стабильность*. Иногда отдельно указывается такой параметр, как *стабильность по напряжению питания*. Этот параметр измеряется в миллионных долях номинальной рабочей частоты на один вольт изменения рабочего напряжения. Если допуски на напряжение питания в схеме отличается от паспортного рабочего диапазона напряжения генератора, то по указанному в технических условиях на генератор значению чувствительности по напряжению (в миллионных долях на вольт) можно рассчитать диапазон отклонения рабочей частоты генератора в заданном рабочем диапазоне напряжений.

12.1.2 Допустимые условия эксплуатации

- Температурный диапазон
- Диапазон входного напряжения
- Ударные нагрузки
- Вибрационные нагрузки
- Влажность

Температурный диапазон для электронных компонентов всегда указывается в градусах Цельсия, например: 0–70°C. Не допускается превышать установленный рабочий диапазон температур кварцевого генератора. Если установленный диапазон температур генератора оказывается уже рабочего диапазона температур схемы, в которую он закладывается, необходимо заменить его генератором, у которого рабочий диапазон температур соответствует требуемому. Обоснованность соблюдения этих требований станет понятна после ознакомления с приведенной ниже информацией о физике работы кварцевого резонатора.

Температурная нестабильность частоты присуща всем кварцевым резонаторам. У кварца, как и у любого другого вещества, изменение температуры вызывает изменение физических параметров. Вследствие анизотропного строения кварца изменение его размеров, вызванное изменением температуры окружающей среды, также имеет анизотропный характер, что приводит к короблению кварцевого резонатора. Незначительные изменения формы кварцевого резонатора вызывают изменение его собственной резонансной частоты. Для каждого типа кварцевого резонатора можно измерить зависимость рабочей частоты от температуры. Каждый кристаллографический тип кварцевого резонатора имеет характерную зависимость резонансной частоты от температуры, которая со временем не изменяется.



Дрейф частоты определяется как относительное отклонение частоты от номинального значения, измеренного при температуре 25°C; 1 ppm=0,01%

Рис. 12.3. Температурный дрейф собственной резонансной частоты кварцевых резонаторов

На рис. 12.3 приведены графики зависимости частоты от температуры для разных типов кварцевых резонаторов; обратите внимание на то, как сильно они отличаются друг от друга. Кривая *D* лучше всех остальных подходит для расширенного температурного диапазона — от -50°C до 100°C . В этом диапазоне температур пределы изменения частоты, рассчитанные для этой кривой, не превышают 0,0025% (25 ppm). Для более узкого диапазона температур $0-50^{\circ}\text{C}$ лучше всего подходит кривая *A*. В этом диапазоне температур ей соответствуют пределы изменения частоты менее 0,0005% (5 ppm), но зато в расширенном температурном диапазоне — $-50-100^{\circ}\text{C}$, пределы изменения частоты, соответствующие этой кривой, возрастают почти до 0,01% (100 ppm). Ни одна из кривых не является лучшей для всех диапазонов температур.

Удивительной особенностью кривых, приведенных на рис. 12.3 является то, что у всех кварцевых резонаторов одного и того же кристаллографического типа они одинаковы. Каждая кривая соответствует кварцевому резонатору, обработанному под определенным и точно известным углом к его кристаллографической оси. Поскольку все производители используют один и тот же материал (кварц) и всем известно, под каким углом к кристаллографической оси необходимо обрабатывать кварц для получения той или иной кривой температурной зависимости частоты, то у всех производителей паспортные значения температурного дрейфа частоты должны быть близкими.

Обратите внимание на *нелинейный* характер зависимости собственной резонансной частоты кварцевого резонатора от температуры. Поэтому не ошибитесь, полагая, что измерение ухода частоты генератора на верхнем и нижнем пределе

рабочего диапазона температур полностью определяет диапазон изменения его частоты во всем рабочем диапазоне температур.

Диапазон входного напряжения (диапазон напряжения питания) представляет собой параметр, аналогичный параметру V_{CC} интегральных микросхем. Он указывается либо в абсолютных единицах (4,5–5,5 В), либо в виде номинального значения напряжения и допустимого отклонения от номинального значения, указываемого в относительных единицах, — ($+5 \text{ В} \pm 10\%$). В некоторых моделях генераторов с двойным термостатированием или генераторов, управляемых напряжением, используются два напряжения питания — большинству типов серийно выпускаемых генераторов необходимо лишь одно напряжение питания.

Под ударом подразумевается механическое, а не электрическое, ударное воздействие. Генераторы должны выдерживать испытания на механический удар, которые проводятся на специальных пневматических стендах, где генератор ударяют об поверхность неподвижной мишени с калиброванной силой удара. В технических условиях на генератор устойчивость к удару определяется как тормозное ускорение, которое должен выдерживать генератор при соударении с неподвижной мишенью, и время действия этого ускорения. Тормозное ускорение указывается в единицах g , где g означает ускорение свободного падения, равное $9,8 \text{ м/с}^2$. Продолжительность действия тормозного ускорения составляет всего несколько миллисекунд. Полные испытания на стойкость к ударам предусматривают приложение ударной нагрузки к генератору по всем трем геометрическим осям его корпуса и в обоих направлениях.

Вибрация означает тряску генератора. При этих испытаниях генератор закрепляется на подвижной плите, называемой вибростолом, которая затем начинает вибрировать с заданной частотой и амплитудой. Как и при испытаниях на устойчивость к удару, испытания на устойчивость к вибрации проводятся по всем трем геометрическим осям корпуса генератора. Синусоидальная вибрация с постоянной частотой и амплитудой напоминает непрерывные удары. В этом виде испытаний изделие подвергается повторяющимся механическим нагрузкам, но при этом не производится проверки на механические резонансы. Вибрационные испытания с качанием частоты выполняются в определенном диапазоне частот с постоянной амплитудой вибрации. Это более жесткие испытания, позволяющие выявить механические резонансы. При испытаниях на устойчивость к случайным вибрациям на моторы привода вибростола подаются такие сигналы, которые вызывают беспорядочные вибрации вибростола, при сохранении неизменным среднеквадратичного значения амплитуды вибраций. Во всех вариантах испытаний на устойчивость к вибрации амплитуда вибрации задается в единицах g .

Испытания на стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам обычно проходят изделия военной и аэрокосмического назначения, переносная аппаратура и любые устройства, подвергающиеся механическим нагрузкам в эксплуатации.

Относительная влажность является характеристикой количества влаги, содержащейся в воздухе. При относительной влажности 100% влага из воздуха начинает конденсироваться в виде росы. Герметически запаянные и залитые компаундом корпуса прекрасно работают в условиях 100% относительной влажности. Эти испытания проходят все изделия.

12.1.3 Электрические параметры

- Тип выходного сигнала
- Максимальная емкость нагрузки
- Скважность
- Время нарастания и спада выходного сигнала
- Входной ток

У большинства генераторов, предназначенных для цифровой аппаратуры, выходной сигнал соответствует по уровням ТТЛ-, КМОП- или ЭСЛ-логике. Если вам нужен генератор с выходным сигналом ЭСЛ-уровня, выясните, с какой серией ЭСЛ-логики — 10К или 100К, он совместим, чтобы определить, соответствует ли они используемой вами серии. По температурному разбалансу напряжений высокого и низкого логического уровня между стандартами семейств 10К и 100К имеются расхождения. Использование генератора, совместимого с серией логики 10К, в схеме, построенной на логике серии 100К, равно как и генератора, совместимого с логикой серии 100К, в схеме, построенной на логике серии 10К, снижает запас помехоустойчивости схемы на границах рабочего диапазона температур.

В генераторах с недостаточной буферизацией на выходе превышение максимально допустимой емкости нагрузки вызывает сдвиг частоты генератора. В генераторе с хорошей буферизацией на выходе превышение максимально допустимой нагрузки вызывает всего лишь снижение амплитуды выходного сигнала. В технических условиях на генератор указывается либо коэффициент разветвления по выходу, либо (это было бы лучше) максимально допустимая емкость нагрузки.

В идеале, скважность сигнала на выходе генератора составляет 50%. Для реальных генераторов значение этого параметра, если он вообще включен в технические характеристики, указывается обычно в пределах 40–60% или $50 \pm 10\%$. С повышением частоты гарантировать требуемое значение скважности сигнала становится намного сложнее. Если в схеме будут использоваться оба фронта сигнала тактовой синхронизации, добейтесь официального указания производителем гарантированного значения скважности выходного сигнала генератора.

Длительность нарастающего и спадающего фронтов сигнала, по уровням 10%–90%, указывается в наносекундах. Предостерегаем — некоторые производители указывают длительность фронтов по уровням 20%–80%.

Входной ток, указываемый в миллиамперах, зависит от частоты. На высоких частотах генератор рассеивает значительную мощность при заряде и разряде емкостной нагрузки на выходе. Низкие рабочие частоты и низкая нагрузка — вот два условия, при соблюдении которых можно обеспечить экономичность генератора.

12.1.4 Вариант конструктивного исполнения

- DIP-корпус
- DIP-корпус половинной длины
- корпус поверхностного монтажа

Под крышкой корпуса такого узла скрыто довольно много элементов. В корпусе генератора должна поместиться подложка гибридной схемы с установленными на ней кварцевым резонатором и соответствующими электронными цепями. Миниатюризации микросхем генераторов, столь же значительной, как других цифровых микросхем, в обозримом будущем не предвидится.

Лишь некоторые производители выпускают в настоящее время генераторы в корпусах уменьшенных размеров. От варианта исполнения в широко используемом 14-контактном DIP-корпусе длиной 0,8 дюйма промышленность медленно переходит к вариантам исполнения в DIP-корпусе половинной длины и корпусе поверхностного монтажа.

12.1.5 Технологические проблемы, связанные с вариантом корпусирования

- Паяемость
- Стойкость маркировки
- Скорость утечки

Пайка схем в корпусах с выводами под установку в сквозные монтажные отверстия печатной платы выполняется, как правило, волной припоя без каких либо проблем. Технология пайки оплавлением припоя, используемая при сборке печатных плат на элементах поверхностного монтажа, создает дополнительные проблемы, поскольку эти детали должны выдерживать более сильный нагрев в течение более длительного времени. Необходимо получить от производителя информацию о рекомендуемых технологиях и допустимых режимах пайки его компонентов.

В процессе сборки печатные платы и компоненты неоднократно подвергаются очистке. Обычно герметически запаиваемые корпуса и литые пластмассовые корпуса устойчивы к действию чистящих средств. А вот маркировка может оказаться нестойкой к их действию. Проверьте, чтобы маркировка генератора была выполнена краской, стойкой к действию очищающих жидкостей, используемых в вашем сборочном производстве. В противном случае маркировка будет стерта.

Скорость утечки является характеристикой качества герметичности корпуса генератора. Скорость утечки указывает скорость улетучивания гелия из заполненного им и герметизированного корпуса в *вакуумной камере*. Таинственная фраза “ 10^{-8} атм $\times$ см³/с” означает, что корпус, вероятно, прошел испытания на герметичность по методу 1014 стандарта MIL-STD-883 на изделия военного назначения. Скорость разгерметизации измеряется в атм $\times$ см³/с. Значение этого параметра указывает общий объем гелия (произведение давления на удельный объем), вытекающего из запаянного корпуса за одну секунду в заданных условиях испытаний.

12.1.6 Надежность

- Функциональный контроль
- Термoeлектротренировка

Параметр *функциональный контроль* означает, что производитель проводит контроль готовых изделий по функциональным параметрам. 1%-й функциональный контроль означает, что этому контролю подвергается выборочно только 1% от общего объема выпущенных изделий. Выборочный контроль выявляет значительные отклонения технологических параметров серийного производства, но не позволяет полностью отбраковать готовые изделия, не соответствующие техническим требованиям.

Термoeлектротренировка является средством предупреждения ускоренного отказа изделий в эксплуатации. Большинство ненадежных изделий, предрасположенных к ускоренному отказу при эксплуатации в нормальных условиях, неизбежно откажут, если их на короткое время подвергнуть эксплуатации в предельно допустимых режимах. Если партию изделий подвергнуть эксплуатации в предельно допустимых режимах, а затем отбраковать отказавшие изделия, то изделия, оставшиеся работоспособными, должны, предположительно, проработать в эксплуатации в нормальных условиях очень долго. У этого подхода есть одно по-настоящему слабое место — предельно допустимые условия эксплуатации, которым подверглись эти изделия, могут привести к тому, что часть заведомо надежных деталей может стать потенциально ненадежной. Какой из этих эффектов перевешивает? Как изменяется надежность изделий, выдержавших этот режим, — снижается или возрастает?

Как показывает практика, тренировка изделий в предельно допустимых условиях эксплуатации реально приносит куда больше пользы, чем вреда. Производители последовали настоятельному требованию военных использовать эту технологию повышения надежности изделий и на сегодняшний день разработано множество методик ускоренных испытаний на надежность генераторов.

В технических условиях указывается, какие испытания обязательно проходит каждая выпущенная деталь перед поставкой. Как правило, испытания начинаются с визуального и функционального контроля, в процессе которых производится

отбраковка явно дефектных детали. Детали, прошедшие контроль, подвергаются продолжительной термоэлектротренировке в предельно допустимом электрическом режиме при предельно допустимой повышенной температуре окружающей среды. Эксплуатация в условиях предельно допустимых высоких температур вызывает ускорение процессов старения и ускоренные отказы кремниевых электронных схем. Затем изделия подвергаются термоциклированию — попеременному резкому нагреву и охлаждению, способствующему разрыву некачественных паяных соединений. На последнем этапе ускоренных испытаний на надежность каждая деталь подвергается нескольким циклам воздействия импульсного высокого напряжения, после чего повторно проходит функциональный контроль.

Деталям, выдержавшим ускоренные испытания на надежность, эти воздействия вреда не наносят. По сравнению с деталями, которые не подвергались такого рода испытаниям, детали, прошедшие термоэлектротренировку, стоят заметно дороже. Вы сами должны оценить интенсивность отказов компонентов, не прошедших такие испытания, и потери, связанные с возможными отказами в эксплуатации. На основе этих данных определите, какой уровень надежности, а, соответственно, и испытаний, деталей вас устраивает.

Аналогичные ускоренные испытания используются в производстве всех типов полупроводниковых приборов.

12.1.7 Дополнительные характеристики

- Дифференциальный выход
- Блокировка
- Управление частотой изменением напряжения
- Подстройка частоты

Использование *дифференциальной схемы передачи сигнала тактовой синхронизации* с выхода генератора на дифференциальный вход синхронизации приемника обеспечивает высокую помехоустойчивость синхронизации. Схема разводки сигналов дифференциальной пары на два разных повторителя сигнала тактовой синхронизации позволяет увеличить коэффициент разветвления по выходу генератора тактовой синхронизации. Если вы будете использовать схему раздельной разводки сигналов дифференциальной пары, выясните величину расфазировки между этими сигналами.

Сигнал *блокировки*, если он предусмотрен в генераторе, используется для прекращения и возобновления передачи сигнала синхронизации с выхода генератора. Обычно для этого просто блокируется выходной каскад генератора, но внутренняя схема генератора продолжает при этом работать. Разработчикам сверхэкономичной аппаратуры нужно, чтобы генератор полностью прекратил работу. Если полностью выключить генератор, то при повторном его включении необходимо

определенное время на то, чтобы он перешел в установившийся режим работы. В переходном режиме сигнал на выходе генератора может иметь недостаточную амплитуду, отличающуюся от нормальной скважности и частоту. Длительность переходного режима у генераторов с кварцевой стабилизацией частоты составляет десятки тысяч периодов сигнала.

В генераторах, управляемых напряжением (ГУН), частота сигнала регулируется электронным способом. Изменение напряжения на управляющем входе микросхемы генератора вызывает однозначное изменение частоты колебаний. Генераторы, управляемые напряжением, используются для синхронизации работы схемы по внешнему сигналу, например, последовательному сигналу данных, телесигналам или сигналам другого компьютера. Не рассчитывайте на то, что зависимость частоты от амплитуды управляющего напряжения имеет линейный характер. Как правило, она нелинейная.

При использовании генератора с температурной компенсацией или термостатированием незначительный технологический разброс можно компенсировать точной подстройкой частоты выходного сигнала с помощью подстроечного конденсатора. Периодическая подстройка частоты генератора в процессе эксплуатации позволит также компенсировать уход частоты, вызванный старением. Температурный дрейф частоты генераторов без температурной компенсации настолько велик, что в этом случае подстройка частоты не имеет смысла.

НА ЗАМЕТКУ:

При синхронизации работы цифровых устройств с автономными системами тактовой синхронизации требования к точности и стабильности тактовой частоты синхронизации схемы могут быть особенно высокими.

Если нет необходимости в специальном контроле качества, не выбирайте для своей аппаратуры комплектующие категории повышенной надежности.

Генераторы тактовой синхронизации с кварцевой стабилизацией частоты выпускаются, как минимум, следующих трех классов, в порядке роста температурной стабильности частоты: без температурной компенсации, с температурной компенсацией и с термостатированием.

Поскольку все производители используют один и тот же материал (кварц) и всем известно, под каким углом к кристаллографической оси необходимо обрабатывать кварц для получения той или иной кривой температурной зависимости частоты, то у всех производителей паспортные значения температурного дрейфа частоты должны быть близкими.

12.2 Джиттер сигнала тактовой синхронизации

В схеме генератора тактовой синхронизации обязательно есть прецизионный усилитель. Этот резонансный усилитель выделяет резонансные колебания крошечной амплитуды и усиливает их до рабочего уровня цифрового сигнала. Одновременно этот же усилитель выделяет и усиливает крошечные напряжения шумов, которые появляются на его выходе вместе с полезным сигналом тактовой синхронизации. Усилитель не отделяет полезный сигнал тактовой частоты от шумов; он просто усиливает поданное на его вход напряжение. Изготовитель генератора или тот, кто использует его в своей схеме, должен позаботиться о защите этого усилителя от шумов.

В современном генераторе тактовой синхронизации с высоким уровнем буферизации выхода усиливаемые шумы проявляются в виде джиттера сигнала тактовой синхронизации на выходе генератора. Термин *“джиттер сигнала тактовой синхронизации”* характеризует любые отклонения положений фронтов сигнала по времени от идеальных.

В генераторе существует, как минимум, четыре источника помех, которые, накладываясь друг на друга, и создают джиттер сигнала. Во-первых, источником шумов является сам кварцевый резонатор. В самом кварцевом резонаторе, как в любом другом резистивном элементе, возникает тепловой шум, вызванный хаотическим движением электронов.² Во-вторых, шум вызывают любые механические вибрации или толчки кварцевого резонатора. Третьим источником шума является сам усилитель — его собственные шумы. Зачастую уровень собственных шумов усилителя превышает тепловые и механические шумы кварцевого резонатора. Последним и самым потенциально опасным источником шумов является источник питания. Любая помеха по цепям питания, проскочившая на вход резонансного усилителя, вызывает мощный всплеск джиттера выходного сигнала генератора. Генератор тактовой синхронизации, пропускающий помеху по цепям питания на выход, обладает низкой помехозащищенностью по питанию. Это характерно для многих генераторов.

Джиттер сигнала тактовой синхронизации, вызванный случайным шумом, уже сам по себе представляет достаточно серьезную проблему. Но джиттер, вызываемый импульсными помехами по питанию, которые то появляются, то исчезают, еще опасней. Случайный джиттер, по крайней мере, устойчив. Его можно обнаружить, измерить и найти способы подавить. С импульсным джиттером бороться намного сложнее.

²Шумы, обусловленные аналогичными электрическими и механическими факторами, присущи и *LC*-генераторам, и генераторам, построенным на основе каких-либо иных резонансных цепей.

12.2.1 Когда джиттер сигнала тактовой синхронизации становится важным фактором

Такой параметр, как джиттер, зачастую отсутствует в технических характеристиках генератора тактовой синхронизации. Но для генераторов, предназначенных для использования в аппаратуре цифровой связи, он является обязательным параметром и должен быть указан.

Джиттер сигнала тактовой синхронизации становится важным фактором в режиме обмена данными между двумя цифровыми устройствами с автономными системами синхронизации.

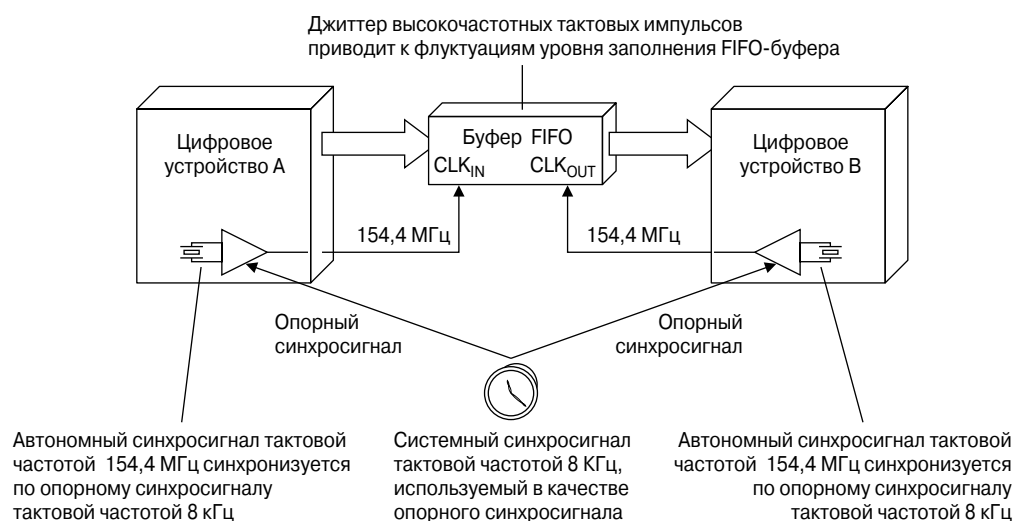


Рис. 12.4. Обмен данными между двумя цифровыми устройствами, имеющими независимые системы синхронизации, работа которых синхронизируется по общему опорному сигналу тактовой синхронизации

Предположим, производится обмен данными между двумя цифровыми устройствами с автономными системами синхронизации, синхронизируемыми по общему опорному сигналу тактовой синхронизации (рис. 12.4). Пусть частота общего опорного сигнала тактовой синхронизации равна 8 кГц.³ Тактовая частота автономных систем синхронизации обоих устройств составляет 154,4 МГц — в 20 00 раз выше опорной частоты. Данные передаются из устройства А в устройство В через буфер FIFO. Теоретически уровень заполнения буфера FIFO с момента его запуска должен оставаться неизменным, поскольку частоты входного и выходного сигналов совпадают. Однако в действительности частоты сигналов тактовой синхронизации в обоих устройствах далеко не одинаковы. Импульс об-

³Стандартная опорная частота синхронизации, принятая в технике связи.

щего опорного сигнала синхронизации появляется один раз за каждые 20 00 тактов сигналов автономной синхронизации устройств, а этого времени более чем достаточно для того, чтобы оба тактовых сигнала, вырабатываемых автономными системами синхронизации, разошлись по частоте. На практике, джиттер относительной фазы между двумя автономными тактовыми сигналами приводит к тому, что уровень заполнения буфера FIFO прецессирует — колеблется в широких пределах. Чем больше соотношение между частотой синхронизации буфера FIFO и частотой опорного сигнала тактовой синхронизации, тем сильнее проявляется этот эффект. Если джиттер становится чересчур большим, происходит или переполнение, или полное опустошение буфера FIFO. Максимальное отклонение в заполнении буфера FIFO соответствует максимальной разности фаз двух тактовых сигналов.

12.2.2 Измерение джиттера сигнала тактовой синхронизации

Существует, как минимум, три способа измерения джиттера сигнала тактовой синхронизации: спектральный анализ, непосредственное измерение фазы и измерение дифференциальной фазы. Инженерам цифровой электроники (с учетом того, какое оборудование имеется обычно в их распоряжении) проще всего сделать это методом измерения дифференциальной фазы. Поскольку в специальной литературе, посвященной теме джиттера сигналов синхронизации, вам могут встретиться упоминания этих трех методов, коротко объясним, в чем заключаются их суть.

Спектральный анализ, при наличии соответствующей аппаратуры, несложен. Просто подайте сигнал тактовой синхронизации на вход высококачественного анализатора спектра. Спектр идеального тактового сигнала состоит из неограниченно тонких пиков на частотах гармоник основной частоты. При внимательном рассмотрении спектра “дрожащего” тактового сигнала становится заметным, что спектральные линии на основной частоте и ее гармониках чуть размазаны. Это расплывание связано с джиттером сигнала. Проще говоря, если тактовый сигнал часть времени “проводит” на частоте F , то в его спектре появляется линия, соответствующая тому, какую часть времени сигнал находился на этой частоте. Джиттер фазы сигнала тактовой синхронизации вызывает джиттер его мгновенной частоты, который проявляется в расплывании спектра сигнала в окрестности спектральных линий сигнала. Спектральный анализ очень широко используется в технике связи.

Недостаток спектрального анализа заключается в том, что он не дает прямого значения фазовой ошибки. Анализ спектра дает информацию лишь о том, на каких частотах “побывал” тактовый сигнал, но не о том, как долго он оставался на той или иной частоте. Например, при слишком продолжительном сдвиге частоты тактового сигнала от основной частоты накапливается большая фазовая ошибка.

Тактовый сигнал, частота которого быстро колеблется относительно основной частоты, возможно, в сумме проводит на той же частоте, что и в первом случае, столько же времени, но каждый раз задерживается на ней на такое короткое время, что накопления фазовой ошибки практически не происходит. Только по одному виду спектра невозможно определить максимальное отклонение фазы от идеальной.

При наличии идеального тактового сигнала можно с помощью фазового детектора измерить джиттер анализируемого тактового сигнала путем непосредственного сравнения его с эталонным тактовым сигналом. Выходной сигнал этого **измерения абсолютной фазы** дает как раз ту информацию, которая нужна, — величину джиттера сигнала. Очевидная трудность реализации этого метода связана с получением идеального тактового сигнала. Можно профильтровать пораженный джиттером тактовый сигнал через цепь ФАПЧ, чтобы получить сглаженный сигнал той же средней частоты. Сигнал фазовой ошибки, выделенный ФАПЧ, и будет искомым сигналом джиттера. Конечно, при измерении джиттера высокостабильного сигнала может оказаться непросто построить ФАПЧ, обладающую значительно меньшим джиттером, чем анализируемый сигнал.

При **измерении дифференциальной фазы** анализируемый тактовый сигнал сравнивается не с идеальным тактовым сигналом, а с задержанной копией самого себя. При достаточно большой задержке корреляция между задержанным и исходным сигналом исчезает и в результате получаются два подобных, но отличающихся сигнала с джиттером. Результирующий фазовый джиттер вдвое превосходит фактический джиттер. Преимущество использования задержанной копии исходного тактового сигнала состоит в том, что она, по природе своей, имеет правильную среднюю частоту. Для измерения дифференциального джиттера необходим осциллограф с задержанной временной разверткой. Сначала настройте осциллограф в ждущий режим на частоте тактового сигнала. Затем, используя задержанную временную развертку, внимательно просмотрите тактовый сигнал на сотни, тысячи или десятки тысяч периодов следования позже. Джиттер проявится в виде размытости формы сигнала.

Чтобы получить подтверждение в том, что размывание сигнала вызвано джиттером, проверьте таким же способом заведомо стабильный тактовый сигнал. Если он выглядит четким, то можно считать, что временная развертка осциллографа обеспечивает достаточную точность для проведения этого измерения.

Можно заметить, что при изменении величины интервала задержки джиттер становится больше или меньше. Это нормальное явление. Джиттер тактового сигнала возрастает в некоторых частотных диапазонах, в результате чего при определенных величинах задержки обнаруживаются максимумы дифференциального джиттера. За пределами определенного максимального значения временной задержки джиттер становится полностью некоррелированным и не изменяется при дальнейшем увеличении задержки.

Если размах фазового джиттера превосходит половину тактового интервала, последовательные фронты будут сливаться друг с другом, затрудняя различение. В таком случае выводите на экран сигнал, деленный по частоте в 2, 4, или большее число раз, используя для этого пересчетную схему. При делении частоты джиттер отдельных фронтов тактового сигнала, соответствующий наихудшему случаю, остается неизменным, но интервал между номинальными переходами тактового сигнала возрастает, позволяя его различить.

Для измерения джиттера прецизионных тактовых сигналов кварцевых генераторов стабильность временной развертки должна быть чрезвычайно высокой, а на измерение уходит много времени. Измерять джиттер тактовых сигналов генераторов без кварцевой стабилизации, которые используются в системах последовательной передачи данных, намного проще, поскольку у них уровень собственного джиттера намного выше.

12.2.3 Измерение помехозащищенности по питанию генератора тактовой синхронизации

Поскольку помехи по питанию являются одной из главенствующих причин джиттера сигнала тактовой синхронизации, нам нужен способ непосредственного измерения их влияния на сигнал. Подадим помеху прямо на вход питания генератора тактовой синхронизации и пронаблюдаем, как это скажется на сигнале. В измерительной схеме, приведенной на рис. 12.5, можно независимо регулировать как частоту, так и амплитуду помехи по питанию на входе генератора.

Не изменяя амплитуду искусственной помехи, измерим зависимость джиттера выходного сигнала генератора от частоты помехи. Для измерения джиттера используем способ измерения дифференциальной фазы, описанный в разделе 12.2.2. по результатам измерений в диапазоне от 10 кГц до 100 МГц или еще более широком диапазоне частот постройте график в логарифмическом масштабе по оси частот.

Установите амплитуду напряжения помехи равной 0,5 В. В каждой точке измерения по частоте подстраивайте амплитуду напряжения помехи до 0,5 В. Установите задержку запуска ждущей развертки осциллографа равной значению, рассчитанному по следующей формуле:

$$\Delta T = \frac{0,5}{F}, \quad (12.1)$$

где ΔT — задержка запуска ждущей развертки, с;

F — частота сигнала помехи по питанию, Гц.

Задержка запуска ждущей развертки осциллографа, соответствующая значению, рассчитанному по формуле (12.1), гарантированно обеспечивает настройку



Рис. 12.5. Измерительная схема для измерения помехозащищенности генератора тактовой синхронизации по питанию

осциллографа в режим наблюдения максимального джиттера, соответствующего наихудшему случаю. Проследите за изменением наблюдаемого джиттера при изменении величины задержки запуска ждущей развертки, и вы убедитесь в этом сами. Остается просто измерить в каждой точке измерения по частоте F дифференциальный джиттер при задержке запуска ждущей развертки осциллографа ΔT .

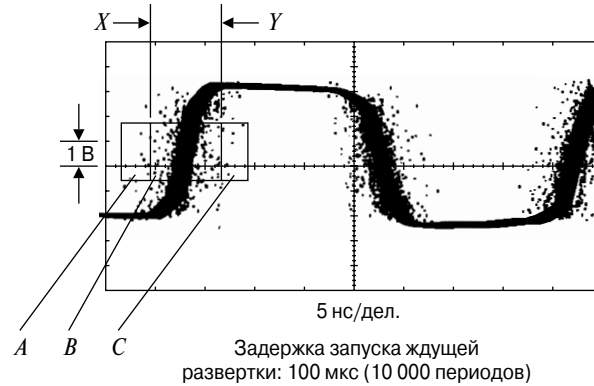
Оценить джиттер по степени размытости осциллограммы на экране осциллографа не очень легко. Лучше фотографировать осциллограммы, если такая возможность есть, чтобы затем сопоставить между собой результаты наблюдений.

Если в используемом вами осциллографе предусмотрен режим накопления измерений (у осциллографа Tektronix 11403, например, такой режим есть), то по результатам измерений, накопленных за заданное время измерения, можно подсчитать фактическое значение дисперсии джиттера сигнала. Одна из простых методик анализа заключается в том, что сначала подсчитывается количество точек в переходной зоне между высоким и низким логическими уровнями (рис. 12.6). В осциллографе Tektronix 11403 предусмотрена такая функция подсчета. Подсчитанные точки — это измеренные точки моментов перехода сигнала. Затем определяется интервал времени, в который попало 80% этих точек. Дисперсия джиттера составляет 21% ширины этого интервала.

99,83% общего числа точек, попавших в окна A , B и C , приходится на интервал времени между точками X и Y .

Следовательно, границы X и Y соответствуют точкам $\pm 3,18$ стандартного отклонения выборки

Стандартное отклонение фазы сигнала тактовой синхронизации составляет $(Y-X)/6,36$



Количество точек в окне	
A	7
B	6729
C	5

Рис. 12.6. Осциллограмма джиттера выходного сигнала генератора, полученная в режиме накопления измерений

Иногда обнаруживается, что в определенном диапазоне частот генератор становится очень чувствительным к помехам по питанию. Этот эффект является обычно результатом недостаточной фильтрации питания в схеме самого генератора. На графике частотной зависимости джиттера, вызванного помехой по питанию, приведенном на рис. 12.7, отчетливо видны симптомы недостаточной фильтрации питания.

Еще одним, более серьезным эффектом является *срыв генерации*. На определенной частоте помеха по питанию, проникающая в генератор, может возбудить резонанс в схеме собственного фильтра питания генератора. Небольшое напряжение помехи на этой частоте может вызвать чрезвычайно большой джиттер. При большом уровне помехи на этой частоте может нарушиться режим резонансного усилителя генератора и произойти срыв колебаний. Такой эффект называют *срывом генерации*.

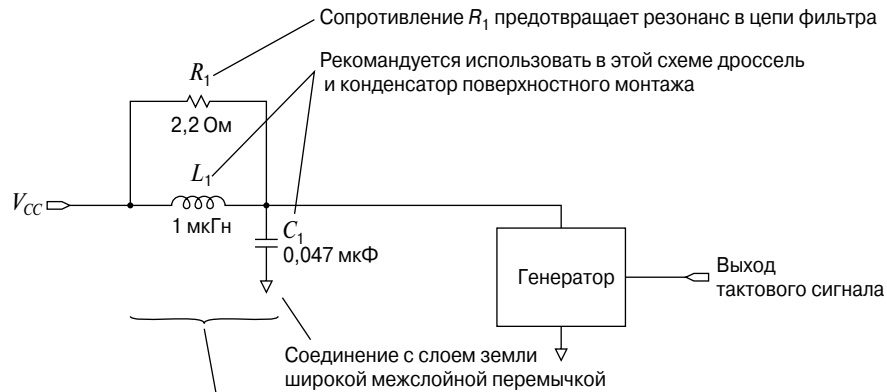


Рис. 12.7. Частотная зависимость уровня джиттера выходного сигнала генератора, вызванного помехой по питанию

12.2.4 Фильтрация питания генераторов тактовой синхронизации

Если генератор тактовой синхронизации имеет низкую помехозащищенность по питанию, или система, в которой он должен работать, отличается высоким уровнем шумов, позаботьтесь о дополнительной фильтрации его питания. Необходимый уровень фильтрации зависит от того, какого снижения джиттера нужно добиться. Точно определить, насколько необходимо уменьшить джиттер, почти невозможно, поскольку все параметры варьируются.

- Во многих случаях характеристики джиттера генераторов тактовой синхронизации не указываются. Если отдел материально-технического снабжения закупит генератор другой торговой марки, то джиттер станет другим.
- Шум в системе изменится, если при сборке схемы будут использованы микросхемы другого производителя (например, с более высоким быстродействием).



Фильтр обеспечивает коэффициент подавления помех по питанию не ниже 20-дБ в диапазоне частот выше частоты $F_{20 \text{ дБ}}$, определяемой по формуле

$$F_{20 \text{ дБ}} = \frac{3,2}{(L_1 C_1)^{1/2}}$$

При других значениях индуктивности и емкости необходимо пересчитать сопротивление резистора по формуле

$$R_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{L_1}{C_1} \right)^{1/2}$$

Рис. 12.8. Схема фильтра питания генератора тактовой синхронизации

Как бы то ни было, а что-то с этим делать надо. Используйте схему помехоподавляющего фильтра, приведенную на рис. 12.8. Этот фильтр обеспечивает подавление помехи по питанию не менее чем на 20 дБ на частотах выше 14 МГц. В диапазоне частот выше 14 МГц коэффициент ослабления помехи составляет примерно 20 дБ. Двухкаскадный фильтр обеспечивает примерно вдвое больший коэффициент подавления помех.

Используя способ измерения дифференциальной фазы, описанный в разделе 12.2.2, измерьте джиттер выходного сигнала генератора без фильтра, и после подключения фильтра. Вы ясно увидите, настолько меньше станет джиттер.

Увеличение индуктивности дросселя, как и увеличение емкости конденсатора, сдвигает нижнюю границу частотного диапазона, в котором коэффициент подавления помех составляет 20 дБ, в сторону низких частот. Нижняя граница этого диапазона рассчитывается по формуле:

$$F_{20 \text{ дБ}} = \frac{3,2}{(LC)^{1/2}}, \quad (12.2)$$

При заданных значениях индуктивности и емкости фильтра сопротивление резистора R , необходимого для предотвращения резонанса в этой схеме фильтра,

рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{C} \right)^{1/2}, \quad (12.3)$$

При компоновке этого фильтра на печатной плате позаботьтесь о том, чтобы его вход и выход были достаточно разнесены друг от друга. Конденсатор должен быть напрямую соединен со сплошным опорным слоем земли, как минимум, через одну широкую, диаметром не менее 0,9 мм (0,035 дюймов), межслойную перемычку. Все соединительные дорожки должны быть как можно короче (длиной менее 2,5 мм, или 0,1 дюйма). Лучше всего использовать в схеме фильтра детали поверхностного монтажа.

На рис. 12.9 приведены схемы трех вариантов подключения фильтра к генератору тактовой синхронизации. Обратите внимание на то, что в случае ПЭСЛ-генератора (с положительным смещением) привязка напряжений в схеме самого генератора и его буферных каскадов осуществляется к напряжению питания +5 В. Поэтому в случае ЭСЛ-генератора с положительным напряжением питания следует подключать фильтр не к выводу питания +5 В, а к выводу земли генератора.

НА ЗАМЕТКУ:

Такой параметр, как джиттер, зачастую отсутствует в технических характеристиках генератора тактовой синхронизации. Но для генераторов, предназначенных для использования в аппаратуре цифровой связи, он является обязательным параметром и должен быть указан.

При оценке джиттера сигнала по способу измерения дифференциальной фазы анализируемый тактовый сигнал сравнивается не с идеальным тактовым сигналом, а с задержанной копией самого себя.

Если генератор тактовой синхронизации имеет низкую помехозащищенность по питанию, или система, в которой он должен работать, отличается высоким уровнем шумов, позаботьтесь о дополнительной фильтрации его питания.

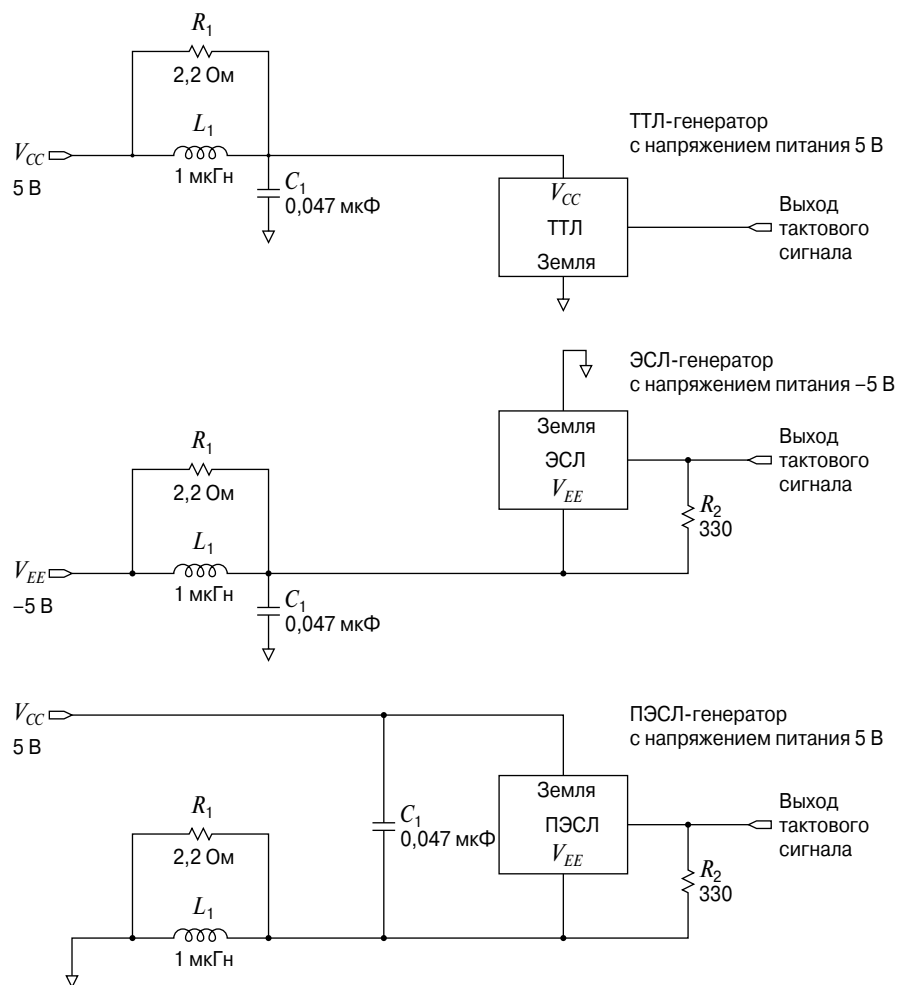


Рис. 12.9. Варианты подключения фильтра питания к генератору тактовой синхронизации

Литература

Электромагнитная совместимость

HENRY W. OTT, *Noise Reduction Techniques in Electronic Systems*, John Wiley, New York, 1988.

Превосходный обзор обоих аспектов проблемы помех, — как электромагнитного излучения аппаратуры, так и восприимчивости аппаратуры к помехам. Книга рассчитана на специалистов по аналоговой электронике, но во второе издание включены две главы, посвященные компоновке и электромагнитным помехам цифровой аппаратуры.

RALPH MORRISON, *Grounding and Shielding Techniques in Instrumentation*, John Wiley, New York, 1986.

Материал, аналогичный излагаемому в упомянутой выше книге Отта, но (в соответствии с названием книги) охватывает круг проблем, касающихся аналоговой измерительной техники. Это книга — для тех, кто занимается разработкой распределенных измерительных систем.

BERNHARD KEISER, *Principles of Electromagnetic Compatibility*, 3rd ed., Artech House, Norwood, Mass., 1987.

В упомянутых выше книгах Отта (Ott) и Моррисона (Morrison) рассматриваются проблемы как электромагнитных помех, создаваемых посторонними источниками, так и индуктивных наводок между цепями самой схемы (например, наводок, создаваемых земляными контурами). Книга Кейзера (Keiser) посвящена только проблеме электромагнитных помех. Это очень содержательный справочник по вопросам, связанным с электромагнитной совместимостью. Включает сводную информацию о нормах электромагнитной совместимости, принятых по во многих странах мира.

CLAYTON R. PAUL, *Introduction to Electromagnetic Compatibility*, John Wiley, New York, 1992.

По сравнению с упомянутой выше книгой Кейзера (Keiser) — это углубленный теоретический курс по электромагнитной совместимости, базирующийся на современном материале. Изложение материала начинается с вводного раздела, в котором объясняется значение проблемы электромагнитной совместимости, после чего приведен краткий обзор электромагнитных полей,

линий передачи и антенн. Остальная часть книги посвящена практическим вопросам проектирования аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. По нашему мнению, это прекрасный учебник для колледжей.

С осторожностью относитесь к свежести информации, касающейся государственных стандартов, приводимой в этой и других книгах. Стандарты по электромагнитной совместимости корректируются очень часто.

Линии передачи и цифровые сигналы

WILLIAM R. BLOOD, JR., *MECL System Design Handbook*, 4th ed., Motorola Semiconductor Products, Inc., Phoenix, Ariz., 1988.

Эта книга, первое издание которой вышло в 1980 году, — прародительница литературы по практическому конструированию высокоскоростной цифровой электроники. Материал книги, базирующийся исключительно на ЭСЛ-микросхемах компании Motorola, охватывает широкий круг тем: линии передачи, соединители, кабели, системы питания, температурная стабильность режима (особенно актуальная проблема для ЭСЛ-логики). Эта книга — для тех, кто использует ЭСЛ-логику. В этой книге вы найдете множество полезных идей, и материал, изложенный в ней, остается очень актуальным.

B. L. HART, *Digital Signal Transmission Line Circuit Technology*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988.

В этой книге собрано множество полезных рекомендаций по применению длинных линий передачи. Очень полезное практическое руководство, написанное на уровне, доступном широкому кругу читателей, интересующихся этой темой.

CHARLES S. WALKER, *Capacitance, Inductance and Crosstalk Analysis*, Artech House, Norwood, Mass., 1990.

Подробное, всестороннее руководство по расчету взаимной емкости и взаимной индуктивности. Эта книга — находка для тех, кому требуется точность в расчетах параметров линий передачи.

T. C. EDWARDS, *Foundations for Microstrip Circuit Design*, John Wiley, New York, 1981.

Для тех, кого интересуют характеристики керамических подложек, в этой книге собрана очень подробная информация. Специалистам по аналоговой высокочастотной электронике, предпочитающим академическую точность изложения материала, понравится эта книга. В этой работе рассмотрены только микрополосковые структуры (полосковые структуры не включены в рассмотрение), в том числе направленные ответвители и СВЧ-фильтры.

HARLAN HOWE, *Stripline Circuit Design*, Artech House, Norwood, Mass., 1974

Эта книга, посвященная исключительно вопросам проектирования полосковых структур, восполняет пробел, оставленный упомянутой выше книгой Эдвардса (Edwards). Материал данной книги охватывает вопросы проектирования ответвителей и СВЧ-фильтров. Короткая глава в конце книги вводит читателя в круг вопросов, связанных с технологиями производства СВЧ-схем.

S. R. SESHADRI, *Fundamentals of Transmission Lines and Electromagnetic Fields*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1971.

Работа, посвященная математическим основам теории линий передачи, написана на высоком техническом уровне и предназначена для подготовленных специалистов. Рассмотрены особенности работы линий передачи как в RC-режиме, так и в режиме малых потерь.

Производство печатных плат и корпусирование интегральных микросхем

CLYDE F. COOMBS, JR, ED., *Printed Circuits Handbook*, McGraw Hill, New York, 1988.

Огромный сборник, охватывающий 35 тем из области проектирования, производства и применения печатных плат. В этой книге подробно обсуждаются технические требования многих военных и промышленных стандартов, касающихся печатных плат. Превосходный справочник по всем вопросам, связанным с печатными платами.

H. B. BAKOGLU, *Circuits, Interconnections, and Packaging for VLSI*, Addison Wesley, Reading, Mass., 1990.

Охватывает вопросы корпусирования СБИС, в том числе вопросы теплоотвода, электрических и механических характеристик корпусов. В этой книге описываются чипы, используемые в самых мощных компьютерных системах. Настоящая экскурсия в будущее компьютерных технологий.

BERNARD S. MATISOFF, *Handbook of Electronics Packaging Design and Engineering*, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.

Техническое описание широкого круга стандартных технологий корпусирования и сборки, используемых в электронной промышленности. В эту работу включена информация по эффективности проводниковых заземлений элементов конструкции радиоэлектронной аппаратуры — эта информация представляет исключительный интерес для тех, кто занимается проблемами электромагнитной совместимости. В книгу также включена глава, посвященная вопросам теплообмена и теплоотвода.

RAYMOND H. CLARK, *Printed Circuit Engineering: Optimizing for Manufacturability*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989.

Раймонд Кларк подготовил ясный, хорошо продуманный сборник руководств и стандартов по проектированию и производству печатных плат. Эта информация будет особенно полезна тем, кто связан с крупносерийным производством.

RAY P. PRASAD, *Surface Mount Technology*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1989.

Рей Прасад работает в компании Intel и на собственном опыте знает то, о чем пишет в своей книге. Эта работа, предназначенная для инженеров-технологов, представляет собой практическое руководство, и информация, собранная в ней, позволит читателю стать настоящим специалистом в этой области. Нельзя переоценить важности глубокого понимания сущности технологических процессов, используемых в производстве вашей аппаратуры. Если вы незнакомы с технологией поверхностного монтажа, прочитайте эту книгу.

Аналоговая электроника

FREDERICK E. TERMAN, *Radio Engineers Handbook*, McGraw-Hill, New York, 1943.

Эта книга действительно была издана в 1943 году. Она, как никакая другая книга, служит подтверждением распространенного мнения о том, что все по-настоящему интересное в технике уже давно придумано. Глава, посвященная линиям передачи, написана просто замечательно (особенно в том, что касается эффекта близости). Невероятно, сколько из сформулированных еще в то время проблем все еще ждут своего решения.

ROBERT A. PEASE, *Troubleshooting Analog Circuits*, Butterworth-Neinemann, Stoneham, Mass., 1991.

Те, кто читает рубрику Боба Пиза по схемотехнике в журнале EDN, знакомы с его ясным, юмористическим стилем изложения технических вопросов. Хотя эта книга посвящена аналоговой схемотехнике, практические рекомендации и взгляды, изложенные в ней, настолько интересны и полезны, что мы рекомендуем ее и тем, кто занимается цифровой электроникой. Вы получите удовольствие от чтения этой книги, и вдобавок можете найти для себя весьма полезную информацию.

IRVING M. GOTTLIEB, *Understanding Oscillators*, TAB Books, Blue Ridge Summit, Penn., 1987.

Учебное пособие по физике и технике генерации колебаний. В пятой главе 17 страниц посвящено описанию различных схем генераторов с использованием цифровых схем и компараторов.

DOUGLAS C. SMITH, *High Frequency Measurements and Noise in Electronic Circuits*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.

Монография, в которой подробно рассматриваются точные методы высокочастотных измерений. Приведен углубленный анализ режимов работы измерительных щупов, предназначенных для измерения напряжения и тока, а также измерительных щупов, работающих в составе испытательного оборудования для проверки аппаратуры на электрическую прочность. В этой книге также приведены практические рекомендации по отладке высокочастотной аппаратуры.

На заметку

В этом приложении из всей книги собраны выводы по каждой главе, выделенные в рубрике “На заметку”. Для каждого пункта выводов указан номер главы и раздела, к которому он относится. Это приложение можно использовать в качестве перечня контрольных вопросов на этапе системного проектирования и в качестве указателя к материалу книги, при поиске варианта решения сложной проблемы в процессе работы.

Глава 1: Основы

- 1.1. Частотная характеристика цепи в области высоких частот определяет характер ее влияния на быстрые изменения сигнала.

Частотная характеристика цепи в области низких частотах определяет характер ее влияния на медленные изменения сигнала.

Основная часть энергии в спектре цифрового сигнала сосредоточена в частотном диапазоне, верхняя граница которого, F_{knee} , оценивается по формуле

$$F_{\text{knee}} = \frac{0,5}{T_r}$$

Через цепь, обладающую равномерной частотной характеристикой в диапазоне частот вплоть до частоты F_{knee} , цифровой сигнал проходит практически неискаженным.

Неравномерность частотной характеристики цепи в области частот выше частоты F_{knee} вызывает незначительные искажения цифрового сигнала.

- 1.2. Постоянная задержки распространения сигнала изменяется прямо пропорционально корню квадратному относительной диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники линии.

Для воздуха постоянная задержки распространения радиосигнала составляет 85 пс/дюйм.

У дорожек, выполненных в внешнем слое печатной платы, скорость распространения сигнала всегда выше, чем у дорожек, выполненных в внутреннем слое, полностью окруженном диэлектриком подложки.

1.3.

$$\text{Длина фронта сигнала } l = \frac{\text{Длительность фронта (пс)}}{\text{Постоянная задержки (пс/дюйм)}}.$$

Цепь длиной менее $l/6$ действует как цепь с сосредоточенными параметрами.

1.4. Имея в распоряжении импульсный генератор и осциллограф, несложно собрать измерительную схему для измерения емкости элементов схемы.

1.5. Площадь под переходной характеристикой LR -цепи является точной мерой постоянной времени L/R экспоненциального спада характеристики.

Результат измерения площади под переходной характеристикой элемента, измеренной в схеме измерения малых индуктивностей, не зависит от переходной характеристики импульсного генератора и измерительного канала осциллографа, используемых в схеме измерения.

1.6. В высокоскоростных цифровых схемах взаимная индуктивная связь зачастую представляет собой более серьезную проблему, чем взаимная емкостная связь.

Глава 2: Параметры, определяющие быстродействие логических элементов

2.1. Быстродействие современных цифровых схем, как и во времена релейной цифровой аппаратуры, по-прежнему в значительной мере зависит от допустимой рассеиваемой мощности и конструктивного исполнения элементов.

2.2. В расчете рассеиваемой мощности схемы необходимо обязательно учитывать динамическую рассеиваемую мощность и мощность, рассеиваемую при работе на большую нагрузку.

2.3. Из двух серий логических элементов с идентичными статистическими показателями по максимальному времени задержки, та серия элементов, у которой время перехода оказывается больше, будет стоить дешевле и будет создавать меньше проблем при конструировании аппаратуры.

Крутизну изменения выходного тока dI/dt логического элемента можно оценить по известной длительности фронта напряжения сигнала и величине нагрузки.

Если фронт сигнала становится короче вдвое, крутизна изменения тока, dI/dt , через емкостную нагрузку возрастает в четыре раза.

В полном бюджете запаса помехоустойчивости схемы учитываются влияния, вызываемые колебаниями напряжения питания, напряжениями сдвига земли, перекрестными помехами, звоном и неравномерностью температуры.

- 2.4. Для быстродействующей логики индуктивность конструкции корпуса цифровой микросхемы становится важнейшим фактором.

Выходные коммутационные токи, проходя через земляной вывод корпуса логического элемента, вызывают дребезг земли, который приводит к ложному срабатыванию триггеров на удвоенной частоте синхронизации.

Тепловое сопротивление определяется как отношение температуры перегрева к рассеиваемой мощности.

Выделяемое тепло отводится из кремниевого кристалла через корпус микросхемы в окружающую среду: $\Theta_{JA} = \Theta_{JC} + \Theta_{CA}$.

Скорость потока в 400 футов в минуту — это, на самом деле, очень мощный поток обдува.

Глава 3: Техника выполнения измерений

- 3.1. Совокупное время нарастания равно корню квадратному из суммы квадратов парциальных времен нарастания по уровням 10–90%.

- 3.2. Заземляющий провод длиной 3 дюйма, применяемый в конструкции измерительных щупов с входной емкостью 10 пФ, увеличивает время нарастания переходной характеристики цепи измерения по уровням 10–90% на 2,8 нс. Вдобавок к этому, при измерении сигнала на выходе низкоомного источника сигнала в схеме измерения возникают резонансные колебания.

Увеличение толщины заземляющего провода практически не влияет на резонансные характеристики цепи.

Сокращение до минимума размеров контура заземления практически устраняет резонансные колебания и уменьшает время нарастания переходной характеристики измерительной цепи.

- 3.3. Заземляйте измерительный щуп осциллографа как можно ближе к точке измерения, чтобы уменьшить площадь контура, образуемого заземляющим проводом, через который на вход осциллографа проникают помехи.

До предела укоротите заземляющий провод измерительного щупа или соедините экран щупа с землей схемы с помощью лезвия ножа.

Превратите измерительный щуп в датчик магнитного поля и проверьте, какой уровень помех наводится в нем за счет взаимной индуктивной связи.

- 3.4. При прохождении фронта длительностью 3 нс нагрузка, создаваемая входным импедансом измерительного щупа, имеющего входную емкость 10 пФ, составляет 100 Ом.

Уменьшение входной емкости измерительного щупа означает уменьшение создаваемой им нагрузки на схему и повышение точности измерений.

3.5. У нестандартного измерительного щупа с коэффициентом деления 21:1 время нарастания переходной характеристики невероятно короткое.

3.6. При выполнении измерения с помощью несимметричного измерительного щупа осциллограф показывает падение напряжения на экране щупа, как реальный сигнал.

Чтобы выделить наводку, создаваемую экранными токами, закоротите наконечник измерительного щупа с его заземляющим проводом и прикоснитесь им к земле цифровой схемы.

При использовании дифференциальной схемы подключения измерительных щупов одновременно прикоснитесь обоими измерительными щупами к точке измерения и сбалансируйте коэффициенты усиления обоих усилителей вертикального отклонения, добиваясь как можно более полной взаимной компенсации сигналов обоих каналов.

3.7. При наблюдении с помощью осциллографа сигнала последовательного потока данных синхронизируйте осциллограф тактовым сигналом синхронизации этого потока данных.

3.8. При проведении измерений на достаточно низкой частоте тактовой синхронизации схемы переходные процессы на переходах сигнала затухают до начала следующего такта синхронизации.

3.9. Внося временные изменения в испытываемую схему, можно создать такие условия, при которых перекрестные помехи станут более заметными.

3.10. Измерение предельных уровней внешних воздействий, при которых происходит нарушение нормальной работы схемы, превращает функциональное тестирование в способ количественной оценки качества изделия.

3.11. Метастабильность поведения присуща всем триггерам.

Вероятность того, что задержка появления сигнала на выходе триггера превысит время T секунд, снижается экспоненциально с ростом времени T .

Глава 4: Линии передачи

4.1. Цепи с распределенными параметрами, если они не согласованы, неизбежно резонируют. Цепи с сосредоточенными параметрами также резонируют, если обладают слишком высокой добротностью Q .

Соединение, выполненное монтажным проводом, обладает большой индуктивностью. Эта индуктивность в сочетании с большой емкостной нагрузкой образует высокодобротную цепь.

Широкие проводящие контуры, по которым проходят импульсные токи, генерируют нестационарные электромагнитные поля. Уменьшение площади контура приводит к снижению уровня его электромагнитного излучения.

Значительно лучше — не объединять провода в жгуты, а прокладывать их кратчайшим путем, по прямой, между соединяемыми точками и прижимать как можно ближе к проводящему слою земли.

Повышенное внимание к перекрестным помехам в разветвленных цепях с тысячами соединений вполне оправдано.

- 4.2. Входной импеданс линии передачи *неограниченной длины* является не емкостным, а резистивным.

Удобные формулы для расчета погонной индуктивности и погонной емкости линии передачи:

$$L = Z_0 T_p$$

$$C = \frac{T_p}{Z_0}$$

Полное активное сопротивление проводников линии передачи в обычных цифровых схемах имеет, как правило, незначительную, по сравнению с волновым сопротивлением линии передачи, величину.

Поверхностный эффект заметно ограничивает полосу пропускания длинных линий передачи.

В цифровых схемах с короткими межэлементными соединениями коэффициент ослабления сигнала в линии передачи, в децибелах, пропорционален корню квадратному частоты (поверхностный эффект).

Эффект близости оказывает второстепенное влияние на затухание сигнала в линии передачи.

Для цифровых схем, работающих в диапазоне частот ниже 1 ГГц, диэлектрические потери не принимаются во внимание.

- 4.3. При любой комбинации импедансов реального источника сигнала и нагрузки, подключенных к реальной линии передачи, ее характеристики снижаются.

Передаточная характеристика цепи передачи описывается уравнением:

$$S_{\infty}(\omega) = \frac{A(\omega) H_X(\omega) T(\omega)}{1 - R_2(\omega) H_X^2(\omega) R_1(\omega)}$$

Выбросы и “звон” возникают только в том случае, когда круговая задержка в линии передачи превышает длительность фронтов сигнала.

Отражения устраняются путем снижения коэффициента отражения R_2 (согласование на стороне нагрузки), или снижения коэффициента отражения R_1 (согласование на стороне источника) или за счет максимального сокращения длины линии передачи — использования режима короткой линии ($H_X = 1$).

- 4.4. Емкостная нагрузка вызывает увеличение длительности фронтов сигнала, прошедшего нагрузку, и появление отраженного сигнала.

Равномерно распределенные емкостные нагрузки вызывают снижение эффективного волнового сопротивления линии передачи и увеличение ее эффективной постоянной задержки.

Печатная дорожка может использоваться в качестве линии задержки с небольшим временем задержки.

- 4.5. Для печатных дорожек наиболее важным параметром является отношение ширины дорожки к высоте ее подъема над слоем земли.

По заданному максимально допустимому процентному уровню отражений вследствие рассогласования, можно, удвоив его, определить допустимый разброс между волновым сопротивлением и сопротивлением согласующих резисторов.

Большие отклонения в величине геометрических параметров вызывают незначительные отклонения волнового сопротивления от заданного значения.

Угловой коэффициент наклона графика любой функции, изображенной в десятично-логарифмическом масштабе по обеим осям координат, равен чувствительности этой функции к вариациям аргумента.

В формулах скорости распространения для линий передачи всех типов в знаменателе стоит корень квадратный *эффективной* диэлектрической проницаемости диэлектрика, окружающего проводники линии передачи.

Глава 5: Слои земли и компоновка многослойной печатной платы

- 5.1. Высокочастотный ток следует по пути наименьшей индуктивности.

Возвратный ток сигнала концентрируется в непосредственной близости к проводнику, по которому течет прямой ток сигнала. При смещении в сторону от оси сигнального проводника плотность возвратного тока убывает пропорционально квадрату величины смещения.

- 5.2. Возвратные токи сигналов генерируют магнитные поля, которые, в свою очередь, индуцируют напряжения в других печатных дорожках.

Уровень помех, обусловленных взаимной связью печатных дорожек, проложенных рядом друг с другом, зависит обратно пропорционально от квадрата расстояния между ними.

- 5.3. Разрывы в сплошном слое земли вызывают появление паразитной индуктивности.

Индуктивность, возникающая вследствие разрыва в сплошном слое земли, вызывает растяжение фронтов сигнала.

Индуктивность, возникающая вследствие разрыва в сплошном слое земли, вызывает появление индуктивной перекрестной помехи в цепях.

- 5.4. Если допускается использовать только двухстороннюю печатную плату, используйте решетчатую конфигурацию шин питания и земли.
- 5.5. Не рекомендуется использовать гребенчатую конфигурацию шин питания и земли в печатных платах схем, построенных на быстродействующей логике.
- 5.6. Эффект действия защитных дорожек достигается, главным образом, благодаря сплошному слою земли, с которым они соединены.
- 5.7. Характерные особенности взаимной связи длинных линий передачи:

При наличии сплошного слоя земли величина перекрестной связи линий передачи, обусловленная взаимной индуктивной и взаимной емкостной связью, одинакова. Индуктивная и емкостная оставляющие прямой перекрестной помехи взаимно нейтрализуются, в то время как составляющие обратной перекрестной помехи, накладываясь друг на друга, увеличивают ее уровень.

При наличии разрывов в сплошном слое земли взаимная индуктивная связь становится больше емкостной, в результате коэффициент прямой перекрестной связи достигает большого отрицательного значения.

Амплитуда прямой перекрестной помехи растет пропорционально крутизне фронтов входного сигнала, создающего помеху, и длине линии передачи.

Обратная перекрестная помеха по форме представляет собой прямоугольный импульс постоянной амплитуды, имеющий длительность $2T_p$. В случае коротких линий обратная перекрестная помеха не успевает полностью сформироваться и не достигает своей максимальной амплитуды.

Обратная перекрестная помеха, отраженная от низкоимпедансного источника сигнала, создает помеху на дальнем конце линии передачи.

- 5.8. Как правило, чем выше плотность размещения печатных дорожек, тем выше удельная стоимость изготовления печатной платы (в пересчете на единицу площади платы).

Стоимость печатной платы пропорциональна количеству слоев и площади платы.

Разработка печатной платы начинается с компоновки слоев питания и земли. Для компенсации внутренних механических напряжений в многослойной печатной плате рекомендуется располагать сплошные опорные слои в укладке слоев симметрично по толщине платы.

Уменьшение ширины печатных дорожек и ширины промежутков между ними приводит к росту уровня перекрестных помех.

- 5.9. Не стоит рассчитывать на то, что удастся использовать для прокладки печатных дорожек более половины свободного пространства между отверстиями под выводы микросхем.

Если не остается другого выхода, используйте для ориентировочной оценки средней длины печатных соединений правило Рента.

- 5.10. В многослойной печатной плате слои основы и препрега чередуются друг с другом.

Неравномерность ширины печатных проводников в наружных слоях, не защищенных при выполнении операции химического осаждения меди, оказывается выше, чем во внутренних слоях.

Слои печатных дорожек прилегающие к препрегу, вдавливаются в материал препрега. Их толщина не учитывается при расчете общей толщины печатной платы.

Толщина сплошных проводящих слоев обязательно учитывается при расчете общей толщины печатной платы.

- 5.11. В печатных платах сверхбыстродействующих цифровых схем закладывайте слои питания и слои земли рядом друг с другом.

Для экранирования слоев печатных проводников используйте только дополнительные слои земли, но не слои питания.

Глава 6: Согласование цепей

- 6.1. Время нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала при работе на емкостную нагрузку, в случае линии передачи, согласованной на стороне нагрузки, оказывается вдвое меньше по сравнению с линией передачи, согласованной на стороне источника, при той же емкостной нагрузке.

Большинство ТТЛ- и КМОП-элементов не рассчитаны на выходной ток, необходимый для нормального режима работы на нагрузку, создаваемую линией передачи, согласованной на дальнем конце.

Линия передачи, согласованная на дальнем конце, допускает шлейфовое подключение приемников.

- 6.2. Согласование линии передачи на стороне источника, по сравнению с согласованием на стороне нагрузки, отличается увеличением времени нарастания переходной характеристики цепи передачи сигнала и снижением уровня остаточных отражений.

Шлейфовое подключение приемников к линии, согласованной на стороне источника, невозможно.

Сопротивление согласующего резистора при согласовании линии передачи на стороне источника равно разнице между волновым сопротивлением линии передачи и выходным сопротивлением источника сигнала.

При низкой частоте переходов сигнала мощность, рассеиваемая последовательной согласующей нагрузкой, невелика.

Линия передачи, согласованная на стороне нагрузки (при смещении постоянного уровня напряжения на согласующей нагрузке в точку посередине между напряжениями высокого и низкого логических уровней сигнала), потребляет точно такой же максимальный выходной ток, что и линия передачи, согласованная на стороне источника.

- 6.3. Согласующие нагрузки в промежуточных точках коммуникационной сети выравнивают ее переходную характеристику за счет неизбежного ослабления полезного сигнала.
- 6.4. Резистивно-емкостная схема согласования устраняет статическую рассеиваемую мощность при условии сбалансированности режима работы линии передачи по постоянному току.
- 6.5. Для согласующих резисторов должны быть заданы допуск на сопротивление и номинальная мощность.
Паразитная индуктивность согласующих резисторов приводит к возникновению отражений в согласованной линии передачи.
- 6.6. Схема размещения согласующих резисторов на печатной плате влияет на уровень перекрестной помехи, наводимой в соседних сигнальных линиях.

Глава 7: Межслойные перемычки

- 7.1. Окончательный диаметр трассировочных межслойных перемычек зависит от технологии сверления и металлизации. Межслойные перемычки меньшего диаметра обходятся дороже.

Размеры контактных площадок определяются допусками на сверление и требованиями к ширине фланца перемычки. Фланец препятствует разрыву соединения.

Минимальный воздушный зазор определяется допусками на ширину дорожек и номинальными координатами контактных площадок. Воздушный зазор препятствует образованию перемычек припоя.

Уменьшение ширины фланца и минимальной ширины воздушного зазора дает возможность повысить плотности трассировки, но одновременно вызывает снижение процента выхода годных изделий

- 7.2. Емкость межслойная перемычки оказывает измеримое, но небольшое влияние.

Емкость масштабной модели межслойной перемычки или печатной дорожки в X раз превышает емкость реального объекта, где X — масштаб модели.

- 7.3. Индуктивности межслойных перемычек снижают эффективность работы блокировочных конденсаторов.

Массив блокировочных конденсаторов, расставленных по плате, работает эффективнее, чем одиночный конденсатор.

По мере уменьшения длительности фронтов сигналов проблема защиты от помех по цепям питания становится все сложнее.

Глава 8: Системы питания

- 8.1. Три требования, которым должна соответствовать схема питания:

Импеданс соединения логических элементов по земле должен быть как можно ниже

Импеданс соединения логических элементов по питанию должен быть как можно ниже.

Импеданс между шинами питания и земли должен быть как можно ниже.

- 8.2. Сигнальные линии дистанционного измерения напряжения служат для коррекции, компенсирующей потери напряжения на сопротивлении разводки питания.

- 8.3. Практически нереально уменьшить индуктивность разводки питания за счет простого увеличения диаметра проводов.

Структуры, составленные из идущих параллельно друг другу широких ленточных проводников, намного лучше подходят для разводки питания, чем провода круглого поперечного сечения.

Дифференциальная схема передачи сигналов практически полностью защищена от влияния пульсаций напряжения питания.

- 8.4. Источник питания обладает низким выходным импедансом на низких частотах.

Специальные блокировочные конденсаторы на печатной плате обеспечивают низкий импеданс системы распределения питания на более высоких частотах.

- 8.5. Самым лучшим способом, позволяющим достичь очень низкой индуктивности, является параллельное включение большого количества конденсаторов небольшой емкости.

- 8.6. Удельная емкость структуры, образованной слоями питания и земли, разделенными диэлектрическим промежутком из стеклотекстолита FR-4 толщиной 0,01 дюйма, составляет 100 пФ/дюйм².

8.7. Несложная измерительная схема позволяет измерить переходную характеристику системы питания.

8.8. Использование в одном устройстве ТТЛ- и ЭСЛ-логики без учета возможных последствий, которые это может вызвать в работе устройства — неудачная идея.

Если сопротивление разводки питания оказывается слишком высоким, то напряжения питания на входах отдельных плат будут отличаться друг от друга.

При установке платы в разъем на кросс-плате возникает мощный бросок потребляемого тока питания, вызванный процессом заряда блокировочного конденсатора, установленного на плате, до напряжения питания.

Электромагнитные помехи, создаваемые импульсными токами, проходящими по разводке питания, легко излучаются из цифровой аппаратуры в окружающее пространство.

8.9. Индуктивность выводов по характеру действия аналогична катушке индуктивности, включенной последовательно конденсатором.

Эквивалентное последовательное сопротивление по характеру действия аналогично резистору, включенному последовательно с конденсатором.

Обе эти особенности, присущие реальному конденсатору, снижают эффективность его шунтирующего действия.

8.10. У конденсаторов большой емкости (10 мкФ и выше), имеющих меньшие габариты корпуса, паразитная индуктивность и эквивалентное последовательное сопротивление выше, чем у конденсаторов такой же емкости, но больших габаритов.

Конденсаторы сильно отличаются по характеристикам.

8.11. Выясните, какая из технологий пайки — методом оплавления припоя или волной припоя — будет использоваться при сборке разрабатываемой вами схемы.

8.12. Чем выше диэлектрическая проницаемость используемого диэлектрика, тем больше удельная (на единицу объема) емкость конденсатора, но одновременно тем выше температурная и эксплуатационная нестабильность емкости.

Оксидно-электролитические алюминиевые конденсаторы становятся неэффективными при низких температурах.

8.13. Выход конденсатора из строя — непредсказуемое явление, здесь речь может идти только о вероятности отказа. Частота отказов растет с повышением рабочего напряжения.

Глава 9: Соединители

- 9.1. Основной причиной перекрестных помех, создаваемых соединителями, является не взаимная емкостная связь, а взаимная индуктивная связь.

Расстановка множества земляных контактов по всему соединителю обеспечивает ослабление перекрестных помех.

- 9.2. Источниками электромагнитных помех являются контуры тока, имеющие большую площадь.

В каждом соединителе необходимо обеспечить низкоимпедансный путь возвратного тока.

Необходимо разорвать или устранить длинные ответвления пути возвратного тока.

- 9.3. Использование соединителей в многоотводных шинах обуславливает более жесткие требования к их параметрам, по сравнению с вариантом их использования в разрывах сигнальных линий.

Соединители для использования в многоотводных шинах должны обладать очень низкой паразитной емкостью, пусть даже ценой повышенной паразитной индуктивности.

- 9.4. С помощью простой измерительной установки можно оценить уровень перекрестных помех, создаваемых соединителем.

- 9.5. Если возвратному току сигнала приходится обходить разрыв в слое земли, то количество земляных контактов соединителя уже не имеет значения; качество работы соединителя при таком варианте монтажа оказывается не лучше, чем даже в том случае, если в нем предусмотрена всего пара земляных контактов — по одному на концах соединителя.

- 9.6. Незранированные кабельные линии передачи высокоскоростных цифровых сигналов в аппаратуре, без сомнения, приведут к тому, что аппаратура не пройдет испытаний на соответствие по уровню электромагнитного излучения нормам федеральной комиссии связи США и европейским стандартам.

Если увеличение длительности фронтов сигнала допустимо, обеспечьте фильтрацию всех сигналов, выводимых за пределы заземленного корпуса аппаратуры.

Дроссель подавления синфазного сигнала обеспечивает уменьшение токов в большом контуре, образуемых длинными обходными путями возвратных токов.

Размеры контура тока, обозначенного буквой **A** на рис. 9.14, часто оказываются достаточными для того, чтобы создаваемое им электромагнитное излучение превысило нормы, установленные Федеральной комиссией связи США и европейскими стандартами.

- 9.7. Для подавления перекрестных помех и электромагнитного излучения в высокоскоростной цифровой аппаратуре требуются соединители специальных конструкций, обладающие выдающимися характеристиками.
- 9.8. Режим приема дифференциального сигнала не подвержен влиянию напряжения сдвига земли между передатчиком и приемником.
У качественного дифференциального передатчика синфазный ток в 100 раз меньше тока полезного сигнала.
- 9.9. Контакты разной высоты позволяют обеспечить правильную последовательность коммутации цепей для выполнения операций плавного включения и сброса при “горячей”, без выключения аппаратуры, установке платы расширения в гнездо.

Глава 10: Плоский кабель

- 10.1. Время нарастания переходной характеристики любого плоского кабеля изменяется прямо пропорционально квадрату длины кабеля.

Общий вид частотной характеристики любого кабеля, будь то коаксиальный кабель, витая пара или плоский кабель, — один и тот же. Частотная характеристика любого кабеля, выраженная в децибелах, описывается функцией, обратно пропорциональной корню квадратному частоты.

Конфигурация диэлектрика плоского кабеля влияет как на скорость распространения, так и на коэффициент затухания кабеля.

- 10.2. При достаточном количестве земляных проводников можно добиться сколько угодно высокого коэффициента подавления перекрестных помех.

Коэффициент перекрестной связи изменяется с изменением расстояния между сигнальными линиями по закону $\sim 1/X^2$. Он также зависит прямо пропорционально от ширины промежутка между сигнальным проводом-источником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_1 , и прямо пропорционально — от ширины промежутка между сигнальным проводом-приемником помехи и ближайшим к нему земляным проводом, Δ_2 .

Коэффициент обратной перекрестной связи между ближайшими друг к другу сигнальными линиями в кабеле с разводкой проводов по схеме **З-С-З** (земля-сигнал-земля) находится в пределах от 2% до 5%.

Если длина фронта сигнала в кабеле типа “витая пара” в N раз превышает длину прецессии витых пар, то перекрестная связь, теоретически, в этом случае слабее примерно в N раз, по сравнению с кабелем без скручивания проводов.

Перекрестная помеха на дальнем конце растет по мере прохождения по кабелю. При сокращении длины кабеля она будет резко уменьшаться, а при увеличении длины кабеля — резко расти.

Амплитуда перекрестной помехи на ближнем конце остается постоянной независимо от длины кабеля, но растягивается во времени с увеличением его длины.

- 10.3. В настоящее время плоские кабели используются повсеместно, потому что, с учетом дешевизны монтажа кабельных разъемов, готовые кабели стоят очень дешево.

Независимо от особенностей механической конструкции, кабельные соединители для плоского кабеля обязательно обладают определенной паразитной индуктивностью и паразитной емкостью.

- 10.4. Экран обеспечивает очень низкоиндуктивный путь возвратным токам.

При спиральной обмотке следует обеспечить прочный электрический контакт между перекрывающимися краями фольги по всей длине обмотки.

Заземляющий провод, соединяющий экран с аппаратной землей, является слабым местом любого экрана.

Глава 11: Распределение сигналов тактовой синхронизации

- 11.1. *Запас по длительности периода синхронизации* представляет собой резервное или избыточное время, остающееся в каждом такте синхронизации.

Положительный запас по длительности периода синхронизации служит защитой от перекрестных помех, погрешностей расчета параметров синхронизации из-за разброса времени задержки логических элементов, а впоследствии позволит компенсировать небольшие изменения в конструкции или компоновке платы.

- 11.2. Расфазировка сигналов тактовой синхронизации столь же сильно влияет на скорость работы всей системы, как и любая другая задержка распространения.

- 11.3. Удобный и простой способ получить мощный формирователь синхросигнала — объединить выходы стандартных формирователей, соединив их параллельно.

Формирователь сигнала тактовой синхронизации ТТЛ-уровня должен иметь выходную мощность в 25 раз выше, по сравнению с формирователем сигнала тактовой синхронизации ЭСЛ-уровня.

- 11.4. Влияние емкостной нагрузки, создаваемой ответвлениями, на характеристики низкоомной шины распределения тактового сигнала, выполненной на основе линии передачи волновым сопротивлением 20 Ом, подключенной к удвоенному на выходе интегральному формирователю, снижается в 2,5 раза по сравнению с вариантом, в котором используется линия передачи волновым сопротивлением 50 Ом.
- 11.5. Нормальный режим работы нескольких линий передачи с согласующими сопротивлениями на входах, параллельно подключенных к выходу одного формирователя, можно обеспечить, но только при соблюдении определенных ограничений, накладываемых на схему.
- 11.6. Конструктивные меры повышения защиты от перекрестных помех просты, но их реализация в процессе автоматизированного проектирования платы — задача более сложная.
- 11.7. Три базовыми элементами задержки, используемыми при построении узлов задержки, являются: линия передачи, логический вентиль и схема на элементах с сосредоточенными параметрами. Все эти три типа элементов задержки используются для создания узлов настраиваемой задержки.
- Узел фиксированной задержки не может служить для компенсации технологических допусков на изготовление плат и разброса задержек активных компонентов.
- Узел настраиваемой задержки может использоваться для выравнивания как номинальных, так и фактических задержек в схеме.
- Независимо от выбранного вами типа узла задержки, включите в расчет запаса по длительности периода тактовой синхронизации регламентированный для него допуск на величину задержки.
- 11.8. Синфазная перекрестная помеха, оказывающая одинаковое влияние на режим работы обеих линий передачи дифференциальной шины синхронизации, не вызывает джиттера сигнала тактовой синхронизации.
- 11.9. По мере продвижения тактового сигнала по цепочке повторителей происходит изменение его скважности.
- По цепочке инвертирующих повторителей тактовый сигнал распространяется намного дальше и стабильность его скважности оказывается намного выше, чем в случае цепочки неинвертирующих повторителей.
- 11.10. Паразитную емкость приемника сигнала тактовой синхронизации можно частично нейтрализовать с помощью согласующей индуктивности.
- 11.11. Схема развязки с ослаблением входного сигнала увеличивает эффективный входной импеданс приемника сигнала синхронизации.

Глава 12: Генераторы тактовой синхронизации

- 12.1. При синхронизации работы цифровых устройств с автономными системами тактовой синхронизации требования к точности и стабильности тактовой частоты синхронизации схемы могут быть особенно высокими.

Если нет необходимости в специальном контроле качества, не выбирайте для своей аппаратуры комплектующие категории повышенной надежности.

Генераторы тактовой синхронизации с кварцевой стабилизацией частоты выпускаются, как минимум, следующих трех классов, в порядке роста температурной стабильности частоты: без температурной компенсации, с температурной компенсацией и с термостатированием.

Поскольку все производители используют один и тот же материал (кварц) и всем известно, под каким углом к кристаллографической оси необходимо обрабатывать кварц для получения той или иной кривой температурной зависимости частоты, то у всех производителей паспортные значения температурного дрейфа частоты должны быть близкими.

- 12.2. Такой параметр, как джиттер, зачастую отсутствует в технических характеристиках генератора тактовой синхронизации. Но для генераторов, предназначенных для использования в аппаратуре цифровой связи, он является обязательным параметром и должен быть указан.

При оценке джиттера сигнала по способу измерения дифференциальной фазы анализируемый тактовый сигнал сравнивается не с идеальным тактовым сигналом, а с задержанной копией самого себя.

Если генератор тактовой синхронизации имеет низкую помехозащищенность по питанию, или система, в которой он должен работать, отличается высоким уровнем шумов, позаботьтесь о дополнительной фильтрации его питания.

Расчет времени нарастания

$$T_{\text{composite}} = (T_{r1}^2 + T_{r2}^2 + \dots + T_{rN}^2)^{1/2}, \quad (\text{Б.1})$$

Уравнение (Б.1) связывает общее время нарастания $T_{\text{composite}}$ системы в целом с временами нарастания ее компонентов. Это уравнение справедливо для каскадных линейных систем (например, для системы, состоящей из последовательно включенных генератора, измерительного щупа и осциллографа), в которых цифровые сигналы подвергаются линейным преобразованиям.

Линейные элементы в составе генераторов импульсов, измерительных щупов и осциллографов увеличивают длительность фронтов проходящего сигнала. Достоинством элементов, осуществляющих линейное преобразование сигнала, заключается в том, что в форме выходного сигнала сохраняются мельчайшие детали формы входного сигнала. Их недостатком является то, что они обязательно вносят небольшие искажения сигнала. Уравнение (Б.1) представляет собой математическую модель такого искажения длительности фронта сигнала.

Нелинейные элементы, например, логические вентили, являются противоположностью линейным элементам. В состав логических вентилей входят усилители, работающие в режиме насыщения, которые восстанавливают фронт сигнала на выходе. К нелинейным элементам уравнение (Б.1) неприменимо.

Если известно время нарастания переходной характеристики каждого каскада линейной системы, то с помощью уравнения (Б.1) можно рассчитать время нарастания переходной характеристики системы в целом. Уравнение (Б.1) может быть успешно использовано при конструировании волоконно-оптических систем. В этом случае необходимо установить технические требования по времени нарастания для оптического передатчика, волоконно-оптической линии передачи и оптоэлектронного приемника — такие, чтобы обеспечить заданное время нарастания переходной характеристики системы в целом. Уравнение (Б.1) показывает, какое влияние на характеристику системы в целом оказывает определенная комбинация характеристик компонентов.

С другой стороны, по известному времени нарастания переходной характеристики системы в целом и временам нарастания переходных характеристик всех, за исключением одного, ее каскадов, можно вычислить неизвестное время нарастания переходной характеристики оставшегося каскада. Такой метод можно успешно использовать для компонентного тестирования системы. Например, нам уже известно время нарастания переходной характеристики осциллографа. В таком случае, измерив с помощью этого осциллографа длительность фронта сигнала на выходе микросхемы, можно, воспользовавшись уравнением (Б.1), скорректировать результат измерения с учетом влияния осциллографа, и повысить точность определения длительности фронта выходного сигнала микросхемы. Используя осциллограф с временем нарастания переходной характеристики лишь ненамного уступающим длительности фронта измеряемого сигнала, можно добиться высокой точности результатов измерений.

Условия проведения измерения времени нарастания переходной характеристики одного из компонентов системы определить легко, но реализовать на практике — непросто. Прежде всего необходимо отсоединить все цепи, подключенные к входу тестируемого каскада. Затем необходимо подать на этот вход идеальный ступенчатый сигнал и измерить время нарастания сигнала на выходе (измерить переходную характеристику).

Обратите внимание на то, что мы обсуждали условия проведения измерения, но не метод определения времени нарастания. Вся прелесть уравнения (Б.1) заключается в том, для него это никакого значения не имеет! При расчетах характеристик цифровых систем, как правило, можно использовать время нарастания по уровням 10–90%, время нарастания по уровням 20–80%, время нарастания по крутизне наклона в точке половинной амплитуды переходной характеристики, или точную математическую характеристику T_σ (определение которой приведено ниже). Уравнение (Б.1) остается справедливым при использовании любого метода определения времени нарастания, при условии, что для определения всех парциальных времен нарастания, входящих в уравнение (Б.1) используется один и тот же метод.

Устойчивость уравнения (Б.1) вытекает из общего свойства оператора свертки¹:

При свертке импульсных характеристик их дисперсии суммируются.

Отталкиваясь от этого свойства оператора свертки, мы можем прийти к уравнению (Б.1) путем следующей цепочки логических доводов:

1. Дисперсия равна квадрату стандартного отклонения.
2. Стандартное отклонение импульсной характеристики пропорционально ее ширине.

¹Импульсная характеристика каскадной системы представляет собой свертку импульсных характеристик каскадов. Поэтому характер поведения всей системы в целом определяется общим свойством оператора свертки.

3. Ширина импульсной характеристики пропорциональна времени нарастания соответствующей ей переходной характеристики.
4. Следовательно, дисперсия пропорциональна квадрату времени нарастания переходной характеристики.

Подставляя в определение основного свойства оператора свертки вместо термина “дисперсия” термин “*квадрат времени нарастания переходной характеристики*”, приходим к уравнению (Б.1).

Теперь обсудим, почему для уравнения (Б.1) не имеет значения, какой метод определения времени нарастания переходной характеристики использовать. Во-первых, следует четко представлять, что, независимо от метода определения времени нарастания, если он обеспечивает пропорциональность времени нарастания стандартному отклонению импульсной характеристики, то для времен нарастания, определенных этим методом, уравнение (Б.1) остается справедливым.

Методы определения времени нарастания, базирующиеся на параметрах, отличных от стандартного отклонения импульсной характеристики, дают результаты, приблизительно удовлетворяющие уравнению (Б.1) — в той мере, в какой они согласованы со стандартным отклонением импульсной характеристики. К счастью, все широко используемые методы определения времени нарастания дают оценки, достаточно согласованные со стандартным отклонением. Это действительно удачное совпадение, поскольку, как будет показано в разделе Б.2.1, измерение стандартного отклонения — задача далеко не из простых. Из данных, приведенных в табл. Б.1, видно, что соответствие между результатами, полученными с помощью практических, легко реализуемых методов определения времени нарастания и точной математической характеристикой T_σ настолько близкое, что для практических задач совершенно не имеет значения, какой метод определения времени нарастания вы используете, — различие может представлять лишь чисто научный интерес.

В качестве иллюстрации этого в табл. Б.1 приведены результаты измерений времени нарастания для трех сигналов различной формы: однополюсной, двухполюсной с затуханием близким к критическому, и гауссовой. Все три кривых сигнала пронормированы так, чтобы время нарастания, определяемое через стандартное отклонение, для всех трех было одинаковым. Далее приведены подробные описания этих сигналов.

В табл. Б.1 приведены результаты, полученные пятью разными методами определения времени нарастания. Очевидно, что большинство данных хорошо согласуется друг с другом. Ниже приведено описание использовавшихся методов определения времени нарастания, достоинств и недостатков каждого из них.

В табл. Б.1 также приведены значения ширины амплитудно-частотной характеристики системы, полученные двумя отличающимися методами определения этого параметра. Поскольку производители осциллографов настаивают на исполь-

Таблица Б.1. Значения времени нарастания для сигналов различной формы, полученные разными методами

Форма сигнала	T_σ	T_{10-90}	T_{20-80}	$T_{\text{center slope}}$	$T_{\text{max slope}}$	$F_{-3 \text{ дБ}}$	F_{RMS}
Однополосная, $RC = 0,399$	1,00	0,877	0,553	0,798	0,399	0,399	0,626
Двухполосная, с затуханием близким к кри- тическому, $(LC)^{1/2} =$ 0,282	1,00	0,947	0,612	0,900	0,767	0,363	0,443
Гауссова, $t_3 = 0,281$	1,00	1,02	0,672	1,00	1,00	0,332	0,354

зовании в качестве показателя быстродействия не времени нарастания, а ширины амплитудно-частотной характеристики (полосы пропускания), приходится, при необходимости, преобразовывать паспортное значение ширины амплитудно-частотной характеристики системы в соответствующее ему значение времени нарастания ее переходной характеристики. Если форма переходной характеристики известна (у осциллографов переходная характеристика, как правило, близка к гауссовой), данные, приведенные в табл. Б.1, помогут выполнить пересчет.

Мы обратили внимание на то, что в оптоволоконной промышленности наблюдается тенденция указывать ширину амплитудно-частотной характеристики по уровню -6 дБ гауссовой характеристики. Данным, приведенным в третьей строке табл. Б.1, соответствует ширина амплитудно-частотной характеристики на уровне -6 дБ, равная $0,47$ Гц.

Результаты измерений времени нарастания, полученные с помощью разных методов, лучше всего перевести в значения времени нарастания, соответствующие одному стандартному методу определения. По данным, приведенным в табл. Б.1 и известной форме сигнала можно пересчитать результаты, полученные одним методом, в результаты, соответствующие другому методу определения времени нарастания.

При использовании уравнения (Б.1) лучше всего преобразовать все данные к стандарту T_σ . Например, известно, что переходная характеристика исследуемой цепи соответствует переходной характеристике простого RC -фильтра нижних частот с постоянной времени τ . Как показано в разделе Б.2.5, постоянная времени τ равна времени нарастания, определяемому по максимальной крутизне переходной характеристики. Из данных, приведенных в таблице, следует, что для однополос-

ной импульсной характеристики отношение T_σ к $T_{\max \text{ slope}}$ составляет:

$$\frac{T_\sigma}{T_{\max \text{ slope}}} = \frac{1,00}{0,399} = 2,506 \approx 2,5, \quad (\text{Б.2})$$

Произведение τ на полученный коэффициент пересчета дает искомое значение T_σ .

Если нам нужно перевести постоянную времени не в T_σ , а в время нарастания по уровням 10–90%, используем следующий коэффициент пересчета:

$$\frac{T_{10-90}}{T_{\max \text{ slope}}} = \frac{0,877}{0,399} = 2,197 \approx 2,2, \quad (\text{Б.3})$$

Разница между временем нарастания по уровням 10–90% и T_σ составляет примерно 12% ($1 - 2,2/2,5$). Для получения максимальной точности расчетов по формуле (Б.1) используйте время T_σ . Если вы проводите такие расчеты лишь иногда или с целью большей наглядности результатов лабораторных измерений, используйте время нарастания по уровням 10–90%, T_{10-90} .

Пересчет ширины амплитудно-частотной характеристики в время нарастания можно произвести, исходя из принципа, согласно которому для каждой формы сигнала произведение ширины амплитудно-частотной характеристики на время нарастания есть величина постоянная. Например, из таблицы видно, что произведение ширины амплитудно-частотной характеристики по уровню -3 дБ на время нарастания по уровням 10–90% для гауссовой импульсной характеристики составляет:

$$F_{-3 \text{ дБ}} T_{10-90} = (0,332) (1,02) = 0,339 \approx 1/3, \quad (\text{Б.4})$$

Разделите фактическое значение частоты, соответствующей уровню -3 дБ, на этот коэффициент, и вы получите значение времени нарастания по уровням 10–90%. Обратите внимание на то, что для других форм сигнала произведение ширины амплитудно-частотной характеристики на время нарастания дает несколько отличные, но весьма близкие результаты. Это является свидетельством того, произведение ширины амплитудно-частотной характеристики на время нарастания практически не зависит от формы сигнала.

Данные, приведенные в табл. Б.1 позволяют сделать вывод о том, что в случае, когда невозможно идентифицировать форму сигнала, наибольшую погрешность имеют результаты, полученные методами определения времени нарастания по максимальной крутизне переходной характеристики и по эффективной (шумовой эквивалентной) ширине амплитудно-частотной характеристики. Устойчиво более точные результаты (независимо от вида импульсной характеристики) дают методы определения времени нарастания по уровню 10–90%, по крутизне наклона в точке половинной амплитуды переходной характеристики и ширине амплитудно-частотной характеристики по уровню -3 дБ, поскольку они более точно согласованы с методом определения времени нарастания по стандартному отклонению.

Б.1 Сигналы, включенные в таблицу Б.1

Соотношения между результатами, которые дают разные методы определения времени нарастания, зависят от формы сигнала. Для иллюстрации того, в чем заключается эта разница, рассмотрим три сигнала различной формы: однополюсный, двухполюсный и гауссов.

Б.1.1 Сигнал однополюсной формы

Однополюсную форму имеет идеальный ступенчатый сигнал после прохождения однополюсного RC -фильтра нижних частот. Выходной сигнал характеризуется экспоненциально убывающей скоростью нарастания. Ниже приведены выражения, описывающие импульсную характеристику этого фильтра, его переходную характеристику и Фурье-преобразование импульсной характеристики.

$$h_1(t) = U(t) \frac{1}{t_1} e^{-(t/t_1)}, \quad (\text{Б.5})$$

$$h_{\text{step}_1}(t) = U(t) \left(1 - e^{-(t/t_1)}\right), \quad (\text{Б.6})$$

$$H_1(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega t_1}, \quad (\text{Б.7})$$

где $h_1(t)$ — импульсная характеристика однополюсного фильтра нижних частот;

$h_{\text{step}_1}(t)$ — переходная характеристика однополюсного фильтра нижних частот;

$H_1(\omega)$ — Фурье-преобразование импульсной характеристики $h_1(t)$;

$U(t)$ — ступенчатый сигнал единичной амплитуды, равняется 0 при $t < 0$ и 1 при всех других значениях t ;

t_1 — постоянная экспоненциального затухания; для RC -фильтров нижних частот равняется RC , для RL -фильтров нижних частот равняется L/R ; в таблице Б.1 приведены данные для $RC = 0,399$.

Из всех трех рассматриваемых сигналов у сигнала однополюсной формы начальная крутизна нарастания — самая высокая. Величина, обратная начальной крутизне нарастания этого сигнала, равна RC -постоянной времени t_1 . Ключевой особенностью этой функции является резкий излом в начальный момент, моментально начинается резкий рост выходного сигнала. Гармонический анализ этой функции позволяет установить, что наличие этого резкого излома приводит к тому, что амплитуда высокочастотных составляющих спектра убывает всего лишь по закону $1/f$.

Б.1.2 Сигнал двухполосной формы

Второй пример — двухполосную форму, имеет идеальный ступенчатый сигнал после прохождения двухполосного RLC -фильтра нижних частот с затуханием, близким к критическому.² Характеристики сигнала этой формы находятся в промежутке между характеристиками сигналов однополосной и гауссовой формы.

Ниже приведены выражения, описывающие импульсную характеристику этого фильтра, его переходную характеристику и Фурье-преобразование импульсной характеристики.

$$h_2(t) = U(t) \frac{1}{(t_2)^2} t e^{-(t/t_2)}, \quad (\text{Б.8})$$

$$h \text{ step}_2(t) = U(t) \left[1 - \left(1 + \frac{t}{t_2} \right) e^{-(t/t_2)} \right], \quad (\text{Б.9})$$

$$H_2(\omega) = \left(\frac{1}{1 + j\omega t_2} \right)^2, \quad (\text{Б.10})$$

где $h_2(t)$ — импульсная характеристика двухполосного фильтра нижних частот с затуханием, близким к критическому;

$h \text{ step}_2(t)$ — переходная характеристика двухполосного фильтра нижних частот с затуханием, близким к критическому;

$H_2(\omega)$ — Фурье-преобразование импульсной характеристики $h_2(t)$;

$U(t)$ — ступенчатый сигнал единичной амплитуды, равняется 0 при $t < 0$ и 1 при всех других значениях t ;

t_2 — постоянная экспоненциального затухания; которая равняется $(LC)^{1/2}$; в табл. Б.1 приведены данные для $(LC)^{1/2} = 0,282$.

Ключевой особенностью формы кривой сигнала, прошедшего двухполосный RLC -фильтр нижних частот с затуханием, близким к критическому, является плавное нарастание сигнала на начальном участке. Скорость нарастания выходного сигнала на начальном участке плавно нарастает до максимальной крутизны наклона кривой. Максимальная крутизна наклона кривой у сигнала этой формы меньше, чем у сигнала однополосной формы, но больше, чем у сигнала гауссовой формы. Длина заднего участка фронта сигнала несколько превышает длину его переднего участка.

Гармонический анализ этой функции позволяет установить, что амплитуда высокочастотных составляющих спектральной характеристики двухполосного фильтра нижних частот убывает по закону $1/f^2$.

²В фильтрах с очень слабым затуханием возникает колебательный процесс, вследствие чего измерить время нарастания становится очень трудно.

Б.1.3 Сигнал гауссовой формы

Последним примером является сигнал гауссовой формы. Эта форма сигнала является естественным результатом действия самых сложных систем. Согласно центральной предельной теореме, гауссова импульсная характеристика является результатом свертки множества подобных импульсных характеристик. Именно это и происходит в каскадной схеме усилителя измерительного канала осциллографа. Чтобы снизить стоимость, вместо одного сверхширокополосного узла используется каскадный усилитель, каждый каскад которого имеет полосу пропускания, покрывающую определенный частотный диапазон спектра сигнала. В результате получается многокаскадный фильтр, составленный из секций с подобными частотными характеристиками, импульсная характеристика которого близка по форме к гауссовой.

Ниже приведены выражения, описывающие импульсную характеристику этого фильтра, его переходную характеристику и Фурье-преобразование импульсной характеристики.

$$g(t) = U(t) \frac{1}{2\pi^{1/2}t_3} e^{-(t/2t_3)^2}, \quad (\text{Б.11})$$

$$g_{\text{step}}(t) = U(t) \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{t}{2t_3} \right) \right], \quad (\text{Б.12})$$

$$G(\omega) = e^{-(t_3\omega)^2}, \quad (\text{Б.13})$$

где $g(t)$ — импульсная характеристика гауссова фильтра;

$g_{\text{step}}(t)$ — переходная характеристика гауссова фильтра;

$G(\omega)$ — Фурье-преобразование импульсной характеристики $g(t)$;

$U(t)$ — ступенчатый сигнал единичной амплитуды, равняется 0 при $t < 0$ и 1 при всех других значениях t ;

t_3 — постоянная затухания гауссова фильтра; в табл. Б.1 приведены данные для $t_3 = 0,281$;

$\operatorname{erf}()$ — функция ошибок; интеграл от гауссовой функции.

Ключевой особенностью переходной характеристики гауссова фильтра является ее симметрия. Как передний, так и задний участок фронта имеют вид плавно изгибающихся кривых. Максимальная крутизна наклона переходной характеристики находится точно по центру. В определенном смысле это — кривая с максимальной крутизной наклона в центре при максимальном подавлении производных высших порядков. В результате амплитуда высокочастотных составляющих спектральной характеристики гауссова фильтра убывает чрезвычайно быстро с ростом частоты.

Б.2 Пять методов определения времени нарастания, использовавшихся для получения результатов, приведенных в табл. Б.1

Б.2.1 Время нарастания T_σ по стандартному отклонению

В этом случае время нарастания *переходной характеристики* определяется по виду *импульсной характеристики* (которая представляет собой производную по времени переходной характеристики).

T_σ равно произведению стандартного отклонения импульсной характеристики на масштабный коэффициент $(2\pi)^{1/2}$. Стандартное отклонение является мерой ширины импульсной характеристики, определяющей, в свою очередь, время нарастания переходной характеристики.

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 \frac{h(t)}{H(0)} dt - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} t \frac{h(t)}{H(0)} dt \right]^2, \quad (\text{Б.14})$$

$$t_\sigma = (2\pi\sigma^2)^{1/2}, \quad (\text{Б.15})$$

где $h(t)$ — импульсная характеристика; такую форму имеет очень короткий и высокий импульсный сигнал после прохождения каскада с такой импульсной характеристикой; переходная характеристика (интеграл по времени от импульсной характеристики) описывает форму идеального ступенчатого сигнала после прохождения каскада с такой импульсной характеристикой.

σ^2 — дисперсия импульсной характеристики $h(t)$;

σ — стандартное отклонение импульсной характеристики $h(t)$ (корень квадратный из дисперсии);

t_σ — величина, пропорциональная стандартному отклонению импульсной характеристики, отличающаяся от нее масштабным коэффициентом;

$H(0)$ — значение спектральной характеристики, полученной в результате преобразования Фурье импульсной характеристики $h(t)$, на нулевой частоте (постоянная составляющая).

Масштабный коэффициент $(2\pi)^{1/2}$ вводится для того, чтобы все четыре варианта определения времени нарастания — T_σ , по уровням 10-90%, по крутизне наклона в точке половинной амплитуды переходной характеристики и по макси-

мальной крутизне наклона — в случае гауссовой формы сигнала имели одинаковое значение.

Проверим это, не углубляясь в детали. Во-первых, обратите внимание на то, что коэффициент $(2\pi)^{1/2}$ равен приблизительно 2,5. Если по обе стороны от середины колоколообразного (гауссова) импульса отметить точки стандартного отклонения, равного 1,25, то в пределах этого интервала сосредоточено 79% площади, охватываемой этой функцией. Вне этого интервала остается 21% площади (по 10,5% с каждой стороны). Проинтегрировав по времени гауссову импульсную характеристику, вы увидите, что в пределах указанного интервала переходная характеристика возрастает от уровня 10,5% до уровня 84,5% амплитудного значения. Округляя эти значения до 10% и 90%, приходим к выводу, что значения T_σ и времени нарастания по уровням 10–90% равны.

Главным достоинством использования времени нарастания T_σ является то, что в этом случае уравнение (Б.1) гарантированно дает точный результат. Главный же недостаток T_σ связан с тем, что для его расчета необходимо знать импульсную характеристику. Полученную переходную характеристику необходимо продифференцировать, прежде чем использовать формулы (Б.14) и (Б.15). Дифференцирование переходной характеристики и последующие расчеты по формулам (Б.14) и (Б.15) являются, по существу, достаточно трудоемкими расчетами.

К счастью, вместо T_σ в уравнении (Б.1) можно использовать любой из остальных вариантов определения времени нарастания и в этом случае точность полученных результатов будет достаточна для инженерных расчетов.

Б.2.2 Время нарастания по уровням 10–90%

В этом случае время нарастания определяется как интервал между моментами времени, в которые переходная характеристика пересекает пороги в 10% и 90% амплитудного значения. Многие цифровые осциллографы способны автоматически выполнять такое измерение.

$$T_{10-90} = T(90\% \text{ амплитуды}) - T(10\% \text{ амплитуды}), \quad (\text{Б.16})$$

Определение времени нарастания по уровням 10–90% базируется на измерениях всего в двух точках переходной характеристики. Принципиальным достоинством этого метода является простота, а принципиальным недостатком — то, что его точность непосредственно зависит от уровня помех или резонансных колебаний переходной характеристики в точках измерения.

Б.2.3 Время нарастания по уровням 20–80%

В этом случае время нарастания определяется как интервал между моментами времени, в которые переходная характеристика пересекает пороги в 20%

и 80% амплитудного значения. Производители, с целью улучшения паспортных показателей своих изделий, иногда указывают, что приведенные характеристики соответствуют времени нарастания по уровням 20–80%, чтобы подчеркнуть, насколько они высоки.

$$T_{20-80} = T(80\% \text{ амплитуды}) - T(20\% \text{ амплитуды}), \quad (\text{Б.17})$$

Определение времени нарастания по уровням 20–80% базируется на измерениях всего в двух точках переходной характеристики. Принципиальным достоинством этого метода является простота, а принципиальным недостатком — то, что его точность непосредственно зависит от уровня помех или резонансных колебаний переходной характеристики в точках измерения.

Б.2.4 Время нарастания по крутизне наклона в точке половинной амплитуды

Этот метод заключается в определении времени нарастания по крутизне наклона переходной характеристики *в точке половинной амплитуды*, поэтому его удобно использовать для расчетов по фотографиям или распечаткам осциллограмм сигналов. Достаточно приложить линейку по касательной к измеренной кривой в точке, соответствующей половине амплитуды, и измерить интервал времени между точками, в которых линейка пересекает нулевой и амплитудный уровень кривой.

$$T_{\text{center slope}} = \frac{\Delta V}{(dV/dt)|_{50\%}}, \quad (\text{Б.18})$$

где ΔV — разность между нулевым и амплитудным уровнями напряжения сигнала;

$(dV/dt)|_{50\%}$ — производная напряжения по времени в точке половинной амплитуды сигнала.

Этот вариант определения времени нарастания базируется на параметрах переходной характеристики на участке ее половинной амплитуды. Принципиальным достоинством этого способа определения времени нарастания является то, что точка измерения находится далеко от крайних точек участка нарастания переходной характеристики, поэтому, по сравнению с методом определения времени нарастания по уровням 10–90%, точность результата не так сильно зависит от уровня резонансных колебаний переходной характеристики. Кроме того, визуальное усреднение позволяет компенсировать изгибы и изломы на измеренной кривой.

Принципиальным недостатком этого способа является то, что такой метод прямого измерения предусмотрен только в некоторых моделях осциллографов.

В отличие от метода измерения времени нарастания по уровням 10–90% или по уровням 20–80%, когда результаты измерения можно непосредственно прочитать по показаниям дифференциального курсора цифрового осциллографа, для определения времени нарастания по крутизне наклона необходимо провести ручные расчеты или сделать распечатку осциллограммы.

Б.2.5 Время нарастания по максимальной крутизне наклона

Этот метод заключается в определении времени нарастания по *максимальной крутизне* наклона переходной характеристики, поэтому его удобно использовать для расчетов по фотографиям или распечаткам осциллограмм сигналов. Достаточно приложить линейку по касательной к измеренной кривой в точке *максимальной крутизны наклона кривой* (обычно она находится на начальном участке переходной характеристики) и измерить интервал времени между точками, в которых линейка пересекает нулевой и амплитудный уровень кривой.

$$T_{\max \text{ slope}} = \frac{\Delta V}{(dV/dt)|_{\max}}, \quad (\text{Б.19})$$

где ΔV — разность между нулевым и амплитудным уровнями напряжения сигнала;

$(dV/dt)|_{\max}$ — производная напряжения по времени в точке максимальной крутизны наклона кривой сигнала.

Для простых RC - и LR -фильтров время нарастания, определяемое по максимальной крутизне наклона кривой сигнала, равняется постоянной времени τ . Метод определения времени нарастания по максимальной крутизне наклона превосходно подходит для определения постоянных времени RC - и LR -цепей.

Принципиальным недостатком этого способа является то, что такой метод прямого измерения предусмотрен только в некоторых моделях осциллографов. В отличие от метода измерения времени нарастания по уровням 10–90% или по уровням 20–80%, когда результаты измерения можно непосредственно прочитать по показаниям дифференциального курсора цифрового осциллографа, для определения времени нарастания по максимальной крутизне наклона необходимо провести ручные расчеты или сделать распечатку осциллограммы. Что еще хуже, для этого необходимо сначала определить точку максимальной крутизны наклона.

Б.3 Два способа определения ширины амплитудно-частотной характеристики из табл. Б.1

Б.3.1 Ширина амплитудно-частотной характеристики по уровню -3 дБ

Название этой характеристики точно отражает ее смысл. Она представляет собой частоту, на которой уровень амплитудно-частотной характеристики, полученной с помощью преобразования Фурье импульсной характеристики, снижается на 3 дБ по сравнению с ее уровнем на нулевой частоте.

Если подать на вход осциллографа гармонический сигнал частотой, соответствующей ширине амплитудно-частотной характеристики по уровню -3 дБ осциллографа, амплитуда осциллограммы этого сигнала составит 70,7% его фактической амплитуды.

Б.3.2 Эффективная или шумовая эквивалентная ширина амплитудно-частотной характеристики

Эта характеристика часто используется в анализе шумовых характеристик усилителей. Она базируется на учете полного спектра. Эффективная ширина амплитудно-частотной характеристики фильтра нижних частот составляет:

$$F_{\text{RMS}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \frac{|H(\omega)|^2}{H(0)^2} d\omega, \quad (\text{Б.20})$$

где F_{RMS} — эффективная ширина амплитудно-частотной характеристики, Гц;

$H(\omega)$ — амплитудно-частотная характеристика каскада;

ω — круговая частота, $2\pi F$, рад/с;

$H(0)$ — уровень амплитудно-частотной характеристики на нулевой частоте; если каскад представляет собой полосовой фильтр, то вместо этого параметра следует использовать уровень амплитудно-частотной характеристики каскада на центральной частоте ее амплитудно-частотной характеристики.

Шумовая эквивалентная, или эффективная, ширина амплитудно-частотной характеристики $H(\omega)$ определяется как граничная частота эквивалентной прямоугольной амплитудно-частотной характеристики, при которой энергия сигнала на выходе фильтра с прямоугольной амплитудно-частотной характеристики и на выходе фильтра с амплитудно-частотной характеристики $H(\omega)$, при подаче на их входы белого шума, одинакова.

Эффективная ширина амплитудно-частотной характеристики — это характеристика, отличная от “среднеквадратичной ширины”, — характеристика, приводимой в доказательство того, что фильтры с гауссовой характеристикой отличаются наилучшим сочетанием короткого времени нарастания и узкой амплитудно-частотной характеристики.

Эта характеристика упоминается здесь потому, что производители осциллографов часто используют ее в качестве паспортной характеристики выпускаемой аппаратуры.

Формулы для расчетов в MathCad

Нижe приведены стандартные формулы расчета сопротивления, емкости и индуктивности физических структур.

Во избежание возможных ошибок формулы представлены в формате для расчетов в табличной программе математических расчетов MathCad. Тем, кто не имеет опыта работы с табличными программами математических расчетов, будет нелишне узнать, что этот формат позволяет вводить определения уравнений, проводить вычисления и представлять результаты расчетов в графической форме.

Чтобы в максимальной степени избежать ошибок, правильность каждой из приведенных ниже формул проверялась в пакете MathCad на хрестоматийных тестовых задачах. Полученные результаты компьютерных расчетов перепроверялись вручную. После подтверждения верности формулы, окончательная форма ее записи распечатывалась на бумаге из программы, ручной набор был исключен. Затем распечатки формул были перенесены в текст книги литографическим способом. Такая методика не дает абсолютной гарантии безошибочности формул, но это самое лучшее, что авторы смогли придумать, для того чтобы избежать ошибок.

При желании эти формулы можно использовать как для расчетов вручную, так и в табличных программах математических расчетов, если такая возможность есть. Авторы отдают предпочтение табличным программам математических расчетов, поскольку это позволяет получить готовые распечатки расчетов и облегчает составление отчетов о проделанной работе.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАСЧЕТАХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ файл: constants.mcd

Электрическая постоянная
(абсолютная диэлектрическая
проницаемость вакуума)
(метрические единицы)

$$\epsilon_0_meters := 8.854 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2/(\text{Н} \times \text{м})^2$$

Пересчитать в дюймы	$E0_inches := E0_meters \cdot 0.0254$
Вывести вычисленное значение	$E0_inches = 2.249 \cdot 10^{-13}$
(Магнитная постоянная абсолютная магнитная проницаемость вакуума) (метрические единицы)	$U0_meters := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ Вб}/(\text{А} \times \text{м})$
Пересчитать в дюймы	$U0_inches := U0_meters \cdot 0.0254$
Вывести вычисленное значение	$U0_inches = 3.192 \cdot 10^{-8}$
Употребительное число	$\frac{U0_inches}{2 \times \pi} = 5.08 \times 10^{-9}$
(Скорость света метрические единицы)	$C_meters := 2.998 \cdot 10^8 \text{ м/с}$
Пересчитать в дюймы	$C_inches := \frac{C_meters}{.0254}$
Вывести вычисленное значение	$C_inches := 1.18 \cdot 10^{10}$
Постоянная задержки, соответствующая скорости распространения, равной скорости света	$\frac{10^{12}}{C_inches} = 84.723$

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ
И ПЕЧАТНЫХ ДОРОЖЕК

файл: resist.mcd

Формулы перевода из одной системы единиц в другую, используемые
в этой программе

Диаметр в калибр AWG	AWG()
Калибр AWG в диаметр	DIAMETER()
Толщина медного покрытия в нормированный вес слоя меди	CPW()
Нормированный вес слоя меди в толщину покрытия	THICKNESS()

Формулы сопротивления, используемые в этой программе

Сопротивление по постоянному току провода круглого поперечного
сечения

По заданному диаметру, длине и температуре	RROUND()
По заданному калибру AWG, длине и температуре	RROUND_AWG
При комнатной температуре	RROUND_RT()

Сопротивление по постоянному току печатной дорожки

По заданной толщине, ширине и длине печатной дорожки, и заданной температуре	RTRACE()
По толщине печатной дорожки, заданной нормированным весом слоя меди, заданной ширине и длине печатной дорожки и заданной температуре	RTRACE_CPW()
При комнатной температуре	RTRACE_RT()

Сопротивление по постоянному току слоев питания и земли между
двумя точками контакта

По заданной толщине покрытия и расстоянию между точками контакта и заданным диаметрам точек контакта	RPLANE()
По толщине печатной дорожки, заданной нормированным весом слоя меди, заданному расстоянию между точками контакта и заданным диаметрам точек контакта	RPLANE_CPW()

Переменные:

ρ	Объемное удельное сопротивление	$\rho := 6.787 \cdot 10^{-7}$
--------	---------------------------------	-------------------------------

Этот коэффициент немного отличается от объемного удельного сопротивления чистой меди (6.58E-07). Это отличие связано с отжигом при изготовлении провода, а также химическими примесями в составе меди, используемой для изготовления провода

Реально удается добиться того, чтобы разброс по сопротивлению между двумя проводами витой пары составлял, как правило, 10%, но уменьшить его до 1% практически невозможно.

$\delta\rho$	Температурный коэффициент сопротивления	$\delta\rho := 0.0039$
--------------	---	------------------------

Если при комнатной температуре сопротивление медного провода равно R , то при повышении температуры на 1°C оно возрастет до $R(1 + \delta\rho)$. Этот коэффициент применим к стандартным проводам из отожженной меди. Для чистой меди в слитке этот коэффициент несколько отличается от указанного.

Диапазон изменения сопротивления медного провода в диапазоне температур $0-70^\circ\text{C}$ составляет 28%.

x	Длина провода (дюймы) (или расстояние между точками контакта с слоем земли)
d	Диаметр провода (дюймы) (или диаметр точки контакта с слоем земли)
AWG	Калибр провода по стандарту, принятому в США (Британская система единиц)
temp	Температура ($^\circ\text{C}$)
w	Ширина печатной дорожки (дюймы)
t	Толщина печатной дорожки (дюймы)
сrw	Толщина печатной дорожки, выраженная через нормированный вес слоя меди (унция/фут ²)

Формула перевода из калибра AWG в диаметр провода (дюймы) и обратная ей формула:

$$\text{AWG}(d) := -10 - 20 \cdot \log(d) \quad \text{DIAMETER}(\text{awg}) := 10^{-\left[\frac{\text{awg} + 10}{20}\right]}$$

Общая формула сопротивления провода круглого поперечного сечения (Ом):

$$\text{RROUND}(d, x, \text{temp}) := \frac{4 \cdot \rho \cdot x}{\pi \cdot d^2} \cdot (1 + (\text{temp} - 20) \cdot \delta\rho)$$

Формула сопротивления провода круглого поперечного сечения, заданного калибра AWG (Ом):

$$\text{RROUND_AWG}(\text{awg}, x, \text{temp}) := \text{RROUND}(\text{DIAMETER}(\text{awg}), x, \text{temp})$$

Формула сопротивления провода круглого поперечного сечения, при комнатной температуре (Ом) :

$$\text{RROUND_RT}(d, x) := \text{RROUND}(d, x, 20)$$

Формула перевода толщины медного покрытия t (дюймы) в нормированный вес слоя меди cpw (унции) и обратная ей формула:

$$\text{THICKNESS}(\text{cpw}) := 0.00137 \cdot \text{cpw} \quad \text{CPW}(t) := \frac{t}{.00137}$$

Сопротивление печатной дорожки (Ом) :

$$\text{RTRACE}(w, t, x, \text{temp}) := \frac{x \cdot \rho}{w \cdot t} \cdot (1 + (\text{temp} - 20) \times \delta \rho)$$

Сопротивление печатной дорожки, толщиной, заданной нормированным весом слоя меди, (Ом) :

$$\text{RTRACE_CPW}(w, \text{cpw}, x, \text{temp}) := \text{RTRACE}(w, \text{THICKNESS}(\text{cpw}), x, \text{temp})$$

Сопротивление печатной дорожки при комнатной температуре (Ом) :

$$\text{RTRACE_RT}(w, t, x) := \text{RTRACE}(w, t, x, 20)$$

Сопротивление слоя питания или слоя земли (Ом) :

Для длинных и тонких дорожек или проводов приближенные формулы, приведенные выше, работают исключительно хорошо. Все формулы получены в приближении равномерного распределения тока в проводнике, при котором сопротивление проводника прямо пропорционально его длине.

Распределение токов, циркулирующих в широком слое земли или питания, неравномерно. Поэтому зависимость сопротивления между двумя точками контакта с слоем земли или питания не является линейной функцией расстояния между точками контакта.

Ниже приведена приближенная формула сопротивления между двумя точками контакта с слоем земли. Эта формула получена при допущении, что каждая точка контакта с слоем земли имеет ненулевую площадь. Приближенные диаметры точек контакта определяют совокупное сопротивление между ними.

Если точки контакта находятся на краях проводящего слоя, сопротивление между ними может возрасти в два раза. Сопротивление между точками контакта находящихся по углам проводящего слоя может возрасти еще больше.

d1 Диаметр первой точки контакта (дюймы)
 d2 Диаметр второй точки контакта (дюймы)
 t Толщина проводящего слоя (дюймы)
 cpw Толщина проводящего слоя, выраженная через нормированный вес слоя меди (унции)
 x Расстояние между точками контакта (дюймы)
 temp Температура (°C)

Сопротивление слоя питания или земли между точками контакта (Ом) :

$$\text{RPLANE}(d1, d2, t, x, \text{temp}) := \frac{\rho}{2 \cdot \pi \cdot t} \cdot \left[\ln \left[\frac{2 \cdot x}{d1} \right] + \ln \left[\frac{2 \cdot x}{d2} \right] \right] \cdot (1 + (\text{temp} - 20) \cdot \delta \rho)$$

Сопротивление слоя питания или земли между точками контакта в случае, когда толщина проводящего слоя выражена через нормированный вес слоя меди (Ом) :

$$\text{RPLANE_CPW}(d1, d2, \text{cpw}, x, \text{temp}) := \text{RPLANE}(d1, d2, \text{THICKNESS}(\text{cpw}), x, \text{temp})$$

ВЗАИМНАЯ ЕМКОСТЬ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПЛАСТИН

файл: capas.mcd

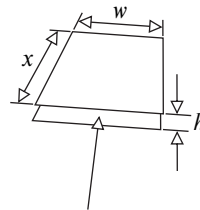
Формулы, включенные в данную программу:

Взаимная емкость двух параллельных пластин CPLATE()
 Реактивное сопротивление емкостного элемента на заданной частоте XCF()
 Реактивное сопротивление емкостного элемента для фронта заданной длительности XCR()

Переменные :

w Ширина взаимного перекрытия пластин (дюймы)
 x Длина взаимного перекрытия пластин (дюймы)
 h Расстояние между проводящими слоями (дюймы)
 er Относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей промежуток между пластинами

Взаимная емкость двух параллельных пластин



Относительная диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей промежуток между пластинами, ϵ_r

Взаимная емкость двух параллельных пластин (Ф) :

$$\text{CPLATE}(w, x, h, \text{er}) := 2.249 \cdot 10^{-13} \cdot \frac{\text{er} \cdot x \cdot w}{h}$$

Удельная емкость структуры, образованной слоями питания и земли, разделенными диэлектриком FR-4 толщиной 0.010 дюйма ($\epsilon_r = 4.5$), составляет 100 пФ/дюйм².

При уменьшении расстояния между слоями вдвое емкость возрастает вдвое.

Реактивное сопротивление емкостного элемента емкостью c на частоте f (Ом):

c Емкость (Ф)

f Частота (Гц)

$$XCF(c, f) := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot c}$$

Реактивное сопротивление емкостного элемента емкостью 100 пФ на частоте 100 МГц составляет 16 Ом.

Реактивное сопротивление емкостного элемента емкостью c для фронта длительностью tr :

c Емкость (Ф)

tr Длительность фронта по уровням 10–90% (с)

$$XCR(c, tr) := \frac{tr}{\pi \cdot c}$$

Реактивное сопротивление емкостного элемента емкостью 100 пФ для фронта длительностью 5 нс составляет 16 Ом.

ИНДУКТИВНОСТЬ КОЛЬЦЕВОГО КОНТУРА

файл: circular.mcd

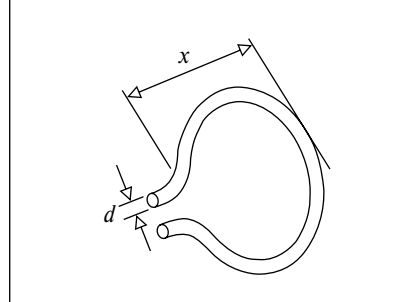
Формулы, содержащиеся в данной электронной таблице:

Индуктивность кольцевого витка провода	LCIRC()
Реактивное сопротивление индуктивного элемента на заданной частоте	XLF()
Реактивное сопротивление индуктивного элемента для фронта заданной длительности	XLR()

Переменные :

- d Диаметр провода (дюймы)
 x Диаметр кольцевого витка провода (дюймы)

Индуктивность кольцевого витка провода



Индуктивность кольцевого витка провода (Гн) :

$$LCIRC(d, x) := 1.56 \cdot 10^{-8} \cdot x \cdot \left[\ln \left[\frac{8 \cdot x}{d} \right] - 2 \right]$$

Индуктивность кольцевого витка размером с кольцо, образуемое сомкнутыми указательным и большим пальцами руки, из провода калибра 24-AWG, составляет примерно 100 нГн.

Изменение калибра провода в пределах от 30-AWG до 10-AWG практически не повлияет на величину индуктивности. Логарифмическая функция очень слабо зависит от изменения аргумента.

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью l на частоте f (Ом) :

l Индуктивность (Гн)

f Частота (Гц)

$$XLF(l, f) := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot l$$

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью 100 нГн на частоте 100 МГц составляет 62 Ом.

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью l для фронта длительностью tr (Ом) :

l Индуктивность (Гн)

tr Время фронта по уровням 10-90% (с)

$$XLR(l, tr) := \frac{\pi \cdot l}{tr}$$

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью 100 нГн для фронта длительностью 5 нс составляет 62 Ом.

ИНДУКТИВНОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОНТУРА

файл: rectangl.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Индуктивность прямоугольного витка провода	LRECT()
Реактивное сопротивление индуктивного элемента на заданной частоте	XLF()
Реактивное сопротивление индуктивного элемента для фронта заданной длительности	XLR()

Переменные:

d	Диаметр провода (дюймы)
x	Длина прямоугольного витка провода (дюймы)
y	Ширина прямоугольного витка провода (дюймы)



Индуктивность прямоугольного витка провода (Гн):

$$\text{LRECT}(d, x, y) := 10.16 \cdot 10^{-9} \cdot \left[x \cdot \ln \left[\frac{2 \cdot y}{d} \right] + y \cdot \ln \left[\frac{2 \cdot x}{d} \right] \right]$$

Индуктивность прямоугольного витка площадью 1 кв.дюйм из провода калибра 24-AWG составляет примерно 100 нГн.

Изменение калибра провода в пределах от 30-AWG до 10-AWG практически не влияет на величину индуктивности. Логарифмическая функция очень слабо зависит от изменения аргумента.

Если контур состоит из участков провода разной толщины, то для расчетов следует использовать диаметр самого тонкого из них.

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью 1 на частоте f (Ом):

l	Индуктивность (Гн)
f	Частота (Гц)

$$\text{XLF}(l, f) := 2 \cdot \pi \cdot f \cdot l$$

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью 100 нГн на частоте 100 МГц составляет 62 Ом.

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью l для фронта длительностью tr (Ом):

l Индуктивность (Гн)

tr Время фронта нарастания 10–90% (с)

$$XLR(l, tr) := \frac{\pi \cdot l}{tr}$$

Реактивное сопротивление индуктивного элемента индуктивностью 100 нГн для фронта длительностью 5 нс составляет 62 Ом.

ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ ДВУХ КОНТУРОВ

файл: mloop.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Взаимная индуктивность двух контуров

MLOOP()

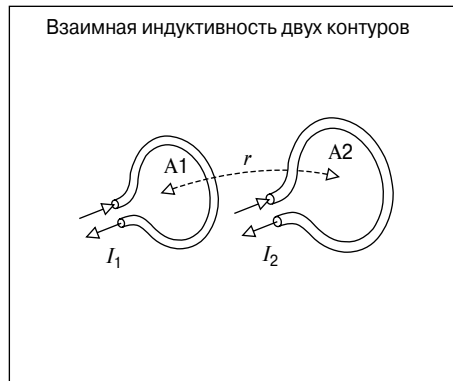
Переменные:

r Расстояние между центрами контуров (дюймы)

$A1$ Площадь, охватываемая контуром 1 (кв. дюймы)

$A2$ Площадь, охватываемая контуром 2 (кв. дюймы)

(Предполагается, что контуры – плоские и плоскости контуров ориентированы параллельно друг другу; в этом случае индуктивная связь между контурами – максимальна.)



Приближенная формула MLOOP() работает при условии, что контуры разнесены на достаточное расстояние друг от друга:

$$r > \sqrt{A1} \quad \text{и} \quad r > \sqrt{A2}$$

Взаимная индуктивность двух, разнесенных на достаточное расстояние друг от друга, контуров (нГн):

$$MLOOP(r, A1, A2) := 5.08 \cdot \frac{A1 \cdot A2}{r^3}$$

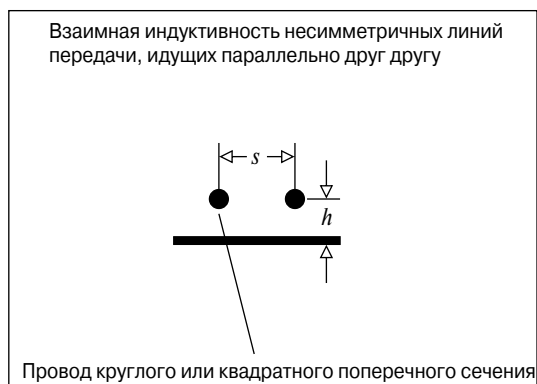
ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ ДВУХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ,
ИДУЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДРУГ ДРУГУ файл: mline.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Взаимная индуктивность двух несимметричных линий передачи,
идуших параллельно друг другу MLINE()

Переменные:

- s Расстояние между проводниками линий передачи, измеряемое по их продольным осям (дюймы)
- h Высота подъема проводников над слоем земли (дюймы)
- x Длина участка, на котором проводники линий передачи идут параллельно друг другу (дюймы)



(Предполагается, что две идентичных линии передачи идут параллельно друг другу на участке длиной x, на расстоянии друг от друга s.)

Если L (Гн) – индуктивность участка линии передачи длиной x (используйте соответствующую формулу в зависимости от типа линии: провод круглого поперечного сечения, микрополосковая или полосковая структура):

$$MLINE(L, s, h) := L \cdot \left[\frac{1}{1 + \left[\frac{s}{h} \right]^2} \right]$$

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ файл: general.mcd

Формулы перевода параметров, включенные в эту программу:

Расчет волнового сопротивления по заданной погонной индуктивности и погонной емкости Z0()

Расчет постоянной задержки по заданной погонной индуктивности и погонной емкости	PDLY1()
Расчет постоянной задержки по заданной эффективной диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники линии передачи	PDLY2()
Расчет погонной емкости по заданному волновому сопротивлению и постоянной задержки	CPI()
Расчет погонной индуктивности по заданному волновому сопротивлению и постоянной задержки	LPI()

Переменные:

lpi	Погонная индуктивность (Гн/дюйм)
cpi	Погонная емкость (Ф/дюйм)
pdly	Постоянная задержки (с/дюйм)
z0	Волновое сопротивление (Ом)
eeff	Эффективная относительная диэлектрическая проницаемость

Формула расчета волнового сопротивления (Ом) по заданной погонной индуктивности (Гн/дюйм) и погонной емкости (Ф/дюйм):

$$Z0(lpi, cpi) := \sqrt{\frac{lpi}{cpi}}$$

Формула расчета постоянной задержки (с/дюйм) по заданной погонной индуктивности (Гн/дюйм) и погонной емкости (Ф/дюйм):

$$PDLY1(lpi, cpi) := \sqrt{lpi \cdot cpi}$$

Формула расчета постоянной задержки (с/дюйм) по заданной эффективной диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводники линии передачи:

$$PDLY2(eeff) := 84.72 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{eeff}$$

Формула расчета погонной емкости по заданному волновому сопротивлению и постоянной задержки:

$$CPI(z0, pdly) := \frac{pdly}{z0}$$

Формула расчета погонной индуктивности по заданному волновому сопротивлению и постоянной задержки:

$$LPI(z0, pdly) := z0 \cdot pdly$$

КОАКСИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ

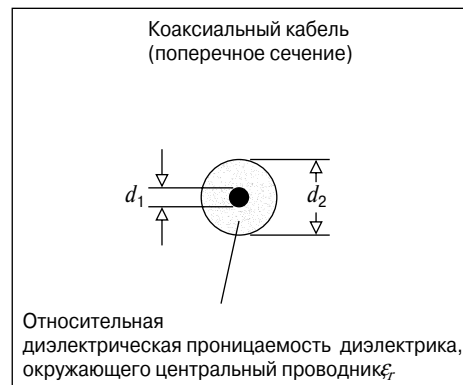
файл: coax.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Волновое сопротивление коаксиального кабеля	ZCOAX()
Постоянная задержки коаксиального кабеля	PCOAX()
Полная индуктивность отрезка коаксиального кабеля заданной длины	LCOAX()
Полная емкость коаксиального кабеля заданной длины	CCOAX()

Переменные:

- d1 Диаметр центрального проводника (дюймы)
- d2 Диаметр экрана (дюймы)
- x Длина кабеля (дюймы)
- er Относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, окружающего центральный проводник



Волновое сопротивление коаксиального кабеля (Ом):

$$ZCOAX(d1, d2, er) := \frac{60}{\sqrt{er}} \cdot \ln \left[\frac{d2}{d1} \right]$$

Постоянная задержки коаксиального кабеля (с/дюйм):

$$PCOAX(er) := 84.72 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{er}$$

Полная индуктивность отрезка коаксиального кабеля длиной x дюймов (Гн):

$$LCOAX(d1, d2, x) := x \cdot 5.08 \cdot 10^{-9} \cdot \ln \left[\frac{d2}{d1} \right]$$

Полная емкость отрезка коаксиального кабеля длиной x дюймов (Ф):

$$CCOAX(d1, d2, er, x) := \left[\frac{x \cdot 1.41 \cdot 10^{-12}}{\ln \left[\frac{d2}{d1} \right]} \right] \cdot er$$

Пример расчета электрических параметров коаксиального кабеля

Диаметр центрального проводника калибра 30-AWG (дюймы)	$d1 := 0.01$
Внутренний диаметр экрана (дюймы)	$d2 := 0.1$
Длина кабеля (дюймы)	$x := 20.000$
Относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, окружающего центральный проводник	$er := 2.2$

Волновое сопротивление (Ом) :

$$ZCOAX(d1, d2, x) := 93.144$$

Полная индуктивность (Гн) :

$$LCOAX(d1, d2, x) := 2.339 \cdot 10^{-7}$$

То же значение, в нГн:

$$LCOAX(d1, d2, x) \cdot 10^9 := 233.943$$

Погонная индуктивность (Гн/дюйм) :

$$LCOAX(d1, d2, 1) := 1.17 \cdot 10^{-8}$$

Полная емкость (Ф) :

$$CCOAX(d1, d2, er, x) := 2.694 \cdot 10^{-11}$$

То же значение в пФ:

$$CCOAX(d1, d2, er, x) \cdot 10^{12} := 26.944$$

Погонная емкость (Ф/дюйм) :

$$CCOAX(d1, d2, er, 1) := 1.347 \cdot 10^{-12}$$

НЕСИММЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ПРОВОД КРУГЛОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ НАД ПРОВОДЯЩИМ СЛОЕМ – типичная линия передачи навесного монтажа) файл: round.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Волновое сопротивление несимметричной линии передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем)	ZROUND()
Постоянная задержки несимметричной линии передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем)	PROUND()
Полная индуктивность несимметричной линии передачи заданной длины (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем)	LROUND()
Полная емкость несимметричной линии передачи заданной длины (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем)	CROUND()

Переменные:

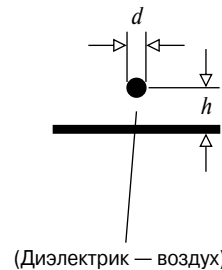
d Диаметр провода (дюймы)

h Высота подъема провода над проводящим слоем земли (дюймы)

x Длина провода (дюймы)

(Предполагается, что провод подвешен в воздухе, относительная диэлектрическая проницаемость которого равна 1.00.)

Несимметричная линия передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем – типичная линия передачи навесного монтажа)



Волновое сопротивление несимметричной линии передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем) (Ом):

$$ZROUND(d, h) := 60 \cdot \ln \left[\frac{4 \cdot h}{d} \right]$$

Постоянная задержки несимметричной линии передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем) (с/дюйм):

$$PROUND(d, h) := 84.72 \cdot 10^{-12} \quad (\text{при воздушном заполнении})$$

Полная индуктивность несимметричной линии передачи длиной x дюймов (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем) (Гн) :

$$\text{LROUND}(d, h, x) := x \cdot 5.08 \cdot 10^{-9} \cdot \ln \left[\frac{4 \cdot h}{d} \right]$$

Полная емкость несимметричной линии передачи длиной x дюймов (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем) (Ф) :

$$\text{CROUND}(d, h, x) := \left[\frac{x \cdot 1.413 \cdot 10^{-12}}{\ln \left[\frac{4 \cdot h}{d} \right]} \right]$$

Пример расчета электрических параметров несимметричной линии передачи (провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем) .

Диаметр провода калибра 30-AWG (дюймы) $d1 := 0.01$

Длина провода (дюймы) $x := 2.000$

Высота подъема над проводящим слоем земли (дюймы) $h := 0.100$

Волновое сопротивление (Ом) :

$$\text{ZROUND}(d, h) := 221.333$$

Полная индуктивность (Гн) :

$$\text{LROUND}(d, h, x) := 3.748 \cdot 10^{-8}$$

То же значение, в нГн:

$$\text{LROUND}(d, h, x) \cdot 10^9 := 37.479$$

Погонная индуктивность (Гн/дюйм) :

$$\text{LROUND}(d, h, 1) := 1.874 \cdot 10^{-8}$$

Полная емкость (Ф) :

$$\text{CROUND}(d, h, x) := 7.661 \cdot 10^{-13}$$

То же значение в пФ:

$$\text{CROUND}(d, h, x) \cdot 10^{12} := 0.766$$

Погонная емкость (Ф/дюйм) :

$$\text{CROUND}(d, h, 1) := 3.83 \cdot 10^{-13}$$

СИММЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ: ВИТАЯ ПАРА

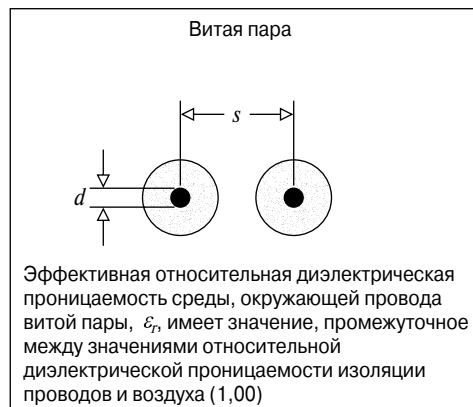
файл: twist.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Волновое сопротивление витой пары	ZTWIST()
Постоянная задержки витой пары	PTWIST()
Полная индуктивность витой пары заданной длины	LTWIST()
Полная емкость витой пары заданной длины	CTWIST()

Переменные:

d	Диаметр провода витой пары (дюймы)
s	Ширина промежутка между проводами витой пары (дюймы)
x	Длина витой пары (дюймы)
er	Эффективная относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей провода витой пары



Волновое сопротивление витой пары (Ом) :

$$\text{ZTWIST}(d, s, er) := \frac{120}{\sqrt{er}} \cdot \ln \left[\frac{2 \cdot s}{d} \right]$$

Постоянная задержки витой пары (с/дюйм) :

$$\text{PTWIST}(er) := 84.72 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{er}$$

Полная индуктивность витой пары длиной x дюймов (Гн) :

$$\text{LTWIST}(d, s, x) := x \cdot 10.16 \cdot 10^{-9} \cdot \ln \left[\frac{2 \cdot s}{d} \right]$$

Полная емкость витой пары длиной x дюймов (Φ) :

$$CTWIST(d, s, er, x) := \left[\frac{x \cdot .7065 \cdot 10^{-12}}{\ln \left[\frac{2 \cdot s}{d} \right]} \right] \cdot er$$

Пример расчета электрических параметров витой пары.

Диаметр провода витой пары калибра 24-AWG (дюймы) $d1 := 0.02$

Длина витой пары (дюймы) $x := 2.000$

Ширина промежутка между проводами витой пары (дюймы) $s := 0.038$

Эффективная относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей провода витой пары $er := 2.5$

Волновое сопротивление (Ом) :

$$ZTWIST(d, s, er) := 101.319$$

Полная индуктивность (Гн) :

$$LTWIST(d, s, x) := 2.713 \cdot 10^{-8}$$

То же значение, в нГн:

$$LTWIST(d, s, x) \cdot 10^9 := 27.127$$

Погонная индуктивность (Гн/дюйм) :

$$LTWIST(d, s, 1) := 1.356 \cdot 10^{-8}$$

Полная емкость (Φ) :

$$CTWIST(d, s, er, x) := 2.646 \cdot 10^{-13}$$

То же значение в пФ:

$$CTWIST(d, s, er, x) \cdot 10^{12} := 2.646$$

Погонная емкость (Φ /дюйм) :

$$CTWIST(d, s, er, 1) := 1.323 \cdot 10^{-13}$$

МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ

файл: mstrip.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

Эффективная диэлектрическая проницаемость среды	EEFF()	(вспомогательный параметр)
Эффективная электрическая ширина дорожки	WE()	(вспомогательный параметр)
Волновое сопротивление микрополосковой линии	ZMSTRIP()	
Постоянная задержки микрополосковой линии	PMSTRIP()	
Полная индуктивность микрополосковой линии заданной длины	LMSTRIP()	
Полная емкость микрополосковой линии заданной длины	CMSTRIP()	

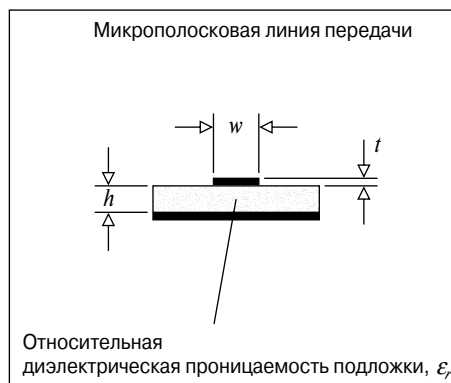
Формулы заимствованы из статьи: I.J.Bahl and Ramesh Garg,
 ''Simple and accurate formulas for microstrip with finite strip
 thickness'', Proc. IEEE, 65, 1977, pp. 1611-1612.

Этот материал в удобном обобщенном виде представлен в книге
 T.C. Edwards, ''Foundation of Microstrip Circuit Design'',
 John Wiley, New York, 1981, повторное издание 1987 г.

(Обращаем ваше внимание на ошибку Эдвардса в формуле (3.52b),
 в которой пропущен $\ln()$).

Переменные:

h	Высота подъема печатной дорожки над слоем земли (дюймы)
w	Ширина печатной дорожки (дюймы)
t	Толщина печатной дорожки (дюймы)
er	Относительная диэлектрическая проницаемость материала подложки (безразмерная величина)
x	Длина печатной дорожки (дюймы)



Формула расчета эффективной относительной диэлектрической проницаемости по заданным геометрическим размерам микрополосковой линии:

Узкая печатная дорожка ($w < h$)

$$E_skny(h, w, er) := \frac{er + 1}{2} + \left[\frac{er - 1}{2} \right] \cdot \left[\left[1 + \frac{12 \cdot h}{w} \right]^{-0.500} + 0.04 \cdot \left[1 - \frac{w}{h} \right]^2 \right]$$

Широкая печатная дорожка ($w > h$)

$$E_wide(h, w, er) := \frac{er + 1}{2} + \left[\frac{er - 1}{2} \right] \cdot \left[1 + \frac{12 \cdot h}{w} \right]^{-0.500}$$

Сводная формула автоматически выбирает вариант формулы для узкой или широкой печатной дорожки в зависимости от соотношения w/h :

$$E_temp(h, w, er) := \text{if}(w > h, E_wide(h, w, er), E_skny(h, w, er))$$

Специальная поправка на толщину дорожки:

$$EEFF(h, w, t, er) := E_temp(h, w, er) - \frac{(er - 1) \cdot \left[\frac{t}{h} \right]}{4.6 \cdot \sqrt{\frac{w}{h}}}$$

При w/h , соответствующем узкой печатной дорожке, расчет дает значение эффективной относительной проницаемости, среднее между относительной диэлектрической проницаемостью материала подложки, er , и воздуха. При w/h , соответствующем широкой печатной дорожке (дорожка находится на очень небольшой высоте над слоем земли), расчет дает значение, близкое к er .

Формула расчета эффективной ширины печатной дорожки по заданным геометрическим размерам микрополосковой линии (дюймы):

Узкая печатная дорожка ($2\pi w < h$)

$$wE_skny(h, w, t) := w + \frac{1.25 \cdot t}{\pi} \cdot \left[1 + \ln \left[\frac{4 \cdot \pi \cdot w}{t} \right] \right]$$

Широкая печатная дорожка ($2\pi w > h$)

$$wE_wide(h, w, t) := w + \frac{1.25 \cdot t}{\pi} \cdot \left[1 + \ln \left[\frac{2 \cdot h}{t} \right] \right]$$

Сводная формула автоматически выбирает вариант формулы для узкой или широкой печатной дорожки в зависимости от соотношения w/h :

$$WE(h, w, t) := \text{if} \left[w > \frac{h}{2 \cdot \pi}, WE_wide(h, w, t), WE_skny(h, w, t) \right]$$

Формула расчета волнового сопротивления по заданным геометрическим размерам микрополосковой линии (Ом) :

Погрешность ниже 2% обеспечивается при выполнении следующих условий:

$$\begin{aligned} 0 &< t/h < 0.2 \\ 0.1 &< w/h < 20 \\ 0 &< \epsilon_r < 16 \end{aligned}$$

Узкая печатная дорожка ($w < h$)

$$ZMS_skny(h, w, t) := 60 \cdot \ln \left[\frac{8 \cdot h}{WE(h, w, t)} + \frac{WE(h, w, t)}{4 \cdot h} \right]$$

Широкая печатная дорожка ($w > h$)

$$ZMS_wide(h, w, t) := \frac{120 \cdot \pi}{\frac{WE(h, w, t)}{h} + 1.393 + 0.667 \cdot \ln \left[\frac{WE(h, w, t)}{h} + 1.444 \right]}$$

Сводная формула автоматически выбирает вариант формулы для узкой или широкой печатной дорожки в зависимости от соотношения w/h :

$$ZMSTRIP(h, w, t, \epsilon_r) := \frac{\text{if}(w > h, ZMS_wide(h, w, t), ZMS_skny(h, w, t))}{\sqrt{EEFF(h, w, t, \epsilon_r)}}$$

Постоянная задержки микрополосковой линии (с/дюйм) :

$$PMSTRIP(h, w, t, \epsilon_r) := 84.72 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{EEFF(h, w, t, \epsilon_r)}$$

Полная индуктивность микрополосковой линии заданной длины (Гн) :

$$LMSTRIP(h, w, t, x) := PMSTRIP(h, w, t, 1.) \cdot ZMSTRIP(h, w, t, 1.) \cdot x$$

(Задайте $\epsilon_r=1$. Значение ϵ_r не влияет на величину индуктивности.)

Полная емкость микрополосковой линии заданной длины (Ф) :

$$CMSTRIP(h, w, t, \epsilon_r, x) := \frac{PMSTRIP(h, w, t, \epsilon_r)}{ZMSTRIP(h, w, t, \epsilon_r)} \cdot x$$

Пример расчета электрических параметров микрополосковой линии

Высота подъема печатной дорожки
над слоем земли (дюймы)

$$h := 0.006$$

Ширина печатной дорожки (дюймы)

$$w := 0.008$$

Толщина печатной дорожки (дюймы)

$$t := 0.00137 \quad \text{(одноунциевый (1-oz) слой меди)}$$

Длина печатной дорожки (дюймы)

$$x := 11.000$$

Относительная диэлектрическая
проницаемость подложки (влияет
на величину емкости, но не
индуктивности)

$$er := 4.5$$

Волновое сопротивление (Ом) :

$$ZMSTRIP(h, w, t, er) := 56.4435$$

Полная индуктивность (Гн) :

$$LMSTRIP(h, w, t, x) := 9.3401 \cdot 10^{-8}$$

То же значение, в нГн:

$$LMSTRIP(h, w, t, x) \cdot 10^9 := 93.4008$$

Погонная индуктивность (Гн/дюйм) :

$$LMSTRIP(h, w, t, 1) := 8.491 \cdot 10^{-9}$$

Полная емкость (Ф) :

$$CMSTRIP(h, w, t, er, x) := 2.9317 \cdot 10^{-11}$$

То же значение, в пФ:

$$CMSTRIP(h, w, t, er, x) \cdot 10^{12} := 29.3172$$

Погонная емкость (Ф/дюйм) :

$$CMSTRIP(h, w, t, er, 1) := 2.6652 \cdot 10^{-12}$$

ПОЛОСКОВАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ

файл: sline.mcd

Формулы, включенные в эту программу:

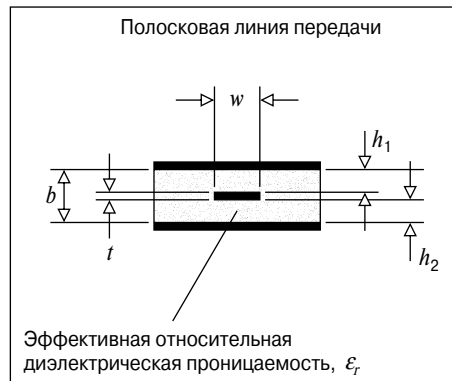
Волновое сопротивление полосковой линии	ZSTRIP()
Волновое сопротивление смещенной полосковой линии	ZOFFSET()
Постоянная задержки полосковой линии	PSTRIP()
Полная индуктивность полосковой линии заданной длины	LSTRIP()
Полная индуктивность смещенной полосковой линии заданной длины	LOSTRIP()
Полная емкость полосковой линии заданной длины	CSTRIP()
Полная емкость смещенной полосковой линии заданной длины	COSTRIP()

Формулы заимствованы из статьи Seymour Cohn, ``Problems in Strip Transmission Lines'', MTT-3, No. 2, March 1955, pp. 119-126.

Этот материал в удобном обобщенном виде представлен в книге Harlan Howe, ``Stripline Circuit Design'', Artech House, Norwood, MA, 1974.

Переменные:

- h1 Высота подъема печатной дорожки над нижним слоем земли (дюймы)
- h2 Высота промежутка от печатной дорожки до верхнего слоя земли (дюймы)
- b Расстояние между слоями земли, $b = h1 + h2 + t$ (дюймы)



t Толщина печатной дорожки (дюймы)

er Относительная диэлектрическая проницаемость подложки

x Длина печатной дорожки (дюймы)

Волновое сопротивление полосковой линии (Ом):

Погрешность ниже 1,3% обеспечивается при выполнении следующих условий:

$$t/b < 0.25$$

$$\begin{aligned} t/w &< 0.11 \\ \epsilon_r &\text{любое значение} \end{aligned}$$

Узкая печатная дорожка ($w/b < 0.35$)

$$\text{ZSTR_K1}(w, t) := \left[\frac{w}{2} \right] \cdot \left[1 + \frac{t}{\pi \cdot w} \cdot \left[1 + \ln \left[\frac{4 \cdot \pi \cdot w}{t} \right] \right] \right] + 0.255 \cdot \left[\frac{t}{w} \right]^2$$

$$\text{ZSTR_skny}(b, w, t, \epsilon_r) := \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \cdot \ln \left[\frac{4 \cdot b}{\pi \cdot \text{ZSTR_K1}(w, t)} \right]$$

Широкая печатная дорожка ($w/b > 0.35$)

$$\text{ZSTR_K2}(b, t) := \left[\frac{2}{1 - \frac{t}{b}} \cdot \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{t}{b}} + 1 \right] - \left[\frac{1}{1 - \frac{t}{b}} - 1 \right] \cdot \ln \left[\frac{1}{\left[1 - \frac{t}{b} \right]^2} - 1 \right] \right]$$

$$\text{ZSTR_wide}(b, w, t, \epsilon_r) := \frac{94.15}{\frac{\frac{w}{b}}{1 - \frac{t}{b}} + \frac{\text{ZSTR_K2}(b, t)}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Сводная формула автоматически выбирает вариант формулы для узкой или широкой печатной дорожки в зависимости от соотношения w/b :

$$\text{ZSTRIP}(b, w, t, \epsilon_r) := \text{if}(w > 0.35 \cdot b, \text{ZSTR_wide}(b, w, t, \epsilon_r), \text{ZSTR_skny}(b, w, t, \epsilon_r))$$

На практике редко встречается ситуация, когда параметры $h1$ и $h2$ равны. Чаще встречаются варианты полосковой линии со смещением печатной дорожки к одному из проводящих слоев.

Волновое сопротивление смещенной, или несимметричной, полосковой линии (Ом) (точность не гарантируется):

$$\text{ZOFFSET}(h1, h2, w, t, \epsilon_r) := \frac{2 \cdot \text{ZSTRIP}(2 \cdot h1 + t, w, t, \epsilon_r) \cdot \text{ZSTRIP}(2 \cdot h2 + t, w, t, \epsilon_r)}{\text{ZSTRIP}(2 \cdot h1 + t, w, t, \epsilon_r) + \text{ZSTRIP}(2 \cdot h2 + t, w, t, \epsilon_r)}$$

Постоянная задержки полосковой линии (с/дюйм):

$$\text{PSTRIP}(\epsilon_r) := 84.72 \cdot 10^{-12} \cdot \sqrt{\epsilon_r} \quad \begin{aligned} &\text{(Для центрированной и для} \\ &\text{смещенной полосковой линии} \\ &\text{формула одна и та же)} \end{aligned}$$

Полная индуктивность полосковой линии заданной длины (Гн) :

$$\text{LSTRIP}(b, w, t, x) := \text{PSTRIP}(1.) \cdot \text{ZSTRIP}(b, w, t, 1.) \cdot x$$

В приведенной выше формуле относительная диэлектрическая проницаемость принята равной 1.; ее значение на не влияет на результат расчета.

Полная индуктивность смещенной полосковой линии заданной длины (Гн) :

$$\text{LOSTRIP}(h1, h2, w, t, x) := \text{PSTRIP}(1.) \cdot \text{ZOFFSET}(h1, h2, w, t, 1.) \cdot x$$

Полная емкость полосковой линии заданной длины (Ф) :

$$\text{CSTRIP}(b, w, t, \text{er}, x) := \frac{\text{PSTRIP}(\text{er})}{\text{ZSTRIP}(b, w, t, \text{er})} \cdot x$$

В формулах расчета емкости обязательно задавать фактическое значение относительной диэлектрической проницаемости подложки.

Полная емкость смещенной полосковой линии заданной длины (Ф) :

$$\text{COSTRIP}(h1, h2, w, t, \text{er}, x) := \frac{\text{PSTRIP}(\text{er})}{\text{ZOFFSET}(h1, h2, w, t, \text{er})} \cdot x$$

Пример расчета электрических параметров полосковой линии

Расстояние между слоями земли
(дюймы)

$$b := 0.020$$

Ширина печатной дорожки (дюймы)

$$w := 0.006$$

Толщина печатной дорожки (дюймы)

$$t := 0.00137 \quad (\text{вес медного покрытия 1 унция})$$

Длина печатной дорожки (дюймы)

$$x := 11.000$$

Относительная диэлектрическая проницаемость подложки (влияет на величину емкости, но не индуктивности)

$$\text{er} := 4.5$$

Волновое сопротивление (Ом) :

$$\text{ZSTRIP}(b, w, t, \epsilon_r) := 51.5858$$

Полная индуктивность (Гн) :

$$\text{LSTRIP}(b, w, t, x) := 1.0198 \cdot 10^{-7}$$

То же значение, в нГн:

$$\text{LSTRIP}(b, w, t, x) \cdot 10^9 := 101.98$$

Погонная индуктивность (Гн/дюйм) :

$$\text{LSTRIP}(b, w, t, 1) := 9.2709 \cdot 10^{-9}$$

Полная емкость (Ф) :

$$\text{CSTRIP}(b, w, t, \epsilon_r, x) := 3.8323 \cdot 10^{-11}$$

То же значение, в пФ:

$$\text{CSTRIP}(b, w, t, \epsilon_r, x) \cdot 10^{12} := 38.3226$$

Погонная емкость (Ф/дюйм) :

$$\text{CSTRIP}(b, w, t, \epsilon_r, 1) := 3.4839 \cdot 10^{-12}$$

Предметный указатель

В

BTL-логика, 96
BTL-технология, 96

С

CSA, 363

F

FCC, 210; 310
FEXT, 476

M

MathCad, 465; 581

N

NEXT, 476

R

RC-фильтр, 327; 338

T

$T_{L/R}$, 50
TUV, 363

U

UL, 363

A

Автоматически программируемые узлы задержки, 510
Алюмооксидная керамика, 28
Амплитудно-частотная характеристика
 ширина, 569
 по уровню -3 дБ, 579
 по уровню -6 дБ, 570
 шумовая эквивалентная ширина, 579
 эффективная ширина, 579

Б

Бескорпусной конденсатор, 418
 характеристики, 411

Блокировочный конденсатор, 290; 293;
 310; 373; 374; 383; 386; 389; 402
 Micro/Q 3500SM, 414
 Micro/Q Series 1000, 414
 бескорпусной
 правила монтажа, 413
 импеданс, 384
 частотная зависимость, 405
 индуктивность, 404
 индуктивность выводов, 393; 404
 методика выбора, 404
 нейтрализация коммутационных
 токов, 391
 переходная характеристика, 405; 406;
 408
 питания микросхемы, 395; 396
 питания платы, 389
 верхняя граница эффективной
 работы F_{bypass} , 393; 394
 оптимальная емкость, 391; 393
 температурная зависимость
 характеристик, 404
 типы диэлектрика, 414
 характеристики, влияние варианта
 корпусирования, 409; 411
 эквивалентное последовательное
 сопротивление, 397; 404; 405;
 414
 эквивалентное последовательное
 сопротивление, измерение, 405
 эффективный радиус шунтирования,
 374

Буфер FIFO, 522; 536

Быстродействие
 время задержки, 102
 минимальное время перехода, 102

Бюджет синхронизации, 493

В

Варактор, 181; 510

Вентильный узел задержки, 505
Взаимная емкость между согласующими резисторами, 58
Взаимная индуктивность, 211; 212
Вибростойкость
 виды испытаний, 529
Витая пара, 474
 Twist 'N' Flat, 476
 волновое сопротивление, 597
 длина прецессии, 475
 и дифференциальный сигнал, 475
 перекрестная связь между парами, 474
 постоянная задержки, 597
 электромагнитное излучение, 475
Внешние соединения
 фильтрация сигнала, 450
 экранирование, 450
 электромагнитные помехи, 448
Возвратный ток, 280; 287
Волновое сопротивление
 зависимость от частоты, 224
 равномерно нагруженная шина, 257; 259
 смещенная полосковая линия, 604
 центрированная полосковая линия, 603
Время задержки
 зависимость от напряжения питания, 184
Время круговой задержки, 250
Время нарастания
 и форма сигнала, 569
 измерение, 468
 измерительный щуп 21:1, 158
 коаксиальная кабельная вилка, 156
 коаксиальный кабель, 157
 нестандартный измерительный щуп 21:1, 159
 общее, 567
 переходной характеристики, 567
 по крутизне наклона в точке половинной амплитуды, 568; 577
 по максимальной крутизне наклона, 578
 по стандартному отклонению, 575
 по уровням 10–90%, 568; 576
 по уровням 20–80%, 568; 576

 результатирующая, 159
 связь с шириной полосы пропускания, 32
 суммарное, 135
Время перехода, 103
 эффект метастабильности, 191
Время удержания, 173; 179; 190
Время установления, 173; 179; 190
 зависимость от напряжения питания, 184
 зависимость от температуры, 186
 критическая точка переключения, 191
Выборочный контроль, 532
Выходной каскад
 двухтактная схема, 83
 по схеме источника тока, 83
 применение, 98
 с открытым коллектором, 83
 эмиттерный повторитель, 83

Г

Генератор тактовой синхронизации, 521
 без температурной компенсации, 525
 блокировка, 533
 варианты корпусирования, 531
 входной ток, 530
 герметичность, 531
 диапазон напряжения питания, 529
 дифференциальный выход, 533
 длительность фронтов сигнала, 530
 дрейф частоты, вызванный старением, 526
 источники помех, 535
 механические шумы, 535
 надежность, 532
 номинальная частота, 524
 параметры, 525
 помехи по питанию, 535
 помехозащищенность по питанию, 539
 помехозащищенность по питанию, измерение, 539
 рабочий диапазон температур, 527
 резонансный усилитель, 535
 с кварцевой стабилизацией частоты, 521

стабильность частоты, 521
с температурной компенсацией, 525
с термостатированием, 525
скважность сигнала, 530
собственные шумы резонансного
усилителя, 535
срыв генерации, 541
стабильность по напряжению
питания, 527
стабильность частоты, 525
стойкость маркировки, 531
схема помехоподавляющего фильтра
питания, 543
тепловой шум кварцевого резонатора,
535
технические требования, 522
технология монтажа, 531
управляемый напряжением, 529; 534
устойчивость к вибрациям, 529
устойчивость к удару, 529
фильтрация питания, 542
электрические параметры, 530
Глубина поверхностного слоя, 231
Горячая коммутация устройств, 518
Гребенчатая конфигурация шин питания
и земли, 292

Д

Джиттер, 170; 513; 535
в системе последовательной передачи
данных, 170
глазковая диаграмма, 171
дисперсия, 540
дифференциальный, 538
методика измерения, 170
сигнала тактовой синхронизации, 536
методы измерения, 537
Диод Шоттки, 77; 96
Дифференциальная передача сигналов
тактовой синхронизации, 513
Дифференциальная помеха, 513
Дифференциальная схема передачи, 384;
401; 456; 513
перекрестные помехи, 457
помехоустойчивость по питанию, 389
Дифференциальный приемник, 506
принцип работы, 384

Диэлектрик

керамика X7R, 419
керамика Z5U, 418; 419
керамика Z7R, 419

Диэлектрическая проницаемость
эффективная, 28

Диэлектрические потери, 240

Длительность фронта сигнала

T_r , 23

влияние измерительного канала, 137

по уровням 10–90%

T_r , 23

расчет по осциллограмме, 137

Добротность

Q , 288

и амплитуда выброса, 207

определение, 207

цепи, 207

Допустимое время срабатывания, 196

Дребезг земли, 111; 112

срабатывание на удвоенной частоте
синхронизации, 114

влияние, 113

измерение, 116

раздельные выводы питания, 116

расчет, 118

способы подавления, 122

Древовидная сеть синхронизации, 495

Дроссель подавления синфазного сигнала,
449; 452

кабельный, 452

принцип действия, 452

Дроссель подавления синфазной помехи,
403

Е

Емкость

взаимная, 35; 54

качественное определение, 54

методика измерения, 56

взаимная, и перекрестная помеха, 55

входная, приемника, 440

измерение, 440

индуктивная нейтрализация, 517

выводов, 123

высокоимпедансная нагрузка, 124

и варианты корпуса, 125

- выходная, шинного формирователя, 440
 измерение, 440
 качественное определение, 35
 печатной дорожки, 439; 440
 собственная, 35
 методика измерения, 38
 структуры, образованной слоями питания и земли, 396
- З**
- Задержка
 логического элемента
 асимметрия, 514
 преднамеренная коррекция, 504
- Заземляющий провод измерительного щупа
 вносимые помехи, 146
- Закорачивающая перемычка, 509
- Запас по длительности периода синхронизации, 487
- Запас по напряжению, 107; 109; 110
 ЭСЛ-логика, 107
- Запас по частоте синхронизации, 488
- Запас помехоустойчивости, 108; 380
 относительный, 110
 ТТЛ-логика, 110
 ЭСЛ-логика, 110
- Защитные дорожки, 295; 503
- Звездных конфигурациях линий передачи, 342
- Звездообразная сеть синхронизации, 494
- Зона неопределенного логического уровня входного напряжения, 107
- И**
- Измерение джиттера
 методом измерения абсолютной фазы, 538
 методом измерения дифференциальной фазы, 537; 538
 методом спектрального анализа, 537
- Измерительная схема
 для измерения паразитной индуктивности, 353
 собственная переходная характеристика, 353
- Измерительные цепи, встроенные, 161
- Измерительный щуп
 влияние, оказываемое на измеряемый сигнал, 150; 151
 вносимая нагрузка, 150; 152
 время нарастания переходной характеристики, 133
 влияние индуктивности заземляющего провода, 140
 дифференциальная схема подключения, 168; 169
 индуктивность заземляющего провода, 138; 139; 142; 144
 устранение влияния, 143
 нестандартный 21:1, паразитная емкость, 158
 нестандартный, низкеемкостной, 469
 нестандартный, с коэффициентом деления 21:1, 155
 полоса пропускания, 133
 помехи через контур заземления, 146; 148
 помехозащищенность от электростатических полей, 150
 резонансный характер частотной характеристики, 140
 сопротивление экрана R_{shield} , 164
 специальные варианты подключения, 154
 колодка MOLEX/WALDOM KK, 162
 способы снижения индуктивности паразитного контура заземления, 160
 эквивалентная схема, 139
 экранные токи, 163
- Импеданс соединения по земле, 381
- Импульсная характеристика
 гауссова, 574
 двухполюсная, 573
 однополюсная, 572
 стандартное отклонение, 568
 ширина, 569
- Индуктивная связь между соседними согласующими резисторами, 355
- Индуктивность
 взаимная, 35; 147; 288

- двух контуров, 590
- качественное определение, 59
- линий передачи, 591
- методика измерения, 63
- взаимная, и перекрестная помеха, 62
- кольцевого контура, 587
- паразитная, измерительная схема, 353
- паразитная, согласующего резистора, 350
- прямоугольного контура, 589
- собственная, 35; 43
 - качественное определение, 43
 - методика измерения, 44
- Индуктивность выводов, 111
 - и вариант корпуса, 118
 - и варианты корпуса, 121
 - и дребезг земли, 111
- конденсатора
 - влияние на переходную характеристику, 37
 - технологии, обеспечивающие снижение, 119
- К**
- Кабель RG-59U, 463
- Калибр AWG, 221
 - формула пересчета, 222
- Каскадная линейная система, 567
- Кварцевый резонатор
 - кривые температурной зависимости частоты, 528
 - механические шумы, 535
 - температурная нестабильность частоты, 527
 - тепловой шум, 535
- КМОП-логика
 - Серия FCT, 103
 - серия FCT, 122
 - технология увеличения длительности фронтов, 103
- КМОП-элемент
 - выходное сопротивление, 84
 - зависимость от напряжения питания, 84
- Коаксиальный кабель
 - RG-58/U, 222
 - волновое сопротивление, 593
 - постоянная задержки, 593
- Компенсация паразитной емкости повторителя тактового сигнала, 517
- Компонентное тестирование системы, 568
- Конденсатор
 - максимальное рабочее напряжение, 421
 - монокристаллические, 418
 - допуск на емкость, 419; 420
 - конструкция, 418
 - паразитная индуктивность, 419; 420
 - старение, 419; 420
 - температурная стабильность, 419; 420
 - эквивалентное последовательное сопротивление, 419; 420
- оксидно-электролитические алюминевые, 415
 - допуск на емкость, 416
 - индуктивность выводов, 418
 - конструкция, 416
 - старение, 416
 - температурная стабильность, 417
 - эквивалентное последовательное сопротивление, 417
- поверхностного монтажа
 - вариант исполнения, расшифровка, 412
 - характеристики, 412
- реактивное сопротивление, 25
- режим и срок службы, 421
- Контур тока, 211
- Корпусирование, 111
- Коэффициент близости
 - частотная зависимость, 239
- Коэффициент динамической рассеиваемой мощности холостого хода, 80
- Коэффициент диэлектрических потерь, 240
- Коэффициент обратной перекрестной связи, 473
- Коэффициент отражения
 - от источника, 244
 - от нагрузки, 243
- Коэффициент передачи
 - линии передачи, 242

с выхода источника сигнала на вход
линии передачи, 242
с выхода линии передачи в нагрузку,
242
Критическая точка переключения, 191
Кросс-плата, 402; 430; 441
Крутизна изменения тока dI/dt
влияние, 104
и амплитуда напряжения дребезга
земли, 113
и время нарастания, 105
ТТЛ-логика, 106
ЭСЛ-логика, 106
Крутизна фронта сигнала dV/dt
влияние, 104

Л

Линейное преобразование сигнала, 567
Линия задержки, 262
зигзагообразная, 505
зигзагообразная печатная дорожка,
262
Линия передачи, 205
 RC -, 224
в телефонной связи, 228
характеристики, 228; 230
бесконечная, 214
в системе с кодированием, 238
влияние емкостной неоднородности,
254
влияние импедансов источника
сигнала и нагрузки, 241
влияние межслойных перемычек, 372
волновое сопротивление, 218; 224;
264; 591
дифференциальная
согласование на стороне нагрузки,
346
звездная конфигурация, 342
звездообразная схема, 494
идеальная, 214
идеальная, постоянная задержки, 215
идеальная, свойства, 215
короткая, 247; 249
коэффициент передачи, 224
ненагруженная, высокоимпедансный
источник, 253

ненагруженная, низкоимпедансный
источник, 252
несогласованная, длительность
переходного процесса, 250
несогласованная, характеристики, 251
область поверхностного эффекта, 230
пороговая частота, 234
область поверхностного эффекта,
частотная характеристика, 235
особенности перекрестной связи, 307
отражения сигнала, 242
параллельное подключение
к источнику синхросигнала, 499
перекрестная связь, 279
печатная, допуски, 274
погонная емкость, 216; 592
погонная индуктивность, 216; 592
погонное сопротивление, 221
постоянная задержки, 264; 591
постоянная распространения, 224
равномерно распределенная емкость,
257
разветвленная, 333
расчет допустимых потерь, 227
с малыми потерями, 225
с малыми потерями, характеристики,
225
с потерями, 221
связь электрических параметров, 591
согласование, 325
согласование в промежуточных
точках, 341
согласование на стороне источника,
247; 248; 336
согласование на стороне нагрузки,
247; 326
согласованная на обоих концах, 347
способы подавления отражений, 247
технологические допуски, 273
типы, 214
точность соблюдения параметров, 266
фазовая скорость, 215
частотная характеристика, 462
шлейфовая, 334
Линия синхронизации
защита от перекрестных помех, 502

Линия ступенчато регулируемой задержки, 508; 509
Литцендрат, 234

М

Магнитная постоянная, 582
Межслойная перемычка, 359
 влияние на линию передачи, 372
 воздушный зазор, 367
 диаметр, 360; 361
 емкость, 370; 371
 и возвратные токи, 375
 и плотность трассировки, 368
 индуктивность, 372
 конструктивные характеристики, 359; 363; 364
 макет, 371
 минимально допустимая ширина фланца, 365
 размер контактной площадки, 363; 366
 разрыв фланца, 365
 стандарт IPC-D-300G, 361
 стандарт MIL-STD-275E, 361
 шаг размещения, 370
Метастабильность
 окно метастабильности, 196
 способы защиты, 202
 триггер 74F174, 201
 триггер 74HC174, 201
 частота возникновения, 197; 198
Метод площадей, 52; 284; 351; 406
Микрополосковая линия
 волновое сопротивление, 599
 постоянная задержки, 599
Многоразрядная шина
 КМОП-, характеристики, 87
 настройка синхронизации, 179
 рассеиваемая мощность формователя, 89
Монтаж с прорезанием изоляции, 480
МЭСЛ-логика, 103

Н

Напряжение дребезга земли, 112
Напряжения сдвига земли, 109; 456
Настраиваемые элементы задержки, 508

Непер, 230
Несимметричная схема передачи, 380
Нормы электромагнитной совместимости FCC, 432

О

Область поверхностного эффекта
 входной импеданс линии передачи, 238
Общее свойство оператора свертки, 568
Окно метастабильности, 196; 202
Опорные слои
 емкость, 384
Осциллограф
 повышение стабильности синхронизации, 172
Относительная влажность, 530

П

Пайка волной, 368
Пайка оплавлением, 368
Паяные перемычки, 510
Переключательная характеристика, 109; 118
Перекрестная помеха, 104; 109; 211; 283; 286; 312
 гребенчатая конфигурация шин питания и земли, 292
 дифференциальная схема передачи, 457
 измерение, 173; 174; 476
 механизм возникновения, 298
 микрополосковая линия, 303
 на ближнем конце, 476
 на ближнем конце (NEXT), 297
 на дальнем конце, 476
 на дальнем конце (FEXT), 297
 низкоимпедансный источник сигнала, 304
 обратная, 299–301; 470
 обратная, отраженный сигнал, 305
 подавление с помощью согласования, 308
 полосковая линия, 303
 прямая, 299; 301; 307; 470
 решетчатая конфигурация шин питания, 289

- решетчатая шина земли, 291
- соединители, 424; 427
- создаваемые согласующими нагрузками, 354
- Перекрестная связь, 282
 - индуктивная, 282
 - между проводами экранированного кабеля, 450
- Переемычки припоя
 - влияние технологии пайки, 368
 - причины возникновения, 367
- Переходная характеристика
 - время нарастания, 569
 - гауссова, 574
 - двухполюсная, 573
 - однополюсная, 572
- Переходной процесс
 - способы сокращения длительности, 342
- Печатная линия задержки, 505
 - температурная стабильность, 505
- Печатная плата
 - классические варианты укладки слоев, 318
 - компенсации внутренних механических напряжений, 312
 - многослойная, технология изготовления, 319; 322
 - основа, 319
 - плотность трассировки и количество слоев, 315
 - препрег, 319; 322
 - укладка слоев, 309
- Печатные дорожки
 - выбор геометрических размеров, 312; 315
 - емкость, 439
 - технологические допуски, 314
 - токовая нагрузка, 312; 313
 - шаг, 315
- Плавное включение питания, 403; 458
- Плоский кабель, 461
 - в трубчатом экране, 484
 - варианты конструкции, 461
 - волновое сопротивление, 464
 - время нарастания переходной характеристики, 462; 466; 467
 - время нарастания, измерение, 468
 - коэффициент затухания, 464; 465
 - перекрестные помехи, 469
 - с односторонним экранированием, 484
 - частотная характеристика, 462; 463
 - экранированный, 483
 - электрические характеристики, 462
 - электромагнитное излучение, 483
- Плотность трассировки, 369
 - шаг дорожек, 369
- Поверхностный эффект, 230; 466
 - механизм действия, 231
- Погонная индуктивность, 592
- Погонное сопротивление
 - витой пары, 222
 - высокочастотное, 232
 - зависимость от частоты, 232; 234
 - коаксиального кабеля, 222
 - печатная дорожка, 222
 - приближенная оценка, 221
 - температурная зависимость, 222
- Полоса пропускания, 569
 - по уровню -3 дБ, 30; 135
 - связь с временем нарастания переходной характеристики, 135
 - эффективная, 30
- Полоса пропускания осциллографа
 - влияние на точность измерения параметров цифровых сигналов, 134
- Полосковая линия
 - смещенная, волновое сопротивление, 604
 - центрированная, волновое сопротивление, 603
- Помехи по внутрисхемной земле, 311
- Помехи по общей земле, 381
 - механизм действия, 381
- Помехи по общей шине питания, 382
- Порог
 - гарантированного переключения в состояние логического 0, $V_{IL\ min}$, 107
 - гарантированного переключения в состояние логической 1, $V_{IH\ max}$, 107

- температурная нестабильность, 110
- Пороги переключения
 - асимметрия, 506
- Постоянная времени
 - LR -фильтр нижних частот, 136
 - RC -фильтр нижних частот, 136
 - RLC -фильтр с затуханием, близким к критическому, 136
 - экспоненциального спада переходной характеристики
 - $T_{L/R}$, 50
- Постоянная задержки, 27; 217; 582
 - T_p , 226
 - для различных сред, 28
 - зависимость от диэлектрической проницаемости, 27
 - равномерно нагруженная шина, 259
- Превышение запаса по длительности периода синхронизации, 488
- Преднамеренная коррекция задержки, 504
- Приемник несимметричной схемы
 - принцип работы, 379
- Приемочный контроль, 522
- Провод круглого поперечного сечения над проводящим слоем
 - электрические параметры, 595
- Проводное соединение
 - вносимые искажения, 206; 207
- Р**
- Радиаторы охлаждения
 - эффективность, 130
- Разбаланс дифференциального сигнала, 458
- Разветвленная линия передачи, 333
- Разводка питания, 386
 - верхняя граница эффективной работы
 - F_{PSW} , 392
 - высокочастотный импеданс, 386
 - индуктивность, 388
 - компенсация влияния индуктивности, 388
 - компенсация влияния сопротивления, 387
 - ленточный кабель, 388
 - нейтрализация коммутационных токов, 391
 - сопротивление, 387
 - электромагнитные помехи, 403
- Развязка приемников от шины синхронизации, 519
- Разрыв в слое земли, 288
- Рассеиваемая мощность
 - входной цепью, 79
 - выходного каскада по схеме источника тока, 97
 - выходного каскада по схеме с открытым коллектором, 96
 - выходной каскад, 83
 - динамическая, 75
 - выходного каскада по двухтактной схеме, 87
 - выходного каскада по схеме эмиттерного повторителя, 95
 - динамическая, входной цепи, 79
 - динамическая, вызванная емкостью нагрузки, 75
 - динамическая, вызванная перекрытием токов смещения, 75; 76; 79
 - динамическая, выходного каскада, 75
 - зависимость от частоты, 80; 81
 - логическим элементом на холостом ходу, 80
 - нагрузкой логического элемента, 101
 - согласующей нагрузки, 335; 340
 - согласующих резисторов, 347
 - статическая, 73
 - выходного каскада по двухтактной схеме, 83
 - выходного каскада по схеме эмиттерного повторителя, 90
 - статическая, входной цепи, 79
 - статическая, холостого хода, 80
- Расфазировка, 490; 492; 493
 - преднамеренная, 504
 - синхросигнала при подключении к шине синхронизации, 517
 - снижение, 494
- Расчетные формулы
 - витая пара, 276
 - коаксиальный кабель, 275
 - микрополосковая линия, 276
 - полосковая линия, 277

С

- Сеть синхронизации
 - древовидная, 495
 - звездообразная, 494
- Сигнал тактовой синхронизации
 - схемы регулируемой задержки, 181
 - джиттер, 535
 - скважность, 514
 - скважность, стабилизация за счет использования инверторов, 514
 - скважность, схема автоподстройки, 515
 - способы регулирования задержки, 179; 181
- Сигналы тактовой синхронизации
 - расфазировка, 490
- Синфазная помеха, 513
- Синхронизация
 - частота сбоя, 489
- Система питания
 - горячая замена плат, защита от бросков тока, 402; 403
 - измерение переходной характеристики, 398
 - многоуровневая, 387
 - распространенные причины нарушения работы, 400
 - способы снижения мпеданса, 387
- Система с распределенными параметрами, 30
- Система с сосредоточенными параметрами, 30
- Скорости изменения тока dI/dt
 - и перекрестные помехи, 213
- Скорость света, 582
- Скорость утечки, 531
- Скручивание проводов, 474
- Слой земли, 323
 - аппаратной, 310; 311
 - сплошной, ослабление перекрестной связи, 310
- Согласование на стороне источника, 336
 - выходной ток, 339
 - длительность фронта сигнала, 338
 - переходная характеристика цепи, 338
 - рассеиваемая мощность согласующей нагрузки, 340
 - свойства, 336
 - сопротивление согласующей нагрузки, 337
- Согласование на стороне нагрузки, 326
 - длительность фронта сигнала, 326
 - со смещением по постоянному току, 329
 - эквивалентная схема, 327
- Согласование параллельного подключения
 - линий передачи к источнику сигнала, 500
- Согласующая нагрузка
 - дифференциальная линия передачи, 346
 - перекрестные помехи, 354
 - резистивная, расчет, 346
 - резистивно-емкостная, 343
 - баланс по постоянному току, 345
 - смещение по переменному току, 343
- Согласующий резистор
 - SIP-вариант исполнения, 357
 - паразитная индуктивность, 349; 350
 - перекрестная помеха, 357
- Соединители
 - AMP, 453
 - AMP Z-pack
 - конструкция, 453
 - Augat, 453
 - конструкция, 455
 - D-формата, 450
 - DIN, 423
 - SMA, 423
 - Teradyne, 453
 - конструкция, 455
 - в дифференциальной схеме передачи, 456; 457
 - в многоотводной шине, 437
 - технические требования, 437–439
 - группового монтажа, 462; 480
 - и неразрывность слоя земли, 446
 - измерение емкости между контактами, 439
 - измерение характеристик, 443
 - конструкция, обеспечивающая заданную последовательность коммутации цепей, 458

- многоотводная шина, 441
паразитная емкость, 437; 480; 481
паразитная индуктивность, 480; 481
перекрестные помехи, 423–425
 влияние варианта разводки
 контактов, 427–429
 нейтрализация, 428; 429
перекрестные помехи, измерение, 443
расстановка контактов в шахматном
 порядке, 482
специальные, для высокоскоростной
 цифровой аппаратуры, 453
технические требования, 423
требования к монтажу на плате, 447
характеристики, методика измерения,
 444
характеристики, описание
 измерительной схемы, 444
экранирующее действие земляных
 контактов, 444
электромагнитные помехи, 430; 431;
 434
 способы нейтрализации, 436
- Сопротивление
 по постоянному току
 печатной дорожки, 582; 583
 провода, 582
 слоев питания и земли, 583
- Составная согласующая нагрузка, 94; 329
 графический метод расчета, 330
- Спектральный анализ, 537
- Среднеквадратическая полоса пропускания
 связь с временем нарастания
 переходной характеристики, 136
- Стандарт IPC-D-300G, 361; 370
- Стандарт MIL-STD-275E, 361
- Схема задержки на элементах
 с сосредоточенными
 параметрами, 505; 506
- Схема питания
 технические требования, 381–384
- Схема регулируемой задержки
 с использованием варакторов, 181
 с ФАПЧ, 183
- Т**
- Тактовая частота F_{clock} , 23
- Тепловое сопротивление
 корпус–окружающая среда, Θ_{CA} , 127;
 128
 кристалл–корпус, Θ_{JC} , 127; 128
 кристалл–окружающая среда,
 зависимость от скорости потока
 обдува, 129
 кристалл–окружающая среда, Θ_{JA} ,
 126
- Теплоотвод
 параметры, 125
 температура кристалла и рассеиваемая
 мощность, 126
 эффективность при принудительном
 обдуве, 128
- Термоциклирование, 533
- Термоэлектротренировка, 522; 532
- Технологии монтажа бескорпусных
 микросхем
 автоматизированный,
 с использованием
 ленты-носителя, 119
 методом перевернутого кристалла, 119
 с использованием проволочных
 перемычек, 119
- Технология пайки волной
 особенности, 413
 требования к конструкции платы, 413
- Триггер
 74F174, 201
 74HC174, 201
 время срабатывания, 194
 задержка, минимальная, 199
 критическая точка переключения, 190
- ТТЛШ-логика, 77
 микромощная, 102
- У**
- Уравнения диффузии, 228
- Ускоренные испытания на надежность, 532
- Ф**
- Фильтр
 гауссов, 574
 нижних частот, двухполюсный, 573
 нижних частот, однополюсный, 572

Фильтрация питания на уровне
интегральных схем, 393

Фильтрация питания на уровне платы, 389

Форма сигнала

гауссова, 569

двухполюсная, 569

однополюсная, 569; 572

Формирователь

объединение выходов, 494

с повышенной нагрузочной
способностью, 494; 495

с регулируемой длительностью
фронта, 312

Фронт сигнала

электрическая длина, 29; 30

Функциональный контроль, 532

Функция ошибок, 574

Ц

Цифровые схемы

метастабильность, 188

оценка предельно допустимых

параметров рабочего режима, 177

оценка предельно допустимых

параметров рабочего режима

в процессе функционального

тестирования, 177

рассеиваемая мощность, 72

стабильность по напряжению

питания, 184

температурная стабильность, 185

тест на помехоустойчивость

к аддитивному шуму, 178

Ч

Частота излома

$F_{\text{кnee}}$, 23; 25; 26; 103; 209; 349; 375;
394; 405

связь с длительность фронта сигнала,
23

Частотная характеристика

гауссова, 574

двухполюсная, 573

область поверхностного эффекта, 235

однополюсная, 572

Чувствительность параметра, 270

Ш

Шаг дорожек

эффективный, 369

Шина

многоотводная, 440; 442; 497

многоотводная, равномерно

нагруженная, 441

с очень низким быстродействием, 441

синхронизации, шлейфовая, 497

горячая замена плат, 498

низкоомная, 498

подавление отражений, 497

Шлейфовая линия передачи, 334

Шлейфовое ответвление, 334

Э

Экранирование

правила выполнения, 451

принцип действия, 450

Экранные токи

сдвиг напряжения земли, 164

Электрическая постоянная, 581

Элементы фиксированной задержки, 504

варианты конструкции, 505

ЭМП, 210; 311

ЭСЛ-шина синхронизации, 513

Эффект близости, 238

Эффективная диэлектрическая

проницаемость, 272

Научно-популярное издание

Говард В. Джонсон, Мартин Грэхем

Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии

Литературный редактор *Ж.Е. Прусакова*

Верстка *А.Н. Полинчик*

Художественный редактор *В.Г. Павлютин*

Корректоры *З.В. Александрова,*

Л.А. Гордиенко,

О.В. Мишутина,

Л.В. Чернокозинская

Издательский дом “Вильямс”

101509, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

Подписано в печать 11.01.2006. Формат 70×100/16.

Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 50,3. Уч.-изд. л. 35,4.

Тираж 3000 экз. Заказ № .

Отпечатано с диапозитивов

в ФГУП “Печатный двор” им. А. М. Горького

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.